Master Thesis

Konzept der Tätigkeitsanalyse zur Dokumentation einer Planungssoftware

Qualitative Studie über die Planungstätigkeit, durchgeführt in Ingenieurbüros der Elektrotechnik zur Dokumentation der Planungssoftware DDS-CAD

Eingereicht von

Jens Ackermann

Matrikelnr. 0564288

Zur Erlangung des Grades

MSc Technische Kommunikation

Eingereicht am

Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement
Donau Universität Krems

Im Rahmen des Universitätslehrgangs
Technische Kommunikation
(7. Lehrgang, 2005 – 2009)

Betreut durch Prof. Dr. Annely Rothkegel

Leipzig, 19.03.2009

Eidesstattliche Erklärung

Ich, Jens Ackermann,

geboren am 14.10.1966 in Aschersleben

erkläre,

1. dass ich meine Master Thesis selbständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfen bedient habe,

2. dass ich meine Master Thesis bisher weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe,

3. dass ich, falls die Arbeit mein Unternehmen betrifft, meinen Arbeitgeber über Titel, Form und Inhalt der Master Thesis unterrichtet und sein Einverständnis eingeholt habe.

Leipzig, den 19.03.2009 .....Jens Ackermann

Abstract

Eine Tätigkeitsanalyse ist die Voraussetzung zur aufgabenorientierten Gestaltung Technischer Dokumentation. Die vorliegende Arbeit beschreibt dazu ein durchgängiges Konzept anhand einer Software für die Elektroplanung in Gebäuden. Die Grundlage besteht in der Durchführung narrativer Interviews. Zur Vorbereitung wird das zu dokumentierende Produkt anhand seiner Eigenschaften klassifiziert und das Untersuchungsfeld für die Recherche eingegrenzt. Daraus werden Themenschwerpunkte für die Interviews abgeleitet. Mit der Auswertung entsteht schrittweise ein umfassendes Bild über Gegenstand und Ablauf der untersuchten Tätigkeit, welches systematisch analysiert werden kann. Die Analyse liefert zwei Resultate:

1. Es werden die konkreten Bedienungshandlungen am Produkt ermittelt, in ihre Bestandteile aufgelöst und tabellarisch dargestellt.
2. Es werden strukturbildende Kategorien zur Gliederung der Dokumentation identifiziert.

Die Vorteile der beschriebenen Methode lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

1. Die Recherche ist planbar.
2. Die Recherche ist systematisch.
3. Aus den Ergebnissen der Recherche lassen sich direkte Schlussfolgerungen für die Dokumentenstruktur ableiten.

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG **II**

ABSTRACT **III**

ABBILDUNGSVERZEICHNIS **VII**

TABELLENVERZEICHNIS **IX**

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS **X**

DANKSAGUNG **XII**

SPRACHLICHE VEREINBARUNG **XIII**

HILFSMITTEL **XIII**

1 EINFÜHRUNG 14

1.1 ZIELE UND ANLIEGEN DER ARBEIT 14
1.2 AUFGABENSTELLUNG 15
1.3 VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT 17

2 UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND UND PROBLEME DER ANALYSE 19

2.1 ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN ZUR PLANUNGSTÄTIGKEIT 19
2.1.1 Das Wesen der Planungstätigkeit 19
2.1.2 Planungstätigkeit am Beispiel einer Beleuchtungsanlage 21
2.1.3 Faktische Ergebnisse der Elektroplanung 26
2.1.4 Der arbeitsteilige Charakter der Planungstätigkeit 28
2.2 PLANUNGSTÄTIGKEIT MIT DDS-CAD 30
2.2.1 Komponenten 30
2.2.2 Datenstruktur 32
2.2.3 Planung von Verteilern 34
2.2.4 Kennzeichnung von Symbolen 36
2.2.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Dokumentation 37
2.3 PROBLEMATIK VORHANDENER ANSÄTZE UND STRATEGIEN 39
2.3.1 Formen und Gegenstände der Recherche 39
2.3.2 Darstellung von Rechercheergebnissen 41
2.3.3 Operative Aneignung als Recherchemethode 41
2.3.4 Standardisierte Verfahren der Arbeitswissenschaften 43
2.3.5 Schlussfolgerungen 44

3 GRUNDLAGEN DER TÄTIGKEITSTHEORIE 44

3.1 ENTWICKLUNG UND KERNGEDANKEN 44
3.2 DER GESELLSCHAFTLICHE CHARAKTER DER TÄTIGKEIT 47

4 VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER DATENERHEBUNG 49

4.1 DIE SYSTEMISCHE STRUKTUR DER TÄTIGKEIT 49
4.1.1 Modell von der Struktur der Tätigkeit 50
4.1.2 Formen der Widersprüche im Tätigkeitssystem 52
4.1.3 Spannungsbereich *Produktion* 54
4.1.4 Spannungsbereich *Konsumtion* 56
4.1.5 Die Rolle von Regeln 56
4.1.6 Schlussfolgerungen 57
4.2 EINTEILUNG UND CHARAKTERISIERUNG VON WERKZEUGEN 57
4.2.1 Technische und psychische Werkzeuge 57
4.2.2 Funktion und Anwendung psychischer Werkzeuge 58
4.2.3 Symbolisierende und kalkulierende Software 60
4.2.4 Branchenspezifik und Teleologie als Charakteristikum einer Software 61

4.2.5 Schlussfolgerungen 64
4.3 DAS OBJEKT DER WERKZEUGANWENDUNG 64
4.3.1 Objekt und Referenzobjekt 64
4.3.2 Prozessorientierte und werkzeugorientierte Referenzobjekte 65
4.3.3 Bildung prozessorientierter Referenzobjekte 67
4.4 STRUKTUREN DES UMFELDES 68
4.5 PARAMETER DER TÄTIGKEITSANALYSE 69
4.6 DURCHFÜHRUNG DER DATENERHEBUNG 71
4.6.1 Methode der Datenerhebung 71
4.6.2 Auswahl der Gesprächspartner 74
4.6.3 Verlauf und Fragestellung 75
4.6.4 Extraktion gesuchter Informationen 77
4.6.5 Beobachtungen und Schlussfolgerungen 80

5 REKONSTRUKTION DER TÄTIGKEIT 82

5.1 NUTZUNGSKONTEXT 82
5.1.1 Gemeinschaft und Regeln 82
5.1.2 Sonstige Werkzeuge 84
5.2 PLANUNGSPROZESS 85
5.2.1 Leitfaden der Recherche 85
5.2.2 LPh1 – Grundlagenermittlung 87
5.2.3 LPh2 – Vorplanung 88
5.2.4 LPh3 – Entwurfsplanung 90
5.2.5 LPh4 – Genehmigungsplanung 96
5.2.6 LPh5 – Ausführungsplanung 96
5.2.7 LPh 6 bis LPh 9 98
5.3 ENTWICKLUNG DES REFERENZOBJEKTES 98
5.3.1 Einteilung der Gebäudetypen 98
5.3.2 Wohnungsbau 99
5.3.3 Handel und Gewerbe 100
5.3.4 Industriebau, Institutsbau 101
5.3.5 Zweckbauten 102
5.3.6 Abgeleitetes Referenzobjekt 103
5.4 ZUSAMMENFASSUNG 104

6 ANALYSE DER REKONSTRUIERTEN TÄTIGKEIT 104

6.1 HIERARCHISCHE STRUKTUR ALS ANALYSEINSTRUMENT 105
6.1.1 Die Strukturelemente der Tätigkeit 105
6.1.2 Transformationsprozesse zwischen den Strukturelementen 107
6.1.3 Transformation der Struktureinheiten durch den Beobachter 109
6.1.4 Schlussfolgerungen 110
6.2 GRUNDLAGEN DER PROZESSANALYSE 110
6.2.1 Darstellung von Handlungen im Handlungsfeldmodell 110
6.2.2 Analysen von Handlungen im Handlungsfeldmodell 112
6.2.3 Beschreibung einer Handlung 115
6.2.4 Grundbaustein der Handlung 116
6.2.5 Die zyklische Einheit als Informationseinheit und ihre Bausteine 117
6.3 STRATEGIEN UND HANDLUNGEN 119
6.3.1 Entscheidungsketten 119
6.3.2 Tabellarische Analyse von Handlungen 120
6.4 TABELLARISCHE ANALYSE VON TÄTIGKEITEN 123
6.4.1 Tabellarische Erfassung 123
6.4.2 Schlussfolgerung 127
6.5 KLASSIFIZIERUNG VON PRODUKTSTRATEGIEN 128

6.5.1 Explizite Strategie 128
6.5.2 Sequenzielle Strategien 130
6.5.3 Subalterne Strategien 131
6.5.4 Sub-Tätigkeiten 132

7 ZUSAMMENFASSUNG 133

7.1 AUSGANGSPUNKTE UND AUFGABENSTELLUNGEN 133
7.2 DURCHFÜHRUNG UND ERGEBNISSE DER TÄTIGKEITSANALYSE 135
7.3 OFFENE FRAGEN UND WEITERE UNTERSUCHUNGEN 139
7.4 SCHLUSSWORT 139

LITERATUR 141

ZEITSCHRIFTEN 143

INTERNETQUELLEN 143

Abbildungsverzeichnis

1.2.1 Verhältnis zwischen Technischem Redakteur und Anwender 16
2.1.1 Das zweifache Handlungsfeld der Planungstätigkeit 19
2.1.2 Informationsverarbeitung und Ergebnisse in der Planungstätigkeit 20
2.1.3 Beleuchtungsanlage eines Raumes in dreidimensionaler Darstellung 22
2.1.4 Beispiel einer Beleuchtungsanlage in schematischer Darstellung 23
2.1.5 Einfluss von Verbrauchern auf die Versorgungsstruktur 24
2.1.6 Gleichzeitigkeitsfaktor und Energiebilanz 26
2.1.7 Installationsplan 27
2.1.8 Verteilerschema 27
2.1.9 Stromlaufplan UV01 27
2.2.1 Komponenten des Planungssystems DDS-CAD 30
2.2.2 Dreidimensionales Gebäudemodell in DDS-CAD 31
2.2.3 Informationsverarbeitung in DDS-CAD - Beleuchtungsanlage 32
2.2.4 Informationsverarbeitung in DDS-CAD - Aufbau eines Verteilers 35
2.2.5 Informationsverarbeitung in DDS-CAD - Kennzeichnung von Objekten 37
4.1.1 Tätigkeitssystem (Engeström, 1999, S. 91) 50
4.1.2 Widersprüche in Tätigkeitssystemen (Engeström, 1999, S. 98) 53
4.1.3 Spannungsbereich Produktion 55
4.1.4 Spannungsbereich Konsumtion 56
4.1.5 Regeln im Tätigkeitssystem 57
4.4.1 Das zweifache Handlungsfeld im Tätigkeitssystem 69
4.5.1 Einfluss der Eigenschaften des Werkzeuges auf die Tätigkeitsanalyse 70
4.6.1 Prinzip der zyklischen Datenerhebung und -verarbeitung 72
4.6.2 Kennzeichnungsschlüssel einer Textstelle im transkribierten Interview 73
4.6.3 Textpassage nach der Transkription 78
4.6.4 Nach Informationen aufgetrennte Textpassage 78
5.1.1 Energetischer Bedarf in Gebäuden, Abhängigkeit von Elektroenergie 83
5.2.1 Inhalte der Grundlagenermittlung (LPh 1) 87
5.2.2 Inhalte der Vorplanung (LPh 2) 89
5.2.3 Inhalte der Entwurfsplanung (LPh 3) 91
5.2.4 Abläufe zur Planung der Trassenführung 92

6.1.1 Hierarchische Struktur der Tätigkeit (zeitlicher Verlauf) 105
6.1.2 Operationsbeispiele zur Beleuchtungsplanung 106
6.2.1 Handlungsmöglichkeiten im Handlungsfeldmodell (vgl. (Oesterreich, 1982). 111
6.2.2 Die Handlung mit Anzeige der Operationsmöglichkeiten 113
6.2.3 Aufspaltung der Handlung „Leuchten“ 114
6.2.4 Aufspaltung der Handlung „Einzelne Leuchte“ 115
6.2.5 Bestandteile einer Handlungsbeschreibung 115
6.2.6 Zyklische Einheit (Volpert, 1983, S. 41) 116
6.2.7 Aufgetrennte zyklische Einheit 117
6.2.8 Bausteine zur Beschreibung einer zyklischen Einheit 118
6.3.1 Strategien und Handlungen im Handlungsfeldmodell 120
6.3.2 Hierarchische Gliederung (vgl. Volpert, 1983, S. 42) 121
6.5.1 Zahlenmäßige Verhältnisse zwischen Prozess- und Produktstrategien 129
7.2.1 Strategisches Vorgehen in der Tätigkeitsanalyse 136

Tabellenverzeichnis

5.2-1 Leistungsbild Technische Ausrüstung gemäß § 73 HOAI 85
6.3-1 Tabellarische Analyse der Handlung „Leuchte“ 122
6.4-1 Tabellarische Erfassung des Planungsprozesses (Elektroplanung) 125
6.4-2 Tabellarische Erfassung äußerer Einflüsse 126
6.5-1 Explizite Produktstrategien 129
6.5-2 Sequenzielle Produktstrategien 130
6.5-3 Subalterne Produktstrategien 132
6.5-4 Sub-Tätigkeiten (Produktstrategien) 133

Abkürzungsverzeichnis

A	Ampere (Einheit des elektrischen Stroms)
AVA	Software zur Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung
CAD	Computer Aided Design (Computergestütztes Konstruieren)
DDS	Data Design System (Hersteller der Planungssoftware DDS-CAD)
d. h.	das heißt
DIN EN	Deutsches Institut für Normung, Europanorm
DWG	Dateiformat (AutoCAD)
EVU	Energieversorgungsunternehmen
F1	Kennzeichen für eine Sicherung
Ggf.	Gegebenenfalls
GP	Gesprächspartner
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
LPh	Leistungsphase gemäß § 73 HOAI
K	Konsequenz, resultiert aus einer Situation
K1	Kennzeichen für ein Relais
kW	Kilowatt (Einheit der elektrischen Leistung)
MT-10-J_2-I	Verweis auf eine Textstelle der Anlage (Interview)
Q1	Kennzeichen für einen Hauptschalter
TGA	Technische Gebäudeausrüstung
Stck.	Stück
UV	Unterverteiler
V	Volt (Einheit der elektrischen Spannung)
Verb.	Verbraucher (elektrisch)

vgl.	vergleiche
Z	Zieldefinition
z. B.	zum Beispiel
z. T.	zum Teil

Danksagung

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die mir während der vergangenen Wochen und Monate Unterstützung gewährten, den Rücken stärkten und mir Mut machten. Ganz besonders wichtig ist mir meine liebe Freundin Jule Michel, die mir den letzten Anstoß gab, auf diesen Weg zu gehen und mich mit vielen Ratschlägen und Hinweisen aus der Ferne begleitete.

Mein Arbeitgeber, die Data Design System GmbH hat mir mit dem interessanten Forschungsgebiet erst die Grundlage für diese Arbeit gegeben und ich muss mich bei meinen Kollegen und unserer Geschäftsleitung für die hohe Toleranz während der letzten Tage vor der Fertigstellung dieser Arbeit bedanken.

Außerordentlich hilfreich standen mir meine Freunde Olaf Berger und Uwe Sattler und alle meine Gesprächspartner zur Seite. Angelika Stopp hat mir mit den Korrekturen eine große Last von den Schultern genommen.

Ganz besonders danke ich jedoch meiner Betreuerin, Frau Prof. Dr. Rothkegel für alle Hinweise und Ratschläge, die immer zur rechten Zeit kamen, für die vielen hilfreichen Anmerkungen zu meinen Texten und die interessanten Gespräche.

Jens Ackermann

Sprachliche Vereinbarung

In dieser Arbeit wird wegen des besseren Leseflusses die männliche Form von Personenbezeichnungen verwendet. Es sind damit aber immer sowohl männliche als auch weibliche Personen gemeint.

Hilfsmittel

Während der Arbeit stand mir die Kundendatei der Data Design System GmbH zur Verfügung.

1 Einführung

1.1 Ziele und Anliegen der Arbeit

Menschen benutzen technische Produkte für die Lösung ihrer Aufgaben. Eine gute Technische Dokumentation stellt deshalb den Anwender mit seiner Aufgabe in den Mittelpunkt und beschreibt Lösungswege unter den Bedingungen des eingesetzten Produktes. Die notwendigen Kenntnisse über die Aufgaben des Anwenders erwirbt der Technische Redakteur durch die Tätigkeitsanalyse.

Das zu dokumentierende Produkt ist eine Software aus dem Bereich des Computer Aided Design (CAD) vom norwegischen Softwarehaus Data Design System (DDS). DDS-CAD ist speziell auf die Planung Technischer Gebäudeausrüstungen (TGA) zugeschnitten und wird ausschließlich in diesem Kontext angewendet. Diese Arbeit beschränkt sich auf die Starkstromtechnik, einem Teilbereich der Elektrotechnik.

In DDS-CAD entwickelt der Elektroplaner die elektrischen Anlagen eines Gebäudes als virtuelles Modell und wird dabei durch integrierte Berechnungen und Auswertungen unterstützt. Währenddessen bewegt er sich mit anderen Personen auf einem gemeinsamen Handlungsfeld und tauscht Informationen und Daten mit ihnen aus. Die aus diesem Umfeld ausgehenden Impulse beeinflussen die Anwendung der Software und sind deshalb in der Tätigkeitsanalyse zu erfassen. Das faktische Ergebnis der Planungstätigkeit ist eine Dokumentation, die aus Zeichnungen und Beschreibungen der geplanten Anlage besteht und die aus dem virtuellen Modell gewonnen werden.

Da der Literatur keine Strategie für ein systematisches Vorgehen in der Tätigkeitsanalyse entnommen werden konnte, wurde dazu ein Konzept entwickelt. Es beruht auf der Auswertung narrativer Interviews mit Elektroingenieuren, deren Themenschwerpunkte aus den Eigenschaften des Produktes abgeleitet wurden. So entsteht ein umfassendes Bild über die Planungstätigkeit. Eine nachfolgende systematische Zerlegung der rekonstruierten Prozesse führt zu einzelnen Bedienungshandlungen an der Software und erkennt strukturbildende Kategorien für die Dokumentation. Der Technische Redakteur kann sich so an den realen Anforderungen des Elektroplaners orientieren und die notwendigen Hilfen zu deren Umsetzung in DDS-CAD geben.

1.2 Aufgabenstellung

Das Ziel dieser Arbeit ist ein Konzept zur systematischen Durchführung von Tätigkeitsanalysen für die Dokumentation des Planungswerkzeuges DDS-CAD im Bereich der Elektroplanung. Die dem spezifischen Untersuchungsfeld gewonnenen Erkenntnisse werden auf die Technische Redaktion übertragen. Dabei sind folgende Randbedingungen zu berücksichtigen:

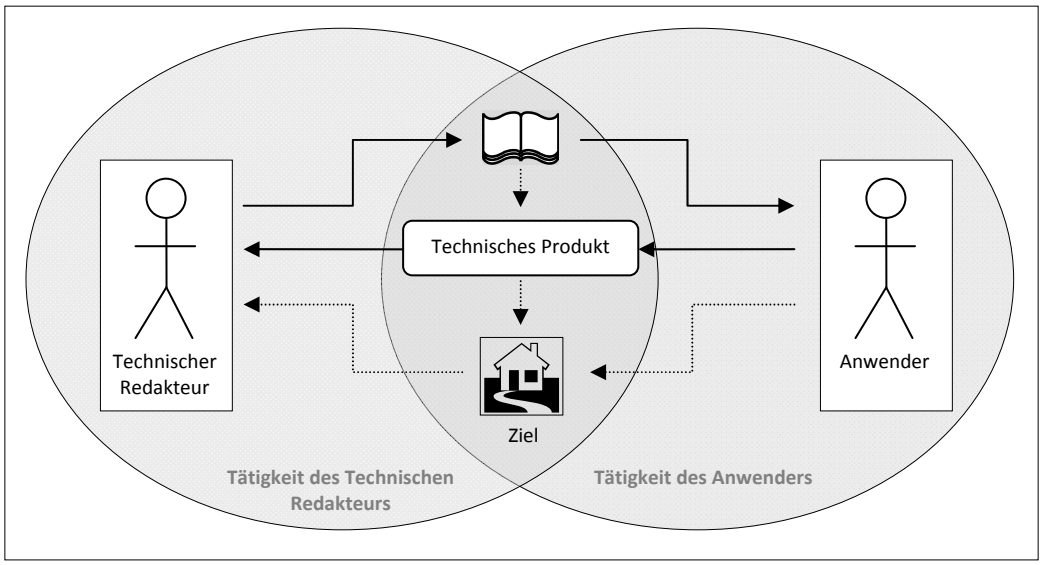
1. Das zu dokumentierende Produkt ist eine fachspezifische Planungssoftware. Sie wird im Rahmen der Planungstätigkeit zur Herstellung zeichnerischer Darstellungen genutzt. Das Zeichnen in DDS-CAD wird durch rechnerische Funktionen unterstützt.
2. Die Zielgruppe der Dokumentation verfügt über die Basiskompetenz in der Planungstätigkeit (Planung elektrischer Anlagen).
3. Die Zielgruppe der Dokumentation besitzt keine Handlungsfertigkeit im Planungswerkzeug DDS-CAD.
4. Die Zielgruppe ist in ein arbeitsteiliges System eingebunden. Die Auswirkungen sind zu berücksichtigen.

Für die Dokumentation ergeben sich daraus folgende Aufgaben:

1. Auf Grundlage der erforderlichen Basiskompetenz soll eine Einarbeitung ins System mit Hilfe der Dokumentation möglich sein. Dazu werden alle üblichen Medien gerechnet: Handbücher, Online-Hilfen, Schulungsunterlagen etc.
2. Die Dokumentation ist aufgabenorientiert.

Die Dokumentation ist aufgabenorientiert, wenn sie an die Basiskompetenz des Anwenders anknüpft, sich der Terminologie des Anwenders anpasst, das Prozessverständnis und die thematische Logik seiner Tätigkeit berücksichtigt und ihn bei der Erreichung seiner Ziele unterstützt. Dazu muss sich der Technische Redakteur in die Rolle des Nutzers einfühlen und das Produkt aus dessen Sicht beschreiben.

An dieser Stelle wird die Hypothese aufgestellt, dass der Technische Redakteur dabei die eigene Kompetenz dokumentiert und die Frage aufgeworfen, auf welchem Wege er Kompetenzlücken schließt.



1.2.1 Verhältnis zwischen Technischem Redakteur und Anwender

Als Lösungsansatz wird eine systematische Tätigkeitsanalyse vorgeschlagen, bei der der Technische Redakteur die Basiskompetenz und das Erfahrungswissen der Zielgruppe als Quelle nutzt. Er entwickelt die eigene Kompetenz bis zu der Tiefe, zu welcher das Werkzeug in den Arbeitsalltag des Anwenders eingreift. Für den Technischen Redakteur ergeben sich daraus zwei Forderungen:

1. Kenntnis des Produktes
2. Kenntnis des Arbeitsalltages des Anwenders bis zur Tiefe der Produktnutzung

Es wird an dieser Stelle davon ausgegangen, dass der Technische Redakteur mit dem Produkt vertraut ist. Er kennt die kausalen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Komponenten und kann die daraus folgenden Bedienungshandlungen erklären. Der Arbeitsalltag der Zielgruppe ist jedoch durch eine Vielzahl von Einflüssen und Aufgabenstellungen geprägt, welche in der Tätigkeitsanalyse ebenfalls zu berücksichtigen sind.

Gleichzeitig muss der Technische Redakteur den Aufwand seiner Recherche am Nutzen orientieren. Deshalb sind Parameter interessant, die eine Skalierung der Untersuchung erlauben. Der Technische Redakteur kann daran die Untersuchungstiefe im Vorfeld abschätzen und während der Recherche die angemessenen Fragen auswählen. Die Anforderungen an die Tätigkeitsanalyse werden wie folgt formuliert:

1. Die Recherche ist planbar.
2. Die Recherche ist systematisch.
3. Aus den Ergebnissen der Recherche lassen sich direkte Schlussfolgerungen für die Dokumentenstruktur ableiten.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Das folgende **Kapitel 2** beschreibt den Untersuchungsgegenstand. Zu Beginn (siehe 2.1) wird das Wesen der Planungstätigkeit erklärt. Ausgehend von einem allgemeinen Erklärungsmodell, welches grundsätzlich für alle Formen der Planungstätigkeit gilt, wird ein Szenario aus dem Gebiet der Elektroplanung (Planung einer Beleuchtungsanlage) entwickelt. Anhand dessen werden die grundsätzlichen Handlungen in der Tätigkeit ohne die Beachtung des verwendeten Planungswerkzeuges beschrieben. Die wichtigsten faktischen Arbeitsergebnisse aus der Tätigkeit des Elektroplaners werden an Beispielen erläutert und es wird auf den arbeitsteiligen Charakter der Planungstätigkeit eingegangen.

Kapitel 2.2 beschreibt die Planung mit DDS-CAD anhand des zuvor entwickelten Szenarios. Ausgangspunkte sind die Komponenten der Software. Ihr Zusammenwirken bestimmt die Arbeit mit dem Werkzeug und seine interne Datenstruktur, aus der sich das Vorgehen zur Herstellung der faktischen Ergebnisse ableitet.

Aus den allgemeinen Betrachtungen zur Tätigkeit (2.1) und den besonderen Aspekten, die aus der Anwendung von DDS-CAD entstehen (2.2), werden die resultierenden Aufgaben der Software-Dokumentation und die damit verbundenen Anforderungen an die Tätigkeitsanalyse formuliert. Die vorhandenen strategischen Ansätze werden in 2.3 diskutiert.

Kapitel 3 stellt die Grundlagen der Allgemeinen Tätigkeitstheorie vor. Sie bildet die theoretische Basis des in dieser Arbeit vorgestellten Konzeptes.

In **Kapitel 4** werden die Parameter entwickelt, die während der Recherche zu berücksichtigen sind. Anhand charakteristischer Merkmale des zu dokumentierenden Produktes sowie des Gegenstandes seiner Anwendung wird das Untersuchungsfeld eingegrenzt. Auf diese Weise kann die Tiefe bestimmt werden, bis zu der der Nut-

zungskontext zu untersuchen ist. Die theoretische Grundlage liefert die systemische Struktur der Tätigkeit. Im Ergebnis können die ersten Fragestellungen zur Datenerhebung entwickelt werden.

Die Datenerhebung erfolgt als Experteninterview in narrativer Form. Es wurden Elektroingenieure in kleinen und mittleren Ingenieurbüros befragt und die Gespräche aufgezeichnet. Das so entstandene Rohmaterial wird nach jedem Interview ausgewertet und zur Rekonstruktion der Tätigkeit sowie zur Verfeinerung und Vertiefung der Fragestellung in folgenden Interviews verwendet. So entsteht durch iteratives Vorgehen ein detailliertes Bild über den Gegenstand der untersuchten Tätigkeit und die zu analysierenden Abläufe.

Kapitel 5 rekonstruiert die Tätigkeit. Gegenstand und Abläufe in der Elektroplanung werden verbal beschrieben, womit die Grundlage zur Analyse gelegt ist.

Kapitel 6 beschreibt die Analyse der rekonstruierten Tätigkeit mit den Mitteln der Tätigkeitstheorie. Es wird eine Methode zur systematischen Analyse von Handlungen entwickelt, zur Herausbildung ihrer Grundbausteine führt. Dabei wird ein tabellarisches Verfahren angewendet, welches anschließend auch zur Analyse der komplexen Tätigkeit *Elektroplanung* genutzt wird. Dabei wird vom allgemeinen Planungsprozess ausgegangen und auf die Produktanwendung geschlossen. An der Nahtstelle zwischen dem allgemeinen Prozess und dem Produkt werden verschiedene Formen von Übergängen identifiziert und in ihrer Auswirkung auf die Dokumentation beschrieben.

Kapitel 7 enthält eine Zusammenfassung über die Ausgangspunkte, das Vorgehen und die Ergebnisse. In einem Prozessmodell werden die gesamte Vorgehensweise und die Bedeutung der Ergebnisse für die Dokumentation visualisiert. Eine Diskussion über offene Fragen, weiterführende Untersuchungen sowie eine persönliche Betrachtung über die Bedeutung der Tätigkeitsanalyse schließen die Arbeit ab.

2 Untersuchungsgegenstand und Probleme der Analyse

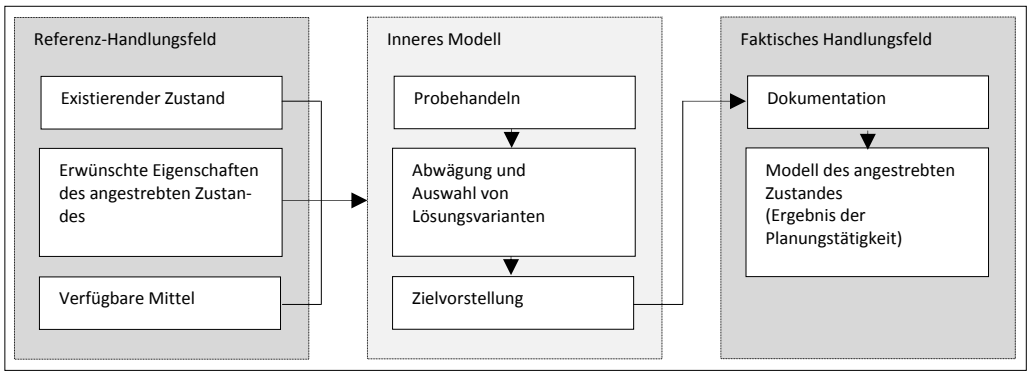
Dieses Kapitel beschreibt zuerst das allgemeine Wesen der Planungstätigkeit und führt die damit verbundenen Kategorien ein. Am Beispiel der Beleuchtungsplanung werden die Aufgaben des Elektroplaners und die Abläufe in der Elektroplanung beschrieben, ohne auf die Bedingungen eines konkreten Planungswerkzeuges einzugehen. Danach wird die Umsetzung in dem zu dokumentierenden Planungswerkzeug DDS-CAD geschildert und es werden Schlussfolgerungen für dessen Dokumentation gezogen. Eine Diskussion über Recherchemethoden und Ansätze zur Tätigkeitsanalyse beenden das Kapitel.

2.1 Allgemeine Betrachtungen zur Planungstätigkeit

2.1.1 Das Wesen der Planungstätigkeit

Planungstätigkeit ist die Herstellung von Dokumenten (Zeichnungen, Diagramme, Texte), die den anzustrebenden Zustand eines noch nicht existierenden realen Gegenstandes beschreiben. Dies kann beispielsweise die Beleuchtungsanlage für ein Gebäude sein, welche durch einen Elektroinstallateur errichtet wird. Die Dokumente des Planers müssen ihn dabei unterstützen. Der Elektroinstallateur entscheidet anhand der Zeichnung des Elektroplaners über sein eigenes Vorgehen.

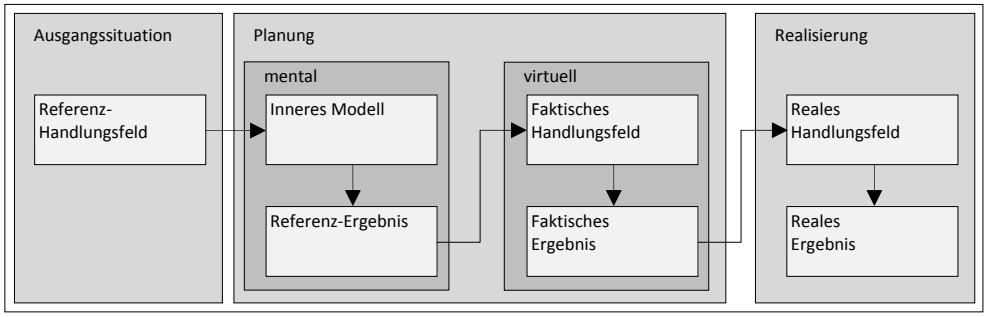
Die Herstellung des Dokumentes ist jedoch nur die letzte sichtbare Handlung im Planungsprozess. Ihr müssen Handlungen auf mentaler Ebene vorausgehen.



2.1.1 Das zweifache Handlungsfeld der Planungstätigkeit

Alle Handlungen der Planungstätigkeit sind auf ein Referenz-Handlungsfeld gerichtet. Es umfasst den existierenden Zustand, eine Beschreibung über die Eigenschaften des angestrebten Zustandes (die Aufgabenstellung) und die verfügbaren Mittel zu dessen Herstellung. Diese Dinge überführt der Planer in ein inneres (mentales) Modell, worin er durch Probehandeln und Abwägung von Lösungsvarianten zu einer Zielvorstellung über den angestrebten Zustand gelangt. Erst dann kann er durch Handlungen im faktischen Handlungsfeld (hier DDS-CAD) den gewollten Zustand dokumentieren vgl. (Resch, 1988, S. 48ff.).

Betrachtet man die Ergebnisse des planerischen Handelns, so muss auch hier zwischen dem REFERENZ-ERGEBNIS und dem FAKTISCHEN ERGEBNIS unterschieden werden.



2.1.2 Informationsverarbeitung und Ergebnisse in der Planungstätigkeit

Resch (1988, S. 56) bezeichnet das Referenz-Ergebnis als das Ergebnis der Planungen ohne seine symbolische Darstellung und verortet es im Kopf des Planers. Es ist der im inneren Modell entwickelte angestrebte Zustand auf mentaler Ebene. Durch Handlungen im faktischen Handlungsfeld geht er in ein virtuelles Umfeld über und manifestiert sich im faktischen Ergebnis (der Zeichnung auf Papier).

Da Planung nur einen Sinn bekommt, wenn sie tatsächlich umgesetzt wird, darf auch das Ergebnis der Umsetzung nicht unbeachtet bleiben. Betrachtet man den gesamten Prozess, so ist die Planung lediglich ein unverzichtbarer Schritt, um zu einem realen Ergebnis, z. B. einem benutzbaren Gebäude, zu gelangen. Deshalb muss auch das reale Ergebnis als Produkt der Planung genannt werden.

Der folgende Abschnitt zeigt die Aufgaben des Elektroplaners anhand eines typischen Beispiels.

2.1.2 Planungstätigkeit am Beispiel einer Beleuchtungsanlage

Das folgende Beispiel beschreibt das praktische Vorgehen zur Planung einer Beleuchtungsanlage, um die im vorigen Abschnitt verwendeten abstrakten Modelle zu illustrieren. Die dargestellte Handlungsweise ist nicht an die Anwendung einer bestimmten Planungssoftware (faktisches Handlungsfeld) gebunden. Sie verläuft in gleicher Weise, wenn der Elektroplaner die Zeichnungen am Zeichenbrett konstruiert.

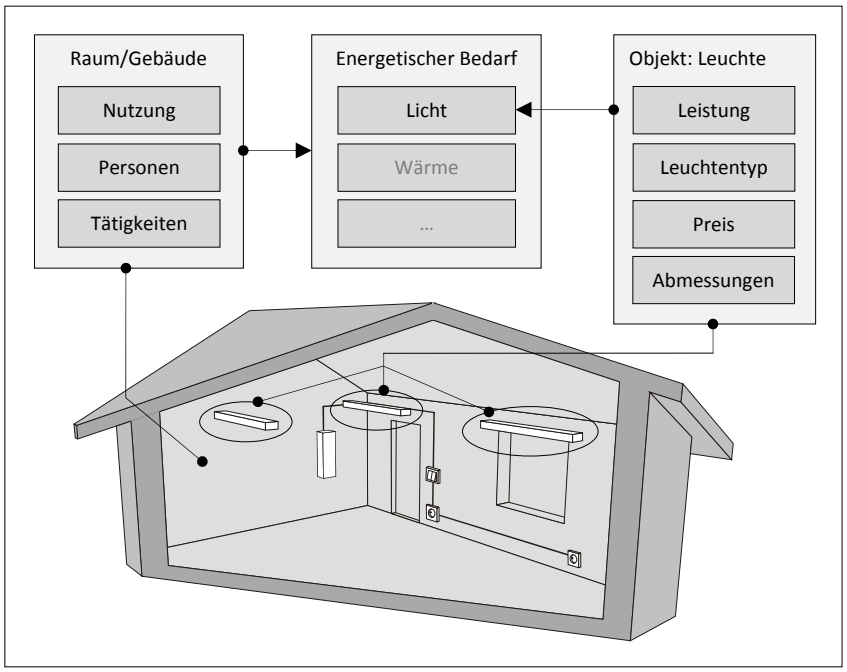
Die Arbeit des Elektroplaners beginnt in der Regel mit dem Abschluss eines Ingenieurvertrages, in welchem er mit der Planung der elektrischen Anlagen eines Gebäudes beauftragt wird. Ab diesem Moment arbeitet er gemeinsam mit dem Architekten, den Planern der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen an der Verwirklichung eines PROJEKTES. Die Planung der Anlage umfasst in grober Zusammenfassung folgende Handlungen.

- Klärung der Aufgabenstellung und des energetischen Bedarfes
- Aufbau der Verbraucherstruktur (z. B. Leuchten)
- Aufbau der Versorgungsstruktur (z. B. Leitungen, Sicherungen, Verteiler)

Klärung der Aufgabenstellung und des energetischen Bedarfes

Zu Beginn untersucht der Elektroplaner das Referenz-Handlungsfeld. Er benötigt dazu die Grundrisse des geplanten Gebäudes und Informationen zu seiner Nutzung. Vergleicht man beispielsweise ein Wohngebäude mit einer industriellen Fertigungsanlage oder einer medizinischen Einrichtung, so erscheint es logisch, dass sich die Gestaltung der Beleuchtungsanlage eines Gebäudes nach der Art seiner Nutzung zu richten hat. In allen diesen Gebäudetypen üben die Nutzer jeweils unterschiedliche Tätigkeiten aus, worauf die Parameter der Beleuchtungsanlage zu optimieren sind[1]. So entsteht aus den Gegebenheiten des Gebäudes ein energetischer Bedarf an Licht, welcher durch die Beleuchtungsanlage zu decken ist.

[1] Festlegungen zur Qualität der Beleuchtung von Arbeitsstätten werden beispielsweise in DIN EN 12464-1 getroffen.



2.1.3 Beleuchtungsanlage eines Raumes in dreidimensionaler Darstellung

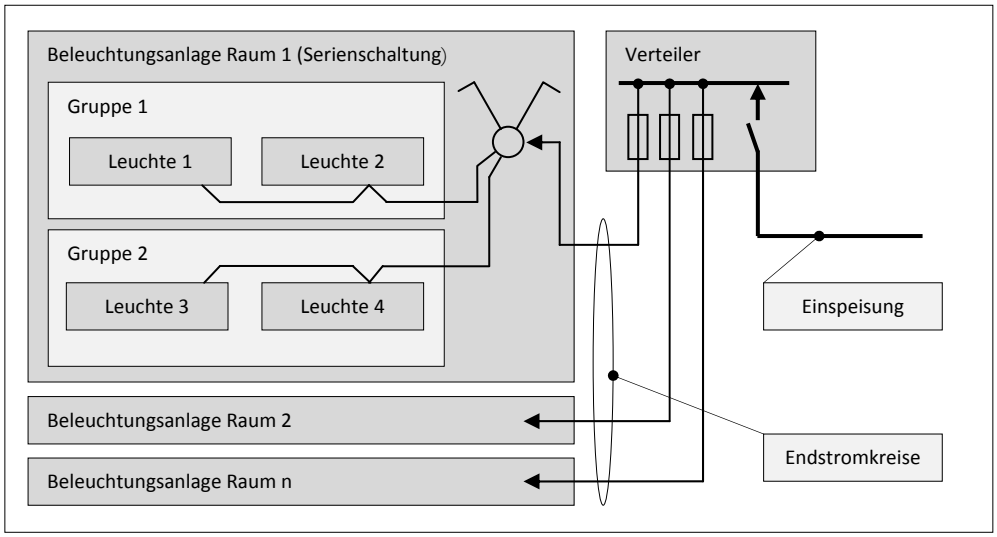
Auswahl der bedarfsdeckenden Komponenten

Die Leuchten sind das primäre Anlagenteil zur Deckung dieses energetischen Bedarfes *Licht*. Ihre technischen Eigenschaften bestehen aus den Parametern *Leistung* und *Leuchtentyp*. Der Elektroplaner wählt den Leuchtentyp entsprechend der Sehaufgaben[2] aus und legt ihre Anordnung im Raum fest. Die notwendige Anzahl (Leuchten pro Raum) ergibt sich aus der Leistung der gewählten Leuchte.

Um die optimale Lösung, d. h. die richtige Kombination aus Typ, Anzahl und Anordnung der Leuchten zu finden, verwendet der Elektroplaner Berechnungsprogramme[3], mit denen er Beleuchtungssituationen simuliert und die Einhaltung der geforderten Parameter prüft. Die gefundene Lösung soll ein Optimum aus technischen, wirtschaftlichen und ggf. ästhetischen Parametern darstellen, weswegen auch *Preis* und *Abmessungen* als Randbedingungen zur Auswahl einer Leuchte gelten. Für die Bedienung der Leuchten sind Schalter zu wählen und ebenfalls im Grundriss zu positionieren.

[2] Sehrelevante Elemente der auszuführenden Arbeit. DIN EN 12464-1 definiert die Qualität der Beleuchtung z. B. in Büros für Bildschirmarbeit.
[3] DIALux, Relux, Berechnungsprogramme von Leuchtenherstellern.

Da Leuchten Energie verbrauchende Geräte sind, werden sie auch verallgemeinernd als VERBRAUCHER bezeichnet. Gemeinsam mit anderen Verbrauchern bilden Sie die VERBRAUCHERSTRUKTUR dieses Raumes. Die Gesamtheit aller Elemente, die der Versorgung der Verbraucher dienen, soll VERSORGUNGSSTRUKTUR genannt werden. Bezogen auf das beschriebene Beispiel, sind ihr die Leitungen und der versorgende Verteiler zuzurechnen.



2.1.4 Beispiel einer Beleuchtungsanlage in schematischer Darstellung

Aufbau der Versorgungsstruktur

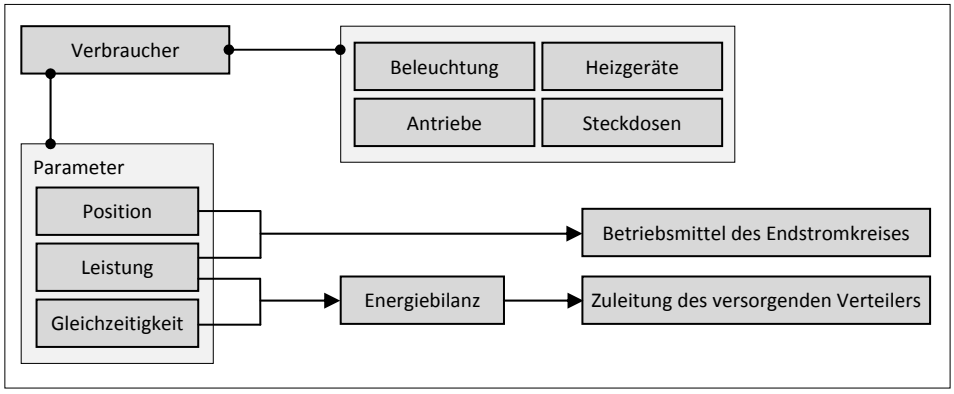
Beim Aufbau der Versorgungsstruktur orientiert sich der Elektroplaner an den Forderungen, die durch die Leistungsparameter der Verbraucherstruktur entstehen. Er muss die Elemente zur Versorgung (Leitungen) und zum Schutz (Sicherung[4]) wählen. Diese Elemente müssen so bemessen sein, dass sie den sicheren Betrieb der Anlage im Normalbetrieb und die sichere Abschaltung im Fehlerfall gewährleisten.

Bild 2.1.4 zeigt den Aufbau einer Beleuchtungsanlage in schematischer Form. In Raum 1 sind vier Leuchten vorgesehen, die in einer Serienschaltung zu bedienen sind. Das heißt, der Schalter (Serienschalter) besitzt zwei Wippen, von denen jede zwei Leuchten gemeinsam schaltet. Für die gewählte Schaltungsvariante ist eine Leitung vom Verteiler zum Serienschalter in Raum 1 notwendig und vom Schalter je-

[4] Der Begriff *Sicherung* ist hier als Vereinfachung zu verstehen. Die fachlich korrekte Bezeichnung lautet Überstrom-Schutzeinrichtung. Sicherungen sind nur eine Form der Überstrom-Schutzeinrichtungen. Andere Varianten sind beispielsweise Leitungsschutzschalter und Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen. Vgl. (Kiefer, 1996)

weils eine Leitung zu jeder Leuchtengruppe. Sie werden durchgängig an beide ten angeschlossen.

Die Elemente einer elektrischen Anlage werden verallgemeinernd BETRIEBSMITTEL genannt. Alle Betriebsmittel eines Anlagenteils (z. B. Beleuchtungsanlage in Raum 1), die aus derselben Quelle gespeist und durch dieselbe Sicherung geschützt werden, gehören einem STROMKREIS an (Kiefer, 1996, S. 53). Zum Betrieb der Beleuchtungsanlage in Raum 1 ist im Verteiler also genau ein Stromkreis vorzusehen. Stromkreise, die der direkten Versorgung eines oder mehrerer Verbraucher dienen, heißen ENDSTROMKREIS. Die den Verteiler versorgende Zuleitung ist dagegen Bestandteil der EINSPEISUNG. Sie muss wiederum so bemessen sein, dass alle Endstromkreise sicher versorgt werden können.



2.1.5 Einfluss von Verbrauchern auf die Versorgungsstruktur

Im Verteiler wird jede Leitung durch eine Sicherung geschützt. Sie stellt die sichere Abschaltung dieses Teils der Anlage bei einer Überlastung oder im Fehlerfall sicher. Kommt es beispielsweise in Raum 1 aufgrund mechanischer Beschädigung einer Leitung zum Kurzschluss, so fließt ein extrem hoher Strom. Dieser löst die Sicherung aus und schaltet die Beleuchtungsanlage für Raum 1 ab.

Bei der Dimensionierung von Leitungen sind mehrere Aspekte zu beachten

- Strombelastbarkeit der Leitung
- Leitungsverluste aufgrund der Leitungslänge
- Umgebungsbedingungen der verlegten Leitung

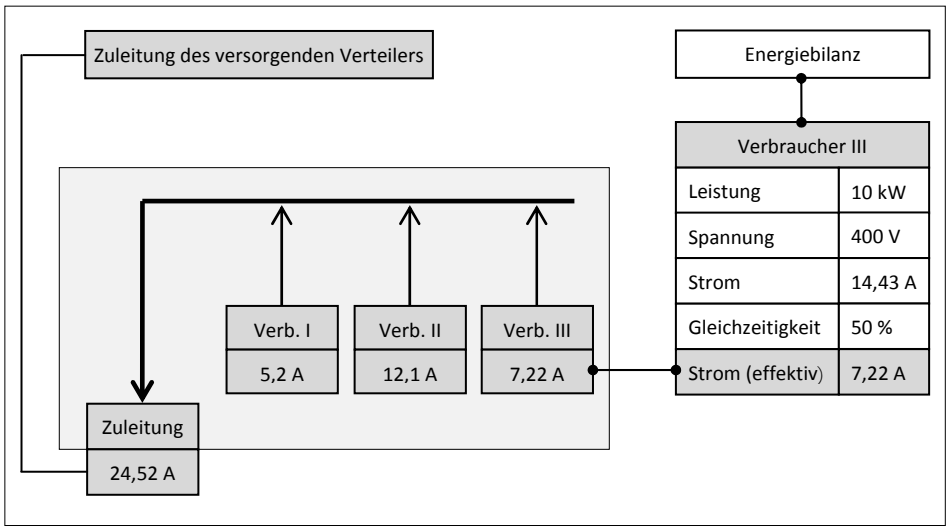
Die **Strombelastbarkeit einer Leitung** ist von der Größe ihres Querschnittes abhängig. Er muss ausreichend sein, damit ein Betrieb der angeschlossenen Verbraucher nicht zur Überschreitung der Strombelastbarkeit und damit zu einer unzulässigen Erwärmung der Leitung führt. Die Höhe des Stromflusses wird wiederum durch die Leistung des Verbrauchers bestimmt. Je größer sie ist, desto höher der Stromfluss und desto höher sind die Betriebsmittel des Stromkreises zu dimensionieren.

Die **Länge einer Leitung** bestimmt die darauf auftretenden Spannungsverluste. Sie sind zu begrenzen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der angeschlossenen Geräte nicht zu gefährden (Kiefer, 1996, S. 496). Daraus folgt, dass bei größer werdender Länge und gleichbleibendem Stromfluss wiederum ein höherer Querschnitt zu wählen ist. Aus diesem Zusammenhang heraus wird die Position eines Verbrauchers für die Bemessung der gesamten elektrischen Anlage erkennbar.

Die **Umgebungsbedingungen einer Leitung** führen zur Reduzierung ihrer Strombelastbarkeit. Verläuft der Leitungsweg beispielsweise an einer oder mehreren Stellen durch einen Bereich mit erhöhter Umgebungstemperatur, wärmegedämmter Umgebung oder großer Häufung mehrerer Leitungen, so ist an dieser Stelle keine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet. Da ein fließender Strom die Temperatur eines Leiters abhängig von dessen Widerstand erhöht, besteht die Gefahr einer thermischen Überbelastung der Leitung. Aus diesem Grunde ist der Querschnitt zu vergrößern, um den elektrischen Widerstand zu reduzieren (vgl. Kiefer, 1996, S. 504ff).

Die Zuleitung einer Verteilung (Einspeisung) wird nicht an der Summe der Leistungen aller angeschlossenen Verbraucher bemessen. Es wird stattdessen davon ausgegangen, dass diese nicht gleichzeitig 100% ihrer Leistung abfordern. Die tatsächlich beanspruchte Leistung ist deshalb kleiner als die installierte Leistung (Kiefer, 1996, S. 98) und zur wirtschaftlichen Dimensionierung der Verteiler-Zuleitung ist deshalb ein GLEICHZEITIGKEITSFAKTOR zu definieren. Er wird in Prozent (%) angegeben und muss durch den Elektroplaner recherchiert werden[5]. Der Gleichzeitigkeitsfaktor reduziert rechnerisch die Leistung des betrachteten Verbrauchers (bezogen auf den Verteiler) und damit dessen Anteil am Gesamtbedarf.

[5] MT-04-N_36-GP-011; MT-06-J_114-GP-02; MT-07-N_58-GP



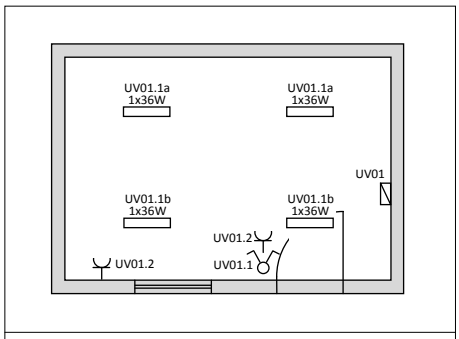
2.1.6 Gleichzeitigkeitsfaktor und Energiebilanz

In vielen Bereichen existieren Standardwerte zur Gleichzeitigkeit (Kiefer, 1996, S. 98), oft arbeitet der Elektroplaner jedoch mit eigenen Erfahrungswerten oder unsicheren Annahmen. Der Zusammenhang aus Leistung und Gleichzeitigkeit wird als ENERGIEBILANZ[6] bezeichnet.

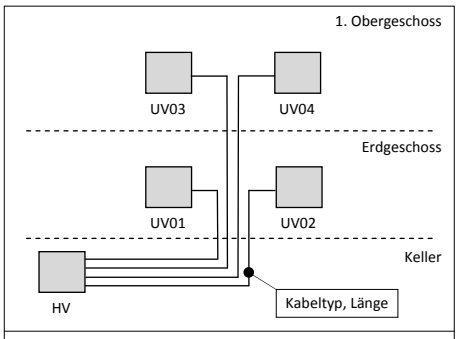
2.1.3 Faktische Ergebnisse der Elektroplanung

Durch die Arbeit im faktischen Handlungsfeld fertigt der Elektroplaner unterschiedliche Dokumente an, die sich zunächst in zeichnerische Darstellungen, Erläuterungsberichte und Kostenschätzungen bzw. Kostenberechnungen unterteilen lassen[7]. Die Gesamtheit dieser Dokumente soll unter dem Begriff PLANUNGSUNTERLAGEN zusammengefasst werden.

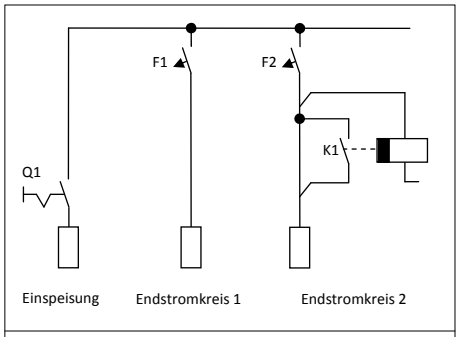
[6] Auch der Begriff *Leistungsbilanz* ist üblich.
[7] Die Verwendung der Bezeichnung *Kostenschätzung* und *Kostenberechnung* hängt vom Stand der Planungsarbeiten ab. Inhaltlich erfüllen jedoch beide Dokumente dieselbe Funktion. Der Bauherr soll über die Kostenstruktur seines Projektes in Kenntnis gesetzt werden und auf dieser Grundlage weitere Entscheidungen treffen können (vgl. MT-04-N_26-GP-01 und MT-10-J_61-GP bis MT-10-J_68-GP.



2.1.7 Installationsplan



2.1.8 Verteilerschema



2.1.9 Stromlaufplan UV01

Installationspläne sind ortsbezogene Dokumente (DIN EN 61082-1). In ihnen werden die Symbole der verschiedenen Komponenten der elektrischen Anlage so eingezeichnet, dass daraus Typ, Funktion und Position im Grundriss des Gebäudes erkennbar werden. Der Informationsgehalt eines Installationsplans soll sich nach dem Informationsbedürfnis des Empfängers richten. Wird ein Installationsplan z. B. für den Bauherrn oder den Prüfer einer Finanzbehörde erstellt, muss anhand der Zeichnung erkennbar sein, ob die Angaben hinsichtlich Menge und Typ der Anlagenteile in der Kostenberechnung plausibel sind[8]. Ein Elektroinstallateur hingegen muss aufgrund der Zeichnungen in der Lage sein, die Anlage bautechnisch umzusetzen. Dazu gehört auch die Kennzeichnung der Stromkreiszugehörigkeit an den Bauteilen[9].

Schemata stellen die Struktur der Anlage dar. Aus ihnen gehen die Standorte aller Verteiler und ihre jeweiligen Zuordnungen zur übergeordneten Verteilung hervor.

[8] MT-07-N_24-GP
[9] MT-07-N_57-GP;

Die Zuleitungen werden durch Linien symbolisiert, die zumeist mit dem Kabeltyp und der Länge beschriftet werden[10].

Stromlaufpläne sind funktionsbezogene Dokumente (DIN EN 61082-1). Sie verdeutlichen die innere Struktur eines Verteilers und zeigen den funktionellen Aufbau und die Wirkungsweise einer Anlage in abstrahierter Form. Die Zielgruppe ist der Schaltanlagenhersteller, welcher die Unterlagen des Elektroplaners als Vorlage für eine eigene Werks- und Montageplanung nutzt. Das heißt, der Hersteller konfiguriert den Verteiler in der Regel nicht direkt nach den Vorgaben des Planers[11], sondern bekommt über die Planungsunterlagen die Anforderungen mitgeteilt, die der Verteiler erfüllen muss: Anzahl der Stromkreise, zu verwendende Betriebsmittel usw. Die Werksplanung des Schaltanlagenherstellers muss durch den Elektroplaner freigegeben werden.

Die Komponenten werden in Stromlaufplänen symbolhaft dargestellt, Linien und Verbindungen zeigen ihre Beziehungen und gegenseitigen Abhängigkeiten. Typ und Dimension der Komponenten und Betriebsmittel müssen eindeutig erkennbar und anhand ihrer Bezeichnung bzw. Nummerierung identifizierbar sein. Stromlaufpläne sind zumeist umfangreiche Dokumente, die aus mehreren Blättern bestehen. Verbindungen zwischen Betriebsmitteln, die sich auf verschiedenen Blättern befinden, werden durch Referenzen kenntlich gemacht.

Die **Kostenberechnung bzw. Kostenschätzung** ist neben den zeichnerischen Darstellungen das wichtigste faktische Ergebnis. Der Planer muss dem Bauherrn gesicherte Angaben über die zu erwartenden Kosten der Anlage machen. Auf dieser Grundlage trifft der Bauherr Entscheidungen über den weiteren Planungsverlauf, regelt die Finanzierung des Projektes und beantragt ggf. Fördermittel.

2.1.4 Der arbeitsteilige Charakter der Planungstätigkeit

Planungstätigkeit ist grundsätzlich an der Teilnahme der Planer in einem arbeitsteiligen System gebunden. Planung und deren Dokumentation wären ohne jeden Sinn, wenn sie nicht durch andere Personen in die Realität umgesetzt würden. Dieser As-

[10] MT-09-N_27-GP bis MT-09-N_30-GP
[11] Die Genauigkeit der Vorgaben ist unterschiedlich.

pekt ist zentral für die Planungstätigkeit und bestimmt die Anforderungen an die Planungsprodukte.

Ein zweiter Aspekt ist zu beachten, wenn das Produkt der Tätigkeit eines Individuums nur in Kombination mit den Produkten anderer Individuen einen Sinn erhält, also Teil eines Ganzen ist. Für die in dieser Arbeit untersuchte Tätigkeit der Elektroplanung trifft dies zweifellos zu, denn erst die Gesamtheit der technischen Ausrüstungen gibt einem Gebäude seinen Gebrauchswert (Laasch, 2005). Gleichzeitig kann gesagt werden, dass alle technischen Ausrüstungen im Gebäude von der Verfügbarkeit elektrischer Energie abhängig sind. Ohne elektrischen Strom funktionieren keine Heizungsanlagen, da keine Pumpen betrieben werden können. Lüftungsanlagen benötigen Ventilatoren; in Industrieanlagen und Werkstätten kommen Maschinen zum Einsatz, deren Antriebe elektrisch funktionieren[12].

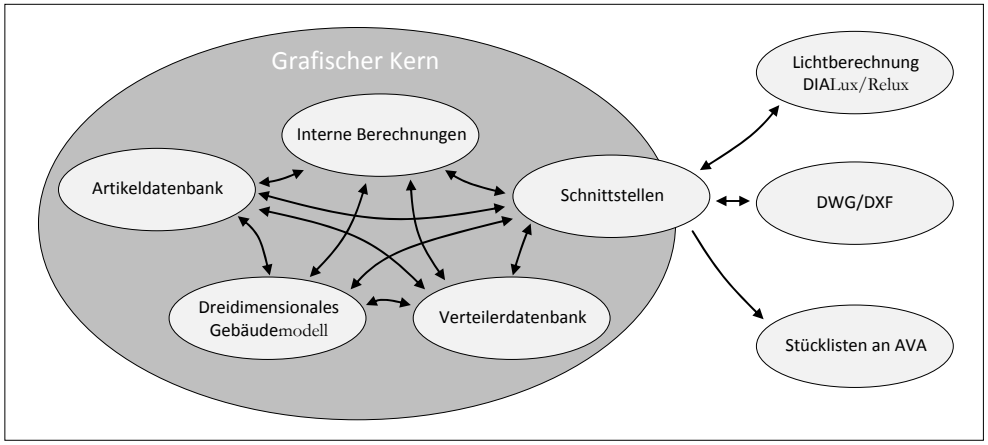
Wie das Beispiel der Beleuchtungsanlage zeigt, ist der Elektroplaner auf Informationen über das Gebäude und seine Nutzung angewiesen. Danach entwickelt er die elektrischen Anlagen. Gleichzeitig ist jedoch die Gebäudeplanung ein iterativ ablaufender Prozess, in dessen Verlauf immer wieder Änderungen am bisherigen Planungsergebnis üblich sind. Als Beispiele können Änderungen des Gebäudegrundrisses, Nutzungsänderungen einzelner Räume oder die Verschiebung von Maschinen und Anlagen während des Planungsprozesses genannt werden[13]. Außerdem sind im-mer wieder Abstimmungen zwischen den Planern aller Disziplinen notwendig, um eine kollisionsfreie Planung aller Anlagen gewährleisten zu können. Stellt man beispielsweise eine Kollision zwischen den Trassenführungen der Lüftungsanlagen und der elektrischen Anlagen fest, so wird die notwendige Änderung in der Regel durch den Elektroplaner vorgenommen. Sein Handlungsspielraum ist größer und ihm fallen die Anpassungen leichter als den Planern der anderen Disziplinen[14].

[12] MT-05-J_17-GP1-02
[13] MT-06-J_109-GP; MT-10-J_114-GP bis MT-10-J_115-GP
[14] MT-06-J_113-GP-01; MT-04-N_69-GP-01

2.2 Planungstätigkeit mit DDS-CAD

Die Charakteristik des Systems ergibt sich aus dem Zusammenwirken mehrerer Systemkomponenten. Sie werden in 2.2.1 zuerst benannt und die Arbeitsweise anhand des in 2.1.2 entwickelten Beispiels beschrieben.

2.2.1 Komponenten



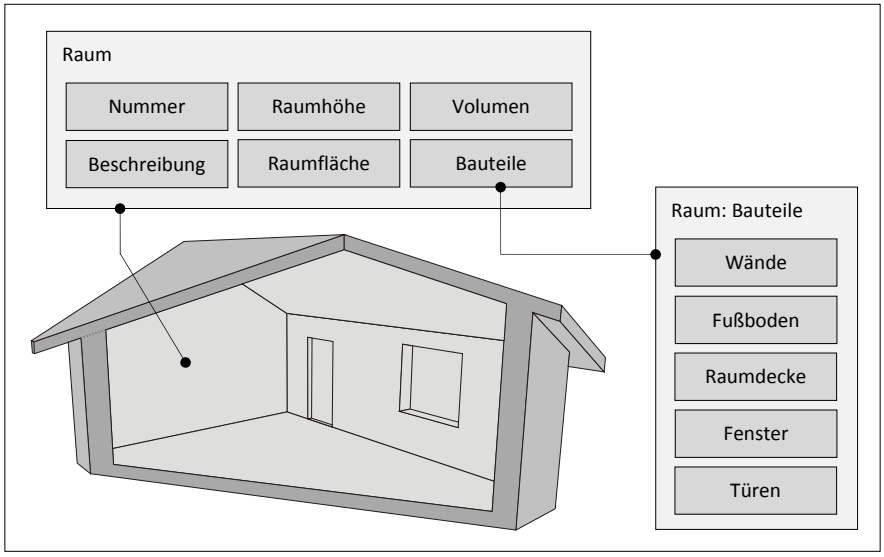
2.2.1 Komponenten des Planungssystems DDS-CAD

Ein **grafischer Kern** bildet die Basis des Systems. Er enthält alle Funktionen zur Erzeugung zwei- und dreidimensionaler geometrischer Figuren sowie von Texten. Diese Funktionen können zwar direkt angewendet werden, zumeist erfolgt ihre Bedienung jedoch indirekt. Das heißt, die Darstellung von Linien, Flächen und Körpern wird durch die anderen Komponenten gesteuert.

Die Bedeutung der **Artikeldatenbank** wird im folgenden Abschnitt erklärt. Sie steuert die technischen und optischen Eigenschaften eines Objektes. Die internen Berechnungen (z. B. Lichtberechnung) greifen auf die Artikeldatenbank zu und entnehmen daraus die Parameter der verwendeten Objekte.

Das **dreidimensionale Gebäudemodell** ist eine Datenstruktur in Form einer Datenbank. Sie entsteht, wenn der Anwender die optisch sichtbaren Konturen des Gebäudes und der Räume zeichnet. Gebäude, Etagen und Räume gelten für DDS-CAD als Struktureinheiten. Das Gebäudemodell bildet außerdem eine wichtige Grundlage zur Anwendung verschiedener Berechnungen. Es gestattet beispielsweise die Gliederung der Stückliste eines Projektes nach den Räumen des Gebäudes. So erhält der

Planer eine Übersicht darüber, welche Objekte sich in welchen Räumen befinden. Der Elektroplaner kann beispielsweise ein Verzeichnis der verwendeten Leuchten im Gebäude generieren.



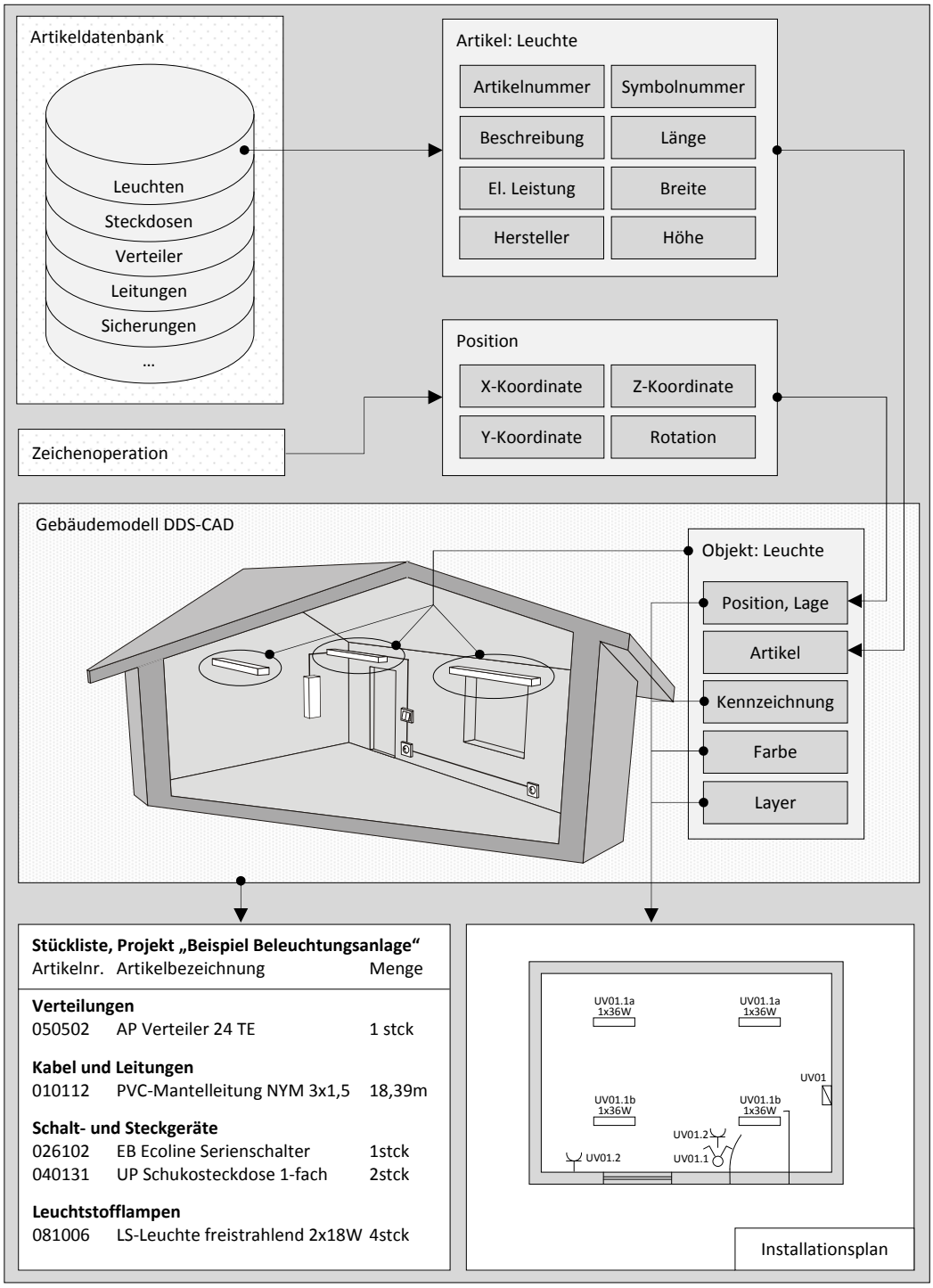
2.2.2 Dreidimensionales Gebäudemodell in DDS-CAD

Bild 1.3.2 zeigt das Beispiel eines Raumes, dem u. a. die Eigenschaften *Raumnummer*, *Beschreibung* (Nutzung), *Fläche* und *Volumen* anhaften[15]. Der Raum wird durch Wände, Decke und Fußboden begrenzt und die Wände durch Türen und Fenster durchbrochen. Die Eigenschaften der genannten Bauteile werden in der Artikeldatenbank gespeichert[16].

Die **Verteilerdatenbank** ist ein komplexes Modul. Der Elektroplaner definiert hier das Gehäuse des Verteilers (Objekt), konfiguriert seinen Inhalt (Datenbank) und verwaltet seine Dokumentation. Der Verteilerdatenbank kommt eine zentrale Bedeutung zu. Die näheren Zusammenhänge werden in 2.2.3 beschrieben.

[15] Zur Planung von Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen benötigt der Planer des jeweiligen Gewerkes weitere Informationen. So sind z. B. die geforderte Raum-Innentemperatur und der Luftaustausch notwendig, wenn die Heizlast eines Raumes berechnet werden soll. Sie gelten ebenfalls als Eigenschaft des Raumes und werden im Gebäudemodell verwaltet.
[16] Zu den Eigenschaften einer Wand gehören auch Materialeigenschaften, die den Wärmeverlust und damit die Heizlast eines Raumes beeinflussen.

2.2.2 Datenstruktur



2.2.3 Informationsverarbeitung in DDS-CAD - Beleuchtungsanlage

Bei der Arbeit mit DDS-CAD ist die Verwendung von virtuellen Objekten kennzeichnend. Das heißt, ein virtuelles Objekt verweist auf ein reales Objekt und wird in

der Zeichnung durch ein Symbol dargestellt. Das Symbol verweist wiederum auf das reale Objekt. Dieser Aspekt wird am Beispiel der Beleuchtungsanlage erklärt.

Wenn im folgenden Verlauf der Begriff LEUCHTE verwendet wird, so muss dies für DDS-CAD als vereinfachender Sammelbegriff verstanden werden. Er umfasst Leuchtstofflampen, Glühlampen und Lichtschienen, die programmtechnisch getrennt zu betrachten sind, deren Handhabung aber identisch funktioniert.

Das reale Objekt, z. B. die Leuchte, wird in der Artikeldatenbank als Artikel erfasst und beschrieben. Damit wurde dem realen Objekt ein virtuelles Objekt zugeordnet. Die Beschreibung des Artikels enthält eine Artikelnummer, die technischen Parameter (Leistung, Anzahl der Leuchtmittel, körperliche Abmessungen) und die Zuweisung einer Symbolnummer. Das Symbol ist damit eine Eigenschaft des Artikels und der verwendete Artikel ist eine Eigenschaft des virtuellen Objektes.

Will der Planer eine Leuchte in die Zeichnung einbringen, so beginnt er mit dem Aufruf der Programmfunktion *Leuchte*. Es erscheint ein Dialog, in welchem er die Eigenschaften des virtuellen Objektes *Leuchte* definiert. Er wählt einen Artikel aus der Artikeldatenbank und weist ihm damit jene Eigenschaften zu, die der Beschreibung des Artikels enthalten sind.

Für die Steuerung der optischen Darstellung sind außerdem die Farbgebung, die Zugehörigkeit zu einem Layer und die Konfiguration des Symboltextes von Bedeutung. Mit der Zuordnung einer **Farbe** definiert der Planer die Anzeige des Symbols auf dem Bildschirm und im Ausdruck. Außerdem kann er zu jedem Zeitpunkt **Layer** sichtbar oder unsichtbar schalten. Die Zugehörigkeit zu einem Layer definiert also die Zugehörigkeit z. B. der Leuchte zu einer Gruppe weiterer Objekte, die gemeinsam entweder sichtbar oder unsichtbar sind. Farbgebung und Layerzugehörigkeit können entweder einer Basiskonfiguration entsprechen oder aber durch eine Einstellung des Objektes davon abweichen.

Hat der Planer alle Eigenschaften festgelegt, bestätigt er die Eingabe und das Symbol der Leuchte erscheint am Cursor. Position und Lage werden durch eine **Zeichenoperation** realisiert. Daraus resultiert für das Objekt eine Positionsangabe, die als X-, Y- und Z-Koordinate beschrieben ist. X- und Y-Koordinate definieren die Position

in der zweidimensionalen Ebene, die Z-Koordinate beschreibt die Einbauhöhe. Die Lage des Objektes wird durch einen Winkel ausgedrückt und bewirkt die Ausrichtung des Symbols. Die Leuchten in Bild 2.2.3 wurden beispielsweise parallel zu den Fenstern ausgerichtet. Je nach Situation kann eine andere Ausrichtung notwendig sein.

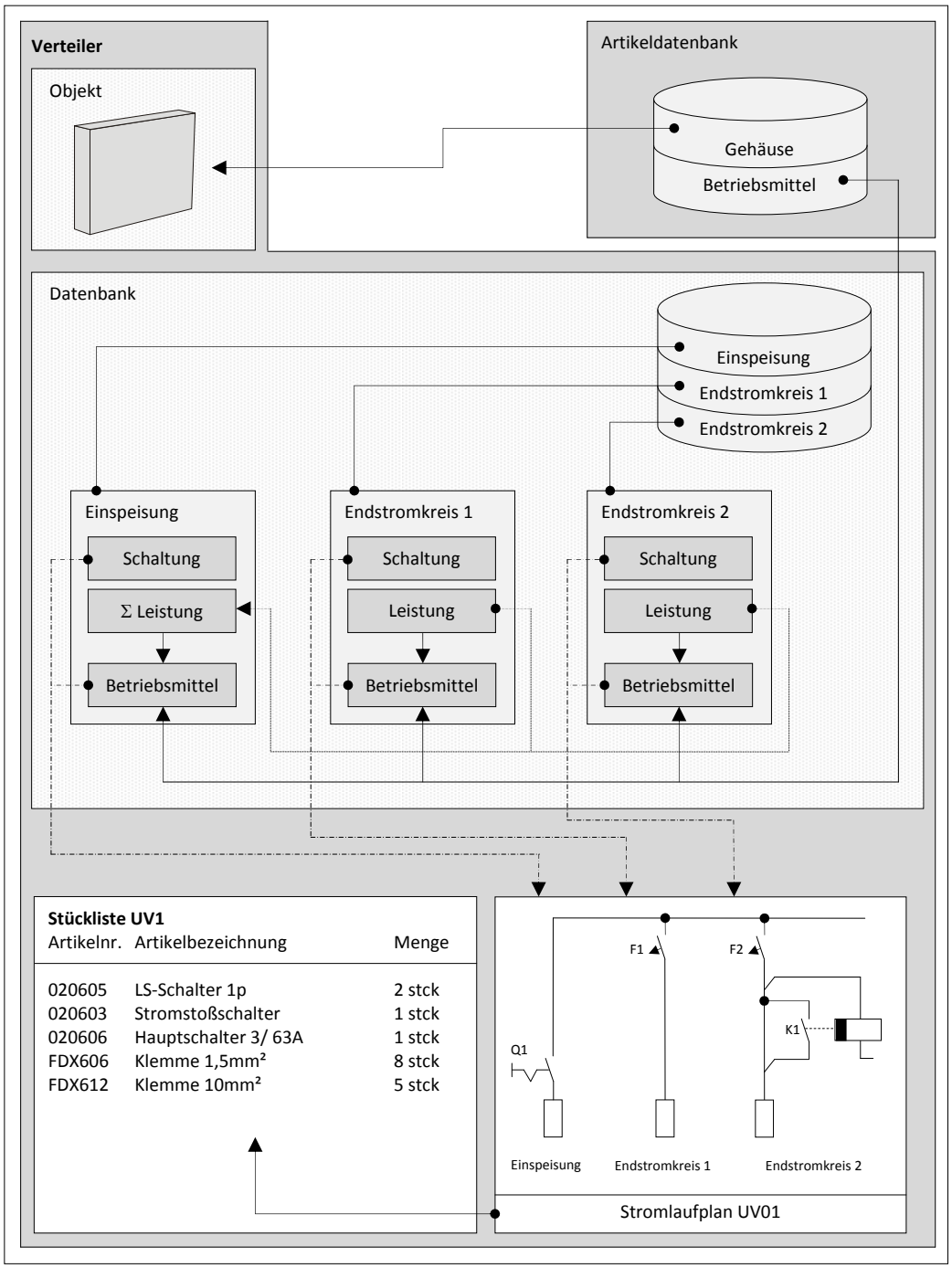
Der Begriff *Zeichenoperation* stellt eine Verallgemeinerung dar. So können z. B. einzelne Objekte manuell fixiert oder als Objekt-Gruppe in größerer Anzahl regelmäßig auf einer Fläche verteilt werden. Eine dritte Variante ist die Positionierung im Rahmen einer internen Lichtberechnung und die vierte Möglichkeit besteht letztlich in der Übernahme aus einem externen Lichtberechnungsprogramm. An dieser Stelle sollen die genannten Möglichkeiten unter dem Begriff *Zeichenoperation* subsummiert werden.

2.2.3 Planung von Verteilern

In 2.1.2 wurde erörtert, dass ein Verteiler zur Versorgung mehrerer Stromkreise dient, dass die Betriebsmittel des Stromkreises entsprechend der angeschlossenen Verbraucher zu bemessen sind und dass die Zuleitung so dimensioniert sein muss, dass alle Stromkreise sicher versorgt werden.

In DDS-CAD wird der Verteiler mit Hilfe eines komplexen Moduls abgebildet, welches gleichzeitig als Objekt, als Datenbank und als Verwaltungsoberfläche zu beschreiben ist (vgl Bild 2.2.4).

Das **Objekt** definiert die äußeren Eigenschaften eines Verteilers, d. h. sein Gehäuse. Nach denselben Prinzipien, die am Beispiel der Leuchte beschrieben wurden, greift das Objekt auch im Falle des Verteilers auf einen Eintrag der Artikeldatenbank zu. Es entnimmt daraus die Informationen über das zu verwendende Symbol und seine körperlichen Abmessungen. Lage und Position definiert der Elektroplaner durch eine Zeichenoperation, indem er das Symbol des Verteilers im Gebäudegrundriss fixiert.



2.2.4 Informationsverarbeitung in DDS-CAD - Aufbau eines Verteilers

Die **Datenbank** verwaltet den inneren Aufbau des Verteilers. Der Elektroplaner erzeugt dazu einen Stromkreis, wählt eine Schaltungsvariante aus und gibt die Leistungsparameter des zu versorgenden Verbrauchers (Leistung, Gleichzeitigkeitsfaktor) ein. DDS-CAD schlägt auf dieser Grundlage die Dimension der Betriebsmittel vor und die gewählte Schaltungsvariante steuert die Darstellung des Stromkreises im Stromlaufplan. Die aus den Leistungen der Einzelverbraucher resultierende Gesamt-

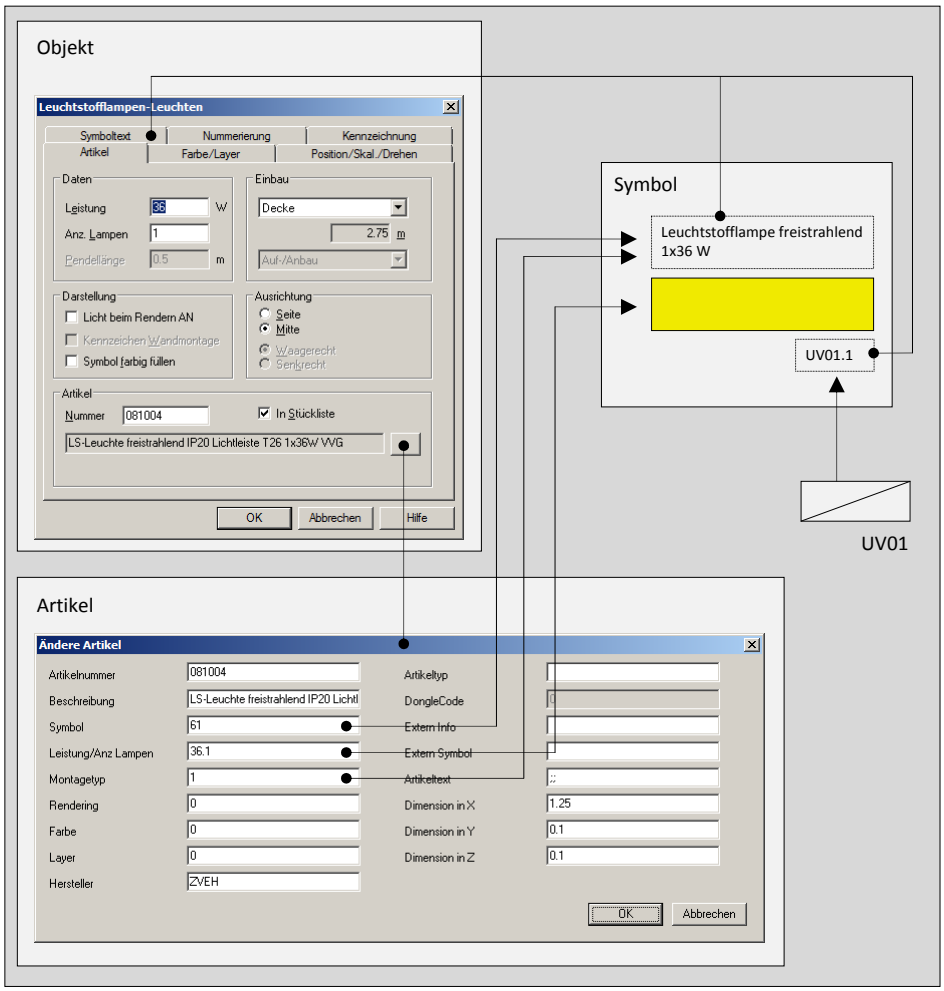
belastung der Verteilung wird unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeitsfaktoren automatisch berechnet und zur Bemessung der Einspeisung herangezogen. Für die Anpassung der Leitungsquerschnitte an die Umgebungsbedingungen kann der Elektroplaner eine Berechnungsfunktion nutzen. Die Stückliste wird aus dem Stromlaufplan exportiert.

2.2.4 Kennzeichnung von Symbolen

In 2.1.3 wurden die Planungsunterlagen vorgestellt. Dazu gehören Installationspläne, in die Symbole der verschiedenen Komponenten der elektrischen Anlage so eingezeichnet werden, dass daraus Typ, Funktion und Position im Grundriss des Gebäudes erkennbar sind. Dazu gehören spezifizierende Informationen, die als zusätzliche Texte an das Symbol angetragen werden. In DDS-CAD wird die Anzeige dieser Informationen im virtuellen Objekt konfiguriert. Dabei ist festzulegen, ob eine Information als Text angezeigt oder in der Anzeige unterdrückt werden soll. Die Inhalte der Texte werden dem Objekt entnommen.

Bild 2.2.5 zeigt die Zusammenhänge am Beispiel einer Leuchte. Ein Teil der angezeigten Daten, die der Artikeldatenbank entnommen sind, informieren über Leuchtentyp, Anzahl der Leuchtmittel und deren elektrische Leistung. Der zweite Teil gibt dem Elektroinstallateur detaillierte Anweisungen über die Versorgung. Die Leuchte soll über eine Leitung versorgt werden, die am Stromkreis 5 des Unterverteilers UV01 anzuschließen ist. Diese Information wird an das Objekt übertragen, wenn der Elektroplaner den elektrischen Anschluss zum Verteiler herstellt. Unter der Voraussetzung, dass der Verteiler nach 2.2.3 entwickelt wurde, kann aus der Datenbankfunktion des Verteilers die Leitung des gewünschten Stromkreises aufgerufen, gezeichnet und an das Objekt angeschlossen werden.

Die angezeigten Texte geben Informationen wieder, die DDS-CAD aus der Position des Objektes, aus den Eigenschaften des Artikels oder aus der Verbindung zum versorgenden Verteiler erhält. Ändert der Elektroplaner beispielsweise den Namen des Verteilers, so führt dies automatisch zur Korrektur der Symbolkennzeichnungen für die daran angeschlossenen Objekte. Der Symboltext kann nach Bedarf konfiguriert und durch weitere Angaben, wie z. B. die Einbauhöhe ergänzt werden.



2.2.5 Informationsverarbeitung in DDS-CAD - Kennzeichnung von Objekten

2.2.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Dokumentation

DDS-CAD ist ein komplexes Planungssystem, welches darauf gerichtet ist, die Tätigkeit des Elektroplaners möglichst vollständig abzubilden. Kennzeichnend ist die logische Verbindung zwischen den Objekten im Grundriss (außerhalb des Verteilers) und den im Verteiler definierten Stromkreis. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch entsteht ein virtuelles Modell von der geplanten Anlage, welches zur Herstellung der zeichnerischen Darstellungen (vgl. 2.1.3) und zur Erzeugung einer Stückliste über die verwendeten Komponenten genutzt wird. Die Stückliste dient dem Elektroplaner als Vorbereitung zur Kostenschätzung/Kostenberechnung. Sie kann zu jedem Zeitpunkt generiert werden und gibt den Materialbedarf des aktuellen Planungsstandes wider.

Für DDS-CAD wird eine ausgeprägte Branchenspezifik festgestellt, die sich in der für die Elektrotechnik üblichen Terminologie und unterstützenden integrierten Berechnungsalgorithmen ausdrückt. Zur Ausschöpfung des Leistungspotenzials ist entsprechende Fachkompetenz erforderlich. Bei der Erstellung der Software-Dokumentation kann deshalb von einer homogenen Zielgruppe ausgegangen werden, die über Kenntnisse in den Bereichen der Elektroplanung und Elektroinstallation verfügt.

Leser einer Technischen Dokumentation vollziehen Lernhandlungen[17] mit dem Ziel, sich in einer neuartigen, fremden Umgebung zu orientieren. Die dabei angewendete Strategie beschreiben Stadler et al. (1975) am Bild eines Reisenden, der auf dem Bahnhof einer fremden Stadt ankommt. Er begreift den Bahnhof als einen ihn umgebenden Raum, der spezielle Funktionen erfüllt und erwartet, die für ihn wichtigen Funktionsbereiche zu finden. Er versucht dabei nicht, den gesamten Bahnhof systematisch zu erfassen, sondern es geht ihm darum, sich mit Hilfe bekannter Zeichen auf den richtigen Weg zu begeben.

Ähnlich ist es in der Elektroplanung, wenn ein neues Werkzeug zum Einsatz kommt. Die Aufgabe des Elektroplaners wurde am Beispiel einer Beleuchtungsanlage in 2.1.2 beschrieben und zwischen Handlungen im inneren Modell und Handlungen im faktischen Handlungsfeld unterschieden. Aufgrund seiner Basiskompetenz kennt der Planer die notwendigen Schritte und Handlungen im inneren Modell. Das Werkzeug DDS-CAD, welches er verwendet, um seine Planung zu dokumentieren ist das faktische Handlungsfeld und entspricht dem unbekannten Raum. Nun sucht er nach Hinweisen, die ihm den richtigen Weg in DDS-CAD zeigen.

An dieser Stelle wird auf das Prinzip der Aufgabenorientiertheit verwiesen, dessen Einhaltung als Qualitätsmerkmal Technischer Dokumentation (vgl. Villiger, 2002; Sauer, 1995) gilt. Es wird so interpretiert, dass die Dokumentation den Anwender eines technischen Produktes bei der Erfüllung seiner Aufgaben unter den speziellen Bedingungen des verwendeten Produktes unterstützt.

[17] Klebl (2006) unterscheidet zwischen Arbeitshandlungen und Lernhandlungen. Während die Handlung im Arbeitsprozess dazu dient, einen Gegenstand der Umwelt zu verändern, soll eine Lernhandlung das handelnde bzw. lernende Subjekt selbst verändern. Sein Ziel ist der Aufbau bzw. die Pflege der eigenen Handlungskompetenz (Klebl, 2006, S. 9-10). Er will sich durch die Lektüre zu Handlungen befähigen, zu denen er ohne Kenntnis der beschriebenen Zusammenhänge nicht in der Lage wäre (Sauer, 1995).

In 2.2 wurde eine weitgehende Übereinstimmung zwischen der Tätigkeit des Elektroplaners und der Konzeption der Planungssoftware deutlich. Die aufgabenorientierte Anwenderdokumentation folgt also unmittelbar dem planerischen Alltag. Ihr Ziel ist es, dass sich der Elektroplaner während des Umgangs mit der Anwenderdokumentation seines Werkzeuges quasi in seiner gewohnten Umgebung befindet und mit den gewohnten Begriffen und Verfahren konfrontiert wird.

Wenn der Leser – wie eingangs formuliert – anhand der Technischen Dokumentation eine Lernhandlung vollzieht, um seine Aufgabe zu lösen, so vollzieht ein Technischer Redakteur mit ihrer Erstellung eine Lehrhandlung. Es erscheint logisch, dass ihm dies umso besser gelingt, je stärker er sich an der Leseaufgabe orientiert. Vorausgesetzt ist also die präzise Kenntnis der Leseaufgabe. Diese bezieht sich wiederum auf jene Handlungen, zu denen sich der Leser befähigen will.

Zur Rolle des Technischen Redakteurs gehört es damit zwingend, dieselbe Kompetenz für sich selbst zu entwickeln, wie jene, die er über die Dokumentation an den Produktnutzer vermitteln will. Mit anderen Worten kann gesagt werden, dass eine Dokumentation die Kompetenz des Technischen Redakteurs widerspiegelt[18]. Ausgehend von der Annahme, dass die benötigte Kompetenz zu Beginn des Dokumentationsprojektes noch nicht entwickelt ist, muss er zuerst selbst eine Lernhandlung vollziehen und das relevante Wissen erwerben. Dabei ist er auf sich selbst angewiesen. Es entsteht die Frage nach dem geeigneten Vorgehen beim Wissenserwerb. Der Redakteur muss z. B. wissen, wen er wozu befragen soll. Was sind relevante Parameter in der Recherche? Welche Einflüsse müssen berücksichtigt werden?

2.3 Problematik vorhandener Ansätze und Strategien

2.3.1 Formen und Gegenstände der Recherche

Die Bedeutung der Recherchephase für den Aufbau einer Technischen Dokumentation ist unumstritten und eine Diskussion erübrigt sich darum. Es werden deshalb

[18] Der Kompetenzbegriff wird hier auf das Produkt eingegrenzt. Es wird keinesfalls behauptet, dass der Technische Redakteur über dieselben Kompetenzen des Produktnutzers hinsichtlich dessen Gesamttätigkeit verfügt. Zwar kann es sein, dass der Technische Redakteur diese auch ausfüllen könnte, jedoch ist es nicht Sinn oder Zweck seines Handelns. Gleichwohl ist zu bemerken, dass Hintergrundwissen über die Tätigkeit der Zielgruppe von hoher Bedeutung ist.

zuerst die für diese Arbeit relevanten Rechercheformen[19] der Zielgruppen-, Produkt- und Tätigkeitsanalyse inhaltlich umrissen, auf den Untersuchungsgegenstand bezogen und diskutiert werden.

Der **Zielgruppenanalyse** bzw. der Analyse der Nutzergruppen (vgl. (Grünwied, 2006) wird die höchste Bedeutung zugemessen. Die erste Aufgabe besteht in der Identifizierung von Zielgruppen, sodann in der Einschätzung ihrer Voraussetzungen, des Informationsbedarfes, des typischen Anwenderverhaltens und schließlich ihres Lese- und Lernverhaltens (Grünwied, 2006; Hoffmann et al. 2002; Böcher und Thiele, 2008). Die Zielgruppe wird hinsichtlich dieser Arbeit auf Elektroingenieure eingegrenzt.

Die **Produktanalyse** stellt das zu dokumentierende technische Produkt in den Mittelpunkt. Funktionalität, bestimmungsgemäßer Gebrauch und die vorhersehbare sachwiedrige Verwendung werden als allgemeine Untersuchungsgegenstände genannt (Böcher und Thiele, 2008). Das Erproben eines Prototyps des Produktes (Hoffmann et al., 2002) kann als Methode der Produktanalyse gelten. Stadler et al. (1975) bezeichnen diese Strategie als OPERATIVE ANEIGNUNG, sie wird in 2.3.3 diskutiert.

Die Untersuchungsziele der **Tätigkeitsanalyse** sind Aufgaben und Arbeitsabläufe, die in Zusammenhang mit dem zu dokumentierenden Produkt stehen. Es ist zu ermitteln, in welcher Reihenfolge und unter welchen Randbedingungen welche Handlungen ausgeführt werden. Böcher et al. (2008) verwenden in diesem Zusammenhang auch den Begriff NUTZUNGSKONTEXT und betonen die Notwendigkeit zu dessen Analyse. Speziell im Zusammenhang mit Software-Dokumentation nennt Grünwied (2006) die Tätigkeitsanalyse, beschreibt aber keine Methode. Es stellt sich daher zuerst die Frage nach einer geeigneten Strategie, die den Wissenserwerb über den Nutzungskontext gestattet und zur Ableitung von Bedienungshandlungen am Produkt führt.

[19] Auf die Darstellung der Gefahrenanalyse wird an dieser Stelle verzichtet, da sie für die Dokumentation der Planungssoftware DDS-CAD als irrelevant betrachtet werden kann.

2.3.2 Darstellung von Rechercheergebnissen

Als Medium zur Darstellung der Rechercheergebnisse wird eine Matrix vorgeschlagen, in der die Ergebnisse der Zielgruppen- und der Tätigkeitsanalyse aufeinander bezogen werden (Böcher und Thiele, 2008; de la Roza und Hockamp, 1990). Wendet man die Matrix auf die genannten Zielgruppen und die möglichen Tätigkeiten an, ist jedoch festzustellen, dass für den vorliegenden Fall aus dieser Form der Zusammenstellung kein Nutzen für die Konzipierung einer Technischen Dokumentation gezogen werden kann. Die Gründe liegen im Zusammentreffen einer homogenen Zielgruppe und einer ausgeprägten Branchenspezifik des zu dokumentierenden Produktes und einer hohen Komplexität.

Es muss deshalb auch die Frage nach einer Darstellungsmethode für die recherchierten Ergebnisse gestellt werden. Sie muss geeignet sein, die Tätigkeit differenziert zu visualisieren und eine Anknüpfung zur Bedienung des zu dokumentierenden Produktes herstellen.

2.3.3 Operative Aneignung als Recherchemethode

Die operative Aneignung wurde als eine Methode zur Produktanalyse bezeichnet, im Falle einfacher technischer Geräte können jedoch Produkt- und Tätigkeitsanalyse zusammenhängend gesehen werden. Eignet sich der Technische Redakteur einen Gegenstand operativ an, so verschafft er sich die notwendigen Kenntnisse, indem er mit dem Gegenstand hantiert. Er gewinnt dabei einen Überblick über den Verwendungszweck und funktionale Zusammenhänge. Durch Ausprobieren der Funktionen erwirbt er die Fertigkeit zu seiner Anwendung und so kann er die notwendigen Bedienungshandlungen selbst ermitteln sowie ihre Reihenfolge feststellen.

Für den Gegenstand dieser Arbeit ergibt sich jedoch eine Reihe von Problemen. Stadleret al. (1975) weisen darauf hin, dass die operative Aneignung nur bei vorhandenem Erfahrungswissen und einer begrenzten Komplexität des Gegenstandes funktioniert.

Das folgende Beispiel zeigt einen Fall, bei dem die operative Aneignung ein geeignetes Mittel ist: Ein Technischer Redakteur bereitet die Dokumentation einer Hand-

bohrmaschine vor. Der Zweck und die grundsätzliche Funktionsweise des Gerätes sind den an Bohrmaschinen interessierten Menschen in einer industriell entwickelten Gesellschaft bekannt. Der Technische Redakteur – sofern er dieser Gruppe angehört – weiß, dass es um eine einfache Handlungsfolge mit einem klar eingrenzbaren Ziel geht. Es soll ein Loch bestimmter Größe in ein Material bestimmter Qualität gebohrt werden. Für alle Handbohrmaschinen wird davon ausgegangen, dass es sich um folgende Handlungen dreht:

- Werkzeug (Bohrer) einspannen
- Drehzahl einstellen
- Schlagbohrwerk ein- oder ausschalten
- Einschalten und Bohren
- Ausschalten

Selbstverständlich unterscheiden sich die verschiedenen Produkte in Leistungsparametern und individueller Gestalt. Eine Analyse ist also dennoch wichtig, um die grundsätzlich bekannten Handlungen mit den Spezifika des konkreten Produktes in Verbindung zu bringen und entsprechend dokumentieren zu können. Die Ermittlung aller in Frage kommenden Handlungsbeschreibungen ist relativ einfach und ihre Anzahl ist überschaubar. Die operative Aneignung kann in diesem Fall funktionieren.

Das in dieser Arbeit untersuchte Produkt ist jedoch eng an eine Tätigkeit gebunden, die eine spezielle Qualifikation erfordert. Die Anwender müssen die allgemeinen Zusammenhänge in der Gebäudeplanung kennen und darin ihre Fachkenntnis in der Elektroplanung entfalten. In diesem Sinne darf bei dem recherchierenden Technischen Redakteur kein Erfahrungswissen vorausgesetzt werden.

Ein zweites Problem entsteht, wenn die Überschaubarkeit nicht gewährleistet ist. Stadler, et al. (1975, S. 51) weisen darauf hin, dass komplexe Sachverhalte nicht durch sinnliche Wahrnehmung erfassbar sind. So erscheint es logisch, dass die operative Aneignung mit steigender Komplexität eines Gegenstandes immer aufwändiger wird und bei höherem Komplexitätsgrad scheitern muss. Da die Elektroplanung aber an sich eine komplexe Tätigkeit ist und DDS-CAD durch seine Konzeption und Funk-

tionalität darin eng eingebunden ist, darf die Begrenzung seiner Komplexität auf ein handhabbares Maß für den vorliegenden Fall nicht erwartet werden.

Das dritte Problem betrifft die Strategie der operativen Aneignung selbst. Da sie lediglich das Produkt, nicht aber das Umfeld und eventuelle Störgrößen berücksichtigen kann, werden wichtige Informationen über die Tätigkeit der Zielgruppe nicht erfasst.

2.3.4 Standardisierte Verfahren der Arbeitswissenschaften

Die Literatur zur Tätigkeitsanalyse außerhalb der Technischen Dokumentation konzentriert sich im Wesentlichen auf die Schwerpunkte Ergonomie, Psychologie und Management. Für diese Bereiche wurden standardisierte Analysemethoden entwickelt, welche die Auswirkungen der Tätigkeit auf den Menschen (Gesundheit, Psyche) in den Mittelpunkt der Untersuchungen stellen. Sie basieren auf den Erkenntnissen der Tätigkeitstheorie (Leontjew, 1987) und darauf aufbauender Handlungsregulationstheorien (Hacker, 2005; Oesterreich, 1981; Volpert, 1983).

Das **Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeit (VERA)** wurde entwickelt, um das Ausmaß der notwendigen Denk- und Planungsprozesse einer Arbeitsaufgabe im gewerblichen Bereich (Produktion) zu beurteilen. Man untersucht dabei die Entscheidungsspielräume, die eine Person während ihrer Arbeitstätigkeit hat. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass ein höheres Maß an eigenständigem Denken für die arbeitende Person förderlich ist. Monotonie wirkt sich dagegen negativ auf die körperliche und seelische Gesundheit aus. VERA kann auf Arbeitstätigkeiten angewendet werden, in denen der Arbeitende in der Produktion tätig ist (Volpert, 1994). Die Person bewegt sich innerhalb eines Handlungsfeldes.

Das **Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfodernissen in der geistigen Arbeit (VERA-G)** wurde zur Analyse planender Tätigkeit entwickelt. Resch (1988, S. 54) grenzt sein Konzept ausdrücklich auf Tätigkeiten ein, die geistige Arbeit als Aufgabendefinition für andere Arbeitende verstehen.

Sie verlangt von der arbeitenden Person die Anfertigung von Arbeitsunterlagen für andere. Damit bewegt sie sich auf zwei unterschiedlichen Handlungsfeldern: einem

faktischen Handlungsfeld, worauf sie die Pläne erzeugt und einem Referenz-Handlungsfeld, auf dem andere Personen tätig werden und auf das sich die Planung bezieht. Durch das zweifache Handlungsfeld ist eine andere Erhebungsmethode als für körperliche Arbeit erforderlich. Das Verfahren analysiert ebenfalls die Anforderungen der Tätigkeit an die arbeitende Person.

2.3.5 Schlussfolgerungen

Es wurde festgestellt, dass die vorgestellten Ansätze für den Anwendungsfall ungeeignet sind. Die operative Aneignung scheidet aus, weil das zu dokumentierende Produkt komplex ist. Außerdem werden keine Aufschlüsse über den Nutzungskontext gefunden und es wurde festgestellt, dass die operative Aneignung in ihren strategischen Möglichkeiten begrenzt ist. Sie scheidet daher als Verfahren zur Tätigkeitsanalyse aus.

Die vorgestellten standardisierten Verfahren stellen den arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtung, eine Untersuchung hinsichtlich der Anwendung und Funktionsweise von Arbeitsmitteln liegt dagegen außerhalb des Fokus. Deshalb scheidet eine direkte Anwendung dieser Methoden zum Zwecke der Technischen Redaktion aus. Es wird jedoch deutlich, dass die Zielgruppe von VERA-G und DDS-CAD übereinstimmen. Die theoretischen Grundlagen von VERA-G werden deshalb zur Ausarbeitung eines eigenen Verfahrens genutzt.

3 Grundlagen der Tätigkeitstheorie

Das folgende Kapitel beschreibt die theoretische Basis dieser Arbeit. Es werden die Begriffe der Tätigkeitstheorie eingeführt und erklärt. Im zweiten Teil wird auf die gesellschaftlichen Verflechtungen der Planungstätigkeit und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Arbeit mit DDS-CAD eingegangen.

3.1 Entwicklung und Kerngedanken

Die Ursprünge der Tätigkeitstheorie reichen zurück bis in den Deutschen Idealismus. Engeström (1999) bezeichnet Hegel als den ersten Philosophen, der die Bedeutung

von materieller Tätigkeit und Arbeitsinstrumenten in der Wissensentwicklung erkannte. Marx und Engels entwickeln aus Hegels und Darwins Erkenntnissen den dialektischen und historischen Materialismus und betrachten den Menschen nicht mehr nur als Produkt der Evolution und ein Kultur assimilierendes Wesen, sondern erkennen seine Rolle „als Schöpfer und Veränderer" (Engeström, 1999, S. 58). Subjekt und Objekt werden über die Tätigkeit miteinander in Beziehung gesetzt und die Tätigkeit somit zum Gegenstand in der Philosophie.

L S. Wygotski formuliert in den 1920er Jahren das Prinzip der Unteilbarkeit von Tätigkeit und Bewusstsein. Danach können Entstehung und Entwicklung menschlichen Denkens nur im Kontext von zielgerichteter und gesellschaftlicher Interaktion zwischen Mensch und materieller Umwelt verstanden werden (vgl. Bannon, 1997). Der Mensch befindet sich in Auseinandersetzung mit realen Objekten und ist dabei auf die Anwendung von Werkzeugen angewiesen. Mit ihnen übt er zielgerichteten Einfluss auf das Objekt aus und verändert es nach seinen Wünschen (Wygotski, 1978, S. 55).

Leontjew (1987) übernimmt den Gedanken der Werkzeugvermittlung in die Allgemeine Tätigkeitstheorie. In ihrem Sinne ist Tätigkeit nur als komplexes Phänomen erklärbar. Sie beruht auf mehreren Fundamenten, die nicht isoliert voneinander betrachtet, sondern im Zusammenhang gesehen werden müssen:

Hierarchische Strukturen

Leontjew (1987, S. 101) konkretisiert „Tätigkeit" als „besondere Tätigkeit", indem er sie nach ihrem jeweiligen Motiv[20] differenziert. Es entsteht aus einem Bedürfnis heraus und regt das Subjekt zur zielgerichteten Tätigkeit an. Im Endergebnis entsteht ein Objekt, welches in der Lage ist, das zuvor empfundene Bedürfnis zu befriedigen. Mit der Fertigstellung des Objektes erlischt das Motiv und die Tätigkeit ist beendet. Leontjew (1987, S. 101) nennt als Beispiele für besondere Tätigkeiten die Lehrtätigkeit, welche aus einer Kette von Lehrhandlungen besteht, Kommunikationstätigkeit, die aus Kommunikationsakten besteht und Arbeitstätigkeit, die aus einer Reihe von Arbeitshandlungen besteht.

[20] Das Motiv ist als konkreter, materieller Gegenstand zu begreifen, nicht etwa als idealistisches Konzept (Klebl, 2006, S. 8).

Auf dem Weg zum Objekt muss das Subjekt eine Reihe zielgerichteter Handlungen ausführen, die durch die Erreichung von Zwischenzielen zur Schaffung des Objektes beitragen. Das Subjekt plant sein Vorgehen, indem es die Zwischenziele als Schritte auf diesem Weg definiert und durch Handlungen erreicht. Für den Vollzug der Handlung wählt es entsprechend der herrschenden Bedingungen eine zweckmäßige Operation. Unter dem Blickwinkel der hierarchischen Struktur erscheint Tätigkeit als zeitlich ablaufender Prozess. Unter dem Blickwinkel der Tätigkeitsanalyse im Sinne dieser Arbeit bildet die hierarchische Struktur das Instrument zur Analyse der Tätigkeit und ihrer Handlungen.

Prinzip der Objektorientiertheit

Das motivbildende Bedürfnis wird durch ein Objekt befriedigt, welches im Ergebnis der Tätigkeit entsteht. Seine Betrachtung darf jedoch nicht allein auf seine physikalischen chemischen und sonstigen materiellen Eigenschaften begrenzt bleiben, sondern auch ihre Auswirkungen auf soziale Strukturen und Prozesse als objektive Eigenschaften ansehen (vgl. Bannon, 1997). In diesem Sinne kann das Objekt der Tätigkeit seinem Charakter nach in zwei Formen erscheinen: als realer Gegenstand (Werkstück) oder als Zustand, wie z. B. eine erweiterte Handlungskompetenz infolge von Lernhandlungen (vgl. Klebl, 2006). Es kann gesagt werden, dass am Objekt die Tätigkeit erkennbar wird. Für eine aufgabenorientierte Technische Dokumentation verkörpert es die AUFGABE, zu deren Lösung sich der Leser in die Lage versetzen will. Für den Elektroplaner bilden die Planungsunterlagen für die elektrischen Anlagen eines Gebäudes das Objekt seiner Tätigkeit.

Internalisierung und Externalisierung

Tätigkeit ist durch mehrfache Übergänge gekennzeichnet. Äußere Prozesse, die in Zusammenhang mit stofflichen Gegenständen stehen, werden auf eine innere, geistige Ebene überführt. Sie werten INTERNALISIERT. Damit kann der Gegenstand denkend verändert und als Zielstellung für äußeres Handeln entwickelt werden (Leontjew, 1987, S. 95). Der so transformierte, innere Gegenstand ist also das vorgedachte Resultat späterer, realisierender Handlungen. Er ist Ausgangspunkt der EXTERNALISIERUNG, d. h. der planvollen Veränderung des realen Gegenstandes unter Anwendung von Werkzeugen.

Im Übergang vom inneren Gegenstand in ein sichtbares und greifbares Ergebnis zeigt sich der Unterschied zwischen körperlicher und geistiger Arbeit. Während der körperlich Arbeitende durch die Externalisierung den realen Gegenstand erschafft, erzeugt der geistig Arbeitende ein Dokument (Zeichnung, Beschreibung), welches den Gegenstand beschreibt. Der körperlich Arbeitende nutzt das Dokument zur Planung der eigenen Vorgehensweise.

Werkzeugvermittlung

Menschen können nicht direkt mit ihrer Umwelt interagieren. Wygotski (1978, S. 55) unterscheidet zwischen technischen und psychischen Werkzeugen. Technische Werkzeuge dienen dazu, reale Gegenstände zu verändern. Psychische Werkzeuge helfen bei der Bearbeitung geistiger Aufgaben. Eine Form sind Mittel zur Kommunikation, dazu zählen z. B. Symbole, Zeichen und Sprache. Sie unterstützen das Erkennen, Erinnern und Verstehen. Die andere Form erweitert die kognitiven Fähigkeiten des Menschen. Für den Technischen Redakteur ist das Werkzeug der eigentliche Gegenstand seiner Tätigkeit. Ihr Objekt ist die Dokumentation des Werkzeuges.

3.2 Der gesellschaftliche Charakter der Tätigkeit

In streng theoretischem Sinne entsteht jedes Objekt in einem arbeitsteiligen Prozess und spielt sich in einem gesellschaftlichen Umfeld ab:

> *„Bei all ihrer Vielfalt stellt die Tätigkeit des Individuums ein Systems (sic!) dar, das in das System der gesellschaftlichen Beziehungen eingeschlossen ist. Außerhalb dieser Beziehungen existiert keine menschliche Tätigkeit. " (Leontjew, 1987, S. 84)*

Leontjew macht jedoch unter Hinweis auf die konkret betrachtete Tätigkeit eine Einschränkung:

> *„Wie sie existiert, das bestimmen jene Formen und Mittel des materiellen und geistigen Verkehrs, die durch die Entwicklung der Produktion erzeugt werden und die sich nur in der Tätigkeit der konkreten Menschen realisieren können." (Leontjew, 1987, S. 84)*

Die zweite Aussage kann so gedeutet werden, dass hinsichtlich der Tätigkeitsanalyse zur Dokumentation eines Werkzeuges zwischen arbeitsteilig und autonom hergestellten Objekten unterschieden werden kann. Die Autonomie ist in diesem Sinne gege-

ben, wenn gesellschaftliche Zusammenhänge keinen Einfluss auf die Werkzeuganwendung nehmen. Hier sei auf das Beispiel der Handbohrmaschine in 2.3.3 verwiesen. Das Objekt ihrer Nutzung – ein Loch bestimmter Größe in einem Material bestimmter Qualität – soll in diesem Sinne als autonom gelten. Die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in deren Umfeld dieses einfache technische Werkzeug eingesetzt wird, sind zu dessen Dokumentation irrelevant und können in der Tätigkeitsanalyse vernachlässigt werden.

Das Objekt der Planungstätigkeit ist dagegen als nicht autonom zu bezeichnen. Der Bauherr beauftragt die Planung einer elektrischen Anlage und verbindet damit ggf. Vorgaben. Eine typische Forderung, die in diesem Zusammenhang mehrfach genannt wurde, ist die Einhaltung formaler Kriterien für die Datenübergabe. Bauherren sind beispielsweise berechtigt, die Einhaltung festgelegter Layerstrukturen, Strichstärken und Farbkonfigurationen zu verlangen. Damit nimmt der Bauherr direkten Einfluss auf die Handhabung der Planungssoftware, indem er den Elektroplaner zu Konfigurationshandlungen veranlasst[21]. Der Tauschvorgang ist also eine Randbedingung in der Tätigkeit des Subjektes, es beeinflusst seine Handlungen, bestimmt die Handhabung des Werkzeuges.

Ist das Produkt der Arbeitstätigkeit eines einzelnen Subjektes außerdem nicht direkt verwertbar, sondern nur in Kombination mit anderen Gegenständen sinnvoll, also Teil eines Ganzen, was durch Zusammenfügen der Produkte mehrerer tätiger Subjekte entsteht, kommen Faktoren der Arbeitsteilung in der Tätigkeit zum Tragen. In 2.1.4 wurde darauf hingewiesen, dass die Planer der beteiligten Gewerke auf ständige Informationsflüsse angewiesen sind. Dabei tauschen sie die Zeichnungen (zumeist im AutoCad-Format DWG) untereinander aus, legen sie in einem Modell übereinander und prüfen die jeweiligen Planungen auf eventuelle Kollisionen (z. B. medienführender Trassenelemente)[22].

[21] MT-04-N_76-GP-01 bis MT-04-N_76-GP-01 ; MT-05-J_08-GP1-01
[22] MT-04-N_69-GP-01; MT-05-J_77-GP2-01; MT-07-N_43-GP

Für die Dokumentation der Planungssoftware entstehen allein aus diesem Vorgang drei relevante Handlungen:

- Konfiguration und Durchführung des Datei-Exports
- Konfiguration und Durchführung des Datei-Imports
- Beseitigung der Kollisionen in der Planung

Beide Aspekte verdeutlichen den gesellschaftlichen Charakter der Tätigkeit. Wie die beiden genannten Beispiele zeigen, wird er für die Tätigkeitsanalyse in der Technischen Redaktion relevant, wenn diese Verflechtungen die Handhabung des Werkzeuges auslösen oder beeinflussen.

4 Vorbereitung und Durchführung der Datenerhebung

Zur Vorbereitung der Datenerhebung werden die in der Recherche zu berücksichtigenden Parameter herausgearbeitet. Dazu wird die systemische Struktur der Tätigkeit beschrieben und die Beziehungen zwischen den Systemelementen diskutiert. Aus einer Konstellation zwischen den Eigenschaften des zu dokumentierenden Werkzeuges und dem Objekt der Planungstätigkeit werden Untersuchungsfragen abgeleitet, die mit der Recherche zu beantworten sind, um ein vollständiges Bild der Tätigkeit in der Elektroplanung zu rekonstruieren. Mit der Beschreibung und der Diskussion der Erhebungsmethode wird das Kapitel abgeschlossen.

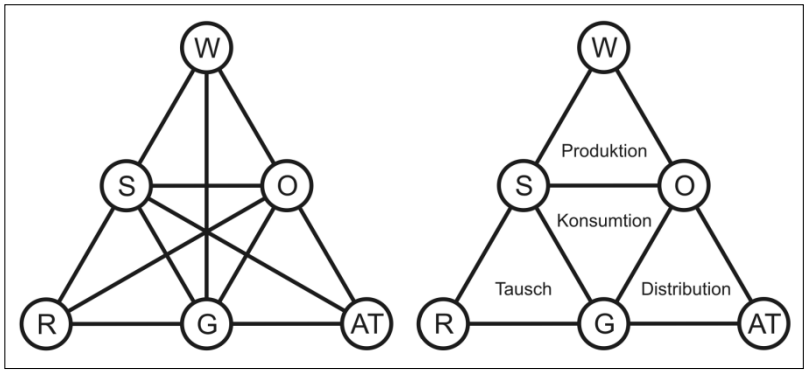
4.1 Die systemische Struktur der Tätigkeit

Mit Kenntnis der systemischen Struktur der Tätigkeit ist eine Eingrenzung des Untersuchungsfeldes in der Tätigkeitsanalyse möglich. Dieses Kapitel stellt das Modell vom Tätigkeitssystem vor, erläutert die Systemelemente und diskutiert die bestehenden Spannungsverhältnisse innerhalb des Systems.

4.1.1 Modell von der Struktur der Tätigkeit

In Kapitel 3 wurden die Grundgedanken der Tätigkeitstheorie beschrieben und ihre Komponenten SUBJEKT, OBJEKT und WERKZEUG eingeführt sowie die mögliche Relevanz ihrer gesellschaftlichen Einbettung für die Tätigkeitsanalyse verdeutlicht. Durch dieses Beziehungsgeflecht erscheint die Tätigkeit als ein System, welches Engeström (1999) deshalb auch als TÄTIGKEITSSYSTEM bezeichnet und in einem grafischen Modell darstellt und als kleinste darstellbare Einheit von der Tätigkeit erkennt.

Zu den genannten Komponenten *Subjekt*, *Objekt*, und *Werkzeug* treten die Faktoren des Umfeldes: REGELN, GEMEINSCHAFT und ARBEITSTEILUNG. Die Linien zwischen den Elementen symbolisieren deren Beziehungen und werden als Spannungsverhältnisse bzw. Widersprüche beschrieben.



4.1.1 Tätigkeitssystem (Engeström, 1999, S. 91)

Das Modell erscheint in der Literatur in zwei Darstellungsformen. In einer Version (links) stehen die Beziehungen zwischen den Elementen im Vordergrund. Engeström beschreibt die Darstellung der systemischen Zusammenhänge als Hauptaufgabe des Modells, weist jedoch auch darauf hin, dass es zur Analyse einzelner Beziehungen zwischen den Elementen geeignet ist (Engeström, 1999, S. 91).

Die zweite Version (rechts) verzichtet auf die komplette Darstellung aller Verbindungen und hebt stattdessen die Bedeutung einzelner Bereiche hervor. Sie stellen potenziell selbständige Tätigkeiten dar, die in gesellschaftlichem Zusammenhang betrachtet, anfänglich nur Handlungen sind (Engeström, 1999, S. 93). Sie müssen deshalb im Rahmen der Analyse genauer untersucht werden.

Für diese Arbeit soll das Modell als Hilfsmittel und Schablone für die Suche nach und die Erläuterung von Zusammenhängen dienen, die bei der Konfiguration und der Durchführung einer Tätigkeitsanalyse zu beachten sind. Die einzelnen Elemente werden hier zunächst erklärt. Die Beziehungen zwischen ihnen werden im folgenden Abschnitt diskutiert.

S = Subjekt = Zielgruppe

Das tätige Subjekt entspricht der Zielgruppe des zu dokumentierenden Produktes und des Lesers der Dokumentation. Seine Motive und die daraus resultierenden Handlungen sind Gegenstand der Tätigkeitsanalyse. Im vorliegenden Fall ist die Tätigkeit des Elektroplaners zu analysieren. Sein Motiv ist die Planung, zeichnerische Darstellung und Beschreibung der elektrischen Anlage eines Gebäudes entsprechend seines Zweckes und den Anforderungen des Bauherrn.

O = Objekt

Das Objekt bezeichnet den Gegenstand, welchen das Subjekt unter Einsatz von Werkzeugen erschafft. Es ist jener Gegenstand auf den das treibende Motiv der Tätigkeit gerichtet ist und der im Ergebnis entsteht. Es kann gesagt werden, dass das Objekt die Tätigkeit charakterisiert. Das Objekt der Elektroplanung besteht in einer Dokumentation, die eine zu errichtende elektrische Anlage beschreibt.

W = Werkzeug = Gegenstand der Dokumentation

Das Werkzeug (im vorliegenden Fall DDS-CAD) entspricht dem durch den Technischen Redakteur zu dokumentierenden Produkt. Seine Handhabung soll beschrieben werden, dass das tätige Subjekt zur Erschaffung seines Objektes in optimaler Weise befähigt wird. Es erscheint logisch, dass Tätigkeitsanalysen zur Beschreibung einfacher technischer Geräte und komplexer Systeme unterschiedlich verlaufen müssen, weswegen die Eigenschaften dieser Systemkomponente im Vorfeld zu prüfen sind (siehe 4.2).

R = Regeln

Regeln erfüllen eine allgemeine Stabilisierungsfunktion in der Gesellschaft (Huber, 2007, S. 99). Sie sind damit ein unverzichtbarer Bestandteil arbeitsteiliger Systeme und in der Lage, Planung und Verlauf der Tätigkeitsanalyse zu beeinflussen. In 2.1.4

wurde auf den arbeitsteiligen Charakter der Planungstätigkeit eingegangen, aus dem beispielsweise Bestimmungen über den Datenaustausch resultieren und zu Konfigurationshandlungen am Werkzeug führen. Damit gewinnen Regeln an Relevanz für die Tätigkeitsanalyse.

G = Gemeinschaft

Als Gemeinschaft sollen die Mitglieder des Tätigkeitssystems bezeichnet werden, die gemeinsam mit dem Subjekt an der Erschaffung des Objektes beteiligt sind. Impulse aus der Gemeinschaft können Handlungen des Subjektes auslösen und eine Berücksichtigung in der Tätigkeitsanalyse bedingen.

In der Tätigkeit des Elektroplaners gehören der Bauherr, der Architekt, Statiker, die Planer Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsanlagen, genehmigende Behörden und schließlich der ausführende Elektroinstallateur zur Gemeinschaft[23]. Der Elektroplaner benötigt von allen Informationen und Daten und er gibt Informationen und Daten an alle heraus. Ein typischer Impuls aus der Gemeinschaft sind häufige Änderungen des Grundrisses, die den Elektroplaner, wie alle anderen Beteiligten zu Handlungen am Werkzeug veranlassen (vgl. 2.1.4). Die Gemeinschaft und ihre Handlungen sind Teil des Nutzungskontextes des zu dokumentierenden Produktes und können daher für die Tätigkeitsanalyse von Bedeutung sein.

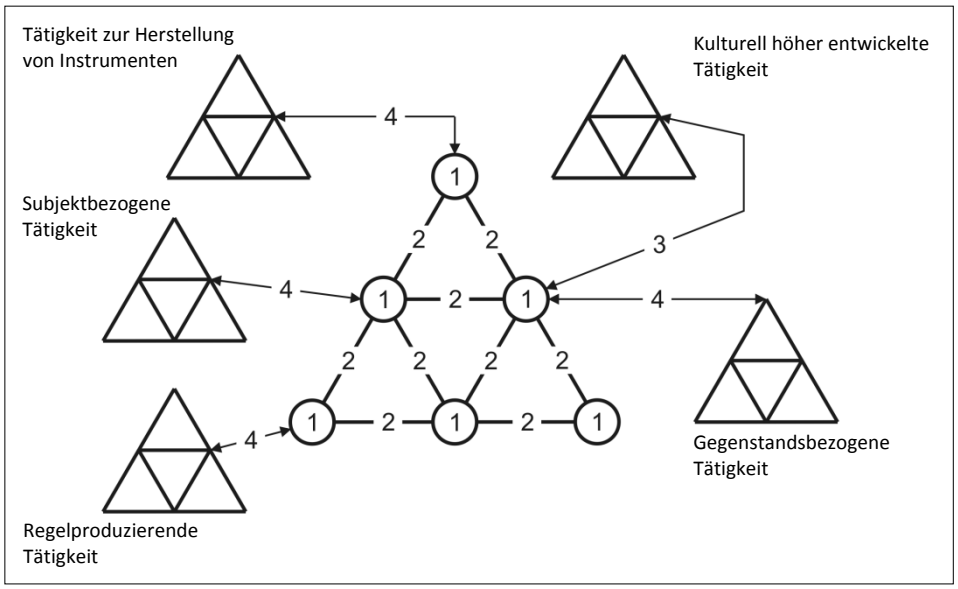
AT = Arbeitsteilung

Die Arbeitsteilung als Bestandteil der Distribution beschreibt die Verteilung der im Objekt geschaffenen Werte an die Mitglieder der Gemeinschaft entsprechend ihres Anteils. Auf die Untersuchungen dieser Arbeit hat dieser Aspekt keinen Einfluss.

4.1.2 Formen der Widersprüche im Tätigkeitssystem

Engeström (1999, S. 98-101) beschreibt verschiedene Formen von Widersprüchen, die in ihrer Relevanz für die Tätigkeitsanalyse unterschiedlich zu bewerten sind und darum erklärt werden sollen. Dies sind im Einzelnen primäre (1), sekundäre (2), tertiäre (3) und quartäre Widersprüche (4).

[23] MT-06-J_47-GP



4.1.2 Widersprüche in Tätigkeitssystemen (Engeström, 1999, S. 98)

Primäre Widersprüche bestehen innerhalb eines Systemelementes. Hinsichtlich des Subjektes resultieren sie aus dem Widerspruch zwischen Wert und Gebrauchswert einer Ware. So muss z. B. jeder, der eine Leistung anbietet, über deren Preis entscheiden. Ist der Preis zu hoch, kann sie nicht vermarktet werden. Ist er zu gering, leidet das Einkommen des Leistungserbringers. Dieser Widerspruch wird als ständige Auseinandersetzung zwischen dem Bauherrn und Architekten einerseits und dem jeweiligen Planer andererseits thematisiert[24]. Ein Resultat ist die Notwendigkeit, die eigene Arbeit immer weiter zu rationalisieren. Sie führt zu steigenden Anforderungen des Elektroplaners an sein Planungswerkzeug und daraus folgernd zur Herausforderung an dessen Hersteller[25]. Der beschriebene primäre Widerspruch mündet damit in einen sekundären.

Sekundäre Widersprüche bestehen zwischen zwei Komponenten eines Tätigkeitssystems. Ein typischer sekundärer Widerspruch entsteht, wenn das Werkzeug die Anforderungen des Subjektes nicht erfüllt oder das Subjekt noch keine ausreichende Fertigkeit zu dessen Bedienung entwickelt hat. In 4.1.3 werden verschiedene Aspekte sekundärer Widersprüche thematisiert.

[24] MT-04-N_26-GP-12; MT-06-J_83-GP-01; MT-06-J_144-GP-02; MT-09-N_34-GP
[25] MT-10-J_126-GP

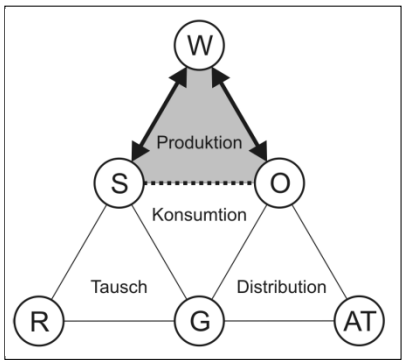
Tertiäre Widersprüche entstehen zwischen dem Objekt der zentralen Tätigkeit und dem einer kulturell höher entwickelten Tätigkeit. Engeström (1999, S. 99) nennt als Beispiel die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen Motiven eines Schülers, die Schule zu besuchen und denen der Eltern und des Lehrers, ihn zum regelmäßigen Schulbesuch zu bewegen. Der Schüler möchte seine Klassenkameraden treffen und mit ihnen spielen. Eltern und Lehrer sind dagegen an seiner Ausbildung interessiert. Für das untersuchte Tätigkeitssystem können tertiäre Widersprüche ausgeschlossen werden, da sich die Tätigkeit aller Beteiligten auf dasselbe Ziel – nämlich die erfolgreiche und termingerechte Abwicklung des Projektes richtet.

Quartäre Widersprüche entstehen zwischen der beobachteten Tätigkeit und den Nachbartätigkeiten, die jeweils über Austauschbeziehungen miteinander verbunden sind. Die beobachtete Tätigkeit des Elektroplaners steht beispielsweise mit der Tätigkeit des Elektroinstallateurs in einer Austauschbeziehung, da das Objekt des Planers (Zeichnung) ein Hilfsmittel für den Installateur zur Errichtung der Anlage ist. Ist die Zeichnung fehlerhaft oder ungenau, so entsteht ein typischer quartärer Widerspruch. Deshalb vermerkt der Planer auf jeder für den Installateur bestimmten Zeichnung den Hinweis: „Alle Maße sind am Bau zu prüfen."
Indem der Installateur zur Überprüfung der Planung verpflichtet wird, sichert sich der Planer gegen die Folgen quartärer Widersprüche ab.

4.1.3 Spannungsbereich *Produktion*

> *„Subjekte und Objekte sind zweifach vermittelt: einmal über operative Mittel, zum anderen über ein „Gemeinwesen" (eine Familie, Arbeitsgruppe, Institution oder Firma, Gemeinde, Region etc.), das die Resultate der Produktion normativ bewertet und verteilt." (Raeithel, 1992, S. 137)"*

Es wurde gesagt, dass der Mensch nicht direkt mit seiner Umwelt interagiert, sondern nur unter Anwendungen von Werkzeugen dazu in der Lage ist. Deshalb kann die im Modell sichtbare Verbindung zwischen Subjekt und Objekt als imaginär angesehen werden.



4.1.3 Spannungsbereich Produktion

Die zwischen den Elementen auftretenden Widersprüche gehen zunächst vom Objekt aus. Formuliert man dieses als Aufgabe und stellt ihr das Subjekt gegenüber, so kann ein Widerspruch zwischen ihr und dem Subjekt als Herausforderung an das Subjekt bezeichnet werden. Das Objekt setzt eine Basiskompetenz zur Lösung der Aufgabe voraus.

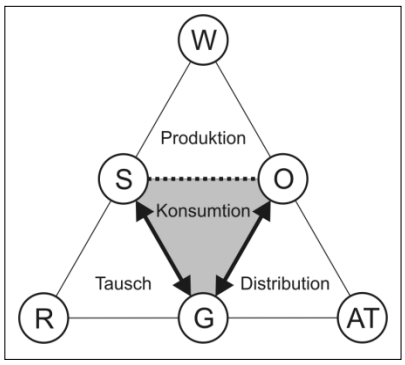
Die Beziehung zwischen **Subjekt und Werkzeug** ist das zentrale Handlungsfeld Technischer Redakteure, denn die Dokumentation bezweckt schließlich die Reduzierung der Spannungen zwischen beiden Elementen. Im Idealfall kann das Subjekt mit Hilfe der Dokumentation seine Basiskompetenz am Objekt entfalten und den Produktionsprozess erfolgreich absolvieren.

Zwischen **Objekt und Werkzeug** entstehen Spannungen, wenn ein ungeeignetes Werkzeug zum Einsatz kommt. Setzt man die Basiskompetenz des Subjektes als gegeben voraus, so kann auch die Kompetenz zur Werkzeugwahl angenommen werden. Demnach kann diese Situation nur dann entstehen, wenn dem Subjekt wichtige Informationen über das Werkzeug verborgen bleiben[26] oder die Entscheidung in Kenntnis der Defizite bewusst getroffen wird[27]. Eine andere beispielhafte Situation entsteht, wenn sich die Produktentwicklung nicht ausreichend an den Erfordernissen des Marktes orientiert und wichtige Schwerpunkte unbeachtet bleiben. In jedem Fall ist dieser Widerspruch das Handlungsfeld der Produktentwicklung.

[26] Vgl. MT-06-J_25-K-01: In diesem Fall ist beim Subjekt mit dem Entstehen kognitiver Dissonanzen und den daraus folgenden Strategien zu rechnen. Der Nutzer des Produktes erkennt seine Fehlentscheidung bzw. einen Darbietungsfehler und reagiert entsprechend seiner Persönlichkeitsstruktur mit Verhaltensänderung (Beschwerde) oder Vermeidungsstrategien (Schlömer, 1997).
[27] z. B. aus wirtschaftlichen Erwägungen

4.1.4 Spannungsbereich *Konsumtion*

Das Objekt der Planungstätigkeit entsteht in einem arbeitsteiligen Prozess (vgl. 2.1.4). Während des Produktionsprozesses finden ständige Austauschprozesse statt, bei denen jeweils die aktuellen Teil-Objekte (als Information in Dateiform) zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft und dem Subjekt fließen.



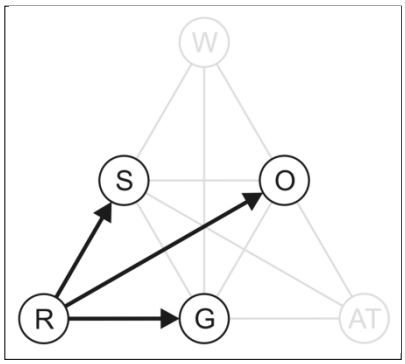
4.1.4 Spannungsbereich Konsumtion

Jedes Mitglied des Systems integriert die Teil-Objekte der jeweils anderen in das eigene und gibt die eigenen Ergebnisse wiederum an die Gemeinschaft weiter. Die Integration des Teil-Objektes des jeweils anderen, bedeutet nichts anderes, als die Notwendigkeit zur Werkzeuganwendung.

Spannungen entstehen, wenn die ausgetauschten Informationen nicht kompatibel oder falsch sind, da sie in dem Fall den Produktionsprozess des Subjektes hemmen. Inkompatibilitäten können eine direkte Folge von Fehlhandlungen am Werkzeug sein. Damit wird die Untersuchung der Austauschvorgänge für den Gegenstand dieser Arbeit als notwendig erachtet.

4.1.5 Die Rolle von Regeln

Subjekt und Gemeinschaft müssen geregelte Beziehungen zueinander aufbauen, um das gemeinsame Endergebnis der Arbeit (Objekt) erfolgreich und effektiv entwickeln zu können. Deshalb muss auch untersucht werden, ob Regeln innerhalb des Tätigkeitssystems auf die Werkzeuganwendung Einfluss nehmen bzw. Anforderungen an das Subjekt stellen, die nur durch das Werkzeug zu lösen sind.



4.1.5 Regeln im Tätigkeitssystem

Am Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit wird deutlich, dass der Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft reglementiert werden kann. Das Beispiel über vorgegebene Datenstrukturen wurde in 3.2 genannt. Damit steht auch die Systemkomponente *Regel* potenziell im Fokus der Tätigkeitsanalyse. Ihre Position im Tätigkeitssystem zeigt Verbindungen zum Subjekt, zum Objekt und zur Gemeinschaft. Diese Beziehungen können in der Tätigkeitsanalyse prinzipiell von Interesse sein und müssen dann auf ihre Wirksamkeit für den Fall geprüft werden, wenn das Objekt nicht als autonom betrachtet werden darf.

4.1.6 Schlussfolgerungen

Mit der Einführung in die systemische Struktur der Tätigkeit wurden die Bestandteile des Nutzungskontextes für das zu dokumentierende Produkt beschrieben. Dabei wurden alle möglichen Einflussfaktoren genannt, die die Handhabung des Werkzeuges initiieren oder beeinflussen können und darum in der Tätigkeitsanalyse relevant sein können. Aus den als relevant erkannten Faktoren kann der Technische Redakteur die Fragestellungen für die Datenerhebung ableiten und dadurch die Tätigkeit bis zur notwendigen Tiefe rekonstruieren.

4.2 Einteilung und Charakterisierung von Werkzeugen

4.2.1 Technische und psychische Werkzeuge

Das zu dokumentierende Werkzeug ist der entscheidende Parameter zur Planung der Tätigkeitsanalyse. Vor Beginn der eigentlichen Recherche steht deshalb die Einord-

nung des zu dokumentierenden Produktes in eine Kategorie und die daraus resultierende Ableitung von Untersuchungsfragen.

Wygotski (1978) schafft mit den technischen und psychischen Werkzeugen eine Einteilung, die die Basis jeder weiteren Kategorisierung bildet. Die technischen Werkzeuge dienen der Bearbeitung materieller Gegenstände, die allgemein auch als Werkstücke bezeichnet werden können. Ein Werkstück aber ist das Ergebnis körperlicher Tätigkeit und stellt keinen Gegenstand dieser Arbeit dar. Die Entwicklung eines Rasters, wonach ein konkretes technisches Werkzeug aufgrund bestimmter Merkmale für eine bestimmte Methode der Tätigkeitsanalyse geeignet ist, wäre Gegenstand einer anderen Untersuchung.

4.2.2 Funktion und Anwendung psychischer Werkzeuge

Die psychischen Werkzeuge sind ihrer Natur nach *„soziale und nicht organische oder individuelle Mittel. Sie haben die Beherrschung der psychischen Prozesse, fremder oder eigener, zum Zweck, wie die Technik die Beherrschung der Naturprozesse zum Zweck hat."* (Wygotski, 1985, S. 309).

Wygotski nennt beispielsweise Symbole, Karten, Zeichnungen und Diagramme sowie Formen der Nummerierung und des Zählens. Damit unterscheidet er zwischen dem Prozess zur Ermittlung eines Wertes (dem Zählen) und seiner Darstellung durch ein Symbol (beispielsweise der Zahl). Der ermittelte Wert wird durch das Symbol fixiert und für jeden sichtbar[28].

Wenn das in DDS-CAD einem Artikel zugewiesene Symbol ein psychisches Werkzeug ist und die Beherrschung fremder psychischer Prozesse bezweckt, kann auch gesagt werden, dass der Hersteller einer Zeichnung beim Betrachter einen bestimmten Effekt erzeugen will.

[28] Vgl. Wygotski (1985, S. 314)

Soll dies tatsächlich eintreten, müssen drei Grundvoraussetzungen erfüllt sein:

1. Hersteller und Betrachter der Zeichnung müssen gleichermaßen mit der darin verwendeten Symbolik vertraut sein.
2. Der Inhalt muss korrekt sein.
3. Die Zeichnung und die darin verwendete Symbolik müssen in ihrem Kontext gesehen werden

Verfügen beide Partner über dieselbe Vorstellung dessen, worüber bei formal richtiger Anwendung der Symbolik in der Zeichnung informiert werden soll, kann eine erfolgreiche Kommunikation erwartet werden. Sie wird jedoch scheitern bzw. zu Fehlhandlungen führen, wenn das Verfahren zur Ermittlung eines Wertes (z. B. der Dimension eines Betriebsmittels) falsch angewendet wurde. Hat sich der Elektroplaner beispielsweise verrechnet und ein falsches Betriebsmittel gewählt, so muss bei dessen formal richtiger Darstellung von einem Misserfolg in der Kommunikation ausgegangen werden.

Der Kontext entscheidet letztlich über die Gültigkeit bzw. die Bedeutung eines Symbols. Resch (1988, S. 31) drückt es am Beispiel einer Zahl aus, die – ohne Kontext genannt – keinerlei Sinn ergibt. In Verbindung z. B. mit Äpfeln oder Birnen drückt die Zahl die Menge in Stück aus. Ähnlich ist es mit den Planungsunterlagen einer elektrischen Anlage. Entnimmt man beispielsweise ein einzelnes Blatt eines Stromlaufplanes (vgl. 2.1.3) aus seinem Zusammenhang, so ist der dargestellte Inhalt nicht zu verstehen. Die Informationen eines einzelnen Blattes sind für den Betrachter wertlos, wenn ihm die zugehörigen Informationen auf den anderen Blättern nicht bekannt sind. Bei der Anwendung psychischer Werkzeuge sind also formale und inhaltliche Kriterien zu beachten. Der kontextuelle Rahmen definiert ihre Gültigkeit.

Neben den Verfahren und Symbolen sind technische Hilfsmittel zur Unterstützung kognitiver Fähigkeiten die dritte Variante psychischer Werkzeuge. Klebl (2006) verweist auf uns umgebende Artefakte, wofür der Taschenrechner, Computer und die darauf befindlichen Softwareprodukte beispielhaft genannt werden können.

4.2.3 Symbolisierende und kalkulierende Software

Führt man die Gedanken des vorigen Abschnittes weiter und betrachtet Softwaresysteme als psychische Werkzeuge, so kann man auch hier Funktionen zur Entwicklung von Symbolen und zur Ermittlung von Werten erkennen. Es soll daher von symbolisierender und kalkulierender Software gesprochen werden.

In 2.1.1 wurde das Wesen der Planungstätigkeit anhand des zweifachen Handlungsfeldes erläutert. Dabei wurde gesagt, dass der Planer allein im faktischen Handlungsfeld, seinem Werkzeug zur Dokumentation des inneren Gegenstandes handelt. Tut er dies mit Hilfe eines CAD-Systems, handelt es sich dabei also um eine symbolisierende Software. Als weitere Beispiele können Textverarbeitungssysteme und Grafikprogramme genannt werden. Typische Vertreter der kalkulierenden Software sind beispielsweise Systeme zur Tabellenkalkulation oder Buchhaltungssysteme. Sie erweitern die kognitiven Fähigkeiten des Anwenders, indem sie aus gegebenen Werten und der Abarbeitung vorgegebener Algorithmen ein Ergebnis ermitteln.

Mit der Unterscheidung in symbolisierende und kalkulierende Systeme trifft man auch in der Beurteilung ihrer Qualität unterschiedliche Schwerpunkte an. Klammert man die Bedienungsfreundlichkeit als Kriterium aus und betrachtet nur das Arbeitsergebnis, so gilt für das kalkulierende System eine fehlerfreie Berechnung. Der Anwender muss sich auf das ermittelte Ergebnis verlassen können[29] und begibt sich damit in ein Abhängigkeitsverhältnis, welches er mitunter nur schwer bewerten kann. Erscheint ihm ein Berechnungsergebnis nicht plausibel, muss er sich auf die Fehlersuche begeben. Die Ursache kann entweder in einer falschen Eingabe oder einem Programmfehler liegen.

Das Arbeitsergebnis im Umgang mit symbolisierender Software wird nach optischen und formalen Kriterien beurteilt. Der Anwender kann es ohne Schwierigkeit selbst als gut oder schlecht einschätzen, da er das Dokument nach eigenem Augenschein bewerten kann.

[29] Eine korrekte Eingabe der Werte sei hier vorausgesetzt.

Damit gelten für beide Gruppen unterschiedliche Dualismen in der Bewertung. Für die kalkulierende Software kann gesagt werden, dass das Ergebnis entweder *richtig* oder *falsch* ist. Man bewertet also die inhaltliche Qualität. Bei symbolisierender Software wird man es mit *gut* oder *schlecht* bzw. *schön* oder *hässlich* bezeichnen. Die formale Qualität steht hier im Fokus.

4.2.4 Branchenspezifik und Teleologie als Charakteristikum einer Software

Grünwied (2006) teilt Softwareprodukte u. a. nach ihrer Branchenspezifik ein. Danach ist ein System entweder branchenspezifisch oder nicht. Wenn an dieser Stelle auch das Attribut TELEOLOGISCH (zielgerichtet) zur Charakterisierung einer Software verwendet wird, so geschieht dies, um den Fokus der Recherche noch stärker auf das Ziel der Werkzeuganwendung zu richten.

An einfachen technischen Werkzeugen erklärt, ist beispielsweise ein Hammer nicht teleologisch. Sein Benutzer entscheidet, ob er eine Scheibe zertrümmert oder einen Nagel in die Wand schlägt. Der Hammer ist zu beiden Tätigkeiten geeignet, eine Eingrenzung des Nutzungskontextes ist nur schwer möglich. Bei einer Töpferscheibe ist er dagegen nahezu eindeutig, weswegen sie als teleologisch bezeichnet werden kann. Sie wird zur Formung rotationssymmetrischer Keramikwaren genutzt, eine andere Anwendung ist nur schwer vorstellbar. Während man die Handlungsanleitung für den Hammer also unspezifisch mit „Schlagen“ überschreiben müsste, kann für die Töpferscheibe ein konkretes Objekt zur Beschreibung ihrer Anwendung gewählt werden. Die Überschrift könnte z. B. lauten: „Gefäß formen“.

Diese Unterscheidung gilt ebenso für die Kategorisierung von Softwareprodukten. Wendet man sie auf **kalkulierende Systeme** an, so ist beispielsweise eine neutrale Tabellenkalkulation als nicht teleologisch zu bezeichnen. Der Anwender kann das System vielfältig nutzen, tabellarische Übersichten gestalten, Rechenoperationen automatisieren und Auswertungen generieren. Der Technische Redakteur, welcher ein System dieser Art zu beschreiben hat, sieht sich einer stark heterogenen Zielgruppe gegenüber und kann deshalb die Intention des Anwenders im konkreten Fall nicht einschätzen. So will Anwender A möglicherweise eine einfache Reisekostenabrechnung erstellen, Anwender B die Daten einer statistischen Erhebung verwalten und

auswerten. Der Technische Redakteur kann bei seiner Recherche nur von den Möglichkeiten des Werkzeuges ausgehen und die möglichen Operationen beschreiben.

Im Gegensatz dazu steht die Teleologie eines Buchhaltungssystems. Es muss ebenfalls den kalkulierenden Systemen zugerechnet werden, verfolgt aber eine eindeutige Zielsetzung und konzentriert sich auf eine eingrenzbare Zielgruppe. Für den Technischen Redakteur bedeutet dies, dass er seine Recherchen und die daraus resultierenden Beschreibungen nicht auf die intern ablaufenden Rechenoperationen richtet, sondern auf die Arbeitsprozesse einer Buchhaltung.

Gleiches gilt für **symbolisierende Systeme**. Ein neutrales CAD-System ist in seiner Anwendung nicht definiert. Es ist weder branchenspezifisch noch teleologisch. Der Anwender kann damit jegliche Art Zeichnungen erstellen und der Technische Redakteur dokumentiert lediglich Zeichenoperationen, also z. B. die Anwendung geometrischer Figuren, die Handhabung von Symbolen oder der Bemaßungsfunktion. Ein inhaltlicher Bezug der Dokumentation auf die gezeichneten Inhalte verbietet sich. Stattdessen werden vielfältige Beispiele aus verschiedenen Lebensbereichen genutzt, um die Anwendung einer Operation zu beschreiben (vgl. autodesk, 2003).

Nimmt man ein branchenspezifisches, symbolisierendes System, so muss dies nicht zwingend teleologisch sein. Ein einfaches CAD-System mit einer branchenspezifischen Symbolbibliothek grenzt zwar die Zielgruppe ein, zwingt sie aber nicht unbedingt zu bestimmten Handlungsketten. Ein Blick auf die in 2.2 beschriebenen Zusammenhänge innerhalb von DDS-CAD verdeutlicht diesen Sachverhalt:

Die Teleologie bei DDS-CAD ist auf ein integriertes Modell der elektrischen Anlage gerichtet. Aus dem Modell können alle notwendigen faktischen Ergebnisse abgeleitet werden, die im Rahmen der Elektroplanung notwendig sind:

- Installationspläne
- Stromlaufpläne
- Stücklisten

Die Integration wurde anhand des Objektes *Leuchte* dargestellt. In DDS-CAD besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Informationen aus der Position des

Objektes, der Artikeldatenbank und der Verteilerdatenbank einerseits sowie der textlichen Kennzeichnung am Symbol der Leuchte andererseits. Soll der o. g. mehrfache Nutzeffekt tatsächlich erzielt werden, ist der Elektroplaner zur Abarbeitung dieser Handlungskette gezwungen:

1. richtige Leuchte aus der Artikeldatenbank wählen
2. Symbol an der richtigen Position fixieren
3. den sie versorgenden Verteiler entwickeln
4. Leitung des Stromkreises zur Leuchte führen und anschließen

Bei Einhaltung dieser Abfolge liefert DDS-CAD die korrekten Stücklisten (aufgrund der gewählten Artikel) und schafft eine durchgängige Verbindung zwischen der Versorgungsstruktur und den angeschlossenen Objekten.

Wendet der Elektroplaner dagegen ein CAD-System an, welches zwar mit Symbolbibliotheken der Elektrotechnik ausgerüstet ist, diese Zusammenhänge aber nicht herstellt, kann der Elektroplaner mit hoher Wahrscheinlichkeit freier operieren. Beispielsweise kann es möglich sein, für unterschiedliche Gegenstände dasselbe Symbol zu verwenden und die nötige Differenzierung z. B. über zusätzliche Texte zu regeln. Damit erreicht er sein darstellerisches Ziel. Ist beispielsweise die Erzeugung einer Stückliste nicht im Leistungsumfang der Software enthalten, besteht auch keine Gefahr zur falschen Kostenberechnung. Der Elektroplaner regelt diese Aufgabe auf anderem Weg.

Der DDS-Anwender kann zwar ähnlich handeln, er widersetzt sich aber damit der Teleologie der Software und beeinflusst dadurch nachfolgende Prozesse in ungewünschter Weise. Auch er erreicht sein darstellerisches Ziel, er verfälscht aber beispielsweise die nachfolgende Massenermittlung. Wird eine Neuorganisation der Stromkreisnummern innerhalb des Verteilers notwendig (was häufig passiert), erfolgt keine automatische Korrektur der Stromkreiskennzeichnung. Die Nichtbeachtung der Teleologie führt zur Einschränkung des Nutzeffektes in der Werkzeuganwendung.

4.2.5 Schlussfolgerungen

Das Planungssystem DDS-CAD ist eine branchenspezifische, symbolisierende Software mit kalkulierenden Elementen. Der Grad der Teleologie ergibt sich aus dem Zusammentreffen der drei variablen Systemeigenschaften. Er muss für DDS-CAD als hoch angesehen werden, denn die Ziele und Inhalte der Planungstätigkeit stimmen in hohem Maße mit der Funktionalität des Werkzeuges überein.

Das Ergebnis der Werkzeuganwendung wird also durch den Anwender sowohl an formalen als auch an inhaltlichen Kriterien gemessen. Die optische Qualität muss gegeben und die berechneten Inhalte bzw. generierten Auswertungen müssen inhaltlich korrekt sein. Wie oben angedeutet wurde, ist dazu eine bestimmungsgemäße Anwendung der Funktionalität die wichtigste Voraussetzung.

Die Aufgabe der Dokumentation ist es, dem Anwender die bestimmungsgemäße Anwendung zu vermitteln, was in diesem Fall bedeutet, die Werkzeuganwendung in den Kontext der Planungstätigkeit eingebettet zu beschreiben. Daraus entsteht die Notwendigkeit, im Rahmen der Tätigkeitsanalyse den gesamten Anwendungskontext des Systems und alle Prozesse zu rekonstruieren.

4.3 Das Objekt der Werkzeuganwendung

4.3.1 Objekt und Referenzobjekt

Tätigkeit ist zielgerichtet, werkzeuggebunden und objektorientiert. Deshalb kann auch die werkzeugbezogene Analyse einer Tätigkeit nur dann die gesuchten Erkenntnisse bringen, wenn sie auf das Objekt der Werkzeuganwendung gerichtet wird. An dieser Stelle muss also zwischen dem Objekt der Zielgruppe und dem Objekt der Werkzeuganwendung unterschieden werden, was an den bisher gebildeten Beispielen überprüft werden kann.

Zieht man das einfache technische Werkzeug dazu heran, sieht man den Unterschied. Während der Nutzer einer Handbohrmaschine (vgl. 2.3.3) ein komplettes verwertbares Produkt schaffen will, wie z. B. ein Möbelstück, eine Maschine oder andere komplexe Gegenstände, muss der Technische Redakteur lediglich das Objekt betrachten, was durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Werkzeuges entsteht.

Im Falle der Handbohrmaschine ist es lediglich das Loch im Material. Das Objekt der Tätigkeit und das Objekt der Werkzeuganwendung liegen weit auseinander.

Im Falle des Planungssystems DDS-CAD liegen das Objekt der Tätigkeit und das Objekt der Werkzeuganwendung sehr eng beieinander. Es handelt sich um das Modell einer elektrischen Anlage, dessen Elemente in gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten zueinander stehen und die in der Software simuliert werden können. Dabei besteht eine hohe Übereinstimmung zwischen dem Referenz-Ergebnis im Kopf des Planers (vgl. 2.1.3) und dem Datenmodell in der Software. Die Anwendung der kalkulierenden Elemente der Software übt einen direkten Einfluss auf die Auswahl von Objekten und deren Darstellung aus. Sie zwingt bzw. unterstützt den Elektroplaner zum Aufbau eines schlüssigen Modells.

Bei Anwendung eines neutralen CAD-Systems liegen beide Objekte weit auseinander. Das Objekt der Tätigkeit bleibt dasselbe (Modell einer elektrischen Anlage). Das Objekt der Werkzeuganwendung ist jedoch nur die Überführung aus dem inneren Modell im Kopf des Planers in eine zeichnerische Darstellung.

Dieser Unterschied ist bei der Planung einer Tätigkeitsanalyse zu berücksichtigen, um die richtigen Strategien anzuwenden und die tatsächlich benötigten Informationen zu gewinnen. Zur Unterscheidung soll der Begriff REFERENZOBJEKT verwendet werden, um das Objekt der Werkzeuganwendung zu kennzeichnen. Es ist ein Hilfsmittel der Recherche und ebenso der Dokumentation, da aus ihm die aufgabenorientierten Beispiele abgeleitet werden können.

4.3.2 Prozessorientierte und werkzeugorientierte Referenzobjekte

Wie anhand der Beispiele im vorigen Abschnitt deutlich wurde, ist die Beschaffenheit des Referenzobjektes von den Möglichkeiten des zu dokumentierenden Werkzeuges abhängig. Es kann vermutet werden, dass der Grad der Teleologie des Werkzeuges den Ausschlag gebenden Parameter bei der Wahl des Referenzobjektes bildet[30].

[30] Der Nachweis dieser Behauptung muss an dieser Stelle unterbleiben. Stattdessen wird die Richtigkeit unterstellt und an Beispielen diskutiert.

Die passenden Beispiele dazu wurden bereits entwickelt, als über die Teleologie einer Software gesprochen wurde. Betrachtet man die neutrale Tabellenkalkulation als kalkulierende, **nicht teleologische Software**, so kann das Ziel einer Tätigkeitsanalyse nicht auf die motivbildenden Absichten der Werkzeuganwendung gerichtet sein. Stattdessen muss das Referenzobjekt durch die erkennbaren Möglichkeiten des Werkzeuges, also der einzelnen kontextfreien Operation geformt werden. Der künftige Anwender wendet das Werkzeug entsprechend seiner Motivation an, schafft sich seinen Kontext damit selbst und überträgt dessen Begriffe in das Werkzeug.

Dasselbe gilt für die Anwendung eines neutralen CAD-Systems. Der symbolische Gehalt des Arbeitsergebnisses entsteht allein aus den individuellen Handlungen eines konkreten Anwenders. Da die Zielgruppe in diesem Fall nicht eingrenzbar ist, ist der Kontext der Werkzeuganwendung für den Technischen Redakteur nicht vorher erkennbar. Er kann sich wiederum allein an den Möglichkeiten des Werkzeuges halten und diese anhand selbst gewählter Beispiele dokumentieren. Der Anwender muss daraus die für seine Motivation passende Möglichkeit erkennen und die Handlung in seinen eigenen Kontext übertragen. In diesem Fall soll von WERKZEUGORIENTIERTEN REFERENZOBJEKTEN gesprochen werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Fall immer mehrere Referenzobjekte zu bilden sind.

Die zwei Beispiele für eine **teleologische Software** sollen unter dem Aspekt des Referenzobjektes ebenfalls betrachtet werden. Der Nutzungskontext des Buchhaltungssystems ist definiert. Damit sind auch die Fachtermini und die zu recherchierenden Prozesse eindeutig. Die Referenzobjekte der Dokumentation sind buchhalterische Vorgänge, deren Ausführung in einer speziellen Umgebung fachgerecht zu beschreiben ist. Es handelt sich also um ein PROZESSORIENTIERTES REFERENZOBJEKT.

Ähnliches gilt für die Dokumentation des Planungssystems DDS-CAD. Sie hat die fachlich korrekte Durchführung planerischer Handlungen zu beschreiben, die zur Schaffung eines schlüssigen Datenmodells in der Software führt. Die realen Prozesse des planerischen Alltages sind dabei zu berücksichtigen, um den für den Elektroplaner bekannten Nutzungskontext abbilden zu können.

Für die Tätigkeitsanalyse entstehen aus der Trennung zwischen werkzeug- und prozessorientiertem Referenzobjekt folgende Vor- und Nachteile:

Eine Tätigkeitsanalyse an **werkzeugorientierten Referenzobjekten** nimmt die Leistungsparameter des Werkzeuges bzw. seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch zum Maßstab. Diese Form erscheint sinnvoll, wenn die Leistungsgrenzen des Werkzeuges bekannt sind und nicht näher an der Realität geprüft werden sollen.

Ein **prozessorientiertes Referenzobjekt** setzt der Tätigkeitsanalyse ein Ziel, welches sich an den Anforderungen des Anwenders orientiert. Es basiert auf dessen Basiskompetenz, umfasst alle Aspekte seiner Tätigkeit und bildet neben der Planungsgrundlage der Dokumentation gleichzeitig einen Maßstab zur Bewertung des Werkzeuges. Damit steht zu Beginn der Recherche noch nicht fest, ob das Werkzeug zur Erbringung aller Leistungen in der Lage ist. Es ist im Gegenteil zu erwarten, dass Grenzen deutlich werden. Diese Form ist sinnvoll, wenn eine Überprüfung der Produktqualität erwünscht und neue Impulse für eine Weiterentwicklung gewollt sind. Damit wird die Technische Redaktion automatisch zu einer qualitätssichernden Instanz und Impulsgeber zur weiteren Produktentwicklung.

4.3.3 Bildung prozessorientierter Referenzobjekte

Das in 2.1.2 entwickelte Beispiel über die Planung einer Beleuchtungsanlage kann im Sinne dieser Arbeit als Referenzobjekt bezeichnet werden. Es bildet das Eklärungsmodell für den fachlichen Hintergrund und ist geeignet, prinzipielle Abläufe in der Elektroplanung beispielhaft zu beschreiben. Für die Dokumentation der Planungssoftware ist als Beispielprojekt geeignet, was beispielsweise einem Leitfaden für die Einarbeitung mit Hilfe des Handbuches, in Schulungsunterlagen oder anderen Medien der Technischen Dokumentation zugrunde liegt.

Ein prozessorientiertes Referenzobjekt kann in seinen Eigenschaften nicht von vornherein als gegeben angesehen werden. Dies würde der Annahme widersprechen, dass der Technische Redakteur zu Beginn der Recherche noch nicht über die erforderliche Kompetenz zur Entwicklung einer Dokumentation verfügt. Wäre sie aber vorhanden, so kann auch eine innere Repräsentation des Referenzobjektes unterstellt werden.

In diesem Fall könnte eine weitere Untersuchung des Nutzungskontextes unterbleiben und die Recherche könnte als reine Produktanalyse eingestuft werden[31]. Mit der inneren Repräsentanz des Referenzobjektes kann der Technische Redakteur beginnen, den Prozess zu seiner Herstellung an dem zu dokumentierenden Produkt zu erproben[32]. So ist also das Referenzobjekt insgesamt nicht als etwas Konkretes zu betrachten. Vielmehr entspricht es der Vorstellung von einem idealen Objekt, welches alle Aspekte der untersuchten Tätigkeit in sich vereinigt. Es entwickelt sich durch den Erkenntnisgewinn während der Recherche.

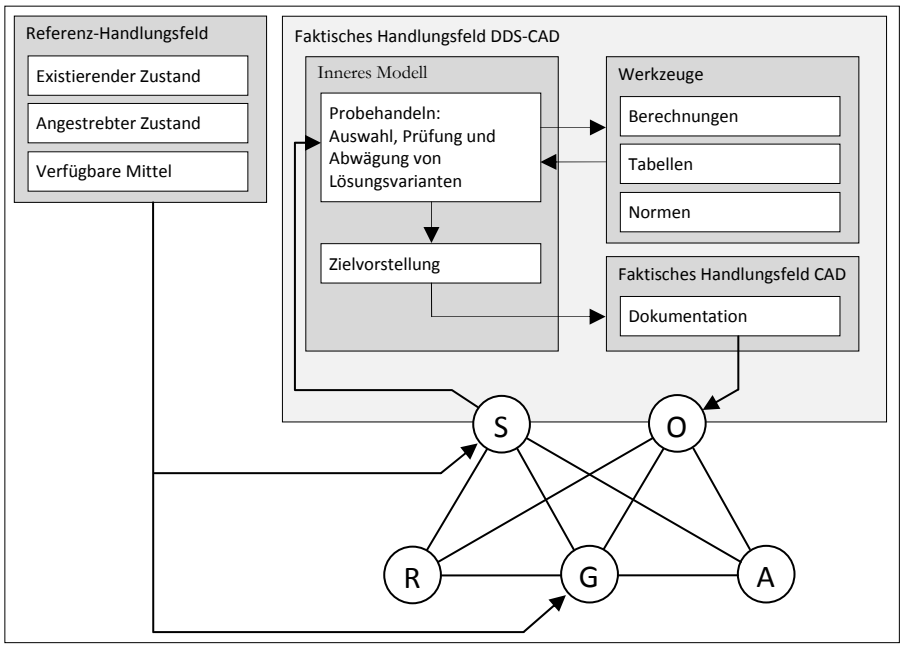
4.4 Strukturen des Umfeldes

Es wurde gesagt, dass ein Objekt dann als nicht autonom gelten kann, wenn sein Aufbau nur durch Integration der Teilobjekte aller Mitglieder der Gemeinschaft möglich ist. In diesem Fall kommt es zum Datenaustausch, der zur Sicherstellung des Erfolges, gemeinsam anerkannten Regeln folgen muss. Mit diesem Hintergrund können die Modelle das zweifachen Handlungsfeldes und des Tätigkeitssystems miteinander vereinigt werden.

Das obere Dreieck Produktion wird dabei durch das faktische Handlungsfeld DDS-CAD. Dabei wird deutlich, dass die direkten Impulse des Referenzhandlungsfeldes und die indirekten aus der Gemeinschaft auf das Subjekt wirken. In beiden Fällen sind sie geeignet, das Subjekt zur Handlung im faktischen Handlungsfeld zu bewegen und dem Objekt der Tätigkeit näher zu kommen.

[31] Aus dieser Form der Trennung lassen sich möglicherweise Kriterien für die Kalkulation von Dokumentationsprojekten ableiten. So kann beispielsweise gesagt werden, dass der Auftrag zu einem Dokumentationsprojekt die Durchführung einer Tätigkeitsanalyse beinhaltet oder nicht beinhaltet. Verfügt der verantwortliche Redakteur über die innere Repräsentation eines Referenzobjektes, kann auf die Durchführung einer Tätigkeitsanalyse verzichtet werden.

[32] Möglicherweise wäre dann die operative Aneignung wieder ein Mittel der Wahl und ggf. nur die Unterstützung durch Servicepersonal bzw. durch die Entwicklungsabteilung erforderlich.



4.4.1 Das zweifache Handlungsfeld im Tätigkeitssystem

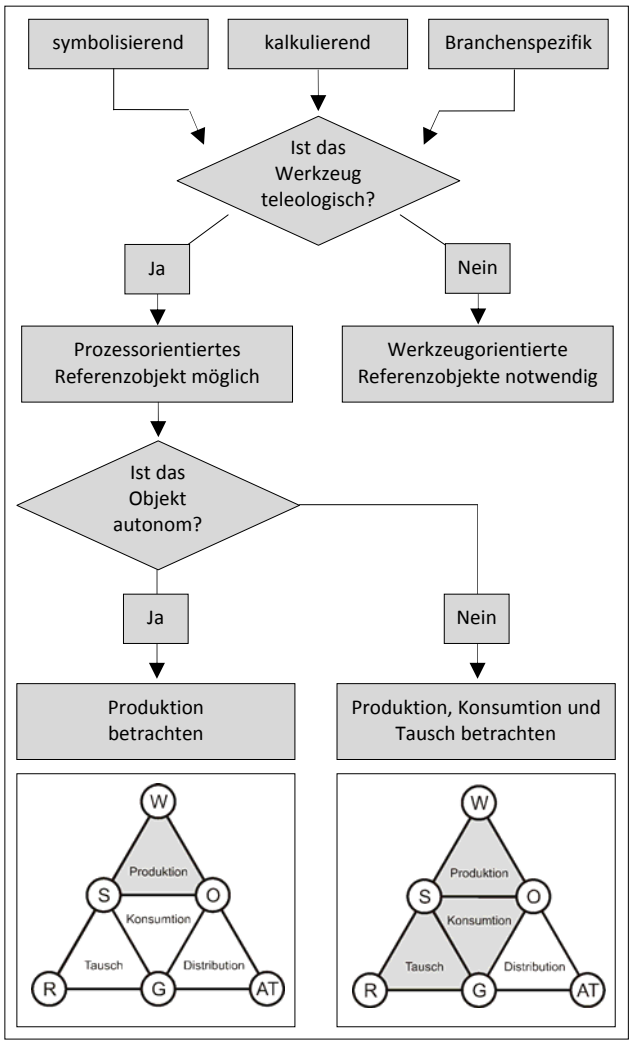
Damit ergeben sich aus dem kombinierten Modell folgende Fragen für die Tätigkeitsanalyse:

1. Welche Impulse können vom Referenz-Handlungsfeld oder der Gemeinschaft ausgehen, die das Subjekt zur Handlung im faktischen Handlungsfeld bewegen?
2. Welche Regeln im Tätigkeitssystem initiieren oder beeinflussen die Handlungen des Subjektes im faktischen Handlungsfeld?

4.5 Parameter der Tätigkeitsanalyse

Die vorangegangenen Diskussionen über die Elemente des Tätigkeitssystems und ihrer Eigenschaften zeigten, dass die Untersuchungstiefe von verschiedenen Parametern abhängig zu machen ist. Vor dem eigentlichen Beginn der Datenerhebung steht deshalb die Charakterisierung des Werkzeuges. Hier muss die Frage nach dem Grad der Teleologie gestellt werden.

Die Antwort resultiert aus der Kombination ihrer Eigenschaften hinsichtlich des symbolisierenden bzw. kalkulierenden Charakters sowie der Berücksichtigung der Branchenspezifik.



4.5.1 Einfluss der Eigenschaften des Werkzeuges auf die Tätigkeitsanalyse

Ist keine Teleologie feststellbar, kann der Nutzungskontext nicht eingegrenzt werden. Damit erscheint das Werkzeug als der einzige stabile Ausgangspunkt für die Recherche. In diesem Fall wird die Untersuchung des Produktionsprozesses, innerhalb dessen sich die Werkzeuganwendung vollzieht, als schwer eingrenzbar und daher als schwierig eingeschätzt. Für den Untersuchungsgegenstand trifft diese Aussage jedoch nicht zu, weswegen der werkzeugorientierte Ansatz nicht weiter verfolgt werden soll.

Bei gegebener Teleologie sollte die Tätigkeitsanalyse auf ein prozessorientiertes Referenzobjekt gerichtet werden. Das heißt, im Verlauf der Recherche muss der Technische Redakteur die innere Repräsentanz eines Objektes entwickeln woran er die Funktionalität des zu dokumentierenden Produktes prüft, an dem er die Handlungen der Zielgruppe nachvollziehen und beschreiben kann.

Vergleicht man die Tätigkeit des Elektroplaners (2.1) mit der Konzeption des Planungswerkzeuges DDS-CAD (2.2) und betrachtet die Diskussion in 4.2.4, kann für den vorliegenden Fall auf einen hohen Grad an Teleologie geschlossen werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, der Tätigkeitsanalyse auf ein prozessorientiertes Referenzobjekt zu richten. Ist das Referenzobjekt außerdem als nicht autonom zu betrachten, sind auch die Austauschprozesse zu berücksichtigen. Es ist zu vermuten, dass sich äußere Einflüsse durch die Gemeinschaft und Regeln innerhalb des Tätigkeitssystems auf die Werkzeuganwendung auswirken.

Aus den erhobenen Daten müssen deshalb Informationen zu folgenden Fragen gewonnen werden können:

1. Wie sollte das Referenzobjekt beschaffen sein?
2. Wie verläuft der allgemeine Planungsprozess in der Elektroplanung?
3. Welche Ergebnisse entstehen während des Planungsprozesses?
4. Welche äußeren Einflüsse führen zu Handlungen im Planungssystem?

4.6 Durchführung der Datenerhebung

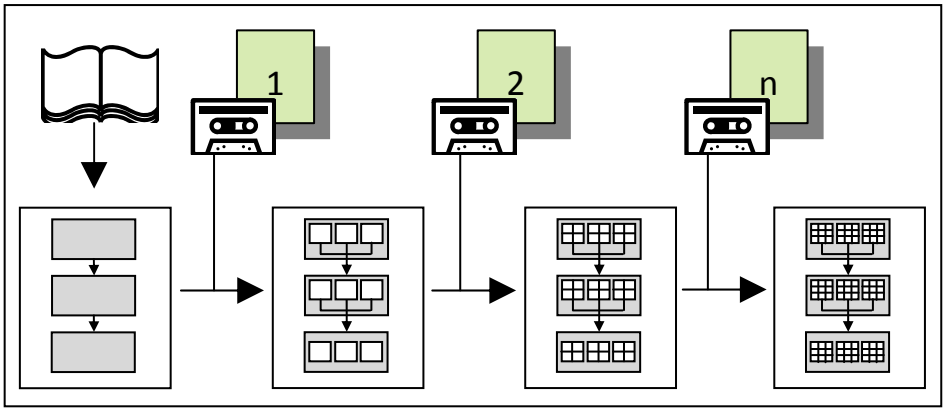
4.6.1 Methode der Datenerhebung

Aufgabenorientierung der in der Technischen Dokumentation verlangt das Anknüpfen an die Basiskompetenz des Anwenders (vgl. 1.2). Der Technische Redakteur hat sich dazu in die Rolle des Anwenders zu begeben, um das Produkt aus dessen Sicht dokumentieren zu können. Daraus wurde der Schluss gezogen, dass sich für den Technischen Redakteur die Aufgabe zum Aufbau einer eigenen Kompetenz ergibt.

Da Elektroplanung ein komplexer Prozess ist, dessen Beschreibung nur unter Berücksichtigung vieler Einflüsse und Parameter möglich ist, führen standardisierte Methoden nicht zum gewünschten Ergebnis. Stattdessen wurde das Experteninterview als Erhebungsmethode gewählt, da es zur Rekonstruktion komplexer Zusammenhänge geeignet ist (vgl. Glaser und Laudel, 2006, S. 35). Alle Gespräche wurden aufgrund der Vielschichtigkeit der Materie und der Vielfalt von Aufgaben, Abläufen und Lösungsmöglichkeiten in narrativer Form geführt.

Ein zyklisches Vorgehen, beginnend mit der Vorbereitung auf ein Interview, der folgenden Auswertung und der damit verbundenen Vorbereitung auf das folgende Interview erwies sich als günstig. Die Gesprächsform bringt es mit sich, dass Zusatzinformationen gegeben werden, die im Moment des Gespräches möglicherweise nicht voll erfasst und eingeordnet werden können oder in ihrer Bedeutung noch nicht richtig abgeschätzt werden.

Während der Auswertung fügen sie sich dann entweder in einen bereits vorhandenen Wissenskontext ein und vervollständigen diesen oder es werden Fragen zu Details aufgeworfen, die im folgenden Interview thematisiert werden können. Auf diese Weise vervollständigt und differenziert sich das Bild über den Untersuchungsgegenstand.



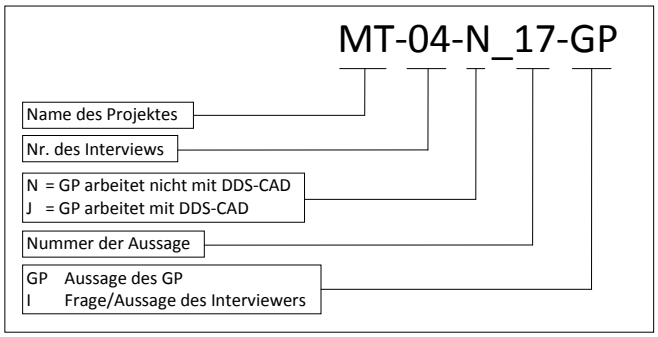
4.6.1 Prinzip der zyklischen Datenerhebung und -verarbeitung

Alle Interviews wurden auf Audiokassetten aufgezeichnet, unter Anwendung des Redaktionssystems MadCap Flare V4 transkribiert und anonymisiert. Die Transkription wurde vom Interviewer durchgeführt, was als positiv im Sinne des besseren Verständnisses gewertet werden muss. Bereits während der Transkription beginnt die Auswertung des Gespräches. Dabei werden Zusammenhänge deutlich und die eigene Vorgehensweise wird einer kritischen Überprüfung unterzogen.

Die Anonymisierung qualitativer Interviews ist eine strikte Forderung, die sich aus der Beachtung forschungsethischer Grundsätze ergibt und wonach die Anonymität befragter Personen zu wahren ist (BDS, 1992). Für die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Interviews waren folgende Faktoren zu berücksichtigen:

- Namen der Gesprächsbeteiligten
- Namen von Dritten
- Bezeichnungen und Orte beispielhaft genannter Projekte sowie Auftraggeber

Die **Namen der Gesprächspartner** wurden durch einen alphanumerischen Schlüssel ersetzt, dessen Aufbau gleichzeitig die genaue Lokalisierung einer zitierten Textstelle ermöglicht. Er setzt sich aus mehreren Elementen zusammen.



4.6.2 Kennzeichnungsschlüssel einer Textstelle im transkribierten Interview

Die Nummer der Aussage wird durch den Gesprächsübergang an den Interviewer definiert. Das Beispiel zeigt den Schlüssel zur Aussage des GP auf die 17. Frage/Aussage des Interviewers. Übernimmt also der Interviewer das Gespräch, so wird die Nummer um „1“ erhöht. Bei den Interviews 2 und 5 waren jeweils zwei GP zugegen. Hier wurden jeweils die Bezeichnungen *GP1* und *GP2* verwendet.

Namen von Dritten und Ortsangaben wurden durch allgemeine Benennungen ersetzt:

- Kollege_1 (Kollege des Interviewers)
- Partner_1 (Kollege bzw. Partner des GP)
- Behörde_1 (wenn eine Behörde als Bauherr auftritt)
- Firma_1 (wenn ein gewerbliches Unternehmen als Bauherr auftritt)
- Stadt_1 (Ortsangabe für ein beispielhaft genanntes Projekt)

Nicht anonymisiert wurden dagegen die Namen von Herstellern elektrischer Geräte, Anlagen, Software sowie Produktbezeichnungen. Die Bezeichnungen genehmigender Behörden wurden ohne Ortsangabe beibehalten.

4.6.2 Auswahl der Gesprächspartner

Es wurden insgesamt zehn Interviews ausschließlich in kleinen und mittleren Ingenieurbüros mit bis zu 15 Planern der verschiedenen Gewerke durchgeführt. In Ingenieurbüros dieser Größe sind Planer und Anwender des Planungswerkzeuges in der Regel ein und dieselbe Person. Der Planer entwickelt die Anlage und erstellt die Zeichnungen. Er trifft eigene Entscheidungen, führt Verhandlungen mit anderen Planungsbeteiligten und ist nach abgeschlossener Planung auch in die Realisierung des Projektes (Bauleitung) involviert.

Große Ingenieurbüros wurden aufgrund ihrer Strukturierung nicht in die Recherche einbezogen. Planer und Zeichner sind hier in der Regel nicht ein und dieselbe Person. Stattdessen erteilt der Planer mündliche, schriftliche oder skizzenhafte Anweisungen, die durch den Zeichner im Planungswerkzeug realisiert werden. Diese Struktur erfordert eine nachträgliche Prüfung der fertigen Zeichnung durch den Planer[33]. Die Unterschiede zwischen kleinen/mittleren und großen Ingenieurbüros haben folgende Konsequenzen:

1. Da die fachspezifischen Funktionen in DDS-CAD eine Basiskompetenz in der Elektroplanung erfordern, ist der Auslastungsgrad in kleinen und mittleren Ingenieurbüros höher zu bewerten. Selbst wenn ein Mitarbeiter der Zeichenabteilung Vorbereitungen zur Dimensionierung der Verbraucher- und Versorgungsstruktur trifft, ist eine anschließende Prüfung durch den verantwortlichen Planer erforderlich. Der Anwender des Planungswerkzeuges wird also durch andere Personen angeleitet und überwacht.
2. Der Planer eines kleinen oder mittleren Planungsbüros ist den Einflüssen des arbeitsteiligen Systems stärker ausgesetzt als die Planer bzw. Zeichner in großen Büros. Die Auswirkung dieser möglichen Einflüsse betrifft den Anwender des Planungswerkzeuges direkt und er muss die notwendigen Handlungen selbst vollziehen.

Die Frage, welches Planungswerkzeug zum Einsatz kommt, spielte eine zweitrangige Rolle. Es wurde jedoch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Anwendern des zu

[33] MT-02-J_35-GP1-02 bis MT-02-J_36-GP1-01; MT-03-N_01-I bis MT-03-N_02-GP

dokumentierenden Planungssystems und Anwendern anderer Systeme angestrebt, um auch vergleichende Betrachtungen zu ermöglichen. Sechs der befragten GP arbeiten mit dem Planungssystem DDS-CAD, die anderen vier nutzen AutoCad.

In einer Zusammenfassung kann gesagt werden, dass Anwender des zu dokumentierenden Produktes DDS-CAD die detaillierteren Informationen geben. Die GP beziehen sich in ihren Schilderungen des methodischen Vorgehens direkt auf die Anwendung. Die Befragung von Nicht-Anwendern liefert neutralere Informationen über das Referenzhandlungsfeld und das Probehandeln im inneren Modell, ohne den Bezug zu einem bestimmten Produkt herzustellen. Beide Varianten sollten deshalb in die Tätigkeitsanalyse einbezogen werden.

4.6.3 Verlauf und Fragestellung

Überblickt man den gesamten Verlauf der Recherche, sind mehrere Schritte im Wissensaufbau erkennbar. Für die vorliegende Untersuchung werden drei Phasen identifiziert:

- Orientierungsphase
- Konsolidierungsphase
- Validierungsphase

Zur Orientierungsphase gehören die Interviews 1 bis 4. Während der Vorrecherche wurde ein Grundwissen über den gesamten Bereich der Elektroplanung entwickelt. Die Schilderung zeitlicher Abfolgen der Arbeitsschritte und den Austausch von Informationen mit anderen Planungsbeteiligten stand im Vordergrund. Auf diese Weise entstand ein Gesamtüberblick über das Handlungsfeld des Elektroplaners und erste Anknüpfungspunkte, die in späteren Gesprächen thematisiert wurden. Die Kernfragen lauteten sinngemäß:

1. Welche Gebäudetypen haben Sie in Ihrer bisherigen Praxis betreut?
2. Wie verläuft der übliche Planungsprozess?
3. Wie erfolgt der Datenaustausch?

Bereits mit Interview 4 wurden Informationen über das methodische Herangehen einzelner Aspekte, vor allem zur Beleuchtungsplanung vermittelt. MT-04-N muss in zweifacher Hinsicht als Glücksfall zu diesem Zeitpunkt angesehen werden. Aufgrund der Tatsache, dass der GP nicht mit dem zu dokumentierenden Planungswerkzeug arbeitet, waren alle die Schilderungen durch Neutralität geprägt, gleichzeitig aber ausgesprochen detailliert. Mit den Ausführungen über die Prämissen der Planungstätigkeit, vielen Einzelbeispielen aus dem Projektverlauf und über die Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten begann die Differenzierung der bis dahin gewonnen Informationen.

Die Interviews 5 bis 7 können als **Konsolidierungsphase** bezeichnet werden. Die Fragestellung bezüglich der Hauptschwerpunkte blieb im Wesentlichen unverändert, wobei aber Detailfragen zu einzelnen Aspekten in den Vordergrund rückten. Als Beispiel sollen die Begriffe *Energieschwerpunkt*, *Lastschwerpunkt* und *Versorgungsbereich* genannt werden. MT-02-J nennt diese Begriffe erstmalig in seiner Beschreibung über den Planungsprozess zum Aufbau der Versorgungsstruktur in Starkstromanlagen[34]. Während der Interviews 3 und 4 wurde dieser Aspekt nicht behandelt, aber in Interview 5 wieder aufgegriffen[35]. Die Entwicklung der Versorgungsstruktur, die Entstehung und Behandlung von Lastschwerpunkten und Fragen zur Energieverteilung wurden daraufhin in Interview 6 intensiv behandelt[36]. Diese Praxis wurde fortgesetzt und es kann gesagt werden, dass während der Konsolidierung ein ausreichend konkretes Bild über die Planungstätigkeit entstanden ist.

Die Interviews 8 bis 10 sollen als **Validierungsphase** bezeichnet werden, die vor allem durch eine verbesserte Fragekompetenz und einer deutlicher strukturierten Fragestellung gekennzeichnet ist.

[34] MT-02-J_14-GP1-01-03
[35] MT-05-J_29-GP1-01
[36] MT-06-J_88-I bis MT-06-J_99-GP

Auf diese Weise hat sich ein eindeutiger Interviewleitfaden herausgebildet:

1. Welche Gebäudetypen haben Sie in Ihrer bisherigen Praxis betreut?
2. Wodurch zeichnen sich die verschiedenen Gebäudetypen aus?
3. Wie ist das methodische Vorgehen im Planungsprozess?
4. Welche faktischen Ergebnisse sind im Verlauf des Planungsprozesses zu liefern und welche Informationen müssen enthalten sein?

Die Fragen 1und 2 zielen auf die Bildung des Referenzobjektes. Die GP werden veranlasst, über die Besonderheiten der verschiedenen Gebäudetypen zu sprechen und Vergleiche zu ziehen. Es ist primär beabsichtigt, die bis zu diesem Zeitpunkt technischen Aspekte der unterschiedlichen Gebäudetypen zu identifizieren, welche das Planungswerkzeug am höchsten fordern und Leistungsgrenzen offenbaren. Mit Frage 3 werden die notwendigen Handlungen während des Planungsprozesses zum gegebenen Zeitpunkt ermittelt und durch Frage 4 wurde die Nennung und Beschreibung der faktischen Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt erbeten.

Betrachtet man den zeitlichen Aufwand für ein einzelnes Interview, so war ein deutlicher Anstieg während der Konsolidierungsphase festzustellen. Mit dem Übergang zur Validierung wurde eine Reduzierung beobachtet.

4.6.4 Extraktion gesuchter Informationen

Das im Verlauf der Recherche entstandene Datenmaterial ist als äußerst umfangreich einzuschätzen. Dazu kommt eine wenig entwickelte Struktur, was sich durch die gewählte Gesprächsform ergibt. Zwar ist eine Frage des Interviewers der Anlass für eine Aussage, jedoch werden oft Beispiele entwickelt und Aussagen getroffen, in denen interessante Informationen zu anderen Fragestellungen enthalten sind. Auf diese Weise sind relevante Informationen in der Regel über das gesamte Datenmaterial verteilt. Für eine strukturierte Bearbeitung entsteht die Notwendigkeit, zur gezielten Filterung relevanter Informationen nach definierten Kriterien.

MT-04-N_17-GP	Kennungsschlüssel nach Transkription
…	Irrelevanter Teil der Aussage
Und im Entwurf – wie gesagt – werden dann also die Anzahlen, die überschlägigen Dimensionen, der Leistungsbedarf usw. konkretisiert, also: mache ich jetzt in die Verkaufsfläche fünf Leuchten oder mache ich zehn rein? Mache ich nur eine Grundbeleuchtung?	Aussage zum Ablauf
Also letzten Endes geht es natürlich immer nur um Geld, also wenn wir bei einem konventionellen Investor bleiben, der also – was weiß ich – 10% ROC sehen will (also Return On Capital). Das heißt also, dass in zehn Jahren seine zehn Mio., die er ausgegeben hat, wieder reinkommen. Danach wird halt entschieden im Entwurf – man schreibt auch Kosten fort und sagt dann: „Das ist jetzt unser Entwurf.“	Aussage zur Gemeinschaft (Entscheidungskriterien für die Akzeptanz eines Entwurfes)
Da steht also auch schon drin: Leuchtentyp, nicht unbedingt Fabrikat, aber Leuchtentyp. Da steht dann zum Beispiel drin: „Einbaukastenleuchte in einer abgehangenen Decke.“ Da muss man natürlich vorher dann geklärt haben, ob sie da auch reinpasst. Also das ist der Planungsprozess. Und wenn das eben – also wenn es vorher nicht passt, dann muss man solange schieben, bis es passt. Oder man muss eben eine andere Technologie wählen. Also im Entwurf muss dann klar sein, dass das Gewerk…	Aussagen zum Ablauf und über Handlungen der Beleuchtungsplanung

4.6.3 Textpassage nach der Transkription

MT-04-N_17-GP-06 Und im Entwurf – wie gesagt – werden dann also die Anzahlen, die überschlägigen Dimensionen, der Leistungsbedarf usw. konkretisiert, also: mache ich jetzt in die Verkaufsfläche fünf Leuchten oder mache ich zehn rein? Mache ich nur eine Grundbeleuchtung?	**Teilabschnitt 6** Konditionen: *AT_Objekt_HOAI_3*
MT-04-N_17-GP-07 Also letzten Endes geht es natürlich immer nur um Geld, also wenn wir bei einem konventionellen Investor bleiben, der also – was weiß ich – 10% ROC sehen will (also Return On Capital). Das heißt also, dass in zehn Jahren seine zehn Mio., die er ausgegeben hat, wieder reinkommen. Danach wird halt entschieden im Entwurf – man schreibt auch Kosten fort und sagt dann: „Das ist jetzt unser Entwurf.“	**Teilabschnitt 7** Konditionen: *AT_Community*
MT-04-N_17-GP-08 Da steht also auch schon drin: Leuchtentyp, nicht unbedingt Fabrikat, aber Leuchtentyp. Da steht dann zum Beispiel drin: „Einbaukastenleuchte in einer abgehangenen Decke.“ Da muss man natürlich vorher dann geklärt haben, ob sie da auch reinpasst. Also das ist der Planungsprozess. Und wenn das eben – also wenn es vorher nicht passt, dann muss man solange schieben, bis es passt. Oder man muss eben eine andere Technologie wählen. Also im Entwurf muss dann klar sein, dass das Gewerk…	**Teilabschnitt 8** Konditionen: *AT_Objekt_Equipment_Illumination* *AT_Objekt_HOAI_3*

4.6.4 Nach Informationen aufgetrennte Textpassage

Zu diesem Zweck wurde das Rohmaterial durch die Transkription mit MadCap Flare eine XML-Struktur übertragen. Damit besteht die Möglichkeit, markierte Textstellen in ein neues Dokument zu exportieren. Wurde eine Textstelle für einen oder mehrere

der genannten Parameter als relevant erkannt, so wurde diese durch Auftrennung des Abschnittes in weitere Abschnitte isoliert. Jeder Teilabschnitt wurde wiederum durch einen Schlüssel bezeichnet, der auf dem Schlüssel des Hauptabschnittes basiert. Dieser wurde jedem Teilabschnitt vorangestellt und zusätzlich durch eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet. Das Beispiel zeigt das Verfahren an Aussage 17 des 4. Interviews vor der Auftrennung in Teilabschnitte.Durch die Auftrennung entsteht eine neue Struktur. Den neuen Teilabschnitten werden nun Konditionen zugewiesen, die das Kriterium zur Extraktion bilden. Eine Kondition legt fest, dass der bezeichnete Teilabschnitt eine Aussage zu einem gesuchten Parameter für die Tätigkeitsanalyse enthält, also z. B. zum Objekt der Tätigkeit oder zur Gemeinschaft.

Die eigentliche Extraktion erfolgt durch das Generieren eines Word-Dokumentes bzw. einer HTML-Help in ein Dokumentationsprojekt. Für jedes Dokumentationsprojekt können in Flare jene Konditionen vereinbart werden, die dabei ein- oder auszuschließen sind. Auf diese Weise entsteht ein Text, der nur die für den jeweils gesuchten Parameter interessanten Teilabschnitte enthält.

MT-04-N_15-GP-01
Und das betrifft also vorwiegend ... also in der Elektrotechnik betrifft es vorwiegend Leuchten, bei Heizung/Lüftung/Sanitär sind das eigentlich mehr Querschnitte von Lüftungskanälen, die also bestimmte Dimensionen haben müssen, um den Luftwechsel zu bringen.

Und daraus entwickelt sich dann der sogenannte Entwurf. Je nach dem, wie viele Dinge bis dahin geklärt sind oder wie viele Dinge nicht geklärt sind, ist ein Entwurf relativ genau oder er beinhaltet eine große Unschärfe. Wenn der Architekt zum Beispiel sagt: „Na ja aus statischen Gründen (wenn wir bei dem Beispiel der Treppe bleiben wollen), ich weiß nicht, ob ich die größer machen kann. Ich hätte die Leuchte ja schon gern."

Dann sucht man sich eine Alternative raus, das heißt, man sagt dann: „Na ja, wenn die Treppe so hoch ist, können wir die Leuchte nehmen. Wenn sie aber nur so hoch ist, dann können wir nur die nehmen und wenn sie noch niedriger wird, dann können wir nur Anbauleuchten nehmen. Dann kriegen wir sie gar nicht mehr rein."

Und das muss man natürlich wissen. Das ist also für den anderen wichtig, also insbesondere für die Architekten, weil:

MT-04-N_17-GP-08
Da steht also auch schon drin: Leuchtentyp, nicht unbedingt Fabrikat, aber Leuchtentyp. Da steht dann zum Beispiel drin: „Einbaukastenleuchte in einer abgehangenen Decke." Da muss man natürlich vorher dann geklärt haben, ob sie da auch reinpasst. Also das ist der Planungsprozess. Und wenn das eben – also wenn es vorher nicht passt, dann muss man solange schieben, bis es passt. Oder man muss eben eine andere Technologie wählen. Also im Entwurf muss dann klar sein, dass das Gewerk…

MT-04-N_21-I
Da steht bloß der Typ von Leuchte – jetzt meinetwegen drin. Oder gibt es da auch schon Fabrikate, gibt es da schon Stromkreiszuordnungen?

MT-04-N_22-GP-01
Noch gar nicht. Es gibt in der Regel Fabrikatsvorstellungen oder Vorschläge von uns, in der Form von Bemusterungslisten, um den Leuten ganz einfach das Durchackern von tausenden von Katalogen zu ersparen.

Das Beispiel zeigt einen Ausschnitt des Projektes, welches alle Aussagen des GP zur Beleuchtungsplanung enthält. Dazu wurden alle relevanten Teilabschnitte mit der Kondition *AT_Object_Equipment_Illumination* belegt. Der Name drückt aus, dass sich die mit dieser Kondition belegten Aussagen zum Objekt der Tätigkeit und speziell dem Anlagenteil *Beleuchtungsanlage* befassen.

Im Ergebnis wurde der hervorgehobene Teilabschnitt MT-04-N_17-GP-08 aus dem alten Kontext gelöst und in einen neuen Kontext mit Aussagen zum selben Thema gestellt. So ist zu erkennen, dass zwischen den Aussagen 17 und 21 keine Angaben zur Beleuchtungsplanung enthalten sind.

Die verwendete Methode erlaubt eine Mehrfachnutzung der Daten auch zu späterem Zeitpunkt und hat darüber hinaus den Vorteil, dass Interviewer und Auswerter nicht ein und dieselbe Person sein müssen.

4.6.5 Beobachtungen und Schlussfolgerungen

Mit der steigenden Zahl der Interviews wurden Vergleiche über die Arbeitsweise der verschiedenen GP möglich. Es entstand der Eindruck, dass sich die Interpretationen über die im Verlauf des Planungsprozesses zu erbringenden Leistungen unterscheiden. Gleichwohl wird an dieser Stelle nicht behauptet, dass dem generell so ist. Es wird dagegen als wahrscheinlich angesehen, dass die wenig entwickelte Fragekompetenz während der Orientierungsphase diesen Eindruck beim Interviewer entstehen lässt.

Im Verlauf der Recherche wurde eine verbesserte Fragekompetenz beobachtet. Sie äußerte sich beispielsweise darin, dass eine Einschätzung darüber leichter wird, ob die gesuchte Information direkt oder indirekt erfragt werden sollte. So zeigte sich beispielsweise, dass die direkte Frage nach bedienungsrelevanten *Regeln* nicht zu den gewünschten Informationen führte. Die GP verwiesen entweder auf Gesetze, Normen und Regeln der Technik oder wurden zu der sinngemäßen Aussage veranlasst, dass der Bauherr aufgrund seiner Position immer Recht hat[37]. Hinweise auf Regeln,

[37] MT-01-N_41-GP

die Bedienungshandlungen im Planungswerkzeug auslösen, konnten auf diese Weise nicht ermittelt werden[38].

Stattdessen wurde deutlich, dass diese Information aus der Beantwortung anderer Fragen hervorgeht. So enthielten die Aussagen über Anforderungen an die Planungsunterlagen die benötigten Informationen. In diesem Zusammenhang wurden die Vorgaben zur Daten- und Kennzeichnungsstruktur thematisiert. Demgegenüber war die direkte Frage sinnvoll, welche Impulse aus dem Umfeld zu Bedienungshandlungen am Planungswerkzeug führen. Die dazu befragten GP konnten jeweils konkrete Ereignisse beschreiben.

Aus dieser Beobachtung wird der Schluss gezogen, dass direkte Fragen zur Schilderung konkreter Ereignisse, beschreibbarer Abläufe und Gegenstände gestellt werden sollten. Zur Aufdeckung von Regeln müssen dagegen Indikatoren untersucht werden, aus denen die Beschaffenheit und die Wirkung einer Regel ablesbar ist. Im vorliegenden Fall wurde deutlich, dass die Reglementierung über die Beschaffenheit der Planungsunterlagen zu den gewünschten Informationen führte.

Während der Interviews wurde mehrfach beobachtet, dass die GP mit Richtigstellung und Widerspruch reagieren, wenn die Fragestellung des Interviewers auf einem Irrtum oder einer falsche Annahme beruht. In der Folge ergaben sich häufig neue Erkenntnisse und ein tieferes Detailverständnis beim Interviewer[39].

Die Gelegenheit des Interviews wurde durch die Anwender des zu dokumentierenden Planungswerkzeuges DDS-CAD genutzt, um Kritik zu äußern[40]. Sie muss als wichtige Informationsquelle für den Interviewer (Schlömer, 1997) betrachtet und in der Auswertung besonders berücksichtigt. Die Aussagen sind auf folgende Fragen hin zu prüfen:

- Ist das Produkt fehlerhaft?
- Fehlt dem Produkt eine wünschenswerte Eigenschaft?
- Fehlen dem Anwender die erforderlichen Kenntnisse?

[38] MT-02-J_54-GP1-01-01 ; MT-10-J_115-GP
[39] MT-10-J_100-I bis MT-10-J_100-GP-01; MT-06-J_31-I bis MT-06-J_32-I
[40] MT-05-J_53-GP1-02 bis MT-05-J_53-GP2-04; MT-06-J_67-GP-03; MT-08-J_51-GP

Da der Technische Redakteur in jedem Fall die Interessen des Herstellers vertritt, sind aus der Bewertung einer Kritik entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. In den beiden zuerst genannten Fällen sind wichtige Information an die Produktentwicklung zu liefern. Der letzte Fall betrifft die Arbeit der Technischen Redaktion direkt und muss in der Gestaltung der Dokumentation Berücksichtigung finden.

5 Rekonstruktion der Tätigkeit

Das Kapitel beschreibt das durch die Recherche gewonnene Bild über die Tätigkeit in der Elektroplanung. Die als maßgeblich erkannten Elemente des Tätigkeitssystems (Gemeinschaft und Regeln) gehören zum Nutzungskontext, ebenso andere Werkzeuge die in Verbindung mit DDS-CAD stehen oder daneben zum Einsatz kommen. In 5.2 wird der gesamte Planungsprozess dargestellt und in 5.3 folgen Betrachtungen über die unterschiedlichen Gebäudetypen, aus denen die Eigenschaften eines Referenzobjektes abgeleitet werden.

5.1 Nutzungskontext

5.1.1 Gemeinschaft und Regeln

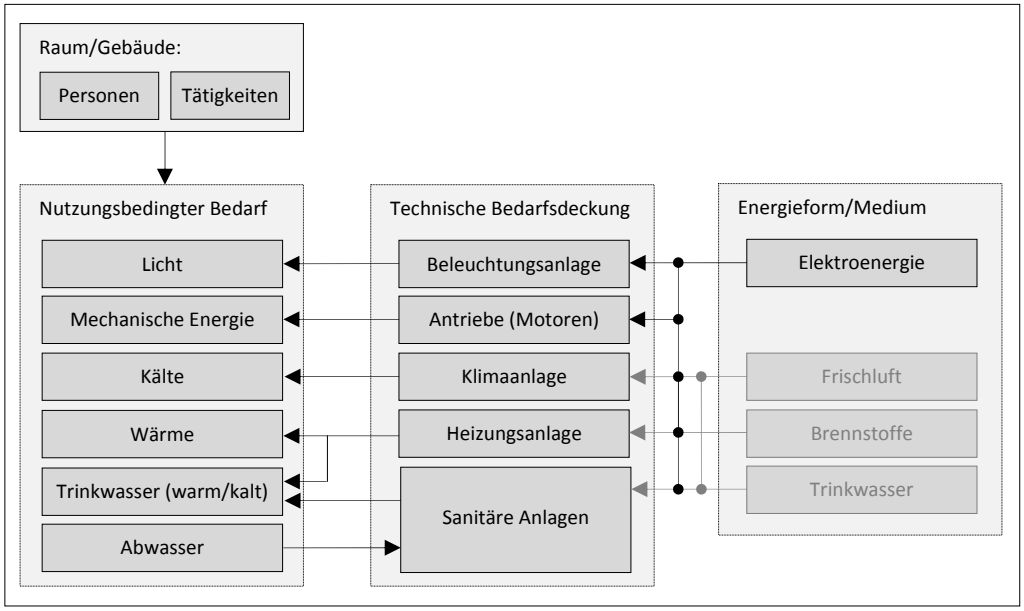
Es wurde gesagt, dass die Untersuchung des Nutzungskontextes ein Bestandteil der Tätigkeitsanalyse sein muss. Für den vorliegenden Fall wurden das Umfeld des Elektroplaners (Gemeinschaft, vgl 4.1.1) und die Regeln im Tätigkeitssystem als relevante Größen identifiziert.

Die **Gemeinschaft**, in der sich der Elektroplaner bewegt, besteht zunächst aus dem Bauherrn und dem Nutzer. Beide sind nicht immer ein und dieselbe Person. Der Nutzer definiert die Anforderungen an die Eigenschaften des Gebäudes und dem Bauherrn obliegen die Finanzierung und die Kontrolle der Kosten. Das Verhältnis zwischen dem Bauherrn und den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft bestimmt ganz wesentlich die Arbeitsbedingungen während der gesamten Projektabwicklung[41].

[41] MT-06-J_47-GP; MT-06-J_81-GP-022; MT-10-J_107-GP-02 bis MT-10-J_108-GP;

Der Bauherr greift indirekt in die Anwendung des Planungssystems ein, indem er Datenstrukturen (Dateiformate, Dateinamen, Layerstrukturen, Farben und Strichstärken) vorschreibt und spezifische Forderungen an die Kennzeichnung von Symbolen stellt. Er erlässt in diesem Fall eine Regel, der sich alle Mitglieder der Gemeinschaft unterordnen und in ihrem Planungswerkzeug entsprechend handeln müssen.

Architekt und Fachplaner der anderen haustechnischen Gewerke sind auf Kooperation und Informationsaustausch angewiesen. Bild 5.1.1 zeigt die Entstehung des Bedarfes unterschiedlicher Energieformen. Die Abhängigkeit aller Gewerke von verfügbarer Elektroenergie wird dabei deutlich. Für die Elektroplanung sind deshalb Informationen über die Gebäudenutzung, die darin auszuführenden Tätigkeiten sowie über die Anlagentechnik der anderen Fachgewerke unbedingt wichtig.



5.1.1 Energetischer Bedarf in Gebäuden, Abhängigkeit von Elektroenergie

Handlungsauslösende Impulse bezüglich des Planungswerkzeuges sind Grundrissänderungen, Änderungen an technischen Anlagen und Teilplanungen anderer Planer (Küchen, Inneneinrichtungen, Werkstätten), die vom Elektroplaner in das Gesamtmodell integriert und in der eigenen Planung berücksichtigt werden müssen. Die gegenseitige Abstimmung der Trassenführungen im Gebäude bedingt Handlungen zum Im- und Export von Zeichnungen sowie Handlungen zur Korrektur der eigenen Planung.

5.1.2 Sonstige Werkzeuge

Während der Recherche wurden die GP zu sonstigen verwendeten Werkzeugen befragt, die neben DDS-CAD zum Einsatz kommen. Dabei wurden folgende Kategorien von Softwareprodukten genannt:

- CAD-Systeme
- Lichtberechnung
- Programme zur Kurzschluss- und Netzberechnung
- Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauaufträgen (AVA)

Andere **CAD-Systeme** werden neben DDS-CAD verwendet, um vorhandene Defizite auszugleichen oder Forderungen des Bauherrn zu erfüllen. AutoCAD kommt zum Einsatz, um DWG-Dateien für die Nutzung in DDS-CAD oder für die Weitergabe an Dritte vorzubereiten. MT-02-J verwenden AutoCAD zur Erstellung der Verteilerschemata. StrieCad wird ebenfalls zum Aufbau von Verteilerschemata und von Stromlaufplänen verwendet. Als Grund für das zusätzliche Werkzeug werden Mängel des grafischen Kerns und mangelnde Flexibilität beim Aufbau der Stromlaufpläne genannt. EPLAN kommt bei MT-05-J zum Einsatz, wenn die Forderung durch den Bauherrn gestellt wird[42].

Die Durchführung von **Lichtberechnungen** ist ein normaler Bestandteil in der Tätigkeit von Elektroplanern. Die in der Hauptsache eingesetzten Produkte sind DIALux und Relux. DDS-CAD verfügt über entsprechende Schnittstellen zur Übergabe von Raumdaten aus dem Gebäudemodell und zur Übernahme der berechneten Leuchten.

Für die Durchführung von **Netz- und Kurzschlussberechnungen** kommen spezielle Berechnungsprogramme von ABB und SIEMENS zum Einsatz. **AVA-Systeme** werden verwendet, um die zu liefernden Materialien und die zu erbringenden Arbeitsleistungen für die Errichtung der Anlage zu erfassen und in ein Leistungsverzeichnis zu überführen. Wird ein Bauauftrag ausgeschrieben, bewerben sich ausführende Unternehmen, indem Sie aufgrund des Leistungsverzeichnisses eine

[42] MT-05-J_08-GP2-01

Kalkulation erstellen und ein Angebot beim Elektroplaner einreichen. Dieser überprüft während LPh 7 die eingehenden Angebote wiederum mit dem AVA-System[43].

Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse wird von DDS-CAD unterstützt, indem eine Massenermittlung entweder als Stückliste erstellt oder in verschiedene Übergabeformate übertragen werden kann. Der Elektroplaner hat damit eine Möglichkeit, das virtuelle Modell der geplanten Anlage mengenmäßig auszuwerten und die Daten elektronisch weiter zu verarbeiten.

5.2 Planungsprozess

5.2.1 Leitfaden der Recherche

In den Schilderungen des Planungsprozesses nutzten alle GP das Leistungsbild für die Technischen Gebäudeausrüstungen (TGA) entsprechend § 73 Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) als Grundraster und Ordnungsprinzip. Sie bildet den rechtlichen und organisatorischen Rahmen der Planungstätigkeit und regelt die Honorarermittlung. Dazu werden Leistungsbilder und Leistungsphasen (LPh) für die verschiedenen Bereiche des Bauwesens formuliert.

LPh	Bezeichnung	Ziele
1	Grundlagenermittlung	Orientierung auf dem Referenz-Handlungsfeld
2	Vorplanung	Abgestimmtes Gebäudekonzept, Genehmigungsfähigkeit, Kostenschätzung
3	Entwurfsplanung	Genehmigungsfähiger Entwurf der Anlage, bestehend aus zeichnerischer Lösung, Erläuterungsbericht und Kostenschätzung/Kostenberechnung
4	Genehmigungsplanung	Zusammenstellung der Unterlagen zur Erwirkung der Baugenehmigung
5	Ausführungsplanung	Weiterentwicklung des Entwurfes zur ausführungsreifen Lösung
6	Vorbereitung der Vergabe	Leistungsverzeichniss und Ausschreibung des Auftrages
7	Mitwirkung bei der Vergabe	Prüfung der Angebote und Mitwirkung bei Vergabeverhandlung des Auftrages an ausführende Unternehmen
8	Objektüberwachung	Bauleitung und Bauüberwachung bis zur Fertigstellung der Anlage
9	Objektbetreuung und Dokumentation	Überwachung der Mängelbeseitigung, systematische Zusammenstellung der Dokumentation

5.2-1 Leistungsbild Technische Ausrüstung gemäß § 73 HOAI

[43] MT-08-J_94-I bis MT-08-J_99-GP

Jede LPh wird mit einem prozentualen Anteil der Gesamtplanungssumme vergütet und an ihrem Ende abgerechnet. Die LPh können deshalb als Meilensteine der Projektbearbeitung gelten und sind inhaltlich voneinander unterscheidbar. Bei Auswertung der einzelnen Interviews wurden jedoch Abweichungen zwischen den formal definierten Leistungen lt. HOAI und dem praktischen Handeln der GP festgestellt. Dies trifft sowohl auf den Vergleich zwischen der üblichen Praxis des einzelnen GP im Vergleich zur HOAI als auch im Vergleich untereinander zu. Wie ein direkter Vergleich der einzelnen Gespräche zeigt, werden die Handlungen zu einem jeweils gegebenen Zeitpunkt ausgeführt. So führen beispielsweise MT-05-J bereits während der Vorplanung erste Planungshandlungen zur Grundinstallation[44] aus, während alle anderen GP damit erst während der Entwurfsplanung beginnen. MT-05-J begründen den zeitigen Beginn mit einer höheren Genauigkeit in der Kostenschätzung und einem oft knappen Planungszeitraum[45]. Ein zweites Beispiel betrifft die Positionierung der Verteilungen und die Entwicklung eines Verteilerschemas. MT-10-J ordnet diese Handlung der Vorplanung zu, während andere GP diesen Schritt als Bestandteil der Entwurfsplanung benennen.

MT-05-J und MT-06-J beschreiben einen Trend in der planerischen Praxis, wonach die Ausführungsplanung vielfach nicht mehr in den Händen des Planers liegt, sondern aus Kostengründen vom ausführenden Installationsbetrieb verlangt wird. Danach sind viele Bauherren lediglich bereit, dem Planer den Entwurf (LPh 3) und das Leistungsverzeichnis (LPh 6) zu bezahlen[46]. Da aber die Handlungen der Ausführungsplanung (LPh 5) eine notwendige Voraussetzung für ein qualitätsgerechtes Leistungsverzeichnis sind, ist der Planer gezwungen, diese Leistung ebenfalls zu erbringen[47].

Dies lässt den Schluss zu, dass der nach HOAI formal definierte technologische Ablauf zwingend ist[48]. Bestimmte Handlungen können zeitlich vorgezogen, aber nicht weggelassen oder später ausgeführt werden, wenn am Ende des Prozesses qualitätsgerechte Planungsunterlagen stehen soll. Damit können die LPh als Basisleitfaden

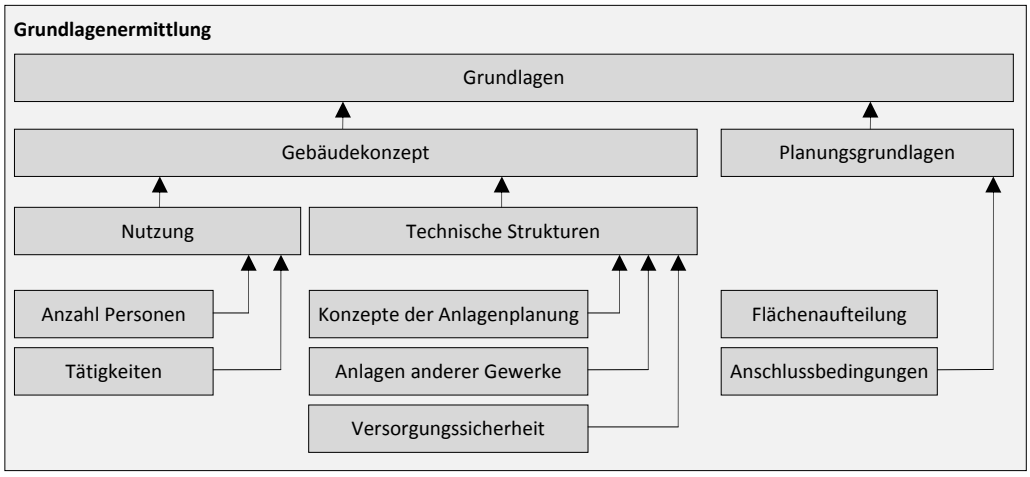
[44] z. B. Schalter, Steckdosen, Leuchten
[45] MT-05-J_22-GP1-01; MT-05-J_23-GP1-01
[46] MT-05-J_12-GP1-01;
[47] MT-06-J_82-GP-02; MT-06-J_85-GP-01
[48] MT-10-J_100-GP-01

zur Tätigkeitsanalyse herangezogen werden. Für die Dokumentation des Planungssystems werden die Leistungsphasen 1 bis 5 analysiert, danach erfolgen keine weiteren Handlungen im Sinne der Planung.

Die folgenden Beschreibungen des Planungsprozesses nennen die Handlungen zu ihrem spätest möglichen Zeitpunkt.

5.2.2 LPh1 – Grundlagenermittlung

Die ersten Handlungen des Planers dienen der Informationsbeschaffung über das Referenz-Handlungsfeld und der Abstimmung zwischen den Beteiligten. Die Grundlagen setzen sich aus den Anforderungen des Gebäudekonzeptes und den herrschenden Bedingungen vor Ort zusammen[49]:



5.2.1 Inhalte der Grundlagenermittlung (LPh 1)

Das **Gebäudekonzept** hat maßgeblichen Einfluss auf die Anforderungen an die gesamten TGA. Eine Vielzahl von Normen und Vorschriften regelt z. B. die Gestaltung der Elektroinstallation in den verschiedenen Gebäudetypen[50]. Die Nutzungsart ordnet das Gebäude in eine bestimmte Kategorie ein, legt damit baurechtliche Grundlagen und definiert von vornherein einen geforderten Umfang der TGA bzw. deren Kostenstruktur. Kochendörfer, Viering et al. (2007, S. 180) verwenden den

[49] MT-02-J_09-GP1-01; MT-05-J_19-GP2-02-02
[50] MT-05-J unterscheiden beispielsweise zwischen Verwaltungsbauten, industriellen Produktionsstätten, Sportbauten, Handel und Gewerbe, Gesundheitswesen (vgl. MT-05-J_15-GP1-01). So müssen z. B. öffentliche Gebäude besondere Brandschutzbedingungen erfüllen. Fluchtwege sind durch besondere Leuchten (deren Funktion auch im Falle eines Brandes gewährleistet werden muss) zu kennzeichnen. Die gesetzlichen Grundlagen sind in Landesbauordnungen und Richtlinien (z. B. Arbeitsstättenverordnung, Versammlungsstättenverordnung, Industriebaurichtlinie) fixiert.

Begriff *Ausstattungsprogramm*, der die Anforderungen des Bauherrn an die Raumausstattung erfasst.

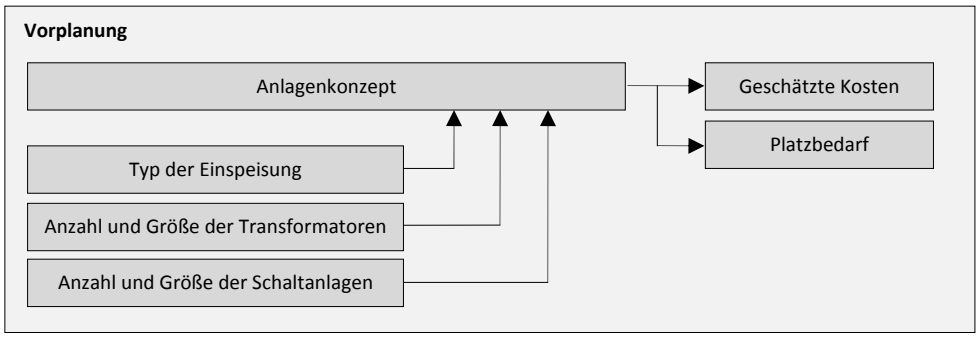
In einigen Bereichen ist der Grad der Versorgungssicherheit[51] ein wichtiger Anlagenparameter, der unbedingt einzuhalten ist. Er legt fest, ob und wie lange, welche Teile der Anlage ausfallen dürfen. Seine Einhaltung wird durch eine entsprechende Gestaltung des Netzes (z. B. Netzersatzanlagen, parallele Einspeisungen) geregelt. Die Anforderungen an die Versorgungssicherheit nehmen Einfluss auf die technische Lösung und bestimmen damit in hohem Maße die Kostenstruktur des Projektes[52].

Die **Planungsgrundlagen** bilden den Ausgangspunkt für den Beginn der Planungsarbeiten. Der Planer muss wissen, wie das Baugrundstück erschlossen ist[53], wie die Einspeisungen für Elektroenergie, stoffliche Medien und die Entsorgung von Abfallstoffen erfolgt. Unter Umständen sind Altanlagen im Zuge einer Sanierung zu prüfen. Je nach Gebäudetyp liegen mehr oder weniger detaillierte Informationen vor. Dazu zählen in der Regel erste Gebäudegrundrisse und ein Pflichtenheft. MT-06-J schildert am Beispiel einer Wohnungssanierung, wie sich fehlende Informationen zu einem späteren Zeitpunkt auf das Planungsergebnis auswirken. Sie äußern sich in Terminüberschreitungen und zusätzlichen Kosten.

5.2.3 LPh2 – Vorplanung

Mit der Vorplanung beginnt die Entwicklung des Projektes. Die Ziele bestehen in einem abgestimmten und genehmigungsfähigen Anlagenkonzept sowie einer Kostenschätzung nach DIN 276.

[51] MT-05-J_24-GP1-01
[52] Er legt fest, ob und wie lange, welche Teile der Anlage ausfallen dürfen. Seine Einhaltung wird durch eine entsprechende Gestaltung des Netzes (z. B. Netzersatzanlagen, parallele Einspeisungen) geregelt (vgl. vgl. MT-05-J_24-GP1-01 bis MT-05-J_26-GP1-0).
[53] Zuleitungen für Elektroenergie und Trinkwasser, Grundleitungen zur Abwasserentsorgung



5.2.2 Inhalte der Vorplanung (LPh 2)

Das Anlagenkonzept beinhaltet jeweils die zentralen Komponenten der Anlage. Für die Elektrotechnik gehören dazu die Transformatoren, Schaltanlagen und etwaige Netzersatzanlagen[54] und Verteilungen. Das Zusammenspiel zwischen den Positionen der Einspeisepunkte und der Aufteilung der Flächen nach dem Gebäudekonzept entscheidet über die zweckmäßigen Positionen.

Die Grundlagen zur Erarbeitung des Konzeptes wurden während LPh1 festgestellt. Teilweise liegen erste Angaben über einzelne Verbraucher vor[55]. Ist dies nicht der Fall, wird der Leistungsbedarf durch den Elektroplaner geschätzt. Als Basis legt man den durchschnittlichen Leistungsbedarf pro Quadratmeter (W/m²) vergleichbarer Bauvorhaben zu Grunde und überträgt sie auf die Größe der neuen Anlage[56].

Mit den ermittelten Größen stellt der Elektroplaner eine Voranfrage beim zuständigen Energieversorgungsunternehmen (EVU), ob die Energieversorgung im benötigten Umfang gewährleistet ist. Gegebenenfalls. muss durch das EVU eine neue Einspeisung aus dem Mittelspannungsnetz errichtet werden, die entstehenden Kosten müssen in die Kostenschätzung einbezogen werden. Wie der Leistungsbedarf wird auch die Kostenschätzung aus vergleichbaren Projekten abgeleitet. Die Kosten pro Quadratmeter gelten als grober Richtwert und werden auf die Größe des neuen Projektes angewendet[57].

Das Planungswerkzeug kann im Rahmen der Vorplanung zum Einsatz kommen, was jedoch nicht in jedem Fall geschieht[58]. Teilweise werden zeichnerische Darstellungen

[54] MT-05-J_19-GP2-02-02
[55] MT-06-J_90-GP
[56] MT-02-J_12-GP1-01;
[57] MT-01-N_11-GP; MT-04-N_11-GP;
[58] MT-01-N_10-GP

als Arbeitsnachweis gewünscht[59]. MT-05-J beginnen bereits mit der Planung einer Grundinstallation, bilden aber damit eine Ausnahme unter den Befragten. MT-10-J nennt die Notwendigkeit eines Verteilerschemas, um das Grundkonzept der elektrischen Anlage zu beschreiben, im Installationsplan werden große Verbraucher verzeichnet[60].

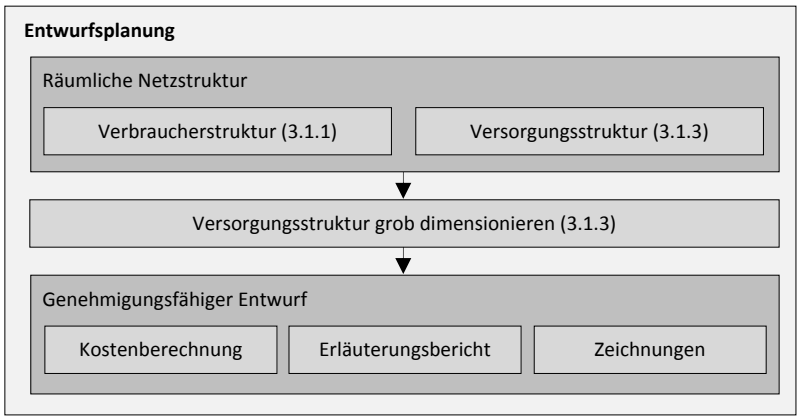
Oftmals werden mehrere Konzeptvarianten entwickelt, kalkuliert und mit den anderen Beteiligten gegeneinander abgewogen[61]. Dieser Prozess erfolgt in gegenseitiger Abstimmung, da beispielsweise die kostengünstige Variante A der Lüftungsanlage eine teurere oder technisch ungünstige Variante der elektrischen Anlage bedingen kann. Am Ende wird das gesamte Ergebnis bewertet, in einem gemeinsamen Vorentwurf zusammengefasst und dem Bauherrn zur Entscheidung vorgelegt. Der Architekt arbeitet die Ergebnisse der Vorplanung in die Grundrisse ein und die nächste Leistungsphase kann beginnen.

5.2.4 LPh3 – Entwurfsplanung

LPh 3 ist die Kernphase ingenieurtechnischen Handelns sowie der Nutzung des Planungswerkzeuges. Am Ende muss ein genehmigungsfähiger Entwurf dokumentiert werden. Alle nachfolgenden Phasen dienen der Präzisierung und der Korrektur, stellen aber keine grundsätzlichen Positionen mehr in Frage. Der Entwurf besteht aus den Zeichnungen, einem Erläuterungsbericht und der Kostenberechnung. Der Bauherr prüft ihn und fixiert auf dieser Grundlage das Finanzierungskonzept.

Der Planer beginnt mit den Anlagenteilen, die dem Nutzer der Anlage wichtig sind. Am wichtigsten sind dabei zunächst die großen Verbraucher, da sie das Grundkonzept der Versorgungsstruktur bedingen. Die Positionen und technischen Parameter muss der Planer recherchieren. Eine einzelne Steckdose interessiert zunächst noch nicht, kleine Verbraucher werden stattdessen in Gruppen zusammengefasst und in der Entwicklung der Versorgungsstruktur berücksichtigt[62].

[59] MT-03-N_13-GP-05
[60] MT-10-J_42-I bis MT-10-J_44-GP
[61] MT-01-N_12-GP
[62] MT-06-J_118-GP bis MT-06-J_119-GP



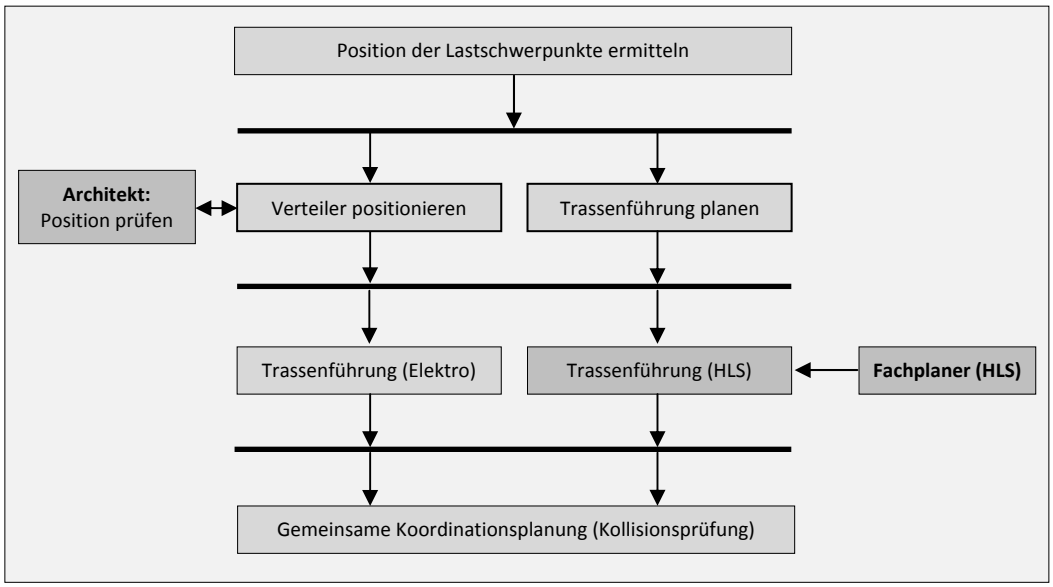
5.2.3 Inhalte der Entwurfsplanung (LPh 3)

Aus den Häufungen der im Grundriss positionierten Verbraucher ergeben sich Lastschwerpunkte. Der Planer bildet daraus Versorgungsbereiche und positioniert Unterverteilungen, möglichst in der Nähe der Lastschwerpunkte, um die Leitungslänge zur Versorgung dieser Verbraucher möglichst zu begrenzen[63].

Sind die Positionen der relevanten Verbraucher und der Unterverteilungen bekannt, beginnt der Planer, nach einem günstigen Trassenverlauf im Gebäude zu suchen. Dabei definiert er die Positionen von Steigepunkten, an denen Übergänge von einer Etage zur nächsten erfolgen. Er zeichnet die Verläufe von Kabelbahnen, Kabelkanälen und Leerrohren und findet auf diese Weise die Positionen für benötigte Durchbrüche im Gebäude[64].

Bei der Planung der Trassenführung hält sich der Planer an verschiedene Grundsätze. So ist beispielsweise die Trassenführung in Fluchtwegen verboten. Kann sie nicht vermieden werden, ist eine Abschottung gegen Brandeinwirkung vorgeschrieben[65]. Bei der Planung industrieller Anlagen ist auch die Vorgabe von Korridoren für die Trassenverlegung üblich, in denen sich jeder Fachplaner zunächst nach eigenem Ermessen bewegt[66].

[63] MT-06-J_95-GP-01; MT-07-N_29-GP
[64] MT-06-J_104-I bis MT-06-J_109-GP;
[65] MT-07-N_31-GP; MT-09-N_37-GP
[66] MT-02-J_25-GP1-01-01



5.2.4 Abläufe zur Planung der Trassenführung

Der Verfahrensweg für eine Kollisionsprüfung richtet sich nach verschiedenen Parametern. Arbeiten die Fachplaner der verschiedenen Gewerke mit unterschiedlichen Systemen, ist in aller Regel das Austauschformat DWG üblich. Die ausgetauschten Zeichnungen enthalten jeweils nur die Angaben, die dem Abstimmungsbedarf für den Moment dienlich sind. Das heißt, in der Zeichnung müssen die Anlagenteile enthalten sein, die die Planung anderer Beteiligter berühren[67]. Es liegt im Ermessen der Planer, zusätzliche Informationen aus den anderen Gewerken zu fordern. Der Informationsgehalt einer Zeichnung wird durch das Ein- und Ausblenden relevanter/irrelevanter Layer gesteuert[68].

Die Planer integrieren die Zeichnungen in ihr eigenes Modell und führen eine Sichtprüfung auf kollidierende Trassen durch[69]. Das Planungswerkzeug DDS-CAD verfügt über eine Funktion zur Kollisionsprüfung mit einer Anzeige der Kollisionspunkte. Deren Anwendung ist jedoch an die Bedingung gebunden, dass alle Gewerke mit DDS-CAD in einem gemeinsamen Gebäudemodell arbeiten. In diesem Stadium der Planung ist generell von auftretenden Kollisionen auszugehen. Eine Änderung macht immer der Fachplaner, dem sie am leichtesten fällt. Dies be-

[67] Ein typisches Beispiel ist die Koordination der Trassenführungen zwischen den Gewerken. Ein anderes Beispiel betrifft die Zusammenarbeit zwischen Lüftungsplaner und Elektroplaner. In Räumen mit Unterhangdecken, in denen Einbauleuchten verwendet werden, muss der Lüftungsplaner die Einbauhöhen der Leuchten in seiner Planung berücksichtigen. Die Leuchten benötigen also einen gewissen Raum oberhalb der Unterhangdecke, der nicht durch Lüftungskanäle oder Rohrleitungen blockiert werden darf.
[68] MT-07-N_43-GP
[69] MT-04-N_70-I bis MT-04-N_72-GP

trifft in aller Regel den Elektroplaner, da sich die Trassenführung für Kabel und Leitungen, im Gegensatz zu Lüftungskanälen oder Rohrleitungen, flexibel gestaltet[70].

Der gesamte Prozess kann – je nach Gebäudetyp – mehr oder weniger langwierig sein. Er sollte jedoch in der Mitte der Leistungsphase abgeschlossen sein, denn die Festlegung der Durchbrüche wirkt sich auf die Tragwerksplanung aus. Sie muss durch einen Statiker geprüft und in die Konstruktion der Betonteile berücksichtigt werden. Planungsfehler in dieser Phase können zu erheblichen Mehrkosten während der Realisierung führen, wenn fehlende Durchbrüche nachträglich ins Bauwerk einzubringen sind[71].

Parallel dazu arbeitet der Elektroplaner an den anderen Komponenten der elektrischen Anlagen. Dazu gehören beispielsweise die Beleuchtungsanlagen. Sie werden soweit entwickelt, dass sie in der Lage sind, den Bedarf an Lichtenergie zu decken. Hinzu kommen die Fernmeldeanlagen, informationstechnischen Anlagen und die Anlagen der Gebäudeautomation, soweit sie in dieser Phase kostenrelevant oder für die Erwirkung der Baugenehmigung erforderlich sind.

Zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit muss der Planer mit den zuständigen Behörden und Einrichtungen zusammenarbeiten. Er hat beispielsweise die Anforderungen der Feuerwehr, des TÜVs oder des Versicherers zu recherchieren und in seiner Planung zu berücksichtigen[72].

Für die Kostenberechnung ist eine Dimensionierung kostenrelevanter Teile der Versorgungsstruktur erforderlich[73]. Der Planer muss sich deshalb bereits in der Entwurfsphase mit einer groben Stromkreisaufteilung und der Lastaufteilung in der Anlage beschäftigen. Dazu werden die Leitungsquerschnitte und Betriebsmittel zur Versorgung großer Verbraucher und der Zuleitungen zu den Verteilungen entsprechend der herrschenden Belastungsverhältnisse dimensioniert und die Länge dieser Leitungen möglichst genau ermittelt. Kleine Verbraucher werden dann relevant, wenn sie in großer Zahl auftreten. Ihr Einfluss wird geschätzt, auch die Anzahl der Stromkreise und die Dimension ihrer Betriebsmittel.

[70] MT-02-J_25-GP1-01-03; MT-04-N_69-GP-01
[71] MT-06-J_105-GP-02 bis MT-06-J_105-GP-03; MT-10-J_70-GP
[72] MT-07-N_02-GP-02 bis MT-07-N_06-GP-02
[73] MT-07-N_16-GP bis MT-07-N_22-GP

Das faktische Endergebnis der Entwurfsplanung ist eine Dokumentation, die sich aus zeichnerischen Darstellungen der Lösung, einem Erläuterungsbericht und der Kostenberechnung zusammensetzt. Adressat ist der Bauherr bzw. – im Falle öffentlich geförderter Projekte – die Prüfer der Finanzbehörden[74]. Aus den Unterlagen müssen Kosten, Umfang, Funktion und die Leistungsparamter hervorgehen, die dem Nutzer der Anlage wichtig sind. Daran kann der Prüfer einschätzen, ob das Kosten-Nutzen-Verhältnis gewahrt ist und eine Förderung gerechtfertigt. Auf Grundlage des Entwurfes regelt der Bauherr die Finanzierung des Projektes[75].

Der **Installationsplan** visualisiert Anordnung, Lage und Funktion der Komponenten im Grundriss. Hinsichtlich der Beleuchtungsanlage muss aus dem Installationsplan die Bedienung der Anlage hervorgehen, d. h. der Betrachter muss erkennen können, welche Leuchten gemeinsam durch welchen Schalter bedient werden. Dagegen sind keine Angaben gefordert, die für eine bauliche Ausführung der Anlage notwendig sind, wie z. B. Stromkreiskennzeichnungen an den Endgeräten, Hinweise zur Montage oder Verlegeart[76].

Das **Verteilerschema** zeigt die Struktur einer Anlage in schematischer Darstellung (vgl. 2.1.3). Sie können für unterschiedliche Anlagentypen erforderlich werden, so z. B. neben der Starkstromanlage auch für Notbeleuchtungssysteme oder Brandmeldeanlagen entsprechende Darstellungen gefordert, da sie eine Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit des Entwurfes bilden[77].

Im **Erläuterungsbericht** beschreibt der Planer den Entwurf, der in den Zeichnungen dargestellt ist. Er nennt darin das angestrebte Ergebnis und die Umstände, die ein Ergebnis in dieser Form bedingen, jedoch keine Details, die zur Erbringung des Ergebnisses notwendig wären. Die folgenden Formulierungsbeispiele zeigen die Funktion des Erläuterungsberichtes[78].

[74] MT-07-N_24-GP
[75] Nutzer und Bauherr werden hier getrennt genannt, da keine zwingende Übereinstimmung besteht. So kann z. B. eine Landesbehörde als Bauherr auftreten. Nutzer sind jedoch die Personen, die in dem Gebäude leben bzw. arbeiten und dessen Anlagen nutzen.
[76] MT-04-N_22-GP-05 ; MT-10-J_70-GP; MT-10-J_75-GP bis MT-10-J_76-GP-03;
[77] MT-02-J_29-GP1-01-05
[78] MT-06-J_137-GP; MT-03-N_26-GP-01

Erläuterungsbericht - Beispiel 1:

„Die Werkhalle ist nach Arbeitsstättenverordnung mit 300 lx zu beleuchten."[79]

Die Formulierung benennt das angestrebte Ergebnis, welches besagt, dass die mittlere Beleuchtungsstärke mit 300 lx zu bemessen ist. Der Grund ist eine gesetzliche Festlegung. Auf die Details der Lösung, z. B. dass dazu eine bestimmte Anzahl von Leuchten erforderlich ist, wird im Erläuterungsbericht verzichverzichtet. Sie können der Zeichnung entnommen werden.

Erläuterungsbericht - Beispiel 2:

„Durch die Bereiche XY verläuft eine Kabelbahn. Als Umgebungsbedingung zur Dimensionierung der darauf liegenden Leitungen wird eine gehäufte Verlegung bei 30°C Umgebungstemperatur angenommen."

Die Formulierung beschreibt das Vorhandensein einer Kabelbahn an bestimmter Stelle und Umgebungsbedingungen, welche die Dimensionierung der auf der Kabelbahn befindlichen Leitungen beeinflussen. Es gibt jedoch keine Hinweise darüber, welche Leitungen auf der Kabelbahn liegen bzw. welchem Zweck sie dienen und welche Berechnungsverfahren zu deren Dimensionierung angewendet werden.

Die **Kostenberechnung** gibt einen genauen Überblick über den Inhalt des Entwurfes und schlüsselt dessen Bestandteile nach dem Schema der DIN 276 auf.

Der Entwurf wird durch den Bauherrn bzw. die zuständige Finanzbehörde geprüft und bei Einverständnis freigegeben. Änderungen des Entwurfes sind jedoch die Regel und häufig werden Maßnahmen zur Kostenreduzierung verlangt[80]. Mit der Freigabe des Entwurfes durch den Bauherrn beginnt die folgende Phase. Es kann in diesem Moment davon ausgegangen werden, dass die Anlage entsprechend des Entwurfes errichtet wird[81].

[79] MT-06-J_137-GP
[80] MT-05-J_52-GP2-01
[81] MT-05-J_34-GP1-01; MT-10-N_78-GP

5.2.5 LPh4 – Genehmigungsplanung

Nachdem der Bauherr den Entwurf freigegeben hat, kann die **Genehmigungsplanung** erfolgen. Die Planer stellen die Unterlagen über die genehmigungspflichtigen Anlagen zusammen und der Architekt reicht sie gesammelt beim zuständigen Bauordnungsamt ein. Die Behörde prüft, ob die in der jeweiliger Landesbauordnung und den zugehörigen Richtlinien enthaltenen Vorschriften im Entwurf berücksichtigt wurden, ob das Brandschutzkonzept diesen Richtlinien entspricht und umgesetzt wurde. Die Genehmigung wird – ggf. unter Auflagen – erteilt.

Das angestrebte Ergebnis der LPh ist die Baugenehmigung, welche vom zuständigen Bauordnungsamt und der Feuerwehr erteilt wird. Der Aufwand für den Elektroplaner wird durch alle GP als gering eingeschätzt, da die Genehmigungsfähigkeit des Entwurfes bereits zu Beginn des Projektes im Fokus der Planungen steht und entsprechende Vorgespräche mit den entsprechenden Stellen geführt werden. Alle Entwürfe werden auf einen genehmigungsfähigen Stand hin erarbeitet[82].

Die Handlungen in dieser LPh beschränken sich auf die Zusammenstellung aller Unterlagen über genehmigungspflichtige Anlagen. Sie werden dem Architekten übergeben, der sie zur behördlichen Prüfung einreicht. Hinsichtlich der Elektrotechnik stehen jene Anlagen im Mittelpunkt, die vom Brandschutzkonzept berührt werden. Dazu gehören Not- und Sicherheitsbeleuchtungen, Brandmeldeanlagen[83], Blitzschutzanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Patientenrufanlagen und Notstromversorgung (in Krankenhäusern).

Das Planungswerkzeug kommt lediglich zur Umsetzung formaler Anforderungen an die Zeichnungsinhalte und des Layouts[84] zur Anwendung.

5.2.6 LPh5 – Ausführungsplanung

Im Rahmen der Ausführungsplanung entwickelt der Planer den Entwurf weiter zur ausführungsreifen Lösung, wobei das Planungswerkzeug wiederum das wichtigste Arbeitsmittel bildet. Es entsteht eine Dokumentation, die einem fachkundigen Be-

[82] MT-05-J_34-GP1-03
[83] MT-03-N_17-GP-05; MT-04-N_26-GP-11; MT-04-N_53-GP-02; MT-05-J_65-GP2-01-01
[84] MT-05-J_49-GP2-01

trachter nach Einarbeitung die bautechnische Umsetzung gestattet[85]. Zielgruppen der Planungsunterlagen sind das ausführende Handwerksunternehmen sowie der Schaltanlagenhersteller. Die Ergebnisse der Ausführungsplanung bestehen aus Installationsplänen, Stromlaufplänen, Verteilerschemata und der Fortschreibung der Kosten (vgl. 2.1.3).

Ausgangspunkt der Ausführungsplanung ist der Entwurf, wo zunächst die Änderungswünsche des Bauherrn (z. B. der Anordnung von Geräten, Schaltern usw.) einzuarbeiten sind. Dann beginnt die exakte Dimensionierung der Versorgungsstruktur, welche bis zu diesem Zeitpunkt zwar in ihren Grundlagen fixiert aber noch nicht im Detail entwickelt ist. So steht beispielsweise der Verlauf der Kabeltragsysteme im Grundsatz fest, aber die exakte Dimensionierung der Abmessungen und der Befestigungen entsprechend der Belastung durch die darauf verlaufenden Leitungen steht noch aus.

Die **Installationspläne** der Ausführungsplanung sind gemäß §73 HOAI im Maßstab 1:50 zu erstellen. Für alle Komponenten der Anlage müssen Einbauhöhe und Stromkreiszugehörigkeit erkennbar sein[86]. An Leuchten, Durchbrüchen und allen Bauteilen, für die eine exakte Positionsangabe notwendig ist, muss die Bemaßung angetragen werden. Im Bedarfsfall sind Wandansichten anzufertigen, aus denen die Anordnung der Bauteile auf der Wand eindeutig erkennbar ist. Außerdem können vergrößerte Darstellungen zu konstruktiven Details erforderlich werden. Dies betrifft u. a. Details zu Kabelbahnen, Wanddurchführungen und Befestigungen. Mit dem Aufbau der **Stromlaufpläne** ist die exakte Dimensionierung aller Betriebsmittel der Versorgungsstruktur verbunden (vgl. 2.1.2).

Gemäß HOAI bildet die Ausführungsplanung die Grundlage für den Aufbau eines Leistungsverzeichnisses. Dazu erzeugt der Planer eine Stückliste aus dem Modell. Diese übergibt er entweder über eine Schnittstelle an sein AVA-System oder er nutzt sie als Vorlage für den manuellen Aufbau (vgl. 5.1.2).

[85] MT-04-N_37-GP
[86] MT-05-J_53-GP2-01; MT-09-N_42-GP

5.2.7 LPh 6 bis LPh 9

Ist das Leistungsverzeichnis fertig, kann der Auftrag ausgeschrieben werden (LPh 6). Ausführende Unternehmen bewerben sich um den Auftrag, indem sie aufgrund des Leistungsverzeichnisses eine Kalkulation erstellen und ein Angebot beim Elektroplaner einreichen. Dieser überprüft während LPh 7 die eingehenden Angebote, vergleicht sie und unterbreitet dem Bauherrn einen Vorschlag über die Auftragsvergabe bzw. darüber, welcher Bieter zu weiteren Verhandlungen eingeladen wird. Kommt es zu Verhandlungen, nimmt der Elektroplaner in der Regel daran teil und arbeitet an der Vergabe des Bauauftrages mit.

Hat das ausführende Unternehmen in seinem Angebot mit Komponenten kalkuliert, die von denen der Ausschreibung abweichen, kann der Planer dies akzeptieren, wenn die angebotene Komponente als gleichwertig erachtet wird. In diesem Fall müssen die Planungsunterlagen entsprechend angepasst werden[87].

Danach beginnt die Realisierung des Projektes, d. h. seine bautechnische Umsetzung (LPh 8). Hat der Planer den Auftrag zur Bauüberwachung, tritt er als Vertreter des Bauherrn gegenüber dem ausführenden Unternehmen als Ansprechpartner auf. Es kann ausgeschlossen werden, dass sich die Realisierung eines Projektes zu 100% nach der Planung richtet. Es ist dagegen immer zu erwarten, dass es während der Ausführungsphase zu Abweichungen von der Planung kommt. Diese Änderungen sind als Revision zu dokumentieren und dem Bauherrn nach Fertigstellung des Objektes als Bestandsunterlagen zu übergeben[88].

5.3 Entwicklung des Referenzobjektes

5.3.1 Einteilung der Gebäudetypen

In 4.3 wurde auf die Bedeutung von Referenzobjekten für die Dokumentation hingewiesen. Es soll die Funktionalität des Werkzeuges möglichst vollständig fordern, seine Leistungsgrenzen offenbaren und alle typischen Fälle der Werkzeuganwendung beinhalten.

[87] MT-02-J_54-GP1-01-01; MT-02-J_54-GP1-01-02
[88] MT-02-J_54-GP1-02; MT-05-J_60-GP1-01

Im Rahmen der Recherche wurden alle GP nach ihren Erfahrungen hinsichtlich verschiedener Gebäudetypen und deren Besonderheiten befragt. Außerdem wurden in der Beschreibung des Planungsprozesses durch die GP Beispiele entwickelt, die als Hintergrund dienten und ebenfalls Rückschlüsse auf besondere Anforderungen geben. Dabei kristallisierten sich unterschiedliche Gebäudetypen mit jeweils speziellen Anforderungen heraus. Genannt wurden:

- Wohnungen
- Industriebau, Institute
- Gewerbebau, Handel
- Zweckbau (Schulen, Verwaltungsbau, Sportstätten, Gesundheitswesen)

Die genannten Gebäudetypen unterscheiden sich grundsätzlich in ihrer Anlagenspezifik, den jeweiligen baurechtlichen Grundlagen und der Zusammensetzung des Projektteams. In den folgenden Abschnitten werden die Besonderheiten der genannten Gebäudetypen beschrieben und in 5.3.6 daraus die Eigenschaften des Referenzobjektes abgeleitet.

5.3.2 Wohnungsbau

Die Planung kleinerer Einheiten übernimmt in der Regel der ausführende Handwerksbetrieb. Das Ingenieurbüro erhält einen Planungsauftrag im Wohnungsbau für

- Neubau größerer Einheiten (z. B. Reihenwohnsiedlungen)
- Einzelgebäude mit gehobenem Standard
- Sanierung von Mietshäusern, Plattenbauten (z. T. im bewohnten Zustand)

Der Wohnungsbau stellt die geringsten Anforderungen. Die Mindestausstattung von Wohnräumen ist in DIN 18015 (2002) geregelt. Darüber hinaus erteilt der Fachverband für Energie-Marketing und -Anwendung (HEA) Empfehlungen zur Elektroinstallation in Wohngebäuden (HEA, 2001). Wohnungsbauprojekte werden im Vergleich zu den anderen Gebäudetypen kurzfristig realisiert. Eventuelle Schwierigkeiten resultieren aus dem Verhältnis zwischen Bauherrn und Planer.

5.3.3 Handel und Gewerbe[89]

Die Planungstätigkeit in diesem Bereich wird am Beispiel eines Einkaufszentrums beschrieben dessen Errichtung als Anlageobjekt durch einen Investor beabsichtigt ist. Es soll verschiedene Geschäfte des Einzelhandels, Dienstleister und gastronomische Einrichtungen enthalten, die Gewerbeflächen werden vermietet.

Ziel des Bauherrn ist es, mit dem Projekt durch Mieteinnahmen einen Gewinn zu erwirtschaften. Im Fall eines Einkaufszentrums muss deshalb eine angenehme und zweckmäßige Umgebung für den Verbraucher für ein konsumförderndes Klima sorgen. Ausgangspunkt der Planung und Hauptaugenmerk ist zu Beginn die äußere Gestalt des Gebäudes.

Die Besonderheit in der Planung dieses Gebäudetyps liegt in einer zumeist ungenauen Spezifikation der inneren Gestaltung. Da mit Planungsbeginn noch keine Belegung der Flächen feststeht, bekommt der Planer keine gesicherten Angaben über deren Nutzung. Der Architekt entwickelt eine äußere Hülle und ein grobes Konzept zur Raumaufteilung. Dabei liegt sein Augenmerk auf der Maximierung vermietbarer Flächen, der Minimierung von Technik- und Verkehrsflächen, der optischen Gestaltung und der Einhaltung des finanziellen Rahmens. Die detaillierte Raumgestaltung entwickelt sich jedoch erst mit der wirtschaftlichen Verwertung der Flächen.

Der Bauherr beginnt so früh wie möglich, Mieter zu akquirieren von denen jeder – entsprechend seines Marktsegmentes – spezifische Anforderungen und Vorstellungen an die Ausstattung[90] seiner Fläche hat. Deshalb betreibt der Mieter eine eigene Planung und beauftragt dazu externe Dienstleister[91]. Der Elektroplaner erhält diese Pläne und integriert sie in seine Gesamtplanung[92].

Dem Elektroplaner stehen damit quasi mehrere Bauherren mit ihren Anforderungen gegenüber. Es ist außerdem nicht selten, dass ein Miet-Interessent seine Beteiligung am Projekt aus verschiedenen Gründen zurückzieht und damit ein Teil der bisherigen Planung obsolet wird. Tritt der Investor mit anderen Interessenten in die Ver-

[89] Alle Informationen zu diesem Beispiel wurden dem Interview MT-04-N entnommen.
[90] z. B. Einzelhandel (Bekleidung), gastronomische Einrichtungen
[91] z. B. Innenarchitekten, Küchenplaner
[92] Die Detailplanung ist entscheidend für die Anordnung von Leuchten und Schaltgeräten. In gastronomischen Einrichtungen sind elektrische Anschlüsse für Spezialgeräte (Kühlaggregate, Eismaschinen) vorzusehen.

handlung ein, ändert sich sofort das Gestaltungskonzept der Fläche[93], mitunter radikal und oft auch der Zuschnitt der Räume. Häufige Änderungen des Grundrisses und der Flächennutzung sind deshalb an der Tagesordnung.

Die allgemeine Planungsrichtlinie gibt der Architekt vor, wobei Schwerpunkte auf der Optik, insbesondere der Beleuchtung als einem Gestaltungsmittel liegen. Die meisten Reibungspunkte entstehen deshalb beim Zusammenbringen gestalterischer Ansprüche mit der technischen Umsetzbarkeit[94]. in der Planung. Der Gesprächspartner nennt als Beispiel den Wunsch des Architekten nach einem bestimmten Leuchtentyp, der aber aufgrund seiner Einbautiefe nicht in die dafür vorgesehene Decke passt. Die Aufgabe des Planers ist es in diesem Fall a) den Architekten zur Änderung der Deckengestaltung zu bewegen oder b) einen geeigneten Leuchtentyp als Vorschlag zu präsentieren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Rahmenbedingungen der planerischen Tätigkeit durch mehrere und häufig wechselnde Verhandlungspartner gebildet werden[95]. Daraus resultieren häufige Änderungen der inneren Gestaltung des Gebäudes und der Einfluss mehrerer Detailplanungen auf die Gesamtplanung.

5.3.4 Industriebau, Institutsbau

Die Planung industrieller Anlagen und von Institutsgebäuden stellt die technischen Anlagen mit Maschinen und Produktionslinien bzw. Versuchsanordnungen in den Mittelpunkt. Sie bilden einen Kern, um den herum eine Infrastruktur entwickelt wird[96].

Für die Anlagenspezifik sind das Vorhandensein einzelner großer Verbraucher und eine hohe Beachtung der Versorgungssicherheit kennzeichnend. Daraus resultieren ein hoher Gesamt-Leistungsbedarf und große Schaltanlagen mit entsprechendem Platzbedarf. Es kann davon ausgegangen werden, dass jede Anlage ein Unikat ist und sich deren Technologie auch von vergleichbaren Anlagen zumindest in Teilen unter-

[93] Der Wechsel des Flächennutzungskonzeptes kann mitunter dramatisch sein. So kann es durch entsprechende Verschiebungen passieren, dass z. B. ein Gastronomiebetrieb an einer Stelle errichtet werden soll, die dafür nicht vorgesehen war. Damit entstehen völlig veränderte Anforderungen an die gesamte TGA in diesem Bereich.
[94] MT-04-N_67-GP-01
[95] MT-04-N weist darauf hin, dass selbst mit Beginn der Bauarbeiten noch der Betreiber einer Gewerbefläche ausfällt oder wechselt.
[96] MT-01-N_09-GP

scheidet. Während der Entwicklung des technologischen Kerns kommt es deshalb zu häufigen Änderungen in Anordnung und Energiebedarf der elektrischen Verbraucher bzw. deren Anschlusspunkten. Die Hersteller und Errichter der Anlagenteile sind oftmals nicht in der Lage, gesicherte Angaben zur Gleichzeitigkeit eines Verbrauchers zu machen[97].

Aufgrund dieser Unsicherheiten gestaltet sich die Informationsbeschaffung für den Elektroplaner schwierig. Kleine Änderungen des Anlagenkonzeptes können zu enormen Verschiebungen der Lastverhältnisse und der räumlichen Netzstruktur führen. So kann die Verschiebung einer Maschine beispielsweise bedingen, dass deren Versorgungsleitung über einen anderen Trassenverlauf geführt wird. Bei großen Querschnitten ändert sich damit die Belastung des Kabeltragsystems. Es muss möglicherweise verstärkt oder verbreitert werden, was wiederum Auswirkungen auf die Größe der Durchbrüche und damit der Gebäudestatik beinhaltet. Diese Änderungen müssen aufgrund der vereinbarten Termine oft schnell umgesetzt werden.

Industrieunternehmen definieren häufig eigene Standards zur Dokumentenverwaltung, zu deren Einhaltung der Planer verpflichtet ist. Davon können Dateiformate, Dateinamen, die Organisation der Layerstruktur in den Zeichnungen oder die Benutzung verschiedener Kennzeichnungssysteme und Bezeichnungsschlüssel betroffen sein.

Im Industriebau ist es üblich, dass der Elektroplaner, die Anlagen auch nach der Errichtung betreut und zur Planung von Erweiterungen entsprechend der LPh 9 engagiert wird. Zu den Herausforderungen gehört es deshalb, dass die Projekte langfristig im Bestand des Planers bleiben und bei Erweiterungen und Umbauten der Anlagen immer wieder revidiert werden müssen.

5.3.5 Zweckbauten

Die Vielfalt der Zweckbauten ist groß und wird durch eine Vielzahl von Richtlinien und Verordnungen geregelt[98]. Typische Zweckbauten sind beispielsweise Schulen, Sportstätten, Büro- und Verwaltungsgebäude oder Einrichtungen des Gesundheits-

[97] MT-06-J_54-I bis MT-06-J_55-GP
[98] Beispiele: Krankenhausbauverordnung (KhBauVO), Versammlungsstättenverordnung (VersStättVO), Industriebaurichtlinie (IndBauRL), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) usw.

wesens. Eine Gemeinsamkeit aller genannten Gebäudetypen liegt in den Anforderungen zum Personenschutz. Daraus resultierend, sind beispielsweise
lagen, Not- und Sicherheitsbeleuchtungen, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen vorgeschrieben.

Die Besonderheiten bei Projekten des Gesundheitswesens ist die große Anzahl von Projektbeteiligten bzw. zuständiger Stellen, mit denen eine Abstimmung notwendig ist[99]. Der Projektverlauf ist bei guter Zusammenarbeit der Beteiligten während der Vorplanung durch relativ wenige Änderungen am Grundriss und in der Raumnutzung gekennzeichnet. Entscheidend sind eine hohe Handlungskompetenz des Planers und die Kenntnis der einschlägigen Vorschriften[100].

5.3.6 Abgeleitetes Referenzobjekt

Die Eigenschaften des Referenzobjektes speisen sich hinsichtlich der Planung von Starkstromanlagen hauptsächlich aus den Beispielen des industriellen und gewerblichen Bereiches. Hier ergeben sich die höchsten Anforderungen, wenn die kalkulierenden Elemente des Planungssystems betrachtet werden. Der große Energiebedarf industrieller Projekte sorgt für eine hohe Auslastung der Berechnungsfunktionen[101].

Die schwierigen Arbeitsbedingungen – insbesondere die häufigen Änderungen und Unklarheiten – fordern eine hohe Flexibilität in der Planung und bei der Aktualisierung der gezeichneten Anlagen. Die z. T. strikte Reglementierung des Datenaustausches bedingt Konfigurationshandlungen im Planungssystem. Eine Dokumentation, die diese Schwerpunkte berücksichtigt, soll dem Elektroplaner auch in anderen Anwendungsfällen helfen.

Zusätzlich ist ein Aspekt der Bereiche Handel und Gewerbe zu berücksichtigen. Bei der Planung dieses Gebäudetyps sind die Arbeitsbedingungen in der Hinsicht schwierig, dass die Aufgabenstellung verschwommen ist, viele Detailplanungen und deren häufige Wechsel zu berücksichtigen sind. Diese Situation ist bei der Beschreibung des DWG-Imports zu berücksichtigen.

[99] MT-07-N_06-GP-02
[100] MT-07-N_02-GP-02; MT-07-N_09-GP
[101] MT-05-J_53-GP1-03

Entgegen der Erwartung scheint die Planung in Zweckbauten, wie beispielsweise medizinischer Einrichtungen aus Sicht des Planungssystems und seiner Dokumentation keine besonderen Schwerpunkte zu verlangen. Dieses Beispiel wurde durch MT-07-J gewählt. Als Herausforderungen wurde die große Zahl der zu beachtenden Vorschriften und Projektbeteiligten genannt und sind damit der Basiskompetenz des Elektroplaners zuzurechnen.

Bei der Suche nach den Leistungsgrenzen des Planungssystems wurden die meisten Schwachstellen im industriellen Umfeld deutlich. Bedingt durch die teilweise hohen Anforderungen an die Versorgungssicherheit bei gleichzeitig großem Energiebedarf müssen Netzstrukturen entwickelt und verändert werden können. Der Aufbau und die Verwaltung von Schaltanlagen und Verteilerschränken fordern insbesondere grafische, geometrische und administrative Funktionen. In diesen Anwendungsbereichen wurde die meiste Kritik geübt.

5.4 Zusammenfassung

Mit der Rekonstruktion des Planungsprozesses und der Entwicklung des Referenzobjektes wurde die Grundlage zur eigentlichen Analyse gelegt. Dabei geht es um die Identifizierung und die systematische Untersuchung aller Handlungen, die im Zusammenhang mit dem zu dokumentierenden Produkt stehen.

6 Analyse der rekonstruierten Tätigkeit

> *Wenn man aus einer Tätigkeit die sie realisierenden Handlungen eliminieren wollte, bliebe von der Tätigkeit nichts übrig. (Leontjew, 1987, S. 104)*

Das folgende Kapitel beschreibt die Anwendung der hierarchischen Struktur der Tätigkeit als Analyseinstrument. Sie verfolgt das Ziel, die Handlungen der rekonstruierten Tätigkeit auf ihre Grundbausteine zurückzuführen. Als erklärendes Hilfsmittel dient das Handlungsfeldmodell (Oesterreich, 1982) Grundbausteinen werden als Informationseinheit für die Technische Dokumentation angesehen und in einer dafür geeigneten Form abgebildet.

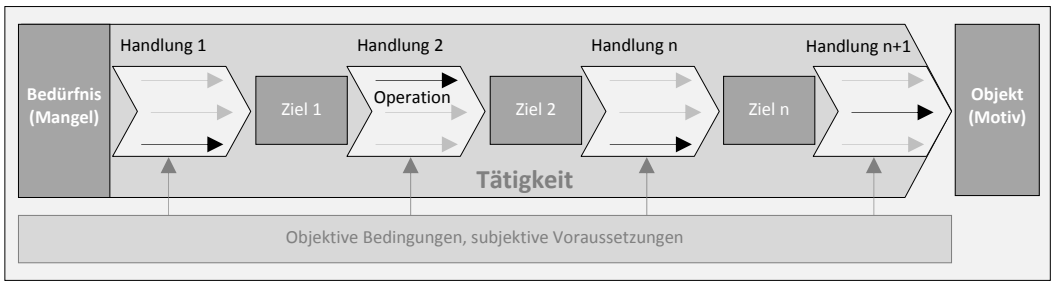
Weiter wird auf die Problematik bei der Analyse komplexer Handlungen und Tätigkeiten eingegangen, die durch die Bildung intentionaler Ebenen gelöst wird. Im letzten Abschnitt wird eine tabellarische Darstellung des Analyseergebnisses entwickelt und auf die rekonstruierte Tätigkeit angewendet. Daraus werden Rückschlüsse auf die Strukturen der Software-Dokumentation abgeleitet.

6.1 Hierarchische Struktur als Analyseinstrument

6.1.1 Die Strukturelemente der Tätigkeit

Die hierarchische Struktur ist jener Raum innerhalb der Tätigkeit, worin die Anwendung des zu dokumentierenden Werkzeuges als zeitlich ablaufender, beobachtbarer Prozess stattfindet. Sie wird durch die drei Begriffspaare TÄTIGKEIT und MOTIV, HANDLUNG und ZIEL sowie OPERATION und BEDINGUNG beschrieben.

Leontjew (1987) grenzt den Tätigkeitsbegriff auf ***besondere Tätigkeiten*** ein und meint damit, dass jede TÄTIGKEIT durch ein spezifisches MOTIV getrieben wird[102]. Es bildet ihr Charakteristikum und bedingt, dass jede Tätigkeit für sich betrachtet und analysiert werden muss. Das Motiv entsteht aus einem spezifischen Bedürfnis, welches durch einen noch nicht existenten Gegenstand oder Zustand[103] – dem Objekt – befriedigt werden soll.



6.1.1 Hierarchische Struktur der Tätigkeit (zeitlicher Verlauf)

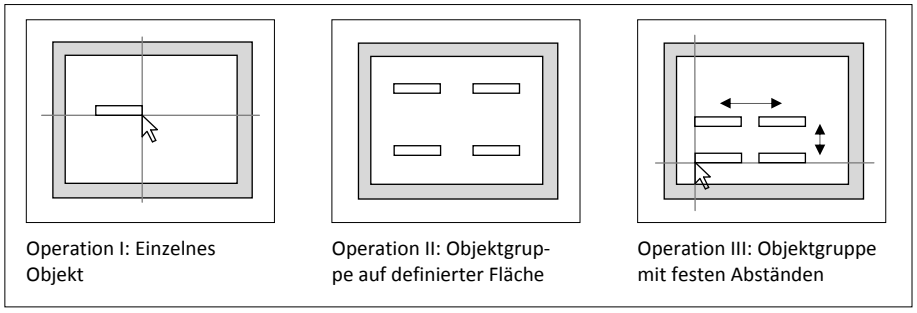
Je nach Kompliziertheit des Objektes ist eine mehr oder weniger große Zahl einzelner HANDLUNGEN erforderlich, von denen jede ein zuvor definiertes ZIEL anstrebt. Der Gegenstand wird schrittweise transformiert, aber erst die letzte Handlung in der

[102] Die Möglichkeit unmotivierter Tätigkeit wird verneint und als Tätigkeit mit verborgenem Motiv bezeichnet (Leontjew, 1987, S. 102).
[103] Wir müssen grundsätzlich zwischen Arbeitshandlungen und Lernhandlungen unterscheiden. Während die Handlung im Arbeitsprozess dazu dient, einen Gegenstand der Umwelt zu verändern, soll eine Lernhandlung das handelnde Subjekt verändern. Ziel ist der Aufbau bzw. die Pflege der eigenen Handlungskompetenz (Klebl, 2006, S. 9-10).

Kette schafft mit der Zielerreichung gleichzeitig das Objekt. Alle vorherigen Handlungen tragen durch die Erreichung von Zwischenzielen lediglich dazu bei, sind aber als Bestandteile der Handlungskette unverzichtbar.

Das Verfahren zur Verwirklichung einer Handlung heißt ***Operation*** (Leontjew, 1987, S. 106). Da sich jede Handlung unter jeweils konkreten ***Bedingungen*** vollzieht, ist ihr neben dem intentionalen Aspekt (WAS) auch ein operationaler Aspekt (WIE) zu eigen (Stadler et al., 1975, S. 200). Das tätige Subjekt wählt aufgrund eigener Handlungs- und Entscheidungskompetenz aus den möglichen Verfahrenswegen denjenigen aus, welcher ihm zur Erreichung des objektiv gesetzten Zieles als zweckmäßig erscheint. An dieser Stelle ist zwischen äußeren (objektiven) Bedingungen und subjektiven Voraussetzungen[104] zu unterscheiden (Rehbein, 1977).

Überträgt man diese Struktur auf die Tätigkeit ***Beleuchtungsplanung***, muss man das verwendete Werkzeug als Randbedingung sehen. Die realen Möglichkeiten (objektive Bedingungen), um Leuchten tatsächlich im Grundriss zu platzieren, sind nur im konkreten faktischen Handlungsfeld zu finden. DDS-CAD bietet mehrere Varianten, von denen vier exemplarisch genannt werden sollen:



6.1.2 Operationsbeispiele zur Beleuchtungsplanung

Operation I: Einzelnes Objekt

Der Anwender führt das Symbol der Leuchte mit dem Cursor und fixiert jede Leuchte einzeln im Grundriss. Dabei stehen ihm wiederum mehrere Wege offen. Er kann es durch einen Klick der linken Maustaste an aktueller Position fixieren, zwischen zwei Punkten zentrieren oder ausgehend von einem Punkt einmessen.

[104] Subjektive Voraussetzungen werden durch Mechanismen der Wahrnehmung, des Wissens, des Bewertens, des Glaubens und der Motivation gebildet (Rehbein, 1977).

Operation II: Objektgruppe mit variablen Abständen auf definierter Fläche
Der Anwender definiert einen Bereich im Grundriss, innerhalb dessen mehrere Leuchten symmetrisch angeordnet werden sollen. Die Anzahl der Leuchten ist variabel, die Abstände zwischen den Leuchten werden berechnet.

Operation III: Objektgruppe mit festen Abständen
Der Anwender erzeugt eine Objektgruppe, indem er die Anzahl der Leuchten und ihre Abstände zueinander fest definiert. Die Größe der beleuchteten Fläche ergibt sich aus diesen Einstellungen.

Operation IV: Übernahme aus externen Lichtberechnungsprogrammen (z. B. DIALux)
Der Anwender definiert die Kontur eines zu beleuchtenden Bereiches. Mit Hilfe einer Schnittstelle erzeugt er eine Übergabedatei für das Lichtberechnungsprogramm DIALux. Er exportiert also den ihn interessierenden Bereich in eine andere Arbeitsumgebung, welche ihm besondere Möglichkeiten der Beleuchtungsplanung bietet und über die DDS-CAD nicht verfügt. DDS-CAD importiert danach die Typen und Positionen der Leuchten aus DIALux und ordnet sie im eigenen Modell an.

Unter den objektiven Bedingungen des verwendeten Werkzeuges steht dem Elektroplaner also ein bestimmtes Instrumentarium prinzipiell zur Verfügung, mit dessen Hilfe er die Handlung *Leuchten platzieren* umsetzen kann. Möglicherweise verschließt sich ihm jedoch eine Operation aufgrund subjektiver Voraussetzungen. Hat er keine Kenntnis über die Bedienung der Schnittstelle oder des Lichtberechnungsprogrammes, steht ihm Operation IV nicht zur Verfügung.

6.1.2 Transformationsprozesse zwischen den Strukturelementen

Die Begriffe *Tätigkeit*, *Handlung* und *Operation* wurden als Struktureinheiten beschrieben. Leontjew betont jedoch, dass die Bedeutungsinhalte einer Einheit nicht festgeschrieben werden können, sondern dass sie zur Transformation und zu gegenseitigen Übergängen fähig sind (Leontjew, 1987, S. 107). Es lässt sich sagen, dass es im Wesentlichen eine Frage des Standpunktes ist, was eine Einheit beinhaltet. Zunächst muss zwischen der Position eines handelnden Subjektes und der eines Beobachters unterschieden werden.

Für ein handelndes Subjekt wird der Bedeutungsinhalt einer Struktureinheit wesentlich durch seine Kenntnisse und Fertigkeiten erzeugt und durch einen Zuwachs an Erfahrung verschoben. Mit fortschreitender Übung reduziert sich die Bedeutung der Tätigkeit auf das Niveau einer Operation.

Wenn der Elektroplaner beispielsweise ein neues Planungswerkzeug einsetzt, gilt er im Sinne der Software-Dokumentation als Novize[105]. Die Planung einer Beleuchtungsanlage stellt sich deshalb für ihn zunächst als komplizierte Tätigkeit dar, die – obgleich vorhandener Basiskompetenz – eine mannigfache Anzahl von Handlungen benötigt, wenn er z. B. eine einzelne Leuchte aufrufen und an der gewünschten Position in der Zeichnung fixieren will. Zu Beginn benötigt der Elektroplaner noch detaillierte Anweisungen:

1. Funktion Leuchte starten → Objektdialog Leuchte erscheint.
2. Button [Artikeldatenbank] klicken → Artikeldatenbank erscheint
3. gewünschten Artikel wählen → Artikel wird in den Objektdialog übernommen
4. Button [OK] klicken → Symbol der Leuchte befindet sich dynamisch am Cursor
5. auf gewünschte Position klicken → Symbol wurde fixiert, Funktion bleibt aktiv

Dem fortgeschrittenen Anwender genügen allgemeinere Anweisungen:

1. Leuchte aufrufen (umfasst die Punkte 1 bis 4)
2. Symbol frei fixieren (umfasst Punkt 5)

Der versierte Anwender (Experte) erkennt dagegen das Fixieren eines einzelnen Symbols als eine von mehreren möglichen Operationen oder betrachtet die gesamte Beleuchtungsplanung als eine Handlung in der Tätigkeit *Elektroplanung*. Auf diese Weise kann eine anspruchsvolle Tätigkeit in ihrer Bedeutung zu einer Operation schrumpfen, die im Rahmen einer anderen Tätigkeit vollzogen wird. Erfahrungen und Fertigkeiten bestimmen den Bedeutungsinhalt der Struktureinheit, die das tätige Subjekt für sich selbst erkennt.

[105] vgl. Grünwied (2006, S. 69, ff)

6.1.3 Transformation der Struktureinheiten durch den Beobachter

Wie in 2.2.5 argumentiert wurde, nimmt der Technische Redakteur gegenüber dem Produktnutzer letztendlich die Rolle des Lehrers ein, muss sich aber zuvor selbst durch eigenen Kompetenzaufbau dazu in die Lage versetzen. Geht man davon aus, dass Vorbildung und Kompetenz des Technischen Redakteurs nicht mit der des künftigen Produktnutzers in Einklang stehen, muss der Technische Redakteur eine Strategie entwickeln, die es ihm ermöglicht, in die Lehrerrolle zu schlüpfen. Er muss der Tätigkeit des künftigen Produktnutzers soweit auf den Grund gehen, dass er die Rolle des Produktes in der Tätigkeit des Nutzers erkennt und diese für ihn erklärbar wird.

Der Technische Redakteur befindet sich während der Tätigkeitsanalyse also in der Rolle des Beobachters und so kommt im Gegensatz zu der im vorigen Abschnitt beschriebenen Verschmelzung nur die entgegengesetzte Richtung, die Zerlegung, in Frage. Der ablaufende Prozess ist so weit in seine Bestandteile zu gliedern, bis diese in direkte Beziehung zum Werkzeug treten. Den Prozess *Elektroplanung* setzt er also als *Tätigkeit* und zerlegt ihn die, sie realisierenden *Handlungen*. Untersucht er beispielsweise speziell die Beleuchtungsplanung (vgl. 2.1.2), gelangt er bei streng hierarchischer Vorgehensweise zu den Handlungen:

1. Gebäudenutzung recherchieren
2. Bedarf ermitteln (mittlere Beleuchtungsstärke gemäß DIN EN 12464-1)
3. Leuchten entsprechend des Bedarfes platzieren
4. Versorgungsstruktur entwickeln
5. Versorgungsstruktur dimensionieren
6. faktische Ergebnisse der Planung herstellen

Es ist klar, dass die gefundenen Handlungen der Tätigkeit *Elektroplanung* angehören. Ist der Beobachter ein Technischer Redakteur, taugt das bisherige Analyseergebnis jedoch nicht, um die Dokumentation des Planungswerkzeuges zu unterstützen. Es ist keine direkte Beziehung zwischen der Handlung und dem Planungswerkzeug erkennbar und weitere Analysen sind daher notwendig.

Analysiert man beispielsweise Handlung 4 weiter, gelangt man unter den Gegebenheiten des Planungswerkzeuges DDS-CAD als Nächstes zu den exemplarisch genannten Operationen (einzelnes Objekt, Objektgruppe, via Schnittstelle aus DIALux). Hier kann der Technische Redakteur am Werkzeug handeln und den Ablauf für einen konkreten Anwendungsfall beschreiben (vgl. 6.1.2).

6.1.4 Schlussfolgerungen

Mit der hierarchischen Struktur der Tätigkeit verfügt der Technische Redakteur über ein Instrument, mit dessen Hilfe er die (durch Datenerhebung und deren Auswertung) rekonstruierte Tätigkeit untersuchen kann. Indem er sie systematisch in ihre Bestandteile zerlegt, gelangt er auf Bedienungshandlungen an dem zu dokumentierenden Produkt, die zur Lösung einer Aufgabe erforderlich sind. Entscheidend ist dabei immer die Aufgabe. Es genügt also nicht, nur die beobachtbare Handlung bzw. deren Vollzug durch eine Operation zu betrachten, sondern auch nach den treibenden Momenten Motiv, Ziel und Bedingung zu suchen.

6.2 Grundlagen der Prozessanalyse

6.2.1 Darstellung von Handlungen im Handlungsfeldmodell

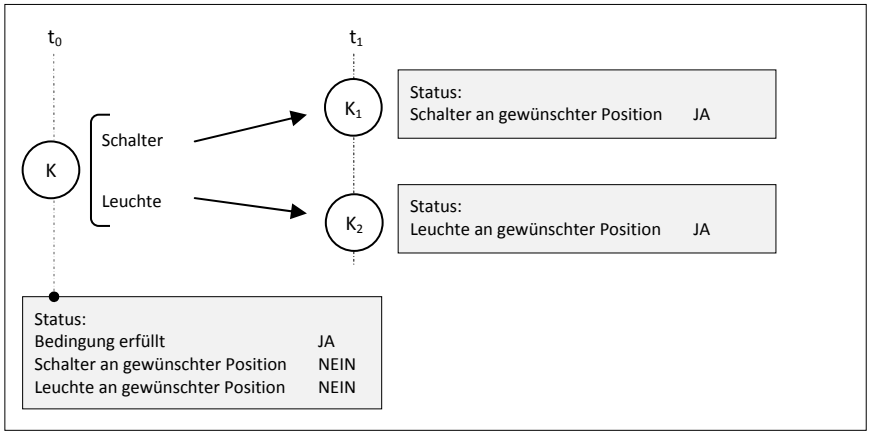
Es wurde gesagt, dass die Handlung eine Struktureinheit der Tätigkeit ist. Je nach Situation kann ihre Reihenfolge innerhalb der Handlungskette entweder obligatorisch oder variabel sein. So ist es bei der Planung einer Beleuchtungsanlage z. B unverzichtbar, zuerst die Nutzung eines Raumes zu recherchieren, bevor eine passende Leuchte gewählt werden kann. Außerdem müssen in DDS-CAD zuerst die Leuchten und Schalter geplant werden, bevor der elektrische Anschluss durch eine Leitung realisierbar ist.

Dem gegenüber ist es unerheblich, ob ein Raum komplett mit Leuchten und Schaltern ausgestattet wird, bevor der nächste Raum an die Reihe kommt oder zuerst alle Leuchten im Gebäude und danach alle Schalter im Gebäude geplant werden. Diese Entscheidung obliegt den Präferenzen des Elektroplaners oder entscheidet sich nach den verfügbaren Informationen.

Für die Entwicklung der Beleuchtungsanlage in DDS-CAD, muss eine zuvor ausgeführte Handlungskette die Voraussetzungen dazu geschaffen haben:

1. In DDS-CAD muss ein Projekt angelegt worden sein.
2. Eine Zeichnung muss geöffnet sein.
3. In der Zeichnung muss sich ein Grundriss befinden.
4. Die Nutzung der zu beleuchtenden Räume muss bekannt sein.

Die Bedingungen sollen als gegeben angesehen werden. In dieser Situation kann der Elektroplaner die Reihenfolge der nächsten Handlungen – ob Schalter oder Leuchten planen – frei bestimmen. Bei gegebenen Voraussetzungen ist es also natürlich, dass mehrere Handlungsmöglichkeiten parallel bestehen und eine Entscheidung über das weitere Vorgehen notwendig ist.



6.2.1 Handlungsmöglichkeiten im Handlungsfeldmodell (vgl. (Oesterreich, 1982)

Im Handlungsfeldmodell (Oesterreich, 1982) stellt sich dieser Moment so dar, dass sich das handelnde Subjekt zum Zeitpunkt t_0 (dem Beginn der Handlung) in einer Situation befindet, deren Status beschreibbar ist und der die potenziellen Handlungsmöglichkeiten (Schalter oder Leuchte) zugeordnet sind. Oesterreich (1982) bezeichnet diesen Zusammenhang als Konsequenz (K).

Eine Handlung ist nun dadurch gekennzeichnet, dass nach der Handlung ein anderer Weltzustand besteht als vorher. Durch absichtliches Handeln wird eine gezielte Veränderung herbeigeführt (Rehbein, 1977, S. 58)[106]. Mit dem Vollzug der Handlung ist

[106] Rehbein (1977, S. 58 ff) diskutiert die Handlungslogik nach von Wright, welcher zwischen dem absichtlichen Herbeiführen einer Veränderung (produktivem Handeln) und dem absichtlichen Verhindern einer Veränderung (verhinderndes Handeln)

also eine Sachverhaltsänderung eingetreten und eine neue Situation entstanden, die als Konsequenz wiederum neue Handlungsmöglichkeiten bereit hält. Oesterreich (1982, S. 111) macht die Veränderung von Handlungsmöglichkeiten zur Voraussetzung, um eine Verhaltenseinheit als Handlung erkennbar zu machen. Im Sinne dieser Arbeit ist also unter einer Handlung das gezielte Herbeiführen einer Sachverhaltsänderung zu verstehen, die das Entstehen neuer Handlungsmöglichkeiten zur Folge hat. Im Handlungsfeld wird sie durch einen Pfeil symbolisiert.

Die Handlung beginnt mit der Zieldefinition in der Situation (K) und sie endet mit der eingetretenen Sachverhaltsänderung, der neuen Situation K_1. Die Sachverhaltsänderung besteht in den unterschiedlichen Zuständen während den Situationen K und K_1. Am Beispiel einer Leuchte kann sie so beschrieben werden, dass in der Situation (K) zum Zeitpunkt t_0 das Ziel definiert wurde, die Leuchte an der gewünschten Position zu platzieren, und dass sich zum Zeitpunkt t_1 in der Situation K_1 die Leuchte auch tatsächlich an der gewünschten Stelle befindet. Zur vollständigen Beschreibung der Situation K_1 gehören die Nennung des Zustandes und die Nennung der neuen Handlungsmöglichkeiten.

6.2.2 Analysen von Handlungen im Handlungsfeldmodell

Die Analyse im Rahmen dieser Arbeit hat die eindeutige Beschreibung von Handlungsanweisungen für die gezielte Herbeiführung von Sachverhaltsänderungen zum Ziel. Dazu wird eine neue Unterscheidung zwischen *Handlung* und *Operation* erforderlich. Es wurde festgestellt, dass im Ergebnis der Handlung eine neue Situation entsteht und die Operation das Verfahren zur Verwirklichung einer Handlung ist. Zur Anwendung des Objektes *Leuchte*, wurden in 6.1.1 vier Operationen beispielhaft beschrieben. Außerdem wurden für Operation I (einzelnes Objekt) weitere Varianten dieser Operation genannt[107].

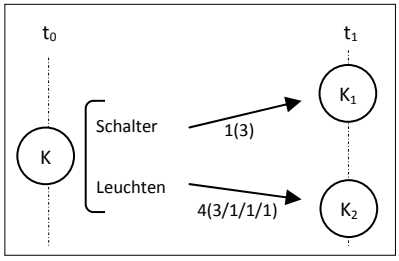
unterscheidet. Nichthandeln wird als gezieltes Unterlassen bezeichnet und kann entweder darin bestehen, einen Weltzustand absichtlich unverändert zu belassen oder in die Veränderung eines Weltzustandes nicht einzugreifen. Für die vorliegende Arbeit ist allein das produktive Handeln von Interesse.

[107] An dieser Stelle wird eine Staffelung in verschiedene Handlungsebenen festgestellt. Die Handlungsebenen werden in 6.3.2 erklärt und als Hilfsmittel zur Analyse komplexer Handlungen verwendet.

Will man auf der Grundlage des Modells eine Darstellung im Handlungsfeldmodell entwickeln, die zur Wiedergabe der beschriebenen Struktur geeignet ist, erscheinen zwei Möglichkeiten denkbar:

1. Angabe der Anzahl möglicher Operationen für eine Handlung.
2. Weitere Aufspaltung und Bildung untergeordneter Handlungsfelder.

Variante 1 sollte gewählt werden, wenn eine zu starke räumliche Ausdehnung der Darstellung ungünstig ist und die Handlung in ihrem Kontext belassen werden soll. In diesem Fall kann die Anzahl möglicher Operationen numerisch beigeordnet sein.



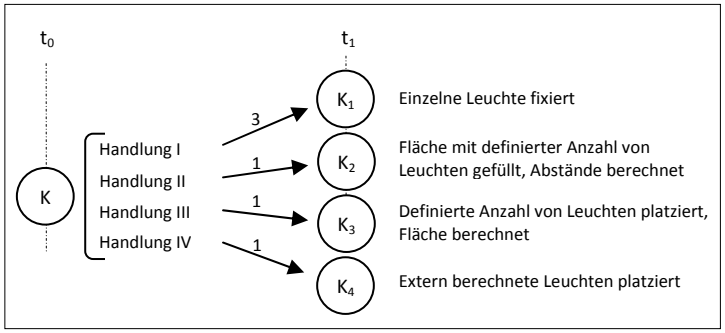
6.2.2 Die Handlung mit Anzeige der Operationsmöglichkeiten

Die Bezeichnung ***4(3/1/1/1)*** drückt aus, dass für den Vollzug der Handlung ***Leuchten*** vier Operationen als sinnvoll eingeschätzt werden. Eine dieser Operationen (einzelnes Objekt) ist wiederum in drei Varianten ausführbar, während die anderen jeweils für sich allein stehen. Für die Handlung ***Schalter*** wird nur eine Operation (einzelnes Objekt) als sinnvoll betrachtet, da jeder Schalter individuell ausgewählt und an einer Stelle fixiert werden muss. Die Übernahme von Schaltern aus einem externen Programm scheidet logisch aus, und dass die regelmäßige Anordnung mehrerer Schalter auf einer Fläche in der Elektroplanung vorkommt, ist relativ unwahrscheinlich. Deshalb besagt die Bezeichnung ***1(3)***, dass für Schalter eine Operation zur Wahl steht, die jedoch in mehreren Varianten ausgeführt werden kann.

Aus dieser Darstellung kann gefolgert werden, dass zur vollständigen Beschreibung der Handlung ***Schalter*** drei abgeschlossene Informationseinheiten notwendig sind, die einer gemeinsamen Grundform angehören. Zur Beschreibung der Handlung ***Leuchten*** kommen drei weitere Informationseinheiten hinzu. Der Nachteil dieser Darstellung besteht darin, dass lediglich die Anzahl möglicher Operationen darstellbar ist. Eine eindeutige Identifizierung ist nicht gegeben und so ist nicht erkennbar,

dass die drei Varianten der Operation I für Schalter und Leuchten in Teilen des Ablaufes identisch sind.

Variante 2, also eine weitere Aufspaltung in untergeordnete Handlungsfelder erfordert im vorliegenden Fall zwei Schritte. Sie sollen am Beispiel der Handlung ***Leuchte*** veranschaulicht werden. Dabei werden die zuvor als ***Operation*** benannten Vorgänge auf das Niveau einer ***Handlung*** angehoben.

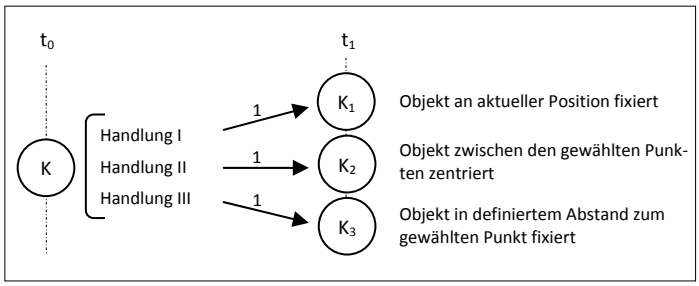


6.2.3 Aufspaltung der Handlung „Leuchten“

In Anknüpfung an die vorige Darstellungsmethode wird wieder erkennbar, dass für die jetzige Handlung I (einzelnes Symbol) wiederum drei Operationen zur Auswahl stehen. Dagegen stehen die Handlungen II, III und IV für sich allein. Die Aussagen über den Status, der sich als Konsequenz der Handlung ergibt, kann für K_2 bis K_3 eindeutig benannt werden. Für K_1 kann nur die unspezifische Aussage getroffen werden, dass eine einzelne Leuchte fixiert wurde. Es ist jedoch nicht möglich, genaue Angaben über die Art ihrer Positionierung oder ihre Beziehung zu anderen Positionen in der Zeichnung zu machen.

Im nächsten Schritt wird Handlung I weiter analysiert und die Varianten zur Handhabung einzelner Objekte untersucht. Da dieselben Handlungen für alle anderen Objekte gelten, die einzeln am Cursor geführt und mit verschiedenen Varianten ins Modell eingebracht werden können, wird die spezifische Bezeichnung ***Leuchte*** gegen die unspezifische Bezeichnung ***Objekt*** getauscht.

Handlung I strebt einen neuen Sachverhalt an, bei dem das Objekt gerade an der Position fixiert wird, an welchem sich aktuell der Cursor befindet. Die eingetretene Konsequenz kann eindeutig beschrieben und zur Prüfung des Erfolges genutzt werden.



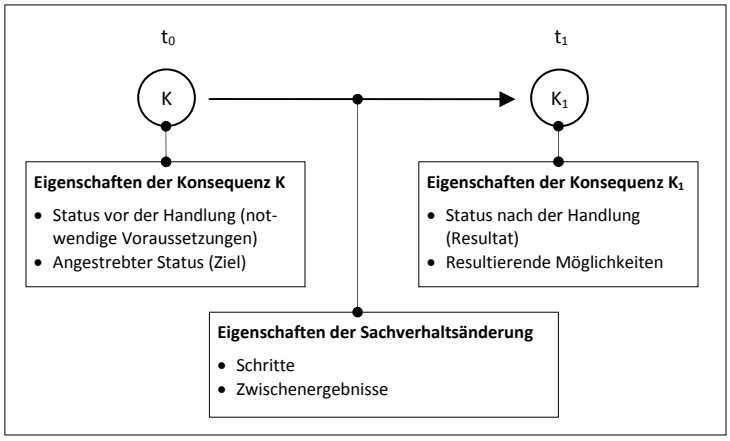
6.2.4 Aufspaltung der Handlung „Einzelne Leuchte"

Auf diese Weise kann eine Tätigkeit in verschiedenen Auflösungen analysiert und soweit aufgespalten werden, bis eine Handlung genau einer Operation entspricht und dabei die angestrebte Sachverhaltsänderung bewirkt. Das Ziel der Analyse wird deshalb wie folgt definiert:

Eine Tätigkeit soll soweit in ihrer Bestandteile aufgespalten werden, dass zur gewollten Sachverhaltsänderung jeweils genau eine Operation zur Verfügung steht.

6.2.3 Beschreibung einer Handlung

Unter der Voraussetzung, dass das Ziel der Tätigkeitsanalyse erreicht wurde, können nun alle Elemente einer Handlung eindeutig beschrieben werden.



6.2.5 Bestandteile einer Handlungsbeschreibung

Die Handlung beginnt in der Situation (K) mit der Entscheidung zum Vollzug genau dieser Handlung. Sie setzt sich aus der Situation (K), dem Verlauf der Sachverhaltsänderung und der Konsequenz (K_1) als dem Resultat der Handlung zusammen. Eine vollständige Handlungsanweisung muss also die Eigenschaften aller drei Elemente

enthalten. Am Beispiel einer Leuchte, die in DDS-CAD als einzelnes Objekt an aktueller Position fixiert werden soll, entsteht so der folgende Ablauf:

Ziel und Voraussetzungen
Sie möchten eine einzelne Leuchte frei im Grundriss fixieren.

Verlauf der Sachverhaltsänderung
Führen Sie folgende Schritte aus:

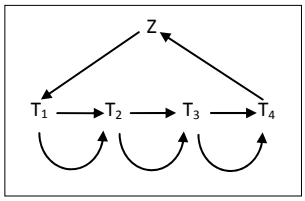
1. Funktion Leuchte starten → Objektdialog Leuchte erscheint.
2. Button [Artikeldatenbank] klicken → Artikeldatenbank erscheint
3. Artikel wählen → Artikel wird in Objektdialog übernommen
4. Button [OK] klicken → Symbol befindet sich am Cursor
5. Auf gewünschte Position klicken → Symbol wurde fixiert **(geänderter Sachverhalt)**.

Neue Handlungsmöglichkeiten
Die Funktion bleibt aktiv. Sie können die Arbeit mit dem Objekt fortsetzen, die Funktion mit [ESC] beenden oder eine andere Funktion starten.

Die obige Handlung konnte eindeutig beschrieben werden, da während des zu beschreibenden Ablaufes keine weitere Entscheidung zwischen der einen oder der anderen Variante mehr möglich bzw. notwendig ist. Dies war wiederum möglich, da die Analyse den Grundbaustein einer Handlung identifiziert hat.

6.2.4 Grundbaustein der Handlung

Volpert (1983, S. 41) bezeichnet den Grundbaustein einer Handlung als ZYKLISCHE EINHEIT und stellt ihn als schrittweise ablaufenden Prozess grafisch dar. Zu Beginn steht die Zielsetzung Z, auf die eine schrittweise Annäherung an das Ziel durch eine Kette von n Transformationen folgt.

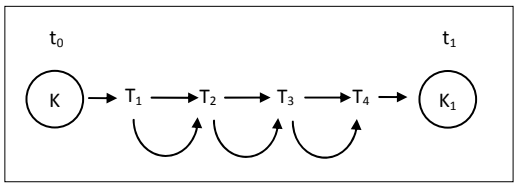


6.2.6 Zyklische Einheit (Volpert, 1983, S. 41)

Man unterscheidet in ***Start-Transformation*** (T_1), ***vermittelnde Transformationen*** (hier T_2 und T_3) und die ***vollendende Transformation*** (hier T_4). Die Transformationen stehen nicht von Beginn an fest, sondern sie werden durch das Subjekt gedanklich generiert und anschließend in der geplanten Reihenfolge abgearbeitet. Mit Abschluss der vollendenden Transformation erfolgt eine Rückmeldung und das Subjekt vergleicht

das Ergebnis der Handlung mit ihrem Ziel. Stimmt beides überein, ist der Zyklus beendet[108].

Will man zyklische Einheit auf das Handlungsfeldmodell übertragen, so ist es lediglich notwendig, die Zielsetzung Z in die Situationen K und K_1 aufzutrennen und die einzelnen Transformationen als Verlauf zu übernehmen:



6.2.7 Aufgetrennte zyklische Einheit

6.2.5 Die zyklische Einheit als Informationseinheit und ihre Bausteine

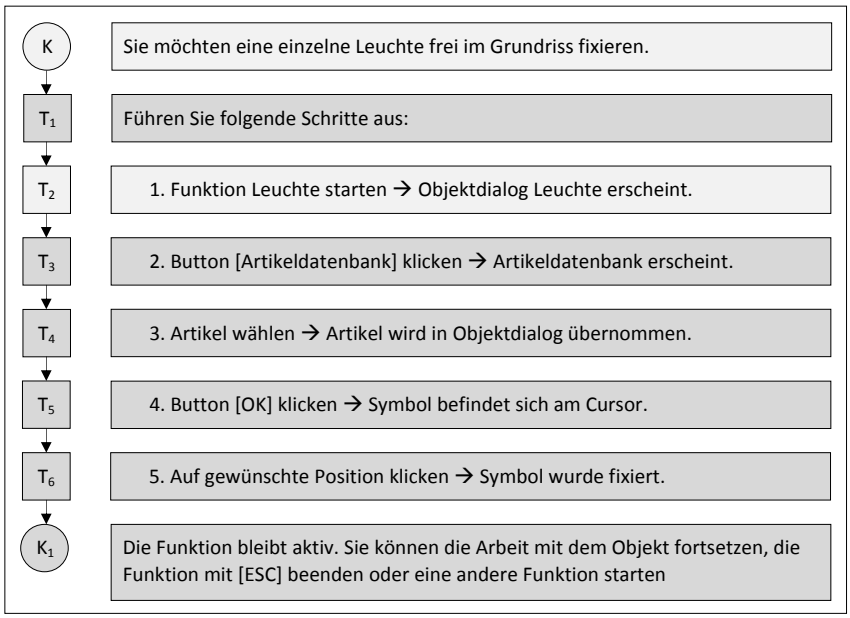
Wie das Beispiel in 6.2.3 zeigt, lässt die innere Geschlossenheit der zyklischen Einheit den Schluss zu, dass sie als Informationseinheit zur Beschreibung eines Handlungsablaufes gleichgesetzt werden darf. Das handelnde Subjekt, welches seine Entscheidungen aus eigener Handlungskompetenz heraus trifft, bildet die Transformationen durch die Definition von Teil-Resultaten (T_1 bis T_4). Die Abarbeitungen werden im Modell als Pfeile dargestellt.

Zur Anwendung in der Technischen Dokumentation steht jedoch die Beschreibung einer Anweisung im Mittelpunkt. So entspricht beispielsweise die Beschreibung einer Transformation genau einem Schritt in der Handlungsanleitung:

- Button [OK] klicken.

Die Anleitung zur Abarbeitung einer Transformation ist also ein Text, der wiederum als ein Baustein gesehen und dem daher ein Objektcharakter zugemessen werden darf. Aus diesem Grunde wird eine Darstellung vorgeschlagen, bei der die Beschreibungen der Situationen (K und K_1) vor Beginn und nach Abschluss der Handlung als Kreis und die der Transformationen T_1 bis T_6 durch Rechtecke symbolisiert werden.

[108] Tritt eine unerwünschte Sachverhaltsänderung ein, kann von einer Fehlhandlung gesprochen werden. Diese sollen hier jedoch nicht weiter betrachtet werden.



6.2.8 Bausteine zur Beschreibung einer zyklischen Einheit

Die gewählte Darstellung macht deutlich, dass die Situationen K und K_1 sowie jede der Transformationen als Bausteine dieser Informationseinheit gesehen werden können. Außerdem wird bereits erkennbar, dass die Bausteine ihrem Charakter nach entweder funktionsspezifisch (auf die Leuchte bezogen) oder allgemeingültig sind.

Im gezeigten Beispiel sind K und T_2 die einzigen funktionsspezifischen Bausteine, da sie eine Information über das konkrete Objekt *Leuchte* beinhalten. Alle anderen dürfen als allgemeingültig betrachtet werden. Sie sind in demselben Wortlaut auch in Beschreibungen anderer Handlungen verwendbar und können damit zur Begrenzung des Schreib- und Übersetzungsaufwandes beitragen. Außerdem kann bei Einhaltung dieser Struktur davon ausgegangen werden, dass die Transformation T_2 immer mit dem Aufruf einer konkreten Programmfunktion gleichzusetzen ist.

6.3 Strategien und Handlungen

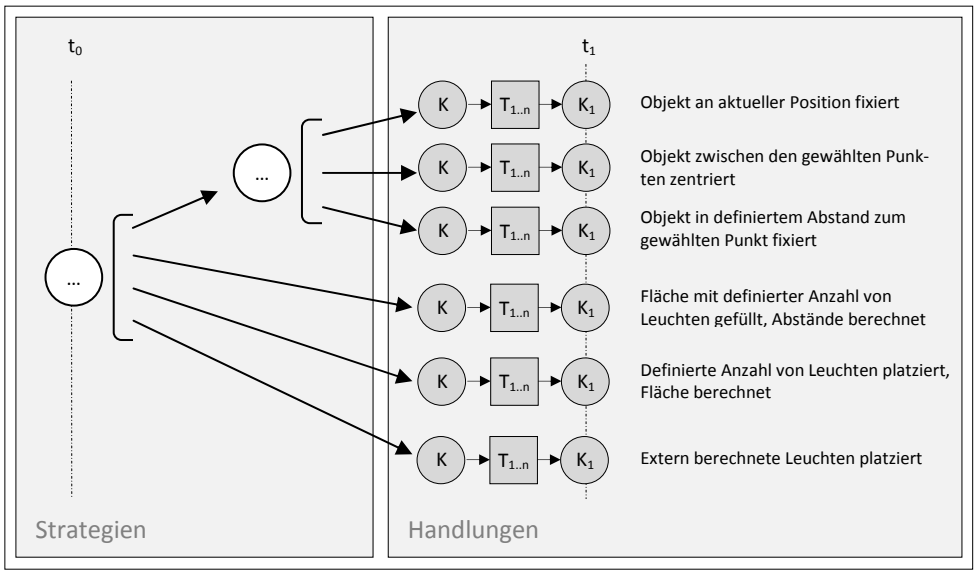
„…wenn wir im folgenden davon sprechen, daß es unterschiedliche hierarchische Ebenen von Handlungen gibt, so kennzeichnen wir damit den Prozeß, durch welchen das Subjekt des Handelns der zeitlichen Sequenz dieses Handelns seine Ordnung gibt." (Volpert, 1983, S. 39)

6.3.1 Entscheidungsketten

In 6.2.2 und 6.2.3 wurde gezeigt, dass eine Reihe von Entscheidungen notwendig war, bevor eine faktische Bedienungshandlung durch physische Aktion eingeleitet wird. Außerdem wurde gesagt, dass die Handlung mit der Zieldefinition beginnt. Betrachtet man die Handlung jedoch als Informationseinheit für die Technische Dokumentation, so muss der mentale Vorgang zur Zieldefinition davon ausgeschlossen werden. Das oben beschriebene Konzept geht davon aus, dass die Zieldefinition bereits erfolgte. Das Ziel der Handlung ist ein fester Bestandteil der Handlungsanleitung für konkretes Tun und garantiert die Eindeutigkeit.

Hier wird klar, dass im Sinne der Technischen Dokumentation eine deutliche Abgrenzung zwischen mentalen Vorgängen zur Zieldefinition und dem Beginn der zielgerichteten Handlung vorgenommen werden muss. Es gilt darum folgende Festlegung: Folgt auf eine Entscheidung eine neue Entscheidung, so befindet man sich im Bereich der STRATEGIEN. Folgt auf eine Entscheidung dagegen eine physische Aktion an dem zu dokumentierenden Produkt, so liegt eine beschreibbare BEDIENUNGSHANDLUNG vor.

Im Handlungsfeldmodell kann die Trennung zwischen Strategien und Handlungen visualisiert werden, wenn man alle Entscheidungen zur komplexen Handlung *Leuchte* in einer Darstellung vereinigt und bis in die einzelnen zyklischen Einheiten aufgelöst.



6.3.1 Strategien und Handlungen im Handlungsfeldmodell

Die gewählte Darstellung lässt folgende Schlüsse zu:

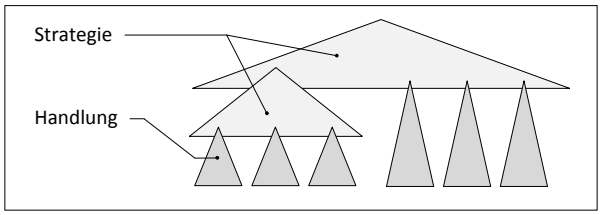
1. Der Bereich der Strategien ist variabel. Der Bereich der Handlungen ist konkret.
2. Jede Handlung ist durch ihre zyklische Einheit definiert und durch ihr Ziel gegen andere Handlungen abgegrenzt.
3. Die Richtung in der Analyse verläuft von links nach rechts, d. h. von der Strategie wird auf die Handlung geschlossen.

Betrachtet man die grafische Darstellung des relativ begrenzten Komplexes *Leuchte*, so werden Probleme hinsichtlich der praktischen Anwendung sichtbar: Aufgrund des Platzbedarfes und der mangelhaften Editierbarkeit erscheint das Handlungsmodell für eine systematische Anwendung ungeeignet (vgl. Oesterreich, 1982, S. 112).

6.3.2 Tabellarische Analyse von Handlungen

Eine praktische Methode zur Analyse von Handlungen muss durch Einfachheit gekennzeichnet sein. Aus diesem Grunde wird vorgeschlagen, die grafischen Strukturen des Handlungsfeldmodells in eine tabellarische Struktur zu überführen. Dabei muss die Differenzierbarkeit der Entscheidungsebenen auf Strategieseite untereinander als auch die Trennung der Strategien von den Handlungen gewährleistet sein.

Die theoretische Grundlage zum Aufbau dieser Tabelle liefert die HIERARCHISCHE GLIEDERUNG (Volpert, 1983). Dieses Konzept verzichtet auf die Verwendung der Begriffe ***Handlung*** und ***Operation*** und spricht stattdessen von EBENEN.



6.3.2 Hierarchische Gliederung (vgl. Volpert, 1983, S. 42)

In der grafischen Darstellung erscheint es als Anordnung mehrerer Dreiecke, von denen jedes eine zyklische Einheit symbolisiert. Als gemeinsames Merkmal der Handlungen einer Ebene sieht Volpert (1983, S. 42) die intentionalen Beziehungen zwischen dem handelnden Subjekt und seiner Umwelt, die jeweils durch gleiche Merkmale und Strukturen gekennzeichnet sind.

So entspricht beispielsweise die Handlung ***Leuchte*** der obersten Ebene. In der zweiten Ebene werden die dafür verfügbaren Operationen I bis IV zugewiesen, von denen Operation I (einzelnes Objekt) eine weitere Strategieebene benötigt (vgl. Bild 6.3.1). Die Dreiecke der untersten Ebene nennt Volpert (1983) BASISEINHEITEN, denen der als konkret bezeichnete Bereich der Handlungen zugeordnet wird. Die darüber liegenden Ebenen entsprechen dem Bereich der Strategien.

Die hierarchische Gliederung kann in eine tabellarische Form überführt werden, wenn die in Handlungen aufzulösenden Strategien zwei Bedingungen erfüllen:

1. Die angestrebte Sachverhaltsänderung wird durch Anwendung genau einer Programmfunktion umgesetzt.
2. Die angewendete Programmfunktion ist nicht komplex, d. h. sie kann nicht zur Herbeiführung voneinander verschiedener Sachverhaltsänderungen genutzt werden.

Unter der Annahme, dass beide Bedingungen erfüllt werden, entsteht mit der Überführung in eine Tabelle die folgende Struktur:

Strategien			Bedienungshandlungen		
Ebene I	Ebene II	Ebene III	Transformation		Resultat
Leuchten platzieren	Einzelne Leuchte fixieren	Situation (K): Sie möchten eine einzelne Leuchte frei im Grundriss fixieren.	T_1	Führen Sie folgende Schritte aus:	
			T_2	Funktion Leuchte starten	Objektdialog Leuchte erscheint
			T_3	Button [Artikeldatenbank] klicken	Artikeldatenbank erscheint
			T_4	Artikel wählen	Artikel wird in Objektdialog übernommen
			T_5	Button [OK] klicken	Symbol befindet sich am Cursor
			T_6	Auf gewünschte Position klicken	Symbol wurde fixiert
			K_1	Die Funktion bleibt aktiv. Sie können die Arbeit mit dem Objekt fortsetzen, die Funktion mit [ESC] beenden oder eine andere Funktion starten.	
		Objekt zentrieren	...		
		Objekt einmessen	...		
	Leuchtengruppe auf Fläche aufteilen		...		
	Leuchtengruppe mit definierten Abständen		...		
	Leuchten aus DIALux übernehmen		...		

6.3-1 Tabellarische Analyse der Handlung „Leuchte“

Die gewählte Auflösung der Tabelle entspricht der in Bild 6.3.1 gewählten Darstellung und zeigt ebenfalls die Trennung zwischen Strategien (linke Seite) und den Bedienungshandlungen (rechte Seite). Die Bedienungshandlung ***Objekt an aktueller Position platzieren*** wird in voller Auflösung gezeigt.

Die Handlung (Informationseinheit) wurde in die Situationen K/K_1 sowie die Transformationen (Bausteine) zerlegt. Die Situation K bildet eine Klammer über die Bausteine, welche rechts daneben als Zeilen angeordnet sind. Ihre Abfolge spiegelt den zeitlichen Verlauf wieder. Die Bausteine wurden außerdem in mehrere Spalten getrennt, um zwischen der Kennung des Bausteines und seinem Inhalt zu unterscheiden. Im Falle einer Transformation kann außerdem zwischen Anleitung und Rückmeldung unterschieden werden. Die Beschreibung des neuen Sachverhaltes (K_1) mit den resultierenden Möglichkeiten schließt den Zyklus ab und die Handlung gilt als beendet.

Die Darstellung zeigt die praktischen Vorteile einer Tabelle gegenüber dem grafischen Modell. Der Platzbedarf bleibt bei gleichzeitig gegebener Übersicht beherrschbar. Außerdem ist sie unter Anwendung von Standardsoftware relativ einfach zu entwickeln, zu pflegen und zu erweitern. Mit der Auftrennung einer Handlung in ihre kleinsten Bausteine und deren Verwaltung in getrennten Zellen erscheint außerdem eine datentechnische Organisation von Handlungsanleitungen möglich.

6.4 Tabellarische Analyse von Tätigkeiten

6.4.1 Tabellarische Erfassung

Im vorangegangenen Kapitel wurde die tabellarische Analyse von Handlungen gezeigt. Außerdem wurde gesagt, dass die Handlung eine Struktureinheit der Tätigkeit ist, woraus gefolgert werden darf, dass auch Tätigkeiten tabellarisch erfasst werden können.

Für die Analyse der Elektroplanung muss in mehreren Schritten vorgegangen werden, um alle hierarchischen Ebenen zu berücksichtigen. Weiterhin muss davon ausgegangen werden, dass es sich zunächst nur um die Analyse von Strategien handeln kann, bei denen wiederum zwischen den Strategien des rekonstruierten Prozesses (Elektroplanung) und denen am zu dokumentierenden Produkt (DDS-CAD) unterschieden werden muss. Das Ziel in der tabellarischen Tätigkeitsanalyse besteht deshalb zuerst darin, den rekonstruierten Prozess soweit zu zerlegen, bis jeder Strategie des Prozesses eine Strategie für die Produktanwendung gegenübergestellt werden kann.

Zur Analyse der Tätigkeit *Elektroplanung* werden der Planungsprozess (vgl. 5.2)[109] und die Einflüsse des Umfeldes (vgl. 5.1) zuerst in getrennten Tabellen erfasst und in ihre untergeordneten Ebenen aufgespalten. Hinsichtlich des Planungsprozesses wurden die **LPh** gemäß § 73 HOAI als oberste Ebene gewählt. **Ebene 2** enthält die Grundhandlungen innerhalb einer LPh, ohne das Gewerk oder die Anlage direkt zu betrachten. So ist beispielsweise in den LPh 2 und 3 die Entwicklung der elektrischen

[109] Aus Platzgründen enthält Tabelle xxx nur jene Intentionen, die Handlungen in DDS-CAD bedingen. Andere Intentionen wurden aus dieser Darstellung entfernt. Anlage xxx enthält eine komplette Übersicht über die Prozesse in der Elektroplanung einschließlich jener Handlungen, die nicht an das Planungswerkzeug gebunden sind.

Anlage eine Voraussetzung zu deren Dokumentation. Es kann vermutet werden, dass das Gliederungsraster der Ebenen 1 und 2 auch auf jede andere planerische Tätigkeit angewendet werden kann.

Ebene 3 bewegt sich auf einer strukturellen Ebene, ohne den Typ oder Teile einer Anlage konkret zu benennen. Die Begriffe *Verbraucherstruktur* und *Versorgungsstruktur* deuten jedoch bereits auf die wesentliche Aufgabe der Anlage hin. Es geht um die Versorgung von Verbrauchern, wobei durch die beibehaltene Abstraktion entweder ein stoffliches Medium oder eine Energieform vermutet werden kann. An dieser Stelle wäre zu prüfen, ob die Gliederung der Ebene 3 auf die Planungstätigkeit der anderen Gewerke in der Gebäudeplanung eingesetzt werden kann.

Prozessstrategie						Produktstrategie in DDS-CAD
LPh	Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	
1	1.1 Gebäudekonzept ermitteln	1.1.3 Grundrisse	1.1.3.1 DWG-Datei			DWG-Import (Erstimport)
			1.1.3.2 Papier			Grundrisse zeichnen
						Hilfsgeometrie
2	2.1 Anlage entwickeln	2.1.3 Versorgungskonzept entwickeln	2.1.3.1 Einspeisungskonzept	2.1.3.1.1 Transformatoren		Kein Objekte
				2.1.3.1.2 Netzersatzanlagen		Kein Objekte
			2.1.3.2 Schaltanlagenkonzept			Geometrische Funktionen
						Schema zeichnen
	2.2 Anlage dokumentieren	2.2.1 Ortsbezogene Dokumente	2.2.1.1 Lagepläne			Layout gestalten
			2.2.1.2 Installationspläne			Layout gestalten
		2.2.2 Funktionsbezogene Dokumente	2.2.2.1 Anlagenschemata der Zentralen			Schema zeichnen
3	3.1 Anlage entwickeln	3.1.1 Verbraucherstruktur entwickeln	3.1.1.1 Allgemeine Verbraucher	3.1.1.1.1 Antriebe		Dosen/Kästen
				3.1.1.1.2 Heizgeräte		Dosen/Kästen
				3.1.1.1.3 Steckdosen		Steckdosen
			3.1.1.2 Beleuchtung			Leuchtstofflampe
						Glühlampe
						Lichtschiene
						Objektgruppe auf Fläche aufteilen
						Objektgruppe mit definierten Abständen
						Leuchten aus DIALux übernehmen
						Leuchten aus Relux übernehmen
						Interne Lichtberechnung
						Schalter
		3.1.2 Versorgungsstruktur entwickeln	3.1.2.1 Verteiler positionieren			Verteiler definieren
						Verteiler positionieren
			3.1.2.2 Trassenführung planen	3.1.2.2.1 Kabelbahnsystem	3.1.2.2.1.1 Kabelbahnen	Kabelbahn
					3.1.2.2.1.2 Steigetrassen	
				3.1.2.2.2 Kanalsystem	3.1.2.2.2.1 Brüstungskanäle	Kabelkanal
					3.1.2.2.2.2 Fußbodenkanäle	
					3.1.2.2.2.3 Fußbodentanks	Dosen/Kästen
						Objektgruppe auf Fläche aufteilen
				3.1.2.2.3 Leerrohre	3.1.2.2.3.1 Leerrohrmaterial	Leerrohr
					3.1.2.2.3.2 Leerrohrdosen	
				3.1.2.2.4 Durchbrüche		Durchbruch
				3.1.2.2.5 Steigepunkte		Etagen einblenden
						Durchbruch
						Durchführung
		3.1.3 Versorgungsstruktur grob dimensionieren	3.1.3.1 Energiebilanz bilden			Verteiler aufbauen
			3.1.3.2 Verteiler konfigurieren			
			3.1.3.3 Verteiler dimensionieren			Verteiler auswerten
			3.1.3.4 Leitungen Endstromkreise (große Verbraucher) dimensionieren			Leitungen berechnen
			3.1.3.5. Zuleitungen Verteiler dimensionieren			Verteiler Einspeisung korrigieren
	3.2 Anlage dokumentieren	3.2.1 Ortsbezogene Dokumente	3.2.1.1 Installationspläne 1:100			Layout gestalten
		3.2.2 Funktionsbezogene Dokumente	3.2.2.1 Verteilerschemata alle relevanten Anlagentypen			Schema zeichnen
		3.3.4 Kostenberechnung	3.3.4.1 Mengen ermitteln			Stückliste
4	4.1 Anlage dokumentieren	4.1.1 Ortsbezogene Dokumente	4.1.1.1 Installationspläne			Layout gestalten
		4.1.2 Funktionsbezogene Dokumente	4.1.2.1 Schemata			Schema zeichnen
5	5.1 Anlage präzisieren	5.1.1 Versorgungsstruktur korrekt dimensionieren	5.1.1.1 Verteiler dimensionieren			Verteiler auswerten
			5.1.1.2 Betriebsmittel dimensionieren			Stromkreise berechnen
			5.1.1.3 Verlegesysteme dimensionieren	5.1.1.3.1 Kabelbahnen	5.1.1.3.1.1 Kabelbahnen	Kabelbahn
					5.1.1.3.1.2 Befestigungen	Kabelbahn
				5.1.1.3.2 Kabelkanäle		Kabelkanäle
				5.1.1.3.3 Leerrohre		Leerrohr
	5.2 Anlage dokumentieren	5.2.1 Ortsbezogene Dokumente	5.2.1.1 Installationspläne 1:50	5.2.1.1.1 Stromkreiskennzeichnungen		Verteiler
						Kabel/Leitung
						Kabelstrang
						Symbolkennzeichnung
				5.2.1.1.2 Kennzeichnung der Höhen		Symbolkennzeichnung
				5.2.1.1.3 Bemaßungen		Bemaßung
				5.2.1.1.4 Layout		Layout gestalten
			5.2.1.2 Wandabwicklungen			Schnitte
						Layout gestalten
			5.2.1.3 Teilzeichnungen	5.2.1.3.1 Ausschnitte		Ausschnitte
				5.2.1.3.2 konstruktive Details		Geometrische Funktionen
						Hilfsgeometrie
				5.2.1.3.2 Layout		Layout gestalten
		5.2.2 Funktionsbezogene Dokumente	5.2.2.1 Stromlaufpläne			Verteiler
						Stromlaufpläne automatisch generieren
						Stromlaufpläne manuell zeichnen
6	6.1 Mengen ermitteln					Stückliste

6.4-1 Tabellarische Erfassung des Planungsprozesses (Elektroplanung)

Prozesstrategie			Produktstrategie in DDS-CAD
Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	
10 Gemeinschaft	10.1 Grundrissänderung		DWG-Import (Grundrissänderung)
	10.2 Teilplanung durch andere Planer (Küchen, Einrichtungen, Ausstattungen)		DWG-Import (Integration)
	10.3 Koordinationsplanung	10.3.1 Datei übernehmen	DWG-Datei importieren (Integration)
		10.3.2 Datei übergeben	Layerschaltung konfigurieren
			Datei exportieren
		10.3.3 Trassenverlauf korrigieren	Kabelbahn
			Kabelkanal
			Leerrohre
			Durchbrüche
	10.4 Technische Änderungen, Änderungen im Referenz-Handlungsfeld	10.4.1 Positionen von Bauteilen	Änderungen allgemein
		10.4.2 Anschlusswerte von Verbrauchern	Verteiler
11 Regel	11.1 Layerstruktur für Datenaustausch		Layerstruktur für Import konfigurieren
			Layerstruktur für Export konfigurieren
	11.2 Kennzeichnungsstruktur		Symboltext konfigurieren

6.4-2 Tabellarische Erfassung äußerer Einflüsse

Mit **Ebene 4** beginnt die eindeutige Fachspezifik in der Analyse, in der die Hauptkomponenten der Anlage benannt werden. Für einige Anlagenteile (z. B. 3.1.1.2 Beleuchtung) ist auf der Seite des Prozesses keine weitere Differenzierung möglich. Hier sind mehrere Strategien auf der Seite des Produktes möglich, die gemäß 6.4 untersucht und bis auf die Ebene der Handlungen geführt werden können.

Die weitere Gliederung der **Ebene 5** wird durch zwei Faktoren bedingt. Die Differenzierung der Trassenführung (3.1.2.2) ist aufgrund der Verschiedenheit ihrer einzelnen Elemente technisch notwendig. Die weitere Aufgliederung der allgemeinen Verbraucher (3.1.1.1) hat dagegen bereits die Funktionalität des Planungswerkzeuges im Blick, da für den Aufruf von Heizgeräten, Steckdosen und Antrieben jeweils unterschiedliche Funktionen verwendet werden. Ebene 6 ergibt sich allein aus der weiteren Zerlegung der Verlegesysteme in ihre Komponenten. Die letzte Spalte nennt jene Strategien in DDS-CAD, die zur übergeordneten Strategie des Planungsprozesses außerhalb von DDS-CAD passt.

6.4.2 Schlussfolgerung

Es wurde gesagt, dass die in 6.3.2 vorgestellte Methode zur Auflösung von Strategien und Handlungen auf der Einhaltung von Bedingungen beruht. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass in der Anwendung des zu dokumentierenden Produktes Situationen entstehen, bei denen nur eine oder keine Bedingungen erfüllt werden. Beispielhaft sollen zwei Situationen genannt werden:

Vergleicht man die Produktstrategien *Steckdose* und *Grundriss*, so erscheint es logisch, dass die manuelle Konstruktion eines Grundrisses andere Herausforderungen an den Anwender enthält, als das Platzieren einer Steckdose oder die Entwicklung eines Verteilers. Folgt man dieser Annahme, so sind auch unterschiedliche Einflüsse der Produktstrategien auf die Dokumentation des Planungswerkzeuges zu vermuten und es entstehen folgende Fragen

1. Welche Kategorien werden identifiziert?
2. Durch welche Eigenschaften sind die Kategorien gekennzeichnet?
3. Welchen Einfluss übt eine Kategorie auf die Dokumentation aus?
4. Wie sind die verschiedenen Kategorien in der Analyse zu behandeln?

Die Betrachtung der tabellarisch erfassten Tätigkeit ergab vier Kategorien von Produktstrategien, die wie folgt benannt und in 6.5 diskutiert werden:

- Explizite Strategie
- Sequenzielle Strategie
- Subalterne Strategie
- Sub-Tätigkeit

Dies ist bei der Analyse komplexer Tätigkeiten zu berücksichtigen und wird im folgenden Kapitel diskutiert.

6.5 Klassifizierung von Produktstrategien

6.5.1 Explizite Strategie

Werden beide in 6.3.2 formulierten Bedingungen eingehalten, führt die Analyse bei Einhaltung der Flussrichtung von links nach rechts zur immer stärkeren Differenzierung. Am Ende der Auflösung steht jeder Produktstrategie genau eine Programmfunktion gegenüber, wobei eine schrittweise Abarbeitung in festgelegter und deshalb beschreibbarer Reihenfolge erfolgt. In diesem Fall genügt es, die Auflösung in der Tabelle zu verbessern, um zu den zyklischen Einheiten und ihren Bausteinen zu gelangen.

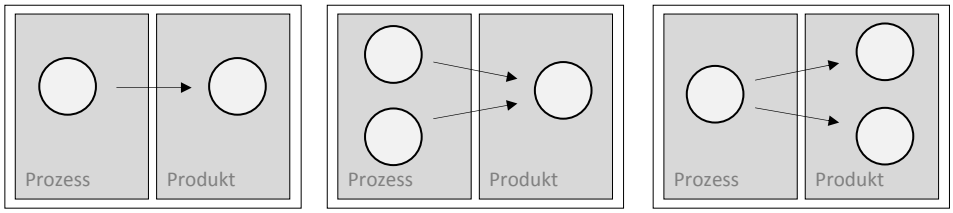
Die explizite Strategie ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörige Programmfunktion durchgängig bis zur abgeschlossenen Sachverhaltsänderung verwendet wird und dass dieselbe Funktion nicht zur Herbeiführung verschiedener Sachverhalte genutzt werden kann. Die Programmfunktion muss also eine begrenzte Komplexität aufweisen. Tabelle 6.5-1 zeigt Beispiele, bei denen beide Bedingungen erfüllt sind.

Die Bezeichnung der Produktstrategie entspricht genau der aufzurufenden Programmfunktion.

Prozessstrategie	Produktstrategie	Programmfunktion
3.1.1.1.1 Antriebe	Dosen/Kästen	Dosen/Kästen
3.1.1.1.2 Heizgeräte	Dosen/Kästen	Dosen/Kästen
3.1.1.1.3 Steckdosen	Steckdosen	Steckgeräte
3.1.1.2 Beleuchtung	Leuchtstofflampe	Leuchtstofflampen
	Glühlampe	Glühlampen
	Lichtschiene	Lichtschienen
	Schalter	Schaltgeräte
3.1.2.2.4 Durchbrüche	Durchbruch	Aussparung/Durchbruch
6.1 Mengen ermitteln	Stückliste	Stückliste

6.5-1 Explizite Produktstrategien

Hinsichtlich ihrer Behandlung in der Dokumentation sind drei Formen expliziter Strategien unterscheidbar, bei denen das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Prozess- und Produktstrategie als Kriterium gilt:



6.5.1 Zahlenmäßige Verhältnisse zwischen Prozess- und Produktstrategien

1. Einer Prozessstrategie steht genau eine Produktstrategie gegenüber.
In diesem Fall kann die Einordnung in einen thematischen Kontext frei erfolgen. Für DDS-CAD trifft dies für die Stückliste zu. Es handelt sich dabei um die mengenmäßige Auswertung des virtuellen Modells und ist jederzeit ausführbar. Die Einordnung in einen thematischen Kontext der Dokumentation ist flexibel.

2. Zwei Prozessstrategien steht ein und dieselbe Produktstrategie gegenüber.
Die Prozessstrategien *Antriebe* und *Heizgeräte* können durch ein und dieselbe Produktstrategie in DDS-CAD umgesetzt werden. Der Unterschied besteht lediglich in der Auswahl eines anderen Artikels. Hinsichtlich der Dokumentation ist zu beachten, dass beispielsweise die Begriffe ANTRIEB und HEIZGERÄT im Suchindex erfasst werden und auf die zugehörige Handlungsanleitung in der Dokumentation verweisen.

3. Einer Prozessstrategie stehen mehrere Produktstrategien gegenüber
Der Prozessstrategie *Beleuchtung* stehen mehrere Produktstrategien in DDS-CAD gegenüber. Die Auflösung der Darstellung ist in solchen Fällen weiter zu vergrößern, um zu den zyklischen Einheiten zu gelangen. Diese Situation kann auch als FUNKTIONSKOMPLEX bezeichnet werden.

Ein Funktionskomplex entsteht, wenn zur Umsetzung einer Prozessstrategie mehrere Produktstrategien operativ eingesetzt werden können, ohne dass durch die Dokumentation ein fester Algorithmus vorgegeben werden kann. Beispielsweise ist es dem Technischen Redakteur nicht mehr möglich, alle Situationen in der Beleuchtungsplanung zu antizipieren. Hinsichtlich der Dokumentation ist zu beachten, dass eine intentionale Kategorie das kontextbildende Element in der Dokumentation bilden sollte. So sollte beispielsweise die Überschrift im Handbuch auf den Begriff *Beleuchtung* verweisen.

6.5.2 Sequenzielle Strategien

Zur Umsetzung sequenzieller Strategien ist die schrittweise Abarbeitung eines vorgegebenen Algorithmus erforderlich. Der Unterschied zur expliziten Strategie besteht jedoch darin, dass der Anwender während der Sequenz mindestens einmal auf eine andere Programmfunktion wechselt. Es kommt hinzu, dass für eine erfolgreiche Sachverhaltsänderung die aufeinander abgestimmte Bedienung der verwendeten Funktionen notwendig ist.

Die strikte Vorgabe eines Algorithmus, lässt sequenzielle Strategien grundsätzlich auch als zyklische Einheiten erscheinen. Eine weitere Auflösung in die einzelnen Bausteine gemäß 6.3.2 ist also grundsätzlich möglich, wobei jedoch der Abstraktionsgrad zu erhöhen ist.

Prozessstrategie	Produktstrategie
1.1.3.1 DWG-Datei	DWG-Import (Erstimport)
10.1 Grundrissänderung	DWG-Import (Grundrissänderung)
10.2 Teilplanung durch andere Planer (Küchen, Einrichtungen, Ausstattungen)	DWG-Import (Integration)

6.5-2 Sequenzielle Produktstrategien

Als Beispiel sollen die in Tabelle 6.5-2 genannten Prozessstrategien dienen. Ihnen steht jeweils eine Produktstrategie gegenüber, die jeweils ein und dieselbe Programmfunktion (DWG-Import) als Basis verwenden. Da sich die Anlässe zu ihrer Anwendung jedoch in den Voraussetzungen unterscheiden, sind auch die Handlungswege in allen Fällen unterschiedlich:

Ein Planer, der mit der Bearbeitung eines Projektes beginnt, bekommt die ersten Entwürfe des Grundrisses im Dateiformat DWG. Der Erstimport dieser Daten stellt keine besonderen Anforderungen. Im weiteren Verlauf des Planungsprozesses erhält er – bedingt durch die Austauschprozesse in der Planungstätigkeit – immer wieder neue DWG-Dateien mit geänderten Grundrissen. Bei deren Einlesung kann es passieren, dass die Deckungsgleichheit zum alten Grundriss nicht gegeben ist und deshalb hergestellt werden muss. Außerdem benötigt der Planer auch Zuarbeiten anderer Planer über bestimmte Details. Sie werden als Teilzeichnung (Ausschnitte) geliefert und sind in den Gesamtplan zu integrieren. Das Einfügen einer Teilzeichnung erfordert wiederum ein anderes Vorgehen, denn sie muss an bestimmter Position im Gesamtplan angeordnet werden.

Bedingt durch die Anwendung mehrerer Funktionen, werden mehrere Handlungsfelder berührt und hinsichtlich der Dokumentation muss möglicherweise zwischen optimalen (zeitsparenden) und sicheren Varianten unterschieden werden. Für das betrachtete Beispiel des DWG-Imports erscheint es sinnvoll, wenn der kontextuelle Rahmen in der Dokumentation durch die Kernfunktion im Planungswerkzeug gesetzt wird. Es wird jedoch angezweifelt, dass diese Aussage generalisierbar ist.

6.5.3 Subalterne Strategien

Eine subalterne Strategie steht nie für sich allein. Sie liegt vor, wenn die in 6.3.2 aufgestellte Bedingung 2 nicht eingehalten wird. Das heißt zur Umsetzung verschiedener Prozessstrategien greift der Anwender immer auf ein und dieselbe komplexe Programmfunktion zu, die je nach aktuellem Anlass unterschiedlich zu bedienen ist. Während der Umsetzung erfolgt jedoch kein Wechsel auf andere Programmfunktionen. In DDS-CAD wird dieser Sachverhalt durch die Funktion *Verteiler* erfüllt (vgl. 2.2.3).

Prozessstrategie	Produktstrategie	Programmfunktion
3.1.2.1 Verteiler positionieren	Verteiler definieren	Verteiler
	Verteiler positionieren	
3.1.3.1 Energiebilanz bilden	Verteiler aufbauen	
3.1.3.2 Verteiler konfigurieren		
3.1.3.3 Verteiler dimensionieren	Verteiler auswerten	
3.1.3.4 Leitungen Endstromkreise (große Verbraucher) dimensionieren	Leitungen berechnen	
3.1.3.5. Zuleitungen Verteiler dimensionieren	Verteiler Einspeisung korrigieren	
5.1.1.1 Verteiler dimensionieren	Verteiler auswerten	
5.2.1.1.1 Stromkreiskennzeichnungen	Verteiler	
5.2.2.1 Stromlaufpläne	Verteiler	
10.4.2 Anschlusswerte von Verbrauchern	Stromkreise korrigieren	

6.5-3 Subalterne Produktstrategien

Eine Betrachtung von Tabelle 6.5-3 lässt den Schluss zu, dass die Umsetzung einer Prozessstrategie in einem kontextuellen Rahmen beschrieben wird, welcher durch die Programmfunktion – also einer Kategorie des zu dokumentierenden Produktes dominiert wird.

Die Funktion kann also als abgeschlossene Einheit innerhalb des zu dokumentierenden Produktes bezeichnet werden, die ein eingrenzbares Handlungsfeld darstellt. Für diesen Bereich ist eine gezielte Produktanalyse notwendig, um die Handlungswege zur Umsetzung der Prozessstrategien ermitteln zu können. Dazu ist ein neues Referenzobjekt zu bilden, welches den Anforderungen der Zielgruppe entspricht und die Funktionalität des Werkzeuges umfassend fordert.

6.5.4 Sub-Tätigkeiten

Sub-Tätigkeiten zeichnen sich dadurch aus, dass keine der in 6.3.2 formulierten Bedingungen eingehalten werden kann. Es wird ein neues Handlungsfeld betreten. Die Sub-Tätigkeit unterscheidet sich von der subalternen Strategie (vgl. 6.5.3) dadurch, dass sie nicht auf eine oder wenige Programmfunktionen eingrenzbar ist.

Als Beispiel soll die manuelle Erstellung eines Grundrisses genannt werden, die dann notwendig wird, wenn lediglich eine gedruckte Vorlage verfügbar ist. In diesem Fall erhält der Elektroplaner den Grundriss auf Papier oder im Format PDF und muss nun den Grundriss selbst in DDS-CAD konstruieren. Dabei sind Gebäude- und Raumkonturen zu definieren, Türen und Fenster zu platzieren sowie das Dach zu

zeichnen. Je nach Kompliziertheit des Grundrisses entstehen oft zeichnerische bzw. konstruktionsbedingte Herausforderungen, die wiederum durch spezielle Konstruktionshilfen gelöst werden müssen.

Prozessstrategie	Produktstrategie
1.1.3.2 Papier	Grundrisse zeichnen
	Hilfsgeometrie
2.1.3.2 Schaltanlagenkonzept	Geometrische Funktionen
	Schema zeichnen

6.5-4 Sub-Tätigkeiten (Produktstrategien)

Der kontextuelle Rahmen wird durch die Produktstrategie hergestellt. Hinsichtlich der Analyse ist sie als Tätigkeit zu sehen und unter den Bedingungen des zu dokumentierenden Produktes gemäß 6.4 erneut zu analysieren. Für den vorliegenden Fall ist dazu ein Referenzobjekt zu wählen, welches die Anforderungen der Zielgruppe möglichst umfassend repräsentiert. Hinsichtlich des gewählten Beispiels besteht es aus einem Gebäudegrundriss, welcher alle wichtigen Problempunkte enthält:

Es sollte ein mehrgeschossiges Gebäude mit unterschiedlichen Raumhöhen sowie unterschiedlichen Niveaus auf einer Etage (z. B. Höhenunterschiede des Fußbodenniveaus zwischen zwei Gebäudeteilen) entworfen werden. Der Grundriss soll nicht ausschließlich rechteckig geschnitten sein, sondern auch schräge und abgerundete Wände beinhalten. Außerdem sollte das Gebäude Räume enthalten, die über mehrere Etagen reichen (z. B. ein Atrium inmitten verschiedener Gebäudeteile mit umlaufenden Galerien). Das Dach sollte aus mehreren asymmetrischen Dachflächen kombiniert und mit Dachgauben besetzt sein.

7 Zusammenfassung

7.1 Ausgangspunkte und Aufgabenstellungen

Diese Arbeit hat sich die Aufgabe gestellt, ein Konzept für die systematische Tätigkeitsanalyse zu entwickeln, welche zum Zwecke der Technischen Dokumentation geführt wird. Das zu dokumentierende Produkt DDS-CAD ist eine Planungssoftware für den Bereich der Elektroplanung und wird von Elektroingenieuren zur Her-

stellung zeichnerischer Darstellungen eingesetzt. Die besondere Herausforderung entsteht aus der Konstellation zwischen den Eigenschaften des zu dokumentierenden Produktes, der Bedeutung, die es für die Zielgruppe hat und dem Nutzungskontext, in welchem es eingebettet ist.

In den Kernphasen der Projektbearbeitung ist eine Planungssoftware das wichtigste Arbeitsmittel des Planers. Mit ihr löst er seine Aufgaben und fixiert die Ergebnisse seiner Arbeit, welche wiederum als Kommunikationsmittel zwischen ihm und anderen Projektbeteiligten fungieren. DDS-CAD ist komplex, ausgeprägt branchenspezifisch und verlangt – im Gegensatz zu neutralen CAD-Systemen – von seinem Anwender Basiskompetenzen in der Elektroplanung.

Aus der Arbeitsteiligkeit in der Gebäudeplanung und der tiefen Verankerung des Planungssystems in der Tätigkeit resultieren notwendige Bedienungshandlungen, die einerseits durch den allgemeinen technologischen Ablauf bedingt sind, andererseits aber immer durch äußere Einflüsse gestört und reglementiert werden. Diese dürfen jedoch nicht als außergewöhnlich, sondern müssen als kennzeichnend für die Planungstätigkeit in diesem Bereich angesehen werden.

Hinsichtlich der Technischen Dokumentation wurde auf das Prinzip der Aufgabenorientiertheit hingewiesen, dessen Einhaltung als Qualitätsmerkmal guter Dokumentation gilt. Diese versetzt den Anwender in die Lage, seine Aufgabe unter den Bedingungen des verwendeten technischen Produktes zu lösen. Der Technische Redakteur befindet sich gegenüber dem Anwender quasi in der Rolle des Lehrers.

Aus dieser Beziehung heraus entsteht eine Verantwortung. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass der Technische Redakteur immer die eigene Kompetenz vermittelt und es wurde gefolgert, dass er deshalb die eigene Kompetenz aufbauen muss, wenn er seiner Verantwortung gerecht werden will. Unter diesem Aspekt stellen sich folgende Fragen:

- Durch welche Strategie kann der Technische Redakteur das benötigte Wissen erwerben?
- Wie kann er das gewonnene Wissen zum Nutzen der Technischen Dokumentation anwenden?

Das benötigte Wissen beinhaltet folgende Aspekte:

- Kenntnis der Aufgaben des Produktnutzers
- Kenntnis über die Handlungswege am Produkt zur Umsetzung der Aufgaben

Zum Zwecke des Wissenserwerbs führt der Technische Redakteur entsprechende Recherchen und Auswertungen durch. Hinsichtlich der Tätigkeitsanalyse resultieren aus den beiden oben gestellten Fragen sowie den genannten Wissensaspekten die folgenden Teilaufgaben:

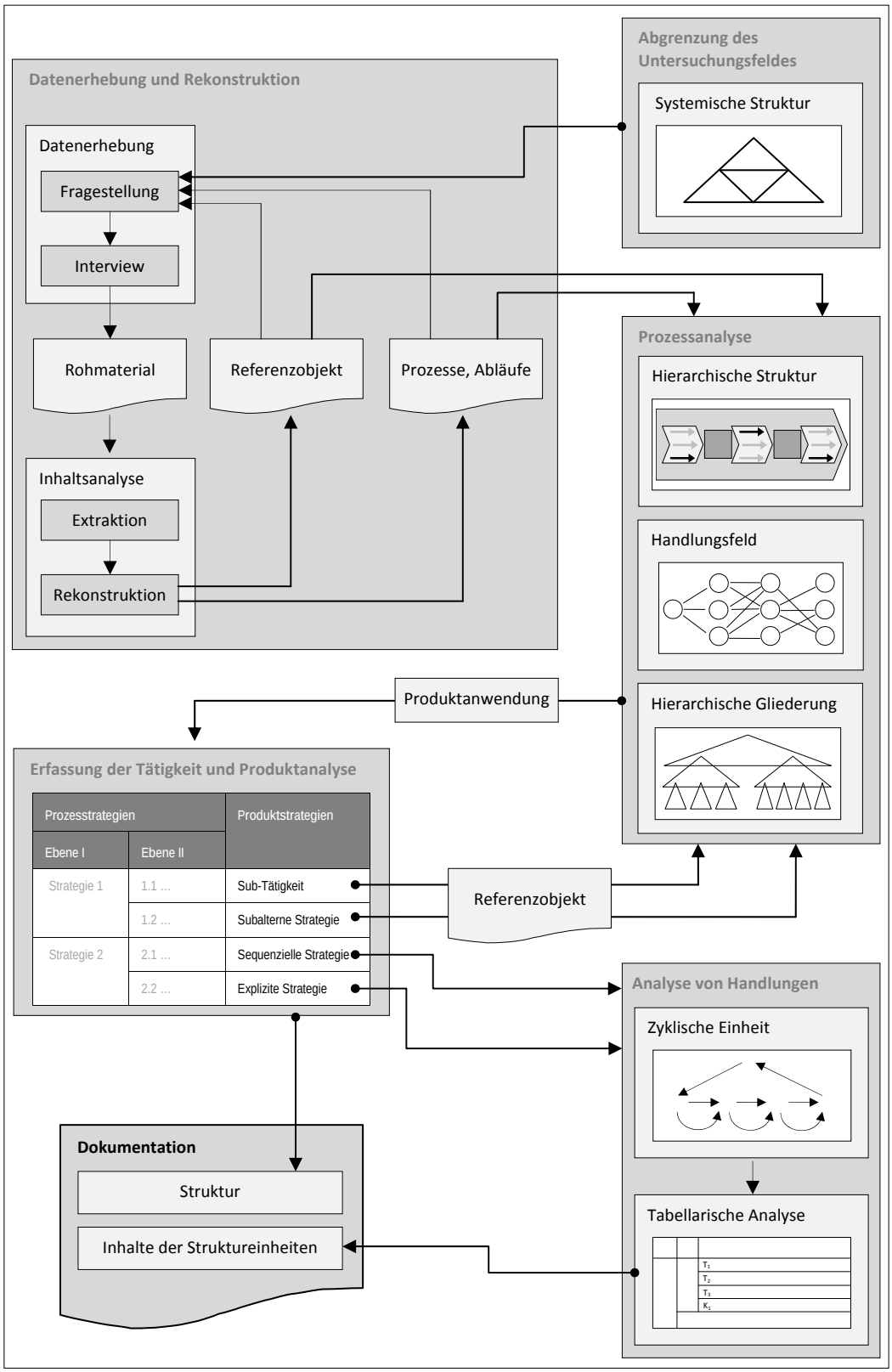
- Recherche der Tätigkeit des Anwenders bis zur Tiefe der Produktnutzung
- Rekonstruktion der Tätigkeit
- Analyse der rekonstruierten Tätigkeit
- Umwandlung des Wissens in Informationen
- Vermittlung der Informationen in aufgabenorientierter Dokumentation

7.2 Durchführung und Ergebnisse der Tätigkeitsanalyse

Die in dieser Arbeit dargestellte Methode gliedert sich in mehrere Phasen und verschiedene Ebenen. Einen Gesamtüberblick bietet das Prozessmodell in Bild 7.2.1.

Die Tätigkeitsanalyse beginnt mit der Abgrenzung des Untersuchungsfeldes. Aufgrund der Eigenschaften des zu dokumentierenden Produktes wurde festgestellt, dass sich seine Anwendung auf die Herstellung eines eingrenzbaren und beschreibbaren Gegenstandes richtet. Er wurde als Referenzobjekt bezeichnet, aus dem die Zielrichtung der Recherche sowie die notwendige Untersuchungstiefe abgeleitet werden.

Mit der Feststellung, dass DDS-CAD ein teleologisches System ist, wurde auf die Notwendigkeit eines prozessorientierten Referenzobjektes geschlossen, welches in der Vorstellung des Technischen Redakteurs existiert und einer ständigen Entwicklung unterliegt.



7.2.1 Strategisches Vorgehen in der Tätigkeitsanalyse

Die Kenntnisse um seine Eigenschaften und die Wege zu seiner Entwicklung müssen aus dem Erfahrungswissen der Zielgruppe geschöpft werden. Deshalb wird das Experteninterview als Erhebungsmethode vorgeschlagen. Während der Untersuchung schärft sich die Vorstellung vom Referenzobjekt und es entwickelt sich ein Wissen über die Prozesse und Abläufe, die zu seiner Herstellung führen. Beide Aspekte – Referenzobjekt und Abläufe – entsprechen der als ***Rekonstruktion der Tätigkeit*** formulierten Teilaufgabe, die in einem iterativen Prozess gelöst wird.

Im folgenden Schritt muss der Technische Redakteur das gewonnene Wissen systematisch analysieren und auf das zu dokumentierende Produkt anwenden. Dazu wird eine streng methodische Vorgehensweise vorgeschlagen, die vom Allgemeinen ausgeht und zum Speziellen führt. Die rekonstruierten Abläufe werden tabellarisch erfasst und hierarchisch in Ebenen gegliedert. Dabei werden die ermittelten Abläufe einer hierarchischen Ebene zunächst in einer Tabelle gelistet und in einer folgenden Ebene verfeinert dargestellt. Dieses Verfahren wird so oft wiederholt, bis es zur direkten Berührung mit dem zu dokumentierenden Produkt kommt und eine konkrete Bedienungshandlung erkennbar wird.

In diesem Zusammenhang wird von Strategien und Handlungen gesprochen. Der Anwender bewegt sich im Bereich der Strategien, solange keine Bedienungshandlung durch physische Aktion eingeleitet wird. Außerdem wird zwischen Prozessstrategien und Produktstrategien getrennt und dadurch der Übergang vom allgemeinen Prozess auf das konkrete Produkt gekennzeichnet.

Der letzte Schritt in der Tätigkeitsanalyse besteht in der Betrachtung der verschiedenen Produktstrategien. Für das zu dokumentierende Produkt DDS-CAD werden insgesamt vier Kategorien von Produktstrategien festgestellt, die hinsichtlich der weiteren Analyse und bei der thematischen Einordnung in die Dokumentation unterschiedlich zu behandeln sind. Folgende Kategorien wurden gebildet:

- Explizite Strategie
- Sequenzielle Strategie
- Subalterne Strategie
- Sub-Tätigkeit

Die Diskussion zeigte, dass explizite und sequenzielle Strategien durch eine weitere Aufspaltung zu beschreibbaren Einheiten geführt werden können, welche wiederum in ihre Bausteine zerlegbar sind. Auf diese Weise entstehen Informationseinheiten und Informationsbausteine, die getrennt verwaltet und miteinander kombiniert werden können. Durch eine Trennung zwischen spezifischen und allgemeinen Informationsbausteinen scheint eine kontrollierte Begrenzung des Schreib- und Übersetzungsaufwandes grundsätzlich möglich.

Subalterne Strategien sind einer komplexen Programmfunktion untergeordnet, welche erneut unter Bildung eines passenden Referenzobjektes zu analysieren ist. Ähnliches gilt für Sub-Tätigkeiten, wobei hier keine Eingrenzung auf eine einzelne Programmfunktion möglich ist. Für die thematische Strukturierung eines Dokumentes wurden folgende Zusammenhänge erkannt:

- Sub-Tätigkeiten setzen einen übergeordneten kontextuellen Rahmen in der Dokumentation
- Die im Zusammenhang mit subalternen Strategien stehende Programmfunktion setzt einen übergeordneten kontextuellen Rahmen
- Sequenzielle und explizite Strategien sind differenziert zu betrachten.

Hinsichtlich expliziter Strategien wurde zusätzlich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Prozessstrategie und Produktstrategie betrachtet. Es wurde erkannt, dass eine Prozessstrategie den kontextuellen Rahmen setzt, wenn zu ihrer Umsetzung mehrere Produktstrategien eingesetzt werden können.

Die Ergebnisse der Tätigkeitsanalyse können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Ein prozessorientiertes Referenzobjekt als Ziel für die Recherche und Ressource zur Konstruktion von Beispielen in der Dokumentation
2. Erkenntnisse über die thematische Strukturierung der Dokumentation
3. Erkenntnisse über die Inhalte von Informationseinheiten und -bausteinen
4. Erweiterte Kompetenzen des Technischen Redakteurs im Umgang mit Angehörigen der Zielgruppe
5. Aufdeckung von Mängeln des Produktes und Nöten der Zielgruppe
6. Impulse für die Produktentwicklung

7.3 Offene Fragen und weitere Untersuchungen

Die vorliegende Arbeit gibt grundsätzlich keinen Aufschluss über Tätigkeitsanalysen an Produkten, die als technische Werkzeuge zu bezeichnen sind und ebenso über Produkte, bei denen werkzeugorientierte Referenzobjekte gebildet werden müssen. Beide Aspekte konnten in dieser Arbeit ausgeklammert werden, da der Untersuchungsgegenstand ein psychisches Werkzeug ist, welches das Kriterium der Teleologie erfüllt. Gleichwohl wäre zu prüfen, inwieweit das vorgestellte Konzept generalisierbar ist und wo situationsbedingte Anpassungen notwendig werden können.

Die Aussagen über die verschiedenen Kategorien der Produktstrategien sind als Hypothesen zu verstehen, die in anderen Zusammenhängen überprüft werden sollten. Dabei entsteht auch die Frage nach weiteren Kategorien, die im Gegenstand dieser Arbeit nicht enthalten und daher nicht zu identifizieren sind.

Die in 6.4 isolierten Beispiele, wurden manuell aus Tabelle xxx gewählt und neu zusammengestellt. Es sollte jedoch möglich sein, eine systematische Sortierungsmethode innerhalb der tabellarischen Struktur zu entwickeln, mit deren Hilfe eine Ableitung von Dokumentenstrukturen vereinfacht werden kann. Hier entsteht die Frage, welche Rolle die gebildeten intentionalen Ebenen spielen. Es wird vermutet, dass mit ihrer Hilfe sowohl unterschiedliche Dokumententypen konzipiert als auch die Strukturen innerhalb eines Dokumentes gebildet werden können.

7.4 Schlusswort

Die Komplexität und der gesamte Verlauf während dieser Arbeit führten mich zu der Überzeugung, dass die Begriffe Produktanalyse und Tätigkeitsanalyse ineinander übergehen. Vermutlich hängt das mit dem doppelten Charakter der Tätigkeit zusammen, der sie einerseits als zeitlich ablaufenden Prozess und andererseits als System erklärt.

Produkt und Anwender sind Bestandteile eines Systems und ihr gegenseitiges Verhältnis ist vom Zweck der Produktanwendung geprägt. Also analysiert und kategorisiert man zuerst das Produkt, um die Untersuchung des Prozesses vorzubereiten.

Anschließend führt man die Recherche durch, rekonstruiert den Prozess und zerlegt ihn dann, um die Berührungspunkte zum Produkt zu finden. Im Anschluss analysiert man wieder das Produkt, um Handlungswege zu finden und beschreiben zu können. Es findet also eine wechselseitige Untersuchung von Produkt und Prozessen statt.

Ich schlage deshalb vor, die Produkt- und Tätigkeitsanalyse im Falle komplexer Zusammenhänge nicht als getrennte Vorgänge zu sehen. Stattdessen erscheint mir unter dem Blickwinkel des Hauptmotivs – der Entwicklung aufgabenorientierter Dokumentationen – eine ganzheitliche Sichtweise notwendig.

Literatur

autodesk. (2003). *AutoCAD Benutzerhandbuch 2004*.

Bannon, L. (30. 09 1997). *Activity Theory*. Abgerufen am 10. 03 2008 von http://www.irit.fr/ACTIVITES/GRIC/cotcos/pjs/TheoreticalApproaches/Actvity/ActivitypaperBannon.htm

BDS. (27. November 1992). *Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes Deutscher Soziologen.* Abgerufen am 28. Februar 2009 von Universität Kassel: http://www.uni-kassel.de/fb5/soziologie/Empirische_Sozialforschung/Ethik.pdf

Böcher, C. R., & Thiele, U. (2008). Technische Dokumentation: planen, gestalten, realisieren. Kissing: WEKA-Media.

de la Roza, R., & Hockamp, P. (1990). Systematische Konzipierung technischer Anleitungen. *tekom nachrichten, 4/1990* , S. 11.

DIN 18015. (September 2002). *Elektrische Anlagen in Wohngebäuden* .

DIN EN 12464-1. (März 2003). *Beleuchtung von Arbeitsstätten* .

DIN EN 61082-1. (Mai 1995). *Dokumente der Elektrotechnik, Allgemeine Regeln* .

Engeström, Y. (1999). *Lernen durch Expansion.* (F. Seeger, Hrsg., & F. Seeger, Übers.) Marburg: BdWi-Verlag.

Glaser, J., & Laudel, G. (2006). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, Lehrbuch.* Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Grünwied, G. (2006). *Software-Dokumentation: Grundlagen, Praxis, Lösungen.* Renningen: expert-Verlag.

Hacker, W. (2005). *Allgemeine Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Wissens-, Denk- und körperlicher Arbeit.* Bern: Huber.

HEA (Hrsg.). (2001). *Planungshilfe Elektroinstallation in Wohngebäuden.* Frankfurt (M): VWEW Energieverlag.

Hoffmann, W., Hölscher, B. G., & Thiele, U. (2002). *Handbuch für Technische Autoren und Redakteure.* Berlin: VDE-Verlag.

Huber, T. (2007). *Systemtheorie des Rechts: Die Rechtstheorie Niklas Luhmanns.* Baden-Baden: Nomos.

Kiefer, G. (1996). *VDE 0100 und die Praxis.* Offenbach: VDE.

Klebl, M. (18. Oktober 2006). *Tätigkeit als Kategorie der Analyse und Gestaltung mediengestützter Lernszenarien.* Abgerufen am 21. September 2008 von Fernuniversität in Hagen: http://www.fernuni-hagen.de/KSW/download/av/av_klebl.pdf

Kochendörfer, B., Liebchen, J. H., & Viering, M. G. (2007). *Bau-Projekt-Management.Grundlagen und Vorgehensweisen.* Wiesbaden: B. G. Teubner Verlag.

Laasch, T. (2005). *Haustechnik. Grundlagen - Planung - Ausführung.* Wiesbaden: B. G. Teubner Verlag/ GWW Fachverlage GmbH.

Leontjew, A. N. (1987). *Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit.* Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag.

Oesterreich, R. (1982). Der Begriff 'Effizienz-Divergenz' als theoretischer Zugang zu Problemen der Planung des Handelns und seiner Motivation. In W. Hacker (Hrsg.), *Kognitive und motivationale Aspekte der Handlung* (S. 110-122). Bern: Huber.

Raeithel, A. (1992). Ein kulturhistorischer Blick auf rechnergestützte Arbeit. In W. Coy (Hrsg.), *Sichtweisen der Informatik* (S. 125-139). Braunschweig: Vieweg.

Rehbein, J. (1977). *Komplexes Handeln. Elemente zur Handlungstheorie der Sprache.* Stuttgart: Metzler.

Resch, M. (1988). *Die Handlungsregulation geistiger Arbeit. Bestimmung und Analyse geistiger Arbeitstätigkeiten in der industriellen Produktion.* Bern: Hans Huber.

Sauer, C. (1995). Ein Minimalmodell zur Verständlichkeitsanalyse und -optimierung. In B. Spillner (Hrsg.), *Sprache: Verstehen und Verständlichkeit. Kongreßbeiträge der 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik* (S. 149-171). Frankfurt (M): Peter Lang.

Schlömer, T. (1997). *Kundenservice durch Benutzerinformation. Die technische Dokumentation als Sekundärdienstleistung im Marketing* . Wiesbaden: Dt. Universitätsverlag.

Stadler, M., Seeger, F., & Raithel, A. (1975). *Psychologie der Wahrnehmung.* Berlin: Juventa.

Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure. (kein Datum).

Villiger, C. (2002). *Vom Paragraf zum Hypertext.* Göttingen: Cuvillier.

Volpert, W. (1983). Das Modell der hierarchisch-sequentiellen Handlungsorganisation. In W. Hacker, W. Volpert, & M. von Cranach, *Kognitive und motivationale Aspekte der Handlung* (S. 39-58). Bern: Huber.

Volpert, W. (Hrsg.). (1994). *Humanwissenschaft der Arbeit - Ein Rückblick.* Berlin: Institut für Humanwissenschaft in Arbeit undAusbildung der Technischen Universität.

Wygotski, L. (1985). Die instrumentelle Methode in der Psychologie. In J. Lompscher (Hrsg.), *Ausgewählte Schriften. Arbeiten zu theoretischen und methodologischen Problemen der Psychologie* (Bd. I, S. 309-317). Köln: Pahl-Rugenstein.

Wygotski, L. (1978). *Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes.* Cambridge: Harvard University Press.

Zeitschriften

de la Roza, R., & Hockamp, P. (1990). Systematische Konzipierung technischer Anleitungen. *tekom nachrichten, 4/1990* , S. 11.

Internetquellen

Bannon, L. (30. 09 1997). *Activity Theory*. Abgerufen am 10. 03 2008 von http://www.irit.fr/ACTIVITES/GRIC/cotcos/pjs/TheoreticalApproaches/Actvity/ActivitypaperBannon.htm

BDS. (27. November 1992). *Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS) und des Berufsverbandes Deutscher Soziologen.* Abgerufen am 28. Februar 2009 von Universität Kassel: http://www.uni-kassel.de/fb5/soziologie/Empirische_Sozialforschung/Ethik.pdf

Klebl, M. (18. Oktober 2006). *Tätigkeit als Kategorie der Analyse und Gestaltung mediengestützter Lernszenarien.* Abgerufen am 21. September 2008 von Fernuniversität in Hagen: http://www.fernuni-hagen.de/KSW/download/av/av_klebl.pdf

Anlage

MT_01_N

MT-01-N_01-I
Wie lange arbeitest Du schon als Planer?

MT-01-N_01-GP
Als Planer - na seit ,1991.

MT-01-N_02-I
Bist Du spezialisiert auf eine bestimmte Art von Projekten? Kannst Du sagen, welche Projekte Dir liegen oder nicht so sehr liegen?

MT-01-N_02-GP
Ach na ja. Mit dem was ich in der Ausbildung hatte, hat man sich danach spezialisiert, rein wie der Markt das auch erfordert. Ich sag mal so: Elektroenergieanlagen habe ich studiert, dann habe ich Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung gemacht und zum Schluss bin ich zur Institutsplanung und zu normalen bzw. speziellen Fabrikhallen gekommen. Nebenbei war auch der Wohnungsbau, Wohnungsbausanierung. Da war nach der Wende ein Markt vorhanden, aber das ist jetzt kaum noch. Das decken die Elektrofirmen alleine ab.

MT-01-N_03-I
Erzähl mir bitte: Wie gehst Du normal an eine Planung ran?

MT-01-N_03-GP
Na, Du musst immer unterscheiden: ist es eine simple Planung, wie Wohnungsbau.

Dass da jetzt jemand kommt und will da was Besonderes hingesetzt haben, also ich rede jetzt nicht von einer normalen kleinen Wohnung, sondern von etwas gehobenem.

Oder Du gehst davon aus - ist es ein Institutsbau, also öffentliche Bauten, Schulen.

Also es ist schon unterschiedlich. Ansonsten, ein einheitliches Vorgehen - es gibt einen roten Faden, der überall durchgeht. Das ist klar. Aber Du musst schon darauf reagieren: Was sind die Prämissen, was sind die Prioritäten, die die Auftraggeber setzen?

MT-01-N_04-I
Nehmen wir mal ein Beispiel: Was unterscheidet den Institutsbau von einer Schule?

MT-01-N_04-GP
Hm, wie gesagt, die Planung läuft eigentlich immer gleich ab, bloß Du musst eben andere Normen, andere Grundsätze betrachten.

Also bei Schulen steht vor allen Dingen der Mensch im Mittelpunkt. Du schneidest alles auf den Menschen zu, das ist fast wie ein Bürobau, kann man sagen.

Im Institut, da musst Du die - ich komme aus der Elektrobranche - da muss Du natürlich zusehen, dass Du die Versuchsaufbauten hinkriegst, also dass zwar die Menschen damit klarkommen, aber dann baust Du eben bestimmte Versuchsanordnungen, die schon eine Zwischenphase haben zur fast experimentellen Geschichte bzw. Pilotanlage, was dann schon fast in Richtung Industrie geht.

Institute bzw. Forschung sind eigentlich ein Vorläufer für Industriebauten.

MT-01-N_05-I
Das heißt, das Ganze - die ganze Arbeit ist stark durch Regeln bestimmt…

MT-01-N_05-GP
Ja, auf jeden Fall. Klar, du hast immer deine Regeln. Ob das nun die allgemeine, die - ich sage mal so - DIN's hast du überall, wo du zugreifen musst, die dir auch vorgeben, was deine Grenzen sind, wo du dich drin bewegen kannst.

MT-01-N_06-I
Können wir mal ein konkretes Beispiel hernehmen? Eine Industriehalle meinetwegen? Wie geht das vor sich? Wie geht es los? Wie geht es weiter und wie kommt es zum Abschluss?

MT-01-N_06-GP
Na ja, zuerst kommt der Kontakt zum Auftraggeber, also der Auftraggeber sagt erstmal, was er haben will, was zum Schluss rauskommen soll. Ob da eine Produktlinie zustande kommt und dergleichen.

Er hat seine Vorstellungen, wie die Ausmaße ungefähr sind, was er an Flächen braucht und er wird dorthin gehend meistens durch den Architekten unterstützt.
Dazu ist der Architekt wieder da, um dem Auftraggeber zu sagen: da brauchen wir die Größen und die Größen, um bestimmte Verkehrswege mit abzudecken, das kommt ja alles mit dazu.

Dann kommt der Architekt zu uns und sagt: "Wir wollen hier eine Fabrikhalle bauen, mit den und den geometrischen Abmessungen". Dort ist dann auch schon geklärt: kommen da noch irgendwelche Büros, was für Sanitäreinrichtungen sind drin, das muss man ja alles mit berücksichtigen.

Wieviele Leute haben da was zu tun? Danach richten sich die sanitären Einrichtungen, die Umkleideräume, das spielt alles eine Rolle.

Als nächstes kommt dann: "Was sind für Maschinen drin?". Da hat man erstmal einen Anhaltspunkt, wo man dann sagt: "OK, ich dimensioniere erstmal so grob meinen Energiebedarf".

Gleichzeitig muss das auch der HLS-Planer machen. Er muss sehen, was hat er für Prämissen? Muss die Halle klimatisiert sein? Wie groß ist die Wärmeleistung? Sind Öfen drin? Sind irgendwelche metallverarbeitenden Sachen drin, die Wärme erzeugen oder Bäder… das muss man alles erfragen. Danach richtet sich dann die Wärmelast oder die Kältelast.

Die Belüftung spielt eine Rolle, so dass das wieder für den Elektriker ein Leistungsbedarf ist. Danach kann ich dann bestimmen: "OK, ich brauche den und den Anschlusswert, um das umsetzen zu können."

MT-01-N_07-I
OK. Ich versuche mal zusammenzufassen. Am Anfang gibt es die Information: "Was soll das für ein Gebäude sein? Was soll dort passieren?" Und dieses "Was soll dort passieren?" bestimmt den Bedarf an elektrischer Energie.

MT-01-N_07-GP
Im Endeffekt - Ja.

MT-01-N_08-I
Du hast die anderen Gewerke noch erwähnt. Wie ist der Kontakt zwischen denen? Also ich denke mir mal, so eine Lüftungsanlage muss ja auch mit Strom betrieben werden.

MT-01-N_08-GP
Ja, das hatte ich gemeint, dass du dann den Kältebedarf oder den Lüfter berücksichtigen musst und dann gibt es die elektrischen Anschlusswerte vom HLS-Planer.

Da gibt es halt Bau-Management-Meetings, so nennen wir das oder Planer-Meetings, wo dann alle am Tisch sitzen. Der Bauherr wird unterrichtet, wie der Stand ist, der Architekt sagt … - Da werden auch Räume geschoben, da werden Räume dimensioniert:

Wie groß ist die Heizungsanlage?
Wie groß ist die Lüftungsanlage?
Wieviel Transformatoren brauche ich?
Wie groß sind die Schaltanlagen dazu?

Die Räume muss natürlich der Architekt in seine Entwürfe einarbeiten.

MT-01-N_09-I
Es gibt da schon Zeichnungen?

MT-01-N_09-GP
Gibt es immer. Zu Anfang gibt es immer eine Zeichnung, also eine Vorstellung, die vom Architekten als Grobentwurf kommt. Also da muss schon irgendwas vorhanden sein. Da wird dann aufgeteilt.

Es kann passieren, dass gesagt wird: "Ich muss hier eine Achse von zwölf Metern oder - wenn du ein bestimmtes Raster hast (Architekten machen gerne mal so Rastermaße, manchmal 7,5m - also alle 7,5m kommt eine Säule) - dass man mal noch eine Reihe dazu nehmen kann, dass wir sagen: "Wir machen 7,5m nochmal dran, weil wir noch bestimmte Räumlichkeiten brauchen".

Es muss erstmal das, was für den Kunden wichtig ist, das ist z. B. für die Industriehalle die Produktionshalle und dann, was drum herum kommt, das muss dann irgendwie dort reingepackt werden.

MT-01-N_10-I
Der Elektroplaner arbeitet dann schon selbst mit einem CAD-Programm?

MT-01-N_10-GP
In der Phase eigentlich weniger. Weil die Zeit - du schaffst es einfach zeitlich nicht. Du hast dann die Grundrisse, da machst du die Grob-Kostenschätzung. Das ist ja dann der Anfang erstmal, dass du ungefähr weißt, wie die Grundflächen sind. Für die Grob-Kostenschätzung brauchst du das noch nicht. Das kommt erst später, wenn du die Entwurfsplanung machst und dann solltest du natürlich deine Entwurfszeichnung vorlegen.

MT-01-N_11-I
…Entwurfsplanung nach HOAI, Leistungsphase …

MT-01-N_11-GP
Ja, nach HOAI. Na ja, es ist immer gleich aufgebaut: der Bauherr hat die Aufgabenstellung gemacht und jetzt haust du ihm die Grob-Kostenschätzung an den Kopf, wo man die ganze abschätzt.

Man hat Vergleichsprojekte, man geht über die Quadratmeter, Kosten je Quadratmeter und sagt dann eben … 1 Mio für Elektro und der Bau macht seine Schätzung,

Der HLS-Planer macht seine Schätzung. Dann hat er erstmal eine Zahl. Und dann kann er sagen: "OK" - er hat ja auch ein Budget für sich - dann sagt, er:

"OK, das ist mir zu teuer. Wo können wir optimieren oder was können wir anders machen, um irgendetwas einzusparen?".

Dann werden wir ihm das sagen, was möglich ist, wo man sparen kann und wo nicht. Oder erfährt dann seine Vorstellungen etwas herunter. Dann kommt eben keine Verschattungsanlage rein, dann kommen eben bloß ein paar Rollos dran.

MT-01-N_12-I
Das passiert alles, noch bevor ihr anfangt irgendwelche Zeichnungen in der Planung zu machen? Also es werden Konzepte abgestimmt?

MT-01-N_12-GP-01
Richtig. Es wird erstmal ein Konzept gemacht und vorgestellt.
Es gibt verschiedene Varianten, z. B. die Einbeziehung der Räume - der Nebenräume - ob ich hier zweietagig arbeite oder alles auf eine Etage bringe.

Dann muss man immer beachten, was der Brandschutz sagt: "Was muss ich für Brandschutzmaßnahmen ergreifen? Kann ich das überhaupt so machen? Oder kann ich nur eine Halle und daneben ein Bürogebäude bauen - das hat wieder mit Flächen zu tun für den Bau".

Das wird gegengerechnet und so schiebst du die Kosten die Richtung. Wenn die Variante dann abgestimmt ist, also wenn wir sagen können: "OK, das ist es jetzt.", dann kommen wir in die Entwurfsplanung.

Da nehmen wir die Zeichnung, da ist die Variante erstmal klar. Dass sich da mal ein Raum ändert oder so -passiert - OK.

MT-01-N_12-GP-02
Aber für die Entwurfsplanung hast du erstmal den Grundrissplan und da machst du jetzt deine Leuchten, deine Schalter und Steckdosen, deine Elektroanschlüsse und deine Verteilung, Trafo etc.

MT-01-N_13-I
Also die Entwurfsplanung ist das klassische Gebiet für die CAD-Anwendung?

MT-01-N_13-GP
Ja, so als Anfang.

MT-01-N_14-I-01
Im Verlauf dessen was man als Entwurfsplanung bezeichnet: Wie häufig gibt es noch Änderungen am Grundriss?

MT-01-N_14-I-02
Die Frage zielt darauf ab: Gibt es Impulse von außen - auf dich als Elektroplaner - die dich zu direkten Handlungen am CAD-System beeinflussen?

MT-01-N_14-GP
Na ja, ich will mal so sagen: Bisher hatte ich noch kein Vorhaben erlebt, wo ich selbst in der Ausführungsplanung nicht noch Änderungen gemacht habe.

Es kann sein und da musst du reagieren:
Es ändern sich Maschinen-Anschlusswerte. Es kommen Maschinen rein, wo es heißt: "Sorry, da kommen mal noch 200kW dazu."
Und 200 kw ist schon keine kleine Anschlussleistung und irgendwann - wenn das ein paarmal passiert, dann kommen Rückschlüsse auf die HLS-Seite, wo dann auch die Wärmelast abgeführt werden muss.

Dann sagen die auch: "Jetzt reichen wir nicht mehr aus". Da gibt es dann die Entscheidung: Entweder, es wird alles über den Haufen geworfen und eine neue, größere Anlage eingebaut.

Dann gibt es wieder Rückschlüsse auf die nachfolgenden Gewerke bzw. Bau: "Ist das überhaupt noch möglich?". Und - wie soll ich sagen - das Ganze ist ein lebendes Gebilde und mit der CAD:

Also Index und Architektenzeichnungen gibt es dann noch genug. Du kriegst einen neuen Index, wenn sich irgendwelche Räume geändert haben oder weil irgendwelche Anschlusspunkte sich geändert haben, weil vielleicht irgendeine Modullinie sich verschoben hat oder anders gestaltet wird, weil vielleicht der Brandschutzbeauftragte sagt: "Der Rettungsweg mus anders gestaltet sein.", also dass ich dann einen bestimmten Rettungsweg freihalten muss, also dass sich was überlegt werden mus (wie kann man es realisieren?). Der Bau ist meistens schon … also der Käfig steht schon da.

MT-01-N_15-I
OK. Wenn wir mal den Elektroplaner als ein kleines System in einem großen System betrachten - Das was vom großen System an das kleine an Impulsen übertragen wird, ist im Wesentlichen immer eine Änderung am Grundriss?

MT-01-N_15-GP
Das muss nicht immer am Grundriss sein. Das kann auch rein durch die Technik sein. Unterbrechung…

MT-01-N_16-I
Wir können einfach weitermachen. Was ich versuche rauszufinden ist: Typische Situationen, die den Elektroplaner veranlassen, auf einen Impuls hin der von außen kommt, irgendetwas mit seinem CAD-System zu machen. Das versuche ich rauszufinden, das ist eine Frage auf die ich eine Antwort suche. Also so ein paar typische Fälle würden mir dabei helfen.

MT-01-N_16-GP
Typische Fälle? Veränderungen übers CAD-System zu realisieren - oder was meinst Du?

MT-01-N_17-I
Ja, es kommt was von außen und es zwingt dich dazu, im CAD-System was zu machen.

MT-01-N_17-GP
Gut. Grundrissänderungen, ganz simple.

Oder Außenanlagen, Änderungen, dass Beleuchtung der Außenanlagen neu gemacht werden muss. Du musst ja dann deine Mastleuchten neu setzen.

Oder: Änderung der Dachaufbauten. Zum Beispiel, du kriegst Lüftungsgeräte aufs Dach gestellt. Dann musst du die Blitzschutzanlage ändern.

Oder: Es werden selbst in der Halle irgendwelche Wände eingezogen, um bestimmte Bereiche zu definieren, wo man eben sagt: "OK, das ist so eine Art kontaminierter Bereich".

Oder es ist ein Bereich, den ich als reinen Bereich machen muss. Da wird in der Halle z. B. separater Raum geschaffen, der raumhoch ist, da musst du dann zusehen: z. B neue Deckenöffnungen oder ein neues Klimagerät, was nur für diesen Raum zuständig ist.

Da musst du dann natürlich drauf reagieren, einmal auf die baulichen Änderungen und

dann natürlich: du hast dein Verteilerschema so aufgebaut (Hauptverteilung, Unterverteilung).

Da musst du vielleicht sagen: "OK, jetzt muss ich hier noch einen zusätzlichen Verteiler setzen" (um das zu separieren, z. B). Da brauchst du natürlich dann dein CAD-System.

Oder: du machst Stromschienensystem

Oder: neuer Raum - ist ein neuer Brandmeldebereich - muss neu erfasst werden. Das sind lauter solche Sachen, wo du reagieren musst, auch mit CAD-System.

MT-01-N_18-I
In der DIN 276 werden Kostengruppen definiert. Diese Kostengruppen - kann man sagen, dass diese DIN alle Anlagentypen für deinen Bereich erwähnt, der in der Elektroplanung vorkommen kann. Oder gibt es Anlagen, die in dieser DIN noch nicht erfasst sind, wo du aber eine Planung machen musst und die du dann auch honorarmäßig abrechnen musst?

MT-01-N_18-GP
Nee. Diese DIN 276 ist ja verhältnismäßig grob. Wir machen ja - wenn wir eine Ausschreibung machen - das noch detaillierter. So und da gibt es z. B. die Installationsgeräte oder die Elektroinstallation - da ist ja unwahrscheinlich viel drin. Ob das nur Eigenstromanlagen sind z. B. (was ja auch ein Punkt ist): Gut das ist eine USV, das ist ein Netzersatz - zack, damit ist das erschöpft. Dann gibt es die Mittelspannung - auch erschöpft. So, aber dann hast du eine riesen Bandbreite, was Installationsanlagen sind, also Leitungen …

MT-01-N_19-I
Na Kabelanlagen stehen ja auch extra drin.

MT-01-N_19-GP
Richtig. Das ist auch nochmal extra drin. Aber ansonsten machst du das für eine Ausschreibung detaillierter - oder musst es detaillierter machen.

MT-01-N_20-I
Na ja, aber darum geht es mir gar nicht. Ich will das erklären.

MT-01-N_20-GP
Ja du hast recht, es ist alles abgedeckt.

MT-01-N_21-I
Es ist alles abgedeckt?

MT-01-N_21-GP
Richtig, auch wenn das jetzt nicht in der 400er oder 440er oder in der 450 (was Schwachstrom ist), da gibt es noch ein paar Außenanlagen z. B. - das alles findet sich in dieser DIN eigentlich wieder, man muss es nur irgendwo zuordnen.

MT-01-N_22-I
OK, das bedeutet also - ja oder nein würde mir jetzt genügen - wenn eine Anwenderdokumentation für eine Software, die als Planungssystem solche Arbeiten unterstützt, wenn in dieser Dokumentation irgendwo drinsteht: "Anlagentyp sowieso - gehen sie so und so vor", so kann ich im Prinzip meine Information, welche Anlagentypen bearbeitet werden müssen, aus dieser DIN schöpfen.

MT-01-N_22-GP
Ja, es wäre, es ist eine Möglichkeit. Wobei du dann aber nochmal eine Unterscheidung oder Untergruppen mit einfügen musst. Ansonsten - wie gesagt es ist manches … Für

mich oder für uns ist die 276 eigentlich nur so ein Bereich, wo du eine Kostenschätzung machst.

MT-01-N_23-I
Ja, für mich ist es eine Informationsquelle: was kann auftauchen an Anlagentypen - in der Elektroplanung.

MT-01-N_23-GP
Ja, eigentlich nimmst du deine Anlagen, die du erstellst und schüttelst die dort rein und verteilst die dort auf die 276. Aber jeder Planer hat seine logische Abhandlung, seinen logischen Aufbau. Eigentlich - aus der Zeit resultierend - schon erstellt. Also, das ist ja bei uns das Leistungsverzeichnis zum Schluss. Und das tust du vorher dir schon zurecht und dabei bleibst du dann auch und da schlüsselst du deine Anlage darauf auf. Klar, du kannst auf die 276 zurückgehen, aber - wie gesagt - das hört dann nach der Entwurfsplanung auf. Nach der Kostenschätzung gehst du nachher über in ein LV und da hast du es dann wirklich detaillierter und da hat jeder Planer, also jedes Planungsbüro seine bestimmte Struktur, die du dann einfach nur abfragst. Du setzt ein Muster und dann …

MT-01-N_24-I
Also ich muss im Prinzip diese grobe Struktur weiter benutzen, ich darf nicht zu speziell werden.

MT-01-N_24-GP
Ja.

MT-01-N_25-I
Kommen wir mal zu einzelnen Anlagentypen. Meine Hypothese ist ja - das hatte ich vorhin schon erzählt - dass es in der Planung, in der Gebäudetechnik eigentlich immer nach dem Schema geht: bedarfsbestimmende Faktoren - Bedarfsermittlung - dann Bedarfsträger auswählen, verteilen und Bedarfsträger anbinden. Soll ich das näher erklären oder kannst du dir was darunter vorstellen?

MT-01-N_25-GP
Na, Bedarf ermitteln ist klar. Bedarfsträger - was verstehst du unter Bedarfsträger?

MT-01-N_26-I
Bei der Beleuchtung sind es die Lampen, bei der Installationsanlage sind es die Steckdosen, die Anschlussdosen, bei der Brandmeldeanlage sind es die Melder und bei der Blitz-schutzanlage sind es die Fangstangen.

MT-01-N_26-GP
Ja, Bedarfsträger hört sich komisch an.

MT-01-N_27-I
Ich versuche zu verallgemeinern.

MT-01-N_27-GP
Du versuchst … ja, du ermittelst ja den Bedarf und wenn du ein Wort suchst, um das weiterzuführen … mich hat der Bedarf jetzt verwirrt … aus dem Bedarf kommt ja eine Entscheidung, ja. Und dann, aus der Entscheidung kommt nachher die Abschöpfung - nein nicht die Abschöpfung, sondern die Erfüllung des Bedarfes.

MT-01-N_28-I
Bedarfsdeckung?

MT-01-N_28-GP
Ja

MT-01-N_29-I
Und die Dinger, die den Bedarf decken … sind Bedarfsdecker?

MT-01-N_29-GP
Ja

MT-01-N_30-I
OK…Geräte zur Bedarfsdeckung

MT-01-N_30-GP
Genau.

MT-01-N_31-I
Ich habe gerade vorhin ein paar Beispiele genannt (Blitzschutzanlage, Brandmeldeanlage, Beleuchtungsanlage) um das zu beschreiben, was ich da meine. Wie sieht das konkret aus, z. B, bei der Brandmeldeanlage? Bedarfsbestimmende Faktoren sind…?

MT-01-N_31-GP
Na ja, bedarfsbestimmende Faktoren … gerade Brandmeldeanlage ist ja mehr orientiert an der Architektur.

Also gut, du reagierst auf die Architektur, also auf die Räumlichkeiten an sich. Und dann gehst du ja davon aus - was ist in den Räumen jetzt, oder was habe ich da für Charaktere drin.

Ja, was muss ich für Melder auswählen. Also das hat an sich mit der Anlage, die dort der Bauherr haben will oder der Auftraggeber haben will weniger zu tun. Du tust zwar trotzdem darauf eingehen in der Auswahl deiner Melder. Ja dass eben z. B. Thermomelder, dass du ein RAS-System oder sowas oder optische Melder oder Mehrmelder-Abhängigkeit oder nicht die ionisierenden, sondern die Ex-Melder - das kommt auf die jeweilige Raumspezifikation an.

Aber da wird einfach gesagt: "OK -Wir machen jetzt hier eine Brandmeldeanlage für das Gebäude."

MT-01-N_32-I
OK, das meine ich. Dann kann ich das so zusammenfassen und kann sagen: "Das Gebäude, dieser Raum, da spielen sich diese und jene Dinge ab und diese erfordern eine bestimmte Art von Brandmeldern.

MT-01-N_32-GP
(Kopfnicken zur Bestätigung)

MT-01-N_33-I
Wodurch ist festgelegt, wieviele Brandmelder in einem Bereich erforderlich sind?

MT-01-N_33-GP
Das steht in der DIN. Also in der DIN steht drin, wieviel Melder bzw. du hast ja die Erfassungsbereiche der Melder an sich. So und dann kannst du die Melder mit einer Berechnungsformel - die dürfen so und soviel Meter Abstand von der Wand haben.

Ja, dann hast du die Radien, so und dann musst du gucken, was deckt den Raum ab. Wieviel Melder-Radien decken den Raum ab?

Dann kommt es darauf an - wie ist die bauliche Gegebenheit der Decke? Ist z. B. ein Sprung drin, ein Unterzug? Und schon wenn ein Unterzug drin ist, musst du dann die

Decken entsprechend aufgeteilt sehen - so ist halt die Auswahl der Melder. Also es gibt da schon Vorschriften, von der DIN her gesehen und die musst du anwenden.

MT-01-N_34-I
Blitzschutzanlage…

MT-01-N_34-GP
Analog. Blitzschutzanlage nach der 0185. Auswahl, dort ist im Prinzip die Auswahl benannt, also nach was für Kriterien, was für eine Blitzschutzzone. Da brauchst du dann auch wieder Zuarbeiten vom Auftraggeber.

Wie sind die Gegebenheiten - eigentlich sollst du es machen nach Risikoanalyse. Risikoanalyse ist ein dermaßen umfangreiches Etwas. Es wird vielerorts darauf zurückgegriffen auf bestimmte Gruppen, die vom VdS vorgegeben sind.

Da steht dann eben: "Bürogebäude mit dem und dem Ausstattungs-grad, Blitzschutzklasse sowieso … zwei oder drei". Oder: Wertigkeit der Fabrik mit Ausfall und wirtschaftliches Risiko ziemlich hoch - die und die Blitzschutzklasse.

Es gab mal bei der DIN vorher eine Berechnung, da war eben mit drin: Gebäude?
Wie hoch sind die Gebäude?
Ist eine Brandmeldeanlage drin und so weiter und so fort.

Das wurde also mehr oder weniger abgeschafft. Man kann natürlich sowas umfangreiches machen, aber es werden meistens die VdS-Klassen angewendet, also auf VdS bezogen. Weil die Blitzschutzanlage an sich, ist größtenteils für die Sachversicherer gedacht.

MT-01-N_35-I
Aha, ok. Und in der DIN kann ich dann im Prinzip mir auch die Installationsrichtlinie, d. h. die Verteilung der Fangpunkte raussuchen?

MT-01-N_35-GP
Na ja, wenn du weißt, welche Blitzschutzklasse, dann weißt du, wie die Maschengröße ist. Wenn du weißt, wie die Maschengröße ist, weißt du, wieviele Ableitungen. Z. B. wenn du eine Maschengröße 10×10 Meter hast, dann hast du den Umfang vom Gebäude, (geteilt) durch 10, dann weißt du, wieviele Ableitungen du schaffen musst.

Das gleiche trifft zu mit den Fangstangen. Da musst du sehen, was hast du für Aufbauten und um die Kugel - Blitzkugel sagt dir sicherlich was, das Blitzkugelverfahren - wenn du das anwendest, dann weißt du: "Aha, Kugel hängt auf so und soviel Meter so und soviel durch. Ist es im Schutzbereich oder nicht?". Und der Durchmesser der Blitzschutzkugel ist halt unterschiedlich nach den Blitzschutzklassen.

MT-01-N_36-I
Beleuchtungsberechnung

MT-01-N_36-GP
Beleuchtungsberechnung DIN 5035, es gibt auch eine EN-Norm. Da ist explizit benannt, welche mittlere Beleuchtungsstärke du da realisieren musst.

MT-01-N_37-I
K. Der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Fachplanern und dem Architekten - erfolgt wie?

MT-01-N_37-GP
Na … Planer-Meetings. Also so handhaben wir es: es gibt dann Projekt-Management-Meetings, wo dann halt der Bauherr, Architekt, HLSK und Elektroplaner und zusammenkommen und dort halt ihre Planung darlegen.

Der HLS und Elektro - wir tun uns im Vorfeld immer eine KO-Planung (also Koordinationsplanung) machen, Crash-Planung, dass wir da nicht gerade dort unsere Leuchten oder Trassen haben, wo dann irgendwelche Kanäle sind.

MT-01-N_38-I
Und das sind Absprachen, bevor Ihr die Planung realisiert?

MT-01-N_38-GP
Nein, währenddessen.

MT-01-N_39-I
Währenddessen. Das heißt, du kommst mit einer Planung hin, ihr legt die Pläne übereinander und dann sieht man wo es kracht?

MT-01-N_39-GP
Na ja, das machen wir in einer kleinen Runde. Das machen wir in einer kleinen Runde, wo wirklich bloß die Haustechnik-Planer sind.

Das braucht der Bauherr nicht, interessiert den nicht. Der will nachher was Fertiges haben, aber wir müssen ihm zumindestens sagen: "Wie stellen wir uns das vor? Was kriegt er? Was gibt es für Möglichkeiten?", bzw. wo muss vielleicht noch was geändert werden - baulich vielleicht auch. Indem wir ihm z. B sagen: "Wir brauchen größere Räume." - was ich vorhin schon gesagt habe.

Wichtig ist, dass der Bauherr immer mit eingebunden ist. Damit er auch sieht, was für sein Geld gemacht wird. Ja, dass er nicht einfach losgelöst ist davon und plötzlich sagt: "Mensch, das habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt."

Oder: "Na ja, wir machen hier jetzt ein größeres Gerät oder einen größeren Ofen (oder was auch immer)". Der wird größer, der wird 10 Meter länger.

Das für uns schon wieder Entscheidungen, die wir dann mit einbauen müssen, wo wir dann natürlich kurzfristig reagieren müssen. In der Planungsphase geht's noch. Interessant wird es dann, wenn dort ein Leistungsverzeichnis erstellt wurde, wenn das an die Firmen schon übergeben wurde…

MT-01-N_40-I
…und die haben ihre Angebote schon kalkuliert.

MT-01-N_40-GP
Ja, da muss dann reagiert werden. Es gibt Bestellzeiten…

MT-01-N_41-I
Gibt es Regeln? Gibt es regelmäßige Meetings?

MT-01-N_41-GP
Ja natürlich. Also es gibt ein regelmäßiges Meeting, wo einmal pro Woche alle zusammensitzen, davon abgesehen natürlich noch kleinere Treffen, wo spezielle Sachen abgestimmt werden, wo nicht der gesamte Rahmen dabei sein muss.

Aber wichtig ist einmal in der Woche, dass man sich zusammen setzt und den Stand der Dinge … Und die Regel ist ganz einfach: "Der Auftraggeber hat immer Recht." Wer das Geld hat, der hat das Sagen.

Und wir müssen halt - wenn es auch mehr Geld kostet - wenn das gerechtfertigt ist - dann der Auftraggeber weiß, er will das haben - und es geht nur so - und wir müssen den Nachweis bringen, dass es nur so geht, machen wir dann auch - na gut, dann kostet es

eben auch was.

Also dass es dann umsonst ist - so ist es dann nicht. Deswegen ist es von Vorteil, dass der Auftraggeber immer mit am Tisch sitzt, damit er auch wirklich weiß, wie das alles abläuft und was für Zusammenhänge es da gibt.

Also wenn er einfach eine kleine Änderung macht in seiner Equipment-Liste … wie sich das auswirkt … was das für Auswirkungen hat. Und wichtig ist, dass alle an einem Tisch sitzen und das nicht bloß der Architekt mitkriegt, der vielleicht mit dem Auftraggeber in engerem Kontakt ist, sondern dass wir dann auch gleich den Finger heben und sagen: "Na ja Moment, da müssen wir erstmal gucken, was kommt bei uns raus"
und der Nächste sagt auch: "Was kommt bei uns raus." Und so zieht das dann Wellen, immer mit dem Hintergrund:

Einen Fertigstellungstermin gibt es auch. Da wird ja nicht gesagt: "Wir hängen nochmal 14 Tage, drei Wochen dran". Es ist schon eine arge Flexibilität, die du da an den Tag legen musst.

MT-01-N_42-I
…und eine Menge Erfahrung…

MT-01-N_42-GP
Ja das außerdem, na klar. Also das ist das Schöne an der Planung.Man hat kein Schema, was man drauflegt, was immer wieder funktioniert. Du hast ein Grundschema, was du drauflegst - ja. Aber ansonsten musst du flexibel reagieren, du musst vorhersagend planen.

Also manchmal könnte ich mir auch gleich eine Glaskugel nehmen, aber im Endeffekt weißt du, wo es vielleicht hinläuft. Wo noch Fragezeichen sind, wo du noch Fragezeichen siehst, wo du keine konkrete Antwort kriegst, muss du eben sagen: "OK, im Hintergrund halte ich mir mal noch eine Option offen."

MT-01-N_43-I
Du brauchst ja - ich stell's mir mal so vor - damit du eine Dimension ausrechnen kannst, irgendeine Annahme.

MT-01-N_43-GP
Ja. Ja, das Problem ist ja, du kriegst Maschinen benannt, wo die Maschinenhersteller die installierte Leistung angeben.

Dann wird eben gesagt "OK, eine Anlage von 210 kW".
Na gut, du kannst dir ausrechnen, wieviel Strom da fließt usw.

Dann fragst Du halt nach: "Was ist denn nun der Gleichzeitigkeitsfaktor?" (Weil, du legst ja eine Anlage nicht aus auf die installierte Leistung, sondern über Gleichzeitigkeitsfaktor runtergerechnet, sonst hast du eine überdimensionierte Anlage.)

Da macht keiner eine Aussage, weil keiner das richtig sagen kann. Es sei denn, es ist eine 0815-Anlage, die du schon zehnmal aufgebaut hast und wir sind in einer Region, wo das weniger der Fall ist.

Also - na ja - und dann halt ein bisschen da. Es kann genauso passieren, dass der Bauherr kommt und sagt:
"Das sind zwar 210kW, aber da haben wir drei Anschlusspunkte dafür."

Dann ist natürlich im Hintergrund wieder: "Hoppsa - wie tust du den das jetzt wieder …"
Du hast einen Anschluss vorgesehen: Ein Anschlusspunkt, 210kW und jetzt kriegst du

plötzlich drei Anschlusspunkte mit 70kW. Heißt: drei Abgänge in der Verteilung, dreimal Kabel - die sind zwar kleiner, aber das ist auch die Frage, wie ist die Pritsche ausgelegt? Es ist ja die dreifache Kabelzahl drauf.

Also es ist schon eine lustige Sache…

MT-01-N_44-I
Wir können hier zum Schluss kommen. Ein paar Hinweise zur Fachliteratur würden mich interessieren.

MT-01-N_44-GP
Na gut, was ist gängig… Was über die DIN VDE 0100 kommt. Was Kiefer bringt, was Eisel bringt, das ist natürlich die grundlegende Literatur. Das ist das, was immer Anwendung findet, ansonsten - im Internet gucken.

MT-01-N_45-I
Ach so?

MT-01-N_45-GP
Ja, es gibt verschiedene Probleme, die findest Du dann im Internet wieder.

MT-01-N_46-I
Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was Du mir aber unbedingt erzählen willst?

MT-01-N_46-GP
Na ja gut: Wichtig ist die Kompatibilität, also das man mit… Also meistens zeichnet der Architekt anders als der HLS-Planer und der Elektriker. Und wir müssen natürlich alles übereinander legen können. Also man muss dann schon gewisse Möglichkeiten haben.

Das ist auch, was ich für ein CAD-Programm wichtig finde. Dass man sagt: "Man gibt was raus, was andere verarbeiten können." Einen gewissen Standard also.

MT-01-N_47-I
OK, hast Du außerdem noch Hinweise?

MT-01-N_47-GP
Nein, eigentlich nicht.

MT-02-J

MT-02-J_01-I
Das ist interessant. Erzählen Sie mir doch bitte etwas über die ISO 9000.

MT-02-J_01-GP1-01
Planungsbüros, die zertifiziert sind nach ISO 9000, die müssen natürlich in ihrer Abhandlung von der Auftragsaquisition bis zur Endabnahme dieses Auftrages ganz andere Schritte verfolgen, bzw. sind dann doch sehr an dieses Konzept, was man sich selbst auferlegt hat, gebunden im Gegensatz zu den Planungsbüros, die nicht nach ISO 9001 zertifiziert haben.

Die werden sicherlich oft – so behaupte ich zumindestens – oft entsprechend des jeweiligen Auftrages auch versuchen, hier hin und wieder bestimmte Sachen wegzulassen oder ganz anders zu bearbeiten, wie den vorigen Auftrag. Oder ganz speziell an den Bauherrn gebunden.

Oftmals ist so eine ISO 9000 dann doch sehr ein Zwang, bestimmte Arbeitsfolgen oder Mechanismen einzusetzen, darzustellen, obwohl sie vielleicht gar nicht notwendig wären und sich auch abkürzen ließen - geht aber bei solchen ISO 9000-zertifizierten Planungsbüros nicht, weil – die MÜSSEN das machen, die MÜSSEN jedes Projekt wirklich so dokumentieren von A bis Z. Sonst gibt es im Prinzip bei solchen Audits dann Probleme.

Und das merkt man dann auch schon, wenn man mit solchen Büros zusammen arbeitet, dass man gar nicht sich so richtig einordnen kann bei denen. Dass es eben ganz spezielle Prüf-Indexe gibt, wo man als Planer sich dort einordnen kann. Das ist relativ starr zu händeln.

MT-02-J_01-GP1-02
Ansonsten – würde ich sagen, gehen wir die Punkte mal durch und helfen so weit, wie wir können.

MT-02-J_02-I
Ich entnehme jetzt ihrer Aussage, dass die ISO 9001 für mich ein Punkt ist, wo ich nochmal recherchieren muss.

MT-02-J_02-GP1-01
Ja, auf alle Fälle.

MT-02-J_02-GP1-02
Das ist ganz wichtig beim Ablauf von Planungsleistungen, also von der Auftragsannahme, von der Aquisition bis zur Fertigstellung des Objektes bis zur Übergabe der fertigen Leistung an den Kunden, da sind Welten zwischen ISO 9001-zertifizierten Unternehmen und freien Büros, die sich mehr oder weniger nur eigenen Zwängen unterwerfen, eigener Büroarchitektur oder eigener Büroorganisation – sagen wir mal so.

Die eigene Büroorganisation ist natürlich nicht so ein starres Gebilde, wie von ISO 9001-zertifizierten Büros. Dort ist es doch sehr vorgegeben, wie man vom Formular des Angebotes bis hin zur Schlussrechnungsprüfung sollte doch alles den gleichen Schemen und den gleichen Rhythmen folgen

MT-02-J_03-I-01
Das guck ich mir nochmal an, dazu muss ich mich nochmal belesen. Kommen wir jetzt mal zu Ihnen:

MT-02-J_03-I-01
Seit wann arbeiten Sie als Planer, seit wann gibt es das Büro?

MT-02-J_03-GP1-01
Das Büro gibt es seit 1.4.1993. Ja, es war kein Aprilscherz, 1.4.93, damals mit drei Mitarbeitern oder drei Gesellschaftern gegründet als reine GbR.

MT-02-J_04-I
Im Laufe der Zeit: können Sie sagen, dass Sie sich auf eine bestimmte Art von Projekten spezialisiert haben?

MT-02-J_04-GP1-01
Nein. Die Zeit der Spezialisierung gibt der Markt vor, zumindest bei solchen Planungsbüros, die gleichartige Strukturen haben wie wir.

Gleichartige Strukturen, da meine ich, die in bestimmten Größenordnungen planen, mit bestimmtem Personal planen.

Da sind eher die kleinen Büros, sagen wir mal 1 bis 5 Mann (und zu diesen Planungsbüros zähle ich mich auch) und da kann man sagen, gibt es bei uns im Büro keine Spezialisierungsrichtung, was sich von 1993 bis 2008 in irgendeiner Weise herauskristallisiert hat, dass wir in dieser Spezialrichtung das oder das machen.

Es ist tatsächlich so, das Berufskollegen, die alle diese Strukturen wie wir fahren, wirklich quer über das gesamte Gebiet des Gesellschaftsbaus, des Wohnungs- und Zweckbaus bis hin zur Industrie geplant wird. Also Spezialisierungen, jetzt in Richtung Datentechnik, in Richtung Lichtplanung, das kann sich heutzutage wirklich nur noch ein ganz großes Büro leisten, weil reinweg von diesen Spezialisierungsrichtungen einzelne Büros kaum noch leben können.

MT-02-J_05-I
Sie hatten jetzt so ein paar Gruppen genannt: Wohnungsbau, Industrie, Gesellschaftsbau. Suchen Sie sich mal was raus, auf das wir uns jetzt konzentrieren.

MT-02-J_05-GP1-01
Industriebau.

MT-02-J_06-I
Industriebau, OK. Wie geht’s los, wenn so ein Bauvorhaben ansteht?

MT-02-J_06-GP1-01
In erster Linie wird erstmal – ich würde sagen: zwei Herangehensweisen – die offensive Seite vom Planungsbüro, an Industrievorhaben heranzugehen, an meinetwegen fertige Strukturen heranzugehen und dort Erweiterungen zu aquirieren bzw. Betriebserweiterungen zu aquirieren.

Das wäre vielleicht die eine Schiene und die andere Schiene ist, dass man über bestimmte Referenzen, über seine Homepage meinetwegen von Industriepartnern angesprochen wird. In der Hauptsache sind das dann aber Industriearchitekten, die Anlagenplanung machen, Industrieplanung machen, von denen man angesprochen wird, die Fachplanung Elektro für diese Industriebereiche zu übernehmen.

Also einmal gehe ich auf bestimmte Industriebereiche zu mit der Aquisition, wenn evtl. bestimmte Erweiterungen, Anlagenerweiterungen, Standorterweiterungen geplant sind, dass man da aquiriert. Auf der anderen Seite wird man vom Industriearchitekten oder vom Fabrikplaner angesprochen, um die Detailplanung für Elektrotechnik zu machen der Kunde aquiriert ist oder man bekommt eine Anfrage, dann wird ganz normal ein

Honorarangebot gemacht.

In der Industrie ist das relativ einfach, weil man in der Industrie eigentlich in den ganz seltensten Fällen nach HOAI einen Ingenieurvertrag schließt. Sondern dort ist eigentlich üblich, das über Pauschalvertrag zu machen, über Stundenvertrag zu machen. Da schließt man dann im Prinzip einen Pauschalvertrag für eine Investitionssumme, die man entweder selbst ermittelt nach Angaben des Planungsumfanges oder des Bauvolumens, die der Bauherr oder der Architekt schon über bestimmte Kriterien festgelegt hat, was die Anlage kosten darf.

Da ist dann ein bestimmter Prozentsatz an Elektro-Summe drin und daraufhin verhandelt man oder macht ein Angebot dem Bauherrn, was - in der Industrie üblich – zwischen 6 und 10% der Bausumme liegt. Wenn man Glück hat, kriegt man 10%, wenn man nicht so großes Glück hat, kriegt man 6%. Das liegt natürlich im Wesentlichen auch an den anrechenbaren Kosten.

MT-02-J_07-I
Kommen wir mal zu den technischen Abläufen. Sie sagten, HOAI ist nicht unbedingt das Regelgerüst, was in der Industrie noch üblich ist

---

MT-02-J_07-GP1-01
Überhaupt nicht.

MT-02-J_08-I
Ich möchte mich deshalb auf die technischen, technologischen Abläufe konzentrieren. Sie haben jetzt den Auftrag aquiriert, Sie haben den Vertrag geschlossen.

MT-02-J_08-GP1-01
Ja

MT-02-J_09-I
Wie fängt es jetzt an? Wie treten Sie ans Projekt ran? Wir können grob durchgehen.

MT-02-J_09-GP1-01
Grob. In der Regel werden wir im Prinzip in ersten Planungsberatungen auf der Basis der Basic-Planung des Fabrikplaners, d. h. es sind bestimmte Zeichnungsunterlagen vorhanden, die die Kubaturen der Fabrik darstellt bzw. sind auch schon grobe Konzepte der Anlagenplanung in der Fabrik, was wir beplanen.

Und da gibt es die sogenannte Basic- oder auch Entwurfsplanung und dort werden grobe Strukturen geplant. Also die Anlagenkubatur, die Energiewerte, die Einspeisebedingungen, die Energieversorgungsbedingungen, Beleuchtungsstrukturen, technische Strukturen von Beleuchtung, von Energieverteilung, von Sicherheitstechnik, von Sicherheitsbeleuchtung, von Blitzschutzanlagen.
In der Industrie finde ich ja alle diese Anlagentypen wieder, in der Regel.

Mit diesem Entwurfskonzept der wichtigsten Anlagengrößen und Darstellung der wichtigsten Anlagenkubaturen geht es in die ersten Beratungen mit dem Bauherrn, gemeinsam mit dem Fabrikplaner. Dort kommt es zu Feinabstimmungen, d. h. dass die Anlage genehmigungsfähig wird bei den Genehmigungsbehörden, die sich jetzt – egal ob das nun die Brandschutzgenehmigung ist oder der Bauantrag ist.

Ich muss ja zunächst mit irgendwas zu den Bauordnungsbehörden. Die Anlagen werden dann in den Bauordnungsbehörden zur Genehmigung vorgelegt, um den Bauantrag überhaupt zu bekommen. Das wäre erst einmal alles in der Grundlagenermittlung, wo ich

wichtige Kubaturen, wichtige Eckdaten, Kenngrößen der späteren Anlagen im Prinzip dort mit einfließen lasse, in dieses Paket.

MT-02-J_10-I
Zu dem Zeitpunkt gibt es nur Zeichnungen vom Architekten?

MT-02-J_10-GP1-01-01
Zu dem Zeitpunkt gibt es ausschließlich Zeichnungen vom Architekten und grobe sicherheitsrelevante Sachen vom Fachplaner Elektro. Das heißt, in der Regel werden es grobe Anlagenbeschreibungen sein. Es werden Schemadarstellungen sein, also nicht ausgereift, sondern als Anlagenschwerpunkte, was wir vorhaben, nach welchen Normen und Richtlinien sich die Anlage richten wird.

Und mit diesen Unterlagen, der sogenannten Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung geht es dann mit diesen Unterlagen, gemeinsam mit den Architektenplänen in die Baugenhmigungsverfahren.

MT-02-J_10-GP1-01-02
Wenn die Baugenehmigung dann da ist, dann gibt es dort die sogenannte Entwurfsplanung. Dort werden auf der Basis dieser Grundlagenermittlung und Vorentwurfsplanung die Anlagen genauer dimensioniert.

MT-02-J_10-GP1-01-03
Daraus entstehen erste Entwurfszeichnungen, die entsprechend der Energiebilanz, der Kurzschlusswerte, also der technischen Anlagenparameter konfiguriert werden, ohne ins Detail-Engineering zu gehen. Also wirklich nur ganz grob, dass der Bauherr sieht, die und die und die technologischen und Anlagenbedingungen erfüllen wir, die und die technischen Anlagenkomponenten werden von uns eingesetzt.

Wenn diese Entwurfsplanung dann steht, gibt es wieder eine Beratung. Die Pläne werden dann dem Bauherrn wieder vorgelegt zur Genehmigung. Dort steigen dann in der Regel auch die anderen Fachplaner dazu. Das heißt, es wird dann ein Fachplaner der HLS-Technik, der Anlagentechnik, es wird Fachplaner der Aufzugs- und Fördertechnik geben, Automatisierungstechniker, die dann dazu stoßen, die alle ihre Entwurfsplanung gemeinsam koordinieren müssen.

Und aus diesen Ergebnissen geht es dann nochmal in die sogenannte Genehmigungsplanung, d. h. es müssen jetzt Energieversorgungsanträge gestellt werden. Die Anlagen müssen in unserem speziellen Fall mit dem Versorger abgestimmt werden, ob die Versorgungssicherheit gewährleistet ist.

Das muss auch schon bei der Grundlagenermittlung im Vorfeld – also da kommen wir noch dazu - bei der Einreichung der Baugenehmigung sollte das eigentlich schon eine Voranfrage bei den Versorgungsträgern (Wasser, Gas, Abwasser) gestellt werden, dass überhaupt diese Versorgungsmedien oder Entsorgungsstrukturen überhaupt vorhanden sind am Standort.

MT-02-J_11-I
Das sind dann die Planungsbedingungen, die Planungsgrundlagen?

MT-02-J_11-GP1-01-01
Das sind dann die Planungsgrundlagen, ja. Dass wir überhaupt etwas einreichen können. Die Bauordnungsbehörde wird uns keinen Bescheid geben, wenn hier nicht eine Voranfrage beim Versorger gestellt worden ist, dass am Standort die Energieversorgung sichergestellt wird. Wie das dann gemacht wird … man braucht hier lediglich die Aussage vom Versorger, dass am Standort die Elektroenergieversorgung gesichert ist.

Die technischen Details werden dann mit der Entwurfsplanung und der darauf folgenden

Genehmigungsplanung ermittelt, denn in der Entwurfsplanung wird auch ein grobes Energiekonzept ermittelt.

Mit diesem groben Energiekonzept werden dann beim Energieversorger – wenn ich jetzt ganz speziell auf den Elektrobereich abstelle – werden beim Energieversorger die Anschlusswerte beantragt und die Anschlussmodalitäten gehändelt.

MT-02-J_12-I
Die Ermittlung Dimension bzw. die Ermittlung der Anschlusswerte – die passiert ja ziemlich zu Anfang…?

MT-02-J_12-GP1-01
Nee, dass kann ja gar nicht zu Anfang sein, weil noch niemand weiß, welche Anlagenkomponenten überhaupt erforderlich sind.

Also man kann aus Erfahrungswerten dann bei der Vorplanung sagen: „Bei der und der Fabrikplanung, z. B. im Fleischwerk“ – und das ist das, was man als Referenz mitbringen kann, dass man sehr nah oder sehr viele derartige Objekte gemacht hat, könnte ich sagen:

„OK, pro Quadratmeter Industriefläche, der und der Technologie oder des Produktes oder Branche (der Branche Lederverarbeitung, der Branche Holzverarbeitung oder der Branche Fleischverarbeitung) wird auf den Quadratmeter so und so viel Watt pro Quadratmeter Energie auf uns zukommen und die wir beantragen.

MT-02-J_13-I
Das ist in dem Moment erst einmal ein Schätzwert…

MT-02-J_13-GP1-01
Das ist ein absoluter Schätzwert. Ja, weil sich der reine Betrag, die echte Energiebilanz wirklich erst dann machen lässt, wenn alle Gewerke zugearbeitet haben. Jetzt ist es ein reiner Schätzwert.

MT-02-J_14-I
Kommen wir doch gleich mal zur Starkstromanlage. Wie entwickeln Sie eine Starkstromanlage?

MT-02-J_14-GP1-01-01
Das Wichtigste sind im Prinzip an der Starkstromanlage die Anzahl und Leistungsbilanzen der Verbraucher, die von so einer Starkstromanlage versorgt werden müssen.

Die örtliche Lage splittet dann diese einzelnen Starkstromanlagen auf und zwingt mich dazu, die dann zu untergliedern in unterschiedliche Unterversorgungsanlagen.

MT-02-J_14-GP1-01-02
Ich bekomme dann vom Industrieplaner, der die Technologie der Anlage bringt und den peripheren Planern (wie Heizung, Lüftung Sanitär etc.), den sogenannten Fachplanern Zuarbeiten, was für Verbraucher für deren Fachdisziplinen erforderlich sind.

MT-02-J_14-GP1-01-03
Diese ganzen Verbraucher trage ich zusammen, mache eine Energiebilanz, bekomme daraufhin bestimmte technische Parameter: Stromwerte, Leistungswerte und die versuche ich jetzt so effizient wie möglich – indem ich diesen großen Brocken wieder optimal auseinandersplitte – daraus ergeben sich mehrere Energieschwerpunkte, die dann abhängig sind von der Lage und der Entfernung der einzelnen Verbraucher zu diesem Energieschwerpunkt.

Es ist ganz wichtig, das zu optimieren und wenn ich die Verbraucher und

Energieschwerpunkte räumlich definiert habe, dann gehe ich in die Feinplanung.

Dann werden technische Parameter geprüft, dann werden Kurzschlussbedingungen geprüft, werden Kabeldimensionierungen geprüft, werden Schalt- und Schutzvarianten geprüft (wie die Verbraucher zu schützen sind).

Dann gehe ich daran und zeichne mit dem DDS-System die ersten Übersichtsschaltpläne von diesen Energieversorgungsstrukturen.

MT-02-J_15-I
Das heißt, die Verteilerschemata, die Übersichtsschaltpläne ist das, was zuerst da ist?

MT-02-J_15-GP1-01
In der Regel … das ist nicht das, was zuerst da ist. In der Regel ist eigentlich das Anlagenkonzept da, die Fabrikplanung mit den groben Strukturen.

MT-02-J_16-I
Die bekommen Sie ja…

MT-02-J_16-GP1-01
Die bekomme ich in der Regel.

MT-02-J_17-I
OK, und das, wo Sie jetzt mit dem Werkzeug anfangen (mit unserem Werkzeug anfangen), das ist da, wo die Verteiler zusammengebaut werden?

MT-02-J_17-GP1-01
Wo die Verteiler konfiguriert werden.

MT-02-J_18-I
Zu dem Zeitpunkt gibt es noch nicht unbedingt einen Grundriss – für Sie?

MT-02-J_18-GP1-01
Doch, doch.

MT-02-J_19-I-01
Ach so!

MT-02-J_19-I-02
Die Position müssen Sie ja festlegen…

MT-02-J_19-GP1-01
Ja, ja. Ich hab ja schon im Vorfeld die Verteilungsstandorte. Ich nehme ja aus diesem großen Fabrikplan die Angaben der einzelnen Verbraucher von dem Fabrikplaner, der die Technologie der Fabrik bringt und von den Fachplanern, die die fachspezifischen Sachen bringen, brauche ich ja die Angaben, um meine Energieschwerpunkte zu konzipieren.

Mache ich das in einem und ziehe alles weg?
Mache ich das in zwei, in drei, in vier?
Und wenn ich da die Grundlage geschaffen habe, dann sage ich: „OK, ich mache das in vier Energieschwerpunkten versorge ich diese Fabrik.“ (Das heißt vier große Hauptschaltanlagen meinetwegen.) Die werden in dem Objekt positioniert und die versorgen dann diese Verbraucher.

MT-02-J_20-I
Und das ist auch der Moment, wo die Kabelwege, die großen Trassen festgelegt werden?

MT-02-J_20-GP1-01
Das ist der Moment, wo wir dann – wenn wir positioniert haben – die Standorte der Verteilungsstruktur festlegen und dann als nächstes die Kabeltrassenstruktur, die Kabelverlegesysteme-Struktur…

MT-02-J_21-I
Durchbrüche…

MT-02-J_21-GP1-01
…Durchbrüche, solche Sachen festgelegt werden.

Also ich arbeite dann immer parallel.
Ich arbeite an der Verteilungsstruktur und ich arbeite auch an den sogenannten Installationsplänen,
wo dann Leitungsträgerstrukturen eingezeichnet werden,
wo Durchbrüche koordiniert und festgelegt werden müssen.

Und wenn ich das gemacht habe – und parallel dazu, wenn ich anfange, Leitungsträgersysteme zu planen – dann muss ich auch immer parallel dazu den unmittelbaren Kontakt zu den anderen Medienplanern haben: zum Fabrikplaner, zum Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplaner, das parallel dazu immer eine Koordinierung der Leitungsführungssysteme erfolgt.

MT-02-J_22-I
Das ist ein interessanter Moment. Wie tauschen Sie sich da aus?

MT-02-J_22-GP1-01
Ja, wenn wir jemanden haben, der das gleiche Programm hat, dann ist das relativ einfach, dann übergeben wir einfach die Originaldateien,

Ansonsten ist es sehr kompliziert für uns, weil wir dann überall alles vermaßen müssen. Denn, wir hatten auch letztes Mal das Problem, dass wir eigentlich Trassen liefern müssten bei einer Fabrikplanung in SAT-Format.

Das ist ein 3D-Volumenformat und damit arbeitet eigentlich die Industrie, wenn die ihre Anlagenlayouts plant, dort ist jede Rohrleitung in 3D dargestellt, jede Pumpe, jedes Ventil ist im Prinzip dort in der Fabrikplanung alles in 3D dargestellt und wir müssen unsere Trassen auch dort als 3D-Objekte mit unterbringen.

Und da hilft uns kein DWG-Format (3D), das sind ja bloß Striche, die wir hier haben, sondern die wollen von uns ganz konkrete Volumenformate…

MT-02-J_22-GP2-01
Das sind Volumenmodelle.

MT-02-J_22-GP1-02
…Volumenmodelle haben, die sie dann ein arbeiten können.

Das geht dann soweit, dass dann – da gibt es einen Begriff dafür, der liegt mir jetzt nicht auf der Zunge – wenn wir dann das Sure-Fix haben und die Fabrikvorplanung im Entwurf vorstellen, dann ist das alles 3D.

Dann bewegen wir uns in der Fabrik und dann sehen wir genau, wo welche Rohrleitungen liegen, wo welche Konsolen dran sind, wo wir noch Platz haben, wo wir liegen.

Und das ist das, was wir zur Zeit nicht darstellen können. Da tun wir uns ein bisschen schwer.

MT-02-J_23-I
Eine Frage zu Prozedur: Sie bereiten ja – meine Vermutung ist so – Sie bereiten die Position der Verteiler vor, Sie definieren die Laufrichtung, den Verlauf der Kabeltragsysteme…

MT-02-J_23-GP1-01
Ja

MT-02-J_24-I
Sie gehen zur Beratung

MT-02-J_24-GP1-01
Ja

MT-02-J_25-I
Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert, also meinetwegen mit einer DWG oder die Formate stimmen überein und es wird festgestellt: Es muss was geändert werden. Wie geht es dann weiter? Also in der Situation stellen Sie fest: Hier passt was nicht und ich muss wieder zurück und muss ändern.

MT-02-J_25-GP1-01-01
Bevor wir erstmal einen Strich aufs Papier machen, gibt es bestimmte Korridore, die bei den einzelnen Fachplanern eingeteilt werden. Das heißt, das ist noch keine Detailplanung, aber das ist zumindest ein Korridor, wo Leitungsträgersysteme langlaufen. Dass man hier nicht der Fabrikplanung quer kommt, sondern man wird schon vom Fabrikplaner in einen gewissen Korridor eingeteilt.

Und diesen Korridor, den muss man dann natürlich koordinieren mit den anderen Gewerken.

MT-02-J_25-GP1-01-02
Und da ist es eben dann immer ratsam, wenn man dann das Komplettpaket Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro von DDS hat. Wenn das diese Partner sind, die mit dem gleichen Produkt arbeiten, dann ist das sicherlich ein Einfaches, das in die nächste Abteilung zu geben, denn wir arbeiten alle auf dasselbe Programm, nur auf unterschiedlichen Layern.

MT-02-J_25-GP1-01-03
Und da merkt man dann sofort, wenn wir Kollisionsprüfung machen, wo wir dann miteinander kollidieren. Man sieht es ja dann … oder wo wir nicht kollidieren.

Aber ansonsten – vom Groben her wird vom Fabrikplaner der Korridor für die Leitungsträgersysteme vorgegeben. In der Regel suche ich mir nun in diesem Korridor für mich den geeigneten Platz, das macht aber jedes Gewerk für sich.

Dann gibt es Koordinierungsplanung, Kollisionsprüfungen – die werden auch gemeinsam mit allen Fachplanern und dem Fabrikplaner durchgeführt. Und dann wird festgestellt, wer wo weichen muss.

In der Regel sind es die Elektriker, weil, wenn ich Medienführungen mache (Flüssigkeitsmedien) oder wie auch immer – die machen nicht allzu oft Höhensprünge mit. Bei den Elektrikern ist das immer einfacher, eine Trasse nach oben oder nach unten zu verlegen, als wenn man bestimmte Medienleitungen von irgendwelchen Produktionsmedien verlegen muss.

MT-02-J_26-I
Kann man sagen, dass Sie in der Phase das Ding zweimal anpacken müssen? Also einmal zum Entwerfen und dann nochmal zum Ändern.

MT-02-J_26-GP1-01
Na mit Sicherheit. Immer. Das geht ja nie ganz klar.
Im Prinzip: dann müsste ja der Fachplaner, der die Medienführung für das Produktmedium macht, der müsste ja neben einem sitzen und wir müssten parallel zur gleichen Zeit losplanen.

Diese optimale Lösung ist wahrscheinlich in keinem Büro der Welt gegeben, so dass eigentlich alles zwei- oder dreimal angefasst werden muss. Das ist ein sehr umfänglicher Prozess, diese Medienführung zu koordinieren und kollisionsfrei zu planen.

Wenn das einmal erledigt ist, dann ist ein Großteil der Etappe im Prinzip geschafft. Dann geht jeder wieder in der Regel seine eigenen Wege.

MT-02-J_27-I
Gehen wir den Weg mal weiter…

MT-02-J_27-GP1-01
Dann geht das Gewerk Elektrotechnik nach Angaben der einzelnen Fachplaner seine Kabeldimensionierung an.

Aufgrund der vorgegebenen Leitungsträgerführungen sind ja bestimmte Längen vorgegeben. Danach wird dann, wie gesagt, wird dann Kabel dimensioniert, entsprechend der Kabellängen, entsprechend der Kurzschlussbedingungen, entsprechend der Stromtragfähigkeit der Kabel dimensionieren wir.

Das tragen wir gleichzeitig in die Übersichtsschaltpläne ein. Dort werden Sicherungsgrößen oder Schaltgerätegrößen festgelegt, die den entsprechenden Schutz und die Schaltverfügbarkeit der Verbraucher sicherstellen.

Es werden dann Kabellisten erstellt aus diesen Leitungswegen. Es werden die Installationspläne gemacht – da sind wir schon in dem Schritt der Ausführungsplanung. Da werden die Installationspläne angefertigt mit den Stromkreisbezeichnungen.

MT-02-J_28-I
Das heißt, hier zeichnen Sie die Verbraucher und alle Geräte in den Grundriss ein und ordnen die Stromkreise zu.

MT-02-J_28-GP1-01
Ich ordne die Stromkreise zu, da ich ja die Verteilung konzipiert habe.

MT-02-J_29-I
Also der werkzeuggebundene Prozess beginnt bei der Erstellung der Konzepte, wo Sie die Verteilungen festlegen und endet … ja irgendwann ganz spät

---

MT-02-J_29-GP1-01-01
Ja, ganz spät …
(Lachen)

MT-02-J_29-GP1-01-02
Nachdem wir diese Ausführungsunterlagen erstellt haben, d. h. diese Detailplanung fertiggestellt haben, mit diesen gesamten Übersichtsschaltplänen, mit Stromkreisbezeichnung, mit Kabeldimensionierung.

Dann gehen wir als nächstes in die Mengen- und Massenberechnung und wir ziehen uns aus dem Programm die gezeichneten Mengen und Massen raus und verarbeiten das noch manuell in unserem AVA-Programm, weil wir keine direkte Schnittstelle haben.

Für uns ist dieser Mengenauszug z. B. aus DDS eine Hilfe, um nicht jeden Schalter, jede Steckdose, jede Leuchte auszuzählen – aufgrund der Zeichnungen.

MT-02-J_29-GP1-01-03
Das waren jetzt einmal nur die Ausführungsplanungen nur für die Starkstromanlagen und die Kabelanlagen.

Es ist ja in der Fabrikplanung: ohne Licht geht nichts.
Die gleichen Mechanismen würden jetzt für die Beleuchtung gelten. Ich muss mich mit dem Industrieplaner und mit den anderen Fachgewerken abstimmen:

Wo sind zu beleuchtende Flächen?
Welche Ansprüche hat man an die Beleuchtung?
Wo müssen sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt werden bei der Beleuchtung?

MT-02-J_29-GP1-01-04
Nämlich dann über Sicherheitsbeleuchtungen nach Arbeitsstättenrichtlinien, nach Industriebaurichtlinie müssen dann bestimmte Sicherheitsbeleuchtung installiert werden.

MT-02-J_29-GP1-01-05
Diese Beleuchtungen werden genauso wieder – wie auch bei der Erstellung der Verteilungen oder der Elektroanlage – müssen Beleuchtungsberechnungen angefertigt werden, um nachzuweisen, dass mit den installierten und ausgewählten Leuchtensystemen auch die erforderlichen Beleuchtungsstärken erzielt werden.

Es gibt dann die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen.
Dort müssen auch Berechnungen angefertigt werden über die Batteriekapazitäten, auch wieder Beleuchtungsberechnungen angefertigt werden, um die erforderlichen Beleuchtungsstärken für die Sicherheitsbeleuchtung zu erreichen.

Dort gibt es dann Übersichtsschaltbilder, Strangschematas – könnte man auch mit DDS zeichnen machen wir aber mit AutoCad – wo dann jede Leuchte der einzelnen Stromkreisbaugruppe der Sicherheitsbeleuchtung zugeordnet wird.

Das sind dann Übersichtsschematas zu den einzelnen Anlagenkomponenten Sicherheitsbeleuchtung. Dann geht es in die – aus dem Baugenehmigungsverfahren werden ja bestimmte Auflagen dem Bauherrn auferlegt, was er erbringen muss. Dazu gehört eben nach Arbeitsstättenrichtlinie und Industriebaurichtlinie Sicherheitsbeleuchtung, dazu können aber auch Gebäudefunkanlagen, BOS - also Behördenfunkanlagen gehören, die im Industriebau immer mehr kommen. Dazu gehören auch Brandmeldeanlagen, maschinelle Entrauchungsanlagen, Notstromaggregate und derer gleich mehr.

MT-02-J_29-GP1-01-06
Die Verfahrensweise, die Herangehensweise der Planung ist überall, immer wieder die gleiche. Es werden Energiebedarfsermittlungen gemacht. Es wird das jeweilige Aggregat, die Zentralenstruktur ausgelegt, was bei uns bei der Verteilung die Verteilung ist, ist eben in der Brandmeldeanlage die jeweilige z. B. in der Brandmeldeanlage die jeweilige Zentralen-Struktur, die Zentralen-Größe, die Topologie: macht man das mit einer Zentrale, zwei Zentralen, mit einer Hauptzentrale, Unterzentralen, also derartige Sachen.

MT-02-J_29-GP1-01-07
Wir müssen uns als zertifiziertes Büro nach (DIN) 14675 noch im Prinzip an bestimmte Normen halten bzw. sind auch an unser Managementhandbuch für die Herangehensweise zur Planung von Brandmeldeanlagen gebunden. Wir sind zertifiziert nach DIN 14675, VdS-zertifiziert und dort ist auch eine gewisse festgelegte Herangehensweise bei der Planung der Brandmeldeanlage in gleich welchem Objekt.

MT-02-J_30-I
Diese DIN 14675, da würde ich die Vorgehensweise nachlesen können?

MT-02-J_30-GP1-01
Ja. In der DIN 14675 gibt es so eine Art Vorgehensweise. Wir haben, wie gesagt, in unserem Managementhandbuch – wir müssen ja zertifiziert werden, müssen dem VdS als Zertifizierer (oder es gibt auch andere akkreditierte Unternehmen, die zertifizieren können) müssen die genaue Verfahrensweise von der Auftragsaquisition bis zur letzten Übergabe an die Feuerwehr oder an den Nutzer oder an das Brandschutzamt genau dokumentieren, wie wir bei der Planung und Ausschreibung, Realisierung einer Brandmeldeanlage bis hin zur Aufschaltung auf die Feuerwehr vorgehen müssen. Das ist so ähnlich wie die ISO 9001-zertifizierten Planungsbüros, die diese genauen eingehaltenen Schritte - im Prinzip festgefahrenen Schritte – immer wieder machen. Es ist jetzt kein Regelwerk, wo man sagen kann: „Du musst das jetzt immer so machen, aber wenn Du es anders machst, muss das im Prinzip in Deinem Managementhandbuch sofort geändert werden“.

MT-02-J_31-I
Dieses Managementhandbuch, da kann ich mir nichts darunter vorstellen.

MT-02-J_31-GP1-01
Haben wir das mal? (Frage an andere Person mit Bitte um Ausdruck des Dokumentes).

MT-02-J_32-I
Ach das ist eine Unterlage, die Sie sich selbst erarbeitet haben?

MT-02-J_32-GP1-01
Nee, die hat ein zertifiziertes Unternehmen erarbeitet, die solche – das ist ja die Vorstufe der Zertifizierung für ISO 9001 – ist diese Büroorganisation für die Erstellung von Planungsunterlagen in einem Handbuch darzulegen, von der Aquisition bis zur Ausgabe, bis zur Rechnungslegung, wie das alles geregelt wird.

Also da können Sie sich aber selber durchlesen, was in ISO 9000 und Managementhandbuch alles drin sein muss. Im Prinzip steht eigentlich für mich – es behindert eher die Planungsbüros, als dass es das Ganze fördert, muss ich sagen. Aber da kann man geteilter Meinung sein.

Ich persönlich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat: „OK, jetzt habe ich endlich Ordnung in meinem Laden, weil ich ISO 9001-zertifiziert bin“. Also den hab ich noch nie gehört.

Ich höre nur: „Ich bin ISO 9001-zertifiziert, weil manche Kunden das von mir verlangen, weil die auch ISO 9000-zertifiziert sind und das für eine gewisse Qualität bürgen soll“.

Aber bei unserem Planungsbüro, welche Qualität: Ich muss natürlich mich verpflichten auch in dem Handbuch – oder ich verpflichte mich – Lehrgänge mit den Mitabeitern oder ich selbst durchzuführen. Das muss ich dann auch einschreiben, muss das auch dokumentieren, muss das auch beim Audit dann vorlegen dem Auditor und der muss auch sehen: „Jawohl, der war diese fünf Mal, wo er sich verpflichtet hat in diesem Jahr zum Lehrgang zu gehen, war er auch die fünf Mal.“ – und solche Scherze …

Es gibt eine gewisse Qualität dem Büro, muss man sagen. Aber es ist eben auch ein ganz schöner Hemmschuh und ein finanzieller Aufwand, den manche Büros betreiben müssen.

MT-02-J_33-I
OK. Das war jetzt mal wieder ein Exkurs, ein sehr interessanter Exkurs.

MT-02-J_33-GP1-01
Ja, hat damit nichts zu tun…

MT-02-J_34-I
Nee, nee, das sind für mich schon sehr interessante Informationen.

MT-02-J_34-GP1-01
Ja, Sie müssen das aber dann eben wie gesagt, von vielen Planungsbüros, zumindestens von drei, vier Planungsbüros sich einholen…

MT-02-J_35-I
(Handzeichen: zehn)

MT-02-J_35-GP1-01
… oder zehn, dann kriegen Sie erst einmal ein Gesamtbild, wie so bestimmte Sachen laufen. Da werden Sie sehen, es ist sehr vielschichtig.

MT-02-J_35-GP1-02
Sie werden GENAUESTENS feststellen: Drei-Vier-Mann-Büros machen das immer gleich. Fünf-Zehn-Mann-Büros machen das immer gleich und 20-100-Mann-Büros machen das immer gleich. Also, Sie werden ganz genau sehen, dass sich – je größer die Bürostrukturen werden – je mehr sind die an bestimmte Verfahrensweisen, auch in der Planung, gebunden. Also das bedarf dann einfach, ja das sind dann einfach die Strukturen, die solche Großunternehmen mit sich bringen.

MT-02-J_36-I
Das war jetzt auch nochmal ein wichtiger Hinweis für mich, also dass die Bürogröße entscheidend ist oder Einfluss hat auf die Arbeitsweise.

MT-02-J_36-GP1-01
Ja, auf alle Fälle. Weil bestimmte Kontrollmechanismen, die man macht bei einem Zwei-Drei-Mann-Büro kann sich niemand groß leisten, dass man das Eine von dem Anderen ständig kontrolliert. In großen Einheiten, werden sie Prüfingenieure haben, bevor das rausgeht, wird das ersteinmal von einem anderen Betrachter durchgecheckt, ob das überhaupt OK ist. Dort arbeitet niemand allein. In den kleinen Büros wird sehr selbständig gearbeitet und das heißt, es wird nicht sehr spezialisiert.

In den großen Büros gibt es Planer und gibt es Bauüberwacher. Dann wird die Unterlage vom Planer an den Bauüberwacher im eigenen Haus weitergegeben. Hat der Rückfragen bei der Bauüberwachung, dann wendet der sich natürlich an den Planer.

Bei uns ist das so, in den kleineren Büros – und das ist bis zur Größe 5-6 Mann ist das grundsätzlich so, dass in der Regel eigentlich der Planer zu 90% auch der Bauüberwacher ist. Also der seine eigene Arbeit auch selbst überwacht draußen oder auch den Bau dann überwacht.

In größeren Einheiten ist das klar strukturiert. Da gibt es Bauüberwacher, die sich nur mit der Bauleitung – mit der Fachbauleitung – beschäftigen und den klassischen Planer, einfach aus Effektivitätsgründen. Der Planer plant, der sitzt da und plant seinen Stiefel ab und dann, wenn er fertig ist, geht das in die andere Abteilung rüber, wo die Realisierung ist.

Das geht zum Teil auch noch in die andere Abteilung, wo die Ausschreibung gemacht wird. Da gibt es reinweg Leute, die nur Ausschreibungen machen. Dann geht das weiter in den großen Einheiten, gibt es wirklich nur Leute, die eben nur die Bauüberwachung machen.

MT-02-J_36-GP1-02
Und da müssen Sie natürlich mal versuchen, bei den ganz großen ran zu kommen, wie Firmenname_1 oder wie Firmenname_2, wo wirklich – wo von Firmenname_2 nicht nur

drei Mann sitzen (es gibt ja auch solche Niederlassungen). (das ausgedruckte Managementhandbuch kommt) Das können Sie auch behalten. Hat 15.000 € gekostet…

MT-02-J_37-I
Oh Gott..

MT-02-J_37-GP1-01
Ja – und wenn Sie sich das durchlesen … ich weiß nicht, manche Leute verdienen ihr Geld im Schlaf.

MT-02-J_38-I
Das wird alles aufgezeichnet

MT-02-J_38-GP1-01
Das macht nichts… (Lachen)

MT-02-J_39-I
Ich muss das noch abschreiben alles…aber das lasse ich einfach weg

MT-02-J_39-GP1-01
Ja, ja…aber das lassen sie einfach weg, ja.

MT-02-J_39-GP1-01
Ja, hier sehen Sie drin, wie im Prinzip Planungsleistungen, Projektierungen, Projektsteuerung und Umgang mit Planungsänderungen – hier ist eigentlich alles drin, wie ich verfahren tue, aber: Speziell auf die (DIN) 14675.

Hier das ist speziell diese Projektierung, nicht nur von elektrotechnischen Anlagen, sondern ganz speziell auf die Projektierung von Brandmeldeanlagen.

Dafür habe ich das gebraucht. Um nach der DIN 14675 zertifiziert zu werden, verlangt der Zertifizierer von mir ein Qualitätsmanagement-Handbuch, wie ich die Planung von Brandmeldeanlagen von der Aquisition bis zur Fertigstellung der Brandmeldeanlage durchführe. Und die gesamten Arbeitsabläufe in unserem Büro.

MT-02-J_40-I
Dürfte ich daraus zitieren?

MT-02-J_40-GP1-01
Selbstverständlich, ja. Das ist kein Geheimnis, können Sie gern draus zitieren.

MT-02-J_41-I-01
Dankeschön. Starkstromanlage hatten wir, Brandmeldeanlage hatten wir …

MT-02-J_41-I-02
Blitzschutzanlage…Wie geht es da? Das ist jetzt für mich so das dritte Beispiel, was ich im Prinzip hernehmen muss, um mich daran vorzuarbeiten.

MT-02-J_41-GP1-01
Ja, die Blitzschutzanlage besteht ja in der Regel aus einer Erdungsanlage und aus einem äußeren und inneren Blitzschutz. Die Erdungsanlage ist relativ frühzeitig dran, das bedeutet in der Regel steige ich eigentlich bei der Planung einer Blitzschutzanlage ein, wenn der Architekt seine Gründungen fertig hat, d. h., wenn der seine Fundamente fertig hat, wenn der seine Stützenfundamente – also wenn der alles …

MT-02-J_42-I
… in der Planung?

MT-02-J_42-GP1-01
In der Planung, ja. Das ist eigentlich eine Unterdisziplin, im Prinzip wie eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage, hier gibt es keine groben Strukturen.

Hier kann ich lediglich – beim Baugenehmigungsverfahren wird ein Satz verloren, dem Architekten (gegenüber) – um die Baugenehmigung zu erwirken für den Bauherrn: „Es wird eine Blitzschutzanlage der Blitzschutzklasse 1,2,3 errichtet“. Das ist alles, was die Bauordnungsbehörde möchte. Wenn ich das eben auch nicht mache, im Prinzip, dann schreibt sie eben rein nach ihrem Empfinden: „Es ist eine Blitzschutzanlage zu errichten“ oder es ist keine Blitzschutzanlage zu errichten.

Und bei öffentlichen Gebäuden ist es eigentlich in der Regel so, wird es ein MUSS, eine Blitzschutzanlage zu errichten. Bei uns im Industrieanlagenbau ist es eine technische – absolut technische Notwendigkeit, eine Blitzschutzanlage zu errichten.

Im Privatbereich kann jeder das entsprechend des Gefahrenpotenzials, was er sieht selbst bestimmen. Ob der Kneipenwirt mit seiner Kneipe, die er da hinbaut, eine Blitzschutzanlage braucht oder nicht, das kann er im Prinzip anhand einer eigenen Gefahrenanalyse oder vom Fachplaner eine Empfehlung im Prinzip dann errichten. Also es ist kein MUSS, so eine Blitzschutzanlage zu errichten.

MT-02-J_43-I
OK. Wir legen fest, wir brauchen eine Blitzschutzanlage

MT-02-J_43-GP1-01
Blitzschutzanlage, wir sind in der Industrie. Wie gesagt, dort beginne ich eigentlich, indem ich mir vom Architekten die Gründungszeichnungen, die Fundamentpläne, alles was mit der Gründung des Bauwerkes zu tun hat, als Zeichnungsunterlage geben lasse. Dann werden von mir nach den entsprechenden Normen die Erdungsanlagen eingezeichnet. Dort wähle ich eben aus: nach der Norm, mit was für Materialien ich arbeite …

MT-02-J_44-I
Entschuldigung … Das ist DIN 0185?

MT-02-J_44-GP1-01-01
Ja, die 0185. Aber die Erdungsanlage ist nicht die 0185. Die 0185 ist „Blitzschutzanlagen“. Erdungsanlagen – wir müssen kurz stoppen – wir haben über 10000 Normen, die kann ich nicht alle im Kopf halten… (Suche nach Norm…) Erdungsanlagen, nach DIN EN 62305 oder VDE 0185, Teil 305 „Blitzschutzanlagen“ werden dann die Erdungsanlagen berechnet, bzw. die Werkstoffe festgelegt, die Art des Erders festgelegt, ob nun Fundamenterder günstiger sind, ob Ringerder günstiger sind.

MT-02-J_44-GP1-01-02
Das wird im Planungsprozess festgelegt, wird im DDS mit den entsprechenden Materialien, die dort zur Verfügung stehen, eingezeichnet.

MT-02-J_44-GP1-01-03
Dann wird daraufhin ein kleines – in der Regel eigentlich immer – ein kleines Mengengerüst erstellt und ein Leistungsverzeichnis wird daraus erstellt aus diesen Zeichnungen, weil wenn die Sachen in der Gründung sind, ist in der Regel der Fachplaner Elektro noch nicht soweit, dass es eine Ausschreibung gibt.

Weil es ist ja nur eine Teil- eine Unteranlage in der Elektroanlage. Diese Erdungsanlage – er macht sehr oft bloß die Angaben zum Statiker bzw. zum Bauplaner, der die dann in seiner Ausschreibung im Rohbau-Los mit ausschreibt, diese Erdungsanlage – obwohl sie eigentlich von einer Elektrofachkraft eingebracht werden muss, weil es eine elektrotechnische Anlage ist.

Aber das ist eigentlich so üblich, dass diese Erdungsanlage in den meisten Fällen beim Rohbauer mit angesiedelt ist, der eben als Allererster auf der Baustelle ist, die Gründungsarbeiten macht und die Fundamentarbeiten macht.

Danach gehen wir dann in die äußere Blitzschutzanlage, die eben auch unter dem Begriff „Blitzschutzanlagen“ läuft. Die äußere Blitzschutzanlage, dass sind dann die Fang- und Ableitungen, wie sie jeder klassisch kennt.

Bevor ich die einzeichnen kann, brauche ich vom Architekten erstmal die Dachdraufsichten, die Ansichten des Objektes. Dort wird die äußere Blitzschutzanlage eingetragen, werden die Anforderungen an die Blitzschutzanlage festgelegt.

Dort gibt es natürlich auch ein Los „Blitzschutzanlagen“, also eine Ausschreibung aus diesen. Dann ermitteln wir die Mengen und Massen der eingezeichneten Ableitungen, Fangleitungen, Fangstangen, die wir eingezeichnet haben. Dehnungsbänder – lässt sich ja beim DDS alles im Detail rausnehmen. Dort wieder ein Leistungsverzeichnis erstellt.

Das geht entweder separat, bei einem separaten Blitzschutzbauer – das ist ja ein eigenes Gewerk – der Blitzschutzbau oder Blitzschutzanlagenbau und das geht in der Regel als eigenes Gewerk „Blitzschutzanlage“ zum Blitzschutzbauer als Ausschreibung raus. Über die ganze Prozedur „Ausschreibung“ haben wir noch nicht gesprochen, ich sag einfach mal „Ausschreibung“ und fertig aus…

MT-02-J_45-I
Das kann ich auch so erklären.

MT-02-J_45-GP1-01
Ja, und danach gibt es noch eine dritte Komponente bei den Blitzschutzanlagen, das ist der innere Blitzschutz. Der ist in der Regel angesiedelt in einem Blitzschutz-Potenzialausgleichs-Konzept im Gewerk Elektro.

Das bringt in der Regel eigentlich der Elektroinstallateur, der die Gesamtanlage der Elektrotechnik, weil das eigentlich zum überwiegenden Teil in den Verteilerstrukturen sich widerspiegelt.

Der innere Blitzschutz – im Prinzip Blitzschutz- und Überspannungsschutzeinrichtungen, die dann in den jeweiligen Verteilungen angeordnet werden. Deswegen sind sie auch in der Ausschreibung bei dem Gewerk Elektro mit drin.

Nicht nur Elektro, für den inneren Blitzschutz ist in der Regel eigentlich – was den Grob- und Mittelschutz anbetrifft, der Elektriker verantwortlich.

Der Feinschutz, was wir jetzt zum Beispiel bei der Datentechnik haben, bei der Fernemeldetechnik haben, bei der Videoinformationstechnik grundsätzlich, bringt diese Komponenten für den Überspannungsschutz eigentlich derjenige, der die Anlagen bringt.

MT-02-J_46-I
Wozu ich DIN 276 anwenden will, das muss ich erklären. In der Technischen Dokumentation gibt es den Grundsatz, aufgabenorientiert zu beschreiben. Wenn ich eine Bedienungsanleitung für irgendein Produkt entwerfe, dann muss das aufgabenorientiert sein. Das heißt, das Ziel muss benannt sein, dass ich den Weg dahin beschreiben kann, den Handlungsweg beschreiben kann: Wie kommt der Anwender dorthin. Und nun zum Beispiel, ein Ziel kann sein – die Blitzschutzanlage. Wie gehe ich – wenn ich die Beschreibung soweit aufgebaut habe – wie gehe ich an das Programm ran, wenn ich eine Blitzschutzanlage entwerfen will.

MT-02-J_46-GP1-01
Da hilft einem aber die DIN 276 nicht.

MT-02-J_47-I
Das ist richtig. Ich brauche aber irgendwo eine Übersicht, was ich denn überhaupt für Anlagen habe, die irgendwie entwickelt werden können, die in der Gebäudeplanung überhaupt vorkommen können. Es ist nichts anderes als ein Stichwortgeber für mich.

MT-02-J_47-GP1-01
Es ist ein Instrument – im Prinzip – eigentlich ist es ein Instrument, um Anlagen und Kostenstrukturen, Anlagenarten und deren Kostenstrukturen einfach, definiert für jeden begreiflich darstellt.

MT-02-J_48-I
Genau! Für mich ist es halt eine Basis…

MT-02-J_48-GP1-01
…eine Basis für jeden Fachplaner, für jeden Architekten, für jeden Kunden haben wir eine Basis – die DIN 276, die in der jeweiligen Kostengruppe eine grobe Beschreibung der Technik, die in dieser Kostengruppe zusammngefasst ist beschreibt – ganz grob, also wirklich ganz grob – und dazu Kosten abbildet. Dass eigentlich der Bauherr weiß, die Kostengruppe 440 „Niederspannungsinstallationsanlagen“ beinhaltet Verteilungen, Schalter, Steckdosen und sonstige Gerätetechnik. Mehr ist es nicht.

MT-02-J_49-I
Mehr ist es nicht, das ist mir klar. Aber um jetzt die Aufgaben zu filtern, die mit dem Programm (CAE) gelöst werden können … ich hatte vorher immer gesucht in Landesbauordnungen, in die DIN … in Wohngebäuden zur Ausstattung …

MT-02-J_49-GP1-01
18015…

MT-02-J_50-I
Ich brauchte irgendwo eine Übersicht, über mögliche Ausstattungen.

MT-02-J_50-GP1-01
Das hilft aber nur Ihnen. Also die DIN 276 ist eigentlich nur dazu da, um dem Bauherrn Kosten darzustellen und grob zu vermitteln, was hinter diesen Kosten sich verbirgt, mehr nicht. Also nicht für den Fachplaner ein Fahrplan, wonach er planen kann oder was es alles gibt, das muss er schon…

MT-02-J_51-I
Für mich. Weil, ich muss ja davon ausgehen, mit unserem Produkt kann alles geplant werden. Ich brauch irgendwo die Information: Was kann denn alles überhaupt geplant werden?

MT-02-J_51-GP1-01
Ja, da ist die DIN 276 ein Instrument, weil dort alle Bausteine einer Planung von der Erschließung bis hin zum letzten Klavier, was wir dort reinschieben, alles beschrieben ist und für alles es irgendwo ein Briefumschlag, also ein Fach gibt.

MT-02-J_52-I
Ja, ich hab ja gestaunt. Da tauchen ja sogar Kunstwerke drin auf.

MT-02-J_52-GP1-01
Ja. Bilder und selbst die Honorare für Architekten und Ingenieure sind in der DIN 276

aufgegliedert. Das ist eine reine DIN für die Kostenberechnungsarten oder Kostenermittlungsarten.

MT-02-J_53-I
Also für mich ist es geeignet für meine Zwecke, wie ich es formuliert hatte? Das nehme ich jetzt mal so als Fazit raus.

MT-02-J_53-GP1-01
Ja.

MT-02-J_54-I-01
Zwei Fragen haben wir noch offen. Eine:

MT-02-J_54-I-02
Welche Einflüsse aus Ihrem Umfeld führen zu Handlungen am CAE-System? (CAE … hat halt die Engineering-Komponente. Das steckt da noch in der Bezeichnung.) Das klassische ist eine Grundrissänderung, die eingepflegt werden muss…

MT-02-J_54-GP1-01-01
Das ist nicht nur klassisch, das ist das Häufigste. Auf alle Fälle das Häufigste, weswegen wir das CAD-System in diesem Bereich – als Einfluss, als Änderungsgröße ist sehr sehr oft die Änderung von Grundrissen, von Gebäudegrundrissen, von Anlagenschematas, von Einrichtungen, die wir von Fremdgewerken, also von den anderen Planern bekommen.

Als nächstes sind es dann die Koordinierungen, die stattfinden zwischen – was ich schonmal gesagt hatte – die Koordinierungsplanung zwischen den einzelnen Gewerken, die initiieren uns auch wieder an das CAD-System heranzugehen und wieder zu ändern.

Ja und dann ist es natürlich auch aufgrund des Bauherrn in der späteren Ausführung, dass in der – Entschuldigung, das ist falsch – nicht aufgrund des Bauherrn, sondern wir sind verpflichtet, anhand der Ausschreibungsergebnisse eine Überarbeitung der Ausführungsplanung vorzunehmen.

Wenn wir vom Bieter X ein Produkt angeboten haben, was wir nicht so geplant haben, aber als gleichwertig einschätzen, müssen wir diese technischen Parameter auch dann ins CAD-System übernehmen.

MT-02-J_54-GP1-01-02
Theoretisch bekommen wir Geld dafür. In den alten Bundesländern heißt das, der Installateur muss die Werkplanung machen, so nach dem Motto. Aber normalerweise ist das Überarbeitung der Ausführungsplanung anhand oder auf Basis der Ausschreibungsergebnisse.

Normalerweise wird das in vielen Fällen beim Architekten, beim Fachplaner mit angesiedelt und auch bezahlt und es ist ja Inhalt der HOAI – im Prinzip, wenn wir HOAI machen. Wir waren ja jetzt bei Fabrikplanung, da ist es wiederum etwas anderes. Da könnte ich sagen: „Das ist eine Werkplanung des Unternehmers, die aufgrund dieser Änderungswünsche, die er selbst hat, auch selbst machen muss“.

In der Gebäudeplanung, wo es nach HOAI geht, ist das eigentlich Sache des Ingenieurs: Überarbeitung der Ausführungsplanung aufgrund der Ausschreibungsergebnisse, denn ich mache ja aufgrund der Ausschreibungsergebnisse einen Prüfbericht.

Ich werte die Angebote auf technisch wirtschaftliche Tragbarkeit und stelle eben fest, es ist – so wie der Unternehmer angeboten hat – eine gleichwertige Lösung, so wie ich es ausgeschrieben habe oder es ist eine wirtschaftlichere Lösung als ich sie ausgeschrieben habe.

Diese Wertung nehmen wir vor und fassen sie dann in einem Prüfbericht zusammen. Diese Wertungen werden dann nach VOB in der Regel vorgenommen, die - wir sind ja in der VOB A – genau beschrieben, was ich als Fachplaner, als Planungsbüro zu werten habe, wie ich es zu werten habe. Das kann man sich ja in der VOB, Teil A genauestens durchlesen (§20 hochwärts), wie ich mit diesen Ausschreibungen zu verfahren habe.

MT-02-J_54-GP1-01-03
Welche Einflüsse haben wir noch? Sagen Sie mal was Herr…

MT-02-J_54-GP2-01
Ja, das waren eigentlich die wichtigsten. Ich meine es kommt ja auch mal vor, dass uns selber noch was einfällt.

MT-02-J_54-GP1-02
Zum Schluss sind es immer mal noch Revisionen. Das kommt auch immer noch sehr oft, das ist aber eine Kleinigkeit im Prinzip. Wenn z. B. der Bauherr sämtliche Verteilerstrukturen auf seine innerbetriebliche Struktur umeselt, dann ist das mit DDS natürlich eine leichte Sache, aus der UV1.1, die ich da kreiert habe und die ich in der Ausführungsplanung, wo ich Stromkreise vergeben habe, da sofort eine UV35.9 zu machen, also die Syntax des Bauherrn übernehme, wenn ich sie vorher nicht abgestimmt habe.

In der Industrie passiert das nicht, aber im Wohn- und Gesellschaftsbau passiert das recht oft, dass dann eine Syntax-Änderung kommt. Dann ändere ich einfach das in der Verteilung und wenn ich durchgängig gearbeitet habe, ändert der das auch in allen Installationsplänen, wo ich die Stromkreise der jeweiligen Verteilung vergeben habe. Das ist natürlich eine phantastische Geschichte, die wir da mit dem DDS machen können.

MT-02-J_54-GP2-02
Ich kenne ja auch noch ein paar gegenteilige Sachen…

MT-02-J_54-GP2-03
Ja, wenn man mit anderen Programmen arbeitet, das ist richtig, ja

---

MT-02-J_55-I
Damit haben wir die Sache auch abgeschlossen

MT-02-J_55-GP1-01
…Handlungen im CAD…

MT-02-J_56-I
Genau. Und ja – Hinweise zur Fachliteratur – haben Sie da etwas für mich? Also ich kenne den Kiefer – wer kennt den nicht…

MT-02-J_56-GP1-01
Ja, Hinweise zur Fachliteratur… Die Elektrotechnik ist da sicherlich ein sehr breites Feld. Es gibt erst einmal ganz wichtige Sachen: Die Hersteller bieten in der Regel eigentlich Planermappen an, sozusagen für ihre Produkte, wie der Planer diese Produkte in der Anlage verplanen muss. Also das sind ganz wichtige Grundlagen. Grundlagen in der Fachliteratur: Sämtliche Normen sind inhaltsreich. Die können Sie sich alle zulegen, wenn Sie die brauchen. Das wäre sicherlich ein sehr großes Spektrum, was Sie dort zur Verfügung haben. Aber wie gesagt: auch die Planungshinweise der Hersteller, die doch sehr gut sind zum Teil, werden viel verwendet. Dann Fachliteratur: Die unterschiedlichen Verlage geben natürlich auch für bestimmte Themenbereiche, jetzt z. B. alten- und behindertengerechtes Wohnen. Da beziehen sich ja auch gerade für uns mindestens 100 Normen drauf. Das wird dort in bestimmten – in einer bestimmten Qualität zusammengefasst kompakt für den und den Bereich – jetzt ganz speziell Literatur. Ja und Fachliteratur … sicherlich sind auch die Prospektmaterialien – muss man fairerweise sagen – von den Herstellern die für jeweiligen Produkte bereitgestellt werden, ein

wichtiges Instrument, um eine richtige Planung zu realisieren. Und auch ganz wichtig, die meisten Fachplaner – so wie ich, man merkt es immer mehr – bedienen eben sich der Homepage und der technischen Angaben bei dem Hersteller. Reine Fachliteratur für die Elektroplanung sind für uns die Normen. Das ist ausschlaggebend.

MT-02-J_57-I
Dann sind wir am Ende und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Hilfe.

MT_03_N

MT-03-N_01-I
Die Größe des Büros, also die Betriebsgröße – wirkt die sich auch auf Deinen Umgang mit dem CAD-System aus? Also das Weiterreichen von Plänen, die Bearbeitung von Plänen, die Prüfung von Plänen und solche Sache – ist das unterschiedlich?

MT-03-N_01-GP
Ja logisch. Klar. Du hast ja damals alles selber gemacht in dem kleinen Büro. Ich hab von Anfang an, also vom Vorentwurf bis zur Ausfürungsplanung alles alleine gemacht an meinem Computer und in einem großen Büro ist das ja immer strukturiert. Du hast meistens auch eine Zeichenabteilung, Zeichnerinnen. Also in dem jetzigen Büro, wo ich bin. Das heißt, Du hast mit CAD eigentlich gar nicht mehr viel zu tun.

MT-03-N_02-I
Und wie bringst Du Deine Vorstellungen oder Deine Planung

MT-03-N_02-GP
Das wird dann meistens per Hand gemacht, hab ich mitgekriegt. Ich bin noch nicht lange dort. Ist wirklich so…

Allerdings bei mir nicht, ich bin eine Ausnahme. Ich habe von Anfang an darauf bestanden, dass ich einen eigenen CAD-Arbeitsplatz kriege – das sowieso. So möchte ich auch nicht arbeiten, das ist für mich unproduktiv. Na ja, die Zeichner wollen halt auch was verdienen – logischerweise. Das ist ineffektiv und Du brauchst mehr Zeit letztendlich.

MT-03-N_03-I
Gibt es auch positive Aspekte?

MT-03-N_03-GP-01
Na ja, dass es weniger Arbeitslose gibt.

MT-03-N_03-GP-02
Nee, für mich eigentlich nicht, muss ich sagen. Das … selbst wenn Du mehrere Projekte gleichzeitig machst – ich meine, na klar – der Zeichner entlastet Dich ja auch. Aber Du musst ihn ja trotzdem immer begleiten. Du kannst ja den Zeichner nicht alleine da machen lassen. Das heißt, Du musst die Pläne ja trotzdem immer wieder in die Hand nehmen. Du muss sie Dir anschauen, Du musst korrigieren. Das stimmt ja nie, logischerweise, weil, die haben ja nicht das fachliche …

MT-03-N_04-I
Du hast nicht weniger Arbeit dadurch, dass Du eine Zeichnerin oder einen Zeichner zur Hand hast?

MT-03-N_04-GP
Es kommt darauf an, was es für Arbeiten sind.
Sicherlich gibt es dutzende Arbeiten, bei einfachen Projekten. Dann kannst Du einer Zeichnerin sagen – wenn die das schon ein paar Jahre lang macht: „Mach mal eben schnell den Entwurf. In jedem Raum drei Leuchten und an der Tür ein Schalter und eine Steckdose.“

Das kann eine Zeichnerin dann auch alleine. Aber bei komplexen Sachen geht es nicht. Weil, Du stehst ja letztlich daneben und sagst Ihr, was sie zeichnen soll. Und das kannst Du natürlich viel effektiver selber machen.

Und darum würde ich sagen: bei mitteltechnisierten Einrichtungen – mal ganz abgesehen von hochkomplexen Sachen, wo es sowieso nicht geht – wo so (sage ich mal) zwei Ingenieure soundso viel Zeit arbeiten würden, wenn sie es selber zeichnen … meinetwegen:
zwei Ingenieure brauchen für das Objekt ein halbes Jahr, dann in einem Büro, wo halt Zeichner tätig sind, dauert es auch ein halbes Jahr für zwei Ingenieure und Du hast zusätzlich noch eine Zeichnerin beschäftigt. Also 2:3 würde ich das Verhältnis schätzen – bei anspruchsvolleren Sachen, also eigentlich für die Katz'. Du sparst nicht.

MT-03-N_05-I
Was ist Deiner Meinung nach die ideale Größe für ein Ingenieurbüro?

MT-03-N_05-GP
Ein Dutzend, also zehn bis zwölf, würde ich sagen. Das ist dann schon aber die Obergrenze. Und mit der Kapazität kannst Du jedes Projekt abwickeln – wenn die Leute gut sind – jedes!

MT-03-N_06-I
Und die Verteilung der Aufgaben, wie wäre die?

MT-03-N_06-GP
Jetzt rein auf …

MT-03-N_07-I
Na sagen wir mal, ein Dutzend sind zwölf…

MT-03-N_07-GP
Ja…

MT-03-N_08-I
Du hast einen Geschäftsführer, Du hast eine Sekretärin sicherlich …

MT-03-N_08-GP
Du brauchst keine Sekretärin, für was?

MT-03-N_09-I
OK

MT-03-N_09-GP
Für was brauchst Du eine Sekretärin heutzutage?

MT-03-N_10-I
Also, Du hattest damit zwölf Ingenieure gemeint?

MT-03-N_10-GP
Die Briefe – na ja, gut.
Ein Geschäftsführer, der sich halt auch um die Aquisition kümmert oder sonst was. Und die vertraglichen Sachen.

Also ich sage mal, in so einem Büro von der Größe kommt der Geschäftsführer oder der, der den Hut auf hat nicht mehr zum effektiven Arbeiten eigentlich. Das geht dann auch schon nicht mehr. Der kann beratend mal irgendwo eingreifen, der macht die Verhandlungen mit dem Bauherrn oder mit anderen. Das nimmt Dir ja eigentlich auch schon Arbeit ab, aber planen tut der nicht mehr.

Sagen wir mal, Du hast elf effektiv planende Ingenieure bzw. auch wenn Du Generalplaner bist oder halt auch alle Leistungsphasen machst, dann muss natürlich auch jemand die

Bauleitung machen.

Von den elf, die übrig bleiben sind mindestens einer, wenn nicht sogar zwei ständig mit Bauleitung beschäftigt, Objektüberwachung.

Dann bleiben neun übrig, die planen. Und die neun teilen sich auf: ein Architekt bzw. ein Gebäudeplaner (das muss ja nicht ein Architekt sein, das kann auch ein Bauingenieur sein), der zeichnet.

Einer, der die Gebäudetechnik – also ich meine jetzt alles, was nicht Haustechnik ist, sondern das Gebäude selber – die Ausschreibungen macht, dafür. Der dann auch die Detailplanung übernimmt.

Ein Statiker, wobei, in dem Fall können sich die zwei das aufteilen. Das würden die noch mit machen können, wenn sie die Qualifikation haben. Ich sag mal, da kannst Du auch einen externen Statiker nehmen, weil der Statiker hat nicht soo viel Arbeit ein ganzes Projekt über. Der ist am Anfang immer involviert, dann steigt er aus.

Dann bleiben noch sieben übrig und die teilen sich die Haustechnik auf. Von den sieben, würde ich sagen … vier Mal Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima und drei Mal Elektro. Ja, das würde reichen.

MT-03-N_11-I
Und die technische Ausstattung, wie müsste die sein?

MT-03-N_11-GP
Also jeder von den planenden Ingenieuren braucht einen eigenen CAD-Arbeitsplatz.

MT-03-N_12-I
Und die Vernetzung untereinander, wie müsste die aussehen?

MT-03-N_12-GP
Ein ganz normales Büronetzwerk. Da sind keine besonderen Ansprüche, halt bloß, dass alles miteinander verbunden ist. Ein Server irgendwo, wo dann zentral auch die Projekte abgelegt werden, verwaltet werden.

MT-03-N_13-I
Jeder hat Zugriff auf jedes Projekt?

MT-03-N_13-GP
Ja. Ohne Einschränkungen. Bei so einer Größe von Büro geht das auch noch, weil das basiert auf Vertrauen. Das kannst Du sicherlich nicht machen bei 30, 40, 60-Mann-Büros. Da musst Du dann irgendwo auch Kontrollmechanismen dann einrichten, dass nicht jeder überall Zugriff hat, auch um Datenverlust zu vermeiden.

MT-03-N_14-I
Neben dem CAD-System, was gibt es noch für Werkzeuge, die unverzichtbar sind?

MT-03-N_14-GP-01
Ein Ausschreibungsprogramm und die üblichen Office-Anwendungen: Word, Excel. Ja mehr brauchst Du eigentlich nicht.

Und dann natürlich die spezifischen Programme. Irgendwelche Heizungs-, Sanitär-, Lüftungsberechnungsprogramme, die dann aber meistens Applikationen sind von dem CAD-Programm.

Und bei Elektroingenieur: Beleuchtungsberechnungs- und Kurzschlussberechnungsprogramme. Aber das war es eigentlich schon, mehr fällt mir da

nicht ein. Na ja, das Übliche halt. Ich meine jeder braucht dann natürlich auch einen Internet-Zugang.

MT-03-N_14-GP-02
Ohne Internet geht es heute nicht mehr. Du bist ständig eigentlich dran, gerade auch, wenn Du ein Projekt entwickelst, in den Entwurfsphasen steckst. Du investierst eigentlich mindestens ein Drittel Deiner Arbeitszeit, manchmal mehr für das Internet … in gewissen Phasen der Planung.

MT-03-N_15-I
Um zu recherchieren?

MT-03-N_15-GP
Um zu recherchieren, ja. Und auch rauszufinden, wer was machen könnte und wie manches gemacht wird. Ich sage mal, die Technik entwickelt sich ja auch weiter. Du kannst ja gar nicht so auf dem Laufenden bleiben. Da müsstest Du ja ständig nebenbei irgendwelche Schulungen machen, von Herstellern. Es gibt ja immer wieder neue Produkte auch, neue Möglichkeiten, neue Wege. Und das geht ohne Internet nicht. Ansonsten wärst Du ja ständig nur unterwegs und würdest Dich weiterbilden müssen.

MT-03-N_16-I
Eine Frage noch, das ist jetzt eine Spekulation oder spekulative Frage. Was führt Deiner Meinung nach dazu, dass ein Büro sich so groß entwickelt, wie das, wo Du jetzt bist. Weil: es würde nicht passieren, wenn das nicht irgendwelche Vorteile mit sich bringen würde.

MT-03-N_16-GP
Das ist eine gute Frage. Das Problem ist wahrscheinlich, dass heutzutage – das geht ja einer Ausführungsfirma, das geht einem Industriebetrieb so, das geht natürlich auch Planungsbüros so – es kann keiner „Nein“ sagen. Das kann sich keiner leisten.

Und wenn ein lukratives Objekt winkt, das heißt, irgendwie hat der Chef was aquiriert, durch Connection oder durch Zufall oder hat sich an einer Ausschreibung beteiligt ... und das ist halt ein Riesenprojekt … Du kannst das nicht ablehnen heutzutage.

Das heißt, Du stellst Leute ein. Und wenn Du die einmal eingestellt hast – wir haben ja keinen Frühkapitalismus mehr – dann sagt der Chef nicht (wenn das Projekt zuende ist): „Ich entlasse Euch wieder.“ Sondern er versucht…

MT-03-N_17-I
… die Projekte wieder ran zu schaffen…

MT-03-N_17-GP
… weitere Projekte ran zu schaffen, in der Größe oder viele kleinere, um die Leute zu halten. Und so entwickelt sich das peu a‘ peu und … also … effektiver ist es nicht, ein großes Büro.

Ein großes Büro hat natürlich Vorteile, wenn es sich aufsplittet in viele Niederlassungen. Dann ist ein großes Büro effektiver. Weil, die können sich dann – das sehe ich bei einem Kollegen, ein Ehemaliger, der auch bei einem kleinen Ingenieurbüro war und jetzt bei einem großen ist – das ist der Vorteil, die können sich, um Zeit und Geld zu sparen, die Projekte, die auf ganz Deutschland oder Europa verteilt sind zum Teil auch hin und her schieben.

Also: „Du bearbeitest das, weil das ist bei Dir näher. Da hast Du weniger Aufwand für die Bauleitung – oder so.“ Oder auch rein von der Technik her, dass sich manche von diesen Niederlassungen auf gewisse Sachen spezialisieren.

Die einen machen halt nur – da sitzen viele MSR-Ingenieure – MSR ist ja auch immer irgendwie sehr speziell – die bearbeiten halt so ein Projekt oder Teile von Projekten. Wobei es dann auch günstiger ist, wenn das viele Büros sind, aber auf Deutschland dann ein großes letztlich, dass Einzelniederlassungen auch nicht zu groß sind. Dass nicht – wo ich jetzt bin – 35 in (Name_Stadt) und dann nochmal zwei Niederlassungen mit 15 und 10 Mann, sondern, dass das eben gleichmäßig aufgeteilt ist.

Überall so 10-15 Leute. Aquirieren ist natürlich auch einfacher… Bei so einem großen Büro kannst Du halt wirklich dann auch ein oder zwei Leute oder drei sogar hinsetzen und die fahren nur rum und aquirieren. Brauchst Du letztendlich auch, dass die das vollzeitmäßig machen. Das geht nicht mehr nebenbei.

Ja, aber bewusst macht das keiner. Glaube ich nicht, dass er sagt, wenn jetzt jemand ein Ingenieurbüro gründet: „Ich ich will das jetzt groß wie – ich will expandieren…“
Weil, es gibt nicht mehr Sicherheit, meiner Meinung nach. Also es ist nicht so, wenn das Büro groß genug ist, dass Du dann sagen kannst: „Ich überlebe auch mal eine Durststrecke.“ Im Gegenteil, weil die laufenden Kosten sind enorm.

MT-03-N_18-I
Klar, das sind die Gehaltskosten

MT-03-N_18-GP
Und die Mieten für die Objekte, wo die Leute drin sitzen. Die Autos, die Du sicherlich halten musst, Firmenwagen etc. Das sind enorme Kosten und wenn dann ein großes Projekt wegbricht, wird es für so ein Büro eigentlich noch schwerer, als für ein kleineres.

MT_04_N

MT-04-N_01-I
Herr GP, seit wann arbeiten Sie als Planer?

MT-04-N_01-GP
Seit etwa 5 Jahren.

MT-04-N_02-I
Seit 5 Jahren…Hat sich da irgendein Spezialgebiet herausgebildet?

MT-04-N_02-GP
In technischer Hinsicht?

MT-04-N_03-I
In technischer Hinsicht, genau – also in Arten von Projekten.

MT-04-N_03-GP
Nee, nein.

MT-04-N_04-I
Sie machen die ganze Bandbreite?

MT-04-N_04-GP
Ja.

MT-04-N_05-I
Ich würde ganz gerne…

MT-04-N_05-GP
Mit Ausnahme, muss ich mal eingrenzen. Also alles, was klassischen Hochbau betrifft. Also was wir zum Beispiel nicht machen, ist sowas wie Freileitungsbau.

MT-04-N_06-I
OK

MT-04-N_06-GP
Also klassischer Hochbau.

MT-04-N_07-I
Das ist in Ordnung, das betrifft mich auch nicht, das kann ich ausgrenzen. Ähm, ich würde ganz gern den Planungsablauf für einen Neubau durchgehen. Was wäre für Sie ein interessantes Beispiel, wo Sie mir das gut erklären können? Nehmen wir einen Zweckbau oder nehmen wir einen Industriebau oder nehmen wir Wohnungsbau. Was glauben Sie, woran man das am besten erklären kann?

MT-04-N_07-GP
Gewerbebau.

MT-04-N_08-I
Gewerbebau – OK. Gehen wir mal davon aus, dass der Bauherr den Auftrag unterzeichnet hat (Störung). Ausgangssituation soll sein: Sie haben den Ingenieurvertrag unterzeichnet, der Auftrag ist aquiriert, es ist alles klar. Sie haben den ersten Kontakt mit dem Bauherrn, mit dem Architekten. Wie geht es los, wie gehen Sie an so eine Planung heran?

MT-04-N_08-GP-01
Das richtet sich danach, was meine Planungsgrundlage ist, also wenn ich den Auftrag habe, habe ich ja eine Grundlage, was gebaut werden soll. Die Aufgabe ist ja in Umrissen vom Bauherrn vorgegeben. Also: Wir wollen ein Einkaufscenter bauen oder wir wollen dies und jenes - also da hat man Marschrichtungen, was es werden soll.

MT-04-N_08-GP-02
Und, ähm – darf ich mal eine Zwischenfrage stellen?

MT-04-N_09-I
Nicken

MT-04-N_09-GP
Wollen Sie die Aufgabenschritte ausschließlich bezogen auf den Planungsprozess CAD oder wollen Sie alle Aufgabenschritte wissen?

MT-04-N_10-I
Komplett durch. Mich interessiert, mich interessiert im Prinzip auch der Moment, wo die CAD-Anwendung beginnt…

MT-04-N_10-GP
Hm

MT-04-N_11-I
…und wo sie dann später auch an die CAD-Anwendung gebunden ist. Also wo – es ist ja der Moment, wo ich den Entwurf erarbeite, wo ich gar nicht mehr anders kann, als zu zeichnen. Wo ich im Prinzip das, was ich im Kopf habe, in der Zeichnung umsetzen muss. Und dann nach hinten raus natürlich: Welche Einflüsse können noch auftauchen? Wann mache ich so den letzten Schritt im CAD und dass da der Prozess für mich beendet ist.Das wäre für mich das Ende.

MT-04-N_11-GP
Gut, OK. Also man hat den Wunsch des Bauherrn, etwas zu bauen bekommen, meistens in Form eines Pflichtenheftes und dann ist natürlich als erstes, sind die Bauhauptgewerke am Zug, der Architekt. Das heißt, wir werden erstmal nicht weiter tätig, außer in der Form, dass wir uns natürlich in – also dass wir in Leistungsphase 1 nach HOAI – Grundlagenermittlung – erstmal uns verinnerlicht haben: Was wird gebaut? Das hat erstmal noch nichts mit Zeichnen zu tun, sondern das ist nur: Ich will ein Gebäude X bauen und ich will das an – was weiß ich – an 30 Leute vermieten – reicht aus.

Dann macht man in der Regel eine Kostenschätzung. Die ist relativ grob, da man ja noch nichts in der Hand hat, was man greifen kann, macht man das meistens über Quadratmeter. Also da sagt man: Ein Einkaufszentrum mit der und der Quadratmeterzahl kostet eben soundso viel, bei dem und dem Ausstattungsgrad. Da werden also noch keine Massen festgelegt – nix.

Der Bauherr will natürlich immer wissen, was es kostet – ums Geld dreht sich dann immer alles und daran ist man dann auch gebunden.

So und dann ist natürlich der Architekt am Zug. Und der Architekt macht dann seinen Vorentwurfsplan und stellt ein Raumbuch auch auf und stellt das erstmal dem Bauherrn vor – bekommen wir meistens zur Kenntnisnahme, zum Anschauen, damit wir wissen: Das Gebäude wird dreieckig oder es wird viereckig oder es hat vorn einen runden Vorbau – ähm – damit man erstmal visuell sieht, was der Architekt sich gedacht.

Und Vorentwurf kann schon mit Technik sein, wenn es gewünscht wird. Es kann auch erstmal ohne Technik sein – also rein vom Raumprogramm her. Es kommt darauf an, was man für technische Anlagen hat. Hat man zum Beispiel relativ große technische Anlagen,

dann muss man natürlich für das Raumprogramm seinen Raumbedarf anmelden. Also es gibt dann ein Raumbuch…

MT-04-N_12-I
Was meinen Sie jetzt mit „Ihrem Bedarf“?

MT-04-N_12-GP
Na ja ich hab – also der Architekt baut eine Gebäudehülle. Der hat einen begrenzten Platz.

MT-04-N_13-I
Ja…

MT-04-N_13-GP-01
So – Technik, Nebenräume, Flure usw. sind für einen Investor, der Geld verdienen will mit dem Gebäude – und zwar in möglichst kurzer Zeit möglichst viel – unproduktive Flächen. Die hätte er am liebsten garnicht, weil er es nicht vermieten kann oder nur über eine Umlage.

MT-04-N_13-GP-02
Wenn ich zum Beispiel Anlagen habe, die keinen sehr großen Platzbedarf haben, dann kann ich eben zum Beispiel sagen: „Ich habe – was weiß ich – eine Ladenstraße, 30 Läden… Da hab ich einen Hausanschluss, eine Hausverteilung und bei 30 Läden – wenn eben jeder Laden 1000 m² groß ist – dann komme ich eben mit normalem Drehstromzähler hin.

Das weiß man dann schon und dann sagt man eben: „Eine Hauptverteilung mit 30 Drehstromzählern sind ungefähr 6 m lang“, dann sagt man, man braucht eben im Keller im Raum erstmal egal, wo der liegt. Ähm, dann muss man also die Anlagen noch nicht dimensionieren.

MT-04-N_13-GP-03
Hat man zum Beispiel Gebäude, die ein höheres Technikvolumen aufweisen – hat man zum Beispiel häufig bei Krankenhäusern, Hochschulen, Fachschulen – ähm, gerade solche Sachen, wie Laborausstattungen und Digistorien, mit Abzug usw. – hab ich dann in der Regel Lüftungszentralen – ich habe also einen erhöhten Flächenbedarf, die einfach das Gebäude allgemein am Leben erhalten, von denen der Nutzer später mal allgemein nichts sieht.

MT-04-N_13-GP-04
Dann muss man natürlich anfangen, sich Gedanken zu machen: „Wie groß wird denn meine Lüftungsanlage?“ Und wenn ich eine Lüftungsanlage bestimmter Größe habe, dann hat die auch einen bestimmten Strombedarf. Dann muss man zum Beispiel sagen: „Na gut, dann muss ich schonmal meine Steigezone einzeichnen und dann muss ich die Anlagen auch erstmal überschlägig auslegen.“ Das ist dann die Frage, was die Aufgabenstellung beinhaltet.

MT-04-N_13-GP-05
Dann fängt man an, im CAD tätig zu werden und – entweder, man hat die Vorentwurfspläne vorliegen und … und die sind OK oder man hat sie eben nicht vorliegen, dann fordert man sie ab. Und dann – bevor dieser Vorentwurf dann dem Bauherrn vorgestellt wird, dimensioniert man überschlägig seine Anlage und sagt dann zum Beispiel: „Der Raum, lieber Architekt, den du mir im Keller vorgegeben hast, der ist zu klein. Können wir den nicht auf die andere Seite schieben?“

Oder – ähm – gerade wenn es Neubauten sind mit öffentlicher Erschließung - also Stadtwerke-seitig – ist das zum Beispiel den Stadtwerken nicht möglich, das Gebäude von jeder Seite zu versorgen. Dann muss man vorher anfragen, dann sagt der eben: „Nee, wir

kommen von vorn von der Straße, also wir können nur von der linken Seite oder vorn."

So, da muss man eben sagen: „Den Raum, den Du jetzt hinten an der anderen Wand vorgesehen hast, hätte ich gern vorn." Da muss man eben sich mit dem Architekten einigen, dass er das Raumprogramm dementsprechend abändert, dass sich die Technikräume eben in der Lage befinden, wo man sie gern hätte, dass sie auch die Größe haben, mit der man später hinkommen muss.

Und dann zeichnet man überschlägig seine Anlagen ein, wenn es gewünscht ist. Manchmal lässt man das auch weg, weil es die Bauherrn in der Regel nicht interessiert. Das ist also eine zeichnerische Tätigkeit, bei der man einfach seine eigenen Grenzen absteckt. Also was muss der Architekt für mich im Gebäude tun? Wo muss er bei der Gestaltung der raumbildenden Maßnahmen auf mich Rücksicht nehmen, damit meine Technik passt?

Dann wird dieser Vorentwurf vorgestellt, wird mit konkretisierten Kosten hinterlegt und der Bauherr sagt dann: „Ja, gefällt mir." Oder „Nee, gefällt mir nicht." Oder: „Ich hab jetzt noch ein paar andere Mieter, die hätten gern, dass drei Läden zu einem vereinigt werden, die würden das dann gern mieten." Und der Architekt ändert dann sein Raumbuch ab, solange, bis man dann irgendwann zu dem Punkt kommt – entweder zu dem terminlich vereinbarten Punkt oder der Bauherr sagt: „OK, das ist es jetzt als Vorentwurf."

So, und dann gibt man die Vorentwurfspläne – je nach dem, wie es vereinbart ist – also meistens gibt man sie dann ab mit Technikeintragung, ganz einfach deswegen, dass der Nachweis ist als – für unser Büro, dass man die Phase erbracht hat. Dann bekommt man auch das Honorar dafür.

MT-04-N_13-GP-06
Und dann geht es in den Entwurf. Und es ist ja so, dass diese Pläne vom Vorentwurf her fortgeschrieben werden. Und im Entwurf werden dann Sachen konkretisiert, wie zum Beispiel seitens der Bautechnik, Fassadengestaltung und Fenstergestaltung usw. Und seitens der Technik muss man dann eben sehen – ähm – wo kommt man – was hat sich jetzt an den Räumlichkeiten geändert? Dann fängt man dann also an, von den Räumen, die nur für einen selber bestimmt sind, wo man also machen kann, was man will – so nach dem Motto …

MT-04-N_14-I
Als Gewerk…

MT-04-N_14-GP-01
… als Gewerk – in die Flächen hineinzuplanen, die man versorgen soll. Dann muss man eben zum Beispiel prüfen, wenn Abhang-Decken drin sind: Reichen meine Höhen? Bekomme ich meine Leuchten da rein? Da muss man eventuell einen Deckenschnitt abfordern, das heißt, man sucht sich so Knackpunkte, wo man irgendwo Berührungen – entweder mit anderen Gewerken hat oder mit dem Bau selbst.

Also es gibt immer Flächen, sowohl horizontal, als auch vertikal, in denen ich mich relativ frei bewegen kann und es gibt immer Knackpunkte.

MT-04-N_14-GP-02
Wenn ich zum Beispiel eine Leuchte habe, mit einer Einbauhöhe von 300 mm und der Architekt kann die Decke aber nur 200 mm abhängen, dann muss ich das wissen. Das muss man dann zum Beispiel abfordern, ähm – man kann sich da auch mal einen Deckenschnitt von ihm anfertigen lassen.

Das muss dann nicht genau sein, aber wo man mal die Leuchte einzeichnet, wo man sagt: „Guck mal, der hat die und die Leuchte vorgeschlagen." (Das sind ja meist auch

gestalterische Wünsche, also der Architekt gibt ja die gestalterische Richtlinie vor, also meistens im Vorentwurf, wenn die Architekten auf Gestaltung viel Wert legen.) Oder wenn sie sich vielleicht an einem Wettbewerb beteiligen, dann werden also auch da schon Typen rausgesucht.

Ansonsten sagt der eben – was weiß ich: „Flur beleuchten“ und ansonsten: „Na ja, in der Eingangszone, da müssen wir was machen irgendwie mit einer Leuchte mit Glas…“

MT-04-N_14-GP-03
Und da hat man schon eine Richtung und dann sagt man: „Na ja, wenn Du die Leuchte jetzt haben willst, dann ist die aber soundso hoch.“

Also man muss dann gucken: Ist die Technik an der Stelle ins Bauwerk einzubringen?
Da setzt man eigentlich an, dass man dann mal ein Detail zeichnet, dass man sagt: „Na ja, mein Grundriss und ich hab jetzt mal meine Steigepunkte eingetragen.“

Das ist ja alles schematisch. Das ist also nicht genau. Aber dass man dann sagt: „Schick mir mal einen Schnitt vom Treppenpodest.“
Was weiß ich, wenn das eben Ortbeton-Teile sind, dort sollen Einbauleuchten rein, dann guckt man eben: Was brauche ich dort für einen Einbautopf? Und dann sagt man eben: „Na ja, das Treppenpodest ist 250 mm hoch und der Einbautopf ist aber 240 – geht denn das? Oder geht es nicht?“

Dann müssen wir das ändern. Entweder, ich mache die Leuchte niedriger – dann kriegt er eine andere. Oder er macht sein Treppenpodest höher. Und so schiebt man halt, bis es passt.

MT-04-N_15-I
Hm

MT-04-N_15-GP-01
Und das betrifft also vorwiegend ... also in der Elektrotechnik betrifft es vorwiegend Leuchten, bei Heizung/Lüftung/Sanitär sind das eigentlich mehr Querschnitte von Lüftungskanälen, die also bestimmte Dimensionen haben müssen, um den Luftwechsel zu bringen.

Und daraus entwickelt sich dann der sogenannte Entwurf. Je nach dem, wieviele Dinge bis dahin geklärt sind oder wieviele Dinge nicht geklärt sind, ist ein Entwurf relativ genau oder er beinhaltet eine große Unschärfe. Wenn der Architekt zum Beispiel sagt: „Na ja aus statischen Gründen (wenn wir bei dem Beispiel der Treppe bleiben wollen), ich weiß nicht, ob ich die größer machen kann. Ich hätte die Leuchte ja schon gern.“

Dann sucht man sich eine Alternative raus, das heißt, man sagt dann: „Na ja, wenn die Treppe so hoch ist, können wir die Leuchte nehmen. Wenn sie aber nur so hoch ist, dann können wir nur die nehmen und wenn sie noch niedriger wird, dann können wir nur Anbauleuchten nehmen. Dann kriegen wir sie garnicht mehr rein.“

Und das muss man natürlich wissen. Das ist also für den anderen wichtig, also insbesondere für die Architekten, weil:

MT-04-N_15-GP-02
Der Architekt wirbt ja mit seinem Werk, deswegen ist ja Werbung in unseren Berufsgruppen verboten.

MT-04-N_15-GP-03
Ich weiß nicht, ob Sie das wissen?

MT-04-N_16-I
Kopfschütteln

MT-04-N_16-GP
Ich darf also nicht sagen: „Ich – Planer X bin gut, hier Ingenieurbüro Y – die planen schlecht.

MT-04-N_17-I
Ach deswegen immer die Referenzen?!

MT-04-N_17-GP-01
Wir dürfen nur informierend werben. Wir dürfen also nur sagen: „Das haben wir geplant oder das haben wir gebaut.“ Dadurch kommt das zustande, dass die Architekten also nicht sagen: „Ich bin ein guter Planer, weil ich schöne Gebäude baue.“ Sondern er darf nur sagen: „Ich habe DAS Gebäude gebaut.“

Und die besseren machen das eigentlich alle so – das sind also alles so Künstlernaturen – die also mit ihrem Werk werben. Demzufolge hat man also diese Prämissen in jedem Gewerk, die liegen beim Architekten in der Regel auf dem, was man sieht. Das sind also bei Elektrotechnik: Leuchten, Schalter, Steckdosen, Rauchmelder.

MT-04-N_17-GP-02
Und alles das, was man nicht sieht, also was zum Beispiel in abgehangenen Decken ist: Kabelbahnen, Kabelrinnen – da muss man natürlich sagen, wenn ich soundso viele Leuchten habe, zum Beispiel – dann brauche ich auch soundso viel Kabel.

Also man fängt dann vom Zweck an, wieder rückwärts zu planen bis zur Zentrale und sagt: „Na ja, wenn er dort sechs Leuchten hat und ich schalte die zusammen ein und aus, dann reicht ein Kabel und wenn er aber die in drei Gruppen geschaltet haben will, dann brauch ich schon drei Kabel. Dann muss ich eben im Entwurf festlegen: „Wo will ich denn mit meinen Kabeln überhaupt lang gehen?“

Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen: „Wie mache ich die Kabel an der Wand fest?“ Nehme ich eine Rinne? Nehme ich Sammelhalter?

MT-04-N_17-GP-03
Das hat immer etwas mit Kosten zu tun, denn eine Rinne ist teurer als Sammelhalter. Sammelhalter ist schöner, einfacher. Manchmal geht es nicht ohne Rinne, da Sammelhalter nur ein begrenztes Fassungsvermögen haben. Und dann muss man natürlich sagen: Sammelhalter sind unheimlich flexibel, da kann ich Kabel auch mal einen Meter hoch oder runter hängen.

MT-04-N_17-GP-04
Wenn ich eine Rinne baue, dann habe ich natürlich für die Rinne mit Hängestiel einen bestimmten Platzbedarf. Dann bin ich natürlich wieder am Detailzeichnen, also wie ist jetzt der Übergang vom senkrechten Steigepunkt zur horizontalen Verlegezone?

Wieviel Platz brauche ich da? Wie breit muss die Leiter sein? Dann muss ich einen bestimmten Bedarf an Durchbrüchen anmelden, das ist dann schon fasst übergehend in die Ausführung, das ist also ein fließender Übergang.

MT-04-N_17-GP-05
Dazwischen hat man eigentlich als Phase - also Entwurf ist Leistungsphase 3, die Ausführung ist Leistungsphase 5 – dazwischen hat man eigentlich noch die Leistungsphase 4 (die Genehmigungsplanung) – und das trifft für Elektrotechnik immer nur sehr bedingt zu und zwar für genehmigungspflichtige Anlagen.

Das sind in der Regel Anlagen: zum Beispiel Brandmeldeanlagen. Da macht man es sich relativ einfach: Man nimmt also den Entwurf, macht den also so genau, dass also zu

erkennen ist für den Planprüfer beim Bauordnungsamt – sind die Überwachungsbereiche der Melder eingehalten? (Solche Dinge, wie: „Wo gehe ich mit dem Kabel lang?“ also das interessiert den also meistens nicht.) Und: Wo sitzen die Sirenen?

Und man macht einen Plankopf drauf - Genehmigungsplanung – und schickt das dann zum Bauordnungsamt. Das reicht aber dann der Architekt zusammen mit seiner Genehmigungsplanung ein, sofern es sich um ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben handelt. Das trifft also für Elektrotechnik oder für Haustechnik im Allgemeinen nicht SO häufig zu.

MT-04-N_17-GP-06
Und im Entwurf – wie gesagt – werden dann also die Anzahlen, die überschlägigen Dimensionen, der Leistungsbedarf usw. konkretisiert, also:
mache ich jetzt in die Verkaufsfläche fünf Leuchten oder mache ich zehn rein?
Mache ich nur eine Grundbeleuchtung?

MT-04-N_17-GP-07
Also letzten Endes geht es natürlich immer nur um Geld, also wenn wir bei einem konventionellen Investor bleiben, der also – was weiß ich – 10% ROC sehen will (also Return On Capital).

Das heißt also, dass in zehn Jahren seine zehn Mio., die er ausgegeben hat, wieder reinkommen. Danach wird halt entschieden im Entwurf – man schreibt auch Kosten fort und sagt dann: „Das ist jetzt unser Entwurf.“

MT-04-N_17-GP-08
Da steht also auch schon drin: Leuchtentyp, nicht unbedingt Fabrikat, aber Leuchtentyp. Da steht dann zum Beispiel drin: „Einbaukastenleuchte in einer abgehangenen Decke.“ Da muss man natürlich vorher dann geklärt haben, ob sie da auch reinpasst. Also das ist der Planungsprozess. Und wenn das eben – also wenn es vorher nicht passt, dann muss man solange schieben, bis es passt. Oder man muss eben eine andere Technologie wählen. Also im Entwurf muss dann klar sein, dass das Gewerk…

MT-04-N_18-I
Was ist die – Entschuldigung, wenn ich unterbreche…

MT-04-N_18-GP
Ja bitte!

MT-04-N_19-I
Was ist die … was ist der Parameter, der an der Stelle wichtig ist? Also wenn nicht das eine geht, dann geht vielleicht das andere – aber bezogen auf was?

MT-04-N_19-GP-01
Auf die Erfüllung des Zweckes. Auf die Nutzbarkeit des Gebäudes, gemäß den Wünschen des Bauherrn. Das ist ausschließlich der Maßstab.

MT-04-N_19-GP-02
Es gibt zwei, also wenn wir – es gibt andere Prämissen, wie gesagt.

MT-04-N_19-GP-03
Aber wenn wir mal bei dem Beispiel „konventioneller Gewerbeneubau“ bleiben, dann ist das Einzige, nach dem Bauherren gehen, ist also: „Wie schnell verdiene ich mit meiner Investition Geld. So.

Und je nach dem, wieviel Geld jeder hat oder jeder ausgeben will, wird eben das Gebäude so errichtet, dass es den Zweck gerade noch so erreicht.

MT-04-N_19-GP-04
Es kann also sein: man errichtet ein Gebäude, was von außen ganz toll aussieht.

Dann hat man die Priorität auf der Fassade, dann ist also der Architekt im Detailwissen gefragt, also mache ich da was aus Aluminium oder Edelstahl und ein Gebäude, was also innen mit Technik fast völlig leer ist. Dann sagt man eben: „Wir vermieten das Gebäude so.“ Und der Mieter stattet sich seine Mietflächen selbst aus.

MT-04-N_19-GP-05
Es gibt auch andere Gebäude, da sagt man: „Wir machen einen Zweckbau.“ (hatte ich zum Beispiel bei der Behörde_1 in X), da haben die also gesagt: „Wie das aussieht, interessiert uns nicht.“ Der Neubau auf einem ehemaligen Kasernengelände – die Gebäude, die da standen, waren alle nicht sehr schön – und die Behörde_1 hatte aber recht genaue Vorgaben, wie zum Beispiel Arbeitsplätze auszustatten sind. Wieviele – das geht dann so (nach) Nachbelegbarkeit usw. – und je nach dem, was sie für einen Bauherrn haben oder wo die Prämissen liegen, planen Sie also dann, dass also der Planungsauftrag erfüllt wird.

MT-04-N_19-GP-06
Das heißt also, die Priorität kann mehr auf dem Techniker liegen – dann gebe ich die Marschrichtung vor. Oder die Priorität liegt mehr auf dem Bauwerk selbst – dann gibt der Architekt die Marschrichtung vor. So arbeitet man sich dann vor, das ist also ein Fluss von Informationen.

MT-04-N_20-I-01
OK … der Entwurf … wie detailliert ist der schon?

MT-04-N_20-I-02
Da waren wir vorhin so ein bisschen abgeschwoffen.

MT-04-N_20-GP
Hm

MT-04-N_21-I
Da steht bloß der Typ von Leuchte – jetzt meinetwegen drin. Oder gibt es da auch schon Fabrikate, gibt es da schon Stromkreiszuordnungen?

MT-04-N_21-GP
Nein

MT-04-N_22-I
Noch nicht.

MT-04-N_22-GP-01
Noch garnicht. Es gibt in der Regel Fabrikatsvorstellungen oder Vorschläge von uns, in der Form von Bemusterungslisten, um den Leuten ganz einfach das Durchackern von tausenden von Katalogen zu ersparen.

MT-04-N_22-GP-02
Wobei es so ist, dass Bauherren davon in der Regel keine Vorstellung haben. Also der Bauherr hält sich in der Regel an den Architekten, weil der Architekt – gemäß Leistungsbild HOAI – die künstlerische Oberleitung über ein Bauvorhaben ausübt.

Der Architekt sagt dann also: „Na ja, in dem Treppenhaus also – Wandleuchten kann ich mir garnicht vorstellen, da müssen wir was an der Decke machen. Und dass die so rausgucken oben, das sieht man immer – also die Leute haben Prämissen und gucken auf die unterschiedlichsten Dinge.

Also manche stören sich daran, dass man oben bei einer Anbauleuchte so einen Spalt hat, das stört manche – Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters und der sagt dann: „Also da müssen wir jetzt unbedingt was mit Einbauleuchten machen.“

MT-04-N_22-GP-03
Da macht man eben einen Vorschlag, meistens zwei, drei. Und der Architekt legt seine Prämisse natürlich darauf, wie es aussieht. Der ist Künstler und Gestalter, kein Techniker.

Deswegen schreibt man in die Bemusterungslisten immer das rein, was nicht gelesen wird, nämlich, dass diese Leuchte auch eine gewisse Einbauhöhe benötigt. Das heißt – gelesen wird es nie – da sind immer alle überrascht, aber da hat man wenigstens drauf hingewiesen.

Im günstigsten Fall gibt er das in seinem eigenen Hause an einen Bauingenieur weiter, also die Architekten sind ja die Gestalter und die Bauingenieure sagen dann, was machbar ist. Der sagt dann: „Oh, na ja, mit der Einbauleuchte, die Einbauhöhe, die ist grenzwertig. Das muss ich erst noch hinterfragen."

Im günstigsten Fall stimmen die sich hausintern ab und sagen dann: „Wir nehmen Ihren Vorschlag Nr. 2." Und dann weiß man – aha, der Vorschlag Nr. 2 war das und das. Wenn er dem zustimmt ist sie mit der Höhe einbaubar – das ist dann seine Sache, da hab ich nichts mehr mit zu tun.

MT-04-N_22-GP-04
Und dann geht es natürlich wieder um Geld, das heißt, ich muss also sicherstellen, dass ich die Kosten, die mir der Bauherr gegeben hat, für diese Leuchte einhalte. Ich mache also eine Kostenfortschreibung. Und der Entwurf hat also vorwiegend was mit Gestaltung zu tun. Bemustert werden in der Regel Sachen, die man sieht: Lüftungsauslässe, Leuchten, Schalter, Steckdosen.

MT-04-N_22-GP-05
Da muss noch nicht – da steht noch nicht drin, wieviel Schalter in einem Raum sind.
Das kann drinstehen, wenn der Bauherr das vorgibt.

Ansonsten kann man zum Beispiel auch sagen im Entwurf: „Wir schlagen Ihnen vor, in jedem Ladengeschäft drei Lichtbänder zu machen und jedes getrennt schaltbar."
Das geben wir dann vor.

Man zeichnet die zugehörigen Schaltgeräte in der Regel ein, also soundso viele Ausschalter, soundso viele Serienschalter. Aber wieviele Stromkreise und warum, manchmal weiß man auch noch nicht: ist es Aufputzverlegung, ist es Unterputzverlegung?

Und deswegen gibt es zum Entwurf in der Regel einen Erläuterungsbericht. Der ist fast wichtiger als die Zeichnung, weil die Zeichnungen in der Regel von Laien nicht verstanden werden.

MT-04-N_23-I
Das heißt: Das Ergebnis des Entwurfes sind a) die Zeichnungen?

MT-04-N_23-GP
Ja…

MT-04-N_24-I
b) der Erläuterungsbericht…

MT-04-N_24-GP
Ja…

MT-04-N_25-I
Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass die Anlage dann auch schon dimensioniert zu sein hat.

MT-04-N_25-GP
Ja.

MT-04-N_26-I
Was gehört noch dazu? Gibt es noch irgendwelche anderen Unterlagen, die zur Entwurfsplanung gehören?

MT-04-N_26-GP-01
Ja, eine Kostenberechnung. Also wenn man sagt: „Wir stellen Ihnen den Entwurf so vor: wenn Sie die und die Fassade haben wollen und wenn das Gebäude soundso nutzbar sein soll, brauchen wir – was weiß ich – also soundso viele Stück Zählerschränke und wir rechnen jetzt erstmal mit einem Unterverteiler pro Laden.

MT-04-N_26-GP-02
Das interessiert Bauherren aber nicht, weil Bauherren davon nichts verstehen. Das ist eine Hilfe für mich.

MT-04-N_26-GP-03
Ich sage dann: „Ich rechne mit einer Unterverteilung mit 36 Platzeinheiten“, weil ich eben sage: „In jedem Laden sollen 15 Steckdosen rein.“ Und dann weiß man im Kopf schon: „Na ja, wenn ich – sagen wir mal 16 Steckdosen – dann weiß man schon – na ja, wenn es ein Laden ist, wo Bekleidung verkauft wird, dann kann man zum Beispiel acht Steckdosen auf einen Stromkreis hängen.

Weil … die stecken da vielleicht mal eine Lampe an – und mehr nicht. Wenn es natürlich zum Beispiel ein Laden ist, der mal als Eis-Cafe genutzt werden soll, dann hat man natürlich a) gegenüber dem Laden für Bekleidung eine andere Darstellung, schon im Grundriss.

Man muss natürlich auch dahin planen, dass man sagt: „Da hinten habe ich einen Hygienebereich, da stellen die ihre Eismaschinen hin.“
Dann guckt man mal im Internet: so eine Gewerbe-Eismaschine, was hat die für einen Anschluss? Steckerfertig 2 kW – das ist das maximalste, was man über eine Steckdose ziehen kann.

Dann weiß man schon: „Ich brauch eben pro Steckdose einen Stromkreis.“ So.

Das steht aber noch in keiner Zeichnung. Das wäre noch viel zur früh, weil sich da noch soviel ändert.

MT-04-N_26-GP-04
Man kann nur sagen: „Wenn Sie den Laden als Eis-Cafe vermieten möchten …“ Das kann nämlich nächste Woche schon ganz anders sein, da kommt einer und sagt: „Ich will da eine Bar reinmachen.“. Dann kriegen Sie einen Anruf und dann heißt es: „Machen Sie mir mal schnell eine Zeichnung, die will ich mal meinem Miet-Interessenten zeigen, der will eine Bar reinhaben.“

Und dann kommen auch andere Leute ins Spiel. Der Bauherr macht – oder mache machen das so – die geben dann die Zeichnung, die sie als Entwurf bekommen haben an andere Planer oder an den Mieter selber, denn der Mieter verhandelt ja.

Mieter haben ja in der Regel langfristige Mietverträge, so fünf, sechs, zehn Jahre und der sagt dann: „Ja, also meine Kaffeebar, die würde ich da schon ganz gerne reinmachen. Ich hab mal meinen Ladenbauer gefragt – also ich würde das ja mieten, natürlich nicht zu dem Preis, den Sie wollen.

Es geht nur um Geld – immer – es geht immer nur um Kohle, um nichts anderes. Und alles andere können Sie hinten runterfallen lassen. Es geht nur um Kohle, das ist das

Einzige, an was Sie denken müssen. Und dann sagt der: „Ja, aber die Wand hier – also zu dem Eierverkäufer hier drüben – also die müssen Sie mir noch ein Stück rüberschieben. Meine Theke, damit das gut aussieht, die muss dreieckig werden. Aber da komme ich hier vorne schon fast an die Glasfläche. Also die Glasfläche machen wir weg und machen einen Freisitz hin.“ Ja, da haben Sie plötzlich einen völlig anderen Grundriss.

So, und der Bauherr hat also das Recht, weil es in der Regel – die festgezurrte Aufgabenstellung bezieht sich in der Regel auf ein Gebäude-Äußeres. Das ist das, was Sie am Anfang in wissen.

MT-04-N_26-GP-05
Also er darf zum Beispiel nicht höher als 22 m bauen, weil er dann unter die Hochhausbaurichtlinie fällt. Das hängt also vom Bebauungsplan ab, ob man das darf usw.

MT-04-N_26-GP-06
Aber der Innenausbau bei Gewerbeimmobilien, wo also wirklich ein potenzieller Investor seine Kohle investiert, um da möglichst viel rauszuholen, der lebt bis zum Schluss. Da haben Sie zum Schluss haben Sie ihre Ausführungsplanung abgegeben, ja – es wird nie so gebaut. Das sieht völlig anders aus zum Schluss, ganz einfach deswegen, weil die Leute natürlich beginnen, im Planungsprozess die Immobilie zu verwerten.

MT-04-N_26-GP-07
Es ist also so, dass Sie Exposés von Mietobjekten sehen, wo der Bauherr gerade mal einen Entwurf hat. Die bauen also nicht und sehen zum Schluss zu, dass sie das vermieten, sondern der will Kohle sehen und das will er möglichst zeitig wissen. Und der will in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Geld verdienen

(Störung)

Und der fängt also an, sobald er den ersten Entwurf in der Hand hat, wo also drinsteht: „Ja, das Gebäude würde mir das Bauordnungsamt genehmigen und das kann ich auch bezahlen, gemäß Kostenberechnung…“ dann fangen die an, das auf den Markt zu werfen.

Entweder machen sie es selber – wenn es professionelle Fonds sind, also Immobilienfonds oder die gehen also an externe Vermieter oder Immobilienbetreuer – wie immer man das nennen will.

(Störung)

Das ist so, wenn wir wirklich beim konventionell errichteten, von einem Investor verwerteten Gewerbebau bleiben, dass der also anfängt vom Entwurf weg. Wenn er also den Entwurf hat, weiß er also: „Das würde mir das Bauordnungsamt genehmigen und das kann ich auch ungefähr bezahlen.“ (also bei Investoren +/- 5% ist in der Regel nicht das Thema)

Und dann fängt der natürlich an, die Immobilie an potenzielle Miet-Interessenten zu verwerten. Je nach dem, wen Sie da kriegen oder wen er bekommt ist es also so, dass er also entweder den Mieter bekommt, für den Zweck, den er sich mal gedacht hat. Also wo er glaubte, dass ein Bedarf da ist oder es kommen plötzlich ganz andere Leute.

MT-04-N_26-GP-08
Im schlimmsten Fall entsteht Leerstand. Das kann dann sein, dass das soweit geht, dass das Gebäude also abgespeckt wird. Das heißt, dass also 30% der Ladenflächen, dass ich mich total verkalkuliert hab, kann ich garnicht vermieten. Da kommt dann auch nichts rein, da ist nicht mal eine abgehangene Decke drin.

MT-04-N_26-GP-09
Das sind dann immer so die Glasflächen, die mit Papier beklebt sind. Damit Sie da nichts sehen, dann wird das Ding also ausgehüllt.

MT-04-N_26-GP-10
Aber wenn der natürlich sagt: „Hier guck mal, ich hab jetzt einen Miet-Interessenten, der würde das nehmen, aber der will ganz was anderes bauen. Wir müssen das nochmal ändern.“

MT-04-N_26-GP-11
Dann haben Sie also in den Phasen – also Ende Phase 3, teilweise Phase 4 - sofern das Einrichtungen sind, die genehmigungspflichtig sind, also vorwiegend so Gastronomie-betriebe usw., die also genehmigungspflichtig sind wegen Hygiene, Abluft usw. - bis Sie in die Phase 5 kommen – also während der Phase 5 haben Sie also ein enormes Änderungspotenzial.

MT-04-N_26-GP-12
Das können Sie also nicht vorhersehen, da können Sie also nicht agieren, sondern Sie können als Planer nur noch reagieren. Und je nachdem, wie lange sich das hinzieht und was das für Größenordnungen annimmt, müssen Sie natürlich a) sehen, dass Sie den Aufwand bezahlt bekommen. Da kriegen Sie in der Regel nichts dafür, weil die Leistungsphase 5 die Fortschreibung der Planung auf einen abgabefähigen Stand beinhaltet.

MT-04-N_26-GP-13
Und der Bauherr sagt also am Anfang nicht: „Sie müssen mir nur 30 Läden planen.“ Sondern der sagt natürlich: „Na ja, planen Sie mir mal ein Bauvorhaben, das ich an 30 Kleinunternehmer vermieten kann.“ Das ist also alles so schwammig formuliert, dass man also da kaum eine Chance hat.

MT-04-N_26-GP-14
Manchmal kriegt man was, aber nicht immer und je nach dem ergeben sich daraus erstmal bauliche Änderungen – also die Leute, die das kaufen sollen oder mieten sollen, sind Laien. Die gehen immer nach dem, was sie sehen. Was sie nicht sehen, interessiert auch niemanden.

MT-04-N_26-GP-15
Und der Architekt ändert dann ggf. seine Ausführungsplanung und dann müssen wir natürlich unsere Technikplanung auch anpassen.

Es kann natürlich gehen bis hin zu der Aussage, dass das Objekt an einen gewissen Interessenten nicht vermietbar ist, weil einfach die entsprechende Technik nicht mehr einzubringen ist.

Wenn Sie zum Beispiel im Entwurf einen bestimmten Durchbruch angegeben haben für eine Lüftungsanlage, die einen bestimmten Bereich entlüftet, wo Sie gesagt haben: „Das ist – was weiß ich – ein Laden, da habe ich fünffachen Luftwechsel, da reicht mir ein Rohr DN 100.“

Und plötzlich soll dort eine Küche rein, dann können Sie die Küche nicht mehr entlüften, dann können Sie das Loch aber auch nicht einfach größer machen, weil die Decke, die durchbrechen natürlich eine bestimmte Statik hat.

Das heißt, entweder, Sie müssen nochmal rechnen oder der Statiker sagt halt: „Nee. Also an der Stelle mit Lüftung und Küche, das wird nix.“

Das geht also auch weiter bis zu der Tatsache, wenn Sie eine Küche haben, brauchen Sie einen Fettabscheider, also getrennt Reinwasser (wenn Sie Grauwassernutzung haben), Grauwasser, Fettwasser usw., Fettabluft.

Das heißt, Sie haben also zum Beispiel bei einem Gastronomiebetrieb mit Kücheneinrichtung ganz andere Anforderungen, als zum Beispiel bei Eisdielen. Und je nachdem, wie notwendig das eben für die Lösung der Aufgabe ist oder der

Planungsaufgabe, müssen Sie dann eben tätig werden und müssen dann eben entweder die Planung ändern, bis auf den gewünschten Stand

MT-04-N_26-GP-16
Oder Sie müssen eben sagen: „Also an der Stelle sehen wir Schwierigkeiten.“ (Also „geht nicht“ dürfen Sie nicht sagen, da gelten Sie denn gleich als inkompetent.) Oder man sagt eben: „Also es ist machbar, aber es entstehen die und die und die Mehrkosten.“

MT-04-N_27-I
Darf ich da mal zwischenfragen?

MT-04-N_27-GP
Bitte!

MT-04-N_28-I
Das heißt die Größe der Änderung oder die Art der Änderung, die sorgt dann für einen gewissen Durchschlag nach hinten wieder raus?

MT-04-N_28-GP
Ja.

MT-04-N_29-I
… in die Grundlagen also...

MT-04-N_29-GP
Ja.

MT-04-N_30-I
…sagen wir mal jetzt: Dimension der Verteilungen

MT-04-N_30-GP
Ja

MT-04-N_31-I
…der Kabeltragsysteme

MT-04-N_31-GP
Ja

MT-04-N_32-I
…und solche Dinge. Und da entstehen dann – vermute ich mal – die Kosten oder habe ich das falsch verstanden?

MT-04-N_32-GP
Richtig. Nee genau da entstehen die.

MT-04-N_33-I
OK…

MT-04-N_33-GP
Und das sind also keine Planungskosten (die entstehen bei uns natürlich auch), dann kriegt man – wie gesagt – wenig oder nichts dafür, je nachdem, wie der Vertrag ausgehandelt ist. Aber wenn ich natürlich eine höherwertige Technik einbringe, dann wenn ich zum Beispiel eine Küche zu versorgen habe, wo ich einen hohen Gleichzeitigkeitsfaktor habe für den Betrieb, von den Küchengeräten für Warmspeise-Bereitung, dann habe ich natürlich ganz andere Anschlusswerte.

Dann habe ich andere Anforderungen an Schutzschaltung.
Dann habe ich auch andere Anforderung an – zum Beispiel eine bestimmte

Oberflächengüte. Also Leuchten zum Beispiel, die sich in Küchen befinden, sollten also IP41 sein, also wenigstens wasserdampfdicht usw. Das habe ich zum Beispiel bei Laden gleicher Größe, der Bekleidung verkauft, überhaupt nicht.

MT-04-N_34-I
Ich möchte jetzt mal weiter nach vorn denken.

MT-04-N_34-GP
Hm.

MT-04-N_35-I
Also wenn wir davon ausgehen, wir haben jetzt den Entwurf fertig und alle sagen: „So gefällt uns das und wir möchten jetzt, dass weitergearbeitet wird."

MT-04-N_35-GP
Hm.

MT-04-N_36-I
Wie sieht dann die Zeichnung aus, die vorliegt? Und wieweit oder was gibt es noch für Dokumentationen, zur Technik? Gibt es schon Verteilungspläne? Wie weit ist die Anlage durchgerechnet, dimensioniert? Wann würde das geschehen? Und wie geht es dann nach vorn weiter?

MT-04-N_36-GP-01
Also Dimensionen werden … gerechnete Dimensionen gibt es ausschließlich ab der Ausführung, alles andere wäre zu früh. Es gibt eine geschätzte Dimension für die Versorgerseite der Anbindung, wobei man den Leistungsbedarf nach Quadratmeterkennzahlen überschlägig ermittelt.

Der Leistungsbedarf eines Bürogebäudes liegt zum Beispiel bei einem Anschlusswert von etwa 40W pro m² (elektrischer Leistung). Sollten sich diese Dimensionen ändern, muss das natürlich fortgeschrieben werden.

MT-04-N_36-GP-011
Das heißt, ich fange also dann an, vom Hausanschluss her meine Versorgung zu dimensionieren. Das verteilt sich ja sternförmig nach oben… Und ich sage dann eben: „Für den Nutzungszweck stehen steht soundso viel Anschlusswert zur Verfügung, bei einer Gleichzeitigkeit von …"

Das muss man also beschreiben, dass steht also auch schon im Entwurf, weil es kostenrelevant ist. Und dann fängt man halt wirklich an, bis zum letzten Stromkreis zu gehen.

MT-04-N_36-GP-02
Verteilungspläne gibt es in der Regel nicht, weil es eine besondere Leistung der HOAI ist. Manche machen es mit.

MT-04-N_36-GP-03
Wir machen es für bestimmte Kunden auch, also gerade für öffentliche Bauämter.

MT-04-N_36-GP-04
Ansonsten gibt es in der Regel Stromkreislisten.
Die weisen also aus: den Namen der Sicherung (also F1, F2 usw), die Bezeichnung – der Raum wo er sich befindet, der angedachte Querschnitt sowie den Kabeltyp und der zugehörige gedachte Anschlusswert (einfach deswegen, damit der Elektriker vor Ort – falls sich doch noch was ändern sollte, diese Änderung einpflegen kann.)

MT-04-N_37-I
Leistungsphase 5: Was ist das Ziel der Leistungsphase 5 und was liegt dann vor am Ende als Ergebnis?

MT-04-N_37-GP
Das Ziel der Leistungsphase 5, das ist in der HOAI definiert: Das ist die Darstellung der ausführungsreifen Lösung. Sie muss beinhalten: einen Planstand, der es einem projektfremden Dritten ermöglicht, nach Einarbeitung ins Projekt, das Projekt bautechnisch umzusetzen.

MT-04-N_38-I
OK. Also eine Bauanleitung…

MT-04-N_38-GP
Nee.

MT-04-N_39-I
Er muss es verstehen, dass er es bauen kann?

MT-04-N_39-GP-01
Ja … Gröber, als eine Bauanleitung. Eine Bauanleitung beinhaltet: „Nehmen Sie Schraube A, stecken Sie sie in das mittlere Loch von Bauteil C…“ – möglichst noch hinterlegt mit einer Zeichnung, also einer Detailzeichnung.

MT-04-N_39-GP-02
Eine Ausführungszeichnung beinhaltet die Darstellung eines gewünschten Zwecks. Also es ist so: nicht der Weg ist das Ziel (dafür bezahlt Sie niemand), sondern nur das, was irgendwann mal auf der grünen Wiese steht.

Das heißt, die Ausführungszeichnung beinhaltet also die Aussage: „Baue mir an diese Stelle in das und das Bauwerk eine Steckdose.“ … zum Beispiel.

Da muss dranstehen a) was es für eine Steckdose ist (ob es eine Schuko-Steckdose ist). Daraus muss zu erkennen sein: was ist es für ein Material? Und daraus muss natürlich zu erkennen sein: wieviele Steckdosen hängen denn mit dieser zusammen? … zum Beispiel…

Was zum Beispiel nicht üblich ist einzuzeichnen, sind Kabelwege, also einzelne Leitungen von Steckdose zu Steckdose, einfach weil der Plan sonst ein einziger bunter Lappen wird. Was man einzeichnet, sind Kabelverlegesysteme, also Rinnen zum Beispiel. Rinnen werden in der Regel in der richtigen Breite dargestellt.

MT-04-N_39-GP-03
Ansonsten zeichnet man – also ich mache das auf jeden Fall so – zeichnet man auf einem – also ich mache es auf einem gesonderten Layer – zeichnet man eben auf dem Layer „Verlegesysteme“ zum Beispiel mit der gleichen – also man muss sagen, ich mache das so – mit der gleichen Farbe aber mit unterschiedlichen Linientypen zum Beispiel; zeichnet man eine Versorgungsstruktur und ich persönlich kennzeichne dann diese Versorgungsstruktur mit Buchstaben.

(Wenn Sie das wünschen, kann ich Ihnen das mal zeigen, wie das aussieht. Wenn Sie das sehen möchten, ich habe es unten gerade offen.)
Das ist also einfach ein Dreieck mit einem Buchstaben und in der Legende steht dann, was dieser Buchstabe bedeutet. Zum Beispiel der Buchstabe „K“ steht für „Kanal“. Der Buchstabe „S“ steht für „Sammelhalter“. Der Buchstabe „R“ steht für „Rohr“. Der Buchstabe „T“ steht für „Trasse“ allgemein.
Der Buchstabe „L“ steht für „Leiter“.

Abhängig davon, wie genau das sein muss, wird das manchmal durch Dimensionen

ergänzt. Ich schreibe also dann zum Beispiel dran an … auf einen Grundriss „L“, schreibe unten drunter „NW 300“ (Nennweite 300). Dann weiß der Elektriker also: „Aha, an dieser Stelle soll ich eine Leiter anbauen mit der Nennweite 300.“

MT-04-N_39-GP-04
Man muss sich so verständlich machen, dass der andere ohne Rückfragen den Zweck erkennen kann. Details, wie zum Beispiel eine Befestigung im Bauwerk sind in der Zeichnung nicht dargestellt.

MT-04-N_39-GP-05
Es gibt noch einen Unterschied zwischen Elektro und den anderen Gewerken.
Die anderen Gewerke, also Lüftungsbauer, Heizung/Sanitär haben in der Regel den Vorteil, dass sie zeichnerisch nahezu alles darstellen können. Also bei einem Heizungsbauer zum Beispiel, sehen Sie jedes Rohr, sehen Sie jedes Ventil, ganz einfach deswegen, weil der Heizungsbauer sich natürlich in der Regel an einer Gebäudefront bewegt, meistens an der Fensterfront.

Das ist in der Regel nicht so. Elektro ist in der Regel in jeder Ecke des Raumes. Wenn Sie Kabel einzeichnen würden, würde das Ding aussehen, wie ein Spaghetti-Plan. Dazu kommt, dass – wenn Sie zum Beispiel in einem Raum einen Heizkörper haben, würden Sie niemals auf die Idee kommen, dass der Heizkörper für den Nachbarraum ist, das ist einfach physikalisch unmöglich.

MT-04-N_39-GP-06
Wenn Sie in der Elektrotechnik einen Flur haben, und zeichnen auf den Flur einen Schalter, dann heißt das noch lange nicht, dass der Schalter auch für den Flur ist. Es kann auch zum Beispiel ein „Zentral-Aus“ sein.

MT-04-N_39-GP-07
Dann ist die Frage: „Wie mache ich demjenigen, der es mal bauen soll verständlich, was er dort tun soll?“ Ich mache es in der Regel dann so, dass ich also um diese entsprechenden Stellen, wo ich sage: „Hier sitzen mehrere gleichartige Geräte, die aber unterschiedlichen Zwecken dienen…“ das versteht ohne Erläuterungen niemand.

MT-04-N_39-GP-08
Dann zeichne ich dazu 1) eine Wandansicht – da steht dann also da zum Beispiel: das ist ein Kreisvermerk mit so einem Pfeil und oben steht dann dran „D1“. Das ist dann der Verweis auf das „Detail 1“.

Und dann zeichnet man eine Wandansicht und da darf man also in der Wandansicht sind eben dargestellt: eine Steckdose, ein Serienschalter und ein Taster. Die findet man in der Wandansicht wieder, also soweit muss es dann auch beim Monteur reichen.

MT-04-N_39-GP-09
Und der Monteur sieht dann: aha, an der Steckdose steht eben dann dran „Reinigungssteckdose“, an dem Serienschalter steht dann dran „Flurlicht“ und an dem Taster steht dran „Zentral AUS“.

MT-04-N_39-GP-10
Dann kann man zum Beispiel sagen: „Dieses Detail gilt für alle gleichartigen Ausführungen.“ (Wenn man es denn strukturieren kann.)
Wenn man natürlich sehr viele unterschiedliche Situationen hat, dann muss man sehr viele unterschiedliche Details zeichnen. Also ich habe teilweise schon – wenn es denn notwendig war – fast mehr Details, als Grundrisse abgegeben.

MT-04-N_39-GP-11
Das hat man zum Beispiel sehr häufig bei Leerrohrplanungen, wenn also die Kabel nicht direkt in Beton eingelegt werden, sondern nachträglich in ein Leerrohr – ist das sehr häufig

der Fall, dass man sehr detailliert arbeiten muss, einfach weil sich natürlich hinterher, wenn der Beton mal hart ist, nichts mehr dran ändern lässt.

MT-04-N_39-GP-12
Und das ist also die Aufgabe des Planers, die Lösung, die man bis dahin im Kopf hat und die mit dem Bauherrn insoweit abgestimmt ist, soweit er das versteht (also Bauherren – wie gesagt –in der Regel achten auf Verwertbarkeit, nicht auf technische Details) so zu Papier zu bringen, dass der andere also ohne große Rückfragen die Leistung, die im LV beschrieben ist, ins Bauwerk einbringen kann.

MT-04-N_39-GP-13
Man muss dazu sagen: Es wird häufig verwechselt, das wissen auch viele nicht – Ausführungspläne sind nicht für die Baustelle gedacht. Sie werden trotzdem verwendet. Das ist so, weil der Monteur keine Zeit hat, die meisten aber auch keine Ahnung vom CAD-Zeichnen, aber sie sind nicht für die Baustelle gedacht. Deswegen gibt es auch noch eine Montageplanung.

Wenn Sie gut sind als Planer, dann ist das nicht mehr viel, was der Elektriker machen muss. Was man zum Beispiel nicht machen muss, sind Verteilerpläne. Das ist nach HOAI eine besondere Leistung, die darf man zum Beispiel aufgrund der Stromkreislisten vom Elektriker abfordern.

MT-04-N_40-I
OK. Der dokumentiert die Anlage, wenn er sie gebaut hat…

MT-04-N_40-GP-01
Nee. Der dokumentiert sie vorher.

MT-04-N_40-GP-02
Der sagt, wie es auf der Baustelle ist. Der sagt: „Du willst dort an der Stelle eine Steckdose haben und du hast dort sechs Leuchten und da ist ein Serienschalter und ein Ausschalter.“ Und da steht ja nicht dran, ob alle sechs Leuchten über einen Stromkreis laufen oder ob alle sechs Leuchten über zwei Stromkreise laufen.

MT-04-N_41-I
Das legt er nach eigener Verantwortung fest?

MT-04-N_41-GP
In Abstimmung mit mir und mit dem LV. Ich hab mir natürlich Gedanken gemacht: „Na ja, sechs Leuchten auf einen Stromkreis – na ja, nimmst du mal lieber zwei Leitungsschutzschalter (das steht auch im LV so drin).“

Er kann das aber auch – zum Beispiel, wenn sich vor Ort das so ergibt oder wenn er dafür die Verantwortung übernimmt – dann kann er das natürlich auch abändern. Aber gerade solche Sachen, wie Verteilerverdrahtung, Schaltungen, übergreifende Steuerungen, Gebäudeleittechnik. Also da eine Stromlaufplan vorzugeben, das machen wir in der Regel nicht.

Das lassen wir uns vom Elektriker dann geben. Der Elektriker macht das auch nicht selbst. Der Elektriker gibt das seinem Verteilungsbauer (wenn es große Verteilungen sind) und wenn dann Rückfragen kommen, dann merkt man auch: Wo ist Erklärungsbedarf? Was hat er jetzt nicht verstanden? Un dann zeichne ich ihm das frei uns sage: „Jawohl, so ist das in Ordnung, das machen wir so.“ Dann kriegt er einen Freigabestempel und dann wird das auch so gebaut. Also ich bleibe in der Verantwortung, was da …

MT-04-N_42-I
… was auf der Baustelle tatsächlich läuft?

MT-04-N_42-GP
Er … er übernimmt praktisch für mich eine Fleißarbeit, die ich nach HOAI nicht bezahlt bekomme.

MT-04-N_43-I
Alles klar. Und Sie bringen das dann … Sie pflegen das dann in Ihre Zeichnungen wieder ein? Das heißt, die …

MT-04-N_43-GP
Nee.

MT-04-N_44-I
Nicht?

MT-04-N_44-GP-01
Nee.

MT-04-N_44-GP-02
Ab Leistungsphase 5 prüfe ich Zeichnungen nur noch. Ich habe mit Zeichnungen nichts mehr zu tun.

MT-04-N_44-GP-03
Also es ist dann so, dass die Firmen – wenn man mal von denen ausgeht, die das Projektgeschäft beherrschen, die also wirklich dann am Schluss eine Dokumentation abgeben – natürlich dann die Ausführungszeichnungen bekommen mit mehr oder weniger qualitativ gutem Inhalt, je nachdem was ich mir mit gedacht habe oder was für Mühe ich mir gegeben hab.

Wenn er es nicht verstanden hat, dann muss ich dafür bluten, dann muss ich nachbessern. Wenn er es verstanden hat, ist alles gut. Vielleicht habe ich mir auch zuviel Mühe gemacht…

Und der erstellt daraus seine Montageplanungen, also zum Beispiel der Aufbau einer Niederspannungshauptverteilung. Da muss ich nur wissen: der Schrank – was weiß ich – muss 6m breit sein und 2m hoch mit Sockel und muss soundso viele Sachen beinhalten, soundso viele Leitungen und Leistungsschalter. Ich muss nicht wissen, ob der links oder rechts sitzt, ich muss nur dafür gerade stehen, dass die Dimension, die in meinem LV steht … (Bandwechsel) …Ich komme mit meinem Kabel von unten in den Schrank. Oder er sagt zu mir: „Mensch da hat es eine Änderung gegeben, wir müssen jetzt mal den Schrank noch ein Stück rüberrücken, da passt das nicht mehr. Na da lege ich das Kabel oben lang, da müssen die Einspeiseklemmen oben hin.

MT-04-N_45-I
OK. Ich glaube, an der Stelle können wir einen Strich machen. Sie hatten gesagt, in Leistungsphase 5 sind Sie mit Zeichnungen – an sich – durch.

MT-04-N_45-GP
Ja. Alles was dann kommt, prüfe ich dann nur noch, also geistige Leistung anderer, aufbauend auf meiner.

MT-04-N_46-I
OK, kommen wir nochmal zu IHREN geistigen Leistungen. (Lachen)

MT-04-N_47-I
Was ich vorhin gesagt hatte…

MT-04-N_47-GP
Na ja, ich versuche nur, mich verständlich zu machen.

MT-04-N_48-I
Nee, Sie bringen das auch gut dar, also ich kann dem folgen.

MT-04-N_48-GP
Ja, das ist … für einen Laien ist das manchmal schwierig.

MT-04-N_49-I
Ich habe selber mal Elektroenergieanlagen studiert, ist aber lange her und ich habe keine Planungserfahrung. Ich bin über Umwege direkt bei meinem Arbeitgeber eingestiegen und im Prinzip betrachte ich es eben aus Sicht des Werkzeugherstellers,

MT-04-N_49-GP
Hm

MT-04-N_50-I
…des Werkzeugmachers. Was ich vorhin sagte, die drei Anlagentypen: wir sind eigentlich schon relativ detailliert auf die Starkstromanlage eingegangen.

MT-04-N_50-GP
Hm

MT-04-N_51-I
Ich glaube, die können wir jetzt auch ausklammern. Vergleichend dazu möchte ich nochmal auf die Brandmeldeanlage eingehen und auf die Blitzschutzanlage. Wonach konzipieren Sie eine Brandmeldeanlage, wie gehen Sie dabei vor? Und genau dasselbe für die Blitzschutzanlage…also diese beiden Fragen zu diesen beiden Anlagentypen…

MT-04-N_51-GP-01
Also die Vorgabe, was als Brandmeldeanlage einzubauen ist, kommt ja entweder vom Bauordnungsamt oder vom Brandschutzgutachter. Der macht Ihnen eine Vorgabe, zum Beispiel: „Es ist eine flächendeckende Brandmeldeanlage zu installieren.“ Oder: „Es ist als ergänzender Brandschutz eine Brandmeldeanlage nur in Flucht- und Rettungswegen zu installieren, Technikräume sind mit zu überwachen.“ …solche Sachen. Und danach wird diese Anlage dann dimensioniert.

MT-04-N_51-GP-02
Dann fängt man natürlich an auszuzählen:
Wieviele Räume habe ich denn? (Das weiß man ja in der Regel aus dem Raumbuch.)
Ganz wichtig: Haben diese Räume abgehangene Decken oder Doppelböden? (Weil dann steigt natürlich die Melderanzahl, weil das überwachungspflichtige Hohlräume sind.
Und: Was habe ich für eine Raumhöhe? (Davon hängt der Überwachungsbereich eines Melders ab.)
Und: Komme ich denn mit dem verbleibenden Überwachungsbereich bis in jede Raumecke?

Ein Raum, der zum Beispiel relativ schmal ist, aber sehr lang – das betrifft jetzt keine Flure.
Flure sind ein Sonderfall.

Es ist zum Beispiel so, dass der kreisförmige Überwachungsbereich so eines Melders rechts und links immer abgeschnitten wird. Das heißt, der entfällt halt, weil er halt an der Wand zuende ist – ich muss also mehr Melder setzen, weil der Raum eben relativ lang ist.

Habe ich einen Raum, der relativ quadratisch ist, kann ich das natürlich so gestalten, dass ich also den Überwachungsbereich dieses Melders so ausnutze, dass mir also möglichst wenig Überwachungsfläche verloren geht.

So und dann zählt man seine Melder aus. Aus den Meldern, die nicht direkt im Sichtbereich sitzen, also zum Beispiel im Doppelboden oder in abgehangenen Decken, braucht man eine Melderparallelanzeige, einfach damit die Feuerwehr – ohne den Bereich zu betreten sieht, welcher Melder ausgelöst hat. Und dann – der Rest ist eine Frage der Wahl der Technologie, also ob man zum Beispiel die zugehörigen Alarmierungsanlagen mit auf den Ringbus nimmt. Oder ob man die Sirenen mit einer Extra-Leitung versorgt.

MT-04-N_52-I
Das ist – nehme ich an – wieder … der Parameter ist: Die Anlage muss ihren Zweck erfüllen und die Kosten, das muss wieder abgewogen werden.

MT-04-N_52-GP-01
Nee (Störung) Nee, das ist also nicht der Parameter an der Stelle,

MT-04-N_52-GP-02
ob ich die Sirenen mit auf den Ringbus nehme oder ob ich die über eine separate Leistung versorge. Das ist für die Kosten her fast unrelevant.
Das ist eine Frage der Technologie, welche Brandmeldeanlage ich wähle, als Planungsfabrikat – irgendeine muss ich ja zugrunde legen.

Und moderne Brandmeldeanlagen sind in Ringbustechnologie aufgebaut, jeder Ring kann maximal 128 Elemente verkraften, eigentlich 127-1, weil auch das Anschlussmodul – also ein Element geht immer weg. Und wenn Sie Sirenen auf den Bus setzen, dann müssen die über den Bus mit Spannung versorgt werden.

MT-04-N_53-I
Aha

MT-04-N_53-GP-01
Und wenn Sie auf einen Bus, auf eine Ringleitung sehr viele Sirenen setzen, dann sinkt dadurch die Anzahl der möglichen Melder. Das heißt, Sie können dann nicht mehr 128 oder 127 Melder draufbringen, sondern nur noch 50 oder 60. Das heißt, Sie brauchen mehr Ringe.

Dadurch verteuert sich die Zentrale. Deswegen ist man in der Regel besser dran, man nimmt die Sirenen auf eine extra Leitung, auf ein extra Modul setze, aber das ist eine Frage der Mentalität. Das macht jeder Planer anders.

Und daraus ergibt sich eben eine Anlagengröße und abhängig davon, ob diese Anlage eben eine Anlage ist mit Feuerwehraufschaltung oder eine ohne, müssen Sie dann eben Ihre Formalien für Feuerwehraufschaltung einhalten, also:
Feuerwehrbedienfeld,
Freischaltelement,
Schlüsseltresor und
Laufkartenmagazin
und was da alles so dazugehört.

MT-04-N_53-GP-02
Das wäre zum Beispiel auch eine Anlage, die Sie dann schon in der Genehmigungsphase dimensionieren müssen, weil die nämlich genehmigungspflichtig ist. Die müssen Sie in der Leistungsphase 4 bei der Feuerwehr einreichen und die Feuerwehr sagt dann: „OK, so wie sie jetzt geplant ist bei Ihnen, würden wir die aufschalten.“

Sonst verweigert die Feuerwehr die Aufschaltung.
Wenn sich in dem Gebäude was ändert, also – wo sich auch an der Anlage was ändert, würde es dann einen Änderungsindex geben, Sie würden die entsprechenden Änderungen also einpflegen würden und das der Feuerwehr erneut vorstellen.

MT-04-N_54-I
Sie müssen dann immer wieder in den Genehmigungsprozess rein?

MT-04-N_54-GP-01
Ja. Das geht aber relativ schlank.

MT-04-N_54-GP-02
Also die Feuerwehr nickt dann und sagt: „Ja, wir machen da nur einen Aktenvermerk“ und dann ist das erledigt.
Die Genehmigung darf man sich nicht so aufgebläht vorstellen, wie eine Baugenehmigung.
Die Baugenehmigung gibt ja nur vor: „Es ist eine flächendeckende Brandmeldeanlage zu errichten.“ Die Baugenehmigung würde nur dann bearbeitet werden müssen, wenn genehmigungspflichtige Inhalte des Bauwerkes sich ändern.

Wenn ich zum Beispiel eine Zwischenwand verschieb, ist das keine genehmigungspflichtige Änderung. Das macht der Architekt so und die Baugenehmigung bleibt trotzdem bestehen. Wenn wir aber statt eines Klamottenladens eine Küche reinmachen würden, dann muss ich schon statt normaler Rauchmelder, Thermomelder nehmen.

Und dann müsste ich zum Beispiel zur Feuerwehr gehen. Und es kann zum Beispiel sein, dass die Feuerwehr dagegen Vorbehalte hat, dass die Feuerwehr ihr Veto einlegt und sagt: „Also eine Küche an der Stelle geht garnicht.“ Das gibt es. Oder der Brandschutzgutachter, der dann eventuell sein Brandschutzkonzept wegen brennbarem Fett anpassen muss, sagt dann: „Nee, also eine Küche an der Stelle, das können wir nicht machen.“ So schreibt man halt diesen Prozess fort, das sind dann zum Beispiel genehmigungspflichtige Anlagen.

MT-04-N_55-I
OK, die Brandmeldeanlage ist also relativ zeitig fertig – im Gegensatz zu den anderen Anlagen?

MT-04-N_55-GP
Aber nicht ausführungsreif, aber so, dass die übergeordnete Behörde zustimmt, ja.

MT-04-N_56-I
Können wir zur nächsten Anlage gehen – Blitzschutz?

MT-04-N_56-GP
Bitte!

MT-04-N_57-I
Wie geht es da los? Wonach richten Sie sich, wenn Sie Ihre Planung machen? Das heißt, welche Voraussetzungen sind für Sie wichtig zu wissen? Wie reagieren Sie darauf und wie gehen Sie dann die Planung durch? Also auch so ein kurzer Durchlauf…

MT-04-N_57-GP
Also das ist eine Frage, ob das Gebäude eine Blitzschutzanlage braucht.
Nach – ich mache es in der Regel so, dass ich mich nach den Vorgaben des VdS richte – Verband der Sachversicherer.

Manchmal – oder es kann in der Baugenehmigung gefordert werden – eine Blitzschutzanlage. Manchmal fordern es auch die Sachversicherer relativ zeitig, also wenn der Bauherr zum Beispiel sein Gebäude baut oder bauen will, dann weiß er in der Regel, wer das versichert und der Versicherer sagt natürlich:

„Na ja, was willst Du den bauen? Was soll es denn werden? Oh … Tanklager und Chemikalienhandel – ganz schlimm. Da können wir Dich nur versichern, wenn Du eine Blitzschutzklasse oder eine Blitzschutzanlage baust.“

Und der VdS gibt also drei Blitzschutzklassen vor: I, II und III – III ist die niedrigste, I ist die höchste und man kann also über eine recht komplizierte Formel nach DIN errechnen, wie schützenswürdig das Gebäude denn ist.

Als da kann man sagen:
„Soundso viele Menschen sind da drin,
bei einem Blitzschlag kommen wahrscheinlich zehn davon ums Leben.“
oder wieviel auch immer oder was weiß ich, wenn es eine Tiefgarage ist, die Autos und alles Sachwerte – da kann man also errechnen, also welcher Schaden, welchen Schaden würde ein Blitz anrichten? Und wie schützenswert ist das?

Das ist aber müßig, weil einem das niemand bezahlt, der VdS hat das schonmal gemacht und gibt also für sehr viele Gebäude Blitzschutzklassen vor.

MT-04-N_58-I
Das ist also die Alternative zu dieser Berechnung im Prinzip, eine Handreichung?

MT-04-N_58-GP-01
Ja, der Blitzschutz – also eine Blitzschutzanlage ist keine generelle Pflicht. Sie müssen nicht auf jedem Gebäude eine haben, also in der Regel richtet sich das eben nach – also als zusätzliches technisches Erfordernis – nach der elektromagnetischen Verträglichkeit.

Also wenn Sie zum Beispiel ein Rechenzentrum haben, müssen Sie eine Blitzschutzanlage haben, damit Sie die Überspannung nicht ins Gebäude kriegen.

Ansonsten, bei normalen Gebäuden ist es – wie gesagt – entweder Bestandteil der Baugenehmigung, dass die also sagen: „Das Haus ist soundso hoch und im Umkreis steht nichts anderes und das Gebäude ist mit eine Blitzschutzanlage auszurüsten.“
Mehr steht da nicht drin.
Das steht nur drin: „Es ist auszurüsten…“

MT-04-N_58-GP-02
Aufgabe des Planers ist es dann also, zu sagen: „Das Gebäude ist – was weiß ich – das sind soundso viele Läden drin oder soundso viele Sachwerte und bei einem Blitzeinschlag könnten soundso viele Werte vernichtet werden. Oder man richtet sich eben nach diesen Vorgaben des VdS oder der Bauherr sagt sogar: „Mein Versicherer, der will mich nur versichern, wenn ich eine Blitzschutzanlage, Blitzschutzklasse II errichte.“ Dann weiß man, wie die auszusehen hat.

MT-04-N_59-I-01
OK, wie die auszusehen hat …

MT-04-N_59-I-02
In der Blitzschutzklasse steht drin – das sind die Leistungsparameter für eine Blitzschutzanlage?

MT-04-N_59-GP
Nee, da steht nur drin …
Also es gibt – wie drücke ich es aus (?) – also eine Blitzschutzanlage kann man grob unterscheiden nach der Maschenweite.

Blitzsschutzklasse I ist die geringste Maschenweite mit der größten Fangwirkung, da haben die Maschen eine maximale Größe von 5×5m.

Blitzschutzklasse II ist so mittlere, da hat die Maschenweite 10×10m.
Blitzschutzklasse III ist natürlich die niedrigste, da hat die Maschenweite 15×15m.

MT-04-N_60-I
Aber sonst ist der prinzipielle Aufbau immer gleich?

MT-04-N_60-GP-01
Es kommt darauf an, was Sie für ein Dachhaben. Die Maschenweite ist immer gleich.

Und wenn Sie natürlich ein Spitzdach haben, dann machen Sie die Fangleitung zum Beispiel anders fest, als auf einem Flachdach. Deswegen haben Sie auf einem Spitzdach auch zum Beispiel trotzdem die gleiche Maschenweite.

Das ist eine Frage der technologischen Ausführung. Das ist aber in der Planungsphase eigentlich nicht entscheidend, weil sich das relativ leicht austauschen lässt. Ob Sie eine Klammer nehmen und den Blitzschutzdraht am Ziegel festmachen oder ob Sie so einen Betonstein nehmen und aufs Flachdach legen, da ändert sich nichts dran an der Schutzwirkung.

MT-04-N_60-GP-02
Und ob Dachaufbauten, zum Beispiel, das muss man natürlich dann wissen… Also Dachaufbauten sind entweder baulicher Natur. In der Regel sind das dann Aufzugsüberfahrten, die aus dem Dach herausragen oder es sind Technikaufbauten, wie zum Beispiel Lüftungsanlagen. Ob die mit gesonderten Einrichtungen zu schützen sind, das muss man zum Beispiel errechnen. Das wird gemacht nach dem sogenannten Blitzkugelverfahren, kennen Sie das?

MT-04-N_61-I
Ich hab davon gehört…

MT-04-N_61-GP
…davon gehört. Also man sagt dann zum Beispiel: Maschen bei Blitzschutzklasse III – Maschenweite 15×15m – nimmt man eben eine Blitzkugel von (ich glaube) 60m Durchmesser, ich muss da auch immer nachgucken.

Und man sagt eben, man kann die also im CAD, man kann sich einen Kreis zeichnen 60m im Durchmesser und legt die einfach auf die Schnittzeichnung, zum Beispiel vom Dachaufbau, sofern man hat.

Wenn man keine hat, muss man eine erstellen, wenn man ganz schlampt, macht man es garnicht. Dann stellt man eine große Fangstange hin und hat seine Ruhe, das funktioniert immer, ja... (Lachen) … ist aber eigentlich nicht sachgemäß.

Also gehen wir mal von dem aus, was man tun müsste:
Man müsste also im Dachschnitt zeichnen durch alle Aufbauten, zeichnet also im CAD diese Kugel und legt die also an den nächsten Berührungspunkt. Wenn ich also zum Beispiel drei Dachaufbauten habe, wenn Sie sich meinen Arm vorstellen – einer ist so, einer ist so und der nächste steht wieder hier, dann berührt die Kugel zuerst meine Hände da und da.

Das heißt, ich muss also hier und hier eine Fangstange hinstellen, die höher ist, damit die Ränder der Kugel zuerst auf die Spitze der Fangstangen treffen. Der Aufbau, der in der Mitte steht ist also automatisch dadurch mit geschützt. So plant man eigentlich eine Blitzschutzanlage. Im Zweifelsfall nimmt man also die höchsten Aufbauten, stellt überall eine Fangstange hin und das passt dann irgendwie.

MT-04-N_62-I
Spielt da die Optik wieder eine Rolle?

MT-04-N_62-GP
Auch. Also ich hatte schon Architekten, die von mir verlangt haben, dass dieses silbern glänzende Aluminiumstangen grau angestrichen werden, aus optischen Gründen, also das gibt es. Das sind zwar Ausnahmefälle, aber das gibt es.

Und dann ist natürlich noch eine Frage, wenn man die Ableitungen der Blitzschutzanlage plant, inwieweit man Probleme mit Näherungen zum Gebäude hat.

MT-04-N_63-I
Aha

MT-04-N_63-GP-01
Also zum Beispiel Näherungen zur metallisch leitenden Gebäudekonstruktion. Und das ist eigentlich schwieriger zu planen, als die Fangleitungen auf dem Dach, die sind also relativ einfach.

Aber zum Beispiel zu errechnen, wieviele Näherungen ich habe und ob es beim Blitzeinschlag wahrscheinlich zu einem Überschlag kommt, das ist also eine Rechenaufgabe. Das muss man also errechnen und es kann also zum Beispiel sein, dass ich sage:

Ich komme also zum Beispiel von einer Fangstange, den Ableitstrom verteile ich nur über eine Ableitung bis zum nächsten Blitzschutzdraht, wo sich das dann also übers Dach verteilt. Dann kann ich zum Beispiel sagen: „Auf der Strecke, wo ich also den gesamten Blitzstrom über einen Draht führe, habe ich also so eine Kraft, sodass es zu dem darunter liegenden Blechdach, wenn es denn ein solches ist, trotz Isolation zum Überschlag kommt, ganz einfach deswegen, weil der Abstand nicht groß genug ist. Und diesen Abstand, zum Beispiel den kann man errechnen, welchen man da braucht.

Und der Architekt wird natürlich wegen mir sein Dach nicht doppelt so dick machen, sondern der sagt: „Lass Dir was anderes einfallen."

Und dann muss man zum Beispiel von diesen Fangstangen mit mehreren Ableitungen arbeiten, indem man den Blitzstrom zeitlich verteilt, sinkt also auch das elektrische Feld, das sich also ausbildet, wenn der Blitzstrom dann Richtung Erde fließt.

MT-04-N_63-GP-02
Es ist also zum Beispiel bei Metallfassaden ein häufiges Problem. Das kann man lösen, indem man zum Beispiel die Fassade so ausbilden lässt, dass man die ganze Fassade als Ableitung benutzt. Das ist also möglich, wird auch häufig gemacht.

Erstens weil man das Problem hat, dass man diese Ableitungen auf den Fassaden schlecht fest bekommt. Man kann sie schlecht befestigen. Kleben hält nicht, Bohren ist aus Dichtigkeitsgründen verboten, also wenn man so eine Pfosten-Riegel-Konstruktion hat und man kann diese Fassaden konstruktiv, wenn man rechtzeitig Bescheid sagt, wenn man das machen will, sofern man weiß, wie die Fassade aussieht – das gibt der Architekt vor.

Dann kann man also relativ zeitig sagen: „Ich will Deine Fassade als Blitzableiter benutzen." Dann kann man die konstruktiv so ausbilden, dass sie Blitzstrom-tragfähig ist. Das ist also das Kriterium, das die Fassade erfüllen muss. Und dann reichte es also, die Fangleitung oben und die Ableitung unten anzuschließen, mit dem Fundamenterder zu verbinden. Dann wird also die gesamte Fassade zur Ableitung, technologisch geht das.

MT-04-N_64-I
Das hab ich noch nicht gehört.

MT-04-N_64-GP
Das wird auch häufig gemacht. Also auch das muss man – also zum Beispiel die Belegung des Daches selbst, ist also nicht so entscheidend, weil das auch nachträglich relativ einfach anpassen lässt. Aber die Gestaltung der Ableitungen auf der Fassade ist also eine Sache, die man eigentlich auch schon im Zuge des Entwurfes wissen sollte.

MT-04-N_65-I
Ja, ich denke, da sind wir jetzt auch bei der Blitzschutzanlage durch. Oder gibt es da noch Dinge?

MT-04-N_65-GP
Nee.

MT-04-N_66-I
Wir kommen jetzt zum letzten Komplex, also wir haben es bald geschafft.

MT-04-N_66-GP
Ja, das ist ok. Ich habe ziemlich viel Geduld, so ist es nicht.

MT-04-N_67-I-01
Ja, ich höre Ihnen gerne zu. Sie können das sehr schlüssig erklären.

MT-04-N_67-I-01
Im Planungsteam: Wo entstehen fachliche Konflikte? Oder ist die Frage falsch gestellt? Wo entstehen Reibungspunkte und inwieweit wirkt sich das auf die Arbeit im CAD aus?

MT-04-N_67-GP-01
Der größte Reibungspunkt ist das Zusammenbringen gestalterischer Ansprüche mit technischer Umsetzbarkeit. Also technisch machbar ist alles, auch wenn es –auf deutsch gesagt – beschissen aussieht, aber machbar ist alles. Selbst die hässlichste Technik, die funktioniert.

MT-04-N_67-GP-02
Wenn ich vom Gewerk Elektrotechnik ausgehe, ist ein sehr häufiger Knackpunkt: Leuchten, immer wieder, weil Leuchten für Architekten – zumindes für die guten, die regelmäßig die Wettbewerbe gewinnen – Gestaltungsmittel sind.

Es gibt nun eine ganze Reihe von Vorschriften, die man für eine Beleuchtung einhalten muss, abhängig vom Zweck: also Treppenräume sind mit 150 lx zu beleuchten, Flure mit 100 lx usw. Das interessiert Architekten in der Regel alles nicht. Architekten sind Gestalter, Künstler.

Es kommen also oft Wünsche auf, Räume mit völlig unpassenden Leuchten zu beleuchten, einfach weil das schön aussieht.

MT-04-N_67-GP-03
Das ist eigentlich in der Regel das, wo man – also Knackpunkte sind immer das, was man sieht. Weil das, was man sieht, betrifft in der Regel alle.
Das, was man nicht sieht, betrifft in der Regel nur einen.
Das, was ich nicht sehe, ist die Bewehrung. Die betrifft nur den Statiker.

Das heißt, ich sage also: „Ich will da was einbauen.“ Wenn der sagt: „Kein Problem“, kann man machen, was man will. Wenn ich zum Beispiel sage, ich beleuchte eine Halle oder einen Raum oder einen Shop, dann kann ich nicht machen, was ich will, weil ich damit in die künstlerische Gestaltung des Gebäudes eingreife.

MT-04-N_68-I
Sie müssen ja hier balancieren? Also zwischen den Anforderungen, die der

Architekt hat oder zwischen den Wünschen, die der Architekt hat und dem, was ja auch – sagen wir mal – eine DIN vorgibt.

MT-04-N_68-GP-01
Ja, der Architekt behält in der Regel die Oberhand. Also es ist so, das muss man also so sagen, es ist auch so, wenn man sich also dagegen wehrt, dass also dann Macht ausgeübt wird und dass man dann als Planer keinen Auftrag mehr bekommt. Damit wird offen Druck ausgeübt.

MT-04-N_68-GP-02
Es ist also so, dass die Architekten – oder zumindest die guten, die ich nicht kenne – also wir reden jetzt wirklich von Künstler-Architekten, die also sich vorwiegend an Entwürfen usw. beteiligen, dass die also schon vorwiegend mit der Ausarbeitung des Bauwerkes auch die Darstellung der eigenen Person bezwecken. Der Architekt wirbt mit seinem Werk.

MT-04-N_68-GP-03
Deswegen finden Sie auch häufig in Eingangshallen Tafeln – was weiß ich: „Erstellt von Architekturbüro Müller…“. Und der Herr Müller, der da verewigt wird für die nächsten 35 Jahre – bis das Gebäude mal mit Dynamit wieder dem Erdboden gleichgemacht wird – will natürlich nicht, dass jeder Dritte kommt und sagt: „Das sieht aber Scheiße aus.“ Und demzufolge ist es also sehr schwierig zu sagen: „Ich muss meine DIN-Norm einhalten.“

Dafür ist man eigenlich Planer, Dienstleister, dass man also Lösungsvorschläge entwickelt und das muss nicht unbedingt zum Nachteil sein. Das ist zwar sehr anstrengend, muss aber nicht unbedingt zum Nachteil sein.

Das geschieht also bei solchen Sachen garnicht mal so selten, dass der Architekt also am eigenen Bauwerk einspart, also seine eigenen anrechenbaren Kosten – was ihn ja Honorar kostet – nach unten drückt, um aus dem Budget, was der Bauherr gegeben hat – weil der Bauherr gibt nur Summe X – egal wer da was davon verbraucht – sich eine schöne Beleuchtung planen zu lassen.

Also ich sage dann oft: „Die Beleuchtung können wir nehmen, finde ich auch toll, aber gegenüber dem, was wir mal vorgeschlagen hatten, kostet das soundso viel mehr und wir hätten noch zusätzlich die und die Anforderungen.

Bauliche Anforderungen sind in der Regel kein Problem, das setzen die um, da sind die auch recht kooperativ, also selbst das Aufdoppeln von Deckenstärken usw. für Einbauleuchten, geht dann. Aber solche Leuchten sind natürlich auch teuer.

MT-04-N_68-GP-04
Also es ist überhaupt kein Problem, wenn Sie eine Bausumme X haben, die Hälfte davon nur für Leuchten auszugeben – überhaupt kein Thema. Und der Anteil so einer Beleuchtung beläuft sich also so durchschnittlich um 15-25%, wenn man wirklich davon ausgeht, dass Beleuchtung mit als Gestaltungszweck verfolgt wird.

MT-04-N_68-GP-05
Und dort natürlich den Informationsfluss herzustellen, dass der a) in seinem eigenen Hause prüfen kann: „Kriegen wir die Leuchte denn da eingebaut? Und wenn wir sie nicht eingebaut kriegen – was machen wir da?“ (Das machen in der Regel seine Bauingenieure…da kümmere ich mich auch nicht drum, ich sage einfach: „Ich brauch den Platz“)

MT-04-N_68-GP-06
Aber dann natürlich zu sagen: „Na ja, wenn er die Leuchte …“
Meistens ist er nämlich dann auch mit der Anzahl nicht einverstanden, es müssen möglichst wenige, zierliche Leuchten sein, also Dämmerschatten, so afrikanische Wildnisdämmerung… die Wünsche gehen da in eine Bandbreite von – bis.

Wir hatten auch schon völlig überbeleuchtete Treppenhäuser. Die haben wir nachts mit einer Schaltung versehen, weil die völlig aus Glas waren. Und der hat die also nachts nur zu Werbezwecken eingeschaltet. Da fährt man also vorbei und sieht also mitten in der Pampa drei solche riesigen Glastürme stehen und die sind knall-hell erleuchtet.

Jedes Treppenhaus – ich weiß garnicht, wieviel da drin waren – mit 12 oder 13000W – jedes Treppenhaus, natürlich auch ein enormer Stromverbrauch. Und das ist also dann Werbung für die Person, da kannst Du sagen: „Das hab ich gebaut." Und da dann eine Lösung vorzuschlagen, mit der er dann gestalterisch zufrieden ist und ich dann sagen kann: „Na gut, meine 150lx, die ich brauche, kriege ich damit noch hin." Das ist also ein sehr langwieriger, sehr detaillierter Prozess.

MT-04-N_69-I
Die Abstimmung mit den anderen Gewerken, das hatten wir noch garnicht. Wie geht die vor sich und wie wird sie organisiert? Wie wird sie technisch realisiert? Ich denke mal an solche Sachen, wie Kollisionen und solche Dinge.

MT-04-N_69-GP-01
Die Abstimmung geht so vor sich, dass also jeder im Entwurf – wie gesagt – seine Zentralen, zum Beispiel also Lüftungszentralen überschlägig auslegt und sich für den zu erreichenden Verwendungszweck, also da, wo er mit seinem Lüftungsauslass hin muss oder wo ein Abzweig ist oder eine Steigetrasse zum Beispiel - sich einen Punkt sucht, der auch für sein Gewerk möglichst einfach ist.

Weil: Techniker sind in der Regel Pragmatiker.
Da setzt eigentlich dann die Abstimmung ein. Bei den Zentralen nicht so – es sei denn es geht um Anschlusswerte, also um elektrische Anschlusswerte, dass ich dann sage: „Also für Deine drei Lüftungskisten, was hättest Du denn gerne?" – soundso viele Anschlüsse, soundso viele kw. OK, das nimmt man so zur Kenntnis und pflegt das natürlich in die Bedarfsermittlung ein.

Bei Steigepunkten sagt man dann: „Wir müssten uns mal abstimmen. Wo gehst Du denn hoch? Oder wo gehen wir durch den Flur?" Und wenn sich das anbietet, macht man das so, dass man auf einen gemeinsamen Steigepunkt hinarbeitet. Einfach schon, um die Durchbrüche gering zu halten.

Und aus brandschutztechnischen Gründen müssen diese Installationen dann abgekoffert werden und abkoffern kostet natürlich Geld und die Fläche geht verlustig. Wenn es geht, wird das gemacht. Wenn es nicht geht, geht man dann eben die Leitungsführung durch, beginnt von der Zentrale bis zum Verbraucher und Knackpunkte ergeben sich in der Regel bei Kreuzungen in Höhen.

Längsverlegung ist in der Regel nicht so problematisch, also Parallelverlegung. Aber sobald man natürlich kreuzt, hat man immer Kollisionspunkte, dass man also mit der Kabelrinne genau das Lüftungsrohr trifft. Und ich mach das so, dass ich mich dann mit meinem Gewerk in der Regel anpasse, ganz einfach deswegen, weil Kabel wesentlich flexibler sind als Lüftungsrohre.

MT-04-N_69-GP-02
Also wenn am eben eine andere Höhe nicht wählen kann, dann unterbreche ich meine Kabelrinne an der Stelle und springe mit meinen Kabeln unter das Lüftungsrohr. Das ist dann kein Problem.

MT-04-N_70-I
Dieser Prüfvorgang, wo es Kollisionen gibt – machen Sie das gemeinsam, anhand von Zeichnungen oder nimmt jemand die Zeichnungen und sammelt die?

MT-04-N_70-GP
Nee. Während der Entwurfserstellung: jeder ist für sein Gewerk verantwortlich.

Es gibt in der Regel bei großen Projekten einen Projektleiter – egal von welchem Gewerk – da wird also einem der Hut aufgesetzt, der also die ganze Mannschaft bürointern unter sich hat und Planer mit Berufserfahrung – also es ist nicht so, dass da Runden einberufen werden oder irgendwelche internen Planungssitzungen oder so.

Also jeder, der seinen Grips benutzt beim Planen kommt eigentlich irgendwann mal drauf, dass er sich mit seinen Kollegen abstimmen muss.

Es ist auch nicht so, dass alle das Projekt gleich beplanen, also zeitgleich. Wenn der Planer von der Lüftungsseite eben zum Beispiel sehr viel höhere Anforderungen hat, als ich zum Beispiel mit Elektro, dann kann ich mir Zeit lassen. Dann bearbeite ich in der Zeit ein anderes Projekt, das heißt, ich lasse ihm den Vortritt.

Es ist also so, denn ansonsten müssten Sie ständig am Tisch stehen und müssten alles am Tisch zusammen durchgehen. Das ist natürlich nicht machbar. Sondern derjenige, der es am schwersten hat, fängt an.

Derjenige, der die höchsten Anforderungen hat, die dicksten Rohre und die meisten Auslässe, die meisten Wasserhähne, der fängt an. Der hat den höchsten Platzbedarf, der hat den höchsten Abstimmungsbedarf. Dem wird es also bürointern so einfach wie möglich gemacht, wenn es terminlich möglich ist.

Manchmal sind die Termine so eng, dass es einfach auch wirklich durchprügeln muss. Aber in Regel ist es so, dass derjenige, der den höchsten Aufwand hat, auch anfängt. Die anderen Kollegen ordnen sich unter.

MT-04-N_71-I
Und Sie nehmen dann die Planung des Kollegen her? Bauen Sie den bei sich ins CAD mit ein? Sehen Sie das?

MT-04-N_71-GP
Das ist der gleiche Plan.

MT-04-N_72-I
Das ist der gleiche Plan…

MT-04-N_72-GP
Es sind alle Gewerke in einem Plan, wenn das machbar ist.

Ansonsten ist es so, dass jeder sich den Grundriss kopiert, weil man ja in einer CAD-Zeichnung nicht zu zweit zeichnen kann. Die kann ja immer nur einer offen haben. Und man fragt dann:
„Wie weit bist Du denn?“
„Ja, ich hab jetzt meine Zentralen ausgelegt usw.“

Dann öffne ich seine Zeichnung schreibgeschützt, das geht ja, kopiere mir das, was er schon gezeichnet hat raus – einfach – füge sie in meine Zeichnung ein und kann bis zu dem Punkt, wo er beplant hat, schon meine Planung einbringen.

Das heißt, ich sehe also sein Ergebnis und sage dann: „Mensch, hier hinten hast Du Dein Lüftungsrohr und Deine Fallleitung vom Klo. Da will ich eigentlich mit meinen Steigleitungen hoch. Können wir das zusammen machen?“ Und so entsteht natürlich die Frage.

Die Fragen entstehen einfach durch Sehen und Erkennen. Das ist also der Prozess. Man sagt dann natürlich auch zum Beispiel – die Kollegen haben ja nicht alle ein Projekt, wir haben ja alle fünf oder sechs, - man sagt dann natürlich auch:
„Du, ich hab jetzt meine Sachen nachgepflegt, Du müsstest jetzt mal weitermachen, weil wir haben am soundso vielten Abgabetermin."

Wenn der Kollege am Tag vorher fertig ist, dann hänge ich natürlich hinten runter. Also das ist dann aber eine Terminschiene. Das heißt, er muss auch gewisse Planungsleistungen in einer gewissen Zeit einbringen.

MT-04-N_73-I
Aber es ist natürlich für Sie ein großer Vorteil, dass Sie alle in einem Haus sitzen…

MT-04-N_73-GP-01
Jein. Das kommt auf die Mentalität an. Hier funktioniert es sehr gut, muss ich sagen. Bis jetzt – also ich bin ja auch erst drei Monate hier. Ich war vorher in einem Büro in (Name der Stadt) beschäftigt, genau die gleiche Konstellation, da haben nur die Architekten gefehlt. Da hat die Abstimmung zwischen HLS und Elektro zum Beispiel garnicht funktioniert, hat also mit externen Planern wesentlich besser geklappt als intern.
Das hat ein bißchen mit der Mentalität zu tun.

MT-04-N_73-GP-02
Wir hatten also eine Arbeitsgemeinschaft, das waren zwei Elektroplaner (mein Chef und ich) und hingen an einem großen HLS-Büro mit hinten dran. Das heißt, die haben die Aufträge aquiriert, wir haben mit geplant. Dadurch waren wir natürlich a) wirtschaftlich in einer Abhängigkeitssituation und b) die HLS-Abteilung, die hatten also auch eine eigene Zeichenabteilung. Das waren also bald 20 Mann und wir zu zweit.

Das heißt, wir waren also wie ein Anhängsel, das unser Gewerk also immer als – ja – minderwertig betrachtet wurde. Man wurde auch so behandelt. Nicht offiziell, aber die hatten natürlich mehr zu tun. Die hatten natürlich auch mehr Elektroplaner. Das heißt, wir waren nur einer von vielen. Hier ist es so, dass man hausintern angebunden ist, das funktioniert sehr gut.

MT-04-N_73-GP-03
Also es kann mit externen Planern besser funktionieren als mit hauseigenen. Das ist eine Mentalitätsfrage, das hat nichts mit Technologie zu tun. Das hat mit Zusammenarbeitenwollen zu tun. Das lässt sich auch technisch nicht lösen. Wenn Ihnen jemand irgendwas nicht geben will, dann macht er das auch nicht.

MT-04-N_74-I
Richtig. Ja, das ist bitter sowas…

MT-04-N_74-GP
Da lernt man mit umzugehen.

MT-04-N_75-I
Der Datenaustausch – gerade mit Externen – da ist es doch sicherlich so, erfolgt – ich nehme mal an – über DWG?

MT-04-N_75-GP
Nach Wunsch – in der Regel nach Wunsch des Empfangenden oder es wird von Seiten des Projektsteuerers – sofern der Bauherr einen solchen hat – festgelegt, wie das zu erfolgen hat. Auch das gibt es. Das hängt auch dann mit Layerstrukturen zusammen, falls Sie das interessiert.

MT-04-N_76-I
Da wollte ich hin!

MT-04-N_76-GP-01
Es kann sein, dass Layer – es kann sein, dass Strukturen des Informationsflusses vorgegeben werden.

Man hat das sehr häufig bei den Uni's zum Beispiel. Ein sehr gutes Beispiel ist die Universität in Name_Stadt, da können Sie sich das sogar runterladen.

MT-04-N_76-GP-02
Es gibt im CAD – also bei uns im AutoCad, gehe ich jetzt einfach mal davon aus – gibt es also Vorlagedateien. Die kann man sich schaffen, die haben die Endung *.dwt.

Und die kann man sich so gestalten, dass man sich eine bestimmte Layerstruktur bereits vorgibt.

MT-04-N_76-GP-03
Wir haben eine hauseigene, also Gebäudetechnik, das ist die 0815. Wenn der Bauherr keine Vorgaben macht, dann kriegt er eben die.

Es kann sein, dass der Projektsteuerer oder bei großen öffentlichen Liegenschaften, also Uni's, Krankenhäuser – das sind ja schon regelrechte Klinik-Konzerne.
Die Firma_1-Kliniken machen das auch, dass die schon hausintern jemanden haben, der sich um Dokumentationen kümmert. Die machen sich also nicht die Mühe zu sagen: „Na ja, wir gucken mal, was wir von Euch kriegen." Sondern die sagen: „Wir wollen das so und so haben."

Auch die Firma_2 macht das so. Also ich habe hier, ich beplane zur Zeit den Name_Projekt. Da steht also im Ingenieurvertrag regelrecht drin, in welchem Format das zu erfolgen hat, eine Layerstruktur steht nicht drin, weil die Firma_2 entweder für diesen Regionalbereich keine hat oder sich keiner drum kümmert und vielleicht ist derjenige auch nicht mehr da.

Aber da steht zum Beispiel drin: „Eingescannte Dokumente sind im PDF-Format abzugeben. Alle Zeichnungen in DWG-2000 (bereinigt), ohne Layout, also nur der Modellbereich."
Und wenn das vorgegeben wird, dann bekommt man also auch in der Regel die entsprechenden Vorlagedateien.

Man muss die also nicht selbst erstellen, zum Beispiel die Uni Name_Stadt stellt die zur Verfügung und sagt dann: „Auf dieser Struktur habt Ihr Eure Anlagen zu zeichnen."
Da gibt es dann also zu dieser Struktur selber nochmal ein Handbuch. Das kann auch mehrere Hundert Seiten umfassen, wo dann also drinsteht, wie diese Layerstruktur zu handhaben ist, also welche Anlagengruppen auf welchem Layer zu zeichnen sind.

Man hat häufig bei diesen Vorgaben – das ist ein Problem – dass diese Layerstruktur von Leuten erstellt werden, die DWG-Dateien zwar öffnen und verarbeiten, sie aber nicht selbst erstellen. Demzufolge sind diese Layerstrukturen formal oft sehr schön aufgebaut, zur Handhabung sind sie aber unpraktisch.

MT-04-N_76-GP-04
Also ich zum Beispiel, wenn ich eine Anlagengruppe habe – bleiben wir mal bei Verlegesystemen – dann benenne ich die also so, dass ich a) am Kurzzeichen erkennen kann, um welche Anlagengruppe es sich handelt.

Da heißt also (hier hausintern ist es noch ein bißchen anders gelöst, ich zeichne aber auch privat viel, also so privat für mich) da heißt also „ELT" für Elektro.
Damit stelle ich sicher, dass alle Layer „ELT" auch untereinander stehen.
Wenn ich zum Beispiel einen Layer „Verlegesysteme" mache und einen Layer

„Installation“, dann steht „Installation“ irgendwo und „Verlegesysteme“ irgendwo, finde ich nie wieder.

Also heißen alle Dinger erstmal vorne„ELT“, dann Unterstrich, dann kommt eine Abkürzung – drei oder vier Buchstaben – „BMA“ für Brandmeldeanlagen, „EMA“ für Einbruchmeldeanlage, „Verl“ für Verlegesysteme.

Dann gibt es diesen Layer dreimal. Da gibt es nämlich „ELT_Verl“ (für die Blöcke selber, also für die Zeichnungsobjekte). Dann gibt es ein Layer „ELT_Verl_Txt“ für Texte, für allgemeine Texte und einen Layer „ELT_Verl-Att“ für Attribute.

Das führt dazu, dass ich, wenn ich zeichne auch für einzelne Anlagengruppen bestimmte Informationen ausblenden kann. Das heißt, ich zeichne also auf einem relativ bereinigten Bildschirm. Es ist häufig zu finden, dass Objekt und Text nicht getrennt ist und dass Sie das auch im Nachhinein nicht mehr trennen können, obwohl es manchmal sinnvoll wäre.

Das führt dazu, wenn Sie den Layer ausblenden, dass die zugehörigen Informationen, die Sie vielleicht sehen wollen, mit ausblenden. Wenn ich zum Beispiel mein Gewerk einbringe, sind zum Beispiel Texte in der Regel störend. Wenn ich die Dimension sehen will, zum Beispiel wo ein Rauchmelder sitzt – da können ja viele Leuchten sitzen – da brauche ich die Meldergruppen-Nummer nicht. Das muss ich nicht wissen, ich muss wissen, wo er physisch sitzt.

Blende ich den ganzen Layer aus, ist der Rauchmelder mit weg. Blende ich ihn ein, habe ich dort ein störendes Objekt. Ich haben das mal so gelöst, dass ich also bei AutoCad in die Schnellauswahl zum Beispiel – da gibt es also eine Schnellauswahl, da kann man sagen: „Markiere mir alle Blöcke, die den Inhalt sowieso haben“. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn es auch ein Block ist – und hab die dann auf einen anderen Layer gelegt.

MT-04-N_76-GP-05
Das ist aber natürlich relativ umständlich. Wenn man dann gezwungen ist, in diesen Strukturen, die der Bauherr vorgibt, zu arbeiten, dann ist das in der Regel ein Mehraufwand – wenn die Struktur also nicht praxisgerecht ist für jemanden, der ständig zeichnet. Das heißt, man hat also bei der Zeichnungserstellung in der Regel einen höheren Aufwand, um die Struktur, die er wünscht, einzuhalten. Aber wer bezahlt, hat recht und…

MT-04-N_77-I
Das habe ich schon öfter gehört…

MT-04-N_77-GP
Was?

MT-04-N_78-I
Dieses „Wer bezahlt hat recht“, vor allem in solchen Gespräche, als allgemeine Faustregel. Ja, aber das war jetzt nochmal für mich sehr wichtig und sehr interessant. Ich habe jetzt direkt keine Fragen mehr, nur das eine vielleicht, ob ich irgendwas vergessen habe zu fragen, aus Ihrer Sicht?

MT-04-N_78-GP
Sie müssen damit leben, mit dem was ich gesagt habe.

MT-04-N_79-I
Das war für mich alles sehr aufschlussreich und dafür möchte ich mich auch bedanken.

MT-04-N_79-GP
Gern geschehen, keine Ursache.

MT_05_N

MT-05-J_01-I
Seit wann arbeiten Sie als Planer?

MT-05-J_01-GP1-01:
Ich persönlich seit 1986.

MT-05-J_02-I
Das ist lange her. Herr GP2...?

MT-05-J_01-GP2-01:
Seit 1990.

MT-05-J_03-I
Ich nehme mal an, Sie haben in der Zeit eine Menge Typen von Bauherren kennengelernt...

MT-05-J_03-GP1-01:
Ja. Da sind noch die alten Bauherren aus der Vorwendezeit, die habe ich noch kennengelernt. Eigentlich nur öffentliche Bauten aus der Industrie und nach der Wende eben sehr unterschiedliche Typen.

MT-05-J_04-I
Wenn Sie heute mal so denken, so die letzten fünf, maximal zehn Jahre. Können Sie die Bauherren, mit denen Sie zu tun haben oder zu tun hatten in bestimmte Kategorien einsortieren?

MT-05-J_04-GP1-01:
Man würde sie sicherlich unterteilen in Bauherren für den öffentlichen Bau und Bauherren für – ja, die für sich selbst bauen als Investor und – ja, Bauherren, die im industriellen Bereich angesiedelt sind. Planer (?), die dann vielleicht selbst als Bauherr auftreten. Die unterscheiden sich schon in ihrer Herangehensweise und ihrer Planungsphilosophie oder von ihrer Aufgaben, die sie damit verfolgen, recht stark.

MT-05-J_04-GP2-01:
Also der öffentliche Bauherr, der schränkt seine Planung in vielen Dingen schon ein, so, dass er vom Gesetzgeber schon Vorgaben hat, dass es a) an Energieverbräuchen zu beeinflussen hat, was er an Kosten – natürlich - logischerweise, die ja auch schon grob umrissen sind bei vielen Projekten. Oder wo es Quadratmeterpreise gibt, wo man sich einfach anlehnen muss und – ja – die industriellen und privaten Bauherren… Gut, es ist auch teilweise schwierig, wie die Ausführung dann angesetzt ist. Ob die Ausführung über einen Generalunternehmer realisiert wird oder ob die Ausführung dann wirklich zusammen mit dem Architekten an einzelne Handwerker vergeben wird. Da unterscheidet sich das schon.

MT-05-J_05-I
Meine Frage zielt in eine ganz bestimmte Richtung. Und zwar habe ich in früheren Gesprächen den Eindruck, dass je nach Bauherr immer unterschiedliche Anforderungen an die Planungsunterlagen gestellt werden. Wenn Sie jetzt mit dem Bauherrn zusammenarbeiten – er ist ja immer eingebunden – kann man da irgendwelche Einordnungen treffen, jetzt an die formalen Anforderungen an die Planungsunterlagen?

MT-05-J_05-GP2-01:
Die sind abhängig von den Leistungsphasen natürlich. Also wenn es bloß Entwurfs- und

Genehmigungspläne sind, sehen die natürlich ganz anders aus, als wenn es Ausführungspläne sind, die nämlich detaillierter dann ausgeführt werden.

MT-05-J_06-I
Das meine ich nicht, sondern die…

MT-05-J_06-GP2-01:
Die meinen jetzt die, von den Bauherren geforderten …

MT-05-J_07-I
Der öffentliche Bauherr – will der andere Pläne sehen, als der Private oder der Investor?

MT-05-J_07-GP1-01:
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt – bei den Großkonzernen zumindest – Dokumentationsrichtlinien. Die wollen die Pläne nach ganz bestimmten Schematas aufbereitet haben, damit die in – ja – Dokumentationsstruktur passen. Und da speziell denke ich jetzt an Firma_1, Firma_2, Firma_3. Wir kennen es auch durch Anfragen von Firma_4, dass die sich nicht unbedingt mit einem Standardprogramm lösen lassen.

MT-05-J_07-GP2-01:
…oder mit viel Aufwand – also wir stecken in solche Planungen immens viel Aufwand, um das anzupassen.

MT-05-J_08-I
Das heißt, wenn Strukturen vorgegeben werden?

MT-05-J_08-GP1-01:
ja, das wären sowohl Layerstrukturen, Dateistrukturen oder ganz bestimmte Anforderungen, zum Beispiel an das Dateiformat. Jetzt zum Beispiel arbeiten viele Industriekunden mit Microstation und die wollen das natürlich in DDM (Format) dann übergeben haben.

MT-05-J_08-GP2-01:
Bei den Verteilungen mit eplan…

MT-05-J_08-GP1-02:
Bei den Verteilungen mit eplan

MT-05-J_09-I
Also die fordern im Prinzip auch schon die Anwendung eines bestimmten Werkzeuges?

MT-05-J_09-GP1-01:
Ja. Genau so ist das bei Berechnungen teilweise, dass die mit bestimmten Softwaren das berechnet haben möchten, damit sie die Berechnungen auch wieder einlesen und nachvollziehen können. Die geben sich dann nicht damit zufrieden, dass ich das nur als Dokument, also sprich: PDF – was ja heute üblich ist – gebe, sondern die wollen das auch im Original dann haben.

MT-05-J_10-I
Ich möchte jetzt die ganz schwierigen Fälle erstmal ausklammern. Da können wir ja dann später nochmal drüber reden. Das, was sich jetzt ohne Weiteres machen lässt – mit dem Werkzeug, was Sie einsetzen – kann man prinzipielle Unterschiede feststellen zwischen den öffentlichen und einem und einem privaten Bauherrn?

MT-05-J_10-GP1-01:
Nein. So prinzipiell geht es nicht, weil Private in unserem Gebiet – also vorwiegend in den neuen Bundesländern – vielfach mit Fördergeldern bauen. Das ist die gleiche – manchmal auch die gleiche Herangehensweise, wie es beim öffentlichen Auftraggeber ist, dadurch,

dass die eben auch öffentliche Mittel nutzen, um zu bauen. Also grundsätzlich lässt es sich nicht trennen. In den alten Bundesländern ist es eher so, dass die nicht unbedingt an diese Restriktionen gebunden sind, dass man jetzt freier…

MT-05-J_10-GP2-01:
Also die Planungstiefe ist schon sehr unterschiedlich. Also a) zwischen Ost und West. Wir haben Pläne mal gesehen von Industrieplanern aus den Altbundesländern – unterscheiden die sich immens von dem, was wir unseren Bauherren teilweise anbieten.

MT-05-J_11-I
Können wir da noch ein bißchen näher drauf eingehen?

MT-05-J_11-GP2-01:
Ja zum Beispiel, wenn Sie Stromkreise haben. Bei uns ist es so üblich, das haben wir uns so in den Jahren angenommen, dass wir unsere Verteiler komplett durchplanen, die Stromkreise überall dranschreiben, sodass der Installateur das letztendlich so baut, wie wir das haben wollen.

Nicht, dass er seine Werkplanung völlig anders macht, als das, was wir eigentlich grundsätzlich anders machen wollten. Und das ist in den Altbundesländern eigentlich absolut unüblich. Also das wird äußerst selten gemacht, es sei denn – Industriestandard bei Firma_2 – oder sowas – da wird das sicherlich gefordert. Oder da ist das gefordert.

Aber ansonsten – im Normalen – Industriehalle – da ist das Symbol vom Verteiler eingezeichnet und ein grober Übersichtsschaltplan mit der Hauptdimensionierung und dann ist Schluss. Also alles andere macht der Installateur, macht seine Werkplanung drauf.

MT-05-J_12-I
Also ich stelle das fest. Es gibt Planer, die machen das so und es Planer, die machen das so. Also das hält sich jetzt auch so ungefähr die Waage, jedenfalls nach den Gesprächen, die ich bisher geführt habe.

MT-05-J_12-GP1-01:
Obwohl, der neue Trend ist ja halt, man will natürlich auch Planungskosten sparen – das ist ja schon immer so: man beauftragt dann eine Entwurfsplanung und eine Ausschreibung dazu. Also die ganze Phase „Ausführungsplanung“ wird dann weggelassen und den Ausführenden überlassen, sodass es dann wieder so ist, dass in den Altbundesländern üblich ist, dass wir zeichnen…

MT-05-J_12-GP2-01:
Symbole einzeichnen und der Rest…

MT-05-J_12-GP1-02:
… wir die Symbolik machen und die Übersichtsschaltpläne (Störung)

MT-05-J_13-I
Ich nehme mal an, dass Sie im Laufe der Jahre auch eine große Vielfalt von Projekten bearbeitet haben. Also ich frage oft: „Haben Sie sich spezialisiert?“ und ernte dann überall Kopfschütteln, von wegen: „Das lässt der Markt nicht zu.“ Können Sie das bestätigen oder wie ist Ihre Situation?

MT-05-J_13-GP1-01:
Na ja, eine richtige Spezialisierung ist sicher nicht da. Da wir WIEDER in einer Planwirtschaft leben, ist es doch so, dass manche Jahre öffentliche Aufträge vorrangig sind. Dann haben wir mehr Verwaltungsbauten und so, dass die öffenliche Hand baut oder Sporthallen, Bäder, manchmal richtig kopflastig, manche Jahre, wenn man so viele öffentlich Aufträge hat. Die Industrieaufträge sind erst in den letzten …

MT-05-J_13-GP2-01:
…zwei drei Jahren

MT-05-J_13-GP1-02:
seit 2002 eigentlich…

MT-05-J_13-GP2-02:
na ja, auch schon sehr spärlich…

MT-05-J_13-GP1-03:
also in den letzten drei Jahren ist öffentlich sehr zurück gegangen und mehr Industrie. Also dass es jetzt so ist, dass wir ziemlich viel Industrie… Wir versuchen natürlich möglichst, in Standortnähe zu bleiben. Da spezialisieren wir uns nicht. Ansonsten müssten wir bundes- oder europaweit arbeiten und da ist es natürlich wieder schwieriger mit de Wettbewerb, der vor uns sitzt, zu konkurrieren. Und dann die Nebenkosten, die man hat, nicht zu Geld machen zu können.

MT-05-J_14-I
So diese Vielfalt von Projekten, die Sie jetzt angesprochen haben, also Verwaltungsbau, öffentliche Bauten, Zweckbauten – gibt es da jetzt auch wieder so Kategorien, die man bilden kann?

MT-05-J_14-GP2-01:
In welcher Form?

MT-05-J_15-I
Die Frage stelle ich aus dem Grunde, weil in den letzten Gesprächen ging es immer darum – ginge es immer darum, wenn ich gesagt habe: „Jetzt beschreiben Sie mir mal bitte, wie Sie an eine Planung herangehen." Kam gleich immer die Einschränkung: „Sie müssen mir dann auch sagen, was für eine Art Projekt. Ist es ein Neubau? Ist es eine Sanierung? Ist es dies, ist es das, ist es jenes?" Und da habe ich mir dann irgendwas ausgesucht und mich interessieren jetzt auch genau die Unterschiede wieder. Zwischen diesen verschiedenen Kategorien, wo Sie sagen: „OK, hier muss man Unterschiede machen. Hier würde ich in der Planung anders vorgehen.

MT-05-J_15-GP1-01:
Na ja es … hm, wir haben das so für unsere Referenzen so aufbereitet, dass wir Kategorien gemacht haben, also Verwaltungsbauten, wo mehr oder weniger Bürogebäude darunter fallen. Industrielle Produktionsstätten, Sportbauten, Handel und Gewerbe, Gesundheitswesen. Hängt auch damit zusammen, dass man natürlich seine Zielgruppen da so hat, die – für die ist es interessante, welche Referenzen da vorliegen. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass das Baurecht immer unterschiedlich ist. Es ist ein sehr unterschiedliches Baurecht und das ist immer die Grundlage der Herangehensweise an so ein Objekt. Für uns als Elektroplaner ist es nicht so sehr wichtig, ob es Sanierung oder Neubau ist, weil in der Regel – wenn Sie heute ein Gebäude sanieren, was 15 Jahre steht, können Sie davon kaum noch was verwenden. (Störung Telefon)

MT-05-J_16-I
Jetzt bin ich ein bißchen aus dem Konzept gekommen. Ja, eine kleine Frage zu DIN 276. Da gibt es immer diese Position „Sonstige". Wenden Sie die oft an?

MT-05-J_16-GP2-01:
Nein.

MT-05-J_17-I
Kommen wir zu dem Ablauf einer Planung: Starkstromanlage. Fangen wir ganz vorn an, bei der Grundlagenermittlung. Können Sie mir – oder suchen Sie sich bitte ein

Typ von Projekt aus, wo Sie glauben, dass Sie mir das am besten beschreiben können, diese Handlungsfolgen.

MT-05-J_17-GP1-01:
Also, ich denke eine Industrieanlage…

MT-05-J_17-GP2-01:
Ja…

MT-05-J_17-GP1-02:
Das ist am interessantesten. Bei allen anderen Objekten ist die Starkstromanlage nicht so üppig dimensioniert und bei einer Industrieanlage ist das das Wichtigste. Ohne Strom geht nichts. Das geht in anderen Objekten auch nicht, aber wenn es um Produktionsprozesse geht ist die Starkstromanlage besonders wichtig.

MT-05-J_18-I
Gehen wir mal davon aus: Als Ausgangspunkt nehmen wir mal: der Vertrag ist unterzeichnet. Sie haben den Planungsauftrag. Wie geht's los? Ich stelle Zwischenfragen, wenn ich mehr tiefer wissen will.

MT-05-J_18-GP2-01:
Planungmäßig?

MT-05-J_19-I
Ja.

MT-05-J_19-GP2-01:
Also wir haben den Planungsauftrag in der Tasche, gehen nach Hause freuen uns und trinken erstmal eine Flasche Sekt und dann überlegen wir uns, ob wir da richtig kalkuliert haben. (Lachen)

MT-05-J_19-GP2-02-01
…und warum wir den gekriegt haben. Gut.

MT-05-J_19-GP2-02-02
In der Regel kriegt man ja Pläne vom Architekten, wenn eine Architekt mit eingebunden ist. Und der Architekt hat ja in vielen Fällen schonmal eine gewisse Grundlagenermittlung gemacht. Wenn es der Bauherr nicht selber macht und zum Beispiel Anlagentechnik, die bei anderen Gewerken angesiedelt ist, uns die Daten zum Beispiel zuarbeitet, ob das Lüftung, Sanitär, Hebeanlagen oder … was war noch (?) … ja Maschinen.

Also Maschinenausrüstungen, ob da schon ein Anlagenplaner dran war, der sich da schon Gedanken gemacht hat, ob es da schon irgendwelche Layouts gibt. Und da sammeln wir eigentlich die ganzen Informationen erstmal so ein. Wenn es die natürlich auf CAD gibt – umso schöner, da können wir das gleich alles implementieren, nehmen das alles in so einen Plan mit rein und dann fängt man irgendwann mal an sich zu überlegen – wenn das nicht vorher schon geschehen ist – wo man Schaltanlagen aufstellen kann, wo man Trafostationen sinnvollerweise anordnet, wo die Haupteinspeisung von der Mittelspannung vielleicht kommt.

MT-05-J_19-GP2-02-03
Dann führt man – na ja gut – Gespräche mit dem Energieversorger, sicherlich in einer relativ frühen Phase tut man das eigentlich. Na ja, als Grundlage hat man dann meistens schon einen Schritt weiter, dass man weiß, was da an Energiebedarf vorhanden ist. Einer der nächsten Schritte ist dann immer zu ermitteln, was ich an Energie für das Objekt brauche. Meistens machen wir das über eine Tabelle. Bis jetzt haben wir da noch nichts besseres gefunden, also haben uns eine Excel-Tabelle gemacht, wo wir unsere Werte reinschreiben, wenn wir die einzelnen Anschlusswerte von Maschinen und sowas haben

und das zusammentragen.

MT-05-J_19-GP2-02-04
Was die Installation angeht … ja da – also parallel arbeiten wir da eigentlich schon in den Plänen, man macht die ganze Installation rein, was Steckdosen ist, was Beleuchtung ist, berechnet das und ermittelt dann diesen Energiebedarf, den man über die Installation zusätzlich bekommt.

MT-05-J_20-I
Können wir da auch nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen? Also das Projekt hat ja einen Lebenszyklus, es wächst ja langsam.

MT-05-J_20-GP2-01:
Ja.

MT-05-J_21-I
Die Steckdose ist ja nicht das erste Bauteil, was eingezeichnet wird…

MT-05-J_21-GP2-01:
Och ja, in vielen Fällen ist das ein ziemlich schnelles zum Anfang. (Lachen)

MT-05-J_21-GP2-01:
Wenn Sie einmal anfangen im Raum, dann machen Sie erstmal eine Grundinstallation dort rein.

MT-05-J_21-GP1-02:
Dann kommen Sie am schnellsten vorwärts. Ehe Sie die ganzen Daten von den anderen erstmal haben – sie haben ja nicht so viel Planungszeitraum

---

MT-05-J_22-I
Ja

MT-05-J_22-GP1-01:
Da können Sie erstmal das machen, was Sie ohnehin für das Objekt brauchen. Sie brauchen ja eine bestimmte Grundanzahl von Steckdosen in jedem Raum, Sie brauchen Beleuchtung. Das ist relativ unabhängig vom Zeitpunkt. Wenn feststeht, was mit dem Raum gemacht werden soll, schon möglich - zu-mindest die Grundbeleuchtung zu machen. Die Arbeitsplatzbeleuchtung noch nicht, aber…

MT-05-J_23-I
Ist das schon in der Vorentwurfsphase oder später?

MT-05-J_23-GP1-01:
Nee, wir machen das meistens schon in der Vorentwurfsphase, weil wir dann die Kosten besser hinkriegen.

MT-05-J_24-I
OK, ja…

MT-05-J_24-GP1-01:
Zum Strombedarf wollte ich noch sagen: also das Wichtigste ist heutzutage auch die Versorgungssicherheit. Also gerade, wenn man Industrieobjekte hat, ist das auch ein Thema, wo man sich schon rechtzeitig Gedanken machen muss, weil das ganz doll an den Kosten hängt, wie gut die Versorgungssicherheit sein soll.

MT-05-J_25-I
Wovon hängt die ab?

MT-05-J_25-GP1-01:
Vom Produktionsprozess. Ob jetzt Anlagen ausfallen dürfen, für wie lange sie ausfallen dürfen.

MT-05-J_26-I
Und wie stellen Sie das sicher? Also, Sie haben jetzt eine bestimmte Anforderung an die Versorgungssicherheit. Wie stellen Sie das sicher?

MT-05-J_26-GP1-01:
Durch den Netzaufbau. Durch mehrere Einspeisungen aus mehreren Netzen. Netzersatzaggregate, wenn es nur bestimmte Sachen sind, die versorgt werden müssen.

MT-05-J_26-GP2-01:
Ja, das geht hin bis zu USV runtergebrochen.

MT-05-J_26-GP1-02:
…und da natürlich einzelne Arbeitsplätze.

MT-05-J_27-I
OK. Setzen wir da mal wieder an. Also Sie setzen relativ zeitig ein mit den Bauteilen, mit der Raumausstattung. Was kommt noch alles in der Phase? Sie müssen sich ja auch abstimmen mit den anderen Gewerken. Es geht ja um die Trassen…

MT-05-J_27-GP1-01:
In der Vorplanung ist es schwierig, schon die Trassen zu legen.

MT-05-J_27-GP2-01:
Gut, die werden sicherlich eingezeichnet, aber die absolute koordinierte Planung geht da noch nicht.

MT-05-J_27-GP1-02:
Es sei, wenn die Planungstiefe schon so hoch ist. Also bei den – wir zeichnen das schon richtig dimensioniert meist ein, da ändert sich sicherlich noch ein bisschen was. Aber bei den haustechnischen Gewerken, die machen meist ihre Einstrichzeichnungen. Die sagen: „Da und da würde diese und jene Trasse langgehen.“ Aber da stehen die Dimensionen noch nicht fest. Weder von den Lüftungskanälen noch von den Rohren. Also das ist ganz grob bemessen. Die können noch nicht so tief rechnen, weil sie die Last noch nicht haben von den Räumen oder die k-Werte vom Gebäude. Das ist ja alles noch nicht im Anfangsstadium bekannt.

MT-05-J_28-I
Und da bringt das garnichts, wenn Sie da schon irgendwas machen?

MT-05-J_28-GP1-01:
Während der Vorplanung ist das … ja … gut gemeint, wenn man da schon was macht. Aber es passt in den wenigsten Fällen, aber es ist eben ein Platzhalter. Es sind Trassen drin und die Trassen sind kostenmäßig bewertet, wird sich aber in der Regel immer noch ändern.

MT-05-J_29-I
Inwieweit spielen Verteiler da schon eine Rolle?

MT-05-J_29-GP1-01:
Wenig. Man bemisst bloß, sagt bloß: „Die und die Bereiche kann ich überdecken mit einem Verteiler…“ und positioniert den Verteiler. Also die werden noch nicht ausgebaut.

MT-05-J_30-I
OK

MT-05-J_30-GP2-01:
Gut die Hauptversorgung muss schon halbwegs durchkalkuliert sein werden.

MT-05-J_30-GP1-01:
Die Hauptversorgung muss halbwegs durchkalkuliert sein, gerade wenn es um große Querschnitte geht.

MT-05-J_30-GP2-02:
Aber gut. Dass das nicht immer unbedingt auf dem Papier passiert, das passiert dann eigentlich, ja – wenn ich mein Leistungsverzeichnis oder wenn ich meine Einbauelemente dort zusammenschreibe. Und so intensiv wird in dem Verteiler in der Phase noch nicht geplant.

MT-05-J_31-I
Die Positionen stehen aber im Großen und Ganzen schon fest?

MT-05-J_31-GP1-01:
Wo die Verteiler hinkommen…

MT-05-J_31-GP2-01:
Die Standorte stehen fest, ja.

MT-05-J_31-GP1-02:
Da kann man hinterher wenig dran ändern. Einen Verteiler darf man ja nicht in jede Räumlichkeit setzen. Das ist eben das Problem, also man hat es gern im Arbeitsraum direkt drin. Und zum Anderen: In Rettungswegen dürfen überhaupt keine Verteiler stehen. So dass eben doch schon bei relativ wenig Nebennutzungsflächen – die haben wir heute alle kaum welche – Probleme, Verteiler dann hinterher irgendwo rein zu bekommen.

MT-05-J_31-GP2-02:
Gut, im Industriebau ist das nicht so dramatisch. Wenn da können Sie die in die Halle reinstellen, da sind Sie relativ ungebunden an diese Vorschriften.

MT-05-J_32-I
OK. Das war jetzt im Prinzip die Leistungsphase 2, über die wir gesprochen haben?

MT-05-J_32-GP1-01:
Ja

MT-05-J_33-I
Gehen wie einen Schritt weiter?

MT-05-J_33-GP1-01:
Hm

MT-05-J_34-I
Wie geht es dann weiter bei Ihnen?

MT-05-J_34-GP1-01:
Nach der Leistungsphase 2, dann sind die anderen dann auch schon weiter, dimensionieren schon grob ihre Aggregate. Dann kann man die Energiebilanz nochmal verbessern bzw. kann die erstmal richtig aufstellen. Oder dann muss man eigentlich die Anforderung vom Nutzer schon etwas genauer haben, was er denn in dem Gebäude alles machen möchte.

Er baut ja zum Beispiel eine Industriehalle oder ein Verwaltungsgebäude. Damit weiß er noch nicht, wen er wohin setzt, welche Maschine er wohin stellt. In der Entwurfsplanung muss das schon drin sein.

Meist sieht die Entwurfsplanung dann so aus, wenn sie fertig ist, dass man danach bauen könnte. Also da ist zumindest von unserer Seite schon alles platziert, auch nicht nur X/Y,

sondern auch in Z-Richtung und so platziert, dass man danach bauen könnte. Verteiler sind schon grob dimensioniert.

MT-05-J_34-GP2-01:
Ich würde das gar nicht so unterscheiden. Entwurf und Genehmigung ist meist in einem Zug, also das wird eigentlich nicht so getrennt unbedingt, dass ich den Entwurf nun strikt sauber trenne und sage: „Ich mache dann nochmal eine Genehmigung.“ Das ist – gut bei der Industrie ist es nicht ganz so dramatisch. Bei Öffentlichen ist das schon eher ein Thema, wenn die sagen: „OK, ich muss behördlich das alles noch absegnen lassen“ – aber bei der Industrie...

MT-05-J_34-GP1-02:
(unverständlich) … den Sprung von der Vorplanung zur Entwurfsplanung…

MT-05-J_34-GP2-02:
Na ja, Entwurf und Genehmigung ist ja meistens ein Paket, also – das ist selten so…

MT-05-J_34-GP1-03:
Na ja, bei uns ist das eigentlich in der Regel der gleiche Planungsinhalt - Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung. Was der Unterschied sein kann, ist, dass natürlich im Entwurf meist das Brandschutzkonzept noch nicht steht. Das kommt dann nach dem Entwurf erst oder dann kommen noch zusätzliche Auflagen, die dann einzuarbeiten sind.

Vom reinen Baurecht her wird das natürlich von Anfang an schon so umgesetzt. Aber es ist ja so, dass Gebäude heutzutage in vielfältigen geometrischen Formen gebaut werden. Rettungswege und so weiter – es ist ja nicht so strikt an das Baurecht angelehnt und da gibt es Kompensationsmaßnahmen, dass Rettungswege verlängert wird, Brandmelde mehr usw. Das sind so Sachen, die in die Genehmigungsplanung einfließen, aber vom Planungsinhalt her ist Entwurf und Genehmigung ungefähr das Gleiche.

MT-05-J_35-I-01
Ähm, jetzt habe ich ein bißchen den Faden verloren …

MT-05-J_35-I-02
Im Entwurf muss die Anlage schon dimensioniert sein. Das glaube ich in der HOAI gelesen zu haben.

MT-05-J_35-GP2-01:
Ja.

MT-05-J_36-I
Wie regeln Sie das? Wie gehen Sie da vor?

MT-05-J_36-GP2-01:
Eine Kurzschlusstromberechnung würde man dazu machen, man würde eine Beleuchtungsberechnung dazu machen, man würde – was berechnet man noch beim Starkstrom … na gut, dass man die Dimensionierung der Kabelquerschnitte damit letztendlich, damit Überprüfung der Trassenbreiten…

MT-05-J_37-I
Was ich meine: Arbeiten Sie an der Stelle mit Schätzwerten oder schon mit detaillierten Daten?

MT-05-J_37-GP2-01:
Also wir haben dann schon richtig detaillierte Größen. Wir nehmen dann halt andere Programme, wie Simaris für die Kurzschlusstromberechnung, um die Querschnitte richtig exakt zu dimensionieren. Und da gibt es von anderen Herstellern auch eine Berechnung für – zum Beispiel Unterflurkanäle, wie ich die belegen kann, dass ich die auch richtig dimensioniere. Das wird dann schon abgeglichen.

MT-05-J_38-I
Wie geht man vor? Also von der kleinen Verteilung zur Hauptverteilung? Oder geht es irgendwie andersrum?

MT-05-J_38-GP1-01:
Nee, es geht nur so. Es geht nur vom Verbraucher nach oben. Wenn ich es natürlich eingebe ins Programm, dann muss ich erst sagen: „Das ist mein Netz, ich mache eine Hauptverteilung, ich nehme einen Unterverteiler, nehme noch einen Unterverteiler." Aber letztendlich rechnet man ja immer von unten nach oben. Der Verbraucher ist ja letztendlich, der die Energie benötigt. Von dem wird nach oben gerechnet.

MT-05-J_39-I
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: Sie bauen die Struktur zuerst auf und dann fließen die Werte ein?

MT-05-J_39-GP1-01:
Ja.

MT-05-J_40-I
Und dann wird die Struktur durchgerechnet?

MT-05-J_40-GP1-01:
Hm

MT-05-J_41-I
OK. Wenn Sie ein Gebäude haben, wo immer wieder dieselben Kombinationen auftauchen… Also ich habe jetzt hier ein Beispiel bekommen, das war in einem anderen Gespräch, das fand ich ganz interessant – der sagte mir: „Wenn ich sowas habe, immer dieselbe Schalter-Taster-Kombination …" dann hat er sich irgendwie ein Hilfssymbol gemacht, packt das in die Legende und schreibt daneben, was drin ist. Wie machen Sie sowas? Solche Situationen?

MT-05-J_41-GP1-01:
Machen wir auch so.

MT-05-J_41-GP2-01:
Ja.

MT-05-J_41-GP1-02:
Machen wir so bei Steckdosenkombinationen, wie wir sie häufig in der Industrie einsetzen oder Medienanschluss-Säulen, wo verschiedene Komponenten drin sind, wird ein Hilfssymbol gemacht. Weil das kann man nicht mit einzelnen Symbolen darstellen.

Die Packungsdichte ist dann einfach zu hoch. In so einer Mediensäule ist ja alles Mögliche drin. Da kann ich nicht anfangen, dann einzelne Steckdosen, Datendosen und alles da drum herumzeichnen. Das wird zu unübersichtlich. Da wird dann ein Symbol gemacht: „Das ist eine Mediensäule." und dann hingeschrieben, das da drin sind: „Soundso viel Steckdosen von der Größe, CEE-Dosen in der Größe und Datendosen usw."

MT-05-J_41-GP2-02:
Gut ich sag mal, in der Phase Entwurf/Genehmigung ist das sicherlich nicht unbedingt soweit schon ausgefeilt, dass man dann soweit in die Tiefe geht. Gut, ich sag mal: „Eine Säule – OK". Aber wie die wirklich bis ins Letzte bestückt ist, das ist eher die Ausnahme.

MT-05-J_42-I
Na ja, es geht mir jetzt um die prinzipielle Herangehensweise an so ein Problem. Ich hab da eine ziemlich hohe Packungsdichte an Symbolik, dann schaffe ich mir ja sicherlich irgendein Hilfsmittel.

MT-05-J_42-GP2-01:
Ja.

MT-05-J_43-I
Inwieweit spielen Stromkreiskennzeichnungen schon eine Rolle? Wenn Sie die Verteilung schon aufgebaut haben. Machen Sie Stromkreiskennzeichnung?

MT-05-J_43-GP1-01:
In der Ausführungsplanung.

MT-05-J_44-I
In der Ausführungsplanung. OK

MT-05-J_44-GP2-01:
… was natürlich eigentlich nicht Umfang unserer Planung sein müsste. Nach HOAI ist das nicht gefordert. Aber wir planen halt etwas intensiver in die Tiefe, was dann halt auf der Baustelle auch seine Vorteile hat, indem man sieht, dass das auch so gebaut wird, wie man das gerne möchte, dass da nicht völlig andere Dinge dann entstehen aus den Plänen.

MT-05-J_45-I
Wie ist da der Vorteil oder inwieweit zahlt sich das aus?

MT-05-J_45-GP2-01
Ja, ich kann a) sagen: „Teile bitte die Stromkreise in dem Raum zum Beispiel – da sind Datensteckdosen drin, da sind im Unterflurkanal normale Steckdosen drin“. Dass das alles unterschiedliche Stromkreise sind. Und ich sage: „OK, jede dritte oder vierte Steckdose bekommt wieder eigene Stromkreise.“ Wenn ich das nicht so genau vorgebe, kriege ich das in der Planung nie, weil – der Installateur wird sich das natürlich so machen, wie es für ihn vom Handling am einfachsten und – ja –am effektivsten ist.

MT-05-J_46-I
Was hat das für Vor- und Nachteile, wenn der das macht? Also Sie machen geringe Vorgaben oder Sie machen detaillierte Vorgaben. Was ist der Vorteil, wenn Sie detaillierte machen – für Sie?

MT-05-J_46-GP2-01:
Ich weiß, dass so von der Planung – oder bzw. der Ausführende, der dann unsere Arbeit übernehmen würde als Planer, dass der eben dort noch Fehler reinbaut.

MT-05-J_47-I
OK

MT-05-J_47-GP2-01:
Das verhindern wir damit. Und umgedreht machen wir uns natürlich wesentlich mehr Arbeit und übernehmen eigentlich seine Arbeit von der Werkplanung.

MT-05-J_47-GP1-01:

Das ist das andere Thema, dass viele Ausführende – auch große – kein ingenieurtechnisches Personal mehr haben, um zum Beispiel Werkpläne zu erstellen. Bei Lüftungsbaufirmen ist das anders (unverständlich, Nebengeräusche)

MT-05-J_48-I
Ja, gehen wir weiter. Wir haben im Prinzip die Genehmigung ja auch schon hinter uns gebracht

MT-05-J_48-GP1-01:
Entwurfsplanung + Einarbeitung von Forderungen aus baulichen Anforderungen (Brandschutzkonzept), von der Planungstiefe nicht näher… (Nebengeräusche)

MT-05-J_49-I
Sie drucken dann einfach nochmal die Pläne aus für die Behörde?

MT-05-J_49-GP2-01:
Da steht im Kopf halt drin: „Genehmigungsplanung“. Aber da sind nicht groß Unterschiede zwischen den Entwurfsplänen.

MT-05-J_49-GP1-01:
Von der Planungstiefe nicht.

MT-05-J_50-I
OK. Dann ist der Bau genehmigt.

MT-05-J_50-GP1-01:
Ja

MT-05-J_51-I
Und dann bekommen Sie den Auftrag: „Gehen wir in die nächste Leistungsphase…“. Was passiert da?

MT-05-J_51-GP1-01:
Dann wird das Gebäude ganz anders. (Lachen)

MT-05-J_51-GP1-02:
Dann ändern sich erstmal alle Grundrisse… (Lachen)

MT-05-J_51-GP2-01:
Alle Dimensionen von allen Beteiligten, weil dann…

MT-05-J_51-GP1-03:
… dann stehen irgendwo die Kosten fest mit der Entwurfsplanung. Und dann wird beim Bauherrn auch mal jemand wach und sagt: „Mensch ich bräuchte doch da noch was und dort noch was.“ Also meistens ist es so, dass die Bauherren bis zur Genehmigungsplanung das alles so über sich mehr oder weniger ergehen lassen. Und wenn der Bauantrag dann durch ist, dann wird erstmal…

MT-05-J_51-GP2-02:
Aufschreien!

MT-05-J_51-GP1-04:
Also so ist es häufig. Oder – ich will nicht sagen, das ist immer, aber zu 80% ist es so, dass da der Knick kommt.

MT-05-J_52-I
Kann man sagen, da geht die eigentliche Geistesarbeit erst los?

MT-05-J_52-GP2-01:
Nein, das kann man nicht sagen. Die Grundlagen bleiben auf alle Fälle bestehen, aber es wird dann wirklich der Euro dreimal umgedreht. Und da hängt man halt wieder an den anderen Gewerken mit dran. Wer spart am meisten? Wer hat im Vorfeld sich einen kleinen Puffer eingebaut? Und wenn man dann wirklich schon so niedrig kalkuliert hat und – dann hat man hinterher Riesenprobleme und geht dann man immer mit der Gießkanne: Jeder muss hier 20% mal von seinen Kosten runter. Das geht dann meistens auf Kosten der Installation oder der allgemeinen Anlage, dass die dann wirklich auf ein Level runtergebrochen wird, wo man sagen kann: „Eigentlich können wir es dafür dann nicht mehr bauen.“

MT-05-J_53-I
Legen wir jetzt mal wieder den Schwerpunkt ein bißchen auf Zeichnen, Zeichnungen, Konstruktion und solche Sachen. Was passiert da in der Ausführungsplanung?

MT-05-J_53-GP2-01:
Da wird es dann richtig detailliert. Also überall, an allen Steckdosen, Schaltern, Leuchten, an allen Symbolen werden Höhen mit angetragen. Stromkreise werden mit angetragen. In vielen Fällen ist es so, dass wir auch – zum Beispiel im Krankenhausbau müssen Sie Wandabwicklungen mit machen. Da haben wir natürlich Riesenprobleme mit unserem Programm, was wir nutzen. Ja … was müssen wir noch machen? Zeichnungsmäßig… (Nebengeräusche)

MT-05-J_53-GP1-01:
Na es werden alle Übersichtsschaltpläne…

MT-05-J_53-GP2-02:
Natürlich ja.

MT-05-J_53-GP1-02:
Dann gibt es ja die Übersichtsschaltpläne. Bis vorher – im Vorfeld gibt es nur Installationspläne und Schematas. Und die Übersichtsschaltpläne kommen dann zum Zeitpunkt der Ausführungsplanung.

MT-05-J_53-GP2-03:
Dann wird das Bein schon wieder dick – wenn ich an die Übersichtsschaltpläne denke. Das fängt schon mit der Einspeisung an

MT-05-J_53-GP1-03:
Bei Industrieobjekten ist es im DDS … ist auf einem Level wo … da ist ja bei 630A Schluss. Alles ist geht ja…

MT-05-J_53-GP2-04:
Schon bei zwei parallelen Einspeisungen habe ich schon ein Riesenproblem, mir da irgendwas zu zaubern und Kompensationsanlagen damit einzuzeichnen, so dass das auch verständlich aussieht und ich nicht vom Installateur höre: „Was hast Du denn da für einen Mist gezeichnet.“ Aber ich kann halt kein anderes Symbol dort einzeichnen. Da kommen einem viele Fragen zu.

MT-05-J_54-I-01
Da können wir nachher nochmal drüber reden. Das sind so eine Menge Sachen, die – naja, die im Argen liegen…

MT-05-J_54-I-02
Fabrikate, Artikel und solche Sachen: Wann spielen die eine richtige Rolle?

MT-05-J_54-GP2-01:
Bei uns eigentlich nie so eine intensive Rolle. Also mir ist es gestern oder heute wieder aufgefallen, ich habe durch die ganzen Schalter und Steckdosen durchgescrollt und habe hunderte Schalter mit dem gleichen Symbol drin. Also mir reicht eigentlich – wie in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung – ein Symbol für die Steckdose normal, eins für die geschaltete Steckdose unter Putz, also die grundlegenden Symbole, die müssen da sein. Aber ich brauch nicht von jedem Hersteller, weil das lege ich in der Ausschreibung fest – was ich für ein Fabrikat habe oder was ich angeboten kriege, weil das kann ich in vielen Fällen gar nicht vorgeben.

MT-05-J_54-GP1-01:
Jetzt auf DDS bezogen oder war die Frage jetzt allgemeiner Natur?

MT-05-J_55-I-01
Na ja, schon. Beim DDS ist es ja irgendwie … steht es ja im Zusammenhang. Aber es wäre jetzt auch schon für mich interessant, tatsächlich:

MT-05-J_55-I-02
Wo werden denn mal Hersteller wichtig? Also gerade in der Kostenberechnung und solchen Sachen, die Ausschreibung, ja.

MT-05-J_55-GP2-01:
Die werden dort definiert, auf alle Fälle in der Ausschreibung also. In der Zeichnung spiegelt sich das nicht so wieder. Also da ist ja das Symbol beschriftet, mit Aufputzschalter, Steckdose usw. Und mehr steht da ja auch in den Symbolen nicht drin bzw. in den Legenden.

MT-05-J_56-I
Und die Aufschlüsselung, die machen Sie dann außerhalb?

MT-05-J_56-GP2-01:
Ja.

MT-05-J_56-GP1-01:
Die Hersteller spielen eine große Rolle, wo es große Unterschiede im Preis gibt. Das ist so bei Designprodukten. Das ist bei Sanitär so und das ist auch bei unserer Richtung so, dass man da eine Vorgabe machen muss, damit man das kostenmäßig zuordnen kann. Denn ich bekomme ja eine Leuchte mit ähnlichen wichtigen Eigenschaften zu ganz unterschiedlichen Preisen. Und bei allen anderen – sagen wir mal Kabel, Leitungen – spielt überhaupt keine Rolle. Da gibt es eine Norm für. Bei Schalter, Steckdosen – spielt in der Regel bei uns auch keine Rolle. Das ist mehr im Wohnungsbau, dass mit den Vorlieben des Bauherrn abgestimmt werden muss oder vielleicht im Hotelbau. Bei den meisten Objekten gibt es Standardprogramme, die unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller kaum. Da machen wir dann in der Ausschreibung eine Vorgabe für ein Halbfabrikat, sind aber mehr oder weniger neutral.

MT-05-J_57-I
Zu den Mengen kommen Sie wie? Zu dem Massengerüst?

MT-05-J_57-GP2-01:
Aus den Zeichnungen. Also das ziehen wir uns über die Stückliste aus dem DDS. Ja.

MT-05-J_58-I
Wie sieht es mit den Kabellängen aus?

MT-05-J_58-GP2-01:
Oh, das ist ein schwieriges Thema! Ganz abhängig, wie ordentlich man gezeichnet hat, daher: Wenn man seine Trassen und seinen Kabelstrang gezeichnet hat – und dann ganz sauber zeichnet … aber meistens ist es der dicke Daumen und dann mal geguckt, wie das bei anderen Objekten war. Und in vielen Fällen ist es so, dass das Kabel eigentlich nicht reicht.

MT-05-J_58-GP1-01:
Ja, meistens sucht man sich einen Verteilerstandort, macht einen Kreis drum herum, welchen Bereich der denn abdeckt, ermittelt da die mittlere Länge draus und multipliziert das mit den Abgängen. Meistens machen wir das so ungefähr, was dranhängt am Verteiler. Aus dem CAD das raus zu bekommen ist schier unmöglich.

MT-05-J_59-I
Ja. Trotzdem also die Massenermittlung im Wesentlichen in Leistungsphase 5 oder auch vorher immer schon?

MT-05-J_59-GP1-01:
Nee – Massenermittlung, sobald wir Zeichnungen haben. Das ist ja schon in der Vorplanung, da haben wir ja schon Zeichnungen. Da können wir schon die Massen für alle Teile, die dort drin sind – ist ja schon teilweise Beleuchtung, sind schon Schalter und Steckdosen drin – so lustig, wie das klingt. Aber es ist eben so, dass man das relativ zeitig schon festlegen kann. Da sind Anschlüsse von Maschinen drin usw. Diese ganzen Sachen kann man da schon aufnehmen.

MT-05-J_60-I
An welcher Stelle – jetzt in diesem Prozess endet Ihre Tätigkeit im CAD-System?

MT-05-J_60-GP1-01:
Manchmal erst mit den Revisionsunterlagen. Also das sind Kunden, die fragen das bei uns an … und es gibt auch Installateure, die sagen: „Ich habe nicht die Kapazitäten oder ich kann das selber nicht leisten und ehe ich es fremd vergebe, dann gebe ich es lieber an den, der die Pläne gemacht hat.

MT-05-J_60-GP2-01:
In den meisten Fällen ist es so, dass gerade in der Phase der Rechnungsprüfung wir dann nochmal intensiv mit den Plänen arbeiten müssen, weil es dann große Diskussionen – zum Beispiel über Kabellängen gibt. Dass man das wirklich a) am Rechner nochmal nachvollzieht, bevor man dann raus auf die Baustelle geht und dann am Kabellängen-Messgerät die Diskussion beilegt.

MT-05-J_61-I
Also an der Stelle benutzen Sie das Programm als Werkzeug – als Messgerät quasi?

MT-05-J_61-GP2-01:
Genau

MT-05-J_62-I
Bei den Revisionsplänen – wenn Sie diesen Auftrag übernehmen – wenn das angefragt wird und Sie stimmen dann zu, dann führen Sie im Prinzip nur das Projekt weiter … ist das so?

MT-05-J_62-GP1-01:
Ja

MT-05-J_63-I
Und Sie bekommen dann vom Ausführenden irgendwelche Zuarbeiten …

MT-05-J_63-GP1-01:
… handschriftlich eingetragen. Also handschriftlich revidierte Pläne bekommen wir dann. Darauf hin erstellen wir die Revisionspläne, aber dann unter Verantwortung des Installateurs. Also wir verantworten dass dann nicht mehr, weil wir nicht jede handschriftliche Eintragung vor Ort prüfen. Da ist er ja für verantwortlich.

MT-05-J_63-GP2-01:
Der unterzeichnet die auch und die werden abgestempelt von ihm. Er kriegt dann einen neutralen Kopf oder wir übernehmen seinen Kopf dort rein. Dann ist da die – von seiner Seite eigentlich ist es soweit abgesichert bzw. er trägt dann die Verantwortung.

MT-05-J_63-GP1-02:
Rechtlich ist er für den Inhalt verantwortlich. Wir machen das dann nur so, dass wir das praktisch als CAD-Plan aufbereiten, was er uns handschriftlich gibt.

MT-05-J_64-I
OK. Damit ist dann das Projekt dann für Sie abgeschlossen?

MT-05-J_64-GP1-01:
In wenigen Fällen ist es so. In den meisten Fällen ist es so, dass ja vielfach Änderungen kommen: durch Wünsche des Nutzers, durch Anforderungen die die Produktion setzt, dass Linien umgebaut werden zum Beispiel, wenn neue Produkte gefertigt werden und andere Produkte – dass dann immer noch was daran zu tun ist. Die Zwischenstände dokumentieren wir mit PDF-Dateien, also wir haben nicht von jedem Zwischenstand eine CFI oder sowas.

MT-05-J_64-GP2-01:
Umso größer die Projekte werden, umso unübersichtlicher wird die ganze Sache auch. Praktisch dokumentieren wir Revisionen. Also wir haben es ja so, gerade jetzt gerade für unsere tolle Firma_2, dass Sie die Pläne – die gehen drei, viermal hin und her ehe Sie die genehmigt kriegen. Wenn Sie dann jeden Prüfungsstand dann wirklich auch als – meistens sind die dann als PDF dokumentiert, sodass man das immer noch nachweisen kann. Aber die wird dann überschrieben wieder mit dem nächsten Planungsstand.

MT-05-J_64-GP1-02:
Also an den Ursprungsstand im DDS kommen Sie da nicht mehr ran, es sei denn (unverständlich), ansonsten wird das nur überschrieben. Also der Revisionsplan ist dann das Projekt am Ende.

MT-05-J_65-I-01
OK. Gut, die Starkstromanlage würde ich jetzt als beendet betrachten. Einen ähnlichen Durchlauf – das geht jetzt sicherlich schneller – Brandmeldeanlage und Blitzschutz danach. Lässt sich das auch irgendwie so schildern, so in Abläufen?

MT-05-J_65-I-01
Fangen wir mal bei der Brandmeldeanlage an…

MT-05-J_65-GP2-01-01
In den meisten Fällen – Objekte mit Brandmeldeanlage sind natürlich nicht ganz so häufig, wie mit Starkstromanlage.

Bei der Brandmeldeanlage hängt sehr viel vom Gebäude ab, von den Anforderungen vom Brandschutz. Von der Planungstiefe ist es eigentlich ähnlich aber in vielen Fällen ist man schon in einem relativ frühen Stadium wesentlich weiter von der Planungstiefe.

Zum Beispiel die Melderanordnung für einen bestimmten Raum, da haben Sie die Raumgeometrie und wissen: „Ich brauch dort in dem Raum zwangsläufig – wenn ich nach VdS plane – zum Beispiel zwei Melder."

Oder ich habe eine Planungsanforderung vom Bauherrn, dass ich in Zwei-Melder-Abhängigkeit was planen muss. Dann weiß ich zu diesem Zeitpunkt schon, ich brauche eine gewisse Anzahl an Meldern, die sich leicht im Zuge der Entwicklung der Raumgeometrie aus der Entwurfs-/Genehmigungsphase dann nochmal ändert. Aber grundsätzlich ändert sich da relativ wenig.

Also die Standorte, zum Beispiel von Handmeldern, die im Verlauf des Rettungsweges angeordnet sind, die sind meistens – von der ersten Entscheidung bleiben die dort auch. Also die werden nicht x-mal geändert. Das ist meistens – gut ja – akustische Signalisierungen für den Alarm zum Beispiel, die kommen an bestimmte Stellen, die man sich dann sich dann schon im Vorfeld mal aussucht.

MT-05-J_66-I
Wie entsteht so eine Anforderung an eine Brandmeldeanlage? Also Brandmeldeanlage ist ja nicht gleich Brandmeldeanlage, sondern die unterscheiden sich ja. Wie entsteht so eine Anforderung? Dass Sie mir da vielleicht mal ein Beispiel geben können?

MT-05-J_66-GP2-01:
In vielen Fällen ist es so, dass auch der Bauherr – zum Beispiel bei der Industrie – Firma_3, die haben ein bestimmtes Fabrikat. Da ist immer – Hersteller_1 ist dort gesetzt, da brauchen Sie gar nicht woanders am Markt zu gucken oder was anderes ausschreiben. Da ist Hersteller_1 mit seinen Melderkriterien, die sind dort gesetzt und dort haben Sie Ihre Überwachungsflächen und gucken in Ihre Tabellen rein und können damit arbeiten.

MT-05-J_67-I
Was ich meine: „Die Anlage muss das und das können"…

MT-05-J_67-GP2-01:
Ja gut, die unterscheiden sich von ihrer Spezifikation eigentlich kaum. Also die Anlage können Sie eigentlich nehmen von Hersteller_2, von – sagen wir mal - Hersteller_3, von Hersteller_1 – die sind alle so von der Spezifikation können die eigentlich alles. Also es ist dann wirklich der interne Aufbau, wo Sie bei der Ausschreibung drauf achten müssen, aber von der Planungs… - ja gut, wenn Sie das Schema machen, müssen Sie vielleicht den Abgang so und so beschriften und einzeichnen. Und der eine hat vielleicht eine Karte drin, die hat vier Ringe drauf, der nächste hat bloß zwei Ringe drauf. Aber prinzipiell sind die alle vergleichbar.

MT-05-J_68-I
Also ich nehme da jetzt für mich raus, dass die Planung einer Brandmeldeanlage im Prinzip nicht so eine große Schwierigkeit darstellt.

MT-05-J_68-GP1-01:
Na – ich weiß jetzt nicht, wie es angefangen hat (MT-05-J_01-GP1 war kurzzeitig nicht anwesend), aber das Wichtigste bei einer Brandmeldeanlage ist ja erstmal: welche Anforderungen gibt es seitens der gesetzlichen Regelungen und des Brandschutzkonzeptes an die Brandmeldeanlage und zum Zweiten …

MT-05-J_68-GP2-01:
die Umgebungsbedingungen

MT-05-J_68-GP1-02:
die Umgebungsbedingungen. Wo werden die Melder angeordnet…

MT-05-J_68-GP2-02:
Na ja, ich sag mal, in der frühen Phase weiß ich ja schon, wie der Raum aussieht, was in dem Raum mal passieren wird.

MT-05-J_68-GP1-03:
Also das ist das Wichtigste, um auch dann hinterher ungewollte Alarme zu vermeiden – Fehlalarme gibt es ja nicht. Das ist ja nur, dass es auslöst, wenn ich rauche oder …

MT-05-J_69-I
Also auf solche Bedingungen müssen Sie achten, wenn Sie die Melder anordnen ja?

MT-05-J_69-GP1-01:
Das ist das Wichtigste…

MT-05-J_70-I
Ist das denn auch die Empfindlichkeit dieser Geräte?

MT-05-J_70-GP1-01:
Hm

MT-05-J_71-I
Die legen Sie auch fest, das gehört dazu?

MT-05-J_71-GP2-01:
Die Alarmschwelle, das ist in vielen Fällen möchte der Bauherr schon im relativ frühen Stadium eine Alarmierung haben oder eine Auslösung oder er möchte halt verhindern, dass Fehlalarme entstehen. Also das ist immer sehr schwierig, den goldenen Mittelweg zu finden. Setze ich die Alarmschwelle natürlich wesentlich höher, habe ich natürlich habe ich natürlich für meine Alarmierung und Evakuierung wesentlich kürzere Zeiten.

MT-05-J_72-I
Und die Alarmschwelle … wird die am Gerät eingestellt oder erfolgt das über die Auswahl des Gerätes.

MT-05-J_72-GP1-01:
Die wenigsten Melder, die das können, dass man die Alarmschwelle einstellen kann. Es gibt sogenannte intelligente Melder, wo Rauchmuster hinterlegt sind. Da kann ich dann sagen, welche Art von Rauch dort auftreten wird. Wenn ich sage: „Dort fahren Gabelstapler mit Dieselmotoren …“, dann wird die Alarmschwelle natürlich ziemlich hoch gesetzt. Er erkennt natürlich auch, wenn da ein Feuer ausbricht, aber später, als wenn ich zum Beispiel einen Melder nehme, den ich da einstelle, dass es ein sauberer Raum ist. Der wird natürlich viel früher reagieren.

MT-05-J_72-GP2-01:
… aber natürlich auch die Fehlalarme mitnehmen. Das ist natürlich das andere Problem.

MT-05-J_72-GP1-02:
Die meisten Melder sind so, dass die schon vorkonfiguriert sind. Also es gibt da Meldertypen, die nur Rauch erkennen. Es gibt Typen, die sind kombiniert. Da ist ein Thermoelement drin, der kann praktisch die Wärmedifferenzen in einer bestimmten Zeit und den Rauch, da ist natürlich der Rauchanteil dann nicht so empfindlich. Es gibt auch Melder, die nur auf Wärme reagieren oder auf Flammen, also diese Auswahl der Melder ist eigentlich das Wichtigste. Und dann die Gedanken, die man sich machen muss, wie alarmiere ich denn, wenn ich über Brandmeldeanlage alarmiere, über elektroakustische Anlage...

MT-05-J_73-I
Bei der Blitzschutzanlage, wie geht es da?

MT-05-J_73-GP2-01:
a) ist das erstmal abhängig vom Gebäude. Wo steht das Gebäude? Ist das unterkellert, das Gebäude? Steht es im Wasser? Hat es eine weiße Wanne? Hat es eine schwarze Wanne? Dann, wie kann ich meine Ableitung…

MT-05-J_74-I
Entschuldigung … weiße Wanne/ schwarze Wanne, ist das …

MT-05-J_74-GP2-01:
Die Isolierung gegen das Wasser

MT-05-J_75-I
Im Fundament dann…

MT-05-J_75-GP2-01:
Ja, wenn Sie eine weiße Wanne haben, ist die aus Beton aus wasserdichtem Beton und da ist das Problem: „Wo lege ich dort meine Erdung?“ Muss ich eine äußere Erdung noch zusätzlich machen oder reicht meine innere? Zum Beispiel bei einer schwarzen, wo Sie eine Isolierung noch draußen haben, müssen Sie extra außen noch eine Erdung machen. Bei einer weißen bräuchten Sie das zum Beispiel nicht.

Da ist in vielen Fällen so: bei der Erdung oder Blitzschutzanlage so, dass Sie wissen müssen, wie die Fassaden aussehen. Das wissen Sie aber zu % der Fälle in dem Stadium

der frühen Planung – weiß das der Architekt nicht. Ist es eine Metallfassade? Ist es eine geputzte Fassade, wo ich meine Leitungen vielleicht unter Putz verziehen kann? Das ist in dem Fall eigentlich bloß die Anordnung der Leitung im Plan unsere Aufgabe.

Und die letztendliche Festlegung kommt dann eigentlich erst in der Genehmigungs- oder Ausführungsplanung in den meisten Fällen, wo dann der Architekt sagt: „OK, ich habe Metallfassade…“, die man als Ableitung vielleicht sogar mit nutzen können und uns einen Großteil der Ableitung mit sparen können.

Ja dann, Dachaufbau – ganz wichtig. Ist es ein Flachdach? Ist es ein Spitzdach? Gedecktes Dach?

Und dann natürlich abhängig: Was habe ich für eine Blitzschutzklasse? Wie sind meine Abstände zwischen meinen Ableitungen? Das werde ich in der frühen Phase festlegen, das wird eigentlich auch nie wieder geändert. Und wenn das in der Richtung einmal festgelegt ist – der Bauherr hat sicherlich seine Anforderungen bzw. er hat versicherungstechnisch dort Anforderungen. Die fragen wir dann in der Regel relativ zeitig mit ab und damit können wir unsere Maschenweite dann festlegen und verschieben das dann maximal abhängig von den baulichen Gegebenheiten.

MT-05-J_76-I
Und dann gibt es eine Zeichnung und dann war es das im Prinzip?

MT-05-J_76-GP2-01:
Ja…

MT-05-J_76-GP1-01:
Im Blitzschutz, da gibt es eigentlich nur Installationspläne. Für Details sind dann Bemerkungen dran…

MT-05-J_76-GP2-02:
Aber die Details fallen uns natürlich auch in vielen Fällen schwer darzustellen, gerade so Wanddurchdringungen. In vielen Fällen ist es so, dass gerne dann der Bauherr, Architekt dann halt nochmal ein Detail von einer Wanddurchführung oder einem Wandanschluss gezeichnet haben will. Na ja, da muss man sich dann immer wieder behelfen mit irgendwelchen Bildchen aus dem Internet rauskopiert und die dann eingefügt. Die ha(e)ndisch zu erstellen mit DDS fällt natürlich immer sehr sehr schwer, mit den geometrischen Möglichkeiten, zeichnerischen Möglichkeiten.

MT-05-J_77-I-01
OK, Ich würde jetzt zu dem letzten Komplex kommen, was ich vorhin sagte, wo es um die Arbeitsteilung, also um die Zusammenarbeit mit dem Projektteam geht. Wie erfolgt der Informationsaustausch? Gibt es Strukturen im Informationsfluss und die Regelungen zur Datenstruktur? Sie hatten vorhin schon gesagt, es gibt Abmachungen oder es gibt Festlegungen über die Verwendung bestimmter Layer und solche Geschichten. Also da zielt das jetzt hin.

MT-05-J_77-I-02
Wie stimmen Sie sich untereinander ab und wie vergleichen Sie Zeichnungen miteinander und solche Dinge?

MT-05-J_77-GP2-01:
Der Zeichnungsaustausch selbst erfolgt grundsätzlich im DWG-Format, eventuell noch im DXF, aber zu 90% in DWG. Mit Partner_1 – mit einen Planer, mit dem wir sehr intensiv zusammen arbeiten, der zeichnet auch in 3D. Da fällt das natürlich dann leicht, die Kollisionsplanung zu machen, wenn man die bei sich einliest – oder?

MT-05-J_77-GP1-01:
… erst ab 6.40

MT-05-J_77-GP2-02:
… oder ab 6.40.

MT-05-J_77-GP1-02:
Vorher ging das nicht, da konnte ich keine 3D-DWG‘s importieren

---

MT-05-J_78-I
Ach so … hm … ok. Aber da legen Sie die Pläne übereinander und gucken sich das an.

MT-05-J_78-GP1-01:
Ja

MT-05-J_78-GP2-01:
Ja, oder auch in 2D gezeichnete Pläne.

MT-05-J_78-GP1-02:
Also es werden alle Pläne eingesammelt von Architekten, teilweise von Statikern die Fundamentpläne vor allem wenn ich – bei mir ist es weniger, aber beim Sanitärplaner. Der hat viel unter der Bodenplatte und im Fundamentbereich.

Dann die Lüftung, Heizung, Sanitär, die machen das zum Großteil – weil es unterschiedliche Bearbeiter sind – in mehreren Plänen. Das ist wenig, dass einer alles macht und wenn einer alles macht, der macht auch meist, dass gewerkeweise auf unterschiedlichen Plänen, weil, durch die Lüftung werden die Pläne meist so groß, dass man da nicht mit allen Gewerken drin arbeiten kann.

Also diese werden alle referenziert und bedarfsmäßig übereinander gepackt, um zu gucken: Passen die Lüftungsauslässe mit den Leuchten? Passen die Trassen? Wo habe ich Kollisionen mit den verschiedenen Medien? Wo brauche ich Durchbrüche in den Wänden usw.? Also das wird über Referenzen gemacht.

MT-05-J_79-I
OK. Dann nochmal diese leidige Layer-Geschichte?

MT-05-J_79-GP1-01:
Diese Layer-Geschichte – ja…

MT-05-J_79-GP2-01:
Man muss es unterschiedlich sehen. Also es ist nicht ständig so, dass es bei allen Bauherren so ist, dass die das vorschreiben, wie unsere Layer zu sein haben. Das eher doch schon die Ausnahme. Aber wenn es dann vorgeschrieben wird, ist es natürlich immer ein immenser Aufwand, das so anzupassen, die Zuordnung zu machen.

MT-05-J_79-GP1-02:
Na ja, dadurch dass wir beim DDS schon ziemlich symbolorientiert zeichnen, haben wir ja schon eine Struktur vorgegeben. (Störung durch Telefonklingel, unverständlich) …haben wir natürlich das Problem, dass die Symboltexte in der Regel an den Symbolen dran sind. Einige Layoutsysteme, die wollen die Symboltexte auf extra Leveln haben, von Microstation. Bei Leuchten lässt sich das machen, das haben wir schon ausprobiert, bei anderen Symbolen lässt es sich nicht machen. … ist aber nicht unbedingt jetzt das Wichtigste. Da können wir auch auf Dienstleister zurückgreifen, die die Pläne dann umwandeln und in DWG übergeben.

MT-05-J_80-I
Ach, das machen Sie dann?

MT-05-J_80-GP1-01:
Ja…

MT-05-J_81-I
Also Sie geben die DWG-Datei irgendwo hin und sagen dann: „Schaffe mir die und die Layerstruktur“

MT-05-J_81-GP1-01-01:
Für das HLS von Microstation, ja. Weil wenn Sie das im DWG erstellen und übertragen das nach Microstation – das ist jetzt kein DDS-Problem, das ist ein grundsätzliches Problem. Bei Microstation sind die Level anders benannt. Sie kriegen das nicht 1:1 rüber. Das haben wir bei den Plänen noch nicht hingekriegt.

Also bei Bentley – oder Microstation – gibt es kaum Branchen-Applikationen – das Problem haben eigentlich alle. Es arbeitet kaum jemand mit Microstation, außer die Anlagenplaner und alle anderen sollen darauf liefern. Wir haben da jetzt auch schon eine Untersuchung, die das Fraunhofer Institut gemacht hat, bei Firma_3.

MT-05-J_81-GP1-01-02
Das ist ein klassischer Anwendungsfall für diese Geschichten, also die Automobilindustrie und wir machen auch viel in der Automobilindustrie und da ist jetzt der Austausch über IFC favorisiert worden. Natürlich mit dem Nachteil – gibt zwar ein schönes Gebäudemodell, aber ich hab ja die ganzen Beschriftungen – das ist ja alles, das wird ja alles nicht mit übertragen. Es werden bloß die Bauteile übertragen bei IFC. Die Bemaßung … das ist ja alles nicht mit … Und da haben wir intern schon Planung mit IFC das ausgetauscht und das hat funktioniert.

MT-05-J_82-I
Da muss ich dann auch nochmal gucken. IFC ist nicht so mein Spezialgebiet…

MT-05-J_82-GP1-01:
Hm. Wir hatten auch schonmal mit der Hotline Kontakt, aber da gibt es nur einen, der sich damit intensiver beschäftigt.

MT-05-J_83-I
Das ist der Herr Kollege_1, ja. Der steht auch immer mit Karlsruhe in Verbindung, also der ist da in diesem Klub irgendwie Mitglied.

MT-05-J_83-GP1-01:
Jetzt sind wir vom Thema abgekommen

MT-05-J_84-I-01
Das ist nicht so schlimm. Können Sie – das ist jetzt so die letzte Frage zu diesem Komplex.

MT-05-J_84-I-02
Können Sie typische Momente oder Situationen benennen, wo Sie von außen aus dem System „Projekt“ einen Impuls bekommen, der Sie direkt zu einer Handlung am CAD veranlasst.

MT-05-J_84-GP2-01:
In welcher Phase der Planung?

MT-05-J_85-I
Egal… Ich denke mal, es kann ziemlich viel passieren. Aber kann man das auch wieder so gruppieren in bestimmte Fälle?

MT-05-J_85-GP2-01:
Also das passiert in jeder Phase der Planung, dass da grundlegende Änderungen oder schwerwiegende Änderungen, die uns dann auch sehr intensiv betreffen, wenn das dann meinetwegen der Standort vom Hauptverteiler zum Beispiel ist, der anderweitig genutzt werden muss. Dann muss natürlich intensivst geplant werden. Angefangen von den

Kabellegungen und Änderungen der Querschnitte und – ja – ob es nun der Standort vom Verteiler, Trassengrößen usw. Das passiert schon des Öfteren. Oder wenn…

MT-05-J_85-GP1-01:
Ich würde sagen, eigentlich immer…

MT-05-J_85-GP2-02:
Also davon lebt die Planung eigentlich.

MT-05-J_85-GP1-02:
Da wir grundsätzlich im CAD arbeiten, da auch alle Änderungen, die sich während der Planung und zum Großteil auch während der Ausführung ergeben, dort eingearbeitet werden. Es ist eigentlich jede Anfrage, die nachher umgesetzt werden soll, kommt das CAD zum Tragen.

MT-05-J_86-I
Also man kann das gar nicht differenzieren?

MT-05-J_86-GP2-01:
Na gut, es wächst natürlich jetzt schon ein bisschen eine Teflon-Haut und man schützt sich vor zu oft irgendwelchen Änderungen von außen. Also es ist nicht so, dass man alles so freiwillig hingibt und sagt: „Wir können jetzt schnell alles mal umändern, weil das ja im CAD alles so einfach und schnell geht.“ So ist es ja auch nicht und da steckt ja in vielen Fällen auch ein ganze Menge Arbeit dahinter. Das wird von außen halt immer ganz anders bewertet, so: „Ihr arbeitet ja mit so einem CAD. Das ist ja alles von heute auf morgen mal schnell geändert und gemacht. Aber was da letztendlich alles dranhängt, das wird gerne unter den Tisch gekehrt.

MT-05-J_87-I
Also, ein so ein typischer Fall ist diese profane Grundrissänderung. Das wäre so ein Impuls, den ich meine. Und dann jetzt interessant eben auch, dass man eben mal den Verteiler umplanen muss.

MT-05-J_87-GP1-01:
Na ja, also bei einem Objekt jetzt, kriege ich fast täglich noch Nutzerwünsche. Die wollen da noch Steckdosen haben, dann dies noch und jenes noch und eh ich da was aufskizziere und mit Pfeilen usw. und das einscanne und per E-Mail verteile. Da habe ich das schneller im CAD geändert.

MT-05-J_87-GP2-01:
Oder das zu beschreiben ist viel aufwändiger.

MT-05-J_87-GP1-02:
Und dann hab ich das hier dokumentiert und mache einen Ausschnitt davon als Detail und schicke den rüber. Also es ist schon so, dass das, das Arbeitsmittel ist. Also diese Handplanung, wie viele das machen, dass das so getrennt ist, dass praktisch - der Ingenieur macht PLANUNG im eigentlichen Sinne…

MT-05-J_87-GP2-02:
… die Kopfarbeit …

MT-05-J_87-GP1-03:
… und die Umsetzung im CAD macht jemand anders – das ist bei uns nicht.

MT-05-J_88-I
Das ist – so habe ich es erfahren – in den ganz großen Büros so.

MT-05-J_88-GP1-01:
In den ganz großen Büros ist es so …

MT-05-J_88-GP2-01:
Die haben eigene Zeichner…

MT-05-J_88-GP1-02:
…bei Architekten ist es fast immer so. Und wir kennen auch einige

MT-05-J_88-GP2-01:
… Bauplaner …

MT-05-J_88-GP1-03:
… Bauplaner, ja. Und wir kennen auch einige HLS-Planer, bei denen das so ist.

MT-05-J_89-I
Deswegen sind auch diese ganz großen Büros für mich überhaupt nicht interessant. Von denen kriege ich gar nicht die Informationen.

MT-05-J_89-GP1-01:
Nein, die nutzen ja nur einen Bruchteil des Systems.

MT-05-J_90-I
Ja.

MT-05-J_90-GP1-01:
Also wir reizen es ja aus in alle Richtungen.

MT-05-J_91-I
Ja, und genau darum geht es mir.

MT-05-J_91-GP1-01:
Die großen Planer, für die ist es nur ein Zeichen-Hilfsmittel und dazu ist es eigentlich eher schlecht geeignet.

MT-05-J_92-I
Ja, und bei Ihnen kommt noch eine Engeneering-Komponente hinzu. Also das ist der Grund, weswegen ich hier auch sitze. Damit bin ich jetzt durch meine Fragen durch. Haben Sie den Eindruck, dass ich irgendwas vergessen habe zu fragen?

MT-05-J_92-GP1-01:
Na ja, mit diesem Gespräch kriegt man sicherlich keinen Überblick, wie so eine Planung läuft.

MT-05-J_93-I
Nicht mit EINEM Gespräch

MT-05-J_93-GP1-01:
Na ja. Weil wir das jetzt so reingesprochen haben, wie es gerade so angefallen ist. Wenn wir so einen Leitfaden genommen hätten, wie zum Beispiel die HOAI und hätten es Punkt für Punkt durchgesprochen, hätten wir sicherlich viel mehr Informationen …

MT-05-J_93-GP2-01:
… parallel Projekte auf den Tisch gepackt

MT-05-J_93-GP1-02:
… ja, am Beispiel eines Projektes. Es war halt trotz der Zeit recht oberflächlich. Also Planung ist – CAD hin oder her oder Programme – was im Kopf läuft. Das heißt, in erster Linie werden da ein paar … Skizzen nicht, das passiert schon in CAD, aber …

MT-05-J_93-GP2-02:
… aber im Kopf werden die ersten Skizzen schon gemacht.

MT-05-J_93-GP1-03:
… werden die ersten Skizzen gemacht, weil, das wird schon ausgesucht. Was könnte da am Besten passen usw. und wie könnte ich das aufbauen? Es gibt ja auch Leute, die berechnen Anlagen. Das machen wir eigentlich nicht. Die Berechnung ist bloß ein

Hilfsmittel oder ein Nachweis.

Die eigentliche Planung, das ist dann etwas anderes, als dass ich irgendwas positioniere oder berechne. Es gibt ja diese schönen Sachen, wie bei Heizung zum Beispiel. Da sage ich: „Ich will Heizkörper unter dem Fenster“. Klick, klick, klick – wenn die Fenster drin sind in dem Gebäude, kommt die Heizungsanlage raus. Das passt auch.

Aber so ist es bei Elektro halt nicht, weil das viel zu spezifisch ist, auf das Objekt zugeschnitten. Und Elektro ist nicht raumgebunden – ist zum Teil raumgebunden, aber vielfach ist das an den Benutzer gebunden, an den Prozess, der sehr sehr unterschiedlich ist und es wird sicher mal das eine Gebäude wie das andere aussehen. Aber es ist nicht so uniformiert, wie zum Beispiel Heizungsanlagen, die genau … (unverständlich) … bei Elektro halt nicht.

MT-05-J_94-I
Ja, ein Grund, weswegen ich vorhin nach dieser DIN 276 gefragt habe. Weil da habe ich eine ziemlich saubere – nach meinem Eindruck – eine ziemlich saubere Liste über das, was an Elektroplanung vorkommen kann. Und da habe ich mir jetzt diese drei Schwerpunkte rausgesucht, weil ich mich irgendwie eingrenzen muss. Also im Rahmen dieser Arbeit muss ich halt eingrenzen. Und was ich jetzt eben versuche: eine Methode für eine Tätigkeitsanalyse zu entwickeln, die ich dann später auch weiter nutzen kann. Fragetechniken und solche Dinge, dass ich zu den Informationen komme, dass ich das dann in der Dokumentation so abbilden kann, wie es denn in der Praxis verlangt wird.Das der Anwender sich dann nicht noch an eine Dokumentation gewöhnen muss, sondern, dass er da im Prinzip die Strukturen wiederfindet, die er eh schon kennt. Und das ist die Idee dabei.

MT-05-J_94-GP2-01:
Die 276 ist schon als Grundlage nicht schlecht. Gerade im öffentlichen Bau. Weil bei uns ist es so, dass wir unsere Leistungsverzeichnisse – von Anfang an, wo wir angefangen haben, zu planen – gleich gesagt haben: „Wir brauchen eine Struktur“ - und die haben wir dort auch gefunden. Unsere LV’s sind alle einheitlich. Da wissen Sie genau: unter der und der Position finden Sie zum Beispiel die Datentechnik. Und das zieht sich halt von 1995 bis heute durch und wenn Sie dann in ein altes Projekt reingucken, wissen Sie genau: dort Kostengruppe 450, unter der und der Position finden Sie das Produkt oder den Anlagenteil. Und das macht es eigentlich uns das Planen einfacher, weil wir leben ja von den Dingen, wie wir schon irgendwann einmal gemacht haben und die wir weiterverwenden müssen, damit wir Geld verdienen können. Und da wird halt mal schnell eben rüberkopiert – na ja …

MT-05-J_95-I
Ich würde den Teil jetzt hier abschließen und bedanke mich ganz herzlich.

MT_06_J

MT-06-J_01-I
Herr GP, seit wann arbeiten Sie als Planer? Das ist eine interessante Frage gleich zum Anfang.

MT-06-J_01-GP
Seit 1974. Also gleich nach dem Ingenieurstudium, 1971 fertig geworden - da habe ich eigentlich als Planer angefangen, als Assistent. Dann kam diese NVA-Zeit und dann - '73 bin ich eingezogen, '74 ... seit ' 74 richtig im Planungsbüro.

MT-06-J_02-I
Das ist bis jetzt Rekord bei mir, was ich in den bisher von den Gesprächspartnern her kenne.

MT-06-J_02-I-01
Wenn Sie die Projekte, die Sie in der Zeit bearbeitet haben, mal an Ihrem geistigen Auge vorüber ziehen lassen, kann man die sortieren? Und wenn ja, wie würden Sie die sortieren und einordnen in Klassen oder Kategorien?

MT-06-J_02-GP
Man kann die sicherlich sortieren, weil sich ja diese Arbeitstätigkeit mit verändert hat. Wir waren also früher im Tiefbau-/Meliorationsgeschäft tätig gewesen, haben hauptsächlich Pumpwerke errichtet für Bewässerungsanlagen, wie für Entwässerungsanlagen und damit dar der Tätigkeitsschwerpunkt, mein Tätigkeitsschwerpunkt: durchweg Starkstromanlagen. In geringem, ganz geringem Umfang waren es Steuerungsanlagen konventioneller Technik, also Relais-Schaltanlagen, in der frühreren Zeit. SPS - den Einstieg habe ich nicht mehr geschafft gehabt. Und das ist dann bis heute so geblieben bei den reinen Starkstromanlagen. Alles andere sind nur Randerscheinungen, die ich mir anlesen und dann versuche, zu bearbeiten.

Also bis 1989 waren das alles Tätigkeiten im Bereich der Landwirtschaft und bei den Energieversorgern, weil seinerzeit die Energieversorger nicht die Kapazitäten hatten, diese Pumpwerke, die dort irgendwo auf dem Acker standen, elektrotechnisch zu erschließen. Das haben wir für die geplant, mit denen abgestimmt und dann den grünen Stempel bekommen, um das dann ausführen zu lassen. Das sind dann aber Anlagen, sie sind bei dem Energieversorger verblieben. Wir haben so zu sagen, nur eine Dienstleistung für die vollbracht, die aber durch diesen Landwirtschaftsbetrieb selbst getragen wurde, also Planungsleistungen, sowie auch die ausgeführten Leistungen. Die Anlagen sind so zu sagen, kostenfrei denen übergeben worden.

Von diesen Pumpwerken, die sehr energieintensiv waren, also da waren ganz locker mal 600kW zu übertragen über 2km und dann mit Niederspannungskabeln, weil der damalige Zeitraum war noch nicht so entwickelt, dass man also mit Mittelspannung dieses hätte machen können, weil, die Mittelspannungskabel waren noch teuer und wir waren noch im Bereich der Papier/Masse-isolierten Kabel. Es kamen ja erst später diese PE-Kabel hoch, in den 70er Jahren - Quatsch in den 80er Jahren dann. Dann hing es auch von dem Energieversorger ab, der also verfochten hatte, hier Freileitungsnetze zu betreiben wegen der verschiedenen Wirkungen gegenüber Erde, also kapazitiver Anteile und der induktiven Anteile aus den - kapazitive bei den Kabeln und den induktiven Anteilen bei den Freileitungsnetzen. Und damit hat der automatisch seine Netze ja auch so ein bisschen kompensiert zwischen dem Teil, der in der Erde lag und - ja die letzte Freileitung, die wir gebaut haben, sieht man jetzt nicht (zeigt aus dem Fenster), die war dann so hier hinten. Das war eine 20km-Freileitung, Mittelspannung. Die habe ich da mal gemacht für einen Schwimmbagger für so eine große Sandgrube.

MT-06-J_03-I
Gehen wir mal ein bisschen weiter zur Gebäudetechnik, vielleicht jetzt die letzten 15 Jahre...

MT-06-J_03-GP-01
Ja ok, das war jetzt einfach nur mal eine Vorausführung.

MT-06-J_03-GP-02
Und nach 1990 dann, mit Beginn der Selbständigkeit, haben wir wenige Monate noch in der Landwirtschaft gearbeitet und dann mussten wir uns anderen Auftraggebern widmen und dann ging das so langsam in Richtung der Gebäudesanierererei, also Wohnungsbausanierung. Die ersten Gebäude, die neu gebaut werden, fingen dann an. Eigenheime haben wir nie gemacht - zu klein. Und aus den Gebäuden, die dann, den sogenannten Gesellschaftsbauten kamen dann, zu Verwaltungsbauten kamen wir, dann ab '94 kamen wir dann zu den Industrieanlagen. Das war so mehr oder weniger eine zufällige Entwicklung, aber die war so. Und seit dem haben wir dieses Gebiet Industrieanlagen, ein Gemisch aus Industrieanlagen, Gebäudeanlagen - und was ich ganz vergessen habe - wir betreiben seit '90 aus dieser Tiefbaugeschichte - entwickelt Straßenbeleuchtungsanlagen.

(Störung)

MT-06-J_03-GP-03
Ja also, Straßenbeleuchtungsanlagen betreiben wir schon seit '90, hier flächenweit, so im Umkreis 50km. Und das macht mein Kollege aber, diesen Teil. Ich befasse mich da jetzt weniger mit, aber der hat eigentlich eine ganze Weile unser Büro getragen, weil, da war - was Aufwand und Nutzen angeht - gut beieinander. Dann hab ich mich durch diese Geschichten - Industrieanlagen - immer mehr in diese Industrieanlagen reingezogen. Da konnte ich Straßenbeleuchtung nicht mehr betreiben, weil es zu arbeitsintensiv ist.
Bei Industrieanlagen haben wir aber als Büro nur den Teil Starkstromtechnik/Haustechnik betrieben, nicht die Industrieanlage selbst. Die ganze Technologie, die da drin steht - das haben wir nicht bearbeitet, sondern nur diese technologischen Anlagen erschlossen.

MT-06-J_04-I
...dass die Anlagen versorgt werden können...

MT-06-J_04-GP
Ja.

MT-06-J_05-I
Was gibt es denn noch so?

MT-06-J_05-GP
Das war jetzt so unser Haupttätigkeitsgebiet. Also wir sind ganz, ganz wenig und nur am Rande im Schwachstrombereich tätig. Brandmeldeanlagen versuche ich zu delegieren, weil wir da nicht die notwendigen Kapazitäten haben.

MT-06-J_06-I
Gebäudetypen - fallen Ihnen noch andere ein, wo sie arbeiten, was immer mal wieder vorkommt?

MT-06-J_06-GP
Wir haben nicht - um jetzt mal nach dem Ausschlussverfahren - wir haben keine Krankenhäuser bearbeitet, wir haben keine Theater bearbeitet. Schulen haben wir bearbeitet - das ja. Schulen und Verwaltungsgebäude.

MT-06-J_07-I
Wenn Sie mal den Industriebau vergleichen mit Schulen und Verwaltungsgebäuden,

wie man an solchen - oder sagen wir es anders: Wie werden die Schwerpunkte gelegt, in der Planung?

MT-06-J_07-GP
Oops. Da müssten wir mal ausmachen (Aufnahmegerät) und dann wiederholen, weil, das wird jetzt langatmig.

MT-06-J_08-I
Erzählen Sie ruhig...

MT-06-J_08-GP
Hm. Es fängt ja immer an - Wie kommt der Auftrag zu uns? Wer sind die Ansprechpartner? Kennt man die von früher? Sind es Fremde? Muss man sich erst miteinander erwärmen, gewöhnen?

MT-06-J_09-I
Das meine ich nicht, sondern inhaltlich.

MT-06-J_09-GP
Ja, ja - aber danach kommt man ja erst zum Inhalt, weil ich versuche immer erst irgend eine Beziehung zu dem - nicht eine persönliche Beziehung - sondern auf der Tätigkeit eine Beziehung aufzubauen, damit ich den anderen einschätzen kann - was will er denn jetzt von mir in diesem Auftrag?

Er sagt zwar: "Ich will jetzt ein Gebäude bauen."
Oftmals sind es ja Architekten, die erstmal aus dieser Beziehung an uns herantreten. Und wenn man sie kennt, dann weiß man. Man kennt seine Intention und weiß, wo es hingeht. dann kann man - also oftmals werden von uns Vorschläge erwartet im Rahmen der Vorplanung.

Es gibt anders herum Architekten, die sagen: "Wir hätten ..." - da kommt die Vorplanung schon zu uns und da heißt es: "Wir hätten das so und so gerne erledigt."
Da wird es sehr schwierig. Da hat also jeder so seine Eigenheit. Da traue ich mir keine Klassifizierung so richtig zu, außer die eine Richtung, die es mir vorgibt und die andere, wo ich was vorzugeben habe, wo aus diesen Vorschlägen meinerseits und den vielen Arbeitssitzungen, die dazu dienen, dieses Projekt voran zu bringen.

MT-06-J_10-I
Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist es die eine Gruppe von Architekten, die sagt: "Ich stelle mir das so und so vor."

MT-06-J_10-GP
Ja...

MT-06-J_11-I
...mach mir das bitte

MT-06-J_11-GP
Ja.

MT-06-J_12-I
Und die andere Gruppe sagt: "Mach mir die Planung dafür."

MT-06-J_12-GP
Ja

MT-06-J_13-I
Und Sie fangen dann an, im Prinzip selber das Konzept zu entwerfen.

MT-06-J_13-GP
Korrekt.

MT-06-J_14-I
OK, das hängt also immer vom Auftraggeber ab?

MT-06-J_14-GP
Ja. Und so ist es auch. Eigentlich würde ich das schon sehr verallgemeinern können. Ob das nun der Industriebau ist oder eben der öffentliche Bau, also wo man direkt mit dem Auftraggeber in Kontakt kommt. Weil die ja in den Budgetplanungen - gerade im öffentlichen Bereich fangen die ja mit der Budgetplanung an und wissen, dass sie Schulgebäude sanieren wollen, stellen Mittel dafür ein, aber kennen noch garnicht: Was brauchen sie dazu?

Das ist die eine Sorte wieder und dann gibt es die andere Sorte, die sagen: "Wir wollen wollen im nächsten Jahr diese und jene Schule, Kindergarten sanieren. Was wäre notwendig? Machen Sie uns mal eine Kostenschätzung."

Die sind mir im Übrigen lieber, weil dann funktioniert es. Die anderen, die da meinten, mit ihrer fachlichen Kompetenz - die gehen baden. Weil, wir müssen sowieso die Kostenschätzung ermitteln, schon allein aus Honorargründen, um fest zu stellen: "Was wollen wir denn für Geld haben, als Büro?"

Und da fangen schon die großen Unterschiede an, weil dann dieses Kostenbudget, was der ohne zu fragen, eingestellt hat - oder, der wiederum sich mit einem Architekten unterhalten hat, aber der sich nicht mit weiteren Fachplanern unterhalten hat, die haben also oftmals ein falsches Budget.

MT-06-J_15-I
Sie kriegen also ein Korsett verpasst...

MT-06-J_15-GP
Ja. Dann sollen wir in diesem Korsett weiter planen, was oftmals nicht möglich ist. Und da fangen sehr viele Diskussionen an. Aber das muss man unterscheiden, wieder. Die einen mit und die anderen ohne Korsett. Korsetts entwickeln sich dann im späteren Verlauf, wenn diese Entwurfsbestätigungen alle gelaufen sind.

MT-06-J_16-I
Das kommt dann eh?

MT-06-J_16-GP
Da wird ja dann das Paket so festgemacht, dass es heißt: "Also das wollen wir jetzt und da ist unsere Himmelsrichtung, da geht es jetzt lang und da wird jetzt geplant - ausgeplant."

MT-06-J_17-I
Sie haben gesagt, der Auftraggeber ohne Korsett ist Ihnen lieber.

MT-06-J_17-GP
Ja.

MT-06-J_18-I
...auch weil es anspruchsvoller ist? Weil man sich da besser entfalten kann?

MT-06-J_18-GP
Ja.

MT-06-J_19-I
Dann machen wir auf der Schiene weiter, dass wir also davon ausgehen - in dem weiteren Gespräch - ohne Korsett.

MT-06-J_20-GP
Hm

MT-06-J_21-I
...beziehungsweise, wenn Sie jetzt überlegen: Haben diese beiden Typen irgendwie Einfluss auf Ihre Arbeit mit dem CAD-System?

MT-06-J_21-GP
Nein.

MT-06-J_22-I
Nicht. Gut, dann gehen wir die Schiene, wo wir sagen können: "OK, wir können das nehmen, was besser zu beschreiben ist."

MT-06-J_22-GP
Da muss ich vielleicht ein Stück ausholen jetzt, betreffs CAD-System. Wir hatten ja in den Anfangsjahren im Prinzip in Himmelsrichtung AutoCad gearbeitet, hatten dann angefangen mit AutoSketch, dann eben AutoCad light. Dabei blieb es dann, weil, ich musste nicht das große AutoCad haben. Aber dieser enorme Zeichenaufwand, den wir da hatten - es war zwar einfach, am PC eine Linie zu löschen, aber man braucht ja auch - um AutoCad zu bearbeiten - Grundkenntnisse. Und wir haben uns das also im Prinzip ja nur intuitiv angearbeitet. Wir haben da weder ein Seminar besucht und je nach Bedarf der Mitarbeiter, da hat es der eine mehr oder weniger intensiv betrieben. Ich würde mal sagen, ich hätte es sehr intensiv betrieben und alle möglichen Leute, die ich da kannte habe ich gefragt: "Wie macht man das so und so?" und kann damit ganz gut umgehen. Denn am Ende - oder konnte damit gut umgehen - AutoCad.

Aber: egal, was man gemacht hat und wenn es dann einfach ein Zeichenblatt zu verändern war, ist es doch relativ aufwändig, immer jede Linie anzufassen oder wenn man ganze Blöcke bewegt hat. Alle anderen kamen aber damit nicht klar und es war sehr zeitintensiv in dem Büro.

Dann kam also der Gedanke, '97 - kann ich da so ein bisschen Geschichte erzählen?

MT-06-J_23-I
Bitte!

MT-06-J_23-GP
Also '97 kam dann der Gedanke: "Wir müssen hier was tun, weil, das schaffen wir nicht mehr zu bewältigen." Weil, ich hatte in den Jahren '97 - genau '97 haben wir angefangen, also richtig in solchen Einkaufscentern mitzuarbeiten und die Zeichnungen waren immer um A0 und größer.

Plottechnik hatten wir schon, aber - nee, hatten wir noch nicht. Da bin ich noch weggefahren, Plotten weggegeben. Aber es ging alles nicht mehr zu bewältigen. Der riesen Zeitaufwand, die Rumfahrerei, weil die Zeit muss man nachsitzen - also es war sehr sehr unhandlich. Da musste was passieren.

Und dann ging die Rumgraserei am Markt los. Was gibt wer wo her? Und ich kann jetzt nicht sagen, wie ich seinerzeit mal zu DDS kam. Das kriege ich patout nicht zusammen. Ich weiß nur, ich hatte verschiedene Systeme abgeglichen, war aber dort noch lange nicht auf der Schiene, Installationszeichnungen zu bearbeiten, sondern da war ich immer noch bei den Schaltanlagen, Übersichtsschaltpläne - also alles, was bei Euch, bei DDS Automation betrifft.

Dieser Bereich, den wollte ich irgendwie schneller hinkriegen. Denn früher waren meine Schaltzeichen nicht in Blöcke zusammen gefasst, war jede Linie einzeln und das hat sich erst so entwickelt. Und dann blieb es ja nach wie vor unintelligent. Ich hatte nicht die Zeit, diese Lisp-Dateien zu schreiben, um zu sagen: "Ja da kann ich mir mal das alles rauslesen."
Wir waren da ziemlich in Hektik, immer, die ganze Zeit und das hat sich auch bis heute so durchgezogen. Das versuche ich auch immer wieder der Hotline von DDS zu erzählen, also nicht nur zu erzählen, sondern es ist tatsächlich so.

Gut. Und da hatte ich also den Abgleich gehabt - es war EPLAN im Geschäft gewesen, es war WSCAD gewesen, es war TreeCAD - die gabe es damals alle schon. Und DDS - ich weiß bloß nicht, wie ich zu DDS gekommen bin - tut mir leid.

MT-06-J_24-I
Na, das ist ja jetzt auch nicht so wichtig (Lachen)

MT-06-J_24-GP
Nee, ist jetzt nur, weil ich gerade drauf komme...

MT-06-J_25-I
Na, mein Kollege_1 steht da irgendwo...

MT-06-J_25-GP-01
Ja ja, der Herr Kollege_1 war ja dann seinerzeit bei uns im Büro und bei EPLAN war ich in Berlin gewesen und hab mir das angeguckt - genau. Und da war es aber nicht EPLAN, das ist falsch, das hieß ELAPLAN, ist aber eine Tochter von ELPAN, die also im Bereich der Installation mit tätig sind, aber alles in Modulen. Etwas anders, als diese DDS-Module, also Rechenmodule musst Du extra kaufen, musst alle Teile extra kaufen. Wenn man es alle zusammen kauft, kam auch eine schöne Summe raus.

MT-06-J_25-GP-02
Die Summe bei DDS war seinerzeit höher gewesen, aber DDS war seinerzeit also - wir reden jetzt vom Jahre der Entscheidungsfíndung zu den CAD-Systemen, '97/'98 - schlug in Richtung DDS deswegen aus, weil die Nachfolgekosten, die jährlichen Nachfolgekosten: Update-Kosten, Hotline-Kosten wesentlich günstiger waren als bei dem anderen. Und dadurch hatte ich mich so entschieden. Außerdem muss ich sagen, das Auftreten von Herrn Kollege_1 seinerzeit war - das sind eben diese persönlichen Neigungen - genau so wie hinsichtlich gegenüber Auftraggebern, die mit mir nicht können und mit denen ich nicht kann. Aber als Herr Kollege_1 eben hier war und mir das präsentiert hat und Fragen beantwortet hat, war einfach ein anderes Verhältnis, als ich zum Seminar nach Berlin fahre und mir von oben herab was erzählt wird - so ein Vortragender, als hier im Büro. Die bei ELAPLAN waren nicht in der Lage, hier ins Büro zu kommen oder nur gegen Geld.

MT-06-J_25-GP-03
So hatte sich das entwickelt und ganz wesentlicher Punkt und das muss ich eben so lange ausführen, gerade in Richtung DDS, der ja heute noch nervt und Sie kennen das sicherlich aus unseren Hotline-Gesprächen, ist diese Geschichte in dem Angebots- und Anfragegespräch gegenüber Herrn Kollege_1: "Kann ich denn das so und so kopieren?"

"Das können Sie alles kopieren, gar kein Problem!"

Das hatte sich dann als absoluter Trugschluss herausgestellt. Oder ... man konnte früher aus diesen Texten in dem Quick Editor also ganze Teile dann kopieren. Das war dann unter "Kopieren" verstanden. Wir haben aber AutoCad-Kopieren gemeint: Ich ziehe einen Rahmen um eine ganz bestimmte Gruppe, nehme die und kann die Gruppe irgendwo platzieren. Und solange ich noch nichts anderes getan habe, kann ich immer wieder Sagen: "Kopieren".

Das ist bis heute bei DDS eine Crux. Da kommen wir aber später mal zur Praxis nachher.

MT-06-J_26-I
Da kommen wir später noch zu, genau ...

MT-06-J_26-GP
Das war aber die Geschichte Eintwicklung CAD", die uns dann befähigte oder befähigen sollte, also effektiver, mit wesentlich höherer Genauigkeit - also da war ich von BESEELT gewesen, bin ich heute noch von beseelt, dass wir die Projektqualität enorm damit anheben können. Die Aussagekraft der Projekte erheben können mit dem CAD-System.

Ich stehe auch dazu, dass man das damit schafft, aber der Zeitaufwand, den man damit belegt, der ist - der steht eigentlich nicht in dem Verhältnis, was da rauskommen soll. Also fängt man dann an - ich sage immer so schön: "Schummeln". Ich muss dann Kosten/Nutzen/Aufwand versuchen zu minimieren und zu sagen: "Bis hierher und nicht weiter". Den Rest muss ich also jetzt manuell irgendwie lösen. Aber ich bin beseelt davon, dass CAD-Systeme gut sind.

MT-06-J_27-I
Ja klar. Sie sind auch aus der Planungsarbeit nicht mehr weg zu denken.

MT-06-J_27-GP-01
Ja, es gibt aber viele, vor allem bei meinen Auftraggebern, die stecken damit fest - auch altersbedingt - wie weit haben sie sich also mit solchen Hilfsmitteln beschäftigt, mit den elektronischen Hilfsmitteln. Die stecken fest in Excel-Tabellen, Word-Dateien, kriegen gerade noch PDF's hin, können sich nicht vorstellen, wenn sie mir eine PDF als Zeichnung schicken, dass ich die nicht verarbeiten kann. Ich müsste dann Bitmaps draus machen und versuchen ... also das ist schonmal ein Riesenaufwand, das wieder in eine Qualität zu kriegen, wo man was mit anfangen kann. Reden von AutoCad, können aber nicht damit umgehen.

Da steckt die größte Schwierigkeit. Die Arbeitsunterlagen, die uns zur Verfügung gestellt werden von dem Auftraggeber - weil die erwarte ich von dem, mindestens die Grundrisszeichnungen. Ob das von Architekten - das geht schon - aber oftmals, wenn die mit verschiedenen Systemen arbeiten, diese umgesetzten, exportierten Dateien nach DWG, weil die aus anderen Systemen kommen, nach DXF, beinhalten immer irgendwelche Proxy-Elemente, die bei weiterem Umsetzen, zu der jetzt von uns benutzten CAD weitere Schwierigkeiten scheinbar hervorrufen.

MT-06-J_27-GP-02
Ich sehe immer dahinter diese Proxy-Elemente, weil wenn ich dann irgendwann mich bei mache und deren Architektenzeichnung zu entschärfen, soweit, dass es gut einlesbar wird, dann werden dann mal aus 17-Megabyte-Dateien auch mal nur 700-Kilobyte-Dateien. Und die lassen sich dann ganz locker verarbeiten.

Der Aufwand dahin sind mindestens 2 bis 3 Stunden. Das kann niemand in diesem Büro, bleibt alles bei mir hängen. Damit geht mein Zeit-Fond verloren. Das ist eine ganz große Schwierigkeit, kann aber mein CAD-Lieferant nichts dafür. Der hat ja schon einiges getan an der Stelle, dass es viel besser und flockiger geht.

MT-06-J_28-I
Aber das ist jetzt auch ein interessanter Punkt. Die Daten, die Sie geliefert als Ausgangsbasis ... Kann man da ... Sie hatten ein paar Punkte genannt: Sie kriegen PDF's, Sie kriegen irgendwelche Tabellen ... was kommt den noch so

MT-06-J_28-GP
Nee das ist schon...

MT-06-J_29-I
...und die DWG-Dateien natürlich ...

MT-06-J_29-GP
Ja, die DWG-Dateien - das ist das Wesentlichste, was wir brauchen. Also alles, was zeichnerische Darstellungen sind. Ab und zu vielleicht mal im Foto-Bereich von vorhandenen Anlagen, dass man sich ein Bild machen kann, aber wir fahren - wesentlich ist erstmal grundsätzlich: Wenn wir ein Objekt annehmen, fahren wir dort vor Ort und gucken uns das Objekt an. Es gab schonmal Situationen, wo die sehr weit weg waren, wo wir versucht haben, aus der Ferne was zu lösen - es geht nicht.

Wir sind leider doch so geneigt in unserem Büro, dass wir doch erstmal ein Bild vor Ort brauchen, damit es dann geistig abgespeichert werden kann. Zusätzlich mit den heutigen Möglichkeiten: Fotos machen - die helfen uns immer wieder, Erinnerungen zurück zu rufen: "Wie war es denn damals?"

Das hilft dann schon. Je weiter man in diesem Projekt dann fortfährt, dann kriegt man ja auch die Intuition und weiß, ob die Wege links oder rechts herum gehen.

MT-06-J_30-I
Wir hatten vorhin das Thema "Auftraggeber" bzw. "Architekt" mit und ohne Korsett.

MT-06-J_30-GP
Ja.

MT-06-J_31-I
Jetzt hatten wir das Thema "Daten, die geliefert werden", die DWG-Dateien. An der Stelle trifft sich das jetzt für mich. Das heißt, wenn Sie eine Vorgabe kriegen, dann kriegen Sie auch schon Planungsunterlagen, wo der Architekt schon eingetragen hat?

MT-06-J_31-GP
Nein, diese Korsett-Geschichte, damit war grundsätzlich von mir gemeint, die Budgetierung,

MT-06-J_32-I
Ach so...

MT-06-J_32-GP
... also nicht ... Budgetierung und Vorstellung hinsichtlich der zu verwendenden Materialien oder einzusetzenden Betriebsmittel oder ähnliches. Dieses war damit gemeint. Die zeichnerischen Unter... - da ist dann wieder auch eine Spaltung zu erkennen:

Die mit den Korsett-Budgetierung-straffen Vorstellungen - da gibt es zwei Strömungen. Die einen kommen mit Zeichnungen und die anderen kommen ohne Zeichnungen. Die mit Zeichnungen kommen, da funktioniert ja dieses Korsett, weil sie ja sich schon genau mit beschäftigt haben und die ohne Zeichnungen kommen, das funktioniert wiederum nicht, weil aus der weiteren Bearbeitung dann mit Zeichnung oder gar - wie wir es dann oft haben im Bereich der Straßenbeleuchtung: Die Auftraggeber haben nichts, weil das ja alles kostenpflichtiges Material ist hinsichtlich der vermessenen Unterlagen - beschaffen wir dann über andere Wege uns die Unterlagen, die diese Ortschaft betreffen - ob das über befreundete Ingenieurbüros ist, die dort tätig waren oder oftmals sind es ja schon Aufträge, die aus solchen sich generiert haben, die Straßenbau machen und wir begleitende die Straßenbeleuchtung machen. Aber wo dann rein gar nichts ist, beschaffen wir uns die Unterlagen von den Energieversorgern, weil die Anlagen sind alle beflogen - mehr oder weniger genau - aber sind besser als gar nichts.

Und da fängt es genau an auseinander zu laufen. Wenn dann zeichnerisch festgelegt wird:

dies und das und jenes soll dahin, weiß man ganz genau, die Mengen, die da notwendig wären und dann klappt es nicht mehr zum Budget. Und dann fangen wieder die Diskussionen an, um da eine Mitte draus zu machen.

MT-06-J_33-I
OK.

MT-06-J_33-GP
Ein Kompromiss ...

MT-06-J_34-I
Am Ende - also die Ausgangssituation hat aber jetzt nicht direkten Einfluss auf Ihre Handhabung im Programm - in irgendeiner Weise - sondern es ist einfach die Form der Zusammenarbeit?

MT-06-J_34-GP
... Jetzt müssen wir noch mal ... die Frage nochmal ... Ich hab den Faden verloren jetzt ...

MT-06-J_35-I
Also diese verschiedenen: mit Korsett-ohne Korsett.
Die, mit Korsett spalten sich auf in: mit Zeichnung-ohne Zeichnung, hatten Sie gesagt

---

MT-06-J_36-GP
Ja...

MT-06-J_37-I
Und diese Aufteilung ... spielt das in ihrer Anwendung des CAD-Systems in irgendeiner Weise eine Rolle?

MT-06-J_37-GP
Nein, gar nicht.

MT-06-J_38-I
Gut, reicht mir.

MT-06-J_39-GP-01
Weil, in allen Fällen werde ich immer das CAD-System benutzen. Jetzt muss ich wieder in meinem Büro auseinander halten: Oftmals, werden die Straßenbeleuchtungen rein weiter auf AutoCad-Basis betrieben, weil einfach nur die paar Kullern und eine Strichlinie zu zeichnen ist. Selbst bin ich nicht der Fan davon, sondern unterzieh' mir die Mühe, dieses komplizierte - in dem Fall muss ich sagen - DDS-System zu benutzen - ich kann ja diese Lagepläne dort importieren, kann mir Lichtpunkte setzen, muss auf ein ganz komplizierte Art und Weise eine Strichellinie ziehen, die mir aber nicht hilft, die Länge zu ermitteln, weil es eine reine einfache Linienfunktion ist, die unintelligent ist, versuche mir dann über einen anderen Weg die Länge zu ermitteln.

MT-06-J_39-GP-02
Der Vorteil - und deshalb versuche ich das mit dem ...

(Störung)

... wo ich gesagt habe, im Rahmen der Abarbeitung von Straßenbeleuchtungsanlagen die zur Verfügung gestellten Unterlagen, in Form von Lageplänen ...

Die Frage war gewesen: Welche Zeichnungen bekommen wir? Und dann habe ich eben davon gesprochen, eben - oder : Was erwarten wir als Grundlagen? Und dann kam das PDF und Excel und in den wenigsten Fällen bekommen wir also DWG/DXF - und dann ist es ausgeufert, unser Gespräch.

MT-06-J_40-I
Also inwieweit wirkt sich das Ausgangsmaterial, was Sie erhalten auf die Arbeit im Programm aus...so habe ich das aufgefasst.

MT-06-J_40-GP-01
Ja und dann sagte ich ja, dass wenn wir dann ein CAD benutzen, die Straßenbeleuchtungsanlagen, meistens bleiben sie dann bei AutoCad liegen oder bleiben sogar im Handbereich-Malerei.

MT-06-J_40-GP-02
Mein Kollege kann sich partout nicht an CAD gewöhnen, schon gar nicht an AutoCad und er versucht es dann mit der Hand. Weil, es geht einfach wirklich wieder um Kosten und Nutzen.

MT-06-J_40-GP-03
Die Anfrage ist ja dann so einmal in der Woche: "Können wir am Montag eine Straßenbeleuchtungsanlage machen? Machen Sie uns mal schnell ein paar Unterlagen fertig, holen Sie ein paar Angebote ein und Montag müssten wir mal drüber befinden, ob wir es dann machen oder nicht."

MT-06-J_40-GP-04
Der hat gar keine Chance.

MT-06-J_40-GP-05
Der nimmt sich also jetzt diese - entweder aus unserem Altbestand, Lagepläne - da haben wir ja auch noch etliches. Oder eben, was er schnell noch besorgen kann, fährt vor Ort, malt sich vor Ort die Kullerchen ein für die Straßenbeleuchtung, denkt manchmal darüber nach, ob es denn wohl auch richtig angeordnet ist - das ist jetzt ein wenig Kritik gewesen in der Stimme, aber - und denn geht es los. Also er macht dann das LV, das macht er sehr sorgfältig, weil das ist eben dieser Altbestand. Das Büro hat einen gewissen Datenbestand da, wo er aus Mutter-LV's und dergleichen sich das rauspfücken kann aus anderen Projekten, er arbeitet sich die Dinge zusammen.

(Unterbrechung)

MT-06-J_41-I
Ich möchte mal ein neues Thema jetzt anschneiden. Das wird der Komplex sein:
Nach welchen Regeln arbeitet ein Planungsingenieur?
Wer gehört zum Planungsteam?
Fangen wir bei den Regeln an...

MT-06-J_41-GP
Das ist schwierig. Also ich wiederum habe unser Büro niemals so analysiert, ob es hier Regeln gibt.

MT-06-J_42-I
Die Regeln, die von außen vorgegeben werden?

MT-06-J_42-GP
Also die beste Regel nach den heutigen Gesichtspunkten, das sind die Leistungsphasen, wie sie in der Honorarordnung festgeschrieben sind und nach denen kann man sich am besten langhangeln. Also sprich:

Grundlagenplanung also feststellen.
Was wird gewünscht? Welche Voraussetzungen sind da? Das Zweite, jetzt ein Vorentwurf oder eine Vorplanung zu machen, um erste Kostenschätzungen, Zahlen Budgetierung zusammen zu bekommen und der zweite Step, wo es dann schon etwas intensiver wird, als Regel, sind dann diese Entwurfsplanungen. Die sind auch relativ langwierig, bis man dann also weiß, wo es hingeht. Die reine Abarbeitung in dem Büro, die ist völlig unterschiedlich.

Das geht mal - also da habe ich jetzt Schwierigkeiten, das allgemeingültig umzusetzen in Regeln.

MT-06-J_43-I
Hm. Also die HOAI ist schon ein Raster, nach dem man sich organisieren kann?

MT-06-J_GP
Ja, ja. Na ja, weil es keine anderen Regeln gab und die Regeln, also die verbalen Regeln, die da drin stehen, nicht die Honorarregeln, die sind sehr gut allgemeingültig, denke ich. So kann man ein Planungsprozess abwickeln, wie es da beschrieben ist. Die Bewertung, die prozentualen Bewertungen, die lassen zu wünschen übrig, aber schon vor vielen vielen Jahren - das gibt es wohl schon seit den 50er Jahren, sind die ersten Schritte dazu sind sehr gut auseinander genommen worden. Und auch in weiteren Kommentierungen zu den Honorarordnungen - was ist in welchen Schritten zu machen - also das ist schon ein gutes Werk, da kann man nichts sagen.

MT-06-J_44-I
OK, eine Frage zur DIN 276. Ein Ja oder Nein reicht mir: Die Position "Sonstige" - verwenden Sie die häufig?

MT-06-J_44-GP-01
(Lacht) Die ist eine meiner schwierigsten Positionen, weil, da bin ich eigentlich auch durch Seminare bisher nicht schlauer geworden. Alles, also überall, wo diese "9" immer da noch steht - wenn ich also jetzt Elektrotechnik, Starkstromanlagen oder Niederspannungsanlagen, Installationsanlagen, Schlitze in die Wand bringe, Maurerarbeiten ... dann kann ich die der Elektrotechnik zuordnen - an der Stelle "Installationsanlagen", ich könnte die unter "Sonstige" zuordnen, aber ich könnte sie auch ebenso in das Bauhauptgewerk, da - ich weiß gar nicht, wie das heißt - "Maurerarbeiten" heißt sie nicht, aber so ähnlich - Bautätigkeiten zuordnen. Und da springe ich immer hin und her und sage:

Heute sind es mal "Sonstige" und dann sage ich, einfach aus Vereinfachungsgründen, sind es dann tatsächlich die - die gehören zum Teil der Installationsanlage und sind notwendig, aber sind eigentlich notwendige "Sonstige". Um da mal jetzt eine Brücke zwischen den beiden - man hätte diesen Punkt 9 weglassen können. Es gibt nichts "Sonstiges", was man nicht definieren kann. Dann soll man es einfach fest dem anderen zuordnen, wenn es nicht, wenn es auch artfremd ist. Aber es ist notwendig.

MT-06-J_44-GP-02
Da - also in den Seminaren, in den Frage- und Antwortspielen haben viele an der Stelle Schwierigkeiten mit der 9, mit der Ziffer 9.

Größtes Problem ist bei 276 - Anwendung DIN 276 - alt und neu, also ungültige DIN 276. Diese Problematik ist nach wie vor für die Honorierung wichtig. Es ist unvorstellbar, man muss also eine nicht mehr in Kraft stehende DIN 276 benutzen, um seine Honorarregeln, seine Honorarforderungen durchzusetzen. Das ist für mich ein Unding in der Bundesrepublik. Alle Rechtsanwälte, die dich da beraten und - schütteln genauso mit dem Kopf - aber sage ich, wenn die es nicht vermögen, durchzusetzen vor irgendeinem Bundes ... entscheidenden Hof oder in irgend so einem Landesfürsten ... Ich kann es schon gar nicht.

Alle sind nur entsetzt. Und alle bleiben bei dieser Entsetztheit, seit Jahren. Wir haben ja noch die Schwierigkeit, dass wir erst alle 1990 im Ostteil Deutschlands dieses haben erst kennenlernen müssen, dieses System. Wir hatten vorher ein anderes System, welches aber auch immer leistungsbezogen war. Ja - daran werde ich mich wohl nicht gewöhnen, aber ich akzeptiere es und habe aufgrund der vielen Jahre, die wir in diesem Beruf tätig

sind, muss ich mich darum nicht mehr kümmern. Mittlerweile versuchen auch bekannte und mitbekannte Ingenieurbüros auszuweichen und sagen: "Wir machen alles über Stundensätze."

Da, wo man langjährige Beziehungen hat - und die hab ich ja - heißt es dann: "Wir einigen uns auf Pauschale Summe XY" - Natürlich vorher ermittelt aus den etwaigen Kostenschätzungen mit dem Blick über die Honorarordnung: Was entsteht eigentlich an Honorarforderungen, dass man sagt: "Gut, das teile ich jetzt runter durch meinen Stundensatz. Es sind soviel Stunden, Arbeitsstunden treten weniger ein - oftmals treten mehr ein. Na gut: der Stundensatz - ist der wirklich ein echter Stundensatz? Ist er wirklich aus betriebsökonomischen Gründen ermittelt worden, oder ist er nur so ein, vom Nachbarn abgeguckter Stundensatz ... Weil alle so einen Stundensatz haben, muss ich auch so einen haben. Habe ich wirklich diesen Aufwand?

Das kann man gut beurteilen und sagen: "Gut da kann ich noch soviel zugeben oder nicht."
Es gibt ja Schmerzgrenzen. Ich kenne meinen Stundensatz in der Firma, wo die Schmerzgrenze ist ... jetzt habe ich wieder den Faden verloren...

MT-06-J_45-I
Es handelt sich im Prinzip um ein Provisorium, wie ich das jetzt verstehe, was sich etabliert hat...

MT-06-J_45-GP
Richtig, genau, genau! Die Honorarordnung zur Ermittlung der notwendigen Honorierung und DIN 276-Anwendung. Ich hatte mehrere Gerichtsverfahren gehabt, wo ich Honorarforderungen gegenüber den Auftraggebern hatte. In dem einen Verfahren musste ich abbrechen, weil es richterliche Hinweise gab, im Vorfeld, ob denn wohl die DIN 276 hier sauber benutzt wurde. Und da habe ich gesagt:"Nein, die wurde nicht benutzt." und ich habe das Verfahren abgebrochen, weil da hätte wieder nicht Aufwand und Nutzen zueinander gestanden. Obwohl ich das nach wie vor nicht einsehe, aber es war einfach nur diese Entscheidung, nicht mit der Bratpfanne dem Klops hinterher zu rennen.

Und somit glaube ich, die Mehrheit guckt noch in die Honorarordnung, um wie gesagt, das Vorfeld festzustellen und dann irgendwann eine Honorargeschichte mit dem Partner zu vereinbaren. Ein Stundensatz ist die beste Lösung, soviel Aufwand wie man braucht...

MT-06-J_46-I
Hm. Kommen wir mal zu dem Thema "Projektteam". Es gehört der Architekt dazu, Sie gehören dazu als Elektroplaner...

MT-06-J_46-GP
Als einer von den Fachplanern.

MT-06-J_47-I
...einer der Fachplaner - wer gehört noch dazu?

MT-06-J_47-GP
Ja da sind dann, weil wir ja nun sehr schmalbandig nur Starkstromtechnik bearbeiten mit ein paar Randbereichen. Es gibt ja Ingenieurbüros, die belegen das ganze Gebiet der Haustechnik mit, sprich Heizung/Sanitär/Lüftung, Druckluft, je nach Objekt.

Ja, der Architekt ist eigentlich der wichtigste Mann in der ganzen Geschichte im Projektteam. Der Entscheider, der ist ganz wichtig hinsichtlich der ... der immer die Kosten im Auge behält, weil der Architekt, behält zwar seine Kosten im Auge, aber es werden oftmals Entscheidungen gefällt, die dann wieder kostenrelevant sind und dann haben alle eine Erklärungsnot am Ende. Also einen ganz aufmerksamen Bauherrn braucht man

schon dabei.

Ja, manchmal sind es - wenn man im denkmalpflegerischen Bereich arbeitet - die Denkmal-Leute, die gehören dazu. Die genehmigenden Behörden, wenn man für die Landesbauämter arbeitet, da sitzt ja dann, da sitzen Sie ja als kleiner, da sitzt ein Architekt, ein Fachplaner oder mehrere Fachplaner mindestens 10 Leuten gegenüber. Leuten vom Landesbauamt, die alle nur ihr Budget vertreten. Da ist also eine ganz witzige Konstellation dabei. Es werden nicht Entscheidungen gefällt im Sinne des Bauvorhabens, also technische Fragen, die da abzuwickeln sind, sondern es geht immer dort nur um Geld.

MT-06-J_48-I
...das höre ich nicht zum ersten Mal ...

MT-06-J_48-GP
Ja, aber das sind Erfahrungen gegenüber den Landesbauämtern. Wir haben ganz, ganz wenig mit Landesbauämtern noch zu tun, auch nur Randerscheinungen. Wenn also irgendwo ein anderer Fachplaner, der gute Kontakte zum Landesbauamt hat, dann speziell einen Fachplaner braucht, der ihm Elektrotechnik...

MT-06-J_49-I
Sie müssen mir jetzt mal helfen. Also das Bauamt tritt in dem Moment als Bauherr auf? Oder...

MT-06-J_49-GP
Ja. Als Bauherr tritt eigentlich die Bundesrepublik Deutschland dann auf und wird vertreten durch das Landesbauamt. Also im Land_1 ist das so. Die Landesbauämter vertreten die Bundesrepublik Deutschland sowie auch die Landesbauvorhaben.

MT-06-J_50-I
Und Sie hatten vorhin auch gesagt: "Genehmigende Behörde".

MT-06-J_50-GP
Ja, das war jetzt nicht falsch. Die ist nicht die genehmigende Behörde, die Landesbauämter, sondern die genehmigende Behörde sind dann die in den Landkreisen baugenehmigenden Behörden bzw. beim Land die Land... also, die jetzt diese Landesbauordnungen vertreten - ich komme jetzt nicht auf den Namen -

---

MT-06-J_51-I
Bauordnungsamt?

MT-06-J_51-GP
Na ja, das sind die, die bei den Landkreisen angeordnet sind, die beim Land heißen anders ... Landesbaubehörde!

MT-06-J_52-I
OK. Wie ist denn das Gefüge innerhalb dieses Teams? Wer ist den von wem abhängig und wo gibt es Reibungspunkte?

MT-06-J_52-GP
Kommt drauf an, wer wem den Auftrag gegeben hat. Es gibt Situationen, wo der Elektroplaner sozusagen sich einen Architekten suchen musste. Dann hängt der Architekt am Elektroplaner - das ist in den wenigsten Fällen. In den meisten Fällen ist es so, dass der Architekt, der in dem Gebäudeteil steckt, ja der Wortführer ist und den Bauherrn vertritt - sogar noch in seinen Ansichten - oder auch nicht, zumindestens sehr viel im Auge hat und dann sich der Fachplaner bedient und alle Fachplaner dann sehr ehrfürchtig immer zum Architekten dann gucken.

MT-06-J_53-I
Und die Abhängigkeit zwischen den Gewerken? Sie sind ja mit der Elektrotechnik sind Sie ja versorgendes Gewerk...

MT-06-J_53-GP
Es gibt Abhängigkeiten, ja aber jetzt ... da weiß ich jetzt nicht, wo die Frage hinzielt.

MT-06-J_54-I
Die Elektrotechnik versorgt ja auch die anderen Gewerke. Also die müssen Ihnen Informationen liefern.

MT-06-J_54-GP
Ja, ohne Informationen geht immer nichts.
(unverständlich)
...die Anschlusswerte, um denn realisieren zu können, den Anschluss realisieren zu können. Damit muss er sich nicht mehr beschäftigen. Er soll mir nur sagen, an welchem Punkt, welche Leistung. Da steckt die größte Schwierigkeit. Die anderen Gewerke Heizung/Lüftung/Sanitär, die ich jetzt mal als andere Gewerke bezeichne, also alle nicht-elektrotechnischen Gewerke.

Wenn ich die Forderung oder die Anfrage stelle: "Ihr wisst ja - wie immer - ich brauche jetzt die Anschlussleistung und den Standort..."

"Ja, die Heizungsanlage könnte dann da und da stehen..."

Die ist niemals dingfest, weil sie noch nicht soweit sind. Und das zweite ist: "Unsere Heizleistung beträgt 500kW."

"Nee", sage ich. "Die meine ich ja nicht. Ich meine jetzt meine elektrischen Anschlusswerte."
Die kriegen die nie zusammen.

MT-06-J_55-I
Ja...

MT-06-J_55-GP
Dann fangen sie an, einzelne Lüfter zusammen zu zählen oder einzelne Dinge zusammen zu zählen. Das macht dann wieder die Erfahrung aus unserem Büro. Wir machen dann so und sagen dann: Wir reden da von 16 Ampere im niedrigsten Fall, Wechselstrom entspricht 3kW - darunter brauchen wir uns sowieso nicht mehr unterhalten. Und dann wissen wir schon ungefähr, was zu tun ist. Im Industrieanlagenbereich, da frage ich schon etwas genauer nach, wenn sowas ist.

Druckluftanlagen sind sehr energieintensiv. Da reden wir mal ganz schnell von 100kW, dai da an einer Stelle gebraucht werden. Wenn aber der Planer der Druckluftanlage dieses Thema einfach nicht eruieren kann und mir sagt: "Ja also, meine Kompressoren haben 25kW."

"Na und wieviel hast Du davon?"
"Na vier..."
"Nein, es läuft immer nur einer."
"Kann das denn mal vorkommen, dass die gleichzeitig laufen?"
"Ja."

Dann dimensioniere ich natürlich 100 kW. Feststellbar ist, die sind so verriegelt, da laufen nur 25 kW. Damit hat der Bauherr dann natürlich ein dimensioniertes Kabel in den Wind geschossen.

Aaaber jetzt kommt es: Die Erfahrung in diesem - ich habe ja nur dieses eine Industrieobjekt, welches ich jahrelang betreibe - ist so - bloß gut, dass wir da von 5-6-7 Jahren überdimensioniert haben. Jetzt ändert er - habe ich gerade so einen Fall - Druckluftanlage. Jetzt werden aus den 25-kW-Maschinen plötzlich 50-kW-Maschinen. Die sind gegegelt, weil eben Drehzahlsteuerungen sich jetzt wirklich durchsetzen.

Er fährt nicht mit hohen Spitzen ran, aber er ist im Nennmoment oder in der Nennleistungsspanne kann er schon bis 50kW kommen. Und dann sind wir gut beraten. Dann brauchen wir das Kabel nicht nochmal austauschen. Es gibt auch Grenzfälle. Dann reicht das Kabel trotzdem nicht aus, weil wir genau an der Kante sind. Da muss ich - da kommt jetzt der Auftraggeber mit seinen technischen Leuten ins Spiel - betrifft aber jetzt Druckluft - und die haben wir nicht im Wohnungsbau und irgendwo anders.

Und dann sage ich: "Du, ich bin hier an der Kante, wo ich selber nicht mehr entscheiden kann - wo wird es denn hinlaufen in Zukunft? Wird es mehr, wird es weniger? Wird die Druckluftanlage nicht im Nennpunkt laufen? Wird sie eigentlich davor laufen?"

Das sind wieder diese Erfahrungen aus dieser Meliorationstätigkeit. Pumpenanlagen - da habe ich auch noch Steuerung für Pumpenanlagen betrieben. Ich weiß zum Beispiel, so eine Kreiselpumpe, was ja viele immer nicht wissen: Wenn du den Schieber zudrehst, dann haben die immer die Angst, die Kreiselpumpe ...

MT-06-J_56-I
Läuft trocken?

MT-06-J_56-GP
Na ja gut, das ist ja das eine Thema, dass sie warmläuft, aber die Stromaufnahme die steigt. Die fährt gegen den geschlossenen Schieber und das presst ja immer mehr ... das ist falsch! Die hat eine ganz geringe Stromaufnahme, wenn die nichts fördern muss. Das Fördern ist das Entscheidende.

MT-06-J_57-I
OK, weil keine Belastung da ist.

MT-06-J_57-GP
Richtig, ist keine Belastung, ja. Und da ist dann bei Druckluft genau so, wenn die Kreiselpumpenanlagen benutzen, mittlerweile haben wir ja mit Turbinenanlagen zu tun. Oder im Magnetfeld gelagerten Turbinen, also ganz wahnsinnige Teile, hören sich überhaupt nicht mehr wie Druckluft an. Das ist nicht mehr Pff Pff Pff - tolle Geschichten, pfeift nur noch.

Dieses braucht man als Hintergrundwissen. Das kriegt ein Jungingenieur nicht mit, das kriegt er nur aus der Tätigkeit.

MT-06-J_58-I
Hm, so für mich mal eine Zusammenfassung...

MT-06-J_58-GP
Nochmal ganz kurz...

MT-06-J_59-I
Hm

MT-06-J_59-GP
Die Gewerke - jetzt kommt nämlich plötzlich das andere Gewerk, die jetzt wirklich Druckluftanlagen herstellen und sich in ihrem Gebiet auskennen, die müssen jetzt mit ins Boot. Oder eben auch bei Heizungsanlagen, auch bei Lüftungsanlagen - es nützt ja nichts. Der Planer, der die Lüftungsanlage als großes Objekt sieht ... Ich brauche den absoluten

Spezialisten.

Wir als Büro - habe ich gegenüber anderen Büros festgestellt - betreiben eine ganz schmale Schiene zwar, aber wir können an Stellen bis in dieses Detail auch noch antworten, was andere nicht mehr können.

MT-06-J_60-I
Ja. Für mich jetzt, ich würde es mal so zusammenfassen. Sie sagen mir, ob ich richtig liege oder nicht.

MT-06-J_60-GP
Nickt zur Bestätigung..

MT-06-J_61-I
Sie sind abhängig von den Informationen der anderen Gewerke bzw. von dem Betreiber der Anlage

---

MT-06-J_61-GP
Das ist ganz wesentlich.

MT-06-J_62-I
Und Sie stellen dann die Energieversorgung bereit.

MT-06-J_62-GP
Ja.

MT-06-J_63-I
Ist die Elektrotechnik noch von anderen Sachen abhängig? Außer von Informationen?

MT-06-J_63-GP
Geben Sie mir mal ein Stichwort

MT-06-J_64-I
Nö.

MT-06-J_64-GP
Dann sage ich nein.

MT-06-J_65-I
Gut, das wollte ich wissen.

MT-06-J_65-GP
Aber wenn Sie so fragen, müssten Sie ein Stichwort wo haben.

MT-06-J_66-I
Nein, habe ich nicht. Ich versuche Abhängigkeiten ...

MT-06-J_66-GP
Es kann sein, dass ich irgendwo was nicht beachte. Deswegen frage ich nochmal zurück.

MT-06-J_67-I
Es ist so, dass Sie...

MT-06-J_67-GP-01
Dafür hat man - jetzt antworte ich mal - dafür hat man mich doch engagiert, dass ich eine absolute Aussage treffe mit meiner Planung. Was muss jetzt hergestellt werden, dass das andere funktioniert? Das ist eigentlich meine Allgemeinforderung an alle - egal, wen es da betrifft. Wenn ich jemanden beauftrage: "Erledige das für mich", dann brauche ich die Rückantwort: "Kann ich, mache ich so und so" und ich sage ja oder nein, also eigentlich

richtig schwarz/weiß. Da darf es eigentlich kein Grau geben, es sei denn, die Anfrage ist schon so: "Könnte man es so und so machen?"

Da fängt es ja an, so zu schwimmen. Da kann der andere auch nur antworten: "Es könnte so und so gehen". Weil der sich auch nicht festlegt. So verstehe ich das, wenn jemand fragt - die Frage ist ja jetzt immer wieder auf diesen Industriebereich bezogen: "Können wir das und das machen?"
(unverständlich)

MT-06-J_67-GP-02
Mit Hilfe der CAD - sonst kann ich es nicht, sonst könnte es niemand. Der müsste nämlich vor Ort fahren und die vor-Ort-Situation feststellen, Revisionsunterlagen prüfen. Was ist tatsächlich gemacht worden? Um dann eine Aussage zu treffen. Dazu braucht er vielleicht drei Tage, ich schaffe das in einer halben Stunde. Da ist der große, ganz große entscheidende Punkt. Die CAD eigentlich als Fortführung

MT-06-J_67-GP-03
Das ist auch so ein Thema, was ich mit dem Kollege_1 hatte - das Facility Management - man könnte viel mehr daraus machen. Ich weiß nicht, warum die bei DDS das nicht lostreten. Ich begreife das nicht

---

MT-06-J_68-I
Da sprechen wir nachher nochmal drüber.

(Unterbrechung)

MT-06-J_69-I
Wo gibt es innerhalb des Planungsteams immer wieder Reibungspunkte? Ich nenne ein Beispiel:
In einem Gespräch wurde mir genannt: Reibungspunkte gibt es vor allem zwischen Architekt und Elektroplaner, wenn es um die Dinge geht, die man sieht, wenn es also um die Optik geht. Wenn es um bestimmte Leuchten geht...

MT-06-J_69-GP
Ja, ich betrachte das weniger als Reibungspunkt, sondern als - Erfahrungsaustausch ist nicht das richtige Wort - es ist aber kein Reibungspunkt. Es ist Sache der Planung, bestimmte Objekte gestalterischer Art in gegenseitigem Planungsprozess festzulegen. Es ist für mich kein Reibungspunkt da. Es könnte ein Reibungspunkt sein, in dem Augenblick, wo es nicht meinen Vorstellungen entspricht. Aber da ist ja der Auftraggeber der Entscheidende und der wird dann festlegen, ob das eine oder das andere Design zur Anwendung kommt, also das, was man sieht. Das ist richtig. Aber das ist für mich kein Reibungspunkt, für mich persönlich nicht.

MT-06-J_70-I
Unter dem Stichwort "Reibungspunkt"...

MT-06-J_70-GP
Der - nochmal - ja, genau - es gibt doch tatsächlich - ich muss das nochmal einschränken. Es gibt einen Reibungspunkt, wenn es darum geht, diese - also ich muss jetzt diese Beleuchtungsanlagen dazu nehmen.

Die Aufgabe ist: Der Architekt hat also eine Vorstellung von einer bestimmten Leuchte und die Leuchte ist nicht ausreichend, diesen Arbeitsplatz, diesen Raum zu beleuchten. Sie schafft es nicht.

...bin ich ja dran als Planer - hier in dem Fall mache ich also Beleuchtungsanlagenplanung - ihn so zu beraten, dass es funktioniert: im Sinne der Arbeitsstättenrichtlinie, im Sinne - vor allem der Haftung unserer beiden Büros. Und dass der Auftraggeber eben seine

Dinge, seine beleuchtungstechnischen Sehaufgaben erfüllen kann, gut erfüllen kann. Da kommt es tatsächlich zu dem Begriff - muss man dann benutzen - zu Reibungspunkten. Da geht oftmals die Vorstellung des Architekten von den lichttechnisch notwendigen Dingen - ich wollte das nur allgemein ausdrücken - von den physikalisch notwendigen Dingen - gehen da auseinander. Das kommt vor. Und da ist wiederum der Entscheider der Bauherr, der dann sagt: "Das genügt mir"

Und ich - sofort - hinterher komme und sage: "Du lässt mich jetzt aus der Haftung."
Das habe ich also sehr oft.

MT-06-J_71-I
Ja, ok.

MT-06-J_71-GP
Und dann bekomme ich die Aussage: "Ja, wir machen das so, wie die Vorstellungen des Architekten sind."

Und dann bin ich raus. Ich mache das nicht schriftlich, nur mündlich, weil das kriegt man nicht schriftlich, habe ich jedenfalls noch nicht probiert und wird mir niemand unterschreiben als Freibrief. Aber spätestens bei der Inbetriebnahme wir in 100% aller meiner Fälle meine Aussage bestätigt und dann wird nachgearbeitet, auch mit dem notwendigen Kostenaufwand.

MT-06-J_72-I
Gibt es außer diesem Beispiel noch andere Punkte - nicht nur zwischen Architekten/Bauherrn und Ihnen, sondern auch zu anderen Gewerken, die ein gewisses Konfliktpotenzial, auch fachlicher Art ...

MT-06-J_72-GP
Nein, habe ich nicht.

MT-06-J_73-I
Gut.

MT-06-J_74-GP
Und der Fall Beleuchtungsanlage ist ja der Teil "Dimensionierung für diesen Raum", beleuchtungstechnische Dimensionierung. Ich betreibe ja die Dimensionierung der Leitungsanlagen, ich betreibe die Dimensionierung der Anschlussteile, also der Schnittstellen an die weiteren Geräte. Das obliegt ja alles mir, also bin ich da schon voll verantwortlich. Aber eben - das ist korrekt, alles was man sieht, ist ein Geben und Nehmen, aber im besonderen Fall nicht diese Dimensionierung. Da will ich einen Freibrief haben, wenn die nicht so erfolgt - nicht die gestalterische Art der Leuchte, sondern - da kommt es nur noch auf die Anzahl an, aber die wirkt sich auf die Raumgestaltung insgesamt aus, auf die Anordnung der Leuchten. Ja.

MT-06-J_75-I
OK ... Welche Werkzeuge benutzen Sie außer dem CAD-System?

MT-06-J_75-GP
Kann ich nicht sagen, da brauche ich jetzt eine Hilfe.

MT-06-J_76-I
Irgendwelche Programme, Bleistift, Papier ...

MT-06-J_76-GP
Ach so, andere Programme, ja gut. Also wenn, dann benutzen wir zum Erstellen von Leistungsverzeichnissen so ein AVA-Programm. Für allgemeine Briefe benutzen wir Word und um schnelle Übersichten zu erstellen, benutzen wir Excel, also alles, was so das

Office-Programm hergibt. Zum Briefeschreiben hin und her mit elektronischer Post: Outlook.

MT-06-J_77-I
Irgendwelche Berechnungsprogramme?

MT-06-J_77-GP
Ja, benutzen wir auch zum Dimensionieren verschiedenster Coleur, also von den großen Anbietern, von Siemens Berechnungsprogramme oder von ABB.

MT-06-J_78-I
Und was machen die?

MT-06-J_78-GP
Kurzschluss- und Netzberechnung.

MT-06-J_79-I
Hm ... Beleuchtungsberechnung?

MT-06-J_79-GP
DIALux - Danke für den Hinweis!

MT-06-J_80-I
Lachen

MT-06-J_80-GP
Ja, ist richtig. Da benutze ich Dialux oder Regiolux. Über die Schnittstelle von DDS eigentlich nur, um die Raumdaten zu übergeben, damit ich nicht nochmal eintippeln muss. Ja, die neckische Geschichte, die Leuchten wieder zurück importieren ist - wenn man einen komplizierten Raum hat - nicht schlecht. Ansonsten: manuell schneller setzbar. Aber ist eben da und kann man nutzen.
DIALux ist etwas kompliziert in der Handhabung, aber kann man sich dran gewöhnen.

MT-06-J_81-I
Jetzt kommt ein großes Thema, der Planungsablauf. Ruhig mal von vorn, von der Grundlagenermittlung bis zu einem Punkt, wo Sie einschätzen, dass die Arbeit, dass der werkzeuggebundene Prozess beendet ist. Am Beispiel eines Projektes.
Wie geht es los? Wie kommt das alles zustande?

MT-06-J_81-GP-01
Also, es kommt erstmal mit der Anfrage zustande - ich versuche das mal an meinem kompliziertesten oder im Moment umfangreichsten, weil aktuellem Fall zu schildern. Es ist eine Wohnungsbausanierung mit 1200 Wohnungen. Der Architekt oder das Architekturbüro ist in Not, weil deren bisheriger Fachplaner abgesprungen ist - aus welchen Gründen auch immer. Durch Bekanntheitsbeziehungen kommt die Anfrage: Können wir innerhalb von 14 Tagen hier eine Kostenschätzung für dieses Objekt machen?.

Die 1200 Wohnungen müssten theoretisch begangen werden - geht nicht. Zeichnerische Unterlagen liegen vor als Grundrisse, aber keine Aussage zu den vorhandenen Anlagen.

Heißt, kurzfristig vor Ort zu fahren und das - so würde ich das dann wieder allgemeingültig halten, also: Auftrag kommt, Verständigung darüber, dass es weitergehen soll, Angebot zu den möglichen Honorarforderungen, kommt zustande der Auftrag. Dann wird vor Ort gefahren, das Objekt zu begucken - und jetzt komme ich dann wieder auf diesen speziellen Fall, dieser 1200 Wohnungen. 1200 Wohnungen schafft man nicht zu begehen innerhalb von einem Tag, auch nicht von 2 Tagen und auch nicht von einer Woche, man kann also nur noch stichprobenartig begehen.

In dem Fall haben wir verschiedenste elektrotechnische Ausführungen, es handelt sich um Wohnungsbau aus den 30er Jahren. Wir kommen zu einer allgemeingültigen Aussage mit dieser Kostenschätzung, wie gefordert, innerhalb dieser 14 Tage und geben die ab. Wir sind auch der Auffassung, dass es auch ordentlich geht mit dieser - wir haben etwa 10% des Wohnungsbestandes oder des Gebäudebestandes per Augenscheinnahme beurteilt. Wir weder gutachterliche Tätigkeiten auszuführen, noch die Zeit dafür.

Es kommt zur weiteren Auftragserteilung nach dieser Kostenschätzung: "Wir benötigen innerhalb der nächsten drei Wochen das Leistungsverzeichnis für die Sanierung von 1200 Wohnungen."

Eine Unmöglichkeit, die nicht zu schaffen ist. Rückantwort: "Könnten wir realisieren, wenn bestimmte Voraussetzungen, Grundlagen klar sind."

Und dann haben wir einen Fragespiegel erarbeitet, die deutlich zu beantworten wären, das heißt: Wie findet die Hauseinspeisung statt? Wie ist zu sanieren? Komplett zu sanieren, teilsanieren, unter bewohnten Bedingungen, Leerwohnungen, wie steht was fest? Und wie stellt sich der Bauherr zu bestimmten rechtlichen ... oder bzw. Normen, Forderungen, die jetzt vor weniger Zeit geändert worden sind, sprich Einsatz oder Anwendung von FI-Schaltern im Bereich von Steckdosenstromkreisen, die allgemein zugänglich sind? Großes Thema, die ganze Fachwelt hat damit ein Problem. Oder auch nicht, aber es ist insgesamt ein Problem.

Diese Fragen müssten also ganz kurzfristig beantwortet sein - das trifft dann wieder allgemeingültig auch zu - also Auftrag kommt, Kostenschätzung hin und zurück, Fragespiegel an den Anderen: was ist der Bedarf? Was ist zu tun?

MT-06-J_81-GP-021
Antworten kommen oder auch nicht, kann man am grünen Tisch dann wieder klären, hier in dem Fall gab es den Termin. Zu dem Termin war der Entscheider nicht anwesend. Wir mussten aufgrund dieser Terminenge selbst Entscheidungen mit dem Architekturbüro treffen in der Richtung, dass wir beraten haben und gesagt: "Wir würden es so und so machen."

Das heißt also, in dem Fall bei den 1200 Wohnungen sind ca. 400 Hausaufgänge und wir hatten geraten, die 400 Hausaufgänge - also jetzt nicht an der Zahl hängen, aber viele Hausaufgänge - jeweils einzeln vom Energieversorger einspeisen zu lassen. Damit haben wir eine deutliche Schnittstelle, immer pro Hausaufgang. Das hat vermietungstechnische Hintergründe, die muss man alle schonmal irgendwo wissen, weil oftmals werden Wohnungen als Eigentumswohnungen verkauft. Dann entstehen so in diesem Aufgang Eigentumsgemeinschaften und Eigentumsgemeinschaften haben bestimmte Anforderungen hinsichtlich der Abrechnungen in dieser Gemeinschaft stehenden Beziehungen.

Und das ist unsere Erfahrung. Das so zu machen, wurde alles bestätigt, ok. Verschiedene Fragen blieben offen, dann gaben wir gesagt: "Gut da müssen wir also in diesem LV noch ein bisschen Bedarfspositionen haben."

Und dann haben wir dieses LV mit etwas Verzögerung doch erstellen können. Diese Verzögerung blieb aber - so wurde uns signalisiert - noch im Rahmen des Machbaren, weil das Architekturbüro auch nicht schneller sein konnte. Das Ganze ging raus, es kam - wir hatten nur bis dahin abzuarbeiten die Leistungsphase 6, also Vorbereitung der Vergabe und dann war gut.

MT-06-J_81-GP-022
Dann hat der Bauherr, der bisher einfach nicht mitgearbeitet hat, als Entscheider an

diesen Fragestellungen, beim Durchlesen der Angebote festgestellt: "Warum ist dies und das und jenes notwendig?"

Und dann kamen die Fragen an unser Büro. Das waren alle die Fragen, die wir hätten im Vorfeld klären sollen, hätten müssen. Das geht also richtig bis elektrotechnische Abhandlungen in Grundlagen Elektrotechnik, das dem Bauherrn zu erklären - bitterböse Briefe. Irgendwann im -also wir müssen auch jetzt die Zeitschiene betrachten, im Dezember kam die Auftragserteilung, im Januar sollten die LV's abgegeben werden, die wurden dann im Februar abgegeben. Im März wurden die Bauaufträge vergeben und im April kamen dieses Fragen. Und von April bis Juni habe ich mich nur noch mit Grundlagen der Elektrotechnik beschäftigen müssen und dem Bauherrn erklären müssen, was wie und warum wir das so und so gemacht haben.

Dann kommen sicherlich Dinge hinzu, denen wir im Rahmen der Eile nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben und der allerwesentlichste Aspekt ist der, diese Wohnungsbegehung, die wir vielleicht zu 10%, das heißt bei 1200 Wohnungen - 120 Wohnungen haben wir begangen in wenigen Tagen - nur stichprobenartig und nicht von jeder Fotos. Dieses Architekturbüro hatte im Vorfeld alle Wohnungen begangen, alle Wohnungen vom Flur bis zum letzten Wohnzimmer fotografiert, aber im Rahmen von Bewertung Bau, nicht im Rahmen von Bewertung Elektrotechnik. Die wussten noch: Zählerplatz, Wohnungsverteiler - den haben sie immernoch fotografiert, aber nicht mehr die Elektrotechnik in den Wohnungen.
Spezielles Thema: Welche Leitungen liegen in den Wohnungen?

MT-06-J_82-I
Also Altanlagen sollten genutzt werden?

MT-06-J_82-GP-01
Weitestgehend, um Kosten zu minimieren und da liegt der springende Punkt drin. Sind dreiadrige Leitungen verlegt worden oder sind zweiadrige Leitungen verlegt worden? Es besteht - die klassische Nullung besteht überhaupt kein Schutzsystem, also eine Schutzisolation - besteht die? Viele Dinge waren da auch nicht ... die hätten alle geklärt werden müssen im Vorfeld, um dieses Leistungsverzeichnis etwas genauer zu erstellen.

MT-06-J_82-GP-02
Dieses Leistungsverzeichnis - das geht jetzt wieder allgemeingültig - da ist der springende Punkt - aufgrund oftmals vieler dringender - der kurzen Terminstellung - dem Auftraggeber geht es grundsätzlich darum: "Ich brauche ein Angebot für dieses oder jenes Bauobjekt. Könnt Ihr mir ein Leistungsverzeichnis erstellen?" - wird die Leistungsphase 6 noch vor der Entwurfsplanung oder mit in die Entwurfsplanung vorgezogen. Man ist noch nicht in der Ausführung. Man hat also weder was dimensionieren können, sondern nur noch mit Erfahrungswerten arbeiten können. Dann wird ein Leistungsverzeichnis erstellt und da liegt die Crux drin: die Verdrehung dieser Leistungsphasen.

MT-06-J_83-I
Hm

MT-06-J_83-GP-01
Damit kommen ungenaue Ergebnisse in den Angeboten und es gibt sehr viele Nachforderungen, weil man ausgelassen hat, diese Ausführungsplanung - die sind auch nicht bereit, eine Ausführungsplanung zu bezahlen. Die sind oftmals nur bereit, einen Entwurf zu bezahlen und aus dem Entwurf ein Leistungsverzeichnis zu entwickeln.Und das geht nicht. Man macht also indirekt - das geht allen Ingenieurbüros so - indirekt muss man was dimensionieren. Sonst kommt man nicht im Leistungsverzeichnis weiter.

MT-06-J_83-GP-02
Und jetzt wieder zu diesem Fall zurück: Also es sind uns auch ein paar Lapsusse passiert, da drin - ganz normal - die dann dazu führen, wenn man nur 10% beurteilt hat, hat man

also 90% Fehler drin. Es könnten 90% Fehler sein, soviel haben wir dann nicht. Wir konnten immer wieder nachweisen, dass wir im Rahmen von 10% Fehlerquote liegen mit unseren Aussagen und wir bei der Größenordnung meinen, das ist gut.

Es hat lange gedauert, vielleicht hat er jetzt aufgegeben, der Auftraggeber, uns böse Briefe zu schreiben - ich will es mal gar nicht beschreien. Immer wenn ich mit jemandem darüber spreche, habe ich am nächsten Tage immer irgend einen Anruf oder eine ganz hässliche E-Mail ... wirklich war.

Gut, soweit jetzt Geschichte. Die sind mittlerweile gut im Bau, nachdem viele Fragen dann im Nachhinein geklärt wurden. Im Nachhinein war ganz intensiv, wurden alle Keller von 1200 Wohnungen bzw. von 400 oder 250 Hausaufgängen, wurden alle Keller einzeln begutachtet mit dem Energieversorger, mit dem Bauherrn, nein erst mit dem Energieversorger. Die hat dem Bauherrn immer noch nicht gereicht, diese Aussage - die Erstellung der Hausanschlüsse, der Schnittstelle zum Energieversorger. Es gab einen dritten Termin, den wir uns nochmal an die Backe gebunden haben und sind dann einen Monat lang durch die Keller marschiert, um mit dem Energieversorger, mit dem Bauherrn vor Ort die Entscheidung zu treffen: wie ist jetzt die Schnittstelle zum Energieversorger herzustellen? Also über (unverständlich) Hausanschlussverteiler, bis Einzel-Hausanschlüsse, bis dies und jenes.

MT-06-J_83-GP-03
Ich habe ihm versucht - weil ich das wusste, was passiert - es wird dann einfach unökonomisch. Der hat aber immer gesehen, die Anschlusskosten gegenüber dem Energieversorger. Bei so und soviel Einzelanschlüssen muss er immer seine € 1200,- zahlen und wenn er eine Kombination hat, hat er nur € 1800,- zu zahlen, also das ist doch wesentlich günstiger ...

Daraufhin habe ich ihm erklärt, zu seinem (unverständlich) Verteiler, er hat ein Hausverteilungsnetz mit ganz dicken Kabeln. Je länger die Längen werden - ich habe 0,5%igen Spannungsfall zu halten - es wird ihm teurer und man belegt in diesem Keller viel Platz mit Kabelbahnen. Da sind ja noch Heizungsleitungen und andere. Die Koordination wird immer schwieriger und das Bauen wird ganz, ganz schwierig.

Das wurde ignoriert, der Bauherr ist ja der letzte, der wünscht sich das, der bezahlt das, dann ist das ok. Dann bin ich dem gefolgt, weil - warum soll ich jetzt weiter diskutieren? Ich habe ja - meine ich - meiner Beratungspflicht Genüge getan. Ja, und jetzt bauen die das so. Und natürlich sind die Elektriker, viele unfroh und eine Elektrofirma hat also speziell - ich habe nichts mit der Bauabwicklung zu tun, sondern kriege nur noch die Anfragen, die immer wieder in Richtung Planung gehen, Planungsfehler, Haftung - wo ich also immer wieder darstellen muss, genau die lange Litanei: wie ist was dazu gekommen?

MT-06-J_83-GP-04
Und in dem einen Fall war es also so: die Elektrofirma hat es abgelehnt, solche Hausverteiler zu bauen, weil, das sei unökonomisch. Und daraufhin, das war mir natürlich ein Vergnügen, das mögen die bitte direkt mit dem Bauherrn beim Baurapport klären. Das ist nicht meine Entscheidung. Es gibt so ein bisschen, ein paar Momente im Leben, wo man mal schmunzeln kann.

MT-06-J_83-GP-05
Wir müssen jetzt ja wieder auf das Allgemeine jetzt kommen...
Im Nachhinein werden jetzt vom Bauherrn viele Dinge geändert. Wohnungen werden zusammengelegt - jetzt fängt es an mit der Vermietung, mit der Nutzung. Dort sind Veränderungen, die finden jetzt statt. Da habe ich also jeden Tag damit zu tun, so ca. immer 12, 14 Wohnungen jeden Tag zu ändern.

MT-06-J_84-I
Diese Problematik, dass das Leistungsphasen miteinander vertauscht werden,

kommt das oft vor oder dieser Zirkus, den Sie da erleben jetzt, mit diesem Bauherrn - kommt das öfter vor?

MT-06-J_84-GP
Nein, so ein Zirkus - deswegen habe ich diesen komplizierten Fall genommen - diesen Zirkus in der Intensität habe ich noch nie gehabt, aber es ist schon vorgekommen ... aber er konnte immer leichter unseren Argumentationen folgen. Hier habe ich die besondere Schwierigkeit: der Bauherr ist von Berufswegen Elektroingenieur, der oberste Bauherr dieser Gesellschaft.

Und die dort Untergebenen, die da weniger aus der Elektrotechnik kommen, die müssen immer vor ihrem Chef erklären, kommen in Erklärungsnot, weil sie die Thematik ja nicht durchdringen, brauchen also dazu schriftliche Auslassungen, Niederschriften, Aufsätze, die sie dann vorbeten, wo dann Zweifel wieder dran gestellt werden, ob sie das genügend aufgeklärt haben. Aus dieser Richtung kommt das. Und die zweite ist dann immer die monetäre, weil, das kostet Geld.

Es ist dann sehr sehr schwierig. Ich hab das mal versucht gegenüber den Mitarbeitern klar zu machen: "Sie haben doch hier ein Architekturbüro/Ingenieurbüro, welches Ihnen eine sinnvolle und ökonomische Anlage abliefert, im Rahmen deren Haftung und im Rahmen - vor allen einer 40jährigen Berufserfahrung. Warum wird automatisch unterstellt, dass wir ihnen nur was Teures hinbauen?"
Da ist es sehr sehr schwierig, dieses aufzuklären. Jetzt bauen die und...

MT-06-J_85-I
Nochmal dieser Tausch von Leistungsphasen: Sie sagten, das kommt öfter vor...

MT-06-J_85-GP-01
Ja, das kommt - also zumindest in 90% aller Fälle vor. Auch wenn ich andere Fachkollegen frage: Entwurfsplanung und dann gleich Leistungsverzeichnisse. Die Ausführungsplanung wird sehr gern weggelassen. Die wird auch nicht honoriert. Man muss sie indirekt erbringen - sagte ich ja, im Rahmen der Erstellung der Leistungsverzeichnisse. Man muss ein Kabel - dickere, mit hohen Lasten - dimensionieren.

MT-06-J_85-GP-02
Alles was Wohnungsbau ist, wird mit 1,5/2,5 mm² gemacht, da geht man ganz locker oftmals drüber hinweg. Man stellt im Nachhinein fest, sehr oft, wenn ich mal von anderen Handwerkern gerufen werde, die mit mir zusammen arbeiten, die vom anderen Planer was haben und die dann Zweifel hegen. Da muss ich sagen: Ja, es gibt etliche Planungsbüros - ich will mich nicht darüber stellen - aber es gibt etliche ... mein lieber Mann, die trauen sich was.

Und ... gut das ist deren Haftung, das habe ich auch nicht zu beurteilen. Ich bin auch nicht als Sachverständiger tätig, sondern nur um mal im Rahmen der Anfrage. Da berate ich dann den Handwerker in der Richtung: er hat vom Bauherrn einen Auftrag zu erledigen. Wenn er mit seiner fachlichen Kompetenz feststellt, da sei was haarig, dann muss er - ist er in der Pflicht zu antworten und erst, wenn der Bauherr sagt: "Dies ist so auszuführen" oder der tatsächlichen Regeln der Technik es zu korrigieren ist.

Er ist immer in der Pflicht, die Regeln einzuhalten, die wir - genau so, wie ich die einhalten muss und genau so, wie ich Fehler mache. Und ich muss die nur schnellstmöglich dann korrigieren.

MT-06-J_86-I
Wenn wir jetzt mal einen Fall unterstellen würden, wo alles vernünftig läuft ... ich möchte jetzt noch ein paar konkretere Fragen stellen...

MT-06-J_86-GP
Bloß ... ich hatte noch nie einen Fall, wo es vernünftig läuft ...

MT-06-J_87-I
Gut ... (Lachen) ... Ich habe mich schon gewundert bei der Auswertung der bisherigen Interviews, dass sich eben diese, die Handlungen, die gemacht werden, dass die sich so zwischen den einzelnen Leistungsphasen verschieben.

MT-06-J_87-GP
Ja, das ist das Wesentlichste...

MT-06-J_88-I
Jeder sagt also: "In Leistungsphase findet das und das statt."
Und jemand anderes zieht das vor, jemand anderes lässt es ganz weg oder verschiebt es weiter nach hinten.

MT-06-J_87-GP
Ja ...

(Störung, Unterbrechung)

MT-06-J_88-I
Ja, fangen wir an...Vorplanung und Entwurfplanung

MT-06-J_88-GP-01
Genau. Also wir haben - also die Netzwerke bestehen zwischen den Planungsbeteiligten, aber wir sind noch nicht bei den sogenannten elektrischen Lastschwerpunkten, die wir im Rahmen der Vorplanung feststellen, sondern als Entwicklung in der Entwurfsphase feststellen und am Ende der Entwurfsphase festlegen und uns von den Beteiligten bestätigen lassen.

MT-06-J_88-GP-02
Um zu diesen elektrischen Lastschwerpunkten - wen wir von den elektrischen - also um diese elektrischen Lastschwerpunkte ermitteln zu können, bedarf es also aus der Grundlagenermittlung etliche Angaben und sowie auch aus der Vorplanung - aus den besprochenen Ergebnissen der Vorplanung. Erst dann können diese - meiner Meinung nach - Schwerpunkte entstehen.

MT-06-J_88-GP-03
Weil im Rahmen der Vorplanung das Ganze eigentlich wie ein rohes Ei noch zu betrachten ist, bildlich gesprochen. Die - ich benutze jetzt das Ei, weil das mir gerade so vor Augen schwebt. Die Entwurfsphase ist dann sozusagen das relativ weich kochende Ei noch und die Ausführungsplanung ist das Ei, wo es fertig gekocht wird und gegessen wird es dann - also der Extrakt oder die Ergebnisse aus der Ausführungsplanung fließen ja dann in die Leistungsverzeichnisse ein und nicht in die Bauausführung. Weil, das Produkt des Planers ist ja eigentlich das Leistungsverzeichnis. Das Bauwerk ist ja eigentlich eine Sache von Bauausführung, Objektüberwachung und dergleichen. Das würde ich als zweiten Step dann immer betrachten.

MT-06-J_89-I
Ich möchte mal eine Situation vorgeben.

MT-06-J_89-GP
Hm

MT-06-J_90-I
Die Grundlagenermittlung ist abgeschlossen, Sie haben Informationen, wo die Einspeisung - also Sie haben die Planungsgrundlagen zur Verfügung. Die Positionen der großen Verbraucher sind klar...

MT-06-J_90-GP
Nee. Die werden nicht in der Grundlagenermittlung klar sein. Es wird in der Grundlagenermittlung feststehen, dass es große Verbraucher gibt, aber nicht der Standort. Der wird sich erst - bin ich fest überzeugt - frühestens am Ende der Vorplanung feststellen. Also da sind Sie so weich, dass die sagen - vom Standort - die können um 100 m den Standort ändern - und damit ändern sich auch sofort die Lastschwerpunkte.

MT-06-J_91-I
Nehmen wir die Situation mal an. Also wir haben am Ende der Vorplanung die Informationen der Vorplanung die Informationen vorliegen über große Verbraucher, über Nutzung der Flächen. Und wir haben jetzt den unmittelbaren Übergang zur Entwurfsplanung

---

MT-06-J_91-GP
Hm

MT-06-J_92-I
Wie geht es da weiter an der Stelle?

MT-06-J_92-GP
Zeichnung auf den Tisch, möglichst in digitaler Form, weil es sich leichter abarbeiten lässt, Nutzung des Werkzeuges CAD und dann da drin die Lastpunkte darstellen, niederlegen.

MT-06-J_93-I
Das sind im Einzelnen die Positionen der großen Verbraucher nur...

MT-06-J_93-GP
Ja.

MT-06-J_94-I
...oder geht es da richtig schon mit kleinen Verbrauchern...

MT-06-J_94-GP
Nein, nein, Großverbraucher.

MT-06-J_95-I
Großverbraucher...

MT-06-J_95-GP-01
Alle großen Verbraucher, also alles, was ich eigentlich schon kenne aus der Grundlagenermittlung. Alle Verbraucher denn soweit, aber wir unterhalten uns nicht um irgendeinen Schalter, eine Steckdose oder dergleichen. Wirklich nur um Verbraucher und Verbrauchergruppen und dann sieht man aus der Streuung der Kästchen, Punkte, was auch immer man sich jetzt da zur Hilfe nimmt - man kann es auch ohne CAD betreiben - also Zeichnung und mit bunten Klecksen und mit Dranschreiben. Man sieht dann, wo diese Häufung ist und dann lege ich diesen Lastschwerpunkt für mich erstmal fest.

MT-06-J_95-GP-02
Und jetzt kommt eigentlich die Crux. Jetzt muss ich diesen Lastschwerpunkt in irgend einen möglichen Betriebs... Gebäude, einen möglichen Raum legen oder in eine Raumecke, wo der auch relativ geschützt steht als elektrische Anlage bzw. in Industrieanlagen also auch seinen eigenen elektrischen Betriebsraum hat. Da fängt die Crux dann an, dass man also am Grundriss mit operieren muss gegenüber dem Architekten, der diesen Raum garantiert nicht vorgesehen hat.

Wenn dieser Punkt vom Bauherrn und Architekten nicht genehmigt wird, dann ist da eine lange Diskussion in diesem Netzwerk notwendig bis zur Feststellung: dieser Schwerpunkt ist wohl da, aber wir können ihn dort nicht setzen. Wir setzen ihn an unökonomischer Stelle.

MT-06-J_96-I
Ok, das passiert. Sie legen also in dem Moment, wenn die Lastschwerpunkte ermittelt sind, an einer geeigneten Stelle die Position für eine Verteilung?

MT-06-J_96-GP
Oder für mehrere.

MT-06-J_97-I-01
Oder für mehrere...

MT-06-J_97-I-02
Wenn die Postion der Verteiler definiert ist. Was passiert danach oder gleichzeitig?

MT-06-J_97-GP
Jetzt bin ich so ein bisschen gefangen, weil ich Nutzer einer CAD bin.

MT-06-J_98-I
OK...

MT-06-J_98-GP-01
Ich nehme diesen Verteiler, den ich ja jetzt schon - also der kriegt jetzt erst einmal einen Namen von mir. Nee anders herum, diese Unterverteiler stehen fest und eigentlich muss ich noch einen Hauptverteiler festlegen. Nee anders herum, nochmal:

MT-06-J_98-GP-02
Es gibt diese Lastschwerpunkte, die sich konzentrieren auf Raumbereiche. Die sind möglich auch noch in diesen Räumen unterzubringen. Jetzt geht es an die Suche: "Wo kann ich jetzt also diese Oberverteilung, sprich Hauptverteilung für dieses Gebäude festlegen?"

Im Wohnungsbau ist es ja relativ einfach. Da ist es dieser Kellerraum. Die Einspeisung ist an der Stelle, im Industriebereich und im Gesellschaftsbau wird es kompliziert, diese Räumlichkeiten zu.

MT-06-J_99-I
Hm

MT-06-J_99-GP
Und da fange ich tatsächlich an, wenn ich diese Lastschwerpunkte habe, meine 10-15 Lastschwerpunkte oder gar nur 3 - ich muss die von einem Hauptverteiler versorgen. Und dann nehme ich mir da her - ich brauche einen Hauptverteiler, an dem sind die und die Unterverteiler angeschlossen und dann nehme ich also die CAD und sage: "Ich kreiere einen Hauptverteiler, schließe die, mir bisher bekannten Elemente - oder konstruiere diese 3, 4, 10 bekannten Unterverteiler da hinein - namentlich. Die sind noch nicht dimensioniert, nur einfach als Dummy.

Der nächste Schritt ist dann derselbe. Ich nehme die Unterverteiler daher, die ich jetzt namentlich gut verteilen kann, zuordnen kann. Stelle mir genau so eine Art Dummy-Geschichte her und dann muss ich gucken, anhand der Lasten, die da drauf sind - passt das jetzt noch zusammen? Muss ich noch irgendwie das ein bisschen differenzieren? Weiter auseinander nehmen?

MT-06-J_100-I
Das verstehe ich nicht...

MT-06-J_100-GP
Ja ... leicht erklärt: Ich habe Arbeitsmaschinen - in meinem Fall - etliche Arbeitsmaschinen, die nehmen so um die - also sind mir mitgeteilt worden - um 500 kW. Dann macht es keinen Sinn, die 500 kW über einen Unterverteiler zu ziehen wo ich nur vielleicht 1000 kW

mit übertragen kann, weil dann fängt der an, räumlich aus den Nähten zu platzen. Dann kann ich mir die ja gleich vom Hauptverteiler holen.

MT-06-J_101-I
OK.

MT-06-J_101-GP-01
Und so meinte ich das. Also, wenn ich jetzt mehrere 100 kW Verbrauchergruppen habe und stelle fest, jetzt komme ich zu einem Lastschwerpunkt, an dem lassen sich also nur noch - ich muss das jetzt mal in Strömlingen und nicht in Leistungen ausdrücken - ich habe jetzt Verteiler bis 3000 Ampere, diese 4000-Ampere-Verteiler werde ich nicht nutzen, die sind einfach zu kostenintensiv. Da ist die Hemmschwelle 3000 Ampere, da hat so jeder so sein eigenes Feeling auch dazu.

MT-06-J_101-GP-02
Etliche machen ja die dezentrale Verteilung über Stromschienen. Ich bin kein Freund davon, bei Stromschienen lege ich mich sehr sehr fest in dem Objekt. Habe ich auch schon nachweislich gehabt, gerade in großen Lager- und Logistik-Centern, wo ich für eine Elektrofirma gearbeitet habe. Da war der Vorplaner, der hatte das favorisiert, alles über Stromschienen zu machen, dezentral - ja was will ich mit einer Stromschiene, 300 m Länge, 630 Ampere Übertragungsstrom möglich. Ich habe 3, 4 Unterkästen da dran. Jeder zieht 200 Ampere. Und diese 200 Ampere sind in den ersten 100 m drin, was soll ich mit den letzten 200 m? Ich kann dann nichts mehr abnehmen. Deswegen bin ich da kein Freund von und sage mir, das spare ich mir und erschließe das später mit Kabelanlagen da hinten.

Da habe ich erstmal Geld gespart - kann sein, dass ich das hinterher falsch ausgebe, aber ich muss mir nicht ein System ins Gebäude packen, was niemand, vielleicht niemals nicht braucht.

Jetzt habe ich wieder den Faden verloren...

MT-06-J_102-I
Wir hatten direkte Versorgung der ...

MT-06-J_102-GP-01
Richtig. Also diese Aufdröselung Unterverteiler, Lastschwerpunkte zu dem Hauptverteiler, also nochmal diese Analyse: passt das zueinander?

MT-06-J_102-GP-02
Wenn das jetzt also alles halbwegs beplant ist, dann muss ich also auch dann hergehen, diese Lastschwerpunkte einfach auch mal dimensionstechnisch zu betrachten. Das ist eine ganz wichtige Aufgaben, also die Lasten einzutragen..

MT-06-J_103-I
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Die anderen machen ja in der Zeit auch schon weiter, die anderen Gewerke.

MT-06-J_103-GP
Ja

MT-06-J_104-I
Wenn die Position der Verteiler festliegt, wann machen Sie sich Gedanken über die Trassenführung im Gebäude, weil das machen ja - vermute ich mal - alle anderen auch, zu relativ frühem Zeitpunkt wegen der Durchbrüche.

MT-06-J_104-GP
Großes Problem.

MT-06-J_105-I
Großes Problem?

MT-06-J_105-GP-01
Ja. Ich habe die dumme Situation bisher immer - nee, jetzt kommen Erfahrungswerte zueinander. Also das erste Mal, wo ich damit zu tun hatte, hatte ich das Glück, vorher meine Trassen festlegen zu können und wir hatten einen sehr langen Planungsprozess von einem dreiviertel Jahr, bevor dieses Objekt in die Phase kam: "Jetzt machen wir Ausführungsplanung."

Mittlerweile haben wir also andersrum durch diese Erfahrung und immer derselben Beteiligten, dass wir sagen: "Also wir machen 4 Wochen hier ein bisschen Frage-Antwort-Spiel, dann möchten wir aber auch schon zur Ausführungsplanung kommen."

MT-06-J_105-GP-02
Eigentlich nicht richtig, aber ist so, weil - Sie haben Recht - diese Durchbruchsplanung ist ganz wichtig für die Statik und die Statik ist dummerweise der Erste, der dieses Rohbaukonzept erstellen muss. Und der stellt ganz wichtige Fragen: "Wie groß sind die Durchbrüche und wo werden sie sein?"

MT-06-J_105-GP-03
Wie gesagt: in dem ersten Teil hatten wir also die Möglichkeit, sehr lange, bis der Statiker dann wirksam werden konnte. Jetzt müssen wir also schon aus der Kenntnis heraus und auch ein bisschen - ja, nein, das ist einfach Berufserfahrung, ich kann es einfach nicht anders widergeben. Deswegen, Ihr Modell ist ganz wichtig.

Der Planungsingenieur, den gibt es ja nicht als Ausbildungsberuf und da muss man ein Händchen für haben. Ich weiß nicht, wie man - ich kann es nicht erklären, wie man Planungsingenieur wird. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Und ich hatte bis jetzt immer den Fall, dass die es nicht können. Der Eine kann es sich annehmen und stellt dann sein Lebenswerk so um, wird kreativ oder nicht. Oder er ist nur ein Abarbeiter.

MT-06-J_105-GP-04
Also aus dieser Erfahrung heraus wissen wir: wir nehmen jetzt große Weitspannkabelleitern, weil sich das als System für große Strecken gut bewehrt hat, dann dimensionieren wir gedanklich einfach das Größte und sagen dann: "Das ist die 600-mm-Breite, also muss das Loch 700 mm breit und - da wir die hohe Kante nehmen - 200, sagen wir 300."

Und diese Löcher baue ich wie so eine Art Ring in das Gebäude, also ich habe dann schon mindestens mit einem Marker auf der Zeichnung. Noch nicht in der CAD, aber mit dem Marker, also da muss ich dann wirklich mal hier an diesem großen Tisch sitzen, weil da ist das Problem der CAD: die Übersicht in großen Objekten zu behalten. Die sind visuell nicht mehr ...

MT-06-J_106-I
Das ist klar.

MT-06-J_106-GP
... zu beurteilen. Also nehme ich diese große Sache und dann gibt es diesen Kreis, diesen Ring, dass man also alle möglichen Stellen über kurze Strecken erschließen kann, über eine Ringbildung, die sich in dem Gebäude darstellt.

MT-06-J_107-I
Hm. Und dieser Schritt, diese Handlung lässt die sich zeitlich einordnen oder kann man das noch nicht zeitlich einordnen?

MT-06-J_107-GP-01
Ja, die muss zeitlich eingeordnet werden. Die ist im Rahmen der Entwurfsplanung

irgendwo - in der Mitte etwa. Nicht am Anfang - geht nicht, weil da kommt genau dieser Punkt, wo ich danach suche. Am Ende muss sie feststehen. Treibender Keil in meinen Fällen war bis jetzt immer dieser Statiker, der ganz ganz fix sein muss. Der muss viel rechnen, weil er ja diese Durchbrüche - die sind ja nicht klein - in den Betondurchdringungen, Mauerwerksdurchdringungen beachten muss. Mit Drahtgeweben oder ähnlichen Hilfsmitteln, Tragelementen.

Deckendurchdringungen sind weniger, Wanddurchdringungen sind, weil Wände irgendwelche Decken tragen, Wanddurchdringungen sind ein Riesenproblem. Und auch mit der Gefahr hin - also kriegt man nicht - ich habe sie noch nie ausdimensionieren können in der Phase "Entwurf", weil viel zu viele Unbekannte sind. Wir machen einfach Größtmaße und schaffen uns damit Freiraum, um alle Eventualitäten für später abzufangen.

MT-06-J_107-GP-02
Ist mir bis mindestens zu 85% gelungen, nicht immer, dann muss nachgebohrt werden an anderer Stelle. Und je länger ich in diesem Geschäft dabei bin, desto besser gelingt das auch. Würde ich in einem andere Industrieobjekt arbeiten müssen, wäre das wahrscheinlich wieder ein Neuanfang. Andere Bauherren, andere Vorstellungen, vor allen Dingen andere ökonomische Vorstellungen, das ist dann sehr sehr schwierig, aber es ist einer der ganz wesentlichsten Aspekte.

MT-06-J_107-GP-03
Also am Anfang - der Statiker ist der treibende Keil. Da ist nur noch der Architekt eine Randfigur.

MT-06-J_108-I
Kann man das so formulieren, dass Sie an der Stelle die räumliche Ausdehnung des Netzes bestimmen, die Trassenführung?

MT-06-J_108-GP
Ja.

MT-06-J_109-I
Kann man das als einen Komplex bezeichnen?

MT-06-J_109-GP
Muss man. Und diese Komplexität zu betrachten ist eine der schwierigsten Aufgaben, weil da schaffe ich mir die weiteren Grundlagen. Aber das ist noch nicht Bestandteil der Vorplanung. Das fängt wirklich erst im Entwurf an. Wenn ich also diese Gebäudetopologie in meinem Kopf habe und sage, wo will ich hin und habe mir das im groben Raster da eingeteilt.

Dann habe ich eigentlich ... dann habe ich den Tag, wo ich sage: "Jetzt weiß ich, wo es lang geht."

Wenn dann der Bauherr mit Änderungen kommt, diese ganzen Parks umschiebt - Sie fangen nicht bei Null an, aber das ist dann der schlechte Tag wieder aller Planungstage.

MT-06-J_110-I
Ist das eine Situation, die oft vorkommt?

MT-06-J_110-GP
Mindestens einmal pro Projekt ... kommt vor.

MT-06-J_111-I
Diesen Komplex haben wir ...

MT-06-J_111-GP-01
Kann man aber - da muss ich jetzt noch eine Ergänzung machen - ist jetzt nicht der Vorwurf in Richtung Bauherrn, weil er aus dieser ersten Phase - und es gibt ja immer viele Gespräche wieder, die wir zu dem Projekt führen - feststellt, dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, wie die erste Anordnung, die von ihm vorgenommen wurde, sondern dass er aufgrund äußerer Zwänge, ökonomischer Zwänge oder neuer technologischer Erkenntnisse seinen ganzen Park umstellen muss. Also ich hatte das in jeder Halle bis jetzt, dass das passierte. Selbst bei fertiggestellten Hallen komplette Änderungen, haben wir auch.

MT-06-J_111-GP-02
Da hilft es dann tatsächlich, die überdimensionierten Durchbrüche zu haben, ein Trassensystem zu benutzen, wo man im ersten Moment sagt: "Mann, da wird nur ein Kabel lang gehen."

Plötzlich liegt da aber eine Massierung da, dass genau die Seiten sich verdreht haben, Der Haupverteiler stand früher in Nordost, jetzt steht er Südost - alles solche Situationen. Und das bei Hallenausdehnungen, die ich betreibe zwischen 80 m Breite und 100 m Länge. Das sind dann Unterschiede. Im Wohnungsbau ist das alles nicht relevant.

MT-06-J_112-I
Wir sind jetzt wieder bei den Verteilern angekommen. Zu welchem Zeitpunkt steht die Dimensionierung der Verteiler ... oder die Konfiguration der Verteiler? Wann führen Sie die aus? Führen Sie die vor der Trasse oder nach der Trassenfestlegung?

MT-06-J_112-GP
Nee. Das überschneidet sich mal so, mal so. Aber die Trassenfestlegung, nicht die Leitungsführung. Die Trassen, von denen wir eben gesprochen haben, die sind eigentlich so der allerwesentlichste Punkt, wo ich sage, dass ist der glückliche Moment, wo man sagt: "Jetzt weiß ich, wo es hingeht."

Den würde ich schon über alles stellen. Da habe ich so zwischendurch mal an einem Verteiler weiter nachgedacht, aber die Trasse ist erstmal das alles bestimmende Element und...

MT-06-J_113-I
Das heißt, das ist das erste Ziel, was Sie anstreben?

MT-06-J_113-GP-01
Ja. Um Leitungsführungen zu finden. Damit der Bau weitergehen kann, nicht nur wegen der Durchbrüche, ja der Bau insgesamt, der Bau in seiner Planung. Oder oftmals haben wir die Situation, der Bau hat schon begonnen und dann kommt der Fachplaner erst dazu, sprich diese Altenheim-Bauherren oder so, die mit auf diesen Zug aufspringen, ein paar Mark zu machen. Die das mit dem Architekten machen, stellen dann fest, der Architekt ja keinen Fachplaner zu Rate gezogen. Die ganze Sache kommt ins Schwimmen, da fängt man sehr oft an, im Nachhinein Fachplaner hinzu zu ziehen, die dann natürlich mit ihren Erkenntnissen kommen. Und da ist ja der Elektrotechniker noch in der glücklichen Lage, mit flexiblen Leitungen arbeiten zu können. Die Schlimmsten, die es erwischt, sind ja die Lüftungstechniker oder klimatechnische Anlagen. Die haben Rohrdimensionen und Rohrdurchbrüche, da bin ich ja ein Waisenknabe gegen. Die sind ganz arg dran.

MT-06-J_113-GP-02
Ja, und die Dimensionierung ist also ein bisschen im Fluss. Ich benutze sehr gern - DDS gekniffen, oder glücklicherweise DDS besitzend -die Funktion "Verteiler an Unterverteiler" und fange also tatsächlich da an, mit dem kleinsten Verteiler da unten an, mir die Verbraucher dort, erstmal die normalen Verbraucher und die Licht und Steckdosen, die stehen da als Dummy drin, als Stromkreis. Licht und Steckdose, die werden erst später

aufgedröselt. Diese ganzen vielen kleinteiligen Sachen, und da stehen dann so die - ja, wenn ich schonmal einen Durchlauferhitzer kenne, dann der. Aber alles so größer 10 kW, die werden da alle schön eingetragen. Dann DDS, das Programm, das muss ich wirklich betonen, immer wieder - da kenne ich aber keine anderen Systeme, die das vielleicht auch ähnlich haben - die Energiebilanz, die kann ich wunderbar darüber führen. Da bin ich beseelt von - nur die funktioniert leider auch nicht immer ...

MT-06-J_114-I
(Lachen) Das können Sie ruhig deutlich sagen!

MT-06-J_114-GP-01
Ja, ist aber ein Handhabungsproblem. Vielleicht für mich oder - da kommen wir dann auch noch zu...

MT-06-J_114-GP-02
Wichtig ist, hinten in dem letzten Punkt, der steht für mich viel zu weit nach hinten gehakt: Welche Last hat dieser Stromkreis oder welcher Strom fließt? Beide Angaben sind möglich, welche Spannung liegt an, weil das immer Auswirkungen hat auf den Stromfluss, der da ausgerechnet wird. Und mit welchen Ausnutzungsfaktoren oder Gleichzeitigkeiten ist zu rechnen? Die Gleichzeitigkeiten dienen sehr gut, um den darüber liegenden Verteiler zu dimensionieren.

MT-06-J_114-GP-03
Also ich bin da sozusagen am letzten Verteiler, stelle mir die wichtigsten Verbraucher da drin zusammen, finde meine Energiebilanz, lasse die erstmal alles auf 100% stehen. Dann gehe ich da her auf den davor liegenden Verteiler...

(Unterbrechung, Bandwechsel)

MT-06-J_114-GP-04
... Es ging darum, den Hauptverteiler mittels der Funktion "Unterverteiler" anzuschließen.

MT-06-J_114-GP-05
Ich weiß gar nicht, ob es früher die Funktion immer schon gab, ich habe die erst vor wenigen Jahren entdeckt und nutze die seitdem auch wirklich intensiv.

MT-06-J_114-GP-06
Und wenn so ein Hauptverteiler nur noch aus Unterverteilern besteht, dann ist es die schnellste Entwicklung.

MT-06-J_114-GP-07
Das ist es aber nicht, bei mir ist der Hauptverteiler gleichzeitig auch am Ende seines Teils auch noch Unterverteiler zu Kleinverbrauchern.

MT-06-J_114-GP-06
Letztendlich kommt eine wunderbare Energiebilanz raus, die mir sehr viel hilft, dieses Teil zu dimensionieren.

MT-06-J_114-GP-07
Und dann springe ich aus DDS raus und benutze jetzt entweder SIEMENS oder ABB, Kurzschluss- und Netzberechnung und kreiere mir jetzt den Hauptverteiler mit seinen Lastschwerpunkten.

MT-06-J_114-GP-08
Da passiert nochmal dasselbe, dass nochmal eine Energiebilanz entsteht, aber mit Hilfe deren vieler Automationsprozesse stellt der mir also fest - wie ist was abzusichern, elektrotechnisch sicher zu machen. Wie muss ich elektrotechnisch einspeisen? Also Trafo-Dimensionierung, Kurzschlussverhältnisse beachten auf den Sammelschienen, was mir aber da immer noch fehlt, um dieses überhaupt zu vollenden, in diesen beiden Hilfsprogrammen, sind jeweils die Leitungslängen zu den Verbrauchern.

MT-06-J_114-GP-09
Jetzt fängt das Gemisch an. Auf der einen Seite habe ich diese Kurzschluss- und Netzberechnung zu laufen, auf der anderen Seite habe ich parallel DDS zu laufen und fange an, mit Leitungen zu ziehen zwischen dem Verteiler - ob das jetzt Dummy-Bezeichnungen sind oder Ersatzbezeichnungen sind oder schon Klartext-Bezeichnungen zu den Verbrauchern.

Die Leitungen, dann kriege ich die Leitungslänge raus. Die Leitungslänge lasse ich nicht mehr mit DDS berechnen, die ist nicht so ... die beachtet nicht die Vorbelastung der Netze, sondern sie beachtet nur das, was an dem Verteiler dran ist. Dadurch nutze ich sie nicht. Die von SIEMENS und ABB, die rechnen vom Trafo aus los. Und wenn der Spannungsfall auf der Sammelschiene schonmal ein bisschen da ist, dann wird der weiter betrachtet und den muss ich weiter betrachten. Also bis zum letzten, deswegen brauche ich auch die Leitungslänge. Das läuft so extra durch, da hab ich dann so ein Übersichtsbild mit Hauptverbrauchern und das setze ich dann sukzessive, Stück für Stück um, bis dann - in relativ kurzer Zeit, muss ich sagen - doch so eine Geschichte fertig ist.

MT-06-J_114-GP-10
Ausschlaggebender Punkt - das muss ich immer wieder betonen - dass das Kabelnetz als Trassensystem vorher bekannt war. Weil, sonst verzettelt man sich, wenn man immer wieder neue Trassen bildet. Wie gesagt, der GAU ist, wenn der Bauherr alles dreht. Dann fängt man von vorne an. Dann ist zwar alles andere schon eingetragen, dann muss man nur noch die Kabelnetze rausschmeißen und alles neu machen. Deswegen - so sage ich immer - beginnt man bei 20% des Anarbeitungszustandes.

MT-06-J_114-GP-11
Da sehe ich aber auch den großen Vorteil der Anwendung dieser CAD, weil sie mir dieses Hilfsmittel mit in die Hände gibt. Nur schade drum - da sage ich aber: "Kann ich mit leben" - das wird noch komplexer, wenn Sie diese Kurzschlussstromberechnung/Netzberechnung betreiben, wie das die anderen Programme machen, die sich auch nur auf diesen Teil konzentrieren. Da ist eine CAD dahinter, die spottet jeder Beschreibung. Also man setzt da wirklich nur ein paar Symbole, wo im Makro steht, das ist eine Sicherung oder ein Automat.

(Unterbrechung)

MT-06-J_115-I
...CAD, die da nicht funktioniert...

MT-06-J_115-GP-01
Ja, die da jetzt diese offene Stelle hat, die ich aber auch nicht verlange, weil ich ja andere Hilfsmittel habe und die kann ich mir ganz locker übertragen, weil das ein einmaliger Prozess ist. Die müssen nicht ständig da sein, weil die CAD - wenn sie noch komplexer wird - ja noch schwieriger zu handhaben ist. Ich brauche eine andere Hardware. Nee ... so, wie sie jetzt ist, bis zu dem Punkt ... klar.

MT-06-J_115-GP-02
Bloß, man muss eben deutlich ansagen: die rechnet nur vom letzten Verbraucher zum Verteiler hin und da liegt eine Gefahr des Fehl-Dimensionierens.

Da muss man warnen, da muss man auch wirklich ansagen bei Seminaren oder ... das muss man beachten. Aber diese Energiebilanz, die hilft enorm. Also ich habe da schon echt Vorteile draus gezogen, zumal ich sie ja auch vergleichen kann, weil, mit der anderen Netzwerkberechnung, die macht mir genau dasselbe und denn gleiche ich die Zahlen ab und stelle fest: "Halt! Entweder was vergessen oder es liegt eine Fehleingabe vor."

MT-06-J_115-GP-03
Also ich versuche da schon gleiche Verhältnisse herzustellen. Oder ich kriege raus, dass

da tatsächlich ein Fehler ist, wie wir ja auch schonmal die Situation hatten. Je länger die Länge wurde, je länger wurde der Querschnitt.

MT-06-J_116-I
(Verlegenes Lachen)

MT-06-J_116-GP
...aber das ist Geschichte.

MT-06-J_117-I
Die Verteilerkonfiguration ... ich fasse mal zusammen, ob ich es richtig verstanden habe.
Die Verteilerkonfiguration setzt sich zusammen von unten nach oben. Sie beginnen bei den kleinen Verteilern...

MT-06-J_117-GP
Hm

MT-06-J_118-I
Sie legen dort die Stromkreise rein - die relevanten Stromkreise. Daraus entwickelt sich der Leistungsbedarf einer Verteilung und die übergeben Sie an die übergeordnete Verteilung.

MT-06-J_118-GP
Ja. Vielleicht noch ein Zusatz. Bei den Unterverteilern darf man natürlich nicht vergessen - bei den relevanten Lasten. Es können ja auch Steckdosenstromkreise plötzlich relevant werden, wenn sich die in der Masse stark vergrößern.

MT-06-J_119-I
Ja.

MT-06-J_119-GP
Da muss ich wieder sagen, da ist dann wieder dieses Planerauge gefragt, das Planerwissen. Wo wird sich das hin entwickeln?

Wenn ich nur in einem Gebäude mit einem Raum mich befinde, großer Dimension, also diese Halle 80x100 m, da muss ich natürlich wissen, dass ich die beleuchten muss und dieses Licht ca. 60 bis 120 kW auch mal betragen kann. Denn in den Fällen, die ich bisher bearbeitet habe - wenn Sie nun eine Lagerhalle haben, wo nur noch Licht zwischen den Regalgängen ist, wird es weniger sein - das muss man immer im Hintergrund mit wissen oder betrachten, sonst geht ja der Verteiler in die Hose, der da im Moment nur Lichtstromkreis heißt, aber der doch ein relevanter Verbraucher wird. Der steht dann bei mir nur als Merker drin.

Nur das Licht nicht vergessen oder Steckdosen nicht vergessen. Ich arbeite sehr oft mit Merkern, ich arbeite sehr oft mit Merkern, also rein Textnotizen auf der Zeichnung, die ich mir irgendwo hinkleckse, damit ich - wo ich meine, mein Auge kommt da immer wieder vorbei bis die abgearbeitet sind. Dann lösche ich die weg.

MT-06-J_120-I
Ja, auf jeden Fall, das Ende dieser Handlung ist die Energiebilanz

MT-06-J_120-GP
Ja, das ist ganz wichtig für die Dimensionierung.

MT-06-J_121-I
...für die Dimensionierung und Sie haben die Stromkreise.

MT-06-J_121-GP
Ja, die grobe Anzahl

MT-06-J_122-I
...die grobe Anzahl der Stromkreise. Danach wechseln Sie zum SIEMENS bzw. ABB und führen die Kurzschlussberechnung für die Zuleitung der Verteilungen durch? Oder auch schon für die Endstromkreise?

MT-06-J_122-G-01
Nein, Endstromkreise bleiben bei DDS. Da benutze ich das Rechenmodul von DDS. Außer bei großen Verbrauchern, da nicht, weil durch diese Vorlasten-Geschichte. Aber hier so ein Lichtstromkreis, da sage ich: "Rechne"

Nicht immer, nur wenn ich so im Zweifel bin, weil er zu lang ist: kommst du denn auch hin, wenn ich hier mal 1,5 Quadrat (mm²) wirklich als untersten Leitungsquerschnitt benutze.

Dann sagt er mir: "Nee, also mit 60 m - beim besten Willen. Das kriegen wir nicht raus."

Das habe ich vielleicht schon vorher gewusst und geahnt. Aber man versucht es ja immer wieder - rechnet das Programm richtig? Manchmal kommt da wirklich 1,5 Quadrat (mm²) raus. Da denke ich: "Nee, bei 60 m kann was nicht stimmen."

Schau ich nach - aha, hast vergessen Temperaturverhältnisse, hast vergessen die Verlegebedingungen, dass das vergessen - also immer die gegenseitige Kontrolle, um das Ding noch sicherer hin zu kriegen.

Diese Geschichten hat man nicht, wenn man mit reinen Zeichenprogrammen arbeitet, die hat man nicht, wenn man auf dem Papier arbeitet. Oder man hat ständig neben sich diese Checkliste: "Hast du das und das und das abgearbeitet?"

MT-06-J_122-G-02
Das hilft aber - gut das ist der Umgang mit dem - das Feeling zu dem ...

MT-06-J_123-I-01
Jetzt habe ich den Faden verloren ... ach ja ...

MT-06-J_123-I-02
Sie machen dann die Berechnung der großen Verbraucher, die Kurzschlussberechnung, Leitungsberechnung großer Verbraucher und Zuleitungen zu den Verteilungen in den externen Programmen.

MT-06-J_123-GP
Ja

MT-06-J_124-I
Und die Ergebnisse übertragen Sie dann ins DDS wieder?

MT-06-J_124-GP
Händisch.

MT-06-J_125-I
OK

MT-06-J_125-GP-01
Weil die Ergebnisse sind ja, dass die Leitung irgendeine Dimension hat. Ja, da kann man ja ganz locker mal aus 2,5 Quadrat (mm²) auch mal ein 70 Quadrat (mm²) oder ein 120 Quadrat (mm²).

MT-06-J_125-GP-02
Was nicht mehr locker geht, ist parallel verlegte Leitung, Aderleitung. Nee, das geht immer noch ... nur, man kann sie weder berechnen, noch in irgendeiner Stückliste, noch in der Artikeldaten - nee in der Artikeldatenbank kann man sie eintragen, dass man die benutzen kann, dass die in der Stückliste auftauchen. Aber mit denen kann man nicht rechnen bzw. oberstes Problem ist immer in den ... Leitungstypen. Die Leitungstypen werden immer nicht mit ausgegeben, also im Übersichtsschaltplan.

Wenn da steht zum Beispiel statt NYY, steht dann da plötzlich mal NHX-sowieso oder weil denn diese Zuordnungen nicht richtig sind. Da ist also, da ist irgendwas, wo...

MT-06-J_126-I
An der Stelle landen Sie häufig? Oder kommt das mal vor?

MT-06-J_126-GP
Häufig. Weil ich ja eben tatsächlich vorher mit dem blöden Dummy gearbeitet habe, um die Leitungslänge mir zu ermitteln, da stehen dann 2,5 Quadrat (mm²), da achte ich ja garnicht darauf, dass der da von mir aus schon rot ist. Das Rot hilft ganz ungemein, immer wieder zu gucken - aha - da ist ja noch was - wo kann es denn dran liegen?

Da muss man manchmal auch mächtig lange suchen, bis ... zu früherer Zeit habe ich immer gemeint, da sei ein Fehler bei DDS, das kann gar nicht mehr rot sein. Ich muss sagen - nein, das ist nicht so. Da ist noch was, da muss der Planer nochmal handeln. Der muss solange handeln, bis es schwarz wird. Das ist so.

MT-06-J_127-I
OK. Haben wir damit die Verteilungsdimensionierung/Verteilerkonfiguration abgeschlossen?

MT-06-J_127-GP
Nein.

MT-06-J_128-I
Nicht..

MT-06-J_128-GP
Wir haben etwa dann 80% - also wir sind ja - jetzt muss ich schon wieder aufpassen. Wo befinden wir uns? Sind wir in der Entwurfsphase oder sind wir in der Ausführungsphase?

MT-06-J_129-I
In der Entwurfsphase, würde ich sagen.

MT-06-J_129-GP
In der Entwurfsphase sind wir eigentlich an der Stelle dann abgeschlossen. Ja.

MT-06-J_130-I
OK. Was passiert parallel noch in der Entwurfsphase?

MT-06-J_130-GP
Viele Randbedingungen, die geklärt werden müssen, die speziell diese Verlegebedingungen betreffen. Ob man in den Wänden reinkommt, ob noch was deckentechnisch sich verändert ... (Gedankenpause)

MT-06-J_131-I
Ich stelle mir vor, die Beleuchtung muss noch gemacht werden...

MT-06-J_131-GP
Ja, die liegt ganz hinten.

MT-06-J_132-I
Ach so?

MT-06-J_132-GP
Also bei mir. Das hängt sicherlich - weil ich ja erstmal Großverbraucher anschließen muss. Es ist ja immer das Primat. Das Licht kriegen wir schon noch irgendwie dahin.

MT-06-J_133-I
OK.

MT-06-J_133-GP-01
So ist meine Betrachtungsweise, aber es ist auch meine Erfahrung, weil ich weiß, das kriege ich ja dann schon dahin. Der Step, diese sicherheitstechnischen Anlagenteile, Sicherheitsbeleuchtung, Zutrittskontrolle, also diese Randdinge, die notwendig sind, um das Objekt auch betriebsfähig zu kriegen, aber nicht lebensnotwendig sind, sondern nur aus behördlichen Auflagen her, brandschutztechnische Sachen...

Die sind alle so ein bisschen nachgeordnet, die sind kostenmäßig mit einer großen Zahl belegt aus Erfahrungswerten, aber noch nicht in Einzelheiten festgelegt. Brandmeldeanlagen - ja, man weiß, sie ist behördlich beauflagt. Man muss sie mit betrachten, aber betrachtet wird die eigentlich am Ende der Ausführungssplanung bzw. wenn ich jetzt ins Leistungsverzeichnis komme, welches schon langsam parallel mitläuft - aus Zeitgründen, komme ich an die Stelle: "Ach Gott ... wieviel Melder brauchst Du denn jetzt?"

Dann muss ich natürlich irgendwann mal in die Zeichnung gehen und mich festlegen. Das ist oftmals aber wirklich erst in der Ausführungsplanung, weil im Entwurf sind so viele Dinge. Die Randbedingungen ... die Randbedingungen, die nicht in der Grundlagenermittlung festgestellt werden konnten, die holen einen da alle wieder ein. Alle die Dinge ... und die Dinge, die kriegt man einfach nicht geklärt im Vorfeld, weil alle anderen Leute haben ja auch was immer im Fluss und das geht nur - das ist ein ganz wichtiger Aspekt - immer nur - ob das nun wöchentliche Bausitzungen sind oder mehrmals täglich oder viele Telefonate - Also diese Kommunikationskette, dieses Netzwerk von Planern, die da am Tisch sitzen, das ist schon ...

MT-06-J_133-GP-02
Wenn man Projekte hat, wo man neu ist, wo alle Planer neu sind, dauern die Projekte doppelt so lang, als die Planer, die sich vom Verbund kennen.

MT-06-J_134-I
Am Ende der Entwurfsplanung, das Ende, was steht: Wer bekommt das, wen interessiert das und was muss er daraus erkennen können?

MT-06-J_134-GP
Also, sein sollte ... muss ich jetzt mal sagen, weil, es gibt wieder andere Erfahrungen. Aber sein sollte, eine geschlossene Dokumentation mit den zeichnerischen Darstellungen und mit einer verbalen Abhandlung: Was ist hier gewollt? ... Was war gewünscht und was ist gewollt?
Moment: Was war gewünscht und wie kommt man zu diesem? ...

MT-06-J_135-I
Das heißt ... Entschuldigung ... Wie kommt man zu diesem Ergebnis, warum ist das so? Als Begründung...

MT-06-J_135-GP-01
Nein. Dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, also:
Was ist gewünscht und ... wie sagt man denn jetzt dazu?

MT-06-J_135-GP-02
Also das gewünscht ist - ich formuliere für den Auftraggeber mir selbst jetzt meine eigene Aufgabenstellung, damit ich erstmal einen Handlungsrahmen habe. Und dann, wie ... die Lösung ... also das Ergebnis eigentlich. Ich beschreibe nicht, wie habe ich welchen Rechengang gemacht, um das mal an dem Beispiel zu machen, sondern ich sage: "Dafür ist notwendig, sowas zu verlegen, sowas einzusetzen oder dort an dem Standort einen Verteiler vorzusehen."
Nicht, wie ich dahin gekommen bin.

MT-06-J_136-I
Sie stellen ein Ziel dar und Sie begründen dessen Notwendigkeit.

MT-06-J_136-GP
Ja. Ich begründe auch nicht dessen Notwendigkeit, sondern ... wie sagt man denn jetzt dazu?
Also es gibt eine verbale Abhandlung, in der ich schildere...

MT-06-J_137-I
...welche Bedingungen zu diesem Ergebnis führen?

MT-06-J_137-GP
Nein. Ich schildere, dass an der Werkhalle am Punkt X ein Verteiler beplant ist, notwendig ist. Ich schildere, dass die Werkhalle mit ... - nach der Arbeitsstättenrichtlinie mit 300 Lux zu beleuchten ist. Ich schildere aber nicht, dass ich dafür 60 Leuchten brauche. Ich schildere, dass die Kabeltrasse in den Bereichen XY verläuft, ich schildere aber nicht, welche Leitungen da drauf rumliegen. Ich schildere auch nicht, wie - doch ich schildere, dass ich also zur Dimensionierung dieser Leitungen bestimmte Voraussetzungen unterstelle, also 30°C Umgebungstemperatur, gehäufte Verlegung - das versuche ich darzustellen, um eigentlich die Grundlagen noch weiter dingfest zu machen, um mir die bestätigen zu lassen.

So, dass eigentlich am Ende erkennbar ist: das, was in der Zeichung auch zu erkennen ist, nur visuell dargelegt ist, das Ergebnis. Ohne angeschriebene Dimensionen, sondern nur alles standortmäßig erstmal dargestellt ist. Ende der Entwurfsplanung.

Und dieses geht dann an den Bauherrn, der drüberschaut und dann im Rahmen der Bausitzung mit allen Beteiligten das betrachtet bzw. da liegen ja mehrere Dokumente auf dem Tisch, also die Komplexität und die Koordination zwischen allen Beteiligten betrachtet werden muss, wenn die sich nicht schon vorher halbwegs miteinander koordiniert haben. Da ist dann ein Prozess, wo eben diese Änderungen draus entstehen, bis dann tatsächlich mal ein echter Entwurf da ist: "Das ist jetzt gewollt."

MT-06-J_138-I
Ja, ok. Also im Entwurf entsteht die Anlage, da wird sie festgenagelt.

MT-06-J_138-GP
Ja.

MT-06-J_139-I
Und dann wird das genehmigt und es wird die nächste Phase ausgelöst.

MT-06-J_139-GP
Ja, so ist diese theoretische - ja, deswegen theoretisch, weil das ein bisschen alles im Fluss ist und man kann ja nicht warten, bis der Bauherr bestätigt hat, sondern man muss mit der Ausführung schon begonnen haben, weil immer wieder dieser Druck ist, wir müssen die Leistungsverzeichnisse erarbeiten. Aber das ist auch nicht der Druck. Der Druck ist: der Bauherr will wissen, was wird mich das kosten?

Also ich brauche Angebote und um zu Angeboten zu kommen, muss ich also ein Leistungsverzeichnis dem anderen an die Hand geben, damit er - das Leistungsverzeichnis ist ja für den die Aufgabenstellung zu sehen: "Aha, das und das soll ich dem liefern und montieren."

Er braucht dieses Geld dafür und kostet so und soviel im Einkauf oder im Verkauf.

MT-06-J_140-I
Das ist also die Situation, die Sie heute vormittag schon geschildert haben wo Leistungsphasen quasi miteinander getauscht werden.

MT-06-J_140-GP
Ja ... ja, ja. Aber nur aus der terminlichen Strecke heraus, damit man rechtzeitig weiß: geht das noch in die richtige Richtung? Passt das noch in mein Budget? Also wieder - jetzt kommen wir tatsächlich bis zum Ausgangspunkt. Ist es der Bauherr mit dem Korsett oder ohne Korsett?

MT-06-J_141-I
Aha

MT-06-J_141-GP
Und wenn es denn der mit dem Korsett war und garantiert hat er das falsche Korsett an, den engen Mieder, geht dann also durch diese viele vereinzelte Planung und genaueren Kenntnisse tatsächlich, dass Kosten nach oben - in den wenigsten Fällen hab ich es mal erlebt, dass es kostengünstiger wird, dieser Planungsphasen, sondern erst danach wird ja dann der Schnitt gemacht und gesagt: "Nein, das will ich alles so nicht. Wir müssen jetzt kostengünstiger werden."

Und dann fangen dann wirklich an die genaueren - nochmal genauereren Recherchen, wenn man noch was ändern muss daran.

MT-06-J_142-I
Also Kostenoptimierung ist ein wesentlicher Aspekt, der dann danach einsetzt.

MT-06-J_142-GP
Ja. Kosten und - ja Kosten ist eigentlich der wesentliche Aspekt (unverständlich) der technische Aufwand.

MT-06-J_143-I
Die Ausführungsplanung - von der Darstellung her - welche Details sind wichtig? Oder was ist am Ende Bestandteil der Ausführungsplanung als Ergebnis zu sehen?

MT-06-J_143-GP
Hopsa...

MT-06-J_144-I
...neben dem Leistungsverzeichnis, was ja dann schon steht.

MT-06-J_144-GP-01
Es gibt jetzt - fragen Sie mich nicht nach der DIN - aber es gibt eine DIN, wo das genau formuliert ist, wie die Ausführungsplanung, welchen Inhalt und welche Aussagen die haben soll. Aus Zeitgründen, aus betriebsökonomischen Gründen werden viele Dinge weggelassen, so dass eigentlich nur noch eine Hauptaussage zum Tragen kommt.

Am besten eine Zeichnung, auf der alles draufsteht, sodass man einen Handlungsfaden hat, einen endgültigen Handlungsfaden hat: "Was will ich haben? Was will ich mir hinbauen lassen oder was soll die Baufirma ausführen?"

Weil, alles andere ist Theorie und wir hatten früher richtige Dokumente gehabt, die also

mit einem Deckblatt angefangen haben, mit einer technischen Beschreibung - was ist alles gewollt oder was soll errichtet werden - mitunter sogar die Begründung, warum das so errichtet werden soll. Warum sollen bestimmte Leitungen so und so geführt werden? - Um den anderen in die Lage zu versetzen, dieses nachzuvollziehen - oder man selbst das nach ein paar Jahren nachvollziehen kann, mit einer richtigen Zeichendokumentation.

MT-06-J_144-GP-02
Das - muss ich für unser Büro sagen - haben wir derart eingeschränkt, dass wir eigentlich nur noch Zeichnungen - möglichst nur noch Zeichnungen ausliefern. Hauptarbeit ist die Erarbeitung der Leistungsverzeichnisse, um zu den Angeboten zu kommen. Danach gibt es nur noch Zeichnungen, um abzuarbeiten. Grund ist diese ganze Geschichte - die geringe Honorierung. Es ist niemand bereit, tatsächlich nach Honorarordnung zu bezahlen, weil da sind die Verhältnisse immer relativ klar, also muss man - da habe ich so einen Spruch dazu: wer wenig bezahlt, kann auch nur wenig bekommen, aber er muss sein Werk fertig kriegen, weil, das schulde ich ihm.

MT-06-J_145-I
Hm. Wo endet für Sie der werkzeuggebundene Prozess in diesem Zyklus?

MT-06-J_145-GP
Wir reden nur vom Planungsprozess ... oder - weil ich habe den Planungsprozess und ich habe den bauüberwachenden Prozess.

MT-06-J_146-I
Ja, ok...spielt da eine CAD-Anwendung für Sie immer noch eine Rolle oder ...

MT-06-J_146-GP
Ja, eigentlich spielt die CAD - es gibt kein Ende, die CAD spielt für mich bis zur Übergabe des Bauwerkes eine Rolle. Im Gegenteil, es geht danach - oder bis zur Leistungsphase 9, nämlich die Dokumentation abliefern. Selbst da brauche ich die CAD als Hilfsmittel, um tatsächlich - also ich bearbeite auch die Revision für die anderen bei diesen komplexen Bauvorhaben. Ansonsten würde sie irgendwo in der Bau... - erstmal mit dem Projekt enden. Mit der Ausführungsplanung, wenn es denn zur Bauausführung kommt und es gibt Änderungen, dann müssen ja die Änderungen eingearbeitet werden als Nachplanung, damit der richtig bauen kann. Und es gibt Objekte, wo ich das nicht mehr machen muss, obwohl ich Bauüberwachung habe, wo denn die Baufirma dieses für sich macht, auch die Revision erstellt.

MT-06-J_147-I
Ja...

MT-06-J_147-GP
Dann mache ich da nichts mehr. Aber in dem speziellen Fall, wo ich immer arbeite, weil ich ja weiß, ich will neue Aufträge darüber generieren und ich kenn das Werk besser - elektrotechnisch - als der Technische Leiter. Insofern werde ich dieses Mittel nicht aus der Hand geben und ich scheue auch nicht den Aufwand, das ständig nachzuführen.

Das kriege ich nicht bezahlt, von niemandem, aber ich generiere daraus neue Aufträge.

Also dieser Begriff "Facility Management", Teil Elektrotechnik, da wünschte ich mir noch viele, ein paar wesentliche Punkte mehr drin, um das besser betreiben zu können.

MT-06-J_148-I
...dieses Facility Management...

MT-06-J_148-GP
Ja.

MT-06-J_149-I
Haben Sie da jetzt ein paar Stichpunkte für mich?

MT-06-J_149-GP-01
Ja. Die Eintragung der Messwerte ist einer meiner Lieblingsthemen garnicht - ist ein ganz böses Thema. Man kann in der von mir angewendeten DDS-Software sich aus dem Stromkreisverteiler alle Stromkreise in Form dieses Prüfprotokolls ausdrucken lassen und dann können die Messwerte dort mit der Hand vom Elektriker eingetragen werden, aber sie können von niemandem weiter gepflegt werden.

Also würde es heißen, diese Messwerte müssten eingetragen werden - das kann ich auch noch in dem DDS-Protokoll. Und jetzt passiert es: ich habe einen Stromkreis nachzutragen und der Stromkreis wird mittendrin in dem Verteiler eingefügt und mein Messwertprotokoll ist leider nicht so dynamisch, dass er dieses mitzerlegt und in den Stromkreis einfügt, sondern der ist einfach nicht da. Je nach dem, wie ich das generiert habe dort. Und damit spätestens beim dritten Stromkreis, den Sie eingefügt haben und dieses vielleicht im Zeitraum von drei Wochen mal passiert ist und Sie irgendwann dieses Messwertprotokoll nochmal nachvollziehen wollen, stellen Sie fest: "Ach Gott, ach Gott, hier ist ja alles durcheinander."

MT-06-J_149-GP-02
Deswegen bin ich der Meinung, müssen die Messwertangaben hinter - entweder im Stromkreisfenster, hinten an einer letzten Tabelle - die kann immer ausgeblendet sein. Die kann ich mir ja dann einblenden, wenn ich die eintrage, aber dann werden die immer dynamisch mitgeführt.

MT-06-J_149-GP-03
Ja ... ich glaube seit '99 bin ich da dran und es wird immer wieder nach hinten gehakt. Es heißt immer: "Wir haben was wichtigeres zu tun."

Sicher - bestimmt - aber ich betrachte das ... es ist untergeordnet - ja, aber es ist für mich doch ein überlebenswichtiges Teil. Und jedes Mal diese Messwerte wieder zu schieben - ich habe 7 Seiten Messprotokoll. Sie wissen nicht mehr, wo die sind! Und das ist fast tödlich.

MT-06-J_150-I
Ja...also in dem Moment, wo Daten außerhalb der Datenbank verwaltet werden müssen - dann knallt's

MT-06-J_150-GP-01
Knallt's. Dann knallt's.

MT-06-J_150-GP-02
Also für meinen Fall, weil ich das soweit betreibe. Gedacht ist sicherlich, DDS hat da das Ende gesetzt und hat gesagt: "Gut, Messwerte werden mit der Hand eingetragen - Schluss - Aus - muss niemand verwalten."

Und wenn es nicht so gedacht ist, dann sollte man doch bitteschön meine Worte erhören. Und es ... ich finde es ein bisschen unglaublich oder unfassbar - ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so schwierig für den Programmierer ist, dort hinten eine Spalte hinzusetzen, die da heißt "Messwerte" und diese Spalte hinten auswerten zu lassen. Ich kann es mir nicht vorstellen.

Ich könnte ja die Messwerte theoretisch - aber man hat nur drei Zeilen zur Verfügung - die könnte ich mir ja selbst in der - helfen Sie mir den Begriff - dort, wo ich meine, mein Verbraucher eintrage - namentlich. Mann, wie heißt diese Bezeichnung.

MT-06-J_151-I
Stromkreiszezeichnung, Stromkreisnamen.

MT-06-J_151-GP
Stromkreisna...

MT-06-J_152-I
Ja, ich weiß, was Sie meinen.

MT-06-J_152-GP-01
Sie wissen, was ich meine, es geht also um die Verbaldarstellung, worum es sich handelt. Da könnte ich auch meinen Messwert eintragen. So meinetwegen die letzte Zeile, wenn er mir keine Zeile mehr geben will. Dann kann die meinetwegen in dem Übersichtsschaltplan mit ausgedruckt werden und wenn ich nur ein Messprotokoll ausdrucke, dann wird nur die letzte Zeile ausgewertet. Er wertet ja sowieso jede Zeile aus.

MT-06-J_152-GP-02
Das ist ja auch mein Lieblingsthema an der Stelle DDS, wo ich mit Herrn Kollege_2 auch nicht weiter klarkomme.

MT-06-J_152-GP-03
Wenn ich mir selber Schriftfelder erstellen will, dann hat er ja eine wunderbare Beispieldokumentation gemacht. Ja, die hilft aber nicht sehr viel, wenn ich nicht weiß: diese Variable mit der Nummer 43 - wo steht die denn? Weil das ist nicht dokumentiert. Das weiß irgend wer, das weiß nicht mal Kollege_2. Man kann es mit Probieren rauskriegen, wo sie steht, die Variable 43 ...

MT-06-J_153-I
Das wird jetzt mein Geschäft.

MT-06-J_153-GP
Da können wir sehr gut zusammenarbeiten, weil das war das ja, wo ich jetzt hier mit Fremd-Schriftfeldern arbeiten muss, wo ich meine eigenen Eintragungen - ich will doch nicht jedesmal wieder das eintragen, sondern ich führe ja vorne: Zeichnungsnummer sowiso...

Das kann ich nachher sehr gut mal am Beispiel zeigen. Dann haben wir das so hinoperiert mit Kollege_3 und Kollege_2 usw., dass da was funktioniert. Es funktioniert auch, aber es ist wie ein Buch mit sieben Siegeln, es funktioniert scheinbar nur zufällig.

MT-06-J_154-I
Na ja...

MT-06-J_154-GP
Böse Unterstellung...

MT-06-J_156-I
Zielgruppen des Arbeitsergebnisses ... Wir hatten den Entwurfsplan - ist Zielgruppe wesentlich der Bauherr?

MT-06-J_156-GP
Ja. Na ja gut, der steht ja über allem. Immer.

MT-06-J_157-I
Der steht immer dabei, aber er ist die letzte Instanz, die es dann auch interessiert?

MT-06-J_158-GP
Das ist der Entscheider, ja.

MT-06-J_159-I
Und die Ausführungspläne, wen interessieren die außer dem Bauherren noch?

MT-06-J_159-GP
Die ausführende Firma.

MT-06-J_160-I
Die ausführende Firma ... arbeitet die nach diesen Plänen oder macht die nochmal eine eigene Werkplanung?

MT-06-J_160-GP
Ich habe das große Glück, durch Anwendung eines CAD-Systems ...

MT-06-J_161-I
Lachen...

MT-06-J_161-GP
..., dass die ausführende Firma nicht mehr Werkpläne erstellen muss, weil die so aussagekräftig sind, dass sie mit meinen Plänen arbeiten kann und ich verlange auch von ihnen keine Werkzeichnung, es sei denn, es handelt sich um konstruktiv wichtige Details, wo ich fachlich einfach nicht mehr kompent genug bin. Die Situation, muss ich sagen, hatte ich aber noch nicht. Ich erlaube mir zu behaupten, das, was ich zu beplanen habe, bin ich also soweit fachlich kompetent - Elektrotechnik wohlgemerkt. Wir sind nicht im konstruktiven Maschinenbau.

MT-06-J_162-I
Verteilungspläne, Übersichtsschaltpläne...

MT-06-J_162-GP
Ja.

MT-06-J_163-I
Machen Sie ja auch ...

MT-06-J_163-GP
Ja.

MT-06-J_164-I
...soweit ich weiß, sind aber nicht Bestandteil der HOAI-Standardleistungen.

MT-06-J_164-GP
Das wäre mir neu.

MT-06-J_165-I
Ich glaube gelesen zu haben, das ist eine besondere Leistung, Verteilungspläne zu liefern.

MT-06-J_165-GP-01
Nein, Hauptstromkreise ist noch der Teil Planung. Alle besonderen Leistungen sind die Detaillierung der Steuerstromkreise etc. etc.
Die bearbeite ich - wenn möglich - auch nicht, weil, da liegt einfach die Crux darin, dass mir dieses verwendete CAD-System es nicht sauber hergibt. Das ist eine Riesen-Crux für mich.

MT-06-J_165-GP-02
Ich habe jetzt gerade aktuell die Situation. Ich habe einen Verteiler kreiert, Hauptstromkreise. Bauherr hat gewünscht, dass alle Sicherungsautomaten mit Hilfsschaltern auszurüsten sind, das heißt, dahinter steht eine Steuerverdrahtung, auch eine Klemme oder weitere Elemente.

Die waren jetzt nicht Bestandteil meiner Planung, das Ganze ist an den Schaltanlagenbauer gegangen. Der hat mich Hände ringend zurückgerufen und gesagt: "Ich habe ein Problem, meine Zeichnerin ist krank geworden..."

Ich sage, er soll nur nach meinen Zeichnungen arbeiten, auch wenn da ein Fehler drin ist, hinsichtlich der Klemmennummerierung, die man in meinem eiligen Planungsprozess einfach nicht mehr immer im Auge hat, dass da mal eine Klemme irgendwo zwischengefügt wurde, dass das ganze Klemmensystem durcheinander gekommen ist.

Es gibt keine Warnmeldung, keine Onlineprüfung - frag mich, wie die Begriffe alle heißen, also immer wieder Finger hebende Teile aus dieser CAD heraus, dass da noch was gegen zu checken sei.

Sicher sprengt das immer wieder den Rahmen dieser ... und wenn man immer wieder diese Meldung kriegt, kriegt man die ja sowieso weg, also was sollen dann diese Meldungen wieder. Oder man setzt das Häkchen: "Ich will keine Meldung" und dann hat man das nächste Problem - ich weiß auch nicht, wo die Mitte da so richtig liegt. Also muss man sich aufs Wesentliche beschränken und sagen, es ist erstmal abzuarbeiten.

Und der Verteileranlagenbauer in dem Fall hat gebaut. Er hat gesehen, die Hilfsschalter, hat also auch die Steuerstrom-, die Steuerleitungen gelegt, alle auf Klemmen gelegt und es gibt im Moment keine Dokumentation zu dieser Geschichte. Weil er in der Not war, diese - also es ist eigentlich eine unvorstellbare Geschichte, aber ich habe einfach noch nicht ... - da fehlt es mir vielleicht auch nur in meinen Grundlagen und in meinem Wissen:

Wie kriege ich das jetzt locker abgewickelt? Ich habe also diesen Leitungsschutzautomaten mit einem Hilfsschalter dran. Und wie kriege ich das dargestellt, von dem Hilfsschalter ... ich muss den einzeln aufrufen, muss mit der Hand ein paar Strippen ziehen und ich muss ein paar Klemmen manuell setzen. Und dieses dann mit 30, 40 Automaten.

MT-06-J_166-I
... da gibt es Probleme ...

MT-06-J_166-GP-01
Ja. Und da fehlt es irgendwie an der Beschleunigung und da ich ja ein Stück EPLAN nebenbei mitbetrieben habe - ich muss es im Moment nicht tun - tut mir leid, aber ich würde es sehr sehr gerne weiter betreiben, weil ich bin da heiß auf solche Sachen.

Das CAD dürfte bei mir hoch und runter gehen, ich dürfte nur nicht mit anderen Dingen belastet werden. Ich will das alles wissen. Ich bin da wirklich interessiert dran und habe auch mächtig geschimpft auf EPLAN, aber dieses AutoConnection, was die da betreiben - man muss sich daran gewöhnen, aber es ist sehr sehr angenehm. Indem man einfach nur noch Klemmen und Ecken setzt - und schwup - ist die Leitung dran.

Unhandlich ist dann, wenn man mal eine Unterbrechung braucht. Wenn man weiß, wo sie steht, ist ja auch gut...

MT-06-J_166-GP-02
Also dann fängt es eben an ... die eine CAD hat Icons da, die anderen so, die anderen sehen so aus ... also das ist ein bisschen mit Übung verbunden. Und so, wie jede CAD ihre Übung verlangt, sie können sich daran erinnern. Da hat ja DDS auch mal was daran getan, wo ich gesagt habe: "Bitteschön, wenn ich in den Menüpunkten umschalte, dann dürfen die Icons oder Buttons oder wie die auch immer heißen, nicht mal links hin springen und nicht mal rechts hin springen oder irgendwo in die Mitte. Sie mögen bitte immer an

derselben Stelle bleiben. Die allgemeinen Buttons, ich rede von den allgemeinen Buttons.

Da habe ich mit dem Kollegen_4 gesprochen, der mir dieses bestätigt hat und hat gesagt: "Ja, das hat was mit Ergonomie zu tun."

Da habe ich gesagt: "Und jetzt sind wir beim richtigen Thema, jetzt können wir uns mal über Ergonomie unterhalten."

Und der hat mich ja nur bestätigt, weil der den Prozess - ich nehme ihm das bestimmt ab, dass er selbständig tätig war - genauestens kennt. Und nichts ist schlimmer und das sehe ich ja daran, an Ihrer Hilfe, weil ich ja weiß, dass Sie die Hilfe schreiben. Sie achten schon sehr auf die Ergonomie und dass es möglichst immer gleich aussieht, also immer "links die Spalte, was war dann, was muss ich jetzt tun?" usw. - diese Abhandlungen immer wieder dieselben, weil der Planer, der hat den Kopf voll mit vielen anderen Dingen. Der Rest ist - dieses Werkzeug, das ist ein Hilfsmittel. Das ist nicht sein Hauptgeschäft.

MT-06-J_166-GP-03
Manchmal habe ich aber das Gefühl, man muss sich in sehr viel reinversetzen, also manchmal, ich will das auch einschränken. Das betrifft dieses Hilfsmittel und das andere war diese Geschichte - ja, was kann man noch so tun, um das zu verbessern.

MT-06-J_167-I-01
Ich habe noch eine Frage zum Planungsprozess. Dann würde ich sagen, sind wir damit zuende.

MT-06-J_167-I-02
Behörden: Welche Rolle spielen jetzt Behörden noch für Sie in der Planung? Auch im Bezug auf die CAD-Anwendung. Ich denke mal ... nicht so die überragende, aber ich möchte es wissen.

MT-06-J_167-GP-01
Nein. Wenn ich - es kann passieren, aber nicht für genehmigende Behörden, weil, da habe ich ja nur deren Bestimmungen oder Anweisungen zu folgen. Die haben also aus Gesetzeswerken oder anderen Richtlinien herrühren, den habe ich nur zu folgen. Die Elektrotechnischen Richtlinien, die berücksichtigt ja die CAD mit ihrem Rechenmodul oder in der Darstellungsweise, dass ich sie DIN-konform darstelle.

MT-06-J_167-GP-02
Was nicht ganz konform dargestellt wird in dem Fall, sind die Blattgrößen. Da habe ich nun auch schon mit ... der Herr aus Stadt_1 ...

MT-06-J_168-I
Der Herr Kollege_5 ...

MT-06-J_168-GP-01
Der Herr Kollege_5 ...
...mal besprochen - ja Gott -

MT-06-J_168-GP-02
ich hab es jetzt aufgegeben und akzeptiere das, das die Blätter jetzt so kommen, wie sie von DDS kommen. Ich habe keine Zeit, die ständig auch zu kontrollieren: Blattrandeinhaltung und Faltmaße und alles solche Kleinigkeiten nur.

MT-06-J_168-GP-03
Das ist auch völlig untergeordnet, aber Frage war ja - und wenn es jetzt - dass Behörden Unterlagen in Form einer Dokumentation bekommen: DXF. Und dann: Anforderungen an die DXF, also ich muss ein bestimmtes Export-Profil erstelle. Dieses Pech hatte ich noch nicht - muss ich so sagen. Ich würde es aber als echtes Pech betrachten, wenn die das wollen bzw. es gibt eine geschickte Ausrede: "Ich kann nur PDF ausgeben."

Und damit können die ja alles draus erkennen. Was wollen die mit DXF und DWG? Die können sowieso nicht damit umgehen als Behörde. Die können mit AutoCad schon umgehen und machen sich diese Zeichnung auf. Aber das können sie mit einer PDF viel besser. So erkläre ich ihnen das auch, es geht viel schneller und können auch auf die Zeichnung draufgucken, weil, ich möchte nicht, dass die da an der Zeichnung was verändern.

MT-06-J_169-I
Was wollen die inhaltlich haben?

MT-06-J_169-GP
Tja, Brandmeldeanlagen - also alle sicherheitstechnischen, alle sicherheitsrelevanten Anlagen. Was passieren kann - hatte ich schon, genehmigende Behöre, das sind die, die die Arbeitsstättenrichtlinie - wie heißen denn die bei uns - die praktisch die beleuchtungstechnischen Parameter versuchen, mit zu beurteilen, weil der Bearbeiter, der da ist, dessen Hobby es ist.
So betrachte ich das immer. Jeder, wie er so sein Hobby hat.

MT_07_J

MT-07-N_01-I
Herr GP, Seit wann arbeiten Sie als Planer?

MT-07-N_01-GP
Seit 1994.

MT-07-N_02-I
Seit '94...
Und die Projekte ... wenn Sie die jetzt mal so vor Ihrem inneren Auge vorbeiziehen lassen ... wie kann man die sortieren?

MT-07-N_02-GP-01
Na ich hab angefangen mit kleinen Projekten, Wohnungsbaugesellschaften, reine Wohngebäude mit einfachem technischen Umfang und das hat sich im Laufe der Jahre halt entwickelt in Richtung Schulgebäude, Kindergärten haben wir gemacht, Krankenhaus in Stadt_1.

Zur Zeit: Neubau berufliches Schulzentrum in Stadt_1, relativ komplex. Nicht nur, was die reine Elektroinstallation betrifft, sondern auch die ganze Kommunikationsstrecke, was dort alles dazugehört.

Ein Altenheim haben wir schon geplant, komplett im Haus. Wir planen ja auch Heizung, Lüftung, Sanitärtechnik. Dort arbeiten wir aber natürlich zur Zeit noch mit einem anderen Programm, nicht mit dem DDS. Das hat sich einfach geschichtlich so entwickelt.

MT-07-N_02-GP-02
Ja und von den Kategorien kann man sagen: Wirklich das Einfache sind die Wohngebäude und dann schließen sich alle die Gebäude an, wo man ... also wo es dann auch mit öffentlichen Belangen zugeht, wo ein Genehmigungsverfahren dazu gehört, wo also bestimmte genehmigungspflichtige Anlagen dabei sind, die sogenannten baulichen Anlagen für Menschanansammlungen nach der VDE 0100, Teil 718

Also wo es dann zum Beispiel Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gibt, wo es Brandmeldetechnik gibt, wo es die ganze Entrauchungstechnik - maschinelle Entrauchung - wo also unheimlich viel Vorschriften auch zu beachten sind, wo brandschutztechnische Belange, was jetzt die Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen im Brandfall - also Rauchfreihaltung, Funktionserhalts-Geschichten von Kabeln und Leitungen im Brandfall, die dort mit reinspielen, wo es dann wirklich sehr komplex wird.

MT-07-N_03-I
Diese gesetzlichen Regelungen - ich frage jetzt mal dazwischen - wo sind die fixiert? Muss ich gucken in den Landesbauordnungen?

MT-07-N_03-GP
Ja.

MT-07-N_04-I
Muss ich gucken in den verschiedenen Gesetzen - was gibt es alles - Arbeitstättenverordnung...

MT-07-N_04-GP
Also das oberste, was Gesetz ist, ist die Landesbauordnung und zur Landesbauordnung gehören dann verschiedene Richtlinien. Da gibt es also Richtlinien für Gaststätten, für

Hotels, für Schulen, für elektrotechnische Betriebsräume, für Krankenhäuser ... es gibt also für verschiedene spezielle Gebäude dann Richtlinien. Die sind Anlage, die gehören zur Bauordnung.
Die stehen zwar nicht direkt in der Bauordnung drin, die sind aber in der Bauordnung erwähnt und sind dem zufolge Gesetz.

Also das sind die Sachen, die ganz oben stehen. Die sind Gesetz. Und danach kommen eigentlich so die ganzen Richtlinien, die zum Beispiel die Unfallversicherer rausbringen, die man beachten muss, wenn man also Schulen, Krankenhäuser usw. baut. Dann gibt es die sogenannten AMEV-Richtlinien. Das also Richtlinien für die Planung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen.

Da gibt es also einen Ausschuss, der ist irgendwie einer Bundesbehörde angegliedert ... müsste ich jetzt gucken, für was die Abkürzung steht ... da gibt es also für die Gestaltung von Beleuchtungsanlagen in Verwaltungsgebäuden, für den allgemeinen Aufbau von Elektroinstallationen gibt es also bestimmte Richtlinien, nach denen man sich auch zu richten hat, also Ausstattungsumfänge im Wesentlichen betrifft das.

Dann gibt es natürlich - steht natürlich auch noch an oberster Stelle - die gesamten VDE-Vorschriften, logischerweise. Das sind aber nur allgemein anerkannte Regeln der Technik. Also das heißt, man ist immer sicher, man ist immer auf der sicheren Seite, wenn man die anwendet.

Und dann natürlich, wenn man sagen kann, man macht es anders, muss man im Zweifelsfall nachweisen - vielleicht auch vor Gericht - dass so, wie man es gemacht hat, dass es mindestens genau so gut war. Und das ist ein Problem, also hält natürlich jeder die VDE-Vorschriften ein, obwohl es aber kein Gesetz ist.

MT-07-N_05-I
Hm ... ja ...

MT-07-N_05-GP-01
Ja, was habe ich gesagt?

MT-07-N_05-GP-02
Die AMEV, die sogenannten Unfallversicherer, das sind also die sogenannten GUV-Richtlinien

---

MT-07-N_06-I
Entschuldigung ... AMEV - was heißt das ausgesprochen?

MT-07-N_06-GP-01
(legt ein Dokument vor)
Das ist zwar jetzt nicht gerade elektrisch, aber hier steht es. (Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen).

Da gibt es also für alle möglichen ...

Ja, was gibt es noch?

MT-07-N_06-GP-02
Also hatte ich gesagt: VDE, AMEV, Unfallversicherer. Das sind sogenannte GUV - gewerbliche Unfallversicherer - abgekürzt die Richtlinie. Dann gibt es natürlich noch verschiedene - ganz wichtig - alles, was mit Brandschutz, also Feuerwehr - die haben wieder noch ihre eigenen Vorschriften, also wenn ich eine Brandmeldeanlage plane in Stadt_2, dann muss ich mich auch mit der städtischen Feuerwehr abstimmen, weil die wieder ihre ganz eigenen Vorstellungen haben, wo die Bedieneinrichtungen sitzen und ... Also dann geht es natürlich weiter, im Zuge der Baugenehmigung muss ich auch mich -

wenn ich also ein Krankenhaus plane oder wenn ich ein Altenheim plane noch mit den entsprechenden Landratsamtsbehörden in Verbindung setzen, von Hygiene über ... ja, also da haben alle möglichen Leute haben dort mitzureden. Das ist ganz kompliziert, bis man dann denkt: also jetzt hat man alle und jetzt kann man guten Gewissens die Planung abgeben.

MT-07-N_07-I
Ja, und wenn wir jetzt mal die verschiedenen Projekttypen uns angucken. Wo gibt es denn da die größten Herausforderungen bzw. Reibungspunkte mit anderen Gewerken oder irgendwelchen Behörden, wenn wir die mal mit in Vergleich setzen. Also Sie hatten Krankenhäuser, Sie hatten Schulen, Kindergärten, Altenheime genannt, Wohnungsbau.

MT-07-N_07-GP
Wohnungsbau ist das Geringste, das ist klar. Die höchsten Anforderungen - ja - Krankenhaus auf jeden Fall, weil dort jeder mitspricht:
Feuerwehr über Hygiene, über - dann natürlich, hatte ich vergessen - wenn Sie jetzt - ich habe jetzt erst vor Kurzem in Stadt_2 bei der Friedhofsverwaltung was gemacht. Dort gibt es ein Gebäude, das steht unter Denkmalsschutz. Da gibt es also noch die Denkmalbehörde, die will mitsprechen, wenn man irgendwelche Außenleuchten anschraubt...

MT-07-N_08-I
Lachen...

MT-07-N_08-GP
...das hatte ich jetzt noch vergessen (Schmunzeln) ja. Ich hatte jetzt gerade den Fall, dass ich musste Leuchten, insektenfreundliche Leuchten noch raussuchen

---

MT-07-N_09-I
... na ja!

MT-07-N_09-GP
Ja wirklich! Das spezielle Leuchtmittel. Da wurde also gesagt, dass auf dem Friedhof im Herbs unheimlich viele Insekten herumschwirren und da müssen also Leuchtmittel herausgesucht werden, die einen geringen UV-Anteil haben, also sind das meistens dies Natriumdampflampen, damit eben die Insekten da nicht zu Schaden kommen oder das Fressen nicht vergessen und tot runterfallen von der Lampe.
Das war auch noch so ein Fall gewesen.

Also zu der Frage, wo die größten Anforderungen und die größten Verzahnungen auch bestehen, das sind Krankenhäuser, Altenheime, also wo der technische Umfang auch am größten ist.

Im Krankenhaus geht es ja wie gesagt, da geht es ja weiter mit einer Notstromversorgung, da gibt es also einen eigenen Notstromgenerator. Da muss man sich also auch mit dem Energieversorger abstimmen, weil die wieder ihre ganz bestimmten Vorschriften haben, wei das Teil mit der öffentlichen Versorgung gekoppelt werden muss.

Im Krankenhaus, da will, wie gesagt, die Feuerwehr ganz gehörig mitreden. Dann gibt es natürlich diese gesamten abnahmepflichtigen Anlagen, wo dann auch ein Sachverständiger kommt, der die Anlage abnimmt. Nach der sogenannten Sächsischen Technischen Hausprüfverordnung ist das ja vorgeschrieben.
Das heißt, die Patienten-Rufanlage muss abgenommen werden vom Sachverständigen, die gesamte Brandmeldeanlage muss abgenommen werden, die sogenannten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen müssen abgenommen werden. Die Blitzschutzanlage, die ist im Krankenhaus Vorschrift nach der sogenannten Krankenhausbauverordnung.

Also wie gesagt, dort spielen dann die noch Sachverständigen rein. Da möchte man sich also im Vorfeld auch mit dem Sachverständigen, so eine Art Vorplanung abstimmen, damit die dann nicht kommen und sagen...

MT-07-N_10-I
Also man arbeitet gleich von vornherein auf die Genehmigungsfähigkeit hin. Da ist es wichtig, die ganzen Abstimmungen zu treffen...

MT-07-N_10-GP
Also man muss das in der Entwurfsphase schon machen, weil in der Entwurfsphase wird ja das Geld festgemacht.

MT-07-N_11-I
Entwurfsphase, nicht Vorentwurfsphase?

MT-07-N_11-GP-01
Entwurfsphase. Am Ende der Entwurfsplanung steht ja sozusagen, stehen ja Kosten, da muss man ja eine Kostenberechnung abliefern, dem Bauherrn. Und auf Grundlage der Kostenberechnung geht er ja zu seiner Bank und beantragt Mittel. Fördermittel und Kredite usw. und das heißt, ich muss in der Entwurfsphase wirklich den Anlagenumfang schon fest gemacht haben.

Das heißt, ich muss also auch in der Entwurfsphase schon mich mit der Feuerwehr in Verbindung setzen: "Was habt Ihr für Forderungen?"
Ich muss zum Sachverständigen notfalls gehen, wenn ich nicht sicher bin, sage: "Wie sieht das der Sachverständige? Welcher Umfang muss hier beachtet werden bei dieser Anlage?"
Ich muss natürlich wie gesagt, die gesamten anderen Behörden - ob das halt jetzt das Landratsamt ist. Ich muss mit dem Versicherer des Krankenhauses unter Umständen sprechen, der mir also vorschreibt, dass bestimmte besondere Anforderungen zu erfüllen sind.

Ich sag mal zum Beispiel: Steckdosen, dass die einen Berührungsschutz haben müssen, damit kein Unfall passieren kann oder andere Dinge. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich eigentlich erst den notwendigen Anlagenumfang festlegen und demzufolge auch wirklich dem Bauherrn Kosten in die Hand geben, auf dessen Grundlage er dann die Mittel beantragt, die er braucht.

MT-07-N_11-GP-02
Und wenn dann die Mittel genehmigt sind, dann mache ich erst meine eigentliche Ausführungsplanung. Dazwischen kommt dann auch noch die sogenannte Genehmigungsplanung.
Da kann es mir also auch noch passieren, das ist also die Leistungsphase 4. Das heißt, es wird dann bei der Baubehörde: ich sage, ich will ein Krankenhaus planen und da gibt es also bestimmte Anlagenteile, die ich muss - die genehmigungspflichtig sind. So, und das heißt also zum Beispiel im Krankenhaus: die Sicherheitsbeleuchtung, die Hausalarmanlage, der Blitzschutz und die Patientenrufanlage. Das sind eigentlich die vier Dinge und natürlich die Notstromversorgung.

MT-07-N_12-I
Hm...

MT-07-N_12-GP
Zu diesen Sachen muss ich was schreiben, ein paar Zeichnungen dazu machen und das wird dann - das fasst dann der Bauplaner, der Architekt zu seinen Unterlagen mit zusammen und reicht das bei der Behörde ein. Und dann kommt von der Behörde zurück,

meinetwegen die sagen: "Das ist so OK." oder die machen zusätzliche Forderungen auf. Kann ja auch manchmal passieren, Sachen, an die man überhaupt nicht gedacht hat.

MT-07-N_13-I
Es gibt dann immer noch Auflagen...

MT-07-N_13-GP
...gibt es zum Beispiel noch Auflagen. Und dann ist sozusagen meine Entwurfsplanung plus das Ergebnis der Genehmigungsplanung, ist dann die Grundlage für die Ausführungsplanung.

MT-07-N_14-I
Hm

MT-07-N_14-GP
Also Entwurf ist das, was ich erstmal aufgrund meiner Kenntnisse und Erfahrungen schonmal alles erfasst habe und im Zuge der Genehmigungsplanung kann es also, die dann nach dem Entwurf kommt, kann es mir passieren, es gibt zusätzliche Forderungen. Oder es kann natürlich auch sein, es ergibt sich, dass die Baubehörde sagt: "Na, das muss nicht sein."
Es kann auch mal was wegfallen, aber das ist eher weniger. Und danach mache ich dann meine Ausführungspläne.

MT-07-N_15-I
Ja, zu den Ausführungsplänen kommen wir noch. Ich möchte nochmal in die Entwurfsphase rein. Das ist der Moment, wo Sie im Prinzip aufgrund Ihrer geistigen Tätigkeit eine Anlage entwickeln.

MT-07-N_15-GP
Ja.

MT-07-N_16-I
Ähm, in der HOAI steht drin, hab ich dort gelesen, dass dazugehört "Festlegen und Bemessen" aller Anlagenteile.

MT-07-N_16-GP
Die Grobdimensionierung.

MT-07-N_17-I
Die Grobdimensionierung. Das betrifft sowohl die Verbrauchsstrukturen, auch die Versorgungsstrukturen...

MT-07-N_17-GP
Ja.

MT-07-N_18-I
...also Verteilungen...

MT-07-N_18-GP
Ja.

MT-07-N_19-I
...Zuleitungen und Querschnitte und solche Dinge.

MT-07-N_19-GP
Für die Hauptstrom-... für die Hauptversorgungseinrichtungen, weil, das ist ja auch ein Kostenfaktor.

MT-07-N_20-I
Ja.

MT-07-N_21-GP
Also wenn ich meine Elektroplanung mache, lege ich im Entwurf schon fest, was meine Hauptleitung von der Trafostation bis zum Krankenhaus, was die etwa für eine Dimensionierung hat. Sicher auch von der Hauptverteilung bis zu den Gebäude-, Etagenverteilern, abr sicher nicht zu jeder Steckdose, weil das ist erfahrungsgemäß imer der gleiche Querschnitt. Also dort dimensioniere ich an sich noch nichts.

MT-07-N_22-I
Hm

MT-07-N_22-GP
Aber ich muss ... Ausfühungsplanung heißt ja: Dimensionieren aller wesentlichen technischen Einrichtungen - Erfassen und Dimensionieren aller wesentlichen Einrichtungen.
Also im Prinzip ist ein Entwurf schon - ja - ich würde mal sagen zu 60% die Ausführungsplanung.

Die Ausführungsplanung ist also nur noch eine Verfeinerung des Entwurfes, wenn man es mal so nimmt, eine Vervollständigung und eine Verfeinerung.

MT-07-N_23-I
Also zum Verdeutlichen, dass jemand etwas mit der Zeichnung direkt anfangen kann...

MT-07-N_23-GP
Ja, bei der Ausführungsplanung muss ich ja dann auch noch - ja, da stelle ich dann meine ausführungsreife Lösung dann dar. Beim Entwurf reicht es ja, wenn ich in die Pläne erstmal nur eintrage Steckdosen, Schalter, vielleicht noch die Verteilung einzeichne. Aber ich schreibe noch keine Dimensionierung dran.

MT-07-N_24-I
Der Adressat für die - für den Entwurfsplan ... ist der Bauherr oder ist das noch jemand anders?

MT-07-N_24-GP
Der Bauherr und bei Öffentlichen immer die Behörde, also zum Beispiel die Oberfinanzdirektion in Chemnitz, die dann über Fördermittel entscheidet, die kriegen diesen Entwurf und dort sitzen also auch Techniker, die das prüfen und die also genau sehen, wenn man - auf Deutsch gesagt - bescheißt. Und da geht es ja immer um Fördermittel. Und deshalb wollen die auch zu der Massen... man macht ja zum Entwurf eine Grobmassenermittlung schon, praktisch wie eine Ausschreibung, aber nur mit Grobpositionen.

Da schreibe ich also bloß hin:
"Eine Elektroverteilung, komplett für diesen Bereich" und dann steht dahinter 2500€. Da schreibe ich noch nicht hin das Gehäuse plus 150 Leitungsschutzschalter. Und das dient...

Im Entwurf steht dann meinetwegen auch drin: 25 Leuchten, 2x58 Watt mit Bildschirmraster. 60 Leuchten 1x58 Watt mit weißem Metallraster.

So und das kriegt der bei der Oberfinanzdirektion, liest das und will sich natürlich dazu auch die Zeichnung angucken.
Guckt: kann das überhaupt stimmen, von der Menge her?
Also das heißt, in der Zeichnung möchte man im Groben auch das darstellen, was man kostenmäßig aufschlüsselt. Damit der sich ein Bild machen kann und sagen kann: "Ja, das

ist schlüssig."
Und er macht seinen Stempel drunter und sagt: "Die Summe ist jetzt genehmigt und dafür zahlen wir 75% Fördermittel."
...bei einer Schule zum Beispiel.

MT-07-N_25-I
Bei der Entwurfsplanung ... wie gehen Sie methodisch vor?

MT-07-N_25-GP
Ich habe mir also jetzt so angewöhnt, dass ich meine Entwurfsplanung schon so mache, dass ich sie nur noch weiterbearbeite. Also, dass ich die Entwurfsplanung schon nutze, um die dann nur noch zu vervollständigen und dann meine Ausführungspläne draus zu machen. Das ist einfach effektiver.
Also ich lege mir meine Bauteile, wenn ich jetzt speziell auf das DDS mich beziehe, lege ich mir meine Artikel schon so an, im Entwurf und versuche auch schon so alles darzustellen und zu zeichnen, dass ich keinerlei doppelte Arbeit habe, wenn ich es dann später weiterführe.

Am Anfang habe ich es mal so gemacht, dass man einfach mal irgendwas einzeichnet. Man nimmt sich irgendwelche Symbole, dass man überhaupt was in der Zeichnung drin hat, weil es schnell gehen muss und dann fängt man aber noch einmal an und muss alles nochmal machen.

MT-07-N_26-I
Ich möchte jetzt gar nicht so sehr aufs DDS eingehen, sondern einfach methodisch auch - wie gehen Sie ans Projekt ran? Also welche Voraussetzungen haben Sie, wenn Sie mit der Entwurfsplanung beginnen? Und wie fangen Sie jetzt tatsächlich an? Ich habe das in anderen Gesprächen auch schon gehört, aber ich muss sowas eben öfter hören, weil ich merke, dass auch Unterschiede im Herangehen da sind. Also es fängt immer irgendwie an, die großen Verbraucher zu finden...

MT-07-N_26-GP
Genau.

MT-07-N_27-I
Und so weiter und so weiter und darauf baut sich dann alles auf.

MT-07-N_27-GP
Sie meinen jetzt generell, wie die Planung abläuft.

MT-07-N_28-I
Genau.

MT-07-N_28-GP-01
Hm, das ist klar.

MT-07-N_28-GP-02
Die Planung, die fängt erstmal mit den Grundrissen logischerweise an, die man also vom Architekten kriegt. Dann nimmt man sich die allgemeinen Forderungen, die für ein Gebäude dieser Art stehen, was also die allgemeine Ausstattung so eines Gebäudes ist. Das ist eine Grundlage.
Dann nimmt man sich die Zuarbeiten, die man von anderen beteiligten Planern bekommt. Das kann im Krankenhaus der Medizintechniker sein, der mir also sagt: "Ich will dort ein MRT-Gerät hinstellen und in dem Raum, wo das MRT-Gerät steht, dort soll noch eine bestimmte Beleuchtung sein."
Also ich sammle erstmal von allen möglichen Leuten.

Ich sammle vom Heizungsplaner. Der sagt mir: "Ich möchte dort einen Heizungs-Controller

anschließen."
Oder: "Ich brauche dort ein Kabel hin für eine Messwerterfassung oder ein Stellglied."
Der Lüftungsbauer sagt mir: "Ich habe im Keller einen großen Schrank stehen, der braucht 7,5 kW."
Dann habe ich natürlich meine Forderungen, die sich ergeben aus den allgemeinen Vorschriften, wie zum Beispiel die Beleuchtung im Krankenhaus auszusehen hat, wie allgemein erstmal welche Verbraucher für - in einem Krankenhaus, einem Dienstzimmer, einem normalen Patientenzimmer erstmal allgemein vorzusehen sind.

Und das wird dann, wenn man das dann gesammelt hat, erstmal alles in die Pläne reingepackt. Da schreibe ich mir also Symbole rein und an das Symbol schreibe ich mir dann dran: "400V, 7,5 kW." und noch für was es ist.
Das wird dann überall dargestellt. Also ich fange mit dem Grundriss an, wo ich alles eintrage, was irgendwie notwendig ist.
Also fremde Forderungen von anderen Planern, die Sachen, die sowieso sein müssen, die aus allgemeinen Vorschriften sich ergeben.

Und wenn ich das gemacht habe, dann fange ich an, mir zu überlegen, wie meine Verteilerstruktur aussieht, meine Elektro-Verteilerstruktur, weil ich ja dann sehe, wo ich welche Leistung brauche.
So, und daraus ergeben sich dann zum Beispiel Bereichsverteiler oder Etagenverteiler.
Ich weiß ja zum Beispiel, für allgemeine Steckdosenkreise will ich ja allgemein mit 2,5 Quadrat hinkommen. Das heißt, ich habe irgendwo 30 m in einem Umkreis, wo ich mir erstmal eine Unterverteilung machen muss, wenn ich nicht will, vor der Steckdose nochmal eine Kiste setze, wo ich von 4 Quadrat auf 2,5 übergehen muss, weil ich in einer Steckdose kein 4 Quadrat so richtig klemmen kann.
Also ist immer irgendwo so ein Radius von 30 m, ist erstmal für eine Unterverteilung nötig.

MT-07-N_29-I
Das sind dies Versorgungsbereiche, Lastschwerpunkte?

MT-07-N_29-GP
Ja, Lastschwerpunkte oder in einer Wohnung wäre es der Wohnungsverteiler und im Krankenhaus halt, wenn ich eine Etage habe, die 60 m lang ist. Ich sage jetzt mal, ein rechteckiger Bau wäre das, ja dann mache ich eben wenigstens in der Etage zwei Elektroverteilungen rein.
Weil sons habe ich ein Problem mit meinen Leitungslängen, wenn ich also 16 A die Schuko-Steckdose vorsichere, kann ich nicht mehr mit 2,5 Quadrat arbeiten. Und es ist dann wesentlich kostengünstiger, über eine Elektroverteilung mehr zu setzen, als mit diesen großen Querschnitten zu arbeiten.
Noch dazu - zum einen die großen Querschnitte und zum anderen natürlich die großen Leitungslängen.

MT-07-N_30-I
Ja...

MT-07-N_30-GP
Also dann lege ich erstmal fest ... ich gehe dann so vom Kleinen zum Großen. Dann kommen meine Unterverteilungen und wenn ich natürlich meine ganzen Unterverteilungen festgelegt habe und weiß etwa, was die für eine gleichzeitige maximale Leistung haben, dann lege ich fest:
Zum Beispiel die Zuleitung zu diesen Unterverteilern und sage irgendwo im Keller, wo meine Hauptverteilung steht.

MT-07-N_31-I
Hm

MT-07-N_31-GP
So und dann kann ich ... ja dann kenne ich also die Leitungslängen, die Querschnitte, weiß, wie groß, wieviele Abgänge in meiner Hauptverteilung sein müssen, weil ich ja weiß, wieviele Unterverteilungen da sind.
So, dann lege ich natürlich die entsprechenden Haupt-Trassenwege, das ist auch ganz wichtig. Die Haupttrassen muss man festlegen, damit ich dem Architekten sagen kann, ich brauche hier durch alle Etagen eine Steigetrasse.
Dann kriege ich meinetwegen Elektroräume in jeder Etage, die übereinander liegen, wo ich angeben muss - Deckendurchbrüche, weil dort halt meine Hauptkabel langgehen.
Dann muss ich abstimmen innerhalb der Etagen, wo meine Trassen langgehen. Das heißt, dort gibt es nun wiederum die Möglichkeit, wenn ich also eine Flur entlang gehe - muss ich ja brandlastfrei halten. Dann muss mir entweder der Architekt, die 30 min Feuerwiderstandsdauer hat oder ich muss meine gesamten Trassen einhausen mit so einem bestimmten Material oder ich sage, wenn ich das alles umgehen will, ich ziehe meine Leitungen durch Räume durch. Also nicht durch den Flur, sondern ich lege meine Haupttrassen durch irgendwelche Räume. Dann kann ich komplett auf diesen Brandschutz verzichten.

MT-07-N_32-I
Hm, eine Zwischenfrage. Diese Arbeiten: Verteilerposition und die Trassierung: passiert das nacheinander oder gleichzeitig? Oder wechselt sich das immer ab?

MT-07-N_32-GP
Ja, das macht man eigentlich parallel, weil, man muss das immer am Anfang in der Entwurfsplanung komplex sehen.

MT-07-N_33-I
Ja...

MT-07-N_33-GP
Man muss zuerst mal versuchen, zu überlegen. Wie kann es überhaupt gehen? Also zuerst überlegt man schon: "Wieviel Verteilungen brauche ich?"
Das ist das erste, das ist der erste Schritt. Wenn ich weiß, wieviele Verteilungen ich brauche und wo die ungefähr sitzen könnten, dann überlege ich mir natürlich, wie meine Trasse zu diesen Verteilern von meiner Hauptverteilung aussehen könnte, wo die langgehen könnte. Wie gesagt, im Idealfall zum Beispiel im Krankenhaus ist es so, dass jede Etage nochmal einen Elektroraum hat. So einen kleinen elektrotechnischen Raum, und die liegen dann sinnvoller Weise immer übereinander. Und da ist also schon vorgegeben, dass ich sozusagen eine Steigetrasse vom Keller - die Hauptverteilung ist ja meistens im Keller unten, im Technikbereich - durch alle Elektroräume bis in die oberste Etage reicht.

MT-07-N_34-I
Das heißt, das ist eigentlich im Krankenhaus eine recht einfache Geschichte, den Elektroraum zu haben? Weil, in anderen Gesprächen wird immer gesagt: "Na ja, ich habe eigentlich rechnerisch einen günstigen Platz für meine Verteilung, aber da ist eigentlich nie Platz, wo ich ihn hinstellen darf. Also positioniere ich ihn an unökonomischer Position."

MT-07-N_34-GP
Na ja, das ist ja ein bisschen anders. Also man kann nie den Idealfall ... also ich werden nie sagen können: "Rein rechnerisch muss die Elektroverteilung genau hier sitzen und ich will jetzt dort drum..."
Das geht sowieso nicht. Also man muss ja immer Kompromisse eingehen.

MT-07-N_35-I
Aber Sie haben einen Anker schonmal mit dem Elektroraum, der vorgesehen ist im Krankenhaus.

MT-07-N_35-GP
Den Elektroraum den stimmt - also in der Vorplanungsphase - also jetzt sind wir noch einen Schritt zurück - dann habe ich ja schon einen Einfluss drauf. Der Architekt mach ja erstmal - er zeichnet ein Viereck, ein großes. Das ist eine Etage. Dann weiß er, es müssen Patientenzimmer reinkommen, er braucht die und die Räume und dann fragt er mich schon: "Wo wäre für Dich jetzt günstig, Deine Elektroräume?"
Im Normalfall.
Der Architekt weiß im Normalfall auch schon, dass die Elektroräume ein bisschen zentral angeordnet sind. Das sind ja auch Grundkenntnisse, die die Leute schon haben.
So und dann stimmt man mit dem ab, dann macht der eventuell einen Vorschlag und sagt: "Wie sieht es aus? Ich würde Dir hier diesen Elektroraum geben. Ist der groß genug?"

Und dann kann man entweder sagen: "Nee, hier passt es mir überhaupt nicht."
Und dann kann man im Normalfall mit den Leuten auch reden.

MT-07-N_36-I
Hm

MT-07-N_36-GP
Also da findet sich immer ein Weg, natürlich wird es nie optimal sein - logischerweise. Aber ob ich irgendwo mal 50 m Leitung herbrauche, wo der Meter 1€ kostet - das kostet der Meter 3x2,5 nicht - da muss man dann wirklich abwägen, was jetzt der größere Aufwand ist.
Ob man jetzt - sage ich mal - irgend eine sinnvolle Raumkonstellation bloß zugunsten von 50 oder 100 m Kabel jetzt aufgibt oder sagt: "Pass mal auf Architekt, das geht so."
Das ist zwar für mich nicht optimal, aber damit das Ganze Sinn macht.

MT-07-N_37-I
Die anderen Gewerke spielen ja auch noch eine Rolle...

MT-07-N_37-GP
Ja klar! Da kann ich nicht bloß sagen: "Ich muss genau hier mein..."
Das ist ja immer so.
Also auch in einem Wohngebäude ... ich kann ja nie - der Belastungsschwerpunkt in einem Wohngebäude ist immer irgendwo im Bereich der Küche. Küche, Bad ... dort würde ich ja eine Elektroverteilung im Normalfall hinsetzen, aber das klappt auch nicht immer. Ich kann das nicht um jeden Preis machen und es gibt immer Kompromisse. Aber ich kann schon in der Vorplanungsphase mit darauf einwirken, wo meine Elektroräume sind.

MT-07-N_38-I
Kommen wir nochmal zu diesen Trassengeschichten ... gerade die Abstimmung mit den anderen Gewerken. Was mich dabei jetzt interessiert, sind so ein paar Details. Gibt es ... wenn Sie anfangen, die Trasse zu planen. Also, Sie haben die Positionen der Verteilungen ... streben Sie da irgendwelche Aufbauprinzipien an? Also ein Gesprächspartner sagte mir: "Also bei einer Industrieanlage sehe ich immer zu, dass ich einen Ring hinbekomme. Gibt es noch andere Prinzipien, die man so nennen kann?
Das wäre jetzt für mich zum Beispiel eine interessante Information, dass ich mein Handbuch eben so aufbaue, dass ich schreiben kann: "Ja, also Du möchtest einen Ring aufbauen mit Deiner Kabeltrasse, dann gehe so und so vor."

MT-07-N_38-GP-01
Also, bei den Gebäuden, die ich bis jetzt geplant habe, muss es nicht unbedingt ... ist es nicht notwendig, einen Ring aufzubauen. Was sein muss, dass man wie so eine Art Baumstruktur hat, dass ich jetzt sage, es gibt wirklich eine Haupttrasse, die erstmal die Steigetrasse vom Keller in die Etagen bildet und dann wird natürlich die Trasse ... dann verzweigt die sich, geht dann innerhalb der Etage, meinetwegen erstmal eine Haupttrasse

durch die gesamten Flure von einem Ende zum anderen und dann zweigt es dort wiederum ab mit kleineren Trassen in Räume rein. Also so zu sagen, wie eine Baum. Also es muss - ich habe die Notwendigkeit noch nie gesehen, dass es ein Ring werden muss, dass sich das irgendwo wieder schließen muss.

MT-07-N_38-GP-02
Es gibt jetzt Anwendungsfälle, zum Beispiel bei der Brandmeldetechnik, dort muss man den Melderring - muss nicht, aber es gibt diese Melderring-Technik. Wenn man die aufbaut, kann man auf sogenannten Funktionserhalt verzichten, das heißt, man muss irgendwo eine Hinleitung und eine Rückleitung haben.

MT-07-N_39-I
Dass sie von zwei Seiten ...

MT-07-N_39-GP
Genau. Dass im Brandfall sozusagen immer noch ein Stich - damit es von der anderen Seite eingespeist wird. Und das heißt, nur dieser eine Melder ist weggebrannt und die anderen sind noch in Funktion. Da steht dann die Vorschrift, dass die Hin- und Rückleitung darf nicht im gleichen Raum sein. Das heißt, ich muss irgendwo schon einen Ring bilden, der an einer anderen Stelle wieder zurück zur Zentrale geht, aber halt nicht durch den gleichen Raum dort die Rückleitung geht.
Aber das ist dann so ein Rohr, Nenngröße 16. Das hat in dem Sinne nichts mit Trassen zu tun.

MT-07-N_40-I
Na ja gut, das war jetzt ein Beispiel aus der Industrie, was der mir genannt hatte.

MT-07-N_40-GP
Das ist sicher was anderes. Industriebau habe ich auch ganz wenig Erfahrung.

MT-07-N_41-I
Nochmal die Trasse, Kabel ... Steigetrasse, dann die Kabelbahn, die sich verzweigt ... das ist ja die eine Geschichte. Die Kanäle, spielen die da auch schon eine Rolle?

MT-07-N_41-GP
Die Kanäle ... Sie meinen jetzt die Brüstungskanäle?

MT-07-N_42-I
Brüstungskanäle, Fußbodenkanäle...
Greifen die da mit ab von dem Trassensystem?

MT-07-N_42-GP-01
Ja, wenn diese Kanäle Bestandteil meiner Haupttrassen sind, dann muss ich die von Anfang an mit berücksichtigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so wie jetzt am Berufsschulzentrum in Stadt_1 keine Unterdecken habe und nur im Flur eine Unterdecke habe, aber sonst keine mehr, also wo nirgends eine Unterdecke ist, dann haben wir natürlich von Anfang an das dort so geplant, dass wir zum Beispiel auch mit Fußbodenkanälen arbeiten. Und die Fußbodenkanäle münden dann im Bereich der Fensterbänke in Brüstungskanäle, und die Brüstungskanäle sind halt auch so groß gestaltet, dass die nicht nur für den Raum selber dienen, sondern dass die auch dann durchgehend weiter, anderer Räume mit versorgen. Also das Ganze ist dann schon ein System - angefangen von den Haupttrassen, die also in den Fluren langgehen, meinetwegen unter der Unterhangdecke sind und dann geht es in Schächten in den Zimmern in den Fußboden runter und im Fußboden liegen dann estrichüberdeckte Fußbodenkanäle und die münden wieder an der Fensterseite in Brüstungskanäle. Sodass das Ganze eben ein System ist, wo man auch später dann jederzeit Kabel nachziehen kann oder was ergänzen kann. Also das ist ein richtig umfangreiches System und wenn also solche Fußbodenkanäle und zum Beispiel Brüstungskanäle mit Bestandteil der Haupttrassen werden, muss man das schon von Anfang an mit berücksichtigen.

MT-07-N_42-GP-02
Man muss das zum Beispiel ja auch abstimmen, die Brüstungskanäle zum Beispiel mit dem Heizungsplaner, damit der von Anfang an weiß, er darf nur eine bestimmte Heizkörperhöhe haben, damit ich halt Platz zwischen der Fensterbrüstung und der Heizkörper-Oberkante habe.
Das passiert also auch schon ganz am Anfang, dass man dem eben sagt: "Pass auf, ich habe vor, Brüstungskanäle zu machen an den Fenstern. Deine Heizkörper können also nur entsprechend so hoch sein."

Das muss man alles unter einen Hut kriegen.

MT-07-N_43-I
Wie funktioniert denn da die Abstimmung zwischen den Gewerken? Wie sind da Ihre Erfahrungen?

MT-07-N_43-GP
Also wir machen das ganz komfortabel. Wenn ich zum Beispiel mit einem Heizungsplaner, wie jetzt in Stadt_3 zusammenarbeite, dann kriegt der meinen Layer sozusagen. Dann gebe ich nur einen Layer aus "Verlegesysteme, Kanäle, Kabelbahnen, Kabeltrassen" usw. mit dem entsprechenden Einfügepunkt. Die maile ich dem, dann fügt der das bei sich ein. Und umgekehrt ist das genauso. Ich kriege seine Layer, wo also dann schon die Heizkörper eingezeichnet sind, die voraussichtlichen Heizkörperhöhen. Und dann blendet man das bei sich ein und sieht man ja schon, wo man in Kollision kommt. Und dann geht das halt über Anrufe, dass man das mal abstimmt miteinander, dass man sagt: "Pass auf hier, die Trasse, die funktioniert so nicht. Die musst Du weiter rübernehmen."
Oder: "Ich habe ein Problem mit der Höhe"
...speziell auch beim Leuchteneinbau in Unterdecken. Und da wird das so Stück für Stück dann abgestimmt.

Grob in der Entwurfsphase. Und wenn man natürlich dann bei der Ausführungsplanung ist, dann fein. Also bei der Entwurfsphase machen wir es zum Beispiel so, dass wir also sagen: "Pass auf, ein Bereich in der Unterdecke - die Rohdecke ist 3 m, die Fertigdecke ist 3,5 m. Das heißt, wir haben ungefähr 50 cm Luft in der Zwischendecke. Ich nehme die obere Ebene, die oberen 20 cm sind meine, und Du kriegst die unteren 30 cm."

Das ist erstmal die Grob-Abstimmung - oder auch umgekehrt - je nach dem. So dass man nicht im Detail immer sagen muss: "Also an der Stelle mache ich das so."
Sondern wir wissen erstmal jeder: "Ich habe diese Ebene zur Verfügung." in der Höhe gesehen in der Unterdecke. Und der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär-Planer hat eben die andere Ebene zur Verfügung.

Und wenn man damit nicht leben kann, dann muss man sich natürlich an einer Stelle im Detail nochmal abstimmen, aber das vereinfacht die Sache halt.

MT-07-N_44-I
Die Einteilung von Zonen ...

MT-07-N_44-GP
Höhen

MT-07-N_45-I
Höhen, ja. Das heißt, Sie müssen dem Lüftungsplaner dann nicht mehr jede Leuchte mitteilen. Der kann relativ sicher arbeiten, wenn Sie die Zone einhalten.

MT-07-N_45-GP
Genau.

MT-07-N_46-I
Also wenn Sie Leuchten bis zu einer bestimmten Einbautiefe benutzen.

MT-07-N_46-GP
Genau. Also ich - im Normalfall komme ich immer mit 12 cm hin. Egal, ob ich jetzt Downlights habe oder Langfeldleuchten.

So und dann weiß der halt, da stimmt man sich vorher ab uns sagt: "Pass auf, die 12 cm, inklusive Platte, von der Unterdecke nach oben, die gehören erstmal mir."

Und wemm man das abgestimmt hat, weiß man, es passt. Und wenn der Lüftungsplaner aber aus irgendeinem Grund mal einen richtig dicken Kanal hat und sagt: "Also pass mal auf, die 30 cm reichen mir nicht."
dann guckt man halt im Detail und sagt: "Na, ich schiebe dann. Meine Leuchten sind alle genau in der Flurachse, dann kannst Du Deinen Kanal rechts langziehen, dann stört er mich nicht."

Oder wenn er mal eine Flurquerung hat, dann muss man einfach mal sagen: "Also pass auf, ich will meine Leuchten so anordnen." ...es muss ja auch ein Bild ergeben ...
Dann kriegt er halt meinen Layer per Mail und dann sieht der: "Zwischen den zwei Leuchten kann ich mal queren."

Weil, das Problem, was wir immer wieder haben ist, dass der - nicht bloß der Lüftungsplaner, sondern auch Heizungs-/Sanitärgeschichten ... in der Zwischendecke können die ja sich ausbreiten. Ich sage mal, da gibt es kein optisches Problem. Sagen wir es mal so.

Meine Leuchten - ich kann nicht, wenn ich einen Flur habe - sagen, bloß weil der Kanal in der Mitte langgeht, mache ich meine Leuchten alle an der Seite. Sodass eben selbstverständlich ist, weil es eben ein optisches Problem ist - ich habe mit meinen Leuchten natürlich Vorrang. Sagen wir es mal so.

Ich kann sagen, wie gesagt: "Dein Kanal kann an der Seite laufen, weil, den sieht man sowieso nicht."
Das ist auch so eine Herangehensweise, wo man auch zunehmend mit anderen Planern, mit denen man regelmäßig zusammenarbeitet, die das schon wissen. Die würden also nie in der Mitte der Flurachse, jetzt irgend eine dicke Rohrleitung legen, weil ich ja mit meinen Leuchten logischerweise auch in der Mitte des Flures bin.

Wenn der Flur 2 m breit ist, dann können die auch am Rand bleiben. Das ist auch noch so ein Grundsatz. Mit vielen klappt es. Und wir machen es dann auch so, dass zum Beispiel, wenn wir dann die Ausführungspläne machen, dann blendet der Lüftungs-/Heizungs-/Sanitärplaner meine Leuchten mit in seine Pläne ein und gibt auch den Monteuren eine Ausführung, wo die Leuchten mit zu sehen sind. Und umgekehrt, gebe ich meinen Elektrikern auch immer noch einen Plan, wo die gesamten Sanitärgeschichten und Heizungs-/Lüftungsgeschichten drin sind.

Sodass die Elektriker wissen - einer kommt ja immer zuerst - dann wissen die: "Pass auf, hier kann ich noch nicht mein Zeug einbauen, weil, sonst kann der mit seinen Rohren dort nicht mehr richtig durch."

Dass die auch von vornherein wissen - oder auch zum Beispiel - wir habe das jetzt auch schon rigoros durchgezogen - wenn eben die Sanitärleute irgendwo Rohrleitungen langbauen, weil sie schnell fertig werden wollen - und die haben aber nachweislich einen Plan gekriegt, wo die Leuchten eingezeichnet sind. Und die Rohrleitung geht genau dort lang, wo die Leuchte hängt - na dann bauen die das wieder ab und bauen es wieder zurück. Dann gibt es da keine Diskussionen mehr.

Das funktioniert auch mit manchen, anderen Planern gut.

MT-07-N_47-I
Wenn also der Monteur auf der Baustelle einen Plan hat, wo die Leuchten mit drin sind, dann weiß er, wo er lang gehen darf, wo er schon arbeiten darf und wo nicht...

MT-07-N_47-GP
Na er weiß, dass meine Leuchte maximal 120 mm in der Tiefe benötigt. Wenn er natürlich drüber weg kommt, dann ist das nicht mein Problem. Aber er weiß, 120 mm brauche ich, die Leuchte ist eingezeichnet, auch in seinem Plan. Und wenn er eben aus irgendeinem Grund denkt ... und der Elektriker kommt dann und kann seine Leuchte nicht hinbauen, muss er eben seine Rohrleitung wieder demontieren und woanders lang bauen. So, das funktioniert, muss ich sagen - zunehmend - mit den Leuten, mit denen ich öfter zusammenarbeite.

MT-07-N_48-I-01
Ja...
Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.

MT-07-N_48-I-02
Die faktischen Ergebnisse am Ende der Entwurfsplanung hatten wir. Wir hatten die Zeichnungen, wo im Prinzip die Lage der Bauteile ...

MT-07-N_48-GP
Grob...

MT-07-N_49-I
... grob, zu sehen sein muss. Es muss noch nicht dranstehen ...

MT-07-N_49-GP
Stromkreis, Verteiler...
Das muss alles noch nicht dranstehen. Weil das interessiert ja auch den nicht, der sich den Entwurf ansieht. Der will nur sehen: "Aha, hier, das könnte hinkommen. Hier hat er 10 Steckdosen vorgesehen, 1 Lichtschalter, 5 Leuchten."
Also der das prüft, zum Beispiel Chemnitz. Den interessiert nicht: "Das ist die UV01, Stromkreis 35."

Das will er noch nicht wissen. Und man macht es auch aus dem Grund nicht, weil nach der Entwurfsplanung ergeben sich ja manchmal im Zuge der Prüfungen auch noch Änderungen. Dass der Bauherr sagt: "Ich will hier ... die Steckdosen sollen nicht sein, die will ich dort haben."
Oder dass der Grundriss nochmal geändert wird, das hat man ja auch oft. Dass die Räume nochmal anders angeordnet werden. Und dann ist ja diese gesamte Arbeit sinnlos, die ich mir mache, wenn ich im Zuge der Entwurfsplanung dort schon anfange, Stromkreise dran zu zeichnen.

Man macht wirklich nur das, was notwendig ist. Kein bisschen mehr. Alles andere ist ja uneffektiv unter Umständen.

Und das, was man macht, das muss so sein, dass es im Notfall bleibend sein kann. Also dass ich es nicht zweimal machen muss. Dass ich dann später im Zuge der Ausführungsplanung bloß noch die Stromkreisbezeichnung dranschreiben muss. Aber ich muss die Steckdose nicht nochmal zeichnen oder ein anderes Symbol hinzeichnen, weil es noch nicht das richtige war.
Aber alles, was ich beim Entwurf mache, versuche ich schon so zu machen, dass ich es dann nur weiterführen brauch.

MT-07-N_50-I
Jetzt gerade beim Entwurf ... andere Gesprächspartner berichten solche Sachen, dass teilweise bis weit in die Ausführungsplanung noch Änderungen in Größenordnungen passieren. Also einer hat mir zum Beispiel geschildert - der hat das Beispiel eines Gewerbezentrums genommen, wo jemand - ein Investor plant da ein Objekt, wo er vermietet, wo er Läden vermietet.

MT-07-N_50-GP
Hm

MT-07-N_51-I
Dann fangen die relativ zeitig an, die Flächen zu vermieten, führen Gespräche schon mit eventuellen Mietern und da kommt es also täglich vor, dass da sich die Flächen ändern und verschieben. Das ist zum Beispiel so eine typische Herausforderung in dem Bereich.

MT-07-N_51-GP
Das ist wieder was Spezielles...

MT-07-N_52-I
Das ist was Spezielles. So, und bei den Projekten, wo Sie jetzt gearbeitet haben ... wie ist es denn da so mit Änderungen? Gerade Grundrissänderungen, Verschiebungen...

MT-07-N_52-GP
Nach der Entwurfsphase hält es sich in Grenzen. Wenn ich jetzt mal speziell dieses Beispiel berufliches Schulzentrum in Stadt_1 sehe ... dort ist es immer so, es kommt auch immer darauf an, wie gut der Architekt ist.

MT-07-N_53-I
Ja..

MT-07-N_53-GP
Wenn der Architekt eine vernünftige Planung gemacht hat und wenn der im Vorfeld auch alles ordentlich mit dem Bauherrn abgestimmt hat, über die Größe der Räume, über die geplante Nutzung der Räume, über Sonnenschutz und was so alles eben notwendig ist. Da gibt es meistens wenig Änderungen.
Wenn der Architekt das aber auch oberflächlich gemacht hat, dann kann es schon passieren, dass - so wie wir es jetzt in Stadt_1 haben, zum Beispiel - dass - da ist es also so:
Dort gibt es eine Aula, zu der Aula gab es zwei Nebenräume und noch ein Stuhllager extra. Also zwei Technik-Nebenräume und noch ein Stuhllager extra.
So, und die Architekten hatten das mit dem Schuldirektor - wie auch immer - sicher nicht so richtig abgestimmt. So und der Direktor, der hat sich jetzt im Zuge der Ausführung - also wo das Ganze dort schon gebaut wird - angesehen, dass er eigentlich der Meinung ist: "Die beiden Nebenräume brauche ich ja überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dort reinstellen soll. Ich hab dort keine..."

MT-07-N_54-I
Das ist doch viel zu spät, dass er sich damit beschäftigt - oder?

MT-07-N_54-GP
Ja ... gut ... das kann man nicht mehr nachvollziehen, wer da jetzt der Schuldige ist.

"So und ich will diese Nebenräume nicht haben. Die sollen zur Aula dazugehören."

Hat er sich durchgesetzt. Dann gab es erstmal 4 Wochen in diesem Bereich Baustopp, bis das geklärt war. Das hängt auch wieder mit Geld zusammen. Und dann haben wir wieder

alle dagesessen, haben den Bereich umgeplant - Beleuchtung - was alles notwendig ist und jetzt wird es halt so gebaut. Jetzt hat sich die Aula im Nachhinein verändert.
Aber das sind sicher Sachen, die sind nur dadurch entstanden, dass entweder der Architekt das dem vorher nicht richtig erklärt hat oder umgekehrt, die Pläne beim Bauherrn lagen und der jetzt erst kurz vor der Angst gesagt hat: "Ich will mal reingucken, wie sie es machen."

Das kann man immer schlecht nachvollziehen dann...

MT-07-N_55-I
Also solche Probleme entstehen durch Kommunikationsdefizite...

MT-07-N_55-GP
Auf jeden Fall, ja.
Das hat nichts mit der Sache zu tun, wie Sie gesagt haben, wenn ich von vornherein ein Gebäude baue, wo also unterschiedlichste Nutzer einziehen sollen, wo der eine auch die Zuschnitte auch im Nachhinein mal geändert werden sollen oder die Nutzung noch nicht feststeht - das ist was ganz anderes. Aber in so einem Berufsschulzentrum - im Normalfall, wenn vorher alles richtig abgestimmt ist mit allen Beteiligten - dann gibt es kaum noch Änderungen.
Dann steht nach dem Entwurf - steht es fest.

MT-07-N_56-I
Das heißt, die Ausführungsplanung wird dann auch relativ einfach nachher...

MT-07-N_56-GP
Ja, na klar. Also man macht die Pläne fertig und im Normalfall wird es dann auch so gebaut.

MT-07-N_57-I
Was passiert den da im Einzelnen in der Ausführungsplanung?

MT-07-N_57-GP
Ja die Ausführungsplanung ... das ist eben diese sogenannte ausführungsreife Lösung. Da mache ich meine Übersichtspläne fertig, dann meine Elektroinstallationspläne, nach denen die Elektroverteilungen gebaut werden, schließe alles an, an die Bauteile, damit die Stromkreisbezeichnungen dranstehen und mache meine Trassenfeinplanung.
Das heißt, ich zeichne unter Umständen auch noch ein paar Leerrohre ein, wo ich noch ein paar Leerrohre haben will.

Ja ... ich mache natürlich dann die Massenermittlung - logischerweise, aus den Verteilerplänen und aus dem Stücklistenauszug, aus DDS zum Beispiel. Mache damit meine Ausschreibung.

Wie gesagt, von der Sache her ist es ja so, dass ich, wenn ich den Entwurf plane, wenn ich den Entwurf ausführe, dass ich dann schon - wenn ich vorher weiß, das wird eine Baustelle und ich kenne den Architekten - da wird sich nicht mehr viel ändern. Ich kenne auch teilweise den Bauherrn, wo ich sage, die fangen dann nicht im Nachhinein an, wieder darin rumzurühren, dann macht man - wenn man die Zeit hat - den Entwurf ja schon soweit, dass da nicht mehr viel zu tun ist.

MT-07-N_58-I
Nutzen Sie die Möglichkeiten im DDS, um Zuleitungen zu dimensionieren bzw. die Energiebilanz zu erstellen?

MT-07-N_58-GP
Ja, also ich mache auf jeden Fall - wenn ich die Verteilerpläne mache - dann arbeite ich mit Gleichzeitigkeitsfaktor. Das gebe ich alles mit ein, gebe beim Kabel auch die Ströme

ein, sodass ich dann für die Verteilung dann die maximale zeitgleiche Leistung habe an der Einspeisung. Und die reine Kabeldimensionierung, die mache ich dann mehr oder weniger per Hand, dass ich mir mal den Spannungsfall ausrechne und dann habe ich meine Tabellen. Da nutze ich das DDS eigentlich nicht, weil - ich kann Ihnen aber auch nicht so genau sagen, warum. Das sind teilweise so Erfahrungswerte.

Man weiß ja, wenn man ein 16-Quadrat-Kabel hat und man macht eine 63er Sicherung davor, da weiß man, wie lang das Kabel maximal sein darf. Da muss man nicht viel rechnen und dann weiß man, wenn eben die Länge größer ist, wird aus dem 16 Quadrat ein 25 Quadrat. Also da nutze ich das DDS nicht.

MT-07-N_59-I
Was benutzen Sie noch so für Werkzeuge?

MT-07-N_59-GP-01
DIALux - Beleuchtungsberechnungsprogramm.
Da gibt es ja die Schnittstelle, das macht sich sehr komfortabel muss ich sagen. Das ist sehr schön, auch um die Leuchten zurück zu geben. Das funktioniert auch, wenn man sie im DIALux ausgerechnet hat.

Ja, AVA - Ausschreibungs-Vergabe-Abrechnungsprogramm von Heitker.

MT-07-N_59-GP-02
Ich muss sagen, ich habe mir auch angewöhnt in der Planungsphase - ich arbeite sehr viel mit Layern, lege mir also für alle möglichen Sachen Layer an. Ich lege mir für Aktennotizen Layer an. Ich lege mir - also wo ich dann dazuschreibe - ich habe dann zum Beispiel, wenn ich also hier vor meinem Computer sitze und plane - ich habe da eine - dann rufe ich den Architekten an und sage: "Hier Architekt, wie sieht es aus? Kriege ich von Dir hier in dem Bereich eine Unterdecke?"
Oder: "Machst Du mir die Tür ein Stück nach rechts?" oder wie auch immer ...
Dann mache ich mir eine kleine Wolke dran und da steht dran: "Habe ich abgestimmt am 15.10. mit dem Architekten"
Und diese Wolke liegt auf dem Layer "Aktennotiz".

MT-07-N_60-I
OK

MT-07-N_60-GP
Also ich habe da keine Zettelwirtschaft

MT-07-N_61-I
Ich habe sowas schonmal gehört...

MT-07-N_61-GP
Macht sich sehr gut.
Oder wenn ich ... ich habe 5 oder 6 verschiedene Layer für Memo, also Sachen, die ich mir merken will für alle möglichen Beteiligten Planer.

MT-07-N_62-I
Hm

MT-07-N_62-GP
Ich lege mir also eine Zeichnung an, in der ich normal arbeite, die nenne ich also "Planungszeichnung". Und da habe ich auch rechts und links meine ganzen Notizen, also das, was ich mit dem Heizungsplaner, mit dem Lüftungsplaner, mit dem Medizintechniker, mit dem Architekten abstimme.

Und wenn ich irgendein Problem habe, dann schreibe ich mir das erst einmal dort rein. Da gucke ich später immer: "Was hast du schon gemacht? Was hast du noch nicht

gemacht?"
Da braucht man sich keine Zettel hinlegen.

MT-07-N_63-I
Ja...

MT-07-N_63-GP
Und das, was erledigt ist, das wird eben rausgelöscht. Und dann arbeite ich eben wie gesagt, mit diesen Revisionswolken, wo ich dann auch für die verschiedenen Sachen, verschiedene Farben habe, wo ich also auf einen Blick sehe - für mich auch - wenn ich mal zwei Wochen - wenn ich mal irgendwas anderes machen musste - den Rechner einschalte und sofort weiß, wo ich überall eine Wolke habe: "Hier musst Du noch was ändern, hier musst Du noch was klären"
Und das kann ich ja dann für die Ausführungspläne ausschalten. Das sieht ja niemand. Aber ich sehe eben sofort, wo noch eben Berührungspunkte sind. Da mache ich mir dann unter Umständen immer auch - weiß ich ... Heizung/Lüftung/Sanitär, sind die Wolken blau, was ich da noch abzustimmen habe, rot sind eben die Elektrosachen, die ich noch zu klären habe, wenn noch irgendwo Ecken und Kanten sind.
Und so mache ich das. Und dann mache ich mir wie gesagt, auch Layer mit Aktennotizen. Der nennt sich direkt "Aktennotizen", wo dann an bestimmten Stellen dransteht - ich sag mal solche Sachen, wie beim Berufsschulzentrum hatte ich es jetzt, da sollte ich eine Beamer-Fläche - da kommt also in jeden Raum ein Beamer rein, eine Beamer-Halterung an die Decke. Und die eine Halterung, da ist genau eine Tür davor.

Da habe ich halt den Architekten gefragt, wie das hier sein soll. Wir können das ja nicht an die Tür dranwerfen, wo er gesagt hat: "Na gut, da ziehen wir halt ein Decken-Rollo dann vor, was runtergezogen wird."

Da mache ich mir halt eine Wolke rum: "Hier Decken-Rollo, abgestimmt am ... mit Architekt."
Das liegt auf dem Layer "Aktennotiz". So weil ich in einem halben Jahr - weiß man es ja nicht mehr ... wie war denn das? - dann schalte ich mir den Layer "Aktennotizen" dann ein und dann sehe ich überall, wo ich was mit wem abgestimmt habe.

MT-07-N_64-I
Guter Tip, ja...

MT-07-N_64-GP
Ja, das sind solche

MT-07-N_65-I
Die entwickelt man so, das sind dann so Strategien.

MT-07-N_65-GP
Ja, das ist auch praktisch!
Oder zum Beispiel meine ganzen Dinge, wenn ich jetzt plane und ich weiß, die ganzen ... Thema Architekt. So da weiß ich, mir fehlen noch die Angaben zur Sonnenschutzanlage, mir fehlen die Angaben zum Aufzug, brauche ich noch vom Architekten, was für Leistungswerte usw.
Dann schreibe ich mir das alles hin mit ins DDS über die Textfunktion. Und irgendwann, wenn ich dann mal alles zusammen habe, wenn ich hier zwei, drei Tage gesessen habe, dann markiere ich mir das bloß und kopiere das in die Mail rein.
Also muss ich das nicht nochmal abschreiben, sondern ich schreibe eine Mail, tu das kopieren über Textbaustein, kopieren und dann habe ich so zu sagen das, was ich mir die zwei Wochen gesammelt habe mit einem Mal alles in der Mail drin und dann schicke ich das dem Architekten.

Also muss ich mich nicht irgendwie nochmal hinsetzen und wie gesagt, eine Mail

zusammenschreiben, sondern ich brauche eigentlich nur: "Sehr geehrter ... offene Probleme"
Und dann kopiere ich mir das rein, was ich mir in meine Planungszeichnung reingeschrieben habe. Das sind solche Sachen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, die auch - die unheimlich praktisch sind, wo man einfach sagt, man ...

MT-07-N_66-I
(Lachen)
Schön!

MT-07-N_66-GP
Also die Sache mit den Layern macht sich sehr gut.
Oder ich habe auch zum Beispiel Layer "Unsichtbare Artikel", wo ich also alle Dinge mir reinmache, die - wo ich mir einfach einen Artikel anlege, irgend ein Symbol dazu - ist relativ egal, wie es aussieht, die ich für die Ausschreibung brauche, die ich nicht zeichnerisch darstelle.
Beispiel eine Leuchte. Ich zeichne die Leuchte, aber ich weiß, für die Leuchte brauche ich noch ein Kettenpendel.

MT-07-N_67-I
Hm

MT-07-N_67-GP
Dann habe ich halt irgendein Symbol, was weiß ich und das heißt eben "Kettenpendel für die Leuchte ... Abhänghöhe bis 1,5 m"
Und das liegt dann auf dem Layer, das klicke ich - egal, wie es jetzt aussieht, ob es ein kleines Quadrat ist. Das liegt für mich beim Plan sichtbar mit auf der Leuchte drauf.

MT-07-N_68-I
Damit Sie wissen, dass es berücksichtigt wird...

MT-07-N_68-GP
Ja. Dann kann ich es ja anklicken und dann sehe ich ja, was es ist. So und das wird ja dann - so zu sagen, wenn ich meine Ausführungspläne gebe, schalte ich es ja mit aus, diesen Layer, also stört das niemanden optisch. Aber bei der Stückliste habe ich es dann eben alles erfasst.

MT-07-N_69-I
Ja.

MT-07-N_69-GP
Also auch wieder so zu sagen in der Hinsicht, dass ich, wenn ich meine Planungszeichnung mache, alles dort drin habe, ohne dass ich mir noch 5 Notizzettel machen muss: "Das darfst du nicht vergessen ... das darfst du nicht vergessen."
Das kommt alles in die Pläne rein. Oder wenn mir halt irgend wasnoch einfällt, dass ich sage: "Du darfst nicht vergessen, den Baustrom mit auszuschreiben."
...oder so. Da gibt es eben bloß eine Notiz "Baustrom" mit irgendeinem Symbol - jetzt mal übertrieben - und das liegt dann auch auf dem Layer, egal, wie das Symbol aussieht.
Dann weiß ich später, was ich im LV, was ich zwar in den Ausführungsplänen nicht sehe, was ich aber alles mit ausschreiben muss.
Man spart sich halt wie gesagt, die Zettelwirtschaft dadurch.

MT-07-N_70-I
Das ist eine gute Methode...

MT-07-N_70-GP
Ja.
Nebenbei ... wo wir über Methoden reden. Da hatte ich schon mit der Hotline auch

gesprochen. Es wäre noch günstiger, wenn man könnte beim Artikel noch einen Preis mit eingeben.

MT-07-N_71-I
Ja. Also das ist jetzt auch so ein anderes Anliegen, was ich noch mitbringe. Also falls Ihnen irgendwas einfällt, da würde ich mich freuen, wenn da noch mehr kommt.

MT-07-N_71-GP
Ich will Ihnen bloß mal sagen, warum das so ist. Ich fasse zum Beispiel, wenn ich eine Planung jetzt mache, eine Beleuchtungsplanung für irgend ein Objekt.
Da fasse ich den Katalog, dann suche mir eine Leuchte raus, wo ich sage ... hier könnte die Leuchte gut reinpassen. Dann will ich den Katalog eigentlich nur einmal anfassen.

MT-07-N_72-I
Hm

MT-07-N_72-GP
So. Das heißt, ich nehme mir den Katalog, ich lege mir einen Artikel an und schreibe die Artikelnummer rein von dieser Leuchte. Ich mache meistens für den Hersteller ein Kurzzeichen mit davor ... ein "Tri" für "Trilux" oder so, dass ich später auch mal sofort weiß, welcher Hersteller das ist und will natürlich für meine Kostenplanung ... suche ich mir natürlich auch gleich den Preis mit raus.

MT-07-N_73-I
Ja.

MT-07-N_73-GP
Und den Preis möchte ich mir irgendwo hinschreiben.

MT-07-N_74-I
Ein Feld dafür vorsehen, was dann auch in der ...

MT-07-N_74-GP-01
Genau. Und dann den Preis ... es wäre natürlich nicht schlecht, wenn man könnte den Preis auch gleich bei der Stückliste mit ausgeben. Sodass ich dann, wenn ich meine Ausschreibung mache, bzw. wenn ich für den Bauherrn die Kostenberechnung mache, nicht nochmal irgendwo...

(Bandwechsel)

MT-07-N_74-GP-02
... die Geschichte mit den Preisen...
Es wäre gut, wenn jeder Artikel noch einen Preis ... ein Feld für den Preis haben könnte.

Und auch noch eine Sache, wenn man die Stückliste sich selber zusammenstellen könnte, wie die ausgegeben wird. Weil, das ist ja irgendwie vorgegeben, nicht...
Ich habe die Artikelnummer, habe einen Artikel ... ja, das war es dann glaube ich schon. Stückzahlen.

MT-07-N_75-I
Ja, man kann auch noch ... ich habe verschiedene ... ich habe ja auch noch die Auswertungsmöglichkeit, nach Räumen vorzugehen.

MT-07-N_75-GP
Die Strukturen, das ist klar.

MT-07-N_76-I
Es ist ... Sie haben Recht, es sind alles ein vorgegebener Report, der im Prinzip nur ausgefüllt wird, wo der Anwender keinen Einfluss drauf hat. In wieweit da jetzt was

dran zu machen sein wird, müssen wir sehen, keine Ahnung, aber ich nehme das erstmal so mit.

MT-07-N_76-GP
Ich sage mal, wenn man dieses Feld für den Preis bekommen würde, würde es ja nur Sinn machen, wenn man den auch mit ausgeben kann. In der Stückliste.

MT-07-N_77-I
Ja, na gut. Ich habe ja auch die Möglichkeiten, nach Excel zum Beispiel zu exportieren. Und da hätten Sie ja im Prinzip auch die Möglichkeit, die Sache elektronisch auszuwerten.

MT-07-N_77-GP
Wenn ich die Stückliste nach Excel schaffe ... ?

MT-07-N_78-I
Hm

MT-07-N_78-GP
...bekomme ich doch auch bloß die Felder, die auch in der normalen Stückliste sind.

MT-07-N_79-I
Ja, wenn das Feld dann da ist, dann würde sich aber das Problem erübrigen, an den Reports manipulieren zu müssen.

MT-07-N_79-GP
Ja, das stimmt.

MT-07-N_80-I
Aber da gucke ich nochmal. Vielleicht gibt es sogar schon irgendwo was. Das suche ich mir mal raus.
Was fällt Ihnen denn noch so ein? Wo wir schonmal dabei sind...

MT-07-N_80-GP
Also die Artikelbezeichnungen, die Artikelnummer könnte etwas länger sein, das Feld. Ich mache es jetzt so, dass ich mir meine Artikel, die ich in meine Stückliste ausgebe, die ich dann auch für die Ausschreibung verwende, dann schreibe ich mir immer die vollständige Artikelbezeichnung von dem jeweiligen ... zum Beispiel von einer Leuchte oder von anderen speziellen Bauteilen in den Artikel rein, den ich mir anlege. Und das kriege ich natürlich oben in diese vorgegebene Artikelnummer nicht rein. Das ist einfach zu kurz.

MT-07-N_81-I
Wieviel Zeichen brauchen Sie denn da?

MT-07-N_81-GP-01
Ja, das geht bei Beleuchtung ... da haben Sie manchmal ... kann ich Ihnen mal zeigen. Auf jeden Fall geht es nicht rein. Die meisten Zeichen gehen nicht rein, sodass ich mir immer die Artikelnummer am Anfang in dieses Feld "Artikelbezeichnung" reinschreibe und dann steht eben dahinter die eigentliche Artikelbezeichnung.

Zuerst steht bei mir im Feld, wo die Artikelbezeichnung reinkommt immer die Artikelnummer, die eigentlich oben reingehört, weil ich es sonst nicht vollständig ausgeben kann, nicht reinschreiben kann. Wenn das ein bisschen länger sein könnte, wäre es nicht schlecht.

MT-07-N_81-GP-02
So und dann habe ich mir auch angewöhnt, also für Leuchten zum Beispiel vergebe ich immer Kurzzeichen, auch für alle möglichen anderen Artikel, die ich dann mit einblende.

Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datendose habe, die fangen bei mir alle an mit "DAT" und dann "1" bis ... was weiß ich, eine laufende Nummer dahinter.

So lege ich mir meine Artikel an und das ist die Bezeichnung, die ich oben in den Artikel reinschreibe, die eigentliche Artikelbezeichnung.

MT-07-N_82-I
Also das soll als Information dem Artikel hinterlegt sein?

MT-07-N_82-GP
Und das blende ich dann an meinen Bauteilen in der Zeichnung mit ein. Ich kann Ihnen das ja mal bei mir in den Plänen zeigen. Und das hat den riesengroßen Vorteil, ich habe zum Beispiel in meiner Ausschreibung, meinem AVA-Programm, habe ich immer unten als letztes "Projektkurzzeichen" oder bloß "Kurzzeichen" stehen.
Und da steht zum Beispiel für eine Einbauleuchte "LE05", steht bei mir in der Ausschreibung unten, als letztes. Und vielleicht noch ein Kürzel vom Hersteller... Trilux. So...

MT-07-N_83-I
Ich kann es mir jetzt nicht vorstellen.

MT-07-N_83-GP
Ja, diese Bezeichnung steht bei mir in der Ausschreibung und diese Bezeichnung steht auch in meiner Ausführungsplanung am Artikel dran, an dem Bauteil dran. Und damit habe ich immer diese Probleme nicht mehr, dass der Monteur immer zu mir kommt und sagt: "So, ich habe jetzt hier die Ausschreibung" ...welches Bauteil ... diese Zuordnung ... das ist wie so eine Art ... ja ... Projektkurzzeichen - wie man es jetzt nennen will.

Leuchten heißen eben von "LE" sind Einbauleuchten,
"LA" sind Aufbauleuchten, was mit Sprechanlagen zu tun hat, fängt dann mit "SPR01" bis ... an.
Also alle Bauteile werden bei mir mit diesen Bezeichnugnen durchnummeriert und diese Bezeichnung steht in der Artikelbezeichnung drin bei mir. Und die eigentliche Herstellerbezeichnung, die steht unten in der Artikelbezeichnung.

Also dieses Kurzzeichen steht in der Artikelnummer bei mir, die vollständige Artikelnummer vom Hersteller steht in der Artikelbezeichnung drin in dem langen Feld. Und an jedem Bauteil, was ich dann zeichne, blende ich die Artikelnummer ein. Kann man sich ja zusammenstellen, wie man es haben will.

MT-07-N_84-I
Ok, jetzt begreife ich es langsam.

MT-07-N_84-GP
Und dieses Kurzzeichen erscheint bei mir auch immer in der Ausschreibung am Ende von dem Ausschreibungstext. Dann steht da Kurzzeichen "LE05", Trilux oder "LE06", Zumtobel. So und das steht auch dran an der Leuchte in der Zeichnung.

MT-07-N_85-I
Ja, da kann ich ja den Filter setzen, zeige mir an...

MT-07-N_85-GP
Genau ... Artikelnummer.
So und ich habe das gemerkt, auch die Monteure, denen gefällt das. Mittlerweile, wenn die auf die Baustelle kommen, dann haben die an ihren Kisten schon dranstehen "LE05", also die nutzen das auch. Es ist ja einfacher, als irgend eine vollständige Herstellerbezeichnung mit 15 Zeichen hinzuschreiben.
Durch diese Sache ist das eindeutig.

MT-07-N_86-I
Was soll ich da jetzt für Schlüsse draus ziehen, für das Produkt?
Wir brauchen die lange Artikelnummer - die benutzen Sie jetzt aber für das Produktkurzzeichen.

MT-07-N_86-GP
Ich habe mich umgewöhnt. Ich habe mir überlegt, wie ich das am günstigsten machen kann, nutze eigentlich Ihre Artikelnummer jetzt oben, dieses Feld "Artikelnummer" um mein Kurzzeichen reinzuschreiben. Insofern ist es so, wie ich es zur Zeit mache nicht mehr notwendig.
Aber wenn man es wirklich für das nehmen wollte, für das es gedacht ist, ist es zu kurz.

MT-07-N_87-I
OK

MT-07-N_87-GP
Wenn Sie mit Artikelnummer meinen, die Artikelnummer von Herstellern, von irgendwelchen Herstellen, dann ist das zu kurz oben das Feld. Ich kann Ihnen mal - wenn Sie sich mal Leuchtenkataloge ansehen, da kriegen Sie die Hälfte von der Artikelbezeichnung rein.

MT-07-N_88-I
Müssen wir mal gucken. Aber wenn man jetzt, wenn man das jetzt nochmal trenne würde. Also wir haben ein Feld "Artikelnummer" mit einer größeren Länge, wie haben das Feld "Bezeichnung", wo der Text dabeisteht, was versteckt sich dahinter. Und dann sollte extra nochmal ein Feld da sein mit diesen Kurzzeichen?

MT-07-N_88-GP
Nee. Es würde vielleicht ...
Ich sage mal so: Wenn ich die Artikelnummer länger hätte, dann würde ich ein Kurzzeichen schreiben, zum Beispiel "LE10", ein Herstellerkürzel dahinter mit drei Buchstaben "Trilux", Tri dahinter. Und dann würde ich noch einen Bindestrich machen und dann meinetwegen die Artikelnummer dahinter schreiben - oben. Und dann würde ich eben, wenn ich meinen Symboltext mir zusammenstelle, sagen: "Zeige mir nur die ersten 7 Zeichen an". dann würde mich das nicht stören.

MT-07-N_89-I
OK. Es würde vollständig reichen, wenn einfach die Feldlänge noch ein bisschen großzügiger bemessen wäre.

MT-07-N_89-GP
Die könnte doppelt so lang sein. Dann würde es hinhauen und dann würde ich mir nämlich sparen, unten die Herstellerbezeichnung reinzuschreiben. Da hätte ich mehr Platz, auch wenn man die Kurzübersicht sieht. Meistens ist vorne der halbe Bildschirm mit der Artikelnummer und dann sieht man dann hinten, was es eigentlich ist und dann würde mir dieser Platz vorne nicht verloren gehen.

MT-07-N_90-I
Ja, ok.
Fällt Ihnen noch was ein?

MT-07-N_90-GP
Na, das waren eigentlich die beiden Sachen. Die Sache mit der Artikelnummer und mit dem Preis.
Ideal wäre natürlich noch eins, wenn man könnte Artikeln auch noch ein bisschen Langtext mehr zuweisen.

MT-07-N_91-I
Die Artikeldatenbank ... weiß ich nicht, inwieweit da was geht. Es gibt eine Menge Felder, die sind versteckt, die werden nicht angezeigt. Die braucht man bloß freigeben. Aber inwieweit man jetzt in der Struktur an sich etwas tun kan, das heißt, da noch tatsächlich neue Felder mit einbauen, die da nicht vorgesehen sind...

MT-07-N_91-GP
Oder wenn man könnte wenigstens eine Verknüpfung herstellen - aber das ist natürlich zu kompliziert, sicher - zu Positionen im AVA-Programm. Also dass ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel eine Steckdose, eine Unterputz-Steckdose im Standardprogramm, inklusive Schalterabzweigdose, Unterputz-Gehäuse - so würde es jetzt in der Kurztextzeile stehen im DDS - und wenn ich dann sozusagen ... wenn man sich das so ausdrucken könnte, dass man halt automatisch eine Verknüpfung zu einem Langtext aus dem AVA herstellt.

MT-07-N_92-I
Nja...
Da bin ich aber der Meinung, das müsste eher die AVA können. Die AVA müsste doch erkennen: "Ich kriege eine Artikelnummer XYZ und die ist schonmal zugewiesen worden und dann mache ich das eben beim nächsten Mal wieder so.

MT-07-N_92-GP
Ja...
Na wie auch immer. Die Schnittstelle ist ja jetzt noch ... es ist ja so:
Es funktioniert ja alles soweit, auch mit der Stückliste. Ich komme an eine Stelle, wo ich immer noch per Hand aus meiner Stückliste eine Ausschreibung machen muss. Egal - ich kann die zwar als GAEB-Datei exportieren - auch in meinem AVA - das funktioniert ja auch. Das DA83 kann mein AVA einlesen und ich hab dann die ganzen Artikel aus dem DDS, mit Menge, aber ohne Preise - wäre nicht schlecht, wenn dort die Preise mitkämen - habe aber nur die Kurztexte. Das heißt, ich muss dann aus diesem Ganzen noch eine Ausschreibung machen, per Hand mehr oder weniger.
Aber das ist eine Sache, die wahrscheinlich die zu kompliziert ist, aber das ist ...

MT-07-N_93-I
...wir werden sehen .... einfach mal neu drüber nachdenken. Vielleicht gibt es ja inzwischen noch ein paar andere Denkanstöße

MT-07-N_93-GP
Was vielleicht auch noch eine Sache ist, die mir nicht gefällt, ist, dass die Größenverhältnisse der Schwachstromsymbole ... passt nicht zu den Starkstromsymbolen. Also wenn ich zum Beispiel einen Rauchmelder oder irgend ein anderes Bauteil in der Originalgröße, also unskaliert einfüge, dann ist der viel zu groß im Vergleich zu einer Steckdose oder zu einem Schalter. Also die muss ich immer skalieren. Die skaliere ich immer, damit das ein Bild gibt, skaliere ich mir die immer auf 0.5 oder 0.75.
Das betrifft eigentlich alles, was Patientenruf ist, Lichtruf, Brandmeldetechnik.

Die sind - ich meine, wenn man nur diese Symbole für eine Übersicht in den Plan reinnimmt, mag es ja gehen. Aber wenn ich eine komplette Ausführungsplanung habe, wo ich also die normale Elektroinstallation und auch diese Bauteile mit reinbringe, passt das nicht zusammen.

MT-07-N_94-I
Dann ist die Zeichnung voll...

MT-07-N_94-GP
Es passt auch vor allem von den Verhältnissen her nicht.

MT-07-N_95-I
Ja, mal überlegen, ob es da was geben kann...

MT-07-N_95-GP
Die müssen einfach nicht so groß sein...

MT-07-N_96-I
Na ja ... ich sehe ein paar Schwierigkeiten, wenn wir da jetzt einfach kleinere Symbole reinhängen. Das kann es nicht sein, weil das wirkt ja dann zurück auf alte Zeichnungen. Nee ... das würde nach hinten losgehen. Dann kriegen wir nämlich Anrufe: "Was habt Ihr hier mit den Symbolen gemacht? Was ist denn da los? Seit dem Update funktioniert nichts mehr."

MT-07-N_96-GP
Ja gut, aber in der Projekt-Artikeldatenbank, die ändere ich doch nicht. Da steht doch drin ... das Prinzip ist doch, für die Projekte, die ich fertig habe, holt er sich doch die Symbole...

MT-07-N_97-I
Ich muss nochmal ... vielleicht gibt es in der Artikeldatenbank ja auch ein Feld für die Skalierung! Dann kann ich es nämlich im Artikel einstellen.

MT-07-N_97-GP
Hm

MT-07-N_98-I
Da gibt es auch ein Feld für die Farbe, zum Beispiel. Solche Sachen ...
Da gucke ich nochmal.

MT-07-N_98-GP
Es ist auch nicht das Problem...
Wenn ich das erste Mal einen Rauchmelder oder einen Handmeldetaster setze, dann skaliere ich den und dann kopiere ich den ja immer. Ich muss ihn ja nicht jedes Mal skalieren. Es ist bloß so ... an sich ... von den Größenverhältnissen passt das nicht.

MT-07-N_99-I
Na ja, das muss ich so zur Kenntnis nehmen.

MT-07-N_99-GP
Wenn man es jetzt einfach mal zur Hauptgröße ins Verhältnis setzt, dann wäre eben ein Rauchmelder ungefähr bei einem Maßstab 1:50 - 30 cm breit. Oder im Durchmesser. Und der ist ja nun mal bloß 5 ... 6 cm im Durchmesser. Und wenn ich halt dann mehrere Bauteile setze, dann ist meine Zeichnung voll und dann wird es halt unübersichtlich.

MT-07-N_100-I
Na ja, im Grunde ist es aber auch mit allen anderen Schaltzeichen so - ja? Der Kreuzschalter ... die Steckdosen. Das sind ja alles Dinge, die sind ja wirklich nur symbolisch ...

MT-07-N_100-GP
Das ist richtig...

MT-07-N_101-I
...sichtbar und nicht in den körperlichen, maßstäblichen Abmessungen.

MT-07-N_101-GP
...aber sind realistischer, als eben die Schwachstrom...
Das kommt schon hin. Wenn ich zum Beispiel mehrere Steckdosen nebeneinander zeichne, dann überlappe ich die etwas, dass man hinten bloß noch den Anschluss dreimal sieht und die sind ja an einem Stromkreis. das kann man schon so zeichnen. Das geht schon.
So bei den Schaltern, da habe ich ja meistens nur einen. Da muss ich ja nicht eine ganze

Batterie zeichnen, wo vielleicht zwei ... das geht alles. Also die sind im Verhältnis zu den Schwachstromsymbolen aber doch wesentlich kleiner, also realistischer am Wirklichen.

MT-07-N_102-I
OK.

MT-07-N_102-GP
Das ist klar, das sind nur Symbole. Aber die Schwachstromsymbole sind eben ein bisschen sehr groß, finde ich.

MT-07-N_103-I
Hm ... EIB ist auch so eine Geschichte.

MT-07-N_103-GP
Zum Beispiel auch der EIB, auch zu groß. Die skaliere ich auf 0.5 oder so. Das ist ja so, wenn Sie jetzt einen EIB-Taster haben, ein EIB-Gerät - zum Beispiel an die Tür zeichnen - und noch eine Steckdose dazu, unten drunter. Dann ist der EIB so (zeigt) und die Steckdose...

MT-07-N_104-I
Da ist der EIB-Taster größer, als mancher Verteiler.

MT-07-N_104-GP
Ja, das meine ich. Das macht kein Bild.

MT-07-N_105-I
Mal schauen....
Herr GP, ich habe noch so ein paar witzige Detailfragen.

MT-07-N_105-GP
Hm

MT-07-N_106-I
Also zwei Sachen ... nur reines Interesse ... ich muss ja schon zu Beginn der Vorplanung, gibt es ja Gespräche mit dem Energieversorger, ob die Versorgung sichergestellt werden kann.

MT-07-N_106-GP
Hm

MT-07-N_107-I
Was passiert denn, wenn der Energieversorger sagt: "Nee, kann ich nicht..."

MT-07-N_107-GP
Der hat ja eine Pflicht. Der hat eine Versorgungspflicht.

MT-07-N_108-I
Der würde da also irgendwie einen Anschluss bauen müssen?

MT-07-N_108-GP
Der macht ein Angebot und der - sagen wir mal so - wenn ich mir jetzt neu irgendwo ein Gebäude hinsetze, wo vorher noch kein Gebäude stand, wo es also auch noch nicht erschlossen ist dieser Bereich, dann macht der natürlich ein Angebot. Und dann gibt es einen sogenannten Baukostenzuschuss, also für die Leistung, die er bereitstellen muss, gibt es pro kW ... weiß ich jetzt nicht, wie der aktuelle Baukostenzuschuss ist - der muss ja seine Trafostation vorhalten und sein ganzes vorgelagertes Netz.

Ich sage jetzt einfach mal, ich setze jetzt ein Gebäude hin, was 300 kW braucht. Vorher gab es - das ist also eine neue Leistung, die er neu versorgen muss - da gab es vorher

also auch noch kein Gebäude und da war auch vorher noch nichts anmeldet. Dann bezahle ich einen sogenannten Baukostenzuschuss - das ist also alles Bestandteil des Angebotes - pro kW ... ich glaube, das sind 30 € oder sowas - dafür, dass er auch das vorgelagerte Netz für mich bereithalten muss. Er muss ja unter Umständen eine andere Trafostation hinsetzen...

MT-07-N_109-I
OK

MT-07-N_109-GP
Das ist das eine und das andere, wenn er muss 100 m Kabeltrasse wegen mir bauen - Erdkabel legen usw. macht er mir halt ein Angebot.

MT-07-N_110-I
Das gehört dann mit in die Projektkosten rein?

MT-07-N_110-GP
Das kommt nicht ... das ist die sogenannte Kostengruppe 200, das ist "öffentliche Erschließung". Da muss ich mich zwar als Planer drum kümmern, aber es geht nicht in meine Kosten. Ich werde dafür auch nicht bezahlt.

MT-07-N_111-I
Hm

MT-07-N_111-GP
Es gibt ja die sogenannten anrechenbaren Kosten und dort geht die öffentliche Erschließung nicht rein. Kostengruppe 220 ...

MT-07-N_112-I
...aus der DIN 276...

MT-07-N_112-GP
Genau. Diese öffentlichen Erschließungen sind keine anrechenbaren Kosten. Ich muss mich zwar drum kümmern, ich muss dem Energieversorger sagen: "Ich brauche 300 kW. Hier ist meine Hauptverteilung, hier möchte ich gerne meinen Hausanschlusskasten haben." Mehr nicht.

MT-07-N_113-I
Hm.

MT-07-N_113-GP
Und dann prüft der halt, sieht er: "Ah, dort habe ich meine Trafostation, muss ich eine Kabeltrasse machen? Brauche ich Erdkabel? Muss ich dreimal eine Asphaltstraße unterqueren?"
Und da macht der dann ein Angebot. Das Angebot besteht eben aus dem Hausanschluss mit der Trasse plus dem sogenannten Baukostenzuschuss.

MT-07-N_114-I
OK.

MT-07-N_114-GP
So und dann kann der Bauherr sich überlegen. Wenn der muss 100.000 € - das wird zwar nicht passieren - bezahlen, dann lass ich's lieber. Dann setze ich mein Gebäude dort nicht hin.

Aber an sich: er ist verpflichtet, ein Angebot zu machen. Er kann nicht sagen :"Nee"
Er macht dann eben so ein Angebot und wenn es eben 100.000€ kostet, ist ja dem

Versorger egal. Er ist berechtigt, Geld dafür zu nehmen, aber er muss in jedem Fall ein Angebot - er hat eine Versorgungspflicht.

MT-07-N_115-I
Gut.

Die letzte Frage, die jetzt hier auf meinem Zettel steht: Das Format - das IFC-Format. Spielt das in Ihrer Praxis irgendeine Rolle?

MT-07-N_115-GP
Nein. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Zu was nehme ich denn das?

MT-07-N_116-I
Das ist eigentlich eine ziemlich innovative Geschichte. Eine IFC-Datei enthält schon das fertige Gebäudemodell. Wenn Sie ... nehmen wir einmal an, der Architekt ist in der Lage, das Krankenhaus, was er geplant hat architektonisch, im IFC-Format zu erzeugen, ein mehrgeschossiges Objekt nehmen wie mal an.

Dann lesen Sie einmal dieses Ding ein. Sie haben damit alle Grundrisse für die Etagen fertig und zwar schon als Gebäudemodell im Sinne der Raumdatenbank. Also, Sie haben das Ding dann auch schon dreidimensional.

Wenn ich jetzt eine DWG einlese, ist die ja bloß zweidimensional, steckt null Intelligenz drin.

(Störung, Gesprächsende)

MT-07-N_116-GP
Na eine 3D-DWG ist doch nichts anderes - oder?

MT-07-N_117-I
Nee, das ist schon was anderes. Ich kann dann nämlich ohne ... Sie können im Prinzip auch die Lichtberechnung schon machen damit. Sie brauchen nicht mehr die Räume zu definieren, sondern die sind fertig.

MT-07-N_117-GP
Also die IFC ist also so etwas genormt, wie DWG? So eine Art genormtes ... also ein Architekt, der mit AutoCad arbeitet, kann mir eine IFC-Datei ausgeben?

MT-07-N_118-I
Wenn der Architekt mit seinem Werkzeug in der Lage ist, seine Grundrisse ... also zum Beispiel, wenn der Architekt mit GraphiSoft, mit ArchiCad arbeitet, dann funktioniert das ziemlich gut. Dann kann er ein Format ausgeben, das ist einmal eine Textdatei eigentlich ...
Die wird aber so übersetzt, dass in DDS eine Raumdatenbank entsteht. Sie könnten also die IFC - das sind ein paar Mausklicks - Sie haben alle Etagen da und es sind alles schon definierte Räume. Das heißt, Sie könnten mit jedem Raum zum DIALux gehen.

Wenn Sie eine DWG haben, dann müssen Sie ja den Raum noch definieren, bevor Sie damit zum DIALux gehen. Und bei einer IFC brauchen Sie das nicht. Der Nachteil bei der IFC - die gibt optisch noch nicht soviel her - da können Sie aber die DWG extra noch unterlegen.

Im Prinzip ist das eine fertige Raumdatenbank.

MT-07-N_118-GP
Aber wie ist denn das ... ich würde die IFC jetzt einlesen ins DDS - wie auch immer. Wenn ich nun sage, ich will den und den Raum ins DIALux schaffen...

MT-07-N_119-GP
Ja also ich habe festgestellt, dass ich Projekte, die ich in der Version 6.35 bearbeitet habe, auch umfangreiche, größere Projekte in der Version 6.4 öffne, dass dann unter Umständen Symboltexte nicht mehr am gleichen Ort sind bzw. sich die Zuordnung der Konfiguration der Symboltexte plötzlich ändert und dass man sich also dann hinsetzt und nochmal mit ziemlich großem Zeitaufwand ...

MT-07-N_120-I
Die Konfiguration auch?

MT-07-N_120-GP
Also ich habe es auch gehabt, dass ich also speziell Verteilerbezeichnungen - da stand dann nur noch der Stromkreis dran, aber die Verteilerbezeichnung nicht. Kann man natürlich relativ schnell hergehen und kann den Symboltext bearbeiten und dann wird es angezeigt, global für alles. Aber es stimmt ... irgendwo stimmt es nicht.

MT-07-N_121-I
Na ja, man wird ja unsicher, also man weiß ja nicht, ob man was vergessen hat.

MT-07-N_121-GP
Und auch manchmal die Textgrößen. Und dann muss man eben hergehen und fängt dann an, in so einer großen Planung mal wieder alles zu schieben und man kann es ja so dem Elektriker nicht geben, wenn für verschiedene Bauteile die Texte übereinander sind.

Und deshalb habe ich also die größeren Projekte aus der 6.35 - lasse ich in der 6.35 - das ist natürlich ungünstig, wenn man immer umdenken muss zwischen 6.4 und 6.35. Aber speziell das berufliche Schulzentrum ... kann ich Ihnen mal zeigen (auf Bildschirm)

MT-07-N_122-I
Wie lange zieht denn sich sowas noch hin?

MT-07-N_122-GP
Na ja, das ... ich habe natürlich hier das Problem, hier gibt es einen Neubau, werden Sie gleich sehen (zeigt auf Bildschirm) verbindet zwei Altbauten. Und jetzt machen wir den Neubau und es ist schon geplant, dass irgendwann ...

MT-07-N_123-I
Das geht immer weiter ...

MT-07-N_123-GP
Das ist das Problem. Das kann noch 5 Jahre sich hinziehen.

MT-07-N_124-GP
Ich habe zum Beispiel - habe ich auch noch nicht gesagt - ich habe für Index, habe ich mir auch Layer angelegt. Also wenn ich jetzt im Nachhinein was ändere, dann gibt es einen Layer "Index", wo ich also die Änderungen auf diesen Layer lege.
Dann kann ich im Nachhinein immer gut nachvollziehen, was sich wann und in welcher Reihenfolge geändert hat. Wissen Sie, was ich meine? Weil irgendwann, bei so einer relativ großen Sache hat man sonst den Überblick verloren.

MT-07-N_125-GP
Das Problem ist: wenn ich mir hier unten also eine Layergruppe angelegt habe, wo ich also nur bestimmte Layer sehen möchte und ich lege mir im Nachhinein - aus irgend einem Grund - bilde ich mir neue Layer. Dann schreibt er immer die neuen in die - an sich - fertige Layergruppe rein.

Sodass ich mir immer im Nachhinein immer meine ganzen alten Layergruppen bearbeiten muss, wenn ich mir einen neuen Layer angelegt habe, weil der eigentlich dort nicht reingehört.

MT-07-N_126-GP
Diese Raumstempel, sowas ähnliches verwenden auch die Architekten. Das ist eine Angabe für den Monteur. Der sieht also hier auf einen Blick, wie der Raum zu installieren ist.
IG04 steht für "Installationsgeräte 04". Das ist bei mir in der Ausschreibung wieder definiert, das ist zum Beispiel Programm "Gira Standard", halbweiß.

MT-07-N_127-I
Ja.

MT-07-N_127-GP
Sehen Sie, da weiß der: "Hier kommt die Schalter- und Steckdosensorte rein."
UP=Unterputz, das ist klar
Dort kann auch Aufputz stehen - AP oder FRUP - Feuchtraum Unterputz
Raumhöhe: 3 m.
Rohdecke: 3,04 m
Nennbeleuchtungsstärke
UNd das bezeichnet fremde Pläne. Das heißt, der muss berücksichtigen hier die Architektenpläne, und die Angaben vom Nutzer.

MT-07-N_128-I
Das heißt, das sind Unterlagen, die er noch hinzuziehen muss.

MT-07-N_128-GP
Ja. Zum Beispiel Wandabwicklungen vom Architekten, die er von mir extra noch kriegt. Also ich weise ihn hier bloß darauf hin, dass also er hier auch noch andere Pläne beachten muss bei der Installation. Das ist hier noch Montagepläne, Werkpläne usw.

MT-07-N_129-I
Und diese Raumstempel ... wir können ja Raumstempel setzen. Die sehen zwar nicht so aus mit so einem Oval, sondern Sie müssten, wenn Sie Räume definiert haben, dann kann man auch Raumstempel setzen. Da können auch alle möglichen Informationen rein.

MT-07-N_129-GP
Da könnte ich das ... ja, habe ich noch nie gemacht. Ich habe mir das Ding halt mal angelegt. Das ist ja ein Symbol hier bloß.

MT-07-N_130-GP
Angeschlossene Bauteile einem neuen Stromkreis zuweisen...

MT-07-N_131-I
Die Leitungslängen schätzen Sie. Wie kommt da eine Summe zustande?

MT-07-N_131-GP
Ich mache meinen Verteilerplan fertig, den drucke ich mir aus und dann schreibe ich mir unter jeden Stromkreis mit Hand meine Längen drunter.

MT-07-N_132-I
Wie entsteht die Länge?

MT-07-N_132-GP
Das sind einfach meine Erfahrungswerte. Ich weiß, wo die Verteilung sitzt und ich weiß im Normalfall hängen im Schnitt 50 m dran, 3x2,5. Beim Beleuchtungsstromkreis - je nach dem, ob ich jetzt eine konventionelle Schaltung habe, also mit Schaltern und wo es also durchverkabelt ist vom Schalter zur Verteilung und zur Leuchte. Dann mache ich meinetwegen 60/70 m Leitung 3x1,5 und 5x1,5. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine Geschichte ist zum Installationsbus, wo es bloß vom Aktor zur Leuchte geht, ist es natürlich weniger.

So, und erfahrungsgemäß ist es so, wenn ich also einen Steckdosenstromkreis im Schnitt mit 50 m ansetze, dann ist es so, dass mal einer 40 ist, der andere jetzt mal 60 und unterm Strich kommt es dann fast hin.

Es ist nämlich auch so: Es macht wenig Sinn, das zu genau zu machen, weil der Elektriker verlegt es sowieso nicht so, wie man es sich vielleicht theoretisch ausgedacht hat. Und das heißt im Nachhinein, es ist immer ungenau. Und deshalb brauche ich mir nicht die Mühe machen, mich tagelang hier hinzusetzen und die Leitungen genau zu zeichnen, wie ich mir das vorstelle. Das bringt es einfach nicht.

MT-07-N_133-GP
Wenn man natürlich die Möglichkeit hätte, das wäre ideal, das direkt hier einzugeben in die Stromkreisliste, ohne dass ich's zeichnen muss und es käme dann bei der Stückliste mit, das wäre eine feine Sache.

Wie wie gesagt, sie könne es mir glauben. Ich kenne ja einige Elektroplaner. Es gibt niemanden, der diese kleinen Queschnitte 3x1,5; 5x1,5, 3x2,5 irgendwie exakt ermittelt.

MT-07-N_134-I
Wie ist das ... also Verlegearten ... jetzt sagen wir mal Unterputz, Aufputz. Das spielt ja zweimal eine Rolle.

MT-07-N_134-GP
Ja

MT-07-N_135-I
Einmal bei der Dimensionierung, also Umgebungsbedingungen, Verlegebedingungen

---

MT-07-N_135-GP
Ja.

MT-07-N_135-I
und dann die Arbeitsbedingungen, die den Aufwand für die Installation betreffen. Also da geht es um Preise. Wie ... muss man das irgendwie berücksichtigen? Also bei der Dimensionierung denke ich mir, ich gebe immer das schwächste ...

MT-07-N_135-GP
Ja

MT-07-N_136-I
...also die ungünstigste Position an. Wo es am wärmsten wird, sage ich mal. Aber wie berücksichtigen Sie das für die Ausschreibung?

MT-07-N_136-GP
Für die Ausschreibung ist es so. Ich habe am Anfang ... wo ich angefangen habe, da habe ich wirklich, wenn ich gesagt habe, es geht ein Steckdosenstromkreis von der Verteilung ab - erst gehen 5 m unter Putz, dann ist meinetwegen 5 m in der Trockenbauwand verlegt - da wird es also bloß eingezogen und dann liegen noch 5 m auf irgend einer Kabelbahn - dann habe ich das auch so gemacht. Jetzt gibt es bei mir nur noch sogenannte Mischverlegung und ich schreibe Mauerschlitze, Rohre und solche Sachen extra aus.

Also das hat auch später den Vorteil beim Aufmaß, dass man eben diesen Aufwand nicht mehr hat, dass man jeden Meter, der anders verlegt wird, separat erfassen muss. Wenn ich Ihnen also hier einmal die Ausschreibung zeige, da gibt es also hier nur ...

Weil, es ist auch so, es gibt keinen großen preislichen Unterschied, ob ich eine Leitung in

einen vorhandenen Mauerschlitz reinlege, ob ich eine Leitung in eine Trockenbauwand einziehe oder in ein vorhandenes Verlegesystem - also meinetwegen auf einer Kabelrinne oder in ein Leerrohr einziehe. Da gibt es keinen großen Unterschied. Das setzt natürlich voraus, dass ich die Verlegesysteme separat ausschreibe. Also das heißt, ich muss den Mauerschlitz extra ausschreiben, ich muss die Leerrohre ausschreiben. Aber dann habe ich den Vorteil, dass ich die Leitungslängen nur noch als eine Länge ausschreibe.

Ich habe noch nie erlebt, das ein Handwerker das irgendwie kritisiert hat und gesagt hat: "Für mich ist der Aufwand, einem Meter Kabel unter Putz in vorhandenem Mauerschlitz zu verlegen ... kostet 2 Cent mehr, als zum Beispiel dieses Kabel in ein Rohr einzuziehen."
Weil der Aufwand ganz geringfügig höher ist.

Weil die ja auch froh sind, wenn sie später beim Aufmaß, bei der Abrechnung auch weniger Arbeit haben. So und dann sieht das so aus ... hier zum Beispiel Kabel. das schreibe ich so aus, da gibt es dann einen Vortext, der nennt sich Mischverlegung. Und dann stehen die ganzen Arten da und dann gibt es halt nur eine Position.

Es gibt also nicht
"NYM 1x4 Quadrat unter Putz"
"NYM 1x4 Quadrat in Trockenbauwand einziehen"
"NYM 1x4 Quadrat in Leerrohr einziehen"

sondern das gibt es nur einmal.

MT-07-N_137-I
Diese Mischverlegung ... vergeben Sie da irgendwelche Prozente?

MT-07-N_137-GP
Nein. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist auch Quatsch. Das war nur eine Zwischenphase, wo ich das gemacht habe.

Da stand hier: "50% unter Putz, 25% ..."
Das ist genau so ein Gefummel. Weil, wie wollen Sie das so genau rauskriegen?
Und dann haben Sie das Problem, wenn Sie es hinschreiben, dann streiten die ja. Dann sagen die: "Pass mal auf, das waren nicht 50% unter Putz, sondern 53."

MT-07-N_138-I
Also in die Mischverlegung schreiben Sie nur rein - was kann vorkommen.

MT-07-N_138-GP
Genau.

MT-07-N_139-I
OK

MT-07-N_139-GP
Nochmal zu der Sache, was Sie gesagt hatten zu den Prozenten. Wenn der Handwerker das anbietet, hat er das angeboten. Dann kann er mir nicht kommen und sagen: "Das war ja nur Unterputz-Verlegung und nur 5% ... "

MT-07-N_140-I
Ja ja, schon klar.

MT-07-N_140-GP
Wenn er rummault, dann muss er es gleich machen.

MT-07-N_141-I
Lachen

MT-07-N_141-GP
Ja ... na das ist so. Ich habe es ja schon gemacht, dass ich hier hingeschrieben habe: "Unterputz 50, Trockenbau 25, Leerrohr 25".
Und was mach der Handwerker?
Der weiß natürlich, unter Putz ist ein kleines bisschen aufwändiger und dann fängt er an, sich zu streiten und sagt: "Pass mal auf, das war Unterputz 52%"
Und dann streiten Sie sich rum, weil, Sie haben es ja hingeschrieben. Wissen Sie, wie ich's meine?

Wenn Sie das nicht hinschreiben, da hat er Pech. Da muss er sich, bevor er das Angebot abgibt, muss er sich beklagen und sagen: "Ich gebe hier kein Angebot ab, weil ich will, dass das noch aufgeschlüsselt wird."
Und das macht aber auch niemand.

MT-07-N_142-I
Er will ja den Auftrag haben.

MT-07-N_142-GP
Er will ja den Auftrag haben...
Ja und in den Jahren - wie gesagt, ich mache das jetzt seit '94 - ich habe also noch nie eine Beschwerde oder irgendwas...
Die akzeptieren das alle so.
Ich mache es nur dann bei größeren Querschnitten unter Umständen. Also wenn ich dann eine Hauptleitung habe, da schreibe ich dann schonmal hin: "Verlegen auf Putz mit Schellen."

MT_08_J

MT-08-J_01-I
Bitte sagen Sie mir, seit wann Sie als Planer arbeiten.

MT-08-J_01-GP
Seit Frühjahr '98.

MT-08-J_02-I
Das ist ja noch garnicht soo lange her...

MT-08-J_02-GP
Das sind jetzt gute 10 Jahre

MT-08-J_03-I
Und wenn Sie mal so vor dem inneren Auge die Projekte Revue passieren lassen, die Sie so betreut haben ...

MT-08-J_03-GP
Ja...

MT-08-J_04-I
Kann man diese Projekte bzw. Gebäudetypen in verschiedene Klassen und Kategorien einteilen?

Ja gut, wir sind sehr stark im öffentlichen Bereich tätig, wenn Sie diese Unterteilung wollen - Rathaus, Schule, Kindergarten, Bauhof, Dienstleistungszentrum ... kommunales und dann im geringeren Teil GU, wo man mal ein 20...30-Familienhaus plant oder mal eine Tiefgarage ... 100 m lang usw. Das ist aber der relativ kleinere Teil. Also Schwerpunkte: öffentliche Einrichtungen, Versammlungsstätten usw.

MT-08-J_05-I
Wie würden Sie das einschätzen: wo haben diese verschiedenen Typen ihre besonderen Herausforderungen in der Planungsarbeit?

MT-08-J_05-GP
Gut, das ist natürlich unterschiedlich. Ein Rathaus hat andere Anforderungen wie eine Turnhalle. Turnhalle: ballwurfsicher, Versammlungsstätte; Not- und Sicherheitsbeleuchtung, Rauch-Wärme-Abzugsanlagen ... ja ... wie gesagt ... Turnhalle oder Mehrzweckhalle, die sind anspruchsvoller. Dann größere Anschlusswerte natürlich, Sie haben da gleich eine Küche mit 60 kW elektrisch beieinander ... Geräte, wenn man die zusammenzählt.
Oft ist dann noch ein Vereinsheim angeschlossen, da ist dann Anspruch an Beschallung eventuell gegeben.

Rathaus ist im Vergleich etwas anders gelagert. Da kommt dann mehr EDV-Netz und diese Dinge mehr zum Tragen, als wie im Mehrzweck-Hallen-Bereich zum Beispiel. Schulen genau so, die werden heute auch sehr technisch ausgestattet durch gewisse Flexibilität natürlich ... Bussysteme. Aber auch dort in der Regel, Not- und Sicherheitsbeleuchtung mit dabei und viel Technik.
Wir haben vor zwei Jahren eine Schule gemacht, da sind in jedem Klassenzimmer allein mal acht Motoren, wo Fenster auf und zu machen. Da können Sie von Hand im Prinzip gar nichts mehr machen. Und Präsenzmelder natürlich. Wenn die Leute rausgehen, soll das Licht ausgehen. Wenn es gebrannt hat, soll die Heizung auf Absenkbetrieb gehen, wenn

das Fenster aufgeht, soll die Heizung absenken usw.
Das kann auch recht komplex sein.

MT-08-J_06-I
Die Zusammenarbeit mit Bauherren, wenn es öffentliche Bauherren sind, haben Sie da auch so Erfahrungen, dass Sie sagen können: "Bei dem Bauherrn, der erwartet von mir eine bestimmte Arbeitsweise bzw. mit dem habe ich immer die und die Schwierigkeiten..."

MT-08-J_06-GP
Im öffentlichen Bereich ist es so, der Bauherr ist am Rande in die ganze Sache eingebunden, aber das meiste läuft zwischen Architekt und Planer. Das kommt jetzt auf den einzelnen Planer an. Es gibt Bauherrenauch Bürgermeister, die beim Sure-Fix immer dabei sind. Das sind meistens kleinere Gemeinden ...

MT-08-J_07-I
...erklären Sie bitte "Sure-Fix"...

MT-08-J_07-GP
Das sind die regelmäßigen Baustellentermine, wo man gewisse Details bespricht, einmal die Woche oder zweimal die Woche, die im Projekt dann in der Regel stattfinden, wo man dann festlegt: Schalterfarbe z.B. oder "Soll der Lautsprecher jetzt hier sitzen oder soll er hier sitzen? Soll er 5 cm höher oder tiefer?"
Oder: "Wo ist der Not-Ausschalter im Werkraum zu platzieren?"
Und wissen Sie...

MT-08-J_08-I
Also das passiert schon während der Bauausführung?

MT-08-J_08-GP
Das ist Ausführung ja. Bei der Planung - gut da gibt es normalerweise auch ein paar Besprechungen, wo der Bauherr dann dabei ist, entweder als Bürgermeister oder als Stadtbaumeister oder - je nach dem, wie groß die Gemeinde ist - ein entsprechender Vertreter des Stadtbaumeisters dann. Um so größer die Gemeinde, um so weniger kann sich natürlich ein Bürgermeister um so Deteils, wie Schalterfarbe und so Sachen kümmern. Den interessiert das dann nicht mehr.

MT-08-J_09-I
Wie stark mischt der sich jetzt in Ihre Belange mit ein, währen der Planungsarbeit? Wie stark spielen Budgetfragen eine Rolle?

MT-08-J_09-GP
Das ist halt die wichtigste Frage - das Budget.
Also: In der Regel beginnt es mit dem Vorentwurf. Da kriege ich mal einen Grundriss vom Architekten und noch Ansichten, Schnitte...
Also wie gesagt, Sie kriegen per Mail heute alles. Und dann machen Sie einen Entwurf und dann macht man eine Kosten ... Schätzung, sage ich mal, auf der ersten Basis mit gewissen Annahmen.
Sie kriegen ja eigentlich keine Anforderungsliste, wo drinsteht, was alles drin sein soll. Sie können sagen: "OK, ich habe ja schonmal einen Bauhof elektrifiziert oder ich habe ein Rathaus gemacht ...
Jetzt packen wir mal die Dinge, die wir da gemacht haben in das neue Gebäude rein und machen da mal eine Kostenrechnung und dann sieht man schon, wie der Bauherr reagiert. Weil, meistens gibt es ja vom Architekten schon ein Gesamtbudget, dass es heißt: "Das Projekt kostet 5 Mio Euro."
Und da davon eine gewisse Summe, ist der Elektroteil. Die andere Summe ist der HLS-Teil. Und in der Größenordnung wird man dann auch gemessen, also da erwartet dann der Architekt, dass man in der Größenordnung ist.

Wenn man dann dann nicht da drin ist, muss man natürlich sagen - Warum ist man nicht drin? Was für besondere Anforderungen?

MT-08-J_10-I
Das heißt, dass er sich an der Stelle einfach verschätzt hat?

MT-08-J_10-GP
Na gut, er hat ja auch keine Erfahrung. Weil, welcher Architekt mach jedes Jahr eine Mehrzweckhalle oder ein Rathaus? das ist für den vielleicht auch in 20 Jahren eine einmalige Geschichte. Gut, es gibt Architekten, die haben schon 10 Mehrzweckhallen gemacht. Aber es gibt immer wieder welche, die machen alle 20 Jahre mal so eine Mehrzweckhalle und der kann ja auch schlecht...
Aber ich denke, der hat auch irgendwelche Fachbücher, wo drindsteht: "Ein Kubikmeter umbauter Raum kostet so und so viel ..." Sie kennen ja die Dinge, da gibt es Zahlen...

MT-08-J_11-I
Also wo die Kosten herkommen oder wo die Preise herkommen, das ist so eine Detailfrage, die mich auch interessiert. Sie sagten vorhin, da wird ein Entwurf gemacht, da wird eine Kostenrechnung gemacht...
Die Preise, die da drinstehen in der Kostenrechnung, wo kommen die her?

MT-08-J_11-GP
Ja gut, es gibt ja die DIN, nach der können Sie das aufstellen. Die DIN, die sagt Ihnen die Gliederung und dann muss man halt auch in seine Trickkiste greifen und sagen: "OK, bei der letzten Mehrzweckhalle, die war um so viel größer...was haben wir da für spezifische Kosten?"
Nehmen wir an, ich habe letztes Mal eine Mehrzweckhalle mit 1200 Quadratmeter Nutzfläche gebaut und jetzt kommt eine mit 950, dann kann ich gucken: Wann war das und was ist jetzt? Dann muss ich schauen, was haben die Preise in der Zwischenzeit gemacht?
Wenn ich die Kostenschätzung mache, dann habe ich ... dann rechne ich hoch. Dann sage ich: "Was hat das letztes Mal gekostet?"
Und dann muss ich natürlich den Teuerungszuschlag berücksichtigen, dann komme ich auf neue Kosten.

Anders ist es dann, wenn wir einen Entwurf bearbeiten. Beim Vorentwurf - wie gesagt - Schätzung nach Quadratmeter. Beim Entwurf dann ... da habe ich ja dann schon im Prinzip ein kleines Leistungsverzeichnis, wo ich dann schon konkreter werden kann. Da kann ich dann mal grob eingeben: So und so viele Schalter, soviele Steckdosen, soviele Leuchten. Da weiß ich ja dann auch schon, was für eine Leuchte das sein wird. Ist es eine runde, eine eckige oder - in einer Mehrzweckhalle - eine ballwurfsichere Leuchte mit 3x80 Watt als Pendelleuchte. Da kann ich ja dann schon sagen, die kostet 650 Euro, mal die Stückzahl, da habe ich dann den Part Leuchten.

MT-08-J_12-I
Mit anderen Worten: An der Stelle blättern Sie schon im Katalog?

MT-08-J_12-GP
Na gut, an der Stelle greift man dann schon auf gewisse Erfahrungen zurück bzw. holt sich schon konkret einmal Preise ein. Weil, beim Entwurf, die Kosten, die Sie da nach DIN auf den Tische legen, die merkt sich der Architekt bzw. auch der Hausherr da. Da richtet der dann das Geld hin. Und wenn Sie nachher davon abweichen, dann kann es ein Problemchen geben, weil dann wird gefragt: "Warum sind wir jetzt um so und soviel teurer geworden?".

MT-08-J_13-I
Ist es quasi eine normale Herangehensweise, dass man sich ein bisschen Sicherheiten einbaut?

MT-08-J_14-GP
...ist sicherlich notwendig, weil, Sie wissen ja, in der Entwurfsphase auch noch nicht alles. Und nachher kommt der Kunde und sagt: "Ja ... EIB ist mir zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten oder will ich mir nicht leisten."
Oder zum Beispiel weigert sich bei Besprechung von der Stadt_1. Die haben gesagt: "Wir wollen das nicht bei kleineren Projekten, weil das einfach nicht sein kann, dass bei einer kleinen Umprogrammiererei da einer kommt, der für 80 Euro die Stunde oder so mit einem Notebook dann da sitzt und was umprogrammiert."
Kindergarten ... da ging es um ein Kinderhaus. Da haben die gesagt: "Nee in solche Projekte kommt bei uns kein Bussystem rein".
Ich mache gerade ein Kinderhaus und da musste ich dann das Bussystem mir abschminken und dann haben wir uns im Gespräch unterhalten - was kostet das ohne Bus? Und die Zahl habe ich mal in den Raum gestellt. Dann kam aber vom Bürgermeister die Idee: "Zentral AUS wäre eigentlich schon sinnvoll."
Weil, ich habe ihm versucht, die Vorteile vom Bussystem zu verkaufen und da sind wir beim Zentral-AUS bzw. Sonnenschutz-Zentralbefehl rauf/runter usw. hängen geblieben. Und dann muss ich dann sagen: "Lieber Schultheiß, wenn Du das willst, dann muss ich meine Schalter umbauen, von Wechselschalter auf Taster usw. Dann kostet Dich das aber noch einmal 2000 Euro mehr, wie in dem Entwurf, bezüglich der Kosten."
Dann schluckt der das oder sagt: "Nee, dann lassen wir es."
Aber bei einem Projekt um zweieinhalb Mio. Euro, da kriege ich das in der Regel dann schon durch, wenn ich es entsprechend begründen kann.
Aber Kosten ist viel auch Erfahrungssache, wobei wir uns zur Zeit schwer tun bei Kabel und Leitungen, weil der Kupferpreis relativ stark - sage ich mal - schwankt. Jetzt kam ich schon wieder ein bisschen günstiger, aber er war ja schon bei 600 (unverständlich).

MT-08-J_15-I
...damit kenne ich mich nicht so aus. Kupferpreise usw. das spielt dann nacher bei der Kalkulation beim Handwerker stärker eine Rolle?

MT-08-J_15-GP
Na gut, aber ich muss im Voraus wissen, was setzt der Handwerker nachher für Preise ein? Ich mache zum Beispiel im Juli diesen Jahres eine Kostenberechnung und im Januar wird ausgeschrieben und dann sollten ja die Preise einigermaßen zusammenpassen. Wenn das im Rahmen von 5...7% differiert, dann sagt da auch niemand was und in der Regel liefern wir ja nicht bloß Kabel und Leitungen. Von daher verschwimmt das dann auch wieder. Aber wenn dann die Gesamtkosten um 20% oder 25% daneben liegen, dann ist irgendwas falsch gelaufen.

MT-08-J_16-I
Ähm, sind Sie beim Vorentwurf schon mit dabei oder ...

MT-08-J_16-GP
Ja, bei den meisten Fällen. Bei GU's normal nicht aber bei größeren Kommunalgebäuden in der Regel schon, weil der Architekt will ja auch Sicherheit haben: "Funktioniert das alles so, wie ich es mir vorstelle?"

MT-08-J_17-I
An der Stelle nehmen Sie noch mit Einfluss auf den Baukörper. Ist das richtig?

MT-08-J_17-GP
Ja. Auch in Wandgestaltungen. Wo kommt irgendwann eine Sichtbetonwand oder wo brauchen wir eine Ständerwand, wo wir mit den Leitungen relativ hoch und runter kommen? Trassenführung insgesamt. Aber das wird dann nachher im Detail in Entfurf- bzw. nachher in die Werkpläne mit eingearbeitet. Da können dann noch Anpassungen kommen.

MT-08-J_18-I
Hm ... wie gehen Sie methodisch vor? Sie kriegen den Vorentwurf - denke ich mal - soweit abgeschlossen - das Gebäude ist konzeptionell durchdacht. Sie wissen, wo Sie Ihren Elektroraum haben, als Voraussetzung jetzt und jetzt geht es los: Entwurfsplanung. Wie gehen Sie da vor?

MT-08-J_18-GP
Ja gut, für mich ist dann ... zunächst mache ich dann meine Symbole: Schalter, Steckdosen. Leuchten und bis ich die dann abgesetzt habe - die ändern sich ja in der Regel nicht - dann kriege ich vom Architekten einen Deckenplan, dass ich mal weiß, wo kommen abgehängte Decken usw.
Das kriege ich vielleicht schon im Vorentwurf oder im Entwurfsstadium auch schon, damit ich weiß: nehme ich jetzt eine Einlegeleuchte, die man in ein Raster einlegt oder ist es eine Pendelleuchte usw. das kann ich da ja in der Regel auch schon grob festlegen. Aber danach kriege ich noch den Deckenspiegel und da weiß ich, da kommt eine Rasterdecke und da kommt jetzt vielleicht eine Sichtbetondecke und wenn ich das dann weiß, kann ich dann in dem Bereich weiter arbeiten.
Aber meistens schiebt er uns dem Grundriss zuerst rüber und danach kommen dann die anderen Sachen, peu a' peu, weil, wer kann ja auch nicht zaubern.
Schnitte und ... ja ... oft kommt es stockwerksweise, dass man sagt, jetzt kommt einmal das EG oder nur das UG und EG und dann kommt das obere Stockwerk usw.
Je nach dem, wie leistungsfähig das Büro ist. Dann haben wir auch ein bisschen Zeit, uns reinzudenken. Und wenn dann die Schalter, Steckdosen und die Verteiler mal feststehen, dass man weiß, wo die Unterverteilungen dann sitzen ... Hauptverteilung ist sowieso klar, der Hausanschlussraum - das ist eine vom Ersten, was man feststehen hat. Also schon im Vorentwurf muss feststehen und klar sein, wo der sitzt. Wenn dann alles soweit klar ist, dann geht man die Trassen noch an.

MT-08-J_19-I
Wie positionieren Sie Verteilungen? Oder wie finden Sie die Positionen der Verteilungen?

MT-08-J_19-GP
Finden? Ja gut, ich schau natürlich, wie komme ich mit meinen Leitungen am leichtesten nach oben und nach unten? Grad Ständerwände. Wenn ich weiß, wo eine Ständerwand ist oder wenn ich weiß, es ist eine Sichtbetonwand, dann gucke ich, dass wir da auf jeden Fall einmal keine Verteilung setzen. Flure, Treppenhäuser ist sowieso für uns Tabu, da mache ich gleich einen Bogen rum, einfach da, wo es für den Elektriker nachher einfach ist. Auch die Zugänglichkeit muss natürlich gewährleistet sein. Nicht, dass er im Abstellraum ganz hinten ist. Am besten im Bereich vor der Türe oder neben der Türe, hinter der Türe. In einem Bereich, wo man einfach gut hinkommt.

MT-08-J_20-I
Hm ... dann ... sagen Sie mir, ob ich richtig liege:
Kann man es so beschreiben, dass man in der Elektroplanung, dass es eine Verbraucherseite gibt und es gibt eine Versorgungsseite?

MT-08-J_20-GP
Hmm (Kopfnicken)

MT-08-J_21-I
Man fängt mit der Verbraucherstruktur an oder man fängt mit der Versorgungsstruktur an? Weil, es kommt ja noch die Trassenführung dazu, wie Sie gesagt haben.

MT-08-J_21-GP
Ja.

MT-08-J_22-I
Und in einem vorigen Gespräch wurde mir gesagt, also eigentlich die Position der Verteilungen und die Trassen, das ist so ziemlich das - und große Verbraucher - das ist so ziemlich das, was am Anfang fertig sein muss.

MT-08-J_22-GP
Hm

MT-08-J_23-I
...weil die Abstimmung gemacht werden muss, damit die anderen Gewerke weitermachen können.

MT-08-J_23-GP-01
Gut, ich habe jetzt gerade was in der Planung und da habe ich auch meine Verteilungen zuerst festgelegt. Und jetzt hat der Architekt da einfach hingeschrieben: Sichtbeton.
Dann habe ich gesagt: "OK, wenn das eine Sichtbetonwand ist, wie kriege ich nacher die Steige- ... den senkrechten Wandschlitz, wie kriege ich das zu? Das kriege ich ja nicht sauber hin."

Sie haben da immer einen Abriss. Wenn Sie das nachher hier betoniert und nebenan ein Verteiler und drüber Aussparungen usw. Das kriegen Sie nie sauber hin. Da packe ich einfach den Verteiler und nehme den in den Putzraum nebendran. Da ändert sich nicht groß an der Trasse was, aber ich habe ein Problem aus der Welt geschaffen, weil in einer Sichtbetonwand, da werden Sie nie glücklich mit einem Verteiler.

MT-08-J_23-GP-02
Aber das ist schon richtig. Ich muss gucken, wo sind Lastschwerpunkte, Küche usw. Da setze ich dann natürlich gleich in die Nähe einen Verteiler, dass ich kurze Wege krieg nachher, zu den dicken Geräten, keine Frage. Und dann muss ich auch hoffen, dass meine Kabellängen nicht zu lang werden, dass ich 40 m Leitung habe von jedem Verteiler. Ich muss gucken, wie kann ich das logisch gliedern. Auch nachher für die Bedienung. Man muss ja wissen, das sind ja nachher Leitungen, die an die Automaten, an die Leitungsschutzschalter rangehen. Die müssen ja auch eine logische Zuordnung haben, dass man sagt: "Ab der Wand, ab dem Flur nach da, ist alles in der Kiste organisiert und ab da ist dann alles in dem Verteiler organisiert."
Das muss schon passen.

MT-08-J_24-I
Wann fangen Sie denn an, an der Stromkreisstruktur oder an der inneren Verteilerstruktur was zu machen?

MT-08-J_24-GP-01
Jetzt noch nicht, nein, nein. Die Verteilerpläne sind das letzte, was ich mache.

MT-08-J_24-GP-02
Aber ich mache mir, wenn ich einen Grundriss habe, dann mache ich mir Gedanken und sage: "Der Bereich geht auf den Verteiler, der geht auf den Verteiler."
Dann mache ich mir ein Blockschaltbild, ein Strangschema. Wie könnte jetzt das Ganze aufgebaut sein?
Ja, so schafft man sich voran und die Verteilerpläne, die mache ich dann ganz zum Schluss, bevor ich das Leistungsverzeichnis dann im Detail mache, weil da brauche ich nacher Stücklisten und sage: "Ich brauche 150 Leitungsschutzschalter, Typ X, ich brauche so und soviel Relais einpolig, zweipolig, Sonnenschutzschutzsteuerung" und was da alles so kommt. Das ist eines vom letzten.

MT-08-J_25-I
Hm ... das unterscheidet sich ... also das stelle ich fest, das machen viele sehr unterschiedlich. Also bei anderen Gesprächen - da ist es eher im industriellen

Bereich - die fangen recht zeitig an - nicht mit Verteilungsplänen, sondern mit der Verteilerstruktur.

MT-08-J_25-GP
Gut, die müssen vielleicht auch keine Ausschreibung machen. Denn im Industriebereich, da geht es auch oft ... da geht es auch oft ... sage ich mal ... freihändige Vergabe. Da gibt es eine Firma, die macht das immer und die kriegt dann einen fertigen Plan und vielleicht Verteilerpläne.
Bei uns geht ja eigentlich fast alles über eine öffentliche Ausschreibung. Und wen Sie da nachher als Ausführenden haben, das wissen Sie im Voraus garnicht. Aber ich kann das ja erst zum Schluss machen, weil dann auch die Dinge mit dem Bauherrn abgestimmt sind.
Kommt jetzt in die Küche ein Friteusen-Anschluss? Kommt ein Kombi-Dämpfer? Kommt ... kommen Details. Das weiß der am Anfang ja auch nicht. Der will zuerst einmal wissen: "Was kostet das Gebäude? Habe ich noch Luft für Ausstattungen?"
Und für uns ist ja die Ausstattung - ob ein Kombi-Dämpfer kommt oder nicht kommt in der Küche - das sind 10 kW plus/minus!

Heute morgen haben wir gerade so einen Fall gehabt.
Kaffeemaschinen! Kommt da jetzt eine mit 3 kW oder kommt eine mit 10 kW in der Mehrzweckhalle?
Das ist für mich schon von Bedeutung. Und die Friteuse auch, die kann 12 kW oder so bringen. Wenn jetzt 3, 4 solche dicken Geräte kommen, dann muss ich das ja wissen.

MT-08-J_26-I
Wenn Sie sagen, Sie machen die Verteilungspläne so ziemlich am Ende ... meinen Sie damit am Ende des Entwurfes oder am Ende der Ausführungsplanung?

MT-08-J_26-GP
Nee das ist dann ... entweder ist es die Entwurfsphase, wenn wir dafür Zeit haben. Am Ende der Entwurfsphase, weil, da soll ich ja auch schon Stückzahlen wissen oder ich muss dort abschätzen, dass ich einfach geschwind durchzähle: pro Raum zwei Leitungsschutzschalter, einer für Steckdosen, einer für Beleuchtung. Und wenn da noch spezielle Geräte für eine Küche da sind, dann kann ich auch geschwind abzählen: Herd - 3x Leitungsschutzschalter; Friteuse Herd - 3x Leitungsschutzschalter usw. und dann kann man das grob abschätzen - wenn die Zeit reicht. Wenn sie nicht reicht, dann mache ich das halt in der Phase der Ausführungsplanung. Weil, da muss ich es wissen. Weil, da muss ich ja dann sagen, der Verteiler, die Nische, muss mindestens so groß sein, damit der Verteiler nachher reinpasst.

MT-08-J_27-I
Im Laufe der Entwurfsplanung - die Unterlagen, die Dokumente, die Sie erarbeiten: Was steht da so drin bzw. wie detailliert sind die?

MT-08-J_27-GP
Das kommt auf das ... was der Bauherr will. Wissen Sie, es gibt pflegeleichte Bauherren, die wollen garnix und dann gibt es welche, die wollen das detailliert. Aber wir im Elektrischen machen da - sage ich mal - eine gewisse Baubeschreibung, welchen Standard wir da drin haben und was zum Beispiel vorgesehen ist.
Dass jeder Raum einen Schalter und Steckdosen hat, dass sieht er ja im Plan. er sieht nicht im Plan, ob jetzt zum Beispiel in der Mehrzweckhalle Haartrockner vorgesehen sind oder elektrische Händetrockner. Solche Dinge schreibt man dann schon im Detail rein. Oder in der Halle selber, ob jetzt da eine Längsbeschallung oder eine Querbeschallung ist - solche Dinge schreibe ich schon rein. Oder ob er in der Halle noch einen Vorverstärker hat, wo er einen CD-Player anschließen kann und solche Dinge. Das muss da schon im Detail drin stehen.

Ich meine, ob wir da den Unterverteiler mit 4x25 oder mit 5x25 Quadrat anfahren, das interessiert den Bauherrn nicht. Also den interessiert in der Regel Form und Farbe von den Geräten und funktionieren müssen sie. Oder EDV-Ausstattungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade eine Mehrzweckhalle planen, da müssen Sie sagen: "Lieber Kunde, Du hast zweimal Satellitenanschluss in der Halle und hast zwei EDV-Steckstellen oder wenn Du noch mehr willst, dann musst Du jetzt noch sagen. Dann können wir jetzt nachlegen."

Aber das muss schon festgehalten werden. Oder die Lux-Zahlen: wieviel Lux kriege ich mit meiner Beleuchtung in die Halle rein? Es gibt zwar Normen, aber wenn gesagt wird: "Bei uns wird jetzt nicht mit schnell fliegenden Bällen gearbeitet..." dann reichen mir auch 500 Lux, dann brauche ich nicht 750 Lux. Sowas wird schon da drin stehen dann.

MT-08-J_28-I
Das heißt, der Entwurf ist das, was den Bauherrn interessiert - also Sie sagen mir, wenn ich daneben liege?

MT-08-J_28-GP
Hm (Kopfnicken)

MT-08-J_29-I
Der Entwurf gibt das wieder, woran der Bauherr sehen kann: "So wird meine Anlage, die ich in Auftrag gebe, aussehen, so wird sie funktionieren."
Und dann kann er entscheiden:"Entspricht sie meinen Vorstellungen?"

MT-08-J_30-GP
Ja, wobei ich davon ausgehe ... er liest das oft garnicht im Detail. Sie schreiben oft zwei Seiten und - ich stelle das immer wieder fest - das Wichtigste für ihn sind eigentlich die Kosten. Dass es nachher funktioniert und gut aussieht, da hofft er einmal auf den Architekten und auf den Fachplaner.
Also wie gesagt, der liest jetzt viele Details sicherlich nicht. Das geht wahrscheinlich schon viel zu stark ins Detail, weil, ich bin ja nicht der Einzige, der sowas macht. Sie haben ja heute am Bau einen Architekten, einen Bauphysiker, der sich mit Dampfsperren und Taupunkt von Bauteilen und so Zeug beschäftigt, Sie haben einen Statiker, Sie haben einen Brandschutzbeauftragten, Sie haben einen Elektroplaner, Sie haben einen Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärplaner und Sie haben vielleicht noch irgendwelche Leute, die von der Sicherheit mit reinspielen. GUV - Gemeinde-Unfallversicherung. Sie haben vielleicht irgendwo den TÜV irgendwo noch mit im Boot für Brandschutzberatungen, spezielle Dinge, Flucht- und Rettungswege, Brandabschnitte. Sie haben das Landratsamt immer noch dabei.

Im Grunde genommen zehn Planer und jeder schreibt ja viel Papier. Da denke ich, ist ein Bürgermeister am Rand der Belastbarkeit, wenn er das alles lesen wollte. Wir sichern uns natürlich ab, weil man ja nachher auch sagen kann: "Hier ist's gestanden: 450 Lux, mehr kannst Du nicht erwarten von der Beleuchtung an dieser Stelle.

MT-08-J_31-I
Ja ok. Also der stimmt dann irgendwann diesem Entwurf zu oder er sagt: "Mir ist das zu teuer."
Darauf läuft es hinaus.

MT-08-J_31-GP
Ja. Das sagt meistens der Architekt schon, weil er führt ja die Kosten zusammen von Elektro, von HLS und wer sonst noch dabei ist, Gartengestalter, Außenplaner usw.
Da sind ja nochmal gewisse Leute dabei und dann sagt sagt der: "Warum sind wir im Elektrischen um 20000 Euro zu teuer?"
Und dann muss man das halt begründen oder abstreiten.

MT-08-J_32-I
Und danach passen Sie den Entwurf an, so wie es gerade noch geht...

MT-08-J_32-GP
Ja, da schmeiße ich das Bussystem eventuell raus, dann mache ich Klimmzüge.

MT-08-J_33-I
Ja. Ähm, wann kommt die Genehmigung? Haben Sie damit viel zu tun?

MT-08-J_33-GP
Baugehehmigung?

MT-08-J_34-I
Hm

MT-08-J_34-GP
Nee. Da gibt es vielleicht mit dem Landratsamt vielleicht ein Telefonat bzw. eine Korrespondenz, wo wir uns noch absichern, ob jetzt vielleicht in dem speziellen Fall Leitungen mit Funktionserhalt notwendig sind usw.
Oder ob eine Brandmeldeanlage notwendig oder gewünscht oder empfohlen wird. Solche Dinge kann man mit dem Landratsamt, also mit dem Kreisbrandmeister noch abklären, oder wo der RWA-Auslösetaster zu sitzen hat für die Rauch-Wärme-Abzugsanlage. Aber ansonsten macht das der Architekt mit dem Kreisbrandmeister.

MT-08-J_35-I
Und dann geht es in die - die Baugenehmigung ist da - und dann geht es in die Ausführungsplanung. Was passiert da noch alles?

MT-08-J_35-GP
Na ja gut, der Unterschied ist ja, dass sich der Maßstab auf einmal ändert. Sie haben ja vorher 100stel Pläne und nachher 50stel.

MT-08-J_36-I
Ja.

MT-08-J_36-GP
Die Werkplanung läuft auf 50stel in der Regel. Das heißt, Sie sehen dann auch Wandaufbauten. Da ist dann am Kopf eine Legende im Plan, dass Sie sehen: Aha, das ist Beton, das ist Ständerwand, das ist Ziegel, Hochlochziegel-Mauerwerk. Und da muss man halt gucken: funktioniert das so?
Und dann muss man natürlich auch die Trassen abgleichen. Nicht dass es nachher Probleme gibt ... Heizung, Lüftung, Sanitär mit Elektro. Dann die grobe Abgleichung, die hat man ja schonmal vorher gemacht, aber plötzlich sitzt da noch ein Heizkörper, wo vorher noch keiner war und ich habe da Steckdosen oder ich habe einen Verteiler und jetzt sitzt da plötzlich ein raumhoher Heizkörper.

MT-08-J_37-I
Ja...

MT-08-J_37-GP
Habe ich letztens auch gehabt. Da musste ich den Verteiler halt um einen Meter auf die Seite rutschen.

MT-08-J_38-I
Ja...

MT-08-J_38-GP
Wissen Sie, der HLS-Planer muss eine Wärmebedarfsberechnung machen und vom Entwurf zur Ausführung, da können sich irgendwelche Dinge auch nochmal ändern. Der

Grundriss ändert sich manchmal noch, das Gebäude wird plötzlich um 20 cm in die oder jene Richtung vergrößert und dann ändert sich bei ihm der Heizkörper.

MT-08-J_39-I
Hm

MT-08-J_39-GP
Oder er hat da in der Entwurfsphase was falsch gemacht und er korrigiert das halt noch rechtzeitig. Da muss man halt reagieren, sonst passiert nachher ...

MT-08-J_40-I
Ja, nocheinmal die Frage jetzt: Dokumente, die während der Ausführungsplanung ... was sind es da für Dokumente? Also 1:50, die Installationspläne...

MT-08-J_40-GP
Hm

MT-08-J_41-I
Was steht da drin? Wer kriegt da was von Ihnen?

MT-08-J_41-GP
Wer die Pläne kriegt?

MT-08-J_42-I
Wer welche Pläne kriegt...
Es gibt ja eine DIN, eine 61082 - ortsbezogene Dokumente. Da steht drin, dass die verschiedenen Systeme auf verschiedene Pläne zu verteilen sind.

MT-08-J_42-GP
Hm

MT-08-J_43-I
...also ich sage mal Starkstrom/Schwachstrom getrennt.
Spielt das bei Ihnen eine Rolle? Diese Trennung und für wen sind welche Pläne dann?

MT-08-J_43-GP
Na gut, in der Planungsphase - in der Werkplanung, Ausführungsplanung unsererseits, da kriegt natürlich der Bauherr auch einen Plan mit neuen Kosten. Das heißt Kostenberechnung liegt ja dann bei. Er kriegt keine Verteilerpläne zum Beispiel bei uns. Weil, das ist für ihn nichtssagend. Er will wissen, wo sind Schalter, Steckdosen oder ich muss ihm erklären und sagen, an der Stelle hat man einen Sat-Anschluss geplant, einen Antennenanschluss. Und da sind die EDV-Plätze usw. Dass dann da auch eine Steckdose dabei sein muss, das denke ich - da geht er davon aus, dass das passt.
Also wie gesagt, Detailpläne kriegt er nicht, auch kein Detailplan, wie jetzt das Strangschema vom EDV-Netz aussieht oder wo der Switch und die ganzen Dinge sitzen. Das interessiert den eigentlich nicht.

MT-08-J_44-I
Aber wer kriegt das? Wen interessiert das?

MT-08-J_44-GP
Der Elektriker.

MT-08-J_45-I
OK

MT-08-J_45-GP
Und eventuell noch der Architekt.

MT-08-J_46-I
Die Beteiligten, die jetzt noch am Projekt beteiligt sind, was brauchen die von Ihnen für Zeichnungen?

MT-08-J_46-GP
Na gut, die kriegen auf jeden Fall einmal die Installationspläne. Das ist das was wir vom CAD-Programm rauskriegen in 50stel oder entsprechend vergrößert. So, und wenn jetzt viele Sachen hier an der Wand sind, dann kann es schon sein, dass ich sage: "Da mache ich eine Vergrößerung auf 20stel Plan."
Dass er einfach sieht: "Aha, da ist ein Schalter. Da drüben ist nochmal ein zentraler Ausschalter, rechts davon ist ein Telefon, drüber ist nochmal ein Raumthermostat, drunter ist noch eine Steckdose, dann ist vielleicht noch ein Potenziometer, wo man einen Lautsprecher laut und leise ..."
Wenn ich sowas an einer Wand habe, dann mache ich da ein 20stel. Aber das ist ja kein Problem und dann kriegt er da noch ein Detail, aber sonst kriegt er halt so Strangschemen, wo er dann sieht, welche Leitungen von A nach B zu gehen haben usw.

MT-08-J_47-I
Also wie die Anlage geschaltet ist...

MT-08-J_47-GP
Ja. Der kriegt natürlich dann auch die Verteilerpläne, der ausführende Installateur. Aber ein Verteilerplan interessiert zum Beispiel einen Architekt in der Regel auch nicht. Es sei denn, er hat einmal Elektriker gelernt und hat dann auf Architekt umgesattelt. Aber das ist eigentlich selten der Fall.

MT-08-J_48-I
Gibt es noch irgendwelche Gewerke, Baugewerke, die von Ihnen irgendwelche Pläne brauchen? Ich denke an solche Sachen: Leerrohre, Leuchten

MT-08-J_48-GP
Na gut, generell kriegt der Bauunternehmer von uns einen Fundamenterder-Plan und dann ein Plan, wo Schalter, Steckdosen drin sind, dass er weiß, wenn er die Wand betoniert, muss er uns anrufen wegen Einlegearbeiten.

MT-08-J_49-I
Das heißt, da kommt dann jemand und ...

MT-08-J_49-GP
Ja. Wenn er einlegen muss, dann muss er den Elektriker anrufen. Das fängt wie gesagt, beim Fundamenterder an und geht dann, wenn die Kellerwände - oder das das ist - hochwachsen - geht praktisch da weiter. Da kriegt der von mir einen Plan und zum Teil mache ich den auch nochmal...
Wissen Sie, dass ich sag: "Sehen Sie, an der Wand. Wenn Sie da sind, aufpassen. Bitte uns anrufen, dass wir einlegen können."
Oder ... ja ... funktioniert eigentlich. Ich bin oft - meine Baustellen sind im Umkreis - in der Regel 50 Kilometer. Da bin ich mindestens ein- zweimal in der Woche dort und dann sehe ich auch, was geschieht. Oder ich fahre am Sonntag mal geschwind vorbei und gucke. Was sit los? Wie weit ist das Ganze?

Und dann kann man sagen: "Elektriker, schau mal vorbei. Da geht es jetzt demnächst weiter oder spätestens am Dienstag muss ein Anruf kommen."
Geht eine E-Mail raus, damit das funktioniert und ...

MT-08-J_50-I
Hm ... jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren ... kommt immer mal vor ... Ja, was benutzen Sie während der Planungsphase - Entwurf, Ausführung - das ist

mir jetzt eigentlich egal. Was benutzen Sie noch für Werkzeuge außer einem CAD-Programm?

MT-08-J_50-GP
Na gut, ich habe ja DDS. Mit dem habe ich eigentlich alles gemacht bisher. Aber in der Zwischenzeit, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ist mir das zuwider: Jedes Mal, wenn ich ein Küche von einer Mehrzweckhalle habe, fange ich bei Adam und Eva an, weil ich halt schlecht von einem Projekt ins andere kopieren kann. Und da habe ich jetzt StriePlan mir angeschafft. Das ist von ABB, Striebel & John, kostet fast nix, funktioniert ganz toll.
Da ruft mich einer an vorhin und sagt: "Sie Herr GP, ich brauche noch geschwind einen Plan..."
Den ähnlichen Plan habe ich vor einem halben Jahr irgendwo gebraucht, dann kopiere ich das rum, in zwei Minuten haben Sie den Plan.

Fertig! Mit Stücklisten, allem drum und dran, sogar mit Preisen versehen, mit ABB-Produkten und Striebel & John. Also seit ich mit dem Ding schaffe, ist es mir viel einfacher. Wohler.
Weil ich einfach flinker bin.
Und das mache ich jetzt seit einem dreiviertel Jahr und da wächst das immer mehr und ... find eich ganz toll.
Ich habe das auch Ihrer Hotline bzw. den Leuten ein paar Mal schon gesagt und jetzt haben sie eine Kooperation mit einer Firma, die relativ hochwertige Software verkauft.

MT-08-J_51-I
Es geht um WS-CAD. Da können wir uns nachher mal drüber unterhalten.

MT-08-J_51-GP
Auf jeden Fall war das so: über das sogenannte MM-Menü haben wir uns vor zehn Jahren schon drüber unterhalten. Da habe ich gesagt: "Mensch das ist ein rechter Scheiß..."
Wenn Sie älter werden - das ist ja wie eine Excel-Tabelle, so in der Struktur aufgebaut und ... ja ... es war einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe.
Ich finde, wenn ich was markieren, kopieren kann und verschieben - das finde ich einfach besser. Weil, bei Ihnen ist es so gewesen: Wenn ich von Hand irgendwo was rein gezeichnet habe und ich habe irgendwo dann was nochmal reingeschoben, dann hat das einfach nicht mehr zusammen gepasst. Dann hat das hinten rausgeschoben und die von-Hand-Zeichnung war praktisch umsonst.

MT-08-J_52-I
Ja...

MT-08-J_52-GP
...dann habe ich halt wieder angefangen und ich bin ein Mensch, ich mache gern was gründlich. Aber ich mache es nicht gern zweimal gründlich, weil da ist mir dann die Zeit zu wertvoll. Und wie gesagt, seit ich jetzt mit dem StriePlan arbeite - muss ich sagen - funktioniert eigentlich.

Und ... ja, die Updates kosten nicht einmal was. Das ist ein tolles Programm und durch dass sie an ABB und Striebel & John angebunden sind, kriege ich genauso Ansichten usw. wie bei DDS. Und ich habe gleich die Typenliste für ABB, dass ich sagen kann: "Ich will den Standverteiler von Striebel & John. Der sieht so und so aus - oder gleichwertig und die Produkte."

MT-08-J_53-I
Sie benutzen also jetzt zwei CAD-Systeme?

MT-08-J_53-GP
Ja, ich habe früher noch mit ELCOM gearbeitet von HAGER. Aber das habe ich jetzt praktisch ganz beiseite gelegt, weil ich das StriePlan noch einfacher finde.

Wie gesagt ... wenn ich mal sage "einfacher", dann ist es wirklich einfach. Also wenn das Sie einen Tag angeguckt haben, dann machen Sie also mit dem Ding alles. Das ist eine Tagesschulung in Sasbach, das ist bei Striebel & John ... das wärs ...

MT-08-J_54-I
Hm.
Noch andere, irgendwelche Werkzeuge, Programme, die Sie außer CAD noch einsetzen?

MT-08-J_54-GP
Ja klar. DIALux, Relux ... Lichtberechnungsprogramme.

MT-08-J_55-I
Ja...

MT-08-J_55-GP
Ridi hat noch eins...
Also viele Programme...

MT-08-J_56-I
Noch irgendwelche Programme? Außer jetzt ... jetzt hatten wir Lichtberechnung noch gehabt...

MT-08-J_56.GP
Ja, Netzberechnung machen wir teilweise mit Moeller, von Klöckner-Moeller - also früher Klöckner-Moeller, jetzt Moeller - gibt es noch Programme. SIEMENS hat ähnliche Programme, ABB hat ein ähnliches Programm, aber mit denen schaffe ich nicht. Wenn ich das berechnen muss, dann mache ich das mit Moeller oder mit einem eigenen.

MT-08-J_57-I
Was machen Sie damit?

MT-08-J_57-GP
Da können Sie ganze Netzwerke aufbauen. Wenn Sie jetzt ein Gebäude haben - ein Industriegebäude: 100m lang, vierstöckig, wo Sie nachher 20 Verteilungen haben durchs ganze Haus, da können Sie dann praktisch sagen: "Hier ist die Trafostation, Hauptverteilung"
und dann können Sie sagen: "Da habe ich jetzt 30 kW Last, da habe ich 70 kW, da habe ich 50 kW."

Und dann sagt der Ihnen: "Bei Ihrem gewählten Querschnitt: Spannungsfall und die ganzen Daten, die sich da im Netz abspielen."
Das sind also schon komplexe Programme dann.

MT-08-J_58-I
Hm.
Und kriegen Sie da bloß irgendwelche Daten oder macht das Ding auch Vorschläge für irgendwas?

MT-08-J_58-GP
Na gut, das Programm macht schon ...
Das sagt mir: "Hier sind jetzt 4% Spannungsfall, bitte Querschnitt erhöhen."
Und wenn ich nacher 50 Quadrat Querschnitt habe, dann kann ich sagen: "OK, jetzt gehe ich ein oder zwei Stufen höher"
Dann passt das ja wieder. Und dann lasse ich das rechnen. Das ist ein Mausklick und dann habe ich es dann im neuesten Stand.

MT-08-J_59-I
Und die machen auch die Selektivität?

MT-08-J_59-GP
Kann man auch machen. Da muss ich dann halt angeben, habe ich einen NH-Trenner oder habe ich einen selektiven Hauptleitungsschutzschalter oder habe ich einen Leitungsschutzschalter.
Da gibt es ja ... wie heißt das Programm, das hatte ich auch mal im Test gehabt, da gibt es auch ein Programm. Das kommt aus Ostdeutschland ... helfen Sie mir, wie heißt das? Das macht ähnliches.

MT-08-J_60-I
Ich weiß es nicht...

MT-08-J_60-GP
Sie kennen es nicht ... vielleicht fällt es mir noch ein ...

MT-08-J_61-I
Ja...
Da ist ein Punkt, der interessiert mich. Was muss gerechnet werden, wenn ich eine Hauptzuleitung auslege? Was muss ich da berücksichtigen?

MT-08-J_61.GP
Na gut, die Hauptleitung von außen bringt das EVU.

MT-08-J_62-I
Ja.

MT-08-J_62-GP
Und dann gibt es einen Übergabepunkt und dann weiß ich ja, kommt eine NH00-Sicherung oder kommt da NH1, NH2, NH3?

Und dann weiß ich: Was habe ich für eine Leistung im Gebäude?
Und dann kann ich sagen: Wie lang ist meine Leitung vom Hausanschluss bis zu meiner Messeinrichtung?
Und dann gibt es eine kurze Berechnung, da gibt es in der TAB die Vorgabe 0,5% Spannungsfall zum Beispiel und dann kann ich den Querschnitt mir errechnen.

MT-08-J_63-I
Was spielt die Kurzschlussberechnung für eine Rollen?

MT-08-J_63-GP
Das wird in den wenigsten Fällen sicherlich angewendet. Wenn man es mal braucht, dann kann man es mit diesen Programmen auch rechnen ... aber ... ist ein untergeordneter Teil

MT-08-J_64-I
OK.

MT-08-J_64-GP
...mache ich mal, wenn ich in Problemen bin in vorhandenen Anlagen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine 4 Quadrat liegen und habe eine vorgegebene Last. Und dann muss ich überlegen - ist die Last fest angeschlossen? Ist sie über Steckvorrichtung angeschlossen?

Bei Steckvorrichtungen ist immer alles etwas sensibler, wenn fest angeschlossen ist, habe ich in der Regel bessere Karten mit dem Kurzschlussschutz, weil dann nur das Gerät dranhängen tut und keine Steckdose. Da muss ich das dann schonmal beachten, aber in Neu-Anlagen ...

Wenn ich da meine Leitungslänge usw. im Auge behalte, dann habe ich das automatisch erschlagen.

MT-08-J_65-I
OK. Das heißt, es geht ja eigentlich nur darum, dass die Sicherung sicher auslöst...

MT-08-J_65-GP
Hm (Kopfnicken)

MT-08-J_66-I
...im Kurzschlussfall.

MT-08-J_66-GP
Das muss der Elektriker dann nachweisen. Schleifenwiderstandsmessung zum Schluss usw.
Gut, wenn er jetzt was falsch gemacht hat, muss erhalt den Automat von 16 auf 13 runtersetzen, falls das Gerät es zulässt. Oder er macht halt einen C-Automaten rein, statt einen B-Automaten.

MT-08-J_67-I
Welcher ist der flinkere?

MT-08-J_67-GP
Der B

MT-08-J_68-I
Ja, ok.
Die Verteilungspläne, was bringen Sie da für Angeben rein. Oder wie sehen die bei Ihnen aus?

MT-08-J_68-GP
Ich hole mal einen...

MT-08-J_69-I
Ja...

MT-08-J_69-GP
Konkretes Beispiel: Sowas...

MT-08-J_70-I
Ein Schema...

MT-08-J_70-GP
Ja. (Legt ein Schema vor und erläutert)
Das habe ich davor mal gemacht: Da sehen Sie die Leitungslängen, also hier Hauptverteiler und da sehen Sie die Leitungslängen. Und dann habe ich da mal eine Spannungsfallberechnung gemacht und habe gesagt: "Da ist ein 63er Abgangssicherung, was ist da hinten an Last zu erwarten?"
Und da gebe ich dann meine Querschnitte schonmal vor.

MT-08-J_71-I
Hm...

MT-08-J_71-GP
Und da rechne ich das dann aus und dann sehe ich: "Aha, hier habe ich 0,46%"
NYM 5x16, das ist alles im grünen Bereich.
Und aus dem entsteht dann praktisch das für den Elektriker, dass er weiß: "Aha, vom Hauptverteiler legt er den Querschnitt, den Querschnitt usw."
Oder hier an die Batterieanlage legt er den Querschnitt ran, 5x4 Quadrat. Und da hat er

schonmal einen groben Überblick. Das ist jetztmal ein Strangschema Starkstrom.
Da sieht er dann: "Aha, Steuerleitung, Busleitung muss er auch noch mitziehen von Verteiler zu Verteiler."
Steuerleitung 10 oder 12x1,5 und die Busleitung noch dazu.

MT-08-J_72-I
Zu der Batterieanlage, da komme ich nachher nochmal...

MT-08-J_72-GP-01
Ja...
Da sehen Sie, da habe ich mit DDS nochwas gemacht. Da tut man sich schon schwer mit Schaltaktoren usw.
Und das ist jetzt das Gegenstück im neuen Programm. Da kopiere ich Ihnen das ... wie gesagt, das macht einfach Freude...
Weil das zum Beispiel (zeigt auf eine Schaltung), das habe ich in jedem Verteiler. Ich habe eine Klemme, wo ich mit meiner Zuleitung reinkomme, ich habe einen Überspannungsschutz, in der Regel Mittelschutz, weil ... der Grobschutz ist im Hauptverteiler. Das ist jetzt schon ein Verteiler - ein Unterverteilerplan. Da komme ich hier mit meiner Steuerleitung und hier habe ich die Busleitung.

Busleitung rein - Busleitung raus.

Das ist jetzt zum Beispiel die erste Seite. Und jetzt kommen hier ... ja, bei dem Programm kann ich sagen: "Ich will da oben noch eine Sammelschiene haben oder zwei Sammelschienen oder drei oder vier..."

Ich kann das auch entsprechend einpolig nur zeichnen. Hier habe ich jetzt die große Sammelschiene, das wäre L1, L2, L3. Und da geht nochmal eine durch für die Überwachung. Zweiadrig, habe ich da hingeschrieben.

MT-08-J_72-GP-02
Und hier ist es so: Bei der Versammlungsstätte muss ich die Endstromkreise sogar überwachen. Deswegen habe ich jetzt zu dem Leitungsschutzschalter nochmal einen Kontakt hingezeichnet, der wird nachher auf den Automat aufgesteckt. Und der Kontakt sagt dann, ob der Automat ausgelöst hat oder nicht ausgelöst hat. Und dann wird entsprechend an die Batterieanlage ein Befehl gegeben und über den Hilfskontakt schalte ich den praktisch zu.

MT-08-J_73-I
Das sind Pläne, aus denen man die Funktionsweise der Anlage ablesen kann...?

MT-08-J_73-GP
Gut, das ist jetzt einmal für mich eine einpolige Darstellung. Die dient dem Elektriker zunächst als Kabelzug, damit er weiß: "In die Küche: Licht, Dunstabzug, habe ich das und das zu legen..."

Und dann sind da zwei FI-Schutzsschalter drin. Der eine geht auf Seite 24 weiter. Wir sind jetzt hier auf Seite ... Seite 24, das ist dann hier.
Das ist Seite 4, da geht das dann weiter. Da sehen Sie dann, welche Steckdosen usw. da an dem FI dran sind, da ist noch ein Klingeltrafo mit drauf ... was haben wir hier?
Das ist der zweite FI, der geht auf der Seite dann weiter.

Und da kann ich jetzt aufbauen. Und wenn das irgendwann zuviel ist, dann verschiebe ich gewisse Dinge und kommt das halt auf eine neue Seite. Das macht DDS ja auch.
Ich meine, die Klemmendarstellung ist für die Elektriker ein bisschen übersichtlicher, wie wenn ich da jetzt so einen Block mache und schreibe da "16, PE" hin. Er hat es so lieber.

Das kann ich sicher bei Ihnen auch machen, aber ... wie gesagt ... das ist eigentlich eine gute Sache. Und da sind Steckdosen ohne FI - habe ich extra noch oben drüber geschrieben, dass er weiß: "Aha, Geschirrspüler, fest angeschlossen - Herd ... da mache ich keinen FI rein, das wird fest angeschlossen"
Das sind dann die Geräte. Und dann gibt es halt noch Kontakte rein.
Das kann man natürlich noch viel detaillierter machen, aber der Elektriker zeichnet das ja auch nochmal.

Weil, wenn er den Verteilerplan mit seinem System aufbaut - weil ich habe zum Beispiel Striebel & John-Verteiler ausgeschrieben, jetzt bringt er aber irgend einen Billig-Heini daher und dann muss er das frisch zeichnen. Und dann baut der das nochmal auf, gibt mir's dann zur Freigabe nochmal her und dann geht das Ding in die Produktion.

MT-08-J_74-I
Das entsteht also im Zuge der Ausführungsplanung?

MT-08-J_74-GP
Das ist Ausführungsplanung. Und das wird dann nachher erweitert.
Zum Beispiel dieses Projekt machen wir gerade...

MT-08-J_75-I
Hm...
Wir hatten jetzt bei den Verteilungsplänen das Verteilerschema innerhalb eines Verteilers und jetzt hatten wir das Verteilerschema, wo wir sie alle in der Übersicht sehen...

MT-08-J_75-GP
Das ist die Übersicht!
Das ist jetzt ein einzelner Verteiler, das ist jetzt zum Beispiel dieser hier (zeigt auf den Plan). Das ist jetzt zum Beispiel so ein detaillierter Plan.

MT-08-J_76-I
Gehört zu so einer Unterlage noch irgendeine andere Darstellung dazu?

MT-08-J_76-GP
...die gehört schon dazu ... das kann sein, ich hab das jetzt beim Leistungsverzeichnis dabei (blättert) ...
Weil die Verteilerpläne, die Ansichten, die gebe ich meistens mit dem Leistungsverzeichnis raus.
Sie sehen, da habe ich noch fleißig mit Ihrem Programm gearbeitet, Stücklisten usw. abgearbeitet...

MT-08-J_77-I
Installationpläne kommen nicht mit zur Ausschreibung?

MT-08-J_77-GP
Nur in verkleinertem Maßstab. Weil ... es ist so, dass ... der Kunde oder der Bauherr, der muss ja nachher das Zeug kopieren und der will nicht DIN A3 oder größer kopieren. Meistens ist das dann auf DIN A4 verkleinert. Oder dass man halt dann zwei Ausschnitte beilegt oder so.
Er kann ja jederzeit während der Angebotsphase, wenn er kalkuliert, mal hier vorbei kommen und sagen: "Zeig mir mal die Pläne"...

MT-08-J_78-I
Ah ja, ok

MT-08-J_78-GP
... und dann kann er ja Einblick nehmen. Oder ich hänge die da an die Pinwand dran oder so. Das ist kein Problem. Was der Elektriker noch kriegt, sind sogenannte Pflichtenhefte: wie muss ich was programmieren innerhalb des Hauses?
Dass er weiß: der Lichtschalter muss die und die Funktion natürlich machen ... das ist jetzt eine Excel-Tabelle...

MT-08-J_79-I
Kriegt er das nur für solche Anlagen, die programmiert werden müssen?

MT-08-J_79-GP
Ja

MT-08-J_80-I
...oder gibt es da noch mehr?

MT-08-J_80-GP
Nein. Wissen Sie, wenn hier nur ein Schalter ist, ein Wechselschalter zu hierher, zum Beispiel ... dann mache ich da eine 1 hin und da eine 1, dann weiß er, dass der Schalter das Ding schalten tut. Oder H1 oder E1 ... das geht dann aus dem hervor. Aber es gibt immer wieder mal ... oder hier ... Detailplan
Wie sieht jetzt am Haupteingang das Ganze aus? RWA, Hausalarm, Schlüsselschalter Zentral AUS, dann hier eine Reserve, dann kann man hier gewisse Leuchten noch schalten.
Er hat hier ein Display von GIRA. Da wird dann im Klartext, wenn er das Haus verlässt ... der Hausmeister zum Beispiel ... wird ihm angezeigt: "Fenster geöffnet" oder "Fluchttür entriegelt". Da könnte nachts ja einer reingehen, wenn die entriegelt ist. Das kann er dann hier im Klartext ablesen.

So ein Detail zeichne ich oder plane ich dann...

MT-08-J_81-I
Das ist quasi eine Ansicht von so einem Tableau

MT-08-J_81-GP
Ja, das bauen wir selber. Die Taster kommen ja ... der kommt vom Dachdecker. Der bringt die Rauch-Wärme-Abzugsanlage und da ist der Taster dabei. Das gehört zur Beschallungsanlage - Hausalarm, den bringen dann wir und das bringt dann auch, das sind dann fünf konventionelle EIB-Teile und das muss ich dem vorgeben, dass er nachher weiß, wie er das zu setzen hat. Weil, da gibt es ja Höhenangaben.
Der muss in 1,3m zum Beispiel, eine Höhe setzen. Und dann sage ich: "Das Display wollen wir haben."

Zum Beispiel - oder es gibt andere Tableau-Geschichten. Da gibt es schon viel Detailarbeit, zum Beispiel gerade hier: das ist dann im Regieraum. Im Regieraum von so einer Mehrzweck-Halle, da können Sie dann: "Aha, wenn ich den Knopf drücke, dann geht das kleine Hallenteil 50% oder großer Hallenteil 50% oder Fenster auf/zu."
Das kriegt er da praktisch noch dazu geliefert.

MT-08-J_82-I
Also, man kan so zusammenfassen: Jede Unterlage, die notwendig ist, um die Funktionsweise der Anlage für den Installateur zu verdeutlichen?

MT-08-J_82-GP
Um so besser die Unterlagen, um so weniger Ärger auf der Baustelle. Und das habe ich jetzt in den zehn Jahren gelernt, dass man halt vorausschauend planen muss. Ich meine, das ist ja immer so. Ein Planer soll ja eigentlich schon wissen, was in anderthalb Jahren vor sich geht ... welche Leitungen usw. ... wo könnte es Probleme geben? Um da

rechtzeitig zu reagieren ... es wird ja immer kritischer, gerade auch im Zusammenhang mit dem Bauphysiker: Leitungsverlegung, Dampfsperren usw.
Deswegen muss man einfach ... ja ... einfach Fuchs und Hase sein als Mann vor Ort, dass man ...

Wie gesagt, der kriegt jetzt das als Muster, dass er sieht, wie sowas aussehen könnte und dann, im Detail sieht das dann bei uns hier beispielsweise so aus. Und das gebe ich auch dem Bauherrn zur Freigabe. Dass ich sage: "Ist das so in Ordnung, wenn wir die Tasten so programmieren?"
Weil, ich kann an der Taste ja auch andere Dinge machen oder an der Taste. Und das geht dann an den Elektriker weiter.

MT-08-J_83-I
Setzen Sie sich dann mit dem Bauherrn zusammen und erklären dem das?

MT-08-J_83-GP
Das geht unterschiedlich. In den meisten Fällen tauscht man da eine E-Mail aus, schiebt das rüber per PDF und das war es dann. Sowas bringe ich dann vielleicht auch mal mit und sage" So ein Tableau haben wir vorgesehen. So könnte das aussehen."
Solche Bilder, weil da kann man es sich dann auch viel leichter vorstellen. Also so machen wir es halt.
Aber wie gesagt, hier gibt es dann noch einen Ansichtsplan vom Hauptverteiler. Den haben wir jetzt nicht in dem Ordner drin, den habe ich aber am Leistungsverzeichnis dran, weil, den kriegt der Elektriker mit, wenn er zum Beispiel kalkulieren muss.

MT-08-J_84-I
Den bereiten Sie vor? So einen Ansichtsplan vom Verteiler?

MT-08-J_84-GP
Das zeige ich Ihnen gleich. Ich hole mal das LV von der Anlage, dann können Sie das mal sehen.
(holt einen Aktenordner)
Gucken Sie, das kriegt dann der Elektriker so verkleiner dazu. Das ist jetzt mal eine Mehrzweckhalle, da sieht er dann gewisse Dinge...

MT-08-J_85-I
Dass er einen Eindruck kriegt...

MT-08-J_85-GP
Dass er einfach mal ein Gefühl hat: Wie groß ist die Baustelle?
Um abschätzen zu können: "Packe ich das überhaupt mit meinem Personalbestand?"
Dann ist für ihn wichtig: Bauzeitenplan. Wann kommt die Ausführung?

Er hat vielleicht für diese Zeit andere Aufträge. Dann muss er gucken, kann er das da eintakten oder nicht?

Da sieht er dann ... das ist jetzt zum Beispiel eine Ausschreibung Blitzschutz.
Da sieht er dann: "Aha, da ist eine Erdung und die geht dann da rum..."
... der kennt ja die Symbole besser usw.
Das ist, dass er sich einen groben Überblick verschaffen kann.

Ansichten ... aber alles verkleinert. Das ist im Prinzip 200stel oder so, aber für einen ersten Überblick, da reicht das in der Regel schon aus. Die Ansicht, weiß ich nicht wo sie jetzt ist. Sollen wir sie geschwind ausdrucken? Wollen Sie mal so eine Ansicht sehen? Sollen wir sie ausdrucken?

MT-08-J_86-I
Es würde mich mal interessieren, wie so etwas aussieht.

MT-08-J_86-GP
Hoffentlich kriege ich den noch raus. Ich probiere es mal geschwind.

(... bringt Zeichnungen)

Wollen Sie sowas auch?

MT-08-J_87-I
Ähm ... Ja.
Das könnte ich der Arbeit dazu legen. Da kann ich dann immer gut erklären. Ich meine, ich weiß ja, wie es aussehen muss.

MT-08-J_87-GP
Aber morgen habe ich ein ähnliches Projekt. Da kopiere ich das und passe dann das an. Da ziehe ich das daher und - vor allen Dingen, wenn ich das einmal gezeichnet habe, dann kann ich das hier 20 mal auf dem Blatt kopieren. Und - das steht da auf meiner Liste ... wann kann ich geometrische Figuren mal kopieren? Einen Kreis usw.

MT-08-J_88-I
Ich habe letzte Nacht nicht schlafen können, mir kam eine Idee. Die muss ich...

MT-08-J_88-GP
Ich habe den Tisch und das Zeug früher zweckentfremdet und habe aus dem Tisch ein Solarmodul gemacht. Weil da gibt es eine Variable, da kann ich das dann machen. Aber einen Kreis, ja wenn ich eine Photovoltaikanlage baue, da zeichne ich mit so Figuren. Aber wenn ich einen Kreis in einem Plan habe oder ein Rechteck usw., da tu ich mich immer schwer mit dem Kopieren.

MT-08-J_89-I
Da schreibe ich Ihnen ... also ich denke, dass ich jetzt eine Woche brauchen werde, um das hier alles auszuwerten und Sie kriegen auf jeden Fall von mir ein Feedback, was mir noch so eingefallen ist, dass man das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen optimieren könnte. Vielleicht sind ja ein paar Ideen dabei, die Ihnen weiterhelfen.
Aber machen wir mal weiter im Text...

MT-08-J_89-GP
Ja.

MT-08-J_90-I
Also, ich muss ganz ehrlich sagen ...
Das was Striebel & John da bieten kann, da können wir nicht gegen an im Moment.

MT-08-J_90-GP
Ja, das ist super. Also ich habe den Herrn Kollege_1 und viele andere immer wieder gebeten und gesagt: "Macht mal was."
Und jetzt hockt der Striebel & John-Vertreter hier um die Ecke. Das ist ein Freund von mir und das passt. Wenn ich eine technische Frage habe, dann rufe ich den an, der klärt das im Werk ab und sagt: "Das können wir machen oder nicht machen."
Gut, aber wie gesagt: für mich ist eigentlich die Kopierbarkeit das Hauptthema.

MT-08-J_91-I
Ja, da sind Sie nicht der Einzige...

MT-08-J_91-GP
Ein Zählerplatz zum Beispiel. Wenn ich den jedes Mal neu machen muss, da steckt einfach viel Zeit drin.

MT-08-J_92-I
Ein Gesprächspartner hat es so ausgedrückt, dass er sagte: "Der Planer lebt von dem, was er schonmal gemacht hat.

MT-08-J_92-GP
Ja, am Kopieren verdienen Sie das Geld und nicht am ersten Mal. Die ersten zwei Jahre, wo ich hier selbständig war, habe ich Lehrgeld bezahlt, weil ich die doppelte oder dreifache Zeit gebraucht habe. Aber das geht jedem im Beruf so. Wenn Sie Lehrer sind, bis Sie den Unterricht vorbereitet haben, brauchen Sie am Anfang für jede Stunde drei Stunden vielleicht Vorbereitung. Und später langen Sie hinten ins Regal und holen die Konservendose. Das geht uns aber nicht anders.

MT-08-J_93-I
Na ja, man baut sich einen Fundus auf.

MT-08-J_93-GP
Das ist auch mit dem Wissen auf der Baustelle so. Wenn man schon drei Mehrzweckhallen gemacht hat. Bei der vierten, da sieht man dann die Probleme schon im Vorfeld. Wo könnte es ... ? (Lachen)

MT-08-J_94-I
Gut, jetzt müsste ich mal kurz auf meinem Zettel nachsehen ,,,
Wir hatten jetzt die Ausschreibung, die Dokumente, die dazugehören. Jezt liegen die Ausschreibungen beim Handwerker, er füllt die aus und gehört zu den interessanten Bietern. Kommen wir zur Leistungsphase 7 ... ist das ?
Also Leistungsphase 6 ist die Vorbereitung der Vergabe...

MT-08-J_94-GP
Hm

MT-08-J_95-I
...wo die Ausschreibung zusammengestellt wird...

MT-08-J_95-GP
Ja

MT-08-J_96-I
... und in der 7 wird der Auftrag vergeben. Ist das richtig?

MT-08-J_96-GP
Prüfen und werten der Angebote.

MT-08-J_97-I
So, und wie sieht das aus?

MT-08-J_97-GP
Wir kriegen das Papier dann kartonweise oder stapelweise hierher und klimpern dann das ins Programm rein.

MT-08-J_98-I
In eine AVA...

MT-08-J_98-GP
...AVA-Programm ...
Und dann gibt es - ja, zum Teil Rückfragen, weil Produkte reingekommen sind oder angeboten wurden, die vielleicht nicht gleichwertig sind oder wo man die Gleichwertigkeit noch abklären muss. Und wenn alles klar ist, gibt es dann einen Preisspiegel und einen Vergabevorschlag.

MT-08-J_99-I
Vergabevorschlag heißt ... ?

MT-08-J_99-GP
Ja, der Auftraggeber kriegt von uns - ja eine Zusammenstellung, wo er dann sieht: "Aha, der Bieter, der Bieter, der Bieter ... das, das, das ... 100%, 105%, 110%, 130% teurer... 30% teurer, wie der ..."

Und dann steht da unten dran: Vergabeempfehlung.
Ich meine bei öffentlichen Ausschreibungen ist es normal so, der günstigste Bieter kriegt es. Es sei denn, es gibt stichhaltige Argumente, die ihn ausschließen. Aber in der Regel kriegt es der Günstigste.

MT-08-J_100-I
Und kriegt der das dann gleich ...
Der liefert ein Angebot ab, Sie sagen "OK, Du bist der Günstigste."
Hat der dann auch automatisch den Auftrag zu dem Preis, den er kalkuliert hat oder gibt es dann nochmal irgendwelche Gespräche und Verhandlungen?

MT-08-J_100-GP
Es darf keine Nachverhandlungen geben bei öffentlichen Ausschreibungen. Bei ... Wen jetzt Sie als Firma XYZ eine Werkhalle bauen, eine Industriehalle, dann sind Sie natürlich frei in Ihren Entscheidungen. Sie können dann zwei an den Tisch noch holen und sagen: "Du bist der Dritt-Teuerste, ich würde das gern mit Dir machen. Was kannst Du noch nachlassen?"
Dann kommt er und sagt: "Ja, ich mache noch 5% Abgebot und 2% Skonto" und solche Dinge.

Aber bei öffentlichen Aufträgen gibt es keine Nachverhandlungen.

MT-08-J_101-I
Das heißt also, die Öffentlichen haben den Vorteil oder da ist das Angenehme: Ist das Thema genehmigt, ist der Auftrag kalkuliert, ist das Angebot vergeben, dann kann der mit dem Geld rechnen...

MT-08-J_101-GP
Normal schon, ja.

MT-08-J_102-I
Es gibt dann nicht mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel.

MT-08-J_102-GP
Ja. Den Auftrag hat er erst dann, wenn der Gemeinderat oder der Stadtrat zugestimmt hat, weil meistens sind das ja Beträge über der Kompetenz vom Bürgermeister. Der darf vielleicht 10000 Euro frei vergeben ... Blitzschutzarbeiten in der Regel ... die kann er im Prinzip selber entscheiden. Aber die Elektroinstallation, die vielleicht 100... oder 150... oder 250... 300000 Euro kostet, das geht über den Gemeinderat dann.
Und dann gibt es einen schriftlichen Auftrag. Da steht dann auch drin, was zu beachten ist, zum Beispiel Bürgschaften usw., dass er Bürgschaft erbringen muss. Ausführungsbürgschaft und dann Gewährleistungsbürgschaft. Die Dinge werden dann nochmal genannt.

MT-08-J_103-I
OK. Kurzer Blick auf den Zettel ...
Genau: Die Sache mit der Batterieanlage, da bin ich letztens drüber gestolpert.

MT-08-J_103-GP
Hm

MT-08-J_104-I
Batterieanlagen brauche ich für Sicherheitsbeleuchtung.

MT-08-J_104-GP
Not- und Sicherheitsbeleuchtung, ja.

MT-08-J_105-I
Not- und Sicherheitsbeleuchtung...
Ist das eine genehmigungspflichtige Anlage?

MT-08-J_105-GP
Genehmigungspflichtig...In der Regel ist es so:
Wenn Sie eine Versammlungsstätte machen, ist das zwingend notwendig - also mehr als 200 Besucher beispielsweise.
Genehmigungspflichtig ... entweder steht es in der DIN drin, in der Baugenehmigung oder Sie brauchen es aufgrund der Größe der Anlage. Aber das spricht man mit der Genehmigungsbehörde - bei uns ist das das Landratsamt - ab.

MT-08-J_106-I
Hm.
Die Größen dieser Batterieanlagen, die unterscheiden sich ja nach Größe der Anlage...

MT-08-J_106-GP
Ja ... ja, die unterscheiden sich: ist das ein Supermarkt? Ein großes Einkaufszentrum? Einstündig? Dreistündig? Notstromversorgung?
In der Regel bei uns immer dreistündig, weil wir Schulen usw., Hallen ... da muss das dreistündig sein.

MT-08-J_107-I
Ein Gesprächspartner sagte mir, da müssen Kapazitäten berechnet werden und nachgewiesen werden für die Batterieanlagen.

MT-08-J_107-GP
Na gut, die Batterie muss entsprechend leistungsfähig sein. Dann müssen Sie noch einen Zuschlag geben, klar. Die altert ja auch. Die soll ja nachher 12 Jahre oder so funktionieren. 12 bis 14 Jahre sind die guten Batterien von der Lebensdauer her. Da muss man schon ein bisschen was zugeben.

MT-08-J_108-I
Wählt man die einfach nach der Leistung aus dem Katalog aus oder muss man da noch was berechnen?

MT-08-J_108-GP
Na gut, sie müssen mal alles zusammenzählen. Was hängt hinten dran?
Und dann kommen noch so Zuschläge für Vorschaltgeräte und andere Dinge zu machen, also plus die Wattage (Leistung) von der Leuchte.
Dann gibt es ja Leuchten, da kann ich das Vorschaltgerät variieren und kann sagen: "An der Stelle brauche ich nicht 100% der Leistung, sondern dimm du runter auf 20 oder 30%." Das kann ich dann natürlich da entsprechend dann berücksichtigen. Da muss man schon Summenbildung machen, klar.

MT-08-J_109-I
Also im Prinzip, wie bei der Starkstromanlage auch...

MT-08-J_109-GP
Ja...

MT-08-J_110-I
Ich mache eine Leistungsbedarfsermittlung und wähle danach meine Anlage aus.

MT-08-J_110-GP
Ja, man muss natürlich auch wissen, ich darf maximal 12 Leuchten in einen Strang und 6 Ampere anschließen. Also dann muss ich wieder eine neue Linie aufbauen.

MT-08-J_111-I
Muss ich das auch irgendwie zeichnerisch darstellen?

MT-08-J_111-GP
Kann schon sein. Ich mache dann so einen entsprechenden Plan oder ich zeichne sogar in den DDS-Grundriss rein und sag: "Die Leuchte und die Leuchte, dann die Leuchte."
Weil oft ist es so, er muss da ein Leerrohr schon legen, weil man keine abgehängten Decken hat und da schau ich schon dass die gewissen Dinge ... und gebe den Leuchten auch gleich die Nummer. Das haben Sie ja im DDS. Das funktioniert ja, dass ich sage: "Jetzt mache ich Linie 1, Leuchte 1, 2,3, 4, 5, 6 oder 7 ... klack, klack, klack"
Und dann und dann zeichnichne ich das dem Elektriker vielleicht sogar noch ein, dass er einfach sieht: "Aha, ich muss jetzt mit dem Rohr von da nach da, von da nach da usw."

MT-08-J_112-I
Sicherheitsleuchten und normale Leuchten ... diese Sicherheitsleuchte ... ist die nur Sicherheitsleuchte oder arbeitet die auch im Normalfall?

MT-08-J_112-GP
Das kommt darauf an. Meistens machen wir es so, dass die Leuchte eine Doppelfunktion hat. Das heißt, sie hat einen Umschalter und die wird dann halt vom Wechselstromnetz getrennt und wird dann auf Gleichstrom umgeschaltet. Bei EVG ist das ja kein Problem. In wenigen Fällen macht man separate Leuchten, wo es technisch nicht anders geht oder so. Bei Glühlampen zum Beispiel, macht es ja keinen Sinn.
Wenn ich jetzt einen Strahler habe mit 500 Watt HIT-Leuchtmittel oder QTDE, also mit Halogen ... Hochvolt-Halogen 500 Watt - den kann ich nicht notstromfähig machen. Das macht keinen Sinn, da muss ich dann eine separate Leuchte setzen.

MT-08-J_112-I
Jetzt habe ich das erstmal verstanden...
Eine Frage zum Baurecht, sagen Sie mir, ob ich richtig liege oder ob ich falsch liege:
Die oberste rechtliche Grundlage, das heißt die Klammer ist die Landesbauordnung.

MT-08-J_112-GP
Gut, das ist eine...

MT-08-J_113-I
In dieser Landesbauordnung werden Sonderbauten definiert, also Schulen, Krankenhäuser usw.

MT-08-J_113-GP
Hm

MT-08-J_114-I
Und dann ... in der sächsischen Landesbauordnung habe ich gesucht, ob denn da nochmal verwiesen wird auf die Richtlinien, meinetwegen Krankenhausbaurichtlinie oder Richtlinien für Versammlungsstätten, Arbeitsstättenrichtlinie.
Die stehen da aber nicht explizit drin, sondern ich habe nicht gründlich genug gelesen.
Wie ist das ? Muss ich das einfach wissen, welche Richtlinie gilt?

MT-08-J_114-GP
Es ist so: Im Prinzip sollten Sie es wissen. Wenn Sie ein entsprechendes Gebäude planen, müssen Sie schauen. Was passt? Was gehört da dazu?
Das ist einmal die LBO, die uns am Rande nur tangiert, weil das, was da gefordert ist, steht ja auch oft auch in der Baugenehmigung aufgelistet drin.
Dann kommt in der Regel die LAR dazu, die Leitungsanlagenrichtlinie oder Musterleitungsanlagenrichtlinie. Die besagt, dass ich in Flucht- und Rettungswegen keine Brandlasten durch Kabel und Leitungen usw. bringen darf. Das ist die sogenannte LAR und da gibt es in jedem Bundesland wieder eine eigene ... oder fast in jedem Bundesland. Es gibt zwar eine Musterleitungsanlagenrichtlinie, aber die einzelnen Bundesländer haben da wieder ihre eigenen Süppchen draus gemacht.
Und dann gibt es noch die Versammlungsstättenverordnung und noch viele andere Dinge, also als Planer stehen Sie immer mit einem Fuß im Gefängnis.

MT-08-J_115-I
Aber in diesen Landesbauordnungen wird nicht explizit auf eine Richtlinie verwiesen...

MT-08-J_115-GP
... wäre mir nicht bekannt.

MT-08-J_116-I
OK, gut, dann habe ich da also schon richtig geguckt. Ich muss es als Planer einfach wissen: was habe ich für rechtliche Grundlagen?

MT-08-J_116-GP
Ja. Garagenverordnung ...

MT-08-J_117-I
Oh Gott...

MT-08-J_117-GP
Ja, Kleingarage, Mittelgarage, Großgarage. Da geht es dann darum:
Brauchen Sie Leuchten mit Notlichfähigkeit, weil das ist dann wieder das Gleiche. Jede dritte Leuchte, die braucht dann auch einen Akku und einen Umschalter, dass sie eben notlichtfähig ist.
Das muss aber auch wieder der HLS-Planer wissen, wegen Frischluftzufuhr, Bleüftung usw.
Also da gibt es noch soviele Nebenvorschriften ... es ist bei uns fast wie beim Steuerberater.

MT-08-J_118-I
Ja...

MT-08-J_118-GP
So viele Gesetze und Verordnungen, da blickt schon fast keiner mehr richtig durch.

MT-08-J_119-I
Und dann in diesen ... was nehmen wir mal ... Versammlungsstättenverordnung ... Da wird dann vorgeschrieben, was für Anlagen reingehören. Ist das richtig?

MT-08-J_119-GP
Wie meinen Sie das?

MT-08-J_120-I
Meinetwegen sicherheitsrelevante Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung.

MT-08-J_120-GP
Ja.

MT-08-J_121-I
Das steht in der Versammlungsstättenverordnung drin.

MT-08-J_121-GP
Ja gut, in der VDE 0108 oder irgendwo, da findet man dann wieder was dazu.

MT-08-J_122-I
Im Prinzip ist das ganze System für mich noch nicht durchschaubar.

MT-08-J_122-GP
Ja, das ist auch komplex, weil ... oft steht auch in der VDE was anderes drin, wie dann wieder in der Versammlungsstättenverordnung. Das ist manchmal auch sehr schnellebig, dass sich das Eine schneller entwickelt, wie das Andere. Wie gesagt, wir haben ja dann noch die anerkannten Regeln der Technik. Da gehören ja dann wieder VDE-Bestimmungen, DIN-Normen und der ganze Klimbim dazu und das muss letzten Endes unter eine Haube gebracht werden.

MT-08-J_123-I
Ich hatte mal die naive Vorstellung, dass Landesbauordnung ... das ist der äußerste Rahmen, wo sehr allgemeine Festlegungen getroffen werden, was auch so Fluchtwege angeht ...

MT-08-J_123-GP
Ja, auch so Rauch-Wärme-Abzugsanlagen, Brandabschnitte...

MT-08-J_124-I
Dann stehen da diese Sonderbauten drin. Anhand der Sonderbauten kann ich entscheiden, ich muss die und die Richtlinie beachten. In der Richtlinie steht drin, was ich für Anlagen bauen muss ... zum Beispiel Sicherheitsbeleuchtung und anhand der Anlage muss ich die richtige DIN verwenden bzw. VDE-Norm.
Aber jetzt sagen Sie mir, dass sich das teilweise auch widerspricht.

MT-08-J_124-GP
Ja es ist so, dass hier halt unterschiedliche Gremien am Werk sind. Die VDE- und DIN-Normen ... sind ja auch die Hersteller mit dabei und bei den Versammlungsstättenrichtlinien das sind ja oft die ... ja, das sind die Ministerien, Landesbauministerium usw. Die sind etwas abgehoben von unseren praktischen Dingen. Und in der VDE, da kommen oft auch - oder in der DIN-VDE-Bestimmungen, da kommen oft auch die Hersteller irgendwo mit ihrer Lobby-Arbeit zum Zug.
Zum Beispiel, dass man jetzt überall Fehlerstromschutzschalter braucht, an jeder Steckdose ... das ist Lobby-Arbeit von den FI-Schutzschalter-Herstellern.
Wenn Sie heute ein neues Wohnhaus bauen, Sie müssen ... wie gesagt ... im Keller haben Sie Waschmaschine und Wäschetrockner ... also ich denke jetzt an ein Zehn-Familien-Haus. Dann haben Sie im Keller Waschmaschine und Wäschetrockner ... brauchen Sie einen FI-Schutzschalter.
In der Wohnung, ob das jetzt eine Zwei- oder Dreizimmerwohnung ist oder so, da brauchen Sie nochmal zwei FI-Schutzschalter. Sie brauchen einen ... sage ich mal für den Hauptwohnbereich und dann die Steckdosen im Flur, die müssen Sie wieder auf einen separaten draufnehmen. Dass, wenn mal eine Auslösung ist, dass da auch jeder den Sicherungskasten wieder findet. Und so kommen Sie jetzt in einer Zweizimmerwohnung in der Regel mal auf drei FI-Schutzschalter. Bis die installiert sind, kostet jeder 60 Euro oder so, haben Sie schonmal 180 Euro Mehrkosten in der Elektroinstallation.

MT-08-J_125-I
Hm

MT-08-J_125-GP
Gut, wenn man dadurch einen Todesfall verhindern kann, mag das ja vielleicht ganz gut sein. Aber wieviel Fälle sind das? Wissen Sie ... Bad und Außenbereich sehe ich ja ein, wo man mit der elektrischen Heckenschere schafft. Da ist wirklich...
Aber im Innenbereich, wo normale Steckdosenstromkreise sind ... wann passiert da schonmal was?

MT-08-J_126-I
OK, ich verstehe. Das ist so ein komplexes System, was im Prinzip auch durch föderalistische Strukturen nicht konsistent ist, nicht konsistent sein muss.

MT-08-J_126-GP
Ja, es ist auch so...
Bei uns gibt es sehr viele Lobbyisten. Wenn Sie jetzt an Brandmeldeanlagen denken. Seit 5 Jahren etwa, gibt es die Forderung: Zertifizierung von den Planern, Zertifizierung von dem, der es einbaut usw.
Das ist eine riesen Geldmacherei. Dann kommt ja noch der Audit dazu und das ganze ... und alle paar Jahre können Sie das wiederholen. Das ist ähnlich wie beim TÜV beim Auto, Anhänger ... was Sie haben ... das ist eine riesen Geldmacherei, das der Planer zertifiziert sein muss, wenn das eine geforderte Brandmeldeanlage ist.

MT-08-J_127-I
DIN 14675 ...

MT-08-J_127-GP
Ja, das ist schon recht aufwändig. Sie gehen eine Woche zur Schulung und machen dann eine Prüfung usw.
Dann haben Sie zwar eine Prüfung, aber wenn morgen SIEMENS sein Produkt umstellt, dann nützt die ganze Prüfung auf der Sache nichts mehr. Dann müssen Sie sich auch irgendwie weiterbilden.
Ich meine, dass ein Errichter zertifiziert sein muss, das sehe ich ja noch ein. Weil, der muss ja auch für seine Arbeit grade stehen. Er arbeitet vollkommen eigenverantwortlich, von daher muss er auch wissen was er tut.
Aber da haben die Feuerwehrkommandanten und die Kreisbrandmeister Lobby-Arbeit geleistet und haben dann bis ganz oben - in Berlin haben die erreicht, dass also in der DIN das drinsteht heute: Zertifizierung von Fachplanern.

MT-08-J_128-I
Gut ... Herr GP, mit meinem Zettel bin ich durch. Ich bedanke mich ganz herzlich.

MT_09_N

MT-09-N_01-I
Herr GP, bitte sagen Sie mir, seit wann Sie als Planer arbeiten.

MT-09-N_01-GP
Das möchten Sie wissen?

MT-09-N_02-I
Das möchte ich wissen?

MT-09-N_02-GP
Seit 1976.

MT-09-N_03-I
Boa! Das ist Rekord. Wenn wir mal die letzten 10-15 Jahre betrachten und die Projekte, die sie in dieser Zeit bearbeitet haben, vor Ihrem geistigen Auge vorüber ziehen lassen. Wie kann man die einteilen?

MT-09-N_03-GP
In welcher Art meinen Sie das jetzt?

MT-09-N_04-I
Beispielsweise Industrie, Gewerbe, ...

MT-09-N_04-GP
Ach Sie meinen nach den Kategorien, also ...
Wir haben mehr für den öffentlichen Bau in der letzten Zeit gearbeitet und industriemäßig nicht so viel. Das hat seinen Hintergrund, weil in Sachsen Anhalt speziell im Bereich Mansfeld, Südharz industriemäßig das unterste Limit in Deustschland erreicht ist. Das heißt, wir orientieren eigentlich in der Regel darauf, dass die Wert schöpfende Tätigkeit wieder mehr forciert wird. Das ist leider nicht der Fall.
Und wenn Sie überregional tätig werden wollen, dann ist es ein reiner Verdrängungswettbewerb. Da haben Sie keine Chance, rein zu kommen, weil, wenn Sie im Bereich der kreativen planerischen Tätigkeit Leistung erbringen, brauchen Sie ein gewisses Vertrauenspotenzial und das müssen Sie sich erst einmal langsam erarbeiten. Das heißt, da kann es nicht so sein, dass Sie hinkommen und sagen: "Ich mache das." Es werden ja dann einige Tausende, Hunderttausende oder Millionen verplant und wenn Sie da als Büro kommen, das keine Lobby hat, haben Sie keine Chance, einen Auftrag zu bekommen. Aus dem Grund hatte ich vorhin gesagt, das mit dem öffentlichen Bereich ist aber auch sehr sehr anstrengend.

MT-09-N_05-I
Und öffentlicher Bereich heißt: öffentlich finanzierter Bereich.

MT-09-N_05-GP
Ja. Kommunen oder Landesbetriebe bzw. Staatshochbauämter.

MT-09-N_06-I
Und hinsichtlich der Gebäudenutzung?

MT-09-N_06-GP
Überwiegend Bürobereich. Büro, Schule, Altenpflege zum Beispiel noch.

MT-09-N_07-I
Also das sind ja schon zwei stark unterschiedliche Bereiche.

MT-09-N_07-GP
Richtig, ja.

MT-09-N_08-I
Wenn Sie die beiden jetzt mal vergleichen ... also Büro/Verwaltungsgebäude, dann Altenbetreuung ... oder vielleicht gibt es da noch eine andere Bezeichnung ...

MT-09-N_08-GP
Da gibt es einen Unterschied zwischen Betreuung und Pflege.

MT-09-N_09-I
... und Pflege ...
Wenn Sie die beiden jetzt mal vergleichen: Wo hat jeder dieser Gebäudetypen seine Herausforderungen in der Planung? Also wo sind die Schwerpunkte?

MT-09-N_09-GP
Also beim öffentlichen Dienst ist es so, dass man bis vor ein, zwei ... ja drei Jahren, dass man absolut nichts oder ganz wenig wissen wollte, dass man irgend welche Intelligenz einbaut. Das heißt, Bus-Systeme und so, war weitestgehend tabu. Bei Altenpflege ist es ähnlich so. Bei der Altenpflege ist es ganz einfach so, dass man für diese Bereiche Richtlinien hat und innerhalb dieser Richtlinien ... ja eigentlich nur das einbaut, was einzubauen ist. In der Regel ist es dann so bei den Altenpflegen, dass diese Bauvorhaben von Investoren finanziert werden und wenn sie denn fertig sind, an Nutzer vermietet werden. Also man macht so wenig wie möglich, das heißt, so viel wie nötig baut man ein und nicht ein bisschen mehr.
Wir als Planer haben in der Richtung eigentlich die Probleme, wenn wir denn Intelligenz anbieten - gerade was im Zuge der Energieeffizienz betrifft - kriegt man eigentlich immer eine Absage.
Im öffentlichen Bereich ist es ähnlich so. Da kommt man - wenn man denn Intelligenz reinbringt oder reinbringen möchte: "Nur nicht bei uns, das gibt nur Probleme, wenn wir die Inbetriebnahme haben."

MT-09-N_10-I
Ach so, die haben richtig technisch ...

MT-09-N_10-GP
...Probleme...

MT-09-N_11-I
...technische Probleme dabei

MT-09-N_11-GP
Ja, das ist ganz einfach folgendermaßen begründet.
Ich weiß jetzt nicht ... wofür nutzen Sie das? Nur für Ihre Arbeit? Was ich jetzt erzähle?

MT-09-N_12-I
Ja natürlich auch für unsere Arbeit hier. Ich bin daran interessiert ... ich schreibe die Dokumentation. Im Januar gibt es ein neues Handbuch und die Ergebnisse, die ich jetzt aus dieser Recherche rausziehe, die fließen da auch direkt ein. Und sicherlich auch im Sinne der Produktentwicklung, was die Software angeht, da Hinweise und Schwerpunkte zu sammeln.

MT-09-N_12-GP
Ein Beispiel: Wir haben ein Hochhaus geplant in Stadt_1, Haus_1, ein Bus-System einzubringen und zwar speziell EIB, das heißt jetzt KNX. Außerordentlich schwierig, wurde sofort abgeschmettert. Wir haben nur ein Kostenlimit, was nicht überschritten werden darf. Als so billig wie möglich muss man sagen. Also nicht so wirtschaftlich, wie es in der VOB steht, so billig wie möglich wird gebaut.

Das hatte sich dann so entwickelt, dass wir dann doch ein Bus-System reinnehmen konnten, weil im Zuge der großen Fensterfront durch den Architekten dann die Überzeugung erbracht wurde, dass hier eine Jalousieanlage rein kommt, die zunächst erstmal komplett von dem Jalousiehersteller geliefert werden soll, also inklusive dieser Jalousieantriebe.
Und da hatte ich dann Einspruch geltend gemacht und gesagt, das ist Teil Elektro. Wir kommen da ganz schnell mit den Kostengruppen rein, das zieht am meisten bei den Herrschaften, den Auftraggebern. Das wurde dann dem Bereich Elektro zugeordnet und wir haben das noch geschafft, dass wir den Bereich Lüftungs- und Sanitärtechnik noch bei Übergabe der Information an den zentralen Punkt mit auf den EIB-Bus aufschalten konnten.
Ansonsten wäre das völlig getrennt gelaufen. Der Hintergrund ist ganz einfach: Wenn Sie den Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär - das ist ja auch das Problem, das ist ja auch die Möglichkeit, dass Sie über Bus-Systeme diese Sachen aus dem Bereich Elektro/Automatisierungstechnik mit versorgen können - wird in der Regel von den Planern Heizung/Lüftung/Sanitär eigenständig gemacht. Die nehmen dann Blöcke als Black Box und sagen: "Wir liefern das, was der Hersteller uns anbietet."
Und es ist dann sehr schwierig, eine Schnittstelle zu finden, wo man gewerkeübergreifend alles in ein Gebäude reinbringt. Dazu muss ich sagen, wir sehen ein Gebäude als technologische Einheit, so wie es in der Industrie üblich ist und versuchen das dann auch unseren Auftraggebern so klar zu machen.

MT-09-N_13-I
Hm...

MT-09-N_13-GP
Jetz habe ich ein bisschen weit ausgeholt...

MT-09-N_14-I
Ja, wo waren wir gestartet?

MT-09-N_14-GP
Sie hatten gefragt, die Unterschiede zwischen Altenpflege und Bürogebäude.

MT-09-N_15-I
Ja, dann war diese Energie-Management-Geschichte. Und da sträuben sich die Auftraggeber wegen technischer Probleme...

MT-09-N_15-GP
Das ist ganz einfach: Die Argumente bei den öffentlichen Einrichtungen bestehen ganz einfach darin:
Wir hatten für eine ... ja ... relativ kleine Küche, die jetzt den regionalen Bereich des Gebäudes und darüber hinaus auch ... die sind ja dann eigenständig, juristisch ... mit dem Catering versorgen sollen ...
Wir hatten dann gesagt, wir bringen auch gleich ... wir hatten ja dann auch 150 kW Anschlussleistung nur für diesen kleinen Bereich. Wir bringen ein Last-Management mit rein ... "Kommen Sie nur nicht mit solchen Sachen" Wir haben nur Probleme!"
...sofort von den Betreuern aus dem öffentlichen Bereich. Das ist ganz einfach darin begründet, dass man sich eigentlich mit der Materie nicht richtig beschäftigt - zum Einen - und zum Anderen kann ich Ihen auch direkt ein Beispiel benennen, wo man auch - wo Probleme aufgetreten sind. Wir hatten keine Probleme, die sind aufgetreten und zwar in folgender Art in der Einrichtung_1 hatte man sich erinnert, dass da so ein komischer Planer ist, der sich Mitte der 90er Jahre vorgestellt hat und gesagt hat, er kann Energie einsparen und und und ... nämlich wir hatten da...

MT-09-N_16-I
Es geht um die Spitzenabsenkung?

MT-09-N_16-GP
Richtig, ja. Und wir hatten dann Ende der 90er Jahre die ganze Schaltanlage erneuert. 630er Schienensystem, also 630-A-Schienensystem, auch Reserve 30% und dann wurde plötzlich festgestellt - es war gerade fertig - durch das Behörde_1 ist es laufend zu Spitzen gekommen und da musste diese Einrichtung_1 aufgestockt werden um 70 Personen, die sollten mit beschäftigt werden, also eine kleine Werkhalle und man kam sofort an die Grenzen der Verteilung ran.

MT-09-N_17-I
Hm...

MT-09-N_17-GP
Ja, und dann hat man sich an den komischen Planer erinnert, der das macht und hat dann auch ein Lastabwurfsystem reingebracht. Bei der Kostenschätzung lagen wir etwas darunter, der Kostenanschlag, das heißt die Angebote waren etwas höher und da hat man einfach die Positionen, die das meiste Geld kosten, rausgestrichen wollen. So wie es üblich ist, dass man die Positionen, die in der Regel viel Geld kosten, also Intelligenz usw. das haben wir als Bedarfsposition reingenommen, wurde dann auch verbaut.
Ich will nur auf Folgendes hinkommen: die Firmen, die dann diese Ausschreibung gewonnen haben, wiederum die billigsten, haben die Sachen, ihre Arbeit gut gemacht und am Freitag Nachmittag den Hauptanteil vollendet, den Einschub, wie ihn der Hersteller industriemäßig vorbereitet, reingesteckt, eingeschaltet und dann Feierabend gemacht. Und die Einrichtung_1 muss ja auch Sonnabend, Sonntag Essen kochen und dann ging nichts mehr.

Das ist typisch ... meine ich aber ... nichts gegen Elektrofirmen. Aber die Elektrofirmen sind gestandene Installationsfirmen, die sich mit Logik un so - bis auf wenige Ausnahmen so auseinandersetzen. So und da war natürlich dann alles vorprogrammiert: "Das Zeug taugt alles nichts. Das was hier geplant wird - haben wir nur Ärger."

Ja, ich habe mich da einfach überhaupt nicht gerührt, dann zwei Tage später, also Dienstag wurde ich dann gebeten, mit vor Ort zu gehen. Wir haben eine Optimierung über den dicken Daumen, also nur aus Erfahrungswerten, die ich dann mit getragen habe ... und das blieb auch so. Und da sind von einem Schlag, also von jetzt auf gleich von 120 kW auf 90 kW runtergekommen. Das sind in dem Bereich 10000 Euro, die sie pro Monat einsparen.

MT-09-N_18-I
Ohne dass der Nutzer das merkt?

MT-09-N_18-GP
Der merkt das nicht. Das kann der nicht merken. Nur, der hat das insofern gemerkt ... der Küchenchef ... dass der nicht mehr kochen konnte. Damit war er vorbelastet. Das was da gemacht worden ist ... nur Mist. Ja, und danach lief das. Ich habe alle Leute, die sich mit dem im Bereich Geld einsparen, also mit der Finanzierung von wirtschaftlichen Gütern, wie z.B Energiekosten für die Immobilien habe ich informiert, dass man das erreicht hat. Das war 2001/2002 und es kam keine Reaktion. Man hat einfach sich ... man stellt sich im öffentlichen Bereich nicht dem Problem, Energie einzusparen. Es wird preiswert gebaut, diese Finanzierung für das Gebäude ist abgeschlossen nach der Errichtung und danach bekommen die Nutzer, die dort einziehen - die sind ja wirtschaftlich selbständig - die kriegen dann nichts aus dem Topf der Investition - die dürfen keine Sanierungsmaßnahmen durchführen, weil dieses Gebäude für die nächsten 5, 10 oder 15 Jahre kein Geld mehr bekommt. Die sind fertig abgeschlossen.
Das ist der Knackpunkt, wo es bei uns in öffentlichen Bereichen so eng ist.

MT-09-N_19-I
Also die Errichtung so billig wie möglich und der Betrieb interessiert den Auftraggeber danach nicht mehr.

MT-09-N_19-GP
Ja. So ist das, ja.
So, wenn Sie dann als Planer Vorschläge machen in der Richtung ... da muss man ein bisschen weiter ausholen.
Zunächst arbeitet ein Bauherr, der die Absicht hat, irgendwann einmal zu bauen, mit seinem Architekten zusammen, um über den Umfang, das Limit, was er zur Verfügung haben soll, den Kostenbereich abzustecken und der Architekt legt eigentlich dieses Limit fest. Und wenn diese ganzen, im Vorfeld laufenden Bescheinigungen, Genehmigungen eingeholt sind, dann kommt in der Regel der Planer Fachbereich Elektro oder Haus-/ Lüftungstechnik oder ganz einfach Gebäudetechnik.
So, und der Planer Heizung/Lüftung Sanitär oder Gebäudetechnik, der sagt dann: "Herr Lehrer ich weiß was. Ich kann vorschlagen, wir brauchten nochmal auf die Gesamtsumme 3% mehr."
Da kriegen Sie überall solche große Ohren: "Was der Fachplaner kommt? Der will nur mehr Honorar haben. Geht nicht. Machen wir nicht."
So ist an und für sich die Resonanz. Das wird zwar nicht so direkt gesagt, aber es wird so gedacht.

So, und damit haben Sie es an sich gang ganz schwer, hier Intelligenz reinzubringen. Und der nächste Punkt - ich wiederhole mich jetzt - ist so, dass wenn Intelligenz in ein Gebäude reinkommt, dann ist es so, dass sich der Fachbereich Heizung/Lüftung/Sanitär und der Fachbereich Elektro ... da gibt es ja auch Elektro Schwach- und Starkstrom ... die Schwach- und Starkstrom, die müssen sich erstmal in diesem öffentlichen Bereich einig sein. Und die fahren ja auch zweigleisig. Die haben ja auch ... Berührungsängste eigentlich nicht, aber die wollen miteinander eigentlich keine Probleme haben. Und noch schlimmer ist es zwischen den Gewerken Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro. Das läuft aber auch unter dem Bereich Gebäudetechnik.
Auch diese beiden Bereiche wollen keine Probleme miteinander haben. Bei denen sind alles Probleme, die man zur Abstimmung benötigt. Das sind alles Probleme.
Was danach passiert, wenn es fertig ist, das interessiert die überhaupt nicht.

Nochmal darauf: Wir bereiten jetzt ein großes Bauvorhaben vor, das ein Alleinstellungsmerkmal haben wird und zwar im Bezug auf Einsatz Wärmetechnik. Wir werden dieses Sache auch als Patent einreichen, das heißt, das Verfahren für die Gebäudetechnik und hier bin ich im Vorfeld, vor Entscheidungsfindung des Investors mit herangezogen worden. Und der Investor ist, obwohl wir doch relativ sichere Beträge angegeben haben, sehr daran interessiert, dieses Objekt zu bauen.
Da ist alles, was man an Intelligenz benötigt, aber unter dem Apekt: soviel wie nötig, nicht wie möglich, wird dort reingepackt.

MT-09-N_20-I
Da haben Sie mal jemanden, der an Innovation interessiert ist?

MT-09-N_20-GP
So ist das. Das ist aber in der Regel selten der Fall.

MT-09-N_21-I
OK, können wir mal ins Konkrete kommen?

MT-09-N_21-GP
Bitte!

MT-09-N_22-I
Zunächst würde mich interessieren - Leistungsphase 3. Welche faktischen

Ergebnisse Ergebnisse stehen am Ende der Leistungsphase 3, wenn Sie sagen, die Phase ist jetzt abgeschlossen?

MT-09-N_22-GP
Leistungsphase 3 ... haben Sie eigentlich das Gerüst, was sie für die Genehmigung benötigen. Im Bereich Elektro und Automatisierung brauchen Sie keine Genehmigungsplanung, das heißt, die Leistungsphase 4 - Genehmigungsplanung - fällt raus. Aber Sie haben ein Gerüst, was für die Ausführungsplanung erforderlich ist. Sie haben den Kostenrahmen festgelegt, Sie haben Schematas, Sie haben die Stromkreise inklusive der Belastung für diese Stromkreise. Das ist ganz wichtig, weil das in Leistungsphase 3 mit gemacht wird..

MT-09-N_23-I
Also Anzahl der Stromkreise und die Dimensionierung, weil die kostenrelevant sind?

MT-09-N_23-GP
Ja, einmal kostenrelevant zum Einen und zum Anderen sind sie Voraussetzung für die weitere Planung in der Ausführungsplanung beschäftigt man sich nicht mehr mit der Dimensionierung von Leitungen.

MT-09-N_24-I
Hm ... das machen andere anders ...

MT-09-N_24-GP
Aber Honorarzone 3 sagt eindeutig aus: Dimensionierung der Leitungen. In Honorarzone 4 kommt das nicht vor. Dazu kommt, dass diese Dimensionierung der Leistung als besondere Leistung nach Honorarordnung zu bezeichnen ist und wenn Sie das nicht beauftragt bekommen, brauchen Sie das in der Honorarordnung nicht zu machen.

MT-09-N_25-I
Machen wir mal weiter so, wie Sie es schildern würden. Diese faktischen Ergebnisse am Ende. Also Kostenschätzung am Ende ist mir klar, da steht am Ende eine Summe.

MT-09-N_25-GP
Ja, Hm

MT-09-N_26-I
Dann die anderen Sachen, die Sie nannten: Schemata ...

MT-09-N_26-GP
Schemata, ja. Übersichtspläne

MT-09-N_27-I
Wie sehen die aus? Was ist daraus zu erkennen?

MT-09-N_27-GP
Aus den Schemata ist zu erkennen: die Lage, die Entfernung muss mit rein, die steht als Text drin und die Struktur des ganzen Systems.

MT-09-N_28-I
Welches Systems?

MT-09-N_28-GP
Na, ob Sie anfangen bei den Verteilungssystemen, ob Sie die Telefonanlage nehmen, ob Sie die Datentechnik nehmen ... da müssen Sie auf einen einfachen Blick reinschauen können und erkennen.

MT-09-N_29-I
Das ist ein Verteilerschema, wo ich jeden Verteiler erkenne?

MT-09-N_29-GP
Richtig.

MT-09-N_30-I
Wie er in den Etagen angeordnet ist und wie die Entfernung zwischen den Verteilungen ist...

MT-09-N_30-GP
Richtig. Die Details, das heißt die Versorgung der Verteiler mit den Endgeräten ist nicht erkennbar.

MT-09-N_31-I
OK. Und dieses Schema ist jetzt aber noch etwas anderes als die Installationszeichnung...

MT-09-N_31-GP
Richtig. Die Installationszeichnung ist ja ... dort erkennen Sie nur den Standort dieser Verteilung. Von der Bezeichnungsstruktur, das heißt, von der Hauptverteilung 1, Unterverteilung 1 bis n ... das erkennen Sie ja nicht direkt aus dem Installationsplan. Da müssen Sie genau reinschauen. Aus den Schemata Verteilung/Unterverteilung erkennen Sie sofort, wieviele Verteilungen drin sind und auch den Standort. Aber auch nur schematisch: welche Etage.
Wo er direkt sich befindet, das erkennen Sie natürlich direkt aus diesen Schemata nicht.

MT-09-N_32-I
Klar. Da erkenne ich aber die Verschaltung, wie sie untereinander strukturiert sind, die Struktur des Netzes.

MT-09-N_32-GP
Welche funktionellen Verbindungen von dieser Verteilung zu anderen bestehen. Das heißt, da wird noch ein Pfeil rein gemacht und das Ziel, das heißt, es wird verwiesen auf eine andere Zeichnung.

MT-09-N_33-I
Leistungsphase 3 ... Wie gehen Sie da methodisch vor?

MT-09-N_33-GP
Also zunächst einmal muss eine Aufgabenstellung entstehen. Wir brauchen die Grundlagenentscheidung und die Vorplanung.

MT-09-N_34-I
Ja, ok. Setzen wir die mal als gegeben voraus oder müssen Sie mir die jetzt schildern, damit ich den Rest verstehe?

MT-09-N_34-GP
In der Regel sind diese Leistungen, Leistungen, die sehr ungern bezahlt werden, weil der Auftraggeber im öffentlichen Bereich ... die haben solche Fachleute, die sich damit beschäftigen und diese Leistungen schon erbracht haben. Das heißt, hier ist ein sogenanntes Pflichtenheft, wo Sie - wenn Sie ja dann die Leistungsphase 3 beginnen - wo eine Beschreibung existiert: das und das wird gewünscht mit diesen Qualitätsmerkmalen. Und dann fangen Sie an, diese Sachen in den Installationsplan reinzuzeichnen. Also da haben Sie schon die Grundrisse, die ja der Architekt bereit stellt und dort zeichnen Sie schon diese Endgeräte inklusive dieser Verteilungen rein.

MT-09-N_35-I
Also erst einmal die Verbraucher.

MT-09-N_35-GP
Ja, das ist eine Sache, die Sie nicht loslösen können. Verteilungsstruktur aufbauen und dann die Verbraucher einzeichnen. Das ist ein Nebeneinander, also das entwickelt sich parallel. Sie wissen die Gebäudestruktur, danach gehen Sie schematisch vor und sagen aus der Erfahrung heraus: "Wir brauchen pro Etage 1, 2, 4 oder 4 Verteiler"
Und wissen dann, wenn Sie in den Installationsplan reinschauen, legen Sie aus der Erfahrung fest, wo ist der günstigste Standort dieser Verteiler. Das muss natürlich im Detail abgestimmt werden mit dem Auftraggeber und dem Architekten und dann fangen Sie an, wenn Sie den Standort der Verteilung haben, Ihre Geräte, Ihre Verbraucher, Endgeräte oder Betriebsmittel einzuzeichnen.

MT-09-N_36-I
Und dann nach Pflichtenheft die Eigenschaften der Anlage zu planen.

MT-09-N_36-GP
Richtig. Das, was eben gefordert wird reinzuzeichnen.

MT-09-N_37-I
Kabeltragsysteme, Trassenführung ... wie sortiert sich das da ein?

MT-09-N_37-GP
Trassenführung ist an sich ganz einfach geregelt durch die Muster- und Leitungsanlagenrichtlinie. Das heißt, Sie dürfen in Rettungswegen nichts dergleichen einbauen. Es sei denn, wenn Sie die kreuzen, dass Sie dann Brandschutzbestimmungen einhalten. Ansonsten alles außerhalb des Rettungsweges ... und dann auch abstimmen mit dem Architekten und dem Bauherrn, weil das ja in bauliche Strukturen eingreift. Sie müssen Durchbrüche machen, Sie müssen befestigen an tragenden Elementen. Das ist ganz wichtig.

MT-09-N_38-I
Das heißt, das läuft so ziemlich am Anfang mit...

MT-09-N_38-GP
Das ist ganz wichtig, ja. Das läuft ... in der Vorplanung müssen Sie als Erstes ... also, Sie fangen an mit Standorten der Verteiler. Und wie komme ich zu den Verteilern? Also den Weg dort hin? Das heißt, da wird auch schon die Trasse festgelegt, die Haupttrasse. Und die Trassen von den Verteilungen weg, die ergeben sich ganz einfach aus der Lage und aus der Struktur der Gebäude.

MT-09-N_39-I
Und jetzt noch einmal zur Dimensionierung während Leistungsphase 3. Wie tief gehen Sie da ins Detail?

MT-09-N_39-GP
Leistungsphase 3 ist so, dass Sie im Zusammenhang mit dem ständigen Wachsen ihrer Betriebsmittel, die Sie an die Verteiler anschließen, ja immer garantieren müssen, dass die Kurzschlussfestigkeit und die Bedingungen für die Energiezufuhr eingehalten werden. Das heißt, da müssen auch Reserven reingebaut werden. Sie müssen darauf achten, dass Sie - gerade wenn Sie viele Verbraucher haben - elektronische Vorschaltgeräte zum Beispiel - dass die sogenannten vagabundierenden Ströme dort in Griff bekommen werden. Und man geht eigentlich dazu über, dass man den Nulleiter nicht mehr ca. 50% von den Hauptleitern wählt. Ein ganz wichtiges Problem, wenn viele elektronische Geräte sind.

MT-09-N_40-I
OK. Also das ist jetzt eine Vorgehensweise, wo ich bis jetzt immer gehört habe: Na ja ... korrekte oder genaue Dimensionierung dann zur Ausführungsplanung.

MT-09-N_40-GP
Das ist der Trugschluss. Dann müssen die Leute, die das so planen mal nach der Honorarordnung sich orientieren. Wenn die Vorplanung fertig ist, muss die Dimensionierung der Leitungen fertig sein. Ich kann es Ihnen 100%ig sagen, weil wir gerade in der Richtung eine kleine Auseinandersetzung hatten mit dem Auftraggeber. Der hat die Planer von der Vorplanung zur Ausführungsplanung gewechselt und hier ist es definitiv so: Vorplanung bedeutet, dass hier die Dimensionierung der Stromkreise bereits erfolgt. Und das als Zusatz. Und als Zusatz insofern, dass das als besondere Leistung zur Honorarordnung beauftragt werden muss. Wenn das nicht gemacht wird, brauchen Sie als Planer das nicht zu machen...Komisch ja?

MT-09-N_41-I
Ja, schwer verständlich.

MT-09-N_41-GP
Aber als Planer muss man das eigentlich machen. Sie müssen ja davon ausgehen, dass die Funktionalität der gesamten Elektroanlage auch gewährleistet ist.

MT-09-N_42-I
Was passiert denn da in der Ausführungsplanung überhaupt noch?

MT-09-N_42-GP
In der Ausführungsplanung legen Sie die Betriebsmittel in Höhe ... also geografisch ganz eindeutig fest. Hier werden teilweise Bemaßungen durchgeführt, die ja in der Vorplanung nicht sein brauchen. Und dann haben wie die Detail-Abstimmung, weil, in der Ausführungsplanung ist es in der Regel so, dass noch kleinere Korrekturen aufgrund der vorgelegten Vorplanung, die ja dann auch freigegeben werden muss durch den Auftraggeber, der Architekt wirft einen Blick drauf, möchte ich mal ganz einfach sagen. Und der Bauherr als solcher sowieso, weil er immer überprüfen möchte, ob das so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann werden in der Ausführungsplanung die Sachen detailliert eingearbeitet.
Und jetzt erfolgt ja die Vorbereitung, also es werden die Leistungen erbracht, um das Leistungsverzeichnis zu erstellen.
Das Leistungsverzeichnis ist ja dann die Phase ... ich glaube 5 ist das ...

MT-09-N_43-I
Ja ... Nee 6

MT-09-N_43-GP
6 ist das, ja. Ausführungsplanung ist 5, Leistungsverzeichnis ist 6. Und das Leistungsverzeichnis ... wenn man eine ordentliche Software hat, dann entsteht das in der Leistungsphase 5.

MT-09-N_44-I
Ja ok. Das heißt also, die Ausführungsplanung ist nichts anderes als eine Verfeinerung der Darstellung.

MT-09-N_44-GP
Ja.

MT-09-N_45-I
Technisch passiert nicht mehr so viel?

MT-09-N_45-GP
Nein.

MT-09-N_46-I
Und es ist eine Vorstufe zur mengenmäßigen Auswertung des Projektes.

MT-09-N_46-GP
Richtig. So, ich wiederhole mich jetzt: Wenn man eine ordentliche Software hat, dann entsteht parallel dazu die Kumulation aller Betriebsmittel. Da müssen Sie ja immer Zugriff haben, damit Sie immer wissen, wie Sie in der Planung liegen. Ja, und die Auswertung des Leistungsverzeichnisses, möchte ich mal ganz einfach so sagen, ist eben ... auf die Taste

---

MT-09-N_47-I
Lachen

MT-09-N_47-GP
Ja, das ist einfach so.

MT-09-N_48-I
Ja ... gut, die ... ja dann nochmal die faktischen Ergebnisse der Leitungsphase 5. Was ist da zu liefern?

MT-09-N_48-GP
Geliefert werden die detaillierten Pläne, Stromkreisbezeichnungen müssen nicht drin sein ... ich wiederhole mich jetzt schon ... nicht unbedingt ...

MT-09-N_49-I
An den Endgeräten ...

MT-09-N_49-GP
Ja. Weil das Leistung der Werkstattplanung ist. Werkstattplanung für die Firmen, die die Sachen als Auftrag bekommen. Sie haben ja eine Vorlaufzeit, Sie bekommen die Unterlagen und müssen als Werkstattzeichnung keine Leistung des Architekten oder des Planers und müssen an der Stelle die Sachen übertragen. Und diese muss dann wiederum vom Auftraggeber, dem Erfüllungsgehilfen, dem Bauleiter freigegeben werden.

MT-09-N_50-I
Also wenn das jetzt so ist, dass der Handwerker die Ausführungspläne kriegt, darin aber keine Stromkreiskennzeichnung an den Endgeräten...

MT-09-N_50-GP
Moment mal, wir müssen noch eines berücksichtigen: In der Phase 3 steht drin, dass die Ausführung der Stromkreise und Stromlaufpläne einer besonderen Beauftragung bedarf. Wenn das erfolgt ist, sind die natürlich drin. Sollte das nicht erfolgen, hat der Planer darauf hinzuweisen, dass das nicht gemacht worden ist und der Auftraggeber sagt, das macht die Elektrofirma.

MT-09-N_51-I
Ok, das würde bedeuten, dass die im Prinzip nochmal hergehen, eine Planung zu machen.

MT-09-N_52-GP
Das ist die sogenannte Werkstattplanung, richtig.

MT-09-N_53-I
Aber dann wäre ja die geistige Arbeit, die der Planer schonmal reingesteckt hat, wenn man die nicht sieht, ist sie ja nicht da.

MT-09-N_53-GP
Ich muss Ihnen mal folgendes sagen. Ich meine, ich habe gesagt, ich bin lange genug in dieser Branche tätig. Ich werde natürlich das KnowHow, das in meinem Büro ist nicht kostenlos weitergeben.

MT-09-N_54-I
Nehmen wir mal an, die Beauftragung ist so. Also wir setzen jetzt mal den günstigsten Fall voraus. Was geben Sie dann an Informationen weiter?

MT-09-N_54-GP
Dann kommen die Stromkreisbezeichnungen, die Verteiler in der allpoligen Darstellung. Ansonsten, wenn wir die Beauftragung für diese Stromkreise nicht haben, also die Sonderbeauftragung, geben wir nur einpolige Darstellungen raus für diese Verteilung. Also ganz ohne machen wir das natürlich nicht. Das gehört einfach zur Berufsehre.

MT-09-N_55-I
Das heißt, Sie geben auf jeden Fall eine Verteilerstruktur vor.

MT-09-N_55-GP
Richtig, ja. Wir haben auch die Verbraucher schon in diesen einpoligen Darstellungen reingezeichnet. Und wir haben es immer so gemacht, dass wir das auf verschiedenen Layern gezeichnet haben und dieses Layer einfach ausgeblendet haben. Und beim Ausliefern wird das ja in der Regel in der Struktur ausgeliefert oder gesendet oder ...
Da werden diese Layer einfach gelöscht. Das muss ich Ihnen ganz einfach sagen: Die Planer, die werden so mit der ganzen Honorarordnung nach unten gedrückt bis zum Umfallen, da müssen Sie einfach Schranken setzen.

MT-09-N_56-I
Ja, ich weiß, es gibt das Phänomen, bloß den Entwurf und das Leistungsverzeichnis zu bezahlen.

MT-09-N_56-GP
Ja, da kann ich Ihnen nur sagen, da können Sie nur den Entwurf und nichts weiter ausliefern. Da müssen die dann fertig werden. Da müssen andere Planer danach arbeiten, dass diese Sachen nicht ausgeliefert werden. Und dann müssen die Leute erkennen, dass hier an der Stelle Leistungsbereiche fehlen, wo man als Planer mit Sicherheit - wenn man das nicht ordentlich bei sich ablegt - Sie müssen ja immer Ihre Unschuld beweisen - dann unter Umständen gerichtlich Probleme haben. Aber wenn Sie ganz knallhart vorgehen, Sie weisen darauf hin, dass Sie - das geht aus dem Vertrag hervor, was Sie abgeliefert haben - und da müssen Sie an der Stelle nachweisen, dass Sie nur das gemacht haben und nicht mehr.

MT-09-N_57-I
Hm ... Ok, ja.

MT-09-N_57-GP
Und das ist der Knackpunkt. Die Planer sind sich an der Stelle sehr unsicher, der größte Teil und liefern - ich sage ganz einfach mal - den ganzen Mist aus, der nicht im Vertrag steht.

MT-09-N_58-I
...und werden dann aber dafür in Haftung genommen, wenn etwas schief geht...

MT-09-N_58-GP
So ist das. Und aus dem Grund ist das ganz wichtig, dass man nur das ausliefert, wozu man beauftragt worden ist und dann muss man Durchstehungsvermögen haben, weil es dann - dann kommen diese Leute ... in der Regel sind das GU's ... die dann sagen: "Passt mal auf, hier fehlt noch was."

MT-09-N_59-I
Hm ok. Also das können wir so stehen lassen. Das ist sehr aufschlussreich.

MT-09-N_59-GP
Ja, das ist definitiv so. Sie müssen nur die Honorarordnung ganz gewissenhaft lesen, dann fallen Ihnen diese Punkte ...
Ich muss Ihnen sagen, diese Sache mit den Stromlaufplänen zeichnen oder nicht zeichnen, das ist uns auch erst in den letzten 2, 3 Jahren so richtig vor Augen geführt worden. Weil ... Sie brauchen das nicht zu machen. Und ich muss Ihen sagen, wenn Sie dann dem Geld hinterherlaufen müssen, dann müssen Sie auch an der Stelle sagen, das ist nicht unsere Aufgabe gewesen. Denn als erstes kommt ja dann von den Firmen, wo auch wieder die Billigsten genommen werden: "Vom Planer sind die Unterlagen unvollständig: keine Stromlaufpläne, keine allpolige Darstellung und und und ... Leitungsdimensionierung stimmt nicht und und und "
Und das müssen Sie natürlich bei sich jederzeit zugriffsberechtigt haben, dass Sie das auch danach gemacht haben, wegen der Planungssicherheit. Deswegen brauchen wir ordentlich Software, wo Sie differenzieren können: das liefere ich aus, das liefere ich nicht aus. Das heißt, im Haus muss die Planung fertig sein, aber ich liefere nur von der gesamten Leistung nur ... was weiß ich ... 30, 40% aus.
Also die Leistung muss schon im Büro 100%ig gemacht werden, um Sicherheit zu haben, dass die Planung auch nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgte.

MT-09-N_60-I
Aber es wird nur das rausgegeben, was beauftragt wird.

MT-09-N_60-GP
Hm.

MT-09-N_61-I
Eine abschließende Frage habe ich noch.

MT-09-N_61-GP
Ja.

MT-09-N_62-I
Eine Faktenfrage: Können Sie das ungefähr einschätzen, wie Ihre Zeitaufteilung ist zwischen ... also so prozentual ...
Zeit, die Sie verbringen vor dem Planungswerkzeug ... also ich weiß nicht ... mit welchem Werkzeug haben Sie bisher gearbeitet?

MT-09-N_62-GP
Wir haben mit ElcoCad gearbeitet und haben in der letzten Zeit fast überwiegend nur mit AutoCad gearbeitet.

MT-09-N_63-I
Ja. Und die ... das ist eine Frage, die hatte ich vergessen: Was benutzen Sie noch für Werkzeuge?

MT-09-N_63-GP
Ausschreibungsprogramm von Firma ... (unverständlich) ... und das war es eigentlich schon.

MT-09-N_64-I
Irgendwelche Berechnungssoftware?

MT-09-N_64-GP
Excel. Aber mit Excel ... aber ich muss Ihnen sagen, für mich ist es immer sehr fragwürdig, wenn ich höre, dass die Planer Leistungsverzeichnisse mit Excel erstellen.

MT-09-N_65-I
Hmmm ... Lichtberechnung?

MT-09-N_65-GP
Ja, auf jeden Fall. Relux und ... zwei oder drei Programme sind das, die wichtig sind.

MT-09-N_66-I
Ja ok. Dann Kurzschlussberechnungen?

MT-09-N_66-GP
Ja.

MT-09-N_67-I
Was nehmen Sie da?

MT-09-N_67-GP
Das von (unverständlich)-Verlag wird da etwas vertrieben. Muss ich erst ... (unverständlich)

MT-09-N_68-I
Ja ok. Aber Sie benutzen für die Dimensionierung, für die Stromkreisberechnung?

MT-09-N_68-GP
Ja, wir machen das über eine normale Excel-Tabelle zunächst erstmal, um zu wissen, wie die Querschnitte sind und die werden dann im Nachhinein über die Kurzschlussberechnung noch einmal bestätigt oder auch korrigiert.

MT-09-N_69-I
Und jetzt noch einmal, komme ich zu der Ausgangsfrage zurück.

MT-09-N_69-GP
Ja.

MT-09-N_70-I
Eine prozentuale Zeitverteilung ... was Sie zubringen beim Zeichnen bzw. Planen, im Vergleich zu den anderen Sachen, wo Sie sagen: Recherchieren, Abstimmen, irgendwelche Fakten ermitteln. Kann man da so einen Spiegel bilden?

MT-09-N_70-GP
Das ist schwierig zu sagen. Also es gibt noch Büros, die zur Erstellung der ganzen Zeichnungen extra Zeichner eingestellt haben. Also wir haben an und für sich die Erfahrung gemacht, dass das zusätzlich Arbeits- oder Lohnleistungen sind, die zu erbringen sind. Bei uns erarbeiten die Ingenieure grundsätzlich selber die Zeichnungen und weil da gleich die Gedanken in das Produkt einfließen, ohne dass da rückgefragt werden muss.

MT-09-N_71-I
Hm. Da können Sie jetzt aber auch nicht so sagen: "Ok, 30% sind die beim Zeichnen und gleichzeitig planen ..."
In dem Moment findet das ja gleichzeitig statt. Und den Rest müssen Sie rumfahren, um sich irgendwelche Informationen zu beschaffen.

MT-09-N_72-GP
Da würde ich diese Sachen auf vielleicht in der Vor- und Ausführungsplanung auf etwa 60 bis 70% der Arbeiten manchmal einschätzen.

MT-09-N_73-I
60, 70% Arbeit am Rechner? OK.
Haben Sie das Gefühl, dass ich irgend etwas vergessen habe zu fragen?

MT-09-N_73-GP
Ich könnte Ihnen noch viel erzählen ...

MT-09-N_74-I
Lachen

MT-09-N_74-GP
Ich hoffe, dieser Abschluss reicht für Sie, was ich Ihnen erzählt habe.

MT-09-N_75-I
Ja doch. Es gibt immer wieder neue Aspekte. Gerade die Sachen mit dem Energiemanagement war für mich neu. Und dann der psychologische Effekt bei den geschädigten Anwendern, die sowas schonmal erlebt haben und eben auch diese Zusammenhänge: So billig bauen wie möglich, aber die Nutzer haben nachher mit den Folgen klarzukommen...mit den finanziellen Folgen klarzukommen. Das habe ich so deutlich noch nicht gehört.

MT-09-N_75-GP
Ich möchte nur die Strukturen einmal kurz erläutern. Das wissen Sie sicherlich auch:
Eine öffentliche Einrichtung hat einen großen Topf. Auf diesen Topt greifen die verschiedensten - ich möchte mal sagen - Abteilungen ... was weiß ich auch immer ... zu. Für mich maßgebend ist eine Person: der Kämmerer, der den Topf insgesamt verwaltet. Dann gibt es kleinere Töpfe. Da werden diese von dem großen Topf rausgenommen und dann gibt es einen, der mach Investitionen. Da ist bezeichnend der Dezernat für Bau - verantwortlich. Und dann ein Topf, der diese einzelnen Einrichtungen oder diese - wo die Menschen verwaltet werden, diese einzelnen Betriebskosten verwaltet - für die einzelnen Abteilungen. Möchte ich mal auf eine Stadt zu ... weiß ich ... die sich um Wohnungsfragen kümmern, die sich um Straßen ... wie gesagt, die Strukturen sind eigentlich alle ähnlich aufgebaut.
Und wenn Sie das machen, dass Sie einmal mit dem Bürgermeister sprechen und dann bekommen Sie einen Termin beim Kämmerer und erläutern dem das. Der Kämmerer - alles eigene Erfahrungen - hört in der Regel ca. 10, 15 min zu, um so einen Planer einmal kurz der Höflichkeit halber anzuhören. Dann verweist er Sie sofort an den Dezernenten für Bau.
Und da brauchen Sie nicht hinzugehen, weil Sie vorher das Gespräch mit ihm geführt haben und Sie kommen in das Gebäude rein...
Da sind alle Fenster ... wenn es denn warm ist ... auf ... oder wenn geheizt wird, da sind auch teilweise Fenster auf. Man wirft die Energie zum Fenster raus oder wenn die Sonne scheint, ist grundsätzlich überall das Licht an. Und dann wissen Sie schon, dass Sie mit dem nicht weiter reden brauchen. Weil Sie das schonmal den Leuten angeboten haben, etwas Intelligenz rein zu bringen. Das heißt, ich will von der Bausumme ... das heißt nicht, ich will, sondern ich schlage vor, 3% die gesamte Bausumme zu erhöhen und damit habe ich einen Rücklauf, der sich um enorme Kosten ... also der ganze Kapitaldienst, den ein Gebäude in der Lebenszeit von 20 Jahren betrifft, haben Sie auf 50% zusammengeschrumpft.
Das machen die Energieeinsparungen aus.
Ich habe jetzt solche Sachen nicht mit, weil ich nicht wusste, dass wir in dieser Richtung diskutieren.

MT-09-N_76-I
Ja, die Gespräche entwickeln sich ja so...

MT-09-N_76-GP
Wir hatten in der Richtung Glück, das heißt, ich versuche ja schon ... also ich muss nochmal sagen ... ich mache Planung seit 1976 in der Anlagentechnik. Das heißt, Gebäudetechnik ist erst nach der Wende gekommen und wir haben dort große Anlagen geplant, Automatisierungs- und Elektrotechnik, in Größenordnungen bis 50 ... 55 Millionen - nur Elektro- und Automatisierungstechnik. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und die sind auch zum Laufen gekommen.
So, und da hatten wir schon immer unter dem Aspekt gearbeitet, dass wir die Energie so

günstig wie möglich einsetzen ... dieses Schlagwort "Energieeffizienz" ist erst in den letzten 2, 3 Jahren zum Durchschlagen zu Tage getreten.
Und ich versurche, seit ich im Bereich Hochbau tätig bin ... also da muss ich mal sagen, als ich da angefangen habe ... 90/91, hat man gerade den Schritt gemacht, dass man in die Gebäudetechnik etwas Intelligenz reinbringt. Da hat man versucht über den EIB-Bus und dann LON und wie sie denn alle heißen, dort schrittweise versucht, dort Fuß zu fassen - ist den Leuten dort sicherlich auch sehr schwer gefallen. Und ich versuche auch, meine Auftraggeber in die Richtung zu bewegen, dass man doch Intelligenz reinbringen kann.
Biss Ende der 80er Jahre war es ja so - muss ich ganz einfach sagen - man nimmt einen Leuchtenauslass, einen Schalter, eine Steckdose und eine Sicherung oder zwei Sicherungsabgänge. Und das war das Gebäude ... vielleicht noch eine Türsprechanlage rein. Mehr auch nicht.
Das hat sich in der letzten Zeit so stark entwickelt, dass man sagen muss: Auch in einem Gebäude ist Intelligenz vorhanden und das sollte auch mit reinkommen.
Und wir versuchen das immer noch so zu strukturieren und versuchen darzustellen ... wenn man erstmal Intelligenz drin hat, dann kann man alles andere, was man noch benötigt, kann man alles hinzu tun.
Das ist zwar nicht zum Null-Tarif, aber die Kosten sind dann nicht so hoch, als wenn man für jeden Punkt eine eigenständige Lösung erarbeitet.
Wir haben jetzt zum Beispiel das Gerichtsgebäude_1 mit der Gebäudetechnik von Honeywell verknüpft mit EIB und zusätzlich verknüpft mit (unverständlich ... Hersteller) das heißt, mit dem Brandmeldesystem ... schon eine kluge Lösung.
Und da müssen Sie als Planer selbst die Gewerke mit in der Handhaben, koodinieren und das ist nicht immer so einfach, weil sich jeder hinter seiner Fachkompetenz versteckt und hier die Wertstellung sehr hoch schraubt und ... ich möchte natürlich keinem zu nahe treten ... möchte darstellen, dass nur er das kann und kein Anderer. Und das ist das ganz Schlimme, dass es viele Planer gibt, die das nicht übergreifend, also im Bereich Schwachstrom machen können.

MT-09-N_77-I
Das ganzheitliche Denekn ist noch nicht so entwickelt.

MT-09-N_77-GP
Ja und diese, die nur eine Linie fahren, das sind auch die ausführenden Firmen. Und da ist es dann so, wenn man als Planer nicht das richtige Werkzeug hat, dass man das auch übergreifend für den Bereich Schwachstrom ... nur im Bereich Schwachstrom dann auch mit einflechten kann, dass man dann versucht, den Planer den Planer auszuspielen. Und hier ist es in der Regel so, dass die öffentlichen Einrichtungen ... das heißt, die Betreuer dieser Bauvorhaben öfter mit den ausführenden Firmen zu tun haben, als mit dem Planer. Und das Verhältnis zwischen dem Planer ist ein Dreiecksverhältnis.

MT-09-N_78-I
Bauherr - Planer - Handwerker ...

MT-09-N_78-GP
Richtig. Und ich habe die Zeit mitgemacht Anfang der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre, dass das, was der Planer gesagt hat, zu 95% anerkannt wurde. Und seit Ende der 90er Jahre ist der Trend, dass man als Betreuer für das Bauvorhaben im Bereich Technik ... dass diese Betreuer sich des Planers bedienen, weil sie sich mit einem Planer bedienen müssen - das schreibt es einfach so vor, aber die Verbindung zu den ausführenden Firmen ist intensiver und Sie merken, dass Entscheidungen getroffen werden und der Planer nur herbei gerufen wird, weil der Planer das schriftlich dokumentieren muss.

MT-09-N_79-I
Aber er hat keine Macht mehr...

MT-09-N_79-GP
So ist das. Mir ist in diesem Jahr - und ich mache das schon lange - zum ersten Mal passiert, dass mich eine ausführende Firma unter Verzug gesetzt hat, vor dem Bauherrn. Und das nur, weil die Unterlagen nach seiner Meinung nicht pünktlich bei ihm im Büro waren.

MT-09-N_80-I
Na ja gut ... diese Dinge ... da kenne ich mich nun überhaupt nicht aus ... das kann ich jetzt gar nicht bewerten ...

MT-09-N_80-GP
Ja, das muss ich sagen ...

MT-09-N_81-I
... das ist ein unglaublicher Vorgang ...

MT-09-N_81-GP
Das ist ein unglaublicher Vorgang. Aber es stellte sich heraus, dass die ausführende Firma ein gutes Verhältnis zum Auftraggeber hatte. Und da kann er sich sowas erlauben. Wenn Sie da einen richtigen Planer mit Biss haben, der lässt Sie da auflaufen. Sie wissen ja: wer nichts macht, der macht nichts verkehrt. Und aus meiner Erfahrung, wenn jemand sich destruktiv verhält, lege ich ihm einfach ein leeres Blatt hin und sage: "Jetzt schreibe mir was auf und ich gucke mir das morgen an. Und dann werden wir ja sehen, was da rauskommt."
Was denken Sie, wie schnell die ruhig werden ...
Das sind eben die Sachen, die Sie auf keiner Schule bekommen.

MT-09-N_82-I
Lachen ... deswegen führe ich solche Gespräche.
Aber ich würde jetzt hier das Gespräch gerne beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich.

MT_10_J

MT-10-J_01-I
Herr GP, bitte sagen Sie mir, seit wann Sie als Planer arbeiten.

MT-10-N_01-GP
Seit 1995, seit dem 1. März 1995 ... nein 1. April.

MT-10-N_02-I
Lachen ... hatte ich auch schon jemanden, der dann meinte: "Es ist kein Aprilscherz."

MT-10-N_02-GP
Ja, 1. April 1995. Seit 31.12.1994 war ich damals freiwillig aus dem Angestelltendasein ausgeschieden. Dann braucht man dieses viertel Jahr. Und dann am 1. April ... also Januar, Februar, März und am 1. April war dann der Start. 1995, zu zweit.

MT-10-N_03-I
Genau ... ich erinnere mich.
Wenn Sie die Projekte, die Sie in der Zeit bearbeitet haben, also mal am geistigen Auge durchziehen lassen ... in welche Gruppen, Klassen oder Kategorien würden Sie die einteilen?

MT-10-N_03-GP
Wohnungsbau, Büro/Gewerbe, medizinischer Bereich, Arztpraxen, Industrie und ... ja ... Restaurantbetriebe und sowas, Lebensmittel und ... na das waren sie eigentlich. Hotel - ach und Kirche! Sakrale Bauten.

MT-10-N_04-I
Diese verschiedenen Klassen ... also wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber die wichtigsten vielleicht ... wo haben die ihre besonderen Ansprüche und Herausforderungen? Anforderungen in der Planungstätigkeit, auch Arbeitsbedingungen.

MT-10-N_04-GP
Also eindeutig Industrie, denn...

MT-10-N_05-I
Das ist das anspruchsvollste?

MT-10-N_05-GP
Ja. Das ist für mich nach wie vor das anspruchsvollste, weil Haustechnik heißt ja Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro komplett und bei Elektro kommt halt Licht, Datensysteme, Schnittstellen zu MSR-Anlagen hinzu, MSR selber, Leittechnik dazu.

MT-10-N_06-I
Hm

MT-10-N_06-GP-01
Und dadurch ist in der Industrie, da ja die Anforderungen an die Heizung hast du, dann hast du die Anforderungen an die Entwässerung, teilweise mit besonderen Bedingungen. Das heißt, Fettwasser, ölhaltiges Wasser - das muss also über Fettabscheider laufen, man muss also die ganze Abwassermenge vorher auslegen, muss den Fettabscheider bestimmen. Dann die ganze Frage der Entwässerung ... ist denn genügend Freifläche da, damit es ein (unverständlich)-System werden kann? Kann was versickert werden? Ist es überhaupt zulässig zu vesickern? Und und und...

MT-10-N_06-GP-02
Und dann eben die ganze Frage bei Elektro, weil auf der Elektroseite durch die ganzen Schnittstellen, durch Betriebstechnik, sei es nun Autohäuser, Karosserieteile, Motorwerkstätten oder seien es Tischlereien - wir haben eine große Tischlerei gemacht, wo dann streckenweise sozusagen also die Holzstrecke und die Kunststoffstrecke ... Dann kommt das hinten zusammen, also so eine Art Zwischenlager und geht in die Verglasung rein. Und das Ganze muss elektrotechnisch eben auch erfasst werden.
Wo sind die Hauptschwerpunkte? Wie muss ich das Ganze verteilen?
Insofern ist für mich eigentlich Industrie oder größere Gewerbebetriebe - ist die größere Herausforderung, durch die ganzen Schnittstellen, die es gibt.

MT-10-N_07-I
Schnittstellen ... und durch die Größe der Verbraucher bedingt extra noch oder ist das ...

MT-10-N_07-GP-01
Nee eigentlich ... na ja gut, es kommt darauf an, wie groß so ein Verbraucher ist. Ob es dann wiederum - zum Beispiel bei Heizung, wenn es also einen bestimmten Kilowatt-Bereich übersteigt, muss man wieder in ein Genehmigungsverfahren gehen. Bei Lüftung hat man sowieso Genehmigungsverfahren, weil es durch irgendwelche Brandwände oder Brandschutzdecken geht oder so, muss man da entsprechend Brandschutz berücksichtigen. Oder bei Lüftung ... was eben auch bei der Lüftung ist ... du darfst nicht unendlich schnell in den Raum blasen, weil es sonst wieder Zugerscheinungen geben kann. Dann kommt da wieder die ganze Frage Berufsgenossenschaft. Die messen dann nach. Die Messen entweder bei der Luft die Luftgeschwindigkeit oder die Temperaturen,die eingeblasen werden.

MT-10-N_07-GP-02
Bei der Beleuchtung: stimmen denn die Arbeitsplatzwerte? Dann stimmen sie deshalb nicht, weil sie nach 2 Jahren kommen und die Lampen sind nicht einmal gereinigt worden. Dann heißt es, der Planer hat was falsch gemacht oder der Errichter oder sowas.
Und dann musst du da hinfahren und machst die Messung, weil das noch in den Arbeitsbereich, in die Arbeitszeit fällt ... also in den Bereich fällt, wo sie dich verantwortlich machen für den eventuellen Fehler. Und dann machst du dann die Messung dazu und dann sehen sie: "Aha, ist nicht sauber gemacht worden."
Und dann haben sie vielleicht noch das Leuchtmittel gewechselt, weil sie vielleicht nicht dieses weiße Tageslicht machen wollen, sondern ein bisschen schummerig ... es soll ein bisschen gemütlich sein auf der Arbeit vielleicht ... so und dann kriegst du natürlich nicht mehr dieses Lux-Zahlen. Und demzufolge hast du nicht mehr die Arbeitsplatzbeleuchtung, die du eigentlich haben müsstest.
Büros sind da ein gutes Beispiel für, weil sowas haben wir nämlich konkret gehabt. Da wurde gesagt, es ist alles falsch, reicht nicht aus. Sind wir hingefahren und siehe da - die haben die Leuchtmittel gewechselt, die haben nicht sauber gemacht und es war ein Raucherbüro, mehrere. Ruckzuck ist das natürlich verdreckt und dann haben wir die falschen Leuchtmittel und kann kannst du niemals die 500 Lux am Arbeitsplatz kriegen, geht nicht.

MT-10-N_08-I
Die Arbeitsbedingungen, Sie hatten sie jetzt schon genannt. Es gibt eine Menge Einflüsse, die von außen auf Sie dabei einwirken.

MT-10-N_08-GP
Hm

MT-10-N_09-I
Ist das bei der Industrie auch der Schwerpunkt oder ...

Störung

MT-10-N_10-I
Wir waren bei den Arbeitsbedingungen. Das heißt, wo treten zum Beispiel die häufigsten Änderungen auf? Bei der Industrie ... habe ich so den Eindruck gewonnen, das ist übrigens auch ein gern gewähltes Beispiel gewesen, wenn ich nach dem Planungsablauf gefragt habe - es scheint mir jede Anlage erstmal ein Unikat zu sein.

MT-10-N_10-GP
So ist das. Jede Anlage ist ein Unikat, ja.

MT-10-N_11-I
Das führt dazu, das im Verlauf dessen ... die Anlage wird entwickelt.

MT-10-N_11-GP
Die wird entwickelt, hm.

MT-10-N_12-I
Dadurch haben Sie viel mit Änderungen zu tun...

MT-10-N_12-GP
Ja.

MT-10-N_13-I
Es ist noch nicht klar, wo welche Verbraucher hinkommen, es kommt schnell mal etwas dazu und die Leistungsangaben sind unklar. Ist das so?

MT-10-N_13-GP-01
Ja ... na ja ... nee, eigentlich ist es so nicht. Es kommt ganz darauf an, wie sowas aufgebaut wird. Also ... Beispiel:
Diese Tür- und Fensterproduktion, da hatten wir gleich zu Beginn den Maschinenpark bekommen. Und anhand des Maschinenparks kannst du dann die Leistungsverteilung ganz gut bestimmen. Bloß die andere Tischlerei, nebenan meinetwegen, die machte das wieder anders. Also insofern ist es dann schon jedes Mal ein Unikat.
So und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man alles über Kabel abfährt oder Industrieanlagen, auch unter dem Blickwinkel Brandsschutz, also Brandlasten usw. kann man natürlich auch vieles mit Stromschienen machen. So und nun geht es darum, dass man den Bauherrn davon überzeugt, dass die Stromschienen wahrscheinlich besser sind. Na ja, weil, es ist nicht so geläufig. Bis jetzt noch nicht, obwohl es die eigentlich schon relativ lange am Markt gibt. Es wird noch nicht so sehr häufig eingesetzt. Also zumindest ist es damals so gewesen. Wie es jetzt ist, kann ich gernicht sagen. Weil wir vor 3 Jahren vielleicht das letzte Mal Stromschienen genommen haben.

MT-10-N_13-GP-02
Und es geht also darum, denn den Bauherrn von verschiedenen Lösungen zu überzeugen, die wahrscheinlich für ihn besser sind.

MT-10-N_13-GP-03
Und im Vorfeld bei der Tischlerei haben wir also den Maschinenpark gehabt. Also man kann schon relativ gut und relativ genau sagen, wieviel Leistung dort beantragt werden muss:
a) du musst den Hausanschluss auswählen, das heißt, du musst also schon vorher wissen, was kommt. Denn wenn du jetzt sagst ... OK ich mache mir 200 kW Sicherheitszuschlag drauf, das bedeutet aber 200 kW mehr Kosten, nämlich Baukosten. Und wenn das ein Gewerbegebiet ist, was neu erschlossen wurde, kann es passieren - je nach dem, wie die Erschließungskosten verteilt werden und wie hoch dann die Hausanschlusswerte sind, dass der für seinen Hausanschluss 30 oder 40000 Euro bezahlen muss. Und das will er natürlich nicht. Und das hat er automatisch nicht, wenn meinetwegen 20000 reichen würde, wenn man also nicht so einen Sicherheitsaufschlag drauf machen würde. Man macht natürlich eine Sicherheit. Der braucht ja auch

meinetwegen eine Ausbaureserve. Bloß das muss du dann schon mit dem Bauherrn abstimmen. Soll eine spätere Ausbaureserve drin sein oder nicht. Und wenn eine Ausbaureserve drin sein soll, muss natürlich nach dem Hausanschluss alles schon auf dieses Ausbaureserve ausgelegt sein, das heißt also, die ganzen Zuleitungen und das alles.
Nicht dass du dann irgendwann anfängst und musst dann ab dem Hausanschluss wieder eine neues Netz aufbauen. Das heißt also, im Vorfeld muss ... das zählt mit unter Aufgabenstellung eigentlich ... meistens kriegt man sie nicht, meistens erarbeitet man sie mit dem Bauherrn zusammen... oder macht dem einen Vorschlag und der sagt dann: "Jawoll, so machen wir das." ... oder so machen wir das nicht.
Also die Frage war ja, ob da nochwas dazu kommt, ob man das genau bestimmen kann ... eigentlich kann man es relativ genau bestimmen, was für Anschlusswerte da sein werden.

MT-10-N_14-I
Wenn man mit dem Bauherrn gut zusammenarbeitet.

MT-10-N_14-GP
Richtig. Das ist aber eine Notwendigkeit. Oder mit dem späteren Nutzer. Das heißt, man muss also sich ... man muss es sogar abfragen. Wenn man es nicht abfragt, dann kann man natürlich Pech haben. Klar, wenn man meint, links war es genau so gewesen, machen wir das nochmal - aus welchen Gründen auch immer - und man diese Abfrage also nicht macht, hinsichtlich der Leistungswerte, kann man natürlich ganz schön auf die Nase fallen.

MT-10-N_15-I
Bauherren, das ist ein gutes Stichwort. Bei der Industrie, da würde ich nachher mal wieder ansetzen, wenn wir mal den Planungsablauf durchgehen. Jetzt würde ich ganz gerne mal eine Frage zu Bauherren stellen. Denken wir jetzt so ein bisschen an CAD-Anwendung auch.

MT-10-N_15-GP
Ja.

MT-10-N_16-I
An Dokumentation, was Sie so liefern müssen. Haben da so die verschiedenen Bauherren ihre Eigenheiten? Was die jetzt an Dokumentation verlangen...

MT-10-N_16-GP
Na ja, eigentlich nicht. Nein.
Was sie haben wollen ist eine Beschreibung der Anlage im Wesentlichen. Also dass sie wissen, was sie damit machen müssen, wenn mal irgendwas ist. Also so etwas, wie eine Bedienungsanleitung sozusagen. Die Zeichnungen dazu, Schemata und dann die Materialien, die eingebaut wurden oder die Geräte, die eingebaut wurden, dass, wenn sie mal was austauschen müssen, dass sie reingreifen können und sehen: "Aha, das und das Gerät ist es gewesen."
Und das zieht sich also unisono durch.
Das einzige, was bei Bauherren ist: manche achten darauf und manche nicht. Die, die darauf achten, die geben einem sogar noch manchmal mit vor, was für ein Inhaltsverzeichnis es haben soll.

MT-10-N_17-I
Das meine ich. Formale Regeln.

MT-10-N_17-GP
Ja, da gibt es Eigenheiten, genau.

MT-10-N_18-I
Kann man da ein paar nennen?

MT-10-N_18-GP
Die Aufteilung vielleicht. Die Kunde_1 wollte immer ... bei denen sieht es dann so aus, als ob sich verschiedene Unterlagen wiederholen werden. Weil die einmal nach Gerätetechnik etwas sortieren lassen wollten und einmal nach Gewerken. Also im Prinzip ... ich hatte den Eindruck, das wiederholt sich dann. Also es war ein sehr großes Inhaltsverzeichnis, was die da haben wollten. Das war auch nur einmal bis jetzt gewesen. Ich weiß nicht, ob die das noch so machen werden, ich glaube bald nicht.
Und das war dann eine sehr große, umfangreiche Dokumentation und der Bestandsanlagen oder die dann Bestandsanlagen sind. Und zwar kam das dadurch, weil man die Unterlagen, die man so hatte, die Dokumentation, die man von den Anlagenerrichtern bekommt, teilweise in verschiedenen Kapiteln einsortieren musste. Weil die nach zwei unterschiedlichen Gesichtspunkten da offensichtlich mal suchen wollten.

MT-10-N_19-I
Ich gestehe, ich habe es noch nicht ganz verstanden.

MT-10-N_19-GP
Hm ... also meinetwegen die Leuchten. Nehmen wir mal die Leuchten. Die sind reingekommen beim Gewerk Elektrotechnik und die sind einmal meinetwegen reingekommen bei Ausstattung Leuchten.

MT-10-N_20-I
Bei was für einer Art von Dokumenten?

MT-10-N_20-GP
Revisionsdokumente.

MT-10-N_21-I
Also auch Zeichnungen.

MT-10-N_21-GP
Auch Zeichnungen. Und da sind sie nicht doppelt. Da gibt es nur einen Satz Zeichnungen und dann ist es gut. Also dreifach ... in der Regel dreifach. Einmal für das Archiv, einmal für den Fachgruppenleiter - je nach dem, wie groß die Organisation ist, für die man arbeitet und einmal vor Ort.

MT-10-N_22-I
Und die Bestandsunterlagen, die Sie meinten, das sind irgendwelche Listen?

MT-10-N_22-GP
Nee, das sind richtig gehend irgendwelche Dokumente. Wir haben hinten im Archiv so etwas drin, das kann ich Ihnen nachher mal zeigen.

MT-10-N_23-I
Also technische Angaben?

MT-10-N_23-GP
Technische Angaben, genau.

MT-10-N_24-I
OK, damit die wissen, was sie für Leuchtmittel brauchen, wenn mal was gewechselt werden muss.

MT-10-N_24-GP
Richtig. Das ist einmal im Gewerk Elektro drin ... also als Beispiel ... ist vielleicht gar nicht so, aber zumindest haben wir verschiedene Sachen zweimal drin gehabt. Und das war eine Besonderheit bis jetzt. Weil die offensichtlich nach ... was haben wir für Geräte? Zack - Licht ... so und das andere ... Gewerk Elektro ... bupp ...

Weil wahrscheinlich ... ich könnte mir vorstellen, verschiedene Mitarbeiter gucken einfach nach Geräten. Die sind nicht soweit Fachmann, dass die nicht trennen unter den Gewerken und die Fachleute gucken eben unter den Gewerken. Und deshalb haben die das wahrscheinlich so haben wollen

---

MT-10-N_25-I
Also dass jeder irgendwo was findet, wenn er sucht.

MT-10-N_25-GP
Genau. Weil, diese Revisionsdokumente, die sind ja nicht nur in dem Archiv oder bei dem Fachgruppenleiter Elektro oder Heizung oder Lüftung, sondern die sind auch vor Ort. Bei Kunde_1 sind die vor Ort in der Außenstelle. So und wenn der Außenstellenleiter, der wahrscheinlich sehr viel weiß über die Aufgaben seines Betriebes, greift da rein und will was suchen und denkt sich: "Aha, ich habe irgendwelche Lampen, ich habe ein Gerät, ich habe eine Pumpe. Da gucken wir mal bei Geräten nach."
Und dann haben wir eben dieses Gerät. Und ansonsten ist es bei Sanitär. So und dann hast du das bei Sanitär eben nochmal drin. So ist das dann eben. Das ist aber nur einmal gewesen, ansonsten gibt es keine Besonderheiten. Die wollen gewerkeweise, so und da muss drin sein die Gewerksbescheinigung, also die ganzen formellen Sachen, die sie brauchen, das das meinetwegen auch gegenüber dem Bauordnungsamt nachgewiesen werden muss. Dann die Geräte, die eingebaut werden, eine kurze Beschreibung. Dann wollen sie noch Aussagen haben zu Wartungsintervallen ... die müssen da mit dabei sein und dann kommen die Zeichnungen und Schematas. Das zieht sich eigentlich ziemlich durch.

MT-10-N_26-I
Wenn wir jetzt mal auf die Zeichnungen gucken ... gibt es da Anforderungen durch die Bauherren, wie die auszusehen haben?

MT-10-N_26-GP
Ja, es gibt welche. Die möchten auf den einzelnen Komponenten, wenn es denn Großkomponenten ... eine Pumpe mal genannt, egal ob sie klein oder groß ist ... die wollen dann bei solchen Geräten, die man in der Zeichnung auch darstellen manchmal die Positionsnummer im LV daneben stehen haben. Damit sie dann jederzeit nachgucken können ... kostet so und so viel oder ist in dem LV drin und war ausgeschrieben und was weiß ich, was sie da noch nachgucken wollen ...

MT-10-N_27-I
Ein Kennzeichnungsschlüssel ...

MT-10-N_27-GP
Na ja ... Kennzeichnungsschlüssel eigentlich weniger, aber den Typ. Das ist klar. Der Typ muss dabei stehen und auch oftmals die Positionsnummer im Leistungsverzeichnis. Das ist sehr viel im Sanitärbereich bei Pumpen und Armaturen und Bodeneinläufen ist es häufig der Fall. Dann haben wir es bei Leuchten den Fall, dass es teilweise ... wir machen es ja selber auch von uns manchmal ... dass wir die Positionsnummer mit reinnehmen und ... bei Lüftung vielleicht noch. Wenn es jetzt ausgedehntere Lüftungsanlagen sind ... Klima-/Lüftungsanlagen, wo du eine Menge Brandschutzklappen drin hast, Klappen, Tonregler, Zentralgeräte usw. da schreiben wir dann auch die - wenn wir die Zeit dazu haben, die Positionsnummer mit dazu.

MT-10-N_28-I
Ok

MT-10-N_28-GP
Das wird manchmal gefordert, manchmal machen wir es von uns aus. Was ja auch für die ausführenden Firmen manchmal garnicht so schlecht ist, denn die sehen ja gleich: Das

Gerät - die Positionsnummer. Das kommt also den Firmen auch entgegen, hilft auch so ein bisschen zum Schluss, beim Aufmaß.

MT-10-N_29-I
Ok. Kommen wir mal zum Planungsablauf ...
Wenn Sie jetzt den Planungsablauf beschreiben wollen ... fangen wir ruhig ganz vorn an bei der Grundlagenermittlung ... was würden Sie sich für ein Objekt raussuchen? Es kann ruhig eins sein aus der Vergangenheit.

MT-10-N_29-GP
Tja, Mensch ...
Ich würde natürlich Gewerbe, Industrie nehmen ... Hm ... ein Autohaus ... Ja Marke_1-Autohaus. Genau, das war in den 90er Jahren, das war noch ziemlich am Anfang. Wir können auch zwei nehmen ... das war Ende der 90er Jahre ...

MT-10-N_30-I
Sie können auch springen, wenn es irgendwo noch interessante Aspekte gibt zu anderen Sachen.

MT-10-N_30-GP
Hm, also eins, wo wir jetzt anfangen werden - ich hoffe, dass wir den Auftrag bekommen - das ist Behörde_2 in Stadt_2. Da geht es um eine Entrauchungs- und Lüftungsanlage.

MT-10-N_31-I
Wir konzentrieren uns mal auf Starkstromtechnik...

MT-10-N_31-GP
Ja. Da ist das Autohaus gar nicht so schlecht. Da könnten wir vielleicht sogar noch nehmen die Tischlerei, also eins von beiden. Das ist vielleicht gar nicht so ... Wohnungs ... also für Starkstromtechnik Wohnungsbau ist ... eventuell noch Medizin wegen den Potenzialen. Das ist aber auch nicht so das, weil ... denn ist Industrie und Gewerbe schon das Bessere. Und da das Autohaus, das ist gar nicht so schlecht. Und da ist nämlich auch alles dabei: umfangreiche Karosserie, Motor usw.

MT-10-N_32-I
Ja...
Gehen wir mal von dem Moment los, wo Sie den Auftrag in der Tasche haben. Wie geht es los? Die ersten Aktivitäten?

MT-10-N_32-GP
Die ersten Aktivitäten sind, dass wir ... Starkstrom?

MT-10-N_33-I
Ja

MT-10-N_33-GP
... dass wir mit dem Bauherrn ein Gespräch führen und dass wir die Werkstatteinrichtung wissen wollen, dass wir also eine Liste machen, um die Anschlusswerte zu bekommen. Vom Architekten dazu einen Grundrissplan und nach Möglichkeit schon ... je nachdem, wie weit die sind, dass der Werkstattplaner schon mit im Boot ist, dass er sagen kann: "Das und das und das kommt da und da rein."
Dann haben wir was da, sodass wir die Last ermitteln können für den Hausanschluss ...

MT-10-N_34-I
Wenn wir das jetzt verorten wollen, in welcher Phase sind wir da?

MT-10-N_34-GP
Grundlagenermittlung.

MT-10-N_35-I
Ok

MT-10-N_35-GP-01
Grundlagenermitlung. Immernoch Grundlagenermittlung. So und dann machen wir den Hausanschluss fertig, dann kommen wir so langsam in die Vorplanung schon rein ... den Hausanschluss fertig ... dann geht es in die Vorplanung, sodass man die Gesamtanlage schon grob dimensioniert.

MT-10-N_35-GP-02
Also es gibt dann im Prinzip zwei Möglichkeiten: nicht günstig/ungünstig, sondern mit einem verteilten Verteilernetzwerk hinten dran oder ich habe einen Hauptverteiler und gehe dann mit einzelnen Kabeln. Der Nachteil ist ... so machen das manche ... der Nachteil ist, weil man natürlich bei einem oder bei wenigen großen Verteilern dann eine Menge Brandlast noch hat durch die Kabel. Ich bin nun eher davon überzeugt, dass man Platz finden sollte, um Verteiler aufzustellen und das dann nach Möglichkeit zu schachteln bis nach hinten hin.
Manchmal
lässt sich das aber nicht so richtig machen. Das hängt ganz davon ab, ob ich die Diversität einhalten kann ... nein nicht die Diversität ... die ...

MT-10-N_36-I
Selektivität...

MT-10-N_36-GP
Selektivität, genau. Die Selektivität der einzelnen Eingangssicherungen zueinander. Da mache ich dann ... da kann man sowas machen. Wenn ich das einhalten kann, bin ich also dafür, mehrere Unterverteiler zu nehmen. Also einen Hauptverteiler und dann das Verteilernetzwerk aufbauen ... das mache ich dann im Rahmen der Vorplanung, dass ich also dieses Verteilernetzwerk aufbaue, die Hauptstrippen dimensionieren, da ich ja vorher schon die Lasten ... jetzt kommt natürlich ... ich habe die Hauptlast gehabt, habe natürlich bei der Hauptlastermittlung schon ein bisschen mit so unter der Richtung gearbeitet, dass ich das ja verteilen will. Ich weiß also schon, wieviel die Karosserie hat, wieviel Motorarbeitsplätze haben, wieviel in der Ausstellung sein wird und da war es noch eine Tankstelle dabei. Wieviel zu der Tankstelle geht, wieviel zur Waschstraße geht usw.
So und für alle gibt es dann die Unterverteiler und dann werden die Hauptleitungen dimensioniert und das ist dann in der Vorplanung. Der Schluss der Vorplanung ist, dass man mit dieser Vorstellung des elektrischen Netzwerkes sozusagen zum Bauherrn geht oder zum GU oder wem auch immer - oder zum Architekten und sagt: "Hier das ist es" Und dann stellt man das vor und die Vor- und Nachteile und entweder sagen sie ja oder sie sagen nein.
Wenn sie nein sagen, ja ... fängt das ganze Spiel wieder von vorn an. Was musst du ändern? In der Regel kommt es dann im Gespräch schon raus, wenn sie überhaupt Einfluss nehmen. In der Regel sagen sie eigentlich: "Machen Sie doch..."
Und dann bist du mit der Vorplanung eigentlich schon soweit fertig, dass du in den Entwurf gehst.

MT-10-N_37-I
Welche Einflüsse spielen da von außen noch für eine Rolle? Haben Sie da schon Kontakte zu anderen Planern?

MT-10-N_37-GP-01
Ja, in der Vorplanung ... na ja zu unseren eigenen Planern, also zu Heizung/Sanitär. Da gibt es ja auch nochmal Verbräuche, die nicht in der Werkstatt-Technik zu suchen sind, sondern in den Pumpen zu suchen sind oder in der Lüftungsanlage ...

MT-10-N_37-GP-02
das machen wir - Gott sei Dank - alles in einem Haus und das ist natürlich mit drin. Das ist

natürlich in der Lastermittlung sowieso mit enthalten gewesen. Ansonsten gibt es im Zuge der Vorplanung den ersten Kontakt oder den zweiten Kontakt zum Werkstatteinrichter und von dem kriegt man in der Regel Pläne, wenn man sie nicht schon hat. So, da ändert sich auch manchmal noch was, weil die dann ja auch innerhalb der Geometrie, die sie haben ... in dem Raum schieben die ja auch noch.
Die müssen also beachten, dass sie mit dem Auto rein und rausfahren können. Die brauchen also wieder bestimmte Bögen, nach dem größten Auto ausgelegt meinetwegen. Oder die schachteln das so auf: das größte Auto ist vorn, die anderen kleineren kommen hinter. Je nach dem, was für eine Fläche zur Verfügung steht. Da kann es dann auch nochmal Verschiebungen geben. Oder: kurzfristige Entscheidung: "Wir machen doch eine Abgasabsaugung."
So, dann ist die Frage: oberirdisch oder in die Bodenplatte rein. Kommt es in die Bodenplatte rein, muss entweder der Architekt oder wir - weil wieder die Rohre zur Technik gehören, nehmen wir sie dann in den Schlitz- und Durchbruchsplan rein ... oder Leerrohrplan, dass man sieht, wo dann die Autoabgas-Absaugung zum Beispiel verlegt wird.

MT-10-N_38-I
Das gehört alles noch zur Vorplanung?

MT-10-N_38-GP
Das ist schon der Übergang zum Entwurf hin. Aber es ist eigentlich ... das ist so eine ...

MT-10-N_39-I
Fließend?

MT-10-N_39-GP
Fließende Übergänge. Also es gibt eigentlich ... Vorplanung ist ein Konzept, wenn man so will. Wenn man mit der Vorplanung abschließt, hat man ein Konzept. So, jetzt kommt es darauf an, wie weit ich das Konzept führe. Also mit den Schlitz- und Durchbruchsplänen, das kommt sogar erst zur Ausführungsplanung. Das ist ja eigentlich noch nicht mal im Entwurf drin. Aber meistens - wenn es geht - fängt man schon relativ früh an.
So, es kann sein, dass man schon mit dem Schlitz- und Durchbruchsplan anfängt oder sagen wir mal, den schon berücksichtigt, ohne dass man ihn fertigstellt, schon berücksichtigt, weil ja wieder Heizungsleitungen im Boden verlegt werden müssen.

MT-10-N_40-I
...Sie müssen ja die Trassen koordinieren ...

MT-10-N_40-GP
Richtig. Und die Heizungsleitungen, die kommen ja wieder irgendwo hin, wo Heizungsverteiler sind und - das ist ja dann parallel zur Starkstromseite - bei der Heizung - der macht ja auch wieder Verteiler ... und da soll es natürlich dann nicht so sein, dass es dann die Leitungskreuzung auf gleichem Niveau gibt usw.
Deshalb ist es wichtig, dass man relativ zeitig das auch schon mit berücksichtigt.

MT-10-N_41-I
Je mehr Aufwand man in die Vorplanung reinsteckt, desto weniger Stress gibt es nach hinten raus?

MT-10-N_41-GP
Je besser das Konzept ist ... genau. Und vor allen Dingen: Vorplanung und Entwurf - ist also ganz wichtig, weil da hat man dann relativ wenig, was in der Ausführungsplanung nochmal ändern muss. Ausführungsplanung ist dann Feinarbeit, wenn man so will. Da macht man die maßlichen Abstände zueinander. dann vermaßt man die Leuchtenreihen, die ganzen Leuchten zueinander. Man vermaßt die ... vielleicht Steckdosen nicht unbedingt - die kann man im Prinzip an Gebäudekanten ausrichten und dann schreibt man

dran: "Immer 30 cm von Gebäudekante."
Ansonsten müsste man das auch noch vermaßen.

MT-10-N_42-I
Nochmal die Vorplanung: faktische Ergebnisse, also was nachher auf dem Tisch liegt ... was ist das?

MT-10-N_42-GP
Das ist eine zeichnerische Darstellung in einfacher Form 1:100 in der Regel und ein Schema. Das ist zum Beispiel das Verteilernetzwerk. Da hat man den Raum dazu, dass man das zuordnen kann und auch wie die aufgebaut sind.

MT-10-N_43-I
Die Hierarchie?

MT-10-N_43-GP
Die Hierarchie, richtig.

MT-10-N_44-I
Und die Grundrisszeichnung, was stellt die dar?

MT-10-N_44-GP
Grundrisszeichnung ... wenn man schon hat, die wesentlichen Verbraucher und dann - sagen wir mal - Ausrichtung der Beleuchtung, wenn man schon so weit ist, die Verteilerstandorte, damit die wissen, wo die stehen...
Beleuchtung eigentlich weniger, aber Verteilerstandorte, die hat man in der Regel schon drin. Und dann grob ... wenn man weiß, dass meinetwegen da ein Belastungsschwerpunkt ist, weil meinetwegen da die Lackierkabine ist, die irgendwelche starken Lüftermotoren hat oder irgend sowas. Dass man dann sagt:"Das ist da, das ist da und das ist da."
Dass die also so einen groben Blick kriegen von dem Grundriss her, wie die Lastverteilung auch sein wird.

MT-10-N_45-I
Ja ... also hier stelle ich ziemliche Unterschiede fest zwischen den verschiedenen Interviews. Der eine sagt mir, bei der Vorplanung steht am Ende nur die Größe der Zentrale fest, also die räumliche Ausdehnung. Jemand anders sagte mir: "Na ja, wir fangen auch schon an mit der Grundinstallation."
Also die Bandbreite ist da sehr groß.

MT-10-N_45-GP
Na ja, Grundinstallation eigentlich noch nicht, aber mehr als die Zentrale - eindeutig. Denn laut Vorplanung - das ist auch so in der Honorarordnung geregelt - müssen die Systeme grob dimensioniert sein. Und zu so einem System, zu so einer Anlage gehört nicht bloß die Zentrale. Ansonsten wird das ja - bei Starkstrom zum Beispiel wäre das ja bloß der Hauptverteiler.

MT-10-N_46-I
Ja...

MT-10-N_46-GP
So und das reicht für eine Vorplanung nicht aus, weil Vorplanung ist eigentlich - wir können ja gerne mal in die Honorarordnung reingucken, was da steht ...

MT-10-N_47-I
Ich habe sie hier ...

MT-10-N_47-GP
Ja, und da ist eigentlich Dimensionierung ... erste Dimensionierung der Anlage ...

MT-10-N_48-I
In der Vorplanung?

MT-10-N_48-GP
Wir können ja mal reingucken!

MT-10-N_49-I
Wir können ja mal reingucken ... Moment ... §73

MT-10-N_49-GP
§ 73, genau

MT-10-N_50-I
73 ... für technische Ausrüstung

MT-10-N_50-GP
Vorplanung

MT-10-N_51-I
Vorplanung ... Planungskonzept, überschlägige Auslegung der wichtigen Systeme

MT-10-N_51-GP
Darstellung zur Integrierung in die Objektplanung. Das heißt also, das sind schon ... also die Steckdosen hat man noch nicht, aber die Leistungsschwerpunkte, auf alle Fälle die Verteiler im Grundriss drin. Vielleicht sogar schon ... wenn man soweit ist ... den Trassenweg, denn das ist ja ganz entscheidend. Das sind eigentlich so die ...
Je nachdem, was es ist. Entweder tut man es nur beschreiben, als Konzept oder ich kann es noch mit Zeichnungen hinterlegen.
Aber wir machen es meistens so: Vorplanung ist eigentlich ... hat man die erste Dimensionierung der Anlage weg, Hausanschluss ist weg, die Verteiler sind weg ... also zumindest die Eingangssicherungen, was man im Wesentlichen, was man so braucht und die Trassenführung ist im Wesentlichen klar.

MT-10-N_52-I
Aber das, was hinten dranhängt, das sind die großen Verbraucher, die Sie bekommen, plus irgendwelche Schätzwerte dann?

MT-10-N_52-GP
Plus eventueller Schätzwerte, genau. Wenn noch was geschätzt werden muss, richtig. Aber ansonsten vom Betreiber, dass wir von dem die Daten, vom Werkstatteinrichter, von wem auch immer. Aber jedenfalls, man braucht schon Werte zur Vorplanung.

MT-10-N_53-I
Und wenn wir jetzt mal vergleichen: Die Werte, die Sie in der Vorplanung ermitteln, mit dem was in der Entwurfsplanung herauskommt ... das verfeinert sich ja ...

MT-10-N_53-GP
Hm

MT-10-N_54-I
Wie groß ist denn da die Schwankungsbreite noch, wenn man sich die Energiebilanz anguckt?

MT-10-N_54-GP
Also mit der Vorplanung steht eigentlich das Werk im Wesentlichen. Das ist ... also sagen wir mal ... wenn es noch ... na gut ... sagen wir mal so: die Kleinverbraucher, die Handwerkszeuge, die so bis 2 kW sind, da macht man eigentlich in der Regel Pi-mal-Daumen-Werte. Zehn Schrauber, Gleichzeitigkeit mal 0,5 oder so. Wenn es nicht Druckluftschauber sind zum Beispiel, was man auch am Anfang vielleicht garnicht weiß.

Man nimmt das alles über Steckdosen, aber eigentlich sind es Druckluftschrauber und solche Sachen. Aber im Wesentlichen ... sagen wir mal, das schwankt vielleicht so zwischen 10 ...15 %, mehr wird das nicht schwanken.
Also Elektro ... also die größte Schwankung gibt es sicherlich bei Elektro, weniger Schwankung gibt es bei Heizung, weniger Schwankung gibt es bei der Luft - es sei denn, es kommt seitens des Nutzers dazu: "Wir haben da noch ... da entsteht immer viel Geruch und das muss weg."
Also musst Du dann die Lüftung nochmal umsortieren, wenn sowas passiert. Aber im Wesentlichen so 10 bis 15 % von den Lastschwerpunkten und von der Last, so 10 ... 15 ... 20 % Abweichung noch, aber mehr auf gar keinen Fall.

MT-10-N_55-I
Bleiben wir mal bei der Entwurfsplanung jetzt gleich.

MT-10-N_55-GP
Hm

MT-10-N_56-I
Was passiert da alles? Wie ist Ihre methodische Vorgehensweise?

MT-10-N_56-GP
Bei der Entwurfsplanung ...

MT-10-N_57-I
Weil das ist ja nun eindeutig an das Zeichenwerkzeug gebunden und das ist das, was mich besonders interessiert.

MT-10-N_57-GP
Hm. Bei der Entwurfsplanung setze ich auf alle Fälle erstmal ... also ich nehme erstmal das Ergebnis von der Vorplanung, das ist klar. Ich habe die Verteiler, die sind dann - die wurden dann mit Abschluss der Vorplanung dort bestätigt ... können da bleiben oder müssen versetzt werden. Wenn sie versetzt werden müssen, dann fassen wir jetzt auch die Trasse nochmal an. So und ansonsten geht es dann bei der Entwurfsplanung schonmal los, dass ich die Symbole, also Steckdose, Motor, Schalter, Lampen. Bei der Leuchte ist es dann so ... bei Lampen ist es dann so, dass ich in der Entwurfsplanung eine Lichtberechnung mache. Damit ich die ausrichten kann.
So, dann mache ich bei der Entwurfsplanung noch ... dann werden die Leuchtengruppen überlegt ... also von der Beleuchtung her: Welche schaltet mit welchem Schalter?
Und eine Verdrahtung mache ich bei der Entwurfsplanung nicht ... noch nicht. Weil, das wird dann vorgelegt. Das ist der fertige Plan, der Grundrissplan mit ... als Installationsplan ohne Anbindung an Kabel ...

MT-10-N_58-I
Zielgruppe ist?

MT-10-N_58-GP-01
Zielgruppe ist Architekt oder Bauherr und Nutzer. Und über dem Entwurf wird dann gesessen. Im Idealfall soll es ja so sein, dass man den mit Namen und Stempel zurück bekommt: Freigegeben zur weiteren Bearbeitung.
Ist aber meistens nicht der Fall, sondern im Gespräch wird dann gesagt: "Ok, das muss da weg, das muss nach da..."
Dann werden die Symbole sozusagen sortiert ... für die sind es ja nur Symbole, für uns ist es ja ein Gerät, was dahinter steht. So, dann werden die Symbole sortiert, entsprechend den Anforderungen des Nutzers oder des Bauherrn, wenn der Bauherr gleichzeitig Nutzer ist ... und der Architekt sagt: "Können wir da nicht machen, weil da geht das Fenster bis runter, da ist eine Glaswand, da können wir keinen Schalter reinmachen..." usw. wenn wir sowas übersehen haben sollten.
Dann muss man sich wieder überlegen: Wie schalte ich was? Oder wie kriege ich den

Strom hin? Dass man da dann im Zustand der Entwurfsplanung anhand dieser Symbole da sieht, dass man da auch nochmal so ein bisschen Trassenführung mal genauer definiert, wo es langgehen kann. Und das ist dann der Abschluss der Entwurfsplanung, die Freigabe oder mit dem Bauherrn und Architekten: Das ist der gewollte Zustand.

MT-10-N_58-GP-02
Dann geht es ja - je nach dem - habe ich jetzt noch Genehmigungsplanung zu machen, bei der Lüftung ... bei Elektro habe ich keine Genehmigungsplanung ... dann geht das so mit einer ... bei der Lüftung ist es dann so ... mit einer weiteren Dimensionierung - nämlich der Kanäle, der Luftmengen, Druckverlustberechnung ist dann schon - das ist dann der Übergang zur Genehmigungsplanung mit Druckverlustberechnung, dass man sagen kann: "Das sind diese Drücke..."
Man wählt die Gerätetechnik aus. Das Ganze wird dann in Berichtsform verpackt mit Zeichnung 1:100 mit Schema für die Lüftungsanlage und mit einer Beschreibung und mit einer Angabe der einzubauenden Geräte ... oder gleichwertig ... Brandschutzklappen, die reinkommen mit Durchnummerierung und einer Liste entsprechend dazu.
Das geht dann zum Sachverständigen für Lüftungstechnik. Der macht dann seinen Stempel drunter oder er schreibt: So geht es nicht, muss man andersmacht oder da fehlt noch was. Und das ist dann die Voraussetzung für die Baugenehmigung anhand diesen - also für Lüftung ist es dann so - das muss dann so umgesetzt werden, wie es vom Bauamt oder von den Sachverständigen so bestätigt wurde.

MT-10-N_59-I
Nochmal zurück zum Starkstrom, Entwurfsplanung: Auch wenn Sie jetzt noch keine Verdrahtung machen ... fangen Sie schon an, Verteilungen in der Struktur zu planen? Die innere Struktur der Verteilung?

MT-10-N_59-GP-01
Na ja. Das mache ich schon, ja. Aber das ist ganz am Ende. Das ist der Übergang zur Ausführungsplanung. Dass man dann schon anfängt, meinetwegen zuerst ... Einspeisung ... ist klar ... an oberster Stelle ... manchmal wird es ja dann gar nicht so gebaut. Ich fange aber eigentlich so an: Einspeisung, dann nehme ich in der Regel die leistungsstarken Verbraucher, wenn es Einzelanschlüsse sind. Dann kommen Steckdosen und ganz zum Schluss nehme ich die Beleuchtung. Und so baue ich in der Regel dann alle Verteiler immer auf. Also es geht immer los mit Einspeisung ... ist klar, große Verbraucher mit Einzel ..., dann alles, was Steckdosen sind und dann zum Schluss, was halt die Beleuchtung ist. So sehen bei mir die Verteiler in der Regel aus.
Und da, die baue ich dann ... das ist so ganz Ende Entwurfsplanung ... das ist dann eigentlich schon Anfang Ausführungsplanung. Ich mache deshalb keine Verdrahtung in der Entwurfsplanung, weil ... wenn ich Änderungen habe in der Entwurfsplanung und ich habe jetzt schon alles verdrahtet, muss ich den Verteiler neu machen...kann passieren. Und das will ich nicht. Da habe ich keine Lust zu und deshalb ist das immer ohne alles. In der Regel habe ich wirklich nur einen Kasten. Da habe ich eigentlich noch keine Klemmen, noch keine Sicherungen, noch nichts eigentlich drin. Das ist dann wirklich der Übergang zur Ausführungsplanung.

MT-10-N_59-GP-02
So fange ich dann mit der Ausführungsplanung an.
Eigentlich ist für mich fast die Ausführungsplanung nur verdrahten. Ich mache meistens die Entwurfsplanung schon - oder es gibt dann Änderungen zum Entwurf. Die Ausführungsplanung ist für mich eigentlich zum großen Teil nur Verdrahten, also Stromkreisnummer vergeben, Kabelnummer, Sicherungsnummer.
Die Dimensionierung von dem Verteiler, die habe ich schon vorher. Und alles andere, die Dimensionierung der Stromkreise, das mache ich ja beim Planen. Das mache ich ja beim Zeichnen, also über ... durch das DDS ... durch das Ziehen ... so und soviel Meter habe ich dran.
Und wenn ich das nicht habe, dann sehe ich, dann weiß ich: 1,8 kW - 30 Meter - 16 Ampere und Tschüß.

So und jetzt kommt es noch darauf an: Was habe ich für einen Verbraucher? Sicherung B oder Sicherung C?
UNd das sind eigentlich so die Sachen, die dann bei der Ausführungsplanung noch eine Rolle spielen. Der Rest ist eigentlich vorrangig Verdrahten, Höhen festlegen ... meistens guckt man dann nochmal in die Schnitte rein vom Architekt ... welche Höhen brauche ich? Wo kann ich mit der Trasse gehen? Was habe ich für Sprünge drin? Das mache ich dann bei der Ausführungsplanung.
Und wenn ich es in der Entwurfsplanung nicht schon drin habe, kommt es spätestens, wenn der Architekt sagt: "Da können wir nicht durchgehen, da haben wir einen Höhenversatz und dann ist das Ganze wieder ein Thema der Ausführungsplanung.
Das ist dann also Trassen anpassen auch, das ist auch Ausführungsplanung, genau.

MT-10-N_60-I
Trassen anpassen, Ausführungsplanung ... Entwurfsplanung nochmal: Verteilungen sind kostenrelevant...

MT-10-N_60-GP
Verteilungen sind kostenrelevant.

MT-10-N_61-I
Die müssen ja dann auch in der Kostenberechnung ... in der Leistungsphase 3 muss das ja mit drin sein, auch wenn Sie da noch nicht verdrahten ...

MT-10-N_61-GP
Leistungsphase 3 ist noch nicht Kostenberechnung. Also Leistungsphase 1 bis 4, wenn keine Kostenberechnung vorliegt, noch Kostenschätzung, Leistungsphase 4 ist dann sozusagen die Genehmigungsplanung, Leistungsphase 5 ist Ausführungsplanung. Ausführungsplanung, da kommt dann die Kostenberechnung, solange noch kein Kostenanschlag vorliegt.

MT-10-N_62-I
Hier steht: "Leistungsphase 3: Festlegen aller Anlagenteile, Berechnung, Bemessung und am Ende steht hier: Mitwirken bei der Kostenberechnung bei Anlagen in Gebäuden nach DIN 276.

MT-10-N_62-GP
Ja, gehen wir mal weiter nach vonr. Es gibt noch einen anderen Paragraphen, und zwar steht dann da: "Solange keine Kostenberechnung vorliegt, gilt die Kostenschätzung"

MT-10-N_63-I
Ok

MT-10-N_63-GP
Und solange das nicht vorliegt, gilt der Kostenanschlag, ganz zum Schluss kommt die Kostenfeststellung, zusammen mit der Schlussrechnung.

MT-10-N_64-I
Aha

MT-10-N_64-GP
Kostenfeststellung, Kostenanschlag ist sozusagen nach Ausschreibung, Ausführungsplanung. Da kann man dann schon von Kostenanschlag sprechen und alles andere, was davor ist, ist eigentlich ... ach so, dann kommt die Kostenberechnung ... die mache ich natürlich mit der Ausführungsplanung, richtig. Kostenanschlag wäre Ausschreibung.
Kostenberechnung - Ausführungsplanung, eventuell die Entwurfsplanung, man weiß immer nicht so genau, aber Kostenschätzung ist eigentlich von 1 bis 4. Das muss hier

stehen irgendwo.
Das hatte ich nämlich letztens, da musste ich nachgucken.

MT-10-N_65-I
Also es gilt immer die zuletzt getroffene Aussage, solange noch keine neue vorliegt.

MT-10-N_65-GP
Richtig.
Hier: Bei Anlagen in Gebäuden unter Zugrundelegung von den Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenberechnung. Solange diese nicht vorliegt, nach der Kostenschätzung und wir machen die Kostenberechnung sehr spät. Schon aus Sicherheitsgründen, weil, es gibt Bauherren, die sagen: "Ooops ... 20% Unterschied ..., die 10%, die zahlen Sie mir"
... also übertrieben ... Wir haben schon Bauherren gehabt, da haben wir echt Trouble gehabt, weil wir uns bei der Kostenschätzung verhauen haben, was heute nicht mehr so stark passiert. Das ist wahrscheinlich auch der Erfahrungswert, der dazu kommt. Und deshalb sprechen wir schon aus Sicherheitsgründen sehr lange von der Kostenschätzung, bis zur 4. Das ist Genehmigung.

MT-10-N_66-I
Hm Ok.

MT-10-N_66-GP
Ja, und dann kommt die Kostenberechnung mit der Ausführungsplanung. Da sprechen wir von Kostenberechnung.

MT-10-N_67-I
Im Prinzip ist das eine Art Taktik?

MT-10-N_67-GP
Ja. Vorher sprechen wir auf gar keinen Fall von einer Kostenberechnung, immer nur von Kostenschätzung.

MT-10-N_68-I
Aber Sie verfeinern auch die Schätzung immer weiter?

MT-10-N_68-GP
Wir führen die Schätzung weiter. Also es gibt zur Grundlagenermittlung ... wenn du den seltenen Fall hast ... den glücklichen Fall hast ... das hast du dann für öffentliche Auftraggeber in der Regel, dass du nach der Honorarordnung arbeiten kannst ... darfst ... meistens machst Du ja auch Angebote auf Basis der Honorarordnung. Da musst du mit der Grundlagenermittlung oder sagen wir mal ... mit dem Angebot, mit dem Honorarangebot musst du eine Baukostenschätzung abgeben.
Das macht man meist über die Fläche oder Erfahrungswerte ... murmel murmel ... mal 1,2 oder so.
Und damit gehst du ja ins Rennen. Und dann fängst Du schon an, bei der Grundlagenermittlung/Vorplanung, das zu verfeinern. Es wird ja immer feiner.
Das ist auch bei den Trassen. Jede Trasse, die dann eine Umlenkung hat, ist kostenrelevant, Verteilungen sind kostenrelevant. Da weiß ich schon: so und soviel Verbraucher, davon sind 30 Stück 2 kW-Verbraucher. Das geht dann ... da kann ich vielleicht jeweils 2 zusammen nehmen auf einen Stromkreis oder 3 zusammen nehmen auf einen Stromkreis. Ich habe also einen 16 Ampere-P. Das sind unmittelbar benachbarte Arbeitsplätze, auf gar keinen Fall werden sie gleichzeitig sein.
Das sind auch solche Sachen, dass man im Zuge der Vorplanung/Entwurfsplanung ... dass man mit dem Bauherrn und dem Betreiber natürlich spricht: "Wieviel haben Sie denn?"
Das ist wie bei einer Gaststätte, dass man sagt: "Wieviele Essen werfen Sie denn raus?" Damit man einschätzen kann, wie oft sind Herd, Grill, BlaBlaBla, BlaBlaBla, BlaBlaBla zeitgleich in Betrieb, damit man also den maximalen Wert rauskitzeln kann. Das kriegst du

ja nicht gesagt. Das musst du ja durch Fragen rauskriegen. Und da ist das Gleiche, da ist so ein Verteiler schon insofern - ohne dass du ihn aufzeichnest, nur grob dimensionierst - aha, du hast also so und soviel da drin ... macht mal 24 Euro ... zack ... der kostet dann so und soviel. Und das wird natürlich immer weiter verfeinert.

MT-10-N_69-I
Das ist ein stufenloser Prozess?

MT-10-N_69-GP
Ja.

MT-10-N_70-I
Gut ... Entwurfsplanung hatten wir. Ja, was gibt es für faktische Ergebnisse in der Entwurfsplanung? Was liegt an Papier auf dem Tisch?

MT-10-N_70-GP
Entwurfsplanung liegt auf dem Tisch: eventuell der verfeinerte Plan ... die Verteilerhierarchie, falls sowas nochmal gemacht werden sollte. Dann sind schon Nummern vergeben. Vorher sind sie eigentlich noch A, B, C, D usw. und jetzt heißen sie schon richtig. So und dann gibt es den Installationsplan, ohne Verdrahtung, also ohne Stromkreis, ohne Sicherungsnummern, die großen Verbraucher sind drin, die Trasse ist drin. Eventuell gibt es dann nochmal ... je nach dem weil man da nicht geguckt hat und verpasst, dass da ein Unterzug ist oder so ...
Entwurfsplan ist auch schon die Voraussetzung für den Schlitz- und Durchbruchsplan. Dann geht es dann schon los. Da steht meistens schon der Statiker einem hinten auf dem Schlips und sagt: "Ich brauche jetzt ganz schnell die Durchbrüche."
Weil der wiederum die Statik rechnen muss. Und es sind also auch die ... ja im Entwurfsplan sind eigentlich auch schon die Schlitz- und Durchbruchspläne im Konzept fertig. Dass man dem ... nicht nur im Konzept, sondern die Schlitz- und Durchbruchspläne sind eigentlich in der Entwurfsplanung schon fertig, obwohl sie eigentlich nicht dazugehören.

MT-10-N_71-I
Di entstehen quasi parallel. Kann man das so sagen?

MT-10-N_71-GP
Ja, die entstehen parallel, obwohl sie eigentlich erst richtig bei der Ausführungsplanung erforderlich sind. Aber da der Statiker das in der Regel früher braucht, ist es also vorgezogen, kommt aber da in der Honorarordnung nicht raus.

MT-10-N_72-I
Ja, das ist klar. Also das höre ich auch bei jedem Gespräch. Genau diesen Widerspruch.

MT-10-N_72-GP
Hm ... entsteht parallel dazu und der sollte natürlich nach Möglichkeit stimmen, denn das ist nicht nur kostenrelevant, sondern das kann sogar baurelevant sein.

MT-10-N_73-I
Das heißt ...

MT-10-N_73-GP
Na ja, bei Elektro wahrscheinlich weniger, aber wenn ich jetzt an Lüftungsanlagen denke und du willst dann da durch Wände und Decken durch, da kann es durchaus sein, dass der dann irgendwann mal sagt: Nee, geht nicht. Egal, geht nicht. Da kommen Sie nicht durch.
Und insofern ist es also schon relativ wichtig, ziemlich zeitig auch ... eigentlich sogar schon am Anfang der Entwurfsplanung ... das ist aber wirklich nicht Elektro. Das ist

Lüftung, vorrangig Lüftung, dass man sagt: "Ich brauche große Löcher. Ich brauche ganz große Löcher."
Bevor es eigentlich richtig fertig ist, dass der schon vorbereitet ist, aha, der muss da was berücksichtigen. Ja, und dann im Zuge der Entwurfsplanung entsteht dann auch der Schlitz- und Durchbruchsplan... der ja dann eigentlich auch wichtig ist zur Abstimmung für den Entwurf, weil den kriegt ja auch der Architekt. Der muss auch sagen können: "Da? Nö, da habe ich ein Fenster. Das hätten Sie doch sehen müssen. das ist doch eine Glaswand."
Ja, man sieht es ja manchmal nicht. Der sieht ja auch manchmal nicht, wo irgendwas ist. Entwurfsplanung ... muss auch der Schlitz- und Durchbruchsplan drin sein und deshalb eigentlich auch die Trassenplanung im Entwurf.

MT-10-N_74-I
...aus rein praktischen

MT-10-N_74-GP
...aus rein praktischen ... genau ...

MT-10-N_75-I
Was haben wir noch?

MT-10-N_75-GP
Entwurfsplanung, was haben wir noch ...
In der Entwurfsplanung haben wir auch - ich hatte es schon gesagt - die Beleuchtungsplanung, die Lichtberechnung und die Schaltgruppenzuordnung. Dann kann der Bauherr nämlich immernoch sagen: "Nee, so nicht. Ich will meinetwegen das von da, da hinten schalten und ich will das von da, da schalten."
Dass man auch die Schaltstellen und die Lichtgruppen dazu fertig hat.

MT-10-N_76-I
Das ist in der Beschreibung dann oder steht das im Plan?

MT-10-N_76-GP-01
Ja, steht im ... also das ist markiert als Lichtgruppe. Das ist markiert als Lichtgruppe und die Schaltstelle ist markiert, ohne dass da jetzt eine Nummer dran steht, sondern A / B / B1 / B2 / B3 usw.
Und dann gibt es für die Außenanlage - das ist dann eigentlich auch schon im Entwurf - wenn es eine Außenanlage gibt mit Licht, wo denn die Lichtmasten sind und wo die Kabelgräben verlaufen sollen.

MT-10-N_76-GP-02
Und bei Sanitär ist eben, wo die Hofeinläufe sind und so. Das ist ja ganz wichtig für die Entwässerung.
Entwässerung ist ja wiederum teilweise antragspflichtig, je nach dem, in was für einem Trinkwasserschutzgebiet du die befindest. Das ist dann sehr wichtig. Also Entwässerung ist am Anfang richtig aufwändig, weil dann die ganzen Höhen zusammen mit dem Landschaftsplaner festlegen, zusammen mit dem Architekten. Da muss ja die Straße wieder passen, der muss ja auch reinkommen oder rauskommen oder muss um die Ecken kommen und alles sowas. Also am Anfang ist die Entwässerungsplanung ... die hat es in sich. Da sollte man sich nicht irren, denn alles, was in der Erde liegt, kriegt man so schnell nicht wieder raus. Oder was unter der Bodenplatte ist.

MT-10-N_76-GP-03
Aber zur Starkstromtechnik nochmal: also Beleuchtungsplanung ist da gemacht, Installationsplan ohne Nummerierung, also ohne Stromkreisnummer, ohne Sicherungsvergabe, Schaltstellen sind klar, Trassenplanung ist klar, die Standorte der hauptsächlichen Verbraucher und auch die Standorte der Verteiler. Das Verteilernetzwerk so zu sagen, die Hierarchie. Das ist auch klar.

MT-10-N_77-I
Hm, ok. Genannt wurde mir noch der Erläuterungsbericht. Machen Sie sowas?

MT-10-N_77-GP-01
Ja ... hängt auch ein bisschen davon ab, wie groß die Automatisierung ist, die sie so drin haben. Wenn es zum Beispiel eine Leittechnik gibt, die ist dann im Entwurf auch schon so langsam ... Sonnenschutz ja oder nein, Fenster gehen automatisch auf: ja oder nein, Beleuchtung schaltet sich ein: ja oder nein, Werbung schaltet sich ein: ja oder nein, nur nach Dämmerungsschalter oder noch mit der Schaltuhr usw. Das ist dann in dem Erläuterungsbereich, also Abschluss Entwurfsplanung. Denn dann, da sollten die ja dann drunterschreiben: genehmigt, freigegeben. Das ist auch ganz wichtig zur eigenen Sicherheit. Man muss immer nachweisen ... das ist ja so zu sagen die Aufgaben... die Fortführung der Aufgabenstellung. Die wird ja auch immer feiner. Es kann ja sein, dass sich was geändert hat, das heißt neue Aufgabenstellung, da muss ich das dazubringen. So und wenn du dich nicht absicherst, dann bist du irgendwann Schuld für alles.

MT-10-N_77-GP-02
Also musst du nach Möglichkeit so viel wie möglich schriftlich machen, was wir nicht machen ... unglücklicherweise, aber bis jetzt ist alles gut gegangen. Wir haben noch nicht einen Versicherungsfall seit 13 Jahren. Ein befreundeter Kollege, der nur Elektro macht, der aber relativ viel Elektro macht, viel Brandmeldeanlagen ... der macht das nur so. Die Zeichnungen gehen raus und ohne Unterschrift macht der keinen Handschlag mehr. Und der macht nur jede Phase für sich ... zack-unterschreiben...aber der macht eben nur Elektro. Und ich selber, ich mache ja Elektro/Klima/Lüftung und der Herr Partner_1 macht ja Heizung/Sanitär, alles was mit Entwässerung zu tun hat. Dadurch ... wir kommen teilweise gar nicht zum Schreiben.

Unterbrechung

MT-10-N_78-I
Wir hatten Ende Entwurfsplanung, die Ergebnisse. Kann man sagen, wenn der Entwurf genehmigt ist, dann wird es so gebaut?

MT-10-N_78-GP
Wenn der Entwurf genehmigt ist, dann wird es im Wesentlichen so gebaut. Kann man so sagen. Der Entwurf ist eigentlich schon relativ weit.

MT-10-N_79-I
Hm. In der Genehmigungsplanung kommt nicht mehr soviel dazu für Elektro ...

MT-10-N_79-GP
Elektro gar nichts. Es sei denn, es handelt sich um genehmigungspflichtige Anlagen. Aber ich muss sagen, ich habe für Elektro noch keine genehmigungspflichtige Anlage gehabt.

MT-10-N_80-I
Also nicht für die Starkstromtechnik, aber für die Brandmeldetechnik.

MT-10-N_80-GP-01
Ja, Schwachstrom...Brandmelde. Das ist klar. Aber Starkstrom nicht.

Unterbrechung (Bandwechsel)

MT-10-N_80-GP-02
... und auch bei den anderen: Heizung/Sanität usw. ist das, wenn wir irgendwelche Anträge machen müssen, zum Beispiel Hausanschlüsse, wenn sie nicht schon bei der Grundlagenermittlung/Vorplanung mit dabei waren ... die Hausanschlussanträge, dann kommen sie spätestens in der Phase der Genehmigungsplanung. Das ist das allerspäteste für Hausanschlüsse, weil man meistens nochmal drei bis vier Wochen wartet, bevor man die Genehmigung hat. Das ist dann der letzte Päng in der

Genehmigungsplanung, aber ansonsten gibt es für Starkstrom keine Genehmigungsplanung. Außer Brandmelde und solche Geschichten, ja.

MT-10-N_81-I
Machen wir Ausführungsplanung.

MT-10-N_81-GP
Hm

MT-10-N_82-I
Im Prinzip dasselbe: Was passiert?

MT-10-N_82-GP
Ausführungsplanung ist Übernehmen der Entwurfsplanung einschließlich der Änderungen, Anpassen der Änderungen und dann den Installationsplan in den Zustand der Ausgabe bringen in 1:50 erstmal. Dann werden die wesentlichen - je nach dem, wenn sie für die Integration in das Gebäude wichtig sind - Abmessungen, Maße, Abstände zu Wänden, Abstände zu Decken, Höhenvorgaben und alles sowas. Wo ist ein Versprung drin? Wo nicht drin?
Dann werden recht genau die Schlitz- und Durchbruchspläne angefertigt. Die müssen dann sein, spätestens zur Ausführungsplanung müssen sie fertig vorliegen und das ist dann eigentlich das Werk der Ausführungsplanung. Da ist dann die exakte Dimensionierung der Anlagentechnik, das heißt, da wird dann jeder Stromkreis dimensioniert, da werden dann die Beleuchtungsanlagen dimensioniert nach Arbeitsstättenrichtlinien zum Beispiel, nach ... nee, es gibt eigentlich nur die Arbeitsstättenrichtlinien, an die man sich hält. Und das ist eigentlich die Ausführungsplanung, etwas zu einer ausführungsreifen Lösung führen, womit ein ausführendes Unternehmen bauen kann, um die Anlage zu errichten.

MT-10-N_83-I
Bauen die nach den Ausführungsplänen oder machen die nochmal eine eigene Werkplanung?

MT-10-N_83-GP
Unterschiedlich. Also für die Verteiler, wenn es der Hauptverteiler ist, da machen sie eine Werksmontageplanung für. Und die schicken Sie einem in der Regel dann auch ein zur Freigabe. Das müssen wir dann wieder freigeben, weil vielleicht auch der Verteilungsbaue, der Schaltanlagenbauer ... geht auch teilweise anders ran. Er hat eine andere Art der Sicht, etwas zu sortieren, etwas anzuordnen. Und deshalb wird in der Regel, also bei großen Verteilern gibt es eine Werksmontageplanung, die kriegen wir dann und die geben wir dann frei und die unterschidet sich dann schon von der Ausführungsplanung, die wir gemacht haben. Sei es die Nummer ... also im Wesentlichen nehmen sie das dann schon auf, aber die Anordnung, wo was ist, das ist durchaus unterschiedlich. Aber ansonsten für die reine Elektroplanung, also Installationsplan: Leuchte, Schalter, Steckdose, große und kleine Verbraucher usw. - starkstromseitig, da gibt es weiter keine Werksplanung. Da wird nach dem Installationsplan, nach der Ausführungsplanung wird da gebaut.
Schaltanlagen ist eine separate Geschichte, denn das hängt von der Größe ab. Entweder machen sie das in ihren eigenen Werkstätten, dann geht es nach der Ausführungsplanung. Wenn es von professionellen Schaltanlagenbauern hergestellt wird, dann machen die - schon alleine auch, weil die ja das auch in ihre Produktionsstrecke geben müssen, machen die nochmal eine Werksmontageplanung und geben uns die dann zur Freigabe. Das hängt also ein bisschen von der Größenordnung ab.
Datennetze zum Beispiel, wenn wir Datennetze mit planen, dann macht der ... das kommt wieder ganz darauf an: Die Kabel, die werden vom Elektriker verlegt, dann wird es maximal noch aufgeklemmt, aufgelegt ... wenn überhaupt, weil du da wieder spezielles Werkzeug zu brauchst. Meistens haben dann die späteren Nutzer, Betreiber oder der Bauherr hat dann eine Datenfirma, die das dann übernimmt. Die bringen dann also die

ganzen aktiven Komponenten: Rechner, Switch usw. usw., die dann im Prinzip auch diese ganzen Verdrahtungen auch machen.
Von denen gibt es dann auch nochmal - für sich selber machen die das - eine Werks- und Montageplnung, die wir in der Regel aber nicht zur Freigabe kriegen. Das machen die selber.
Etwas anderes ist es dann wieder bei der zentralen Leittechnik, wenn man sowas dabei hat. Dann machen wir - bereits im Zustand Entwurf - da muss ich jetzt nochmal zurückgehen: Entwurf bei der Leittechnik ... da werden bei uns schon die Datenpunktlisten erzeugt. Das beginnt dann da schon mit Datenpunktliste zu erzeugen, dass man also weiß - Datenpunkt heißt Temperatur zum Beispiel - wann welche Schaltpunkte sind ... 35 Grad, 50 Grad ... wo welche Messgeräte sind, damit man ...

MT-10-N_84-I
Entschuldigung ...

MT-10-N_84-GP
Hm

MT-10-N_85-I
Ein Datenpunkt ist also ein anzusteuerndes Gerät oder ein auszulesender Sensor?

MT-10-N_85-GP
Auszulesender Sensor. Auszulesender Sensor und auch, also Aktor und Sensor. Beides ist drin. So und da fängt man dann schon an, langsam an der Datenpunktliste zu feilen, die dann auch mit der Ausführungsplanung fertig ist, die Datenpunktliste. Weil die geht dann in der Regel zu ... wieder einem externen Unternehmen von der ausführenden Elektrofirma. Entweder machen die das selber - in den seltensten Fällen ist das der Fall - bzw. die holen sich dann Unterauftragnehmer zum Beispiel Kiebach&Peter, Landys+Gyr ... hießen sie mal früher, jetzt heißen sie anders, Honeywell ... wie sie so heißen, die ganzen ...
Die bauen dann auf Basis der Datenpunktliste ... bauen die dann nochmal ihre eigene Anlage auf. Wir machen natürlich auch schon eine Vorgabe, was alles so rein soll. Meinetwegen Lüftungsbausteine gibt es, wo man Lüftungsanlagen mit regeln kann. HRP und LRP heißen die Dinger oder (unverständlich). Das dimensionieren wir schon vor. Wir müssen auch die Ausschreibung dazu machen, das ist ja wieder nach der Ausschreibungs ... nach der Ausführungsplanung. Dann fangen wir aber im Entwurf auch schon an, was wir damit auswählen wollen im Zusammenhang mit dieser Datenpunktliste. Was brauchst du also alles für Aktoren? Was brauchst du für Zentralentechnik? Und bei der Ausführungsplanung ist dann halt die Datenpunktliste mit dabei und dann kommt dann schon der Aufbau für den Schaltschrank, also was soll alles rein? Der wird aber von uns nur beschrieben. Der wird - also so machen wir das - der wird nicht als Zeichnung dargestellt. In der Regel höchstens im Schema ein Kasten und dann gehen da Striche hin oder so. Mehr nicht. Den Rest macht dann wieder eine Werksmontageplanung von dem ... wenn es die Elektrofirma selber machen kann, was aber wirklich selten der Fall ist oder die geben das dann weiter an das entsprechende Steuerungstechnik-Unternehmen. Und die machen dann für sich eine Werksmontageplanung. Und da kriegen wir deren Datenpunktliste, die nehmen unsere Datenpunktliste, machen einen Abgleich von dem, was tatsächlich erforderlich ist oder ob die Änderungsvorschläge dann machen.
Kriegen wir dann zurück und wir müssen es dann auch wieder freigeben und sagen: "Jawoll, so machen wir das oder so machen wir das nicht."
Und so steht dann auch schon der Schrank dann so ziemlich fest. Das Gleiche ist auch für das Datennetz, kriegen wir auch manchmal zurück dann, wie so ein Schrank aufgebaut sein soll, aber selber bauen wir in der Regel die Dinger nicht. Höchstens als Kasten: ein Switch, der ist da. Wir wissen dann meinetwegen: ein 12er, 24er usw.

MT-10-N_86-I
Diese Datenpunktgeschichte ... das ist jetzt mal ein interessanter Exkurs. Wird danach auch programmiert?

MT-10-N_86-GP
Danach wird auch mit ... ja, ja ... das geht mit in die Programmierung ein. Das ist richtig. Richtig, du hast ja frei programmierbare oder hast meinetwegen, wo du in engen Korsetten gehalten wirst - zu 100% kenne ich mich da nicht aus, das sind dann wieder die Fachfirmen sozusagen ... meistens machen die Hersteller das ja selber mit ihren Außendienstmitarbeitern. So und diese Datenpunktliste geht dann schon in die Programmierung mit ein, denn die Datenpunktliste sagt ja meinetwegen: Das ist ein analoger Wert, das ist ein digitaler Wert usw. Und das ist ja auch unter anderem mit ... und dann beim analogen Wert ... welchen Wert hat es denn, also in welchen Bereichen darf sich denn zum Beispiel so ein Sensor bewegen? Es geht ja dann mitunter um Genauigkeitsklassen. So und das fließt dann schon in die Programmierung mit ein.

MT-10-N_87-I
Ich nehme das jetzt einfach mal als Stichpunkt mit. Ich hatte zu dem Thema schon auch ein anderes Gespräch und für den war die Datenpunktliste eine Forderung für das DDS, dass er das irgendwie verwalten kann.

MT-10-N_87-GP
Nee. Datenpunktliste ist ... nach der Datenpunktliste wird eigentlich die Leittechnik gemacht. Also sagen wir mal, zumindestens die Sensoren und Aktoren.

MT-10-N_88-I
Na ja, der wollte die Dinger verwalten.

MT-10-N_88-GP
Genau. Und zwar brauchen die das für den Aufbau ihrer gesamten Anlagetechnik und auch dann später für die Programmierung, denn die Datenpunkte werden ja in dem Programm sozusagen auch abgefragt. Das ist jetzt ein Beispiel: Solarthermie. Da gibt es auch so Schutzschaltungen, denn so im Sommer ... ständig Hitze usw. Da muss ja also irgendwo mal was in einen Bypass, in einem Kreislauf gefahren werden usw. Das macht man natürlich auch mit solcehn Datenpunktlisten, wenn da also entsprechende Temperatursensoren drin sind. Oder Umschaltungen ... Duschen relativ viel. Da hat man zum Beispiel (unverständlich) die arbeiten im Mehrschichtbetrieb und da sind dann knapp 100 Leute, die da Duchen am Tag: Frühschicht 35 oder 40 dann, dann so ... und die duschen laaange. So und da kann es natürlich sein, dass die solarthermische Anlage nicht ausreicht, je nachdem, wie auch die Witterungsbedingungen sind und da muss die Heizung zuheizen. Und das machst du wiederum über Messungen an den Speichern. So, und das geht in die Datenpunktliste ein: Wann gibt es die Anforderung an die Heizungszentrale? Wann speist der Kessel nach?

MT-10-N_89-I
Und zum Aufbau dieser Datenpunktliste, gibt es da...

MT-10-N_89-GP
Formblätter.

MT-10-N_90-I
Formblätter...

MT-10-N_90-GP
Die kann man sich erzeugen. Das sind einfach Excel-Blätter, das sind spaltenweise ... da hat man dann links hat man die einzelnen Komponenten, oben ... ich weiß jetzt nicht mehr so genau ... also zweidimensional ... und unten hattest du dann meinetwegen ... da waren dann nochmal die ... Messwerte, was ... ich müsste eine holen. Im Prinzip eigentlich wie

ein Excel-Blatt. Spalten und Zeilen. Und ganz unten in der Zeile, da war dann immer im Prinzip das Ergebnis, was es machen sollte. Der Aktor hinten dran. Und ... ja ... so läuft das ... richtig. Das ist die Datenpunktliste und das ist nicht nur für DDS.

MT-10-N_91-I
Alles klar, weil da viele, weil da die Daten aus vielen Gewerken zusammenlaufen.

MT-10-N_91-GP
Ja genau. Da ist ja Heizung/Lüftung/Sanitär ist ja in der zentralen Leittechnik mit drin. Lichtschaltung vielleicht noch usw. usw. Was hat denn der gemacht mit der Datenpunktliste?

MT-10-N_92-I
Der möchte DDS als Medium nutzen, um seine Datenpunkte zu verwalten.

MT-10-N_92-GP
Das geht natürlich auch. Und zwar kannst du dann ... ach so, wie soll denn das funktionieren? Das ist ja gewerkeübergreifend...

MT-10-N_93-I
Ja das ist sein Problem. Oder das ist ... ich weiß nicht, ob er das aus dem Grunde machen wollte, auf dieses Thema bin ich da zum ersten Mal gestoßen.

MT-10-N_93-GP
Hm. Ansonsten wäre das natürlich schon eine tolle Sache ... keine Frage. Wenn man das übergeben kann oder es müsste ... es gibt ja das Gewerk Heizung ... Sanitär. Wir haben hier Elektro/Lüftung. Meistens ist ja die Lüftung mit dabei, aber wir haben es hier getrennt. So, wenn man dann also nicht Heizung/Sanitär/Elektro/Lüftung, sondern meinetwegen noch Leittechnik ... das ist ja wie ein Gewerk für sich mittlerweile, Steuerungstechnik grob gesagt.

MT-10-N_94-I
Es ist eine eigene Kostengruppe...

MT-10-N_94-GP
Hm. Wenn man das schaffen könnte, aus den ganzen Gewerken praktisch eine Übergabe zu machen, so ähnlich wie die IFC-Schnittstelle oder irgend so etwas, dass die Daten, die da hinterlegt sind, dass man die in ein anderes Modul noch überführen könnte, das wäre natürlich nicht schlecht. Das wäre nicht übel, ja ...

MT-10-N_95-I
Ich spanne mal nur die Ohren weit auf. Ich sage da mal jetzt nichts weiter dazu.

MT-10-N_95-GP
Hm. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Da könnte man natürlich Datenpunktlisten mit machen und dann verwalten.

MT-10-N_96-I
Na ja ... gucken wir mal ...
Kommen wir mal zur Planung zurück. Ausführungsplanung: Also es geht darum, eine ausführungsreife Lösung zu beschreiben.

MT-10-N_96-GP
Hm

MT-10-N_97-I
...und es ist die Vorbereitung zur Ausschreibung. Ist das richtig?

MT-10-N_97-GP
Es ist die Vorbereitung zur Ausschreibung ... sagt die Theorie.

MT-10-N_98-I
Was sagt die Praxis?

MT-10-N_98-GP
Die Praxis sagt, dass es beide Fälle gibt. Die Praxis sagt, es gibt tatsächlich die Ausführungsplanung und parallel fängt man schon mit Stücklisten an, um die Ausschreibung später zu machen. Und dann gibt es aber die Fälle, dass man die Ausschreibung macht, man hat noch gar keine Ausführungsplanung.

MT-10-N_99-I
Habe ich schon gehört ...

MT-10-N_99-GP
...und das ist noch nicht mal so selten.

MT-10-N_100-I
Weil die die Ausführungsplanung nicht bezahlen wollen...?

MT-10-N_100-GP-01
Nee, das nicht, sondern ... ach so ja! Dann hat man aber wenigstens die Entwurfsplanung vorher gemacht. Die Ausführungsplanung entfällt dann. Wir versuchen uns dann eigentlich auch immer zu weigern und zu wehren, weil wir sagen, die Leistungsphasen, die aufeinander aufbauen, ist ein roter Faden, der durchgeht. Wenn ich ihn irgendwann schneide, dann habe ich natürlich hinten ein Ende, was eventuell ausfranst. Ich kann es nicht mehr beherrschen. Das kann passieren.

MT-10-N_100-GP-02
Aber bei uns ... das ist bis jetzt bei uns noch nicht der Fall gewesen, das sie uns das nicht bezahlen wollten und dann gesagt haben: "Machen Sie bloß die Ausschreibung", sondern in der Regel haben wir dann schon wie so einen Aufbau. Es kommt dann darauf an ... manchmal sagt man nicht "Entwurfsplanung" dazu, da sagt man meinet wegen - was habe ich schon von einem gehört - eine "qualifizierte Entwurfsplanung" oder irgend sowas ... also Schwachsinn, wenn du so willst ... eigentlich.
Aber bei uns ist es mittlerweile häufig der Fall, weil, es ist gar nicht die Zeit dazu da, die Ausführungsplanung zu machen, weil so ein Zeitdruck dahinter steht ... "das muss in Betrieb gehen am ..."
Das beste Beispiel ist Firma_1 dafür. Die haben Eröffnungszeiten schon da und da ist noch gar keine Bodenplatte zu sehen. Die Eröffnungszeit, das war jetzt in Stadt_1 gewesen zum Beispiel. Es war klar am xx.xx. sollte es eröffnen. Da war aber noch Baufeld. Da war nichts. Am xx.xx. eröffnen ... so und jetzt ging es darum, die Ausschreibung machen. Oder bei anderen Sachen ... jetzt ... Stadt_2 ... Einrichtung_1. Da kommt auch was rein, das ist allerdings eine kleinere Geschichte. Ja, dann machen wir die Ausschreibung, ohne, dass wir auch nur einen Handschlag in der Ausführungsplanung gemacht haben.
Da wird dann ... was macht man da? Man hat den Grundriss und kriegt den Küchenplan, dann hat man schon 4 oder 5 gemacht, dann zieht man sich die ran, dann guckt man flächenmäßig: das passt, das passt, das passt, ok ... dann gebe ich das unserem Mathematiker und sage: "Komm hier, mach mal einen Mittelpreis draus, alle Positionen." Dann kriege ich murmel murmel 125 Meter zurück, macht so und soviel, dann kommt die Kostenschätzung dazu und auch die Ausschreibung. So läuft das dann, ohne Ausführungsplanung. Und bisher hat es eigentlich funktioniert. Kann man aber nur machen, wenn man also schon eine Palette hat von ... nicht gleichen, ähnlichen ... also von Projekten hat, dass man sagen kann: "Ok, das könnte gut da ... den Raum gibt es nicht, dafür hat man aber das ..."
Das erschlägt man damit. Was dann aber wichtig ist, das sind die Schnittstellen. Es gibt

immer wieder überall verschiedene Schnittstellen. Also mal ... Starkstrom vor allen Dingen ... Firma_2 zum Beispiel. Mal bringen sie Wandlerzählung, Verteiler, alles was dazugehört bringt die Firma_2 selber mit, einschließlich Einspeisekabel. Mal sagen sie: "Nee, das müssen sie alles selber mitbringen. Das müssen Sie auch selber machen. Wir können Ihnen maximal noch die Firma zur Verfügung stellen."
Also musst du dann schon vorher ... das musst du natürlich auch abklären. Brauche ich einen Wandlerzählerplatz, brauche ich keinen? Was brauche ich? Brauche ich Datenübertragung? Und alles sowas. Das muss man im Vorfeld klären, das unterscheidet sich immer.

MT-10-N_101-I
Das gehört zur Grundlagenermittlung?

MT-10-N_101-GP
Das ist dann bei ... genau genau. Na gut, wenn ich bloß die Ausschreibung mache, dann habe ich uch großartig keine Grundlagenermittlung gemacht. Dann mache ich nämlich, dann weiß ich es ist ein Typ_x, Typ_x wird mit 90 kW ... das war die Grundlagenermittlung ... das ist auch falsch, da machen wir eine Voruntersuchung.
Bei Firma_1 geht es so: das ist dann so wie Grundlagenermittlung, keine Vorplanung ... so Anfänge. Man fängt auch so grob an, zu dimensionieren schon. In der Voruntersuchung steht dann drin die Machbarkeit. Ist es machbar? Ist es nicht machbar? Unterwelchen Bedingungen ist es machbar? Was wird es kosten?
Dann gibt es die einzelnen ... so ähnlich wie die DIN 276 ist das aufgebaut, die haben da ihre interne Nomenklatura .... sagt man so? Weiß ich nicht, jedenfalls eine Gliederung für Heizung, Abscheidetechnik, Abwassertechnik, Beleuchtungstechnik, das, das, das. So und da hast du dann ... aha ist unter den und den Bedingungen, das und das ist vor Ort vorhanden. Erstellung kostet ... Hausnummer. Und so geht das dann durch. Und als Haustechnik hast du so 10 ....12 Punkte. Da gehört ja noch dazu: Ist eine Brandmeldeanlage vorhanden? Ist eine Sprinkleranlage vorhanden? Elektroakustikanlage, wegen Durchsagen, Einbruchmeldeanlage, irgendwelche Steuerungsabläufe, Türen öffenen, Türen schließen oder irgend sowas. Das geht dann alles in die Voruntersuchung ein und wenn die Voruntersuchung abgeschlossen ist, geht das dann so zum Auftraggeber. Der guckt dann drauf und sagt dann: "Ok, machen. Passt ins Budget."

MT-10-N_102-I
Da steht im Prinzip unten nur eine Zahl und daran trifft der seine Entscheidung?

MT-10-N_102-GP
Genau. Zuvor sind aber die Immobilien-Menschen dagewesen von Firma_1 und zählen die Menschen, die da rein und rausgehen oder Autos, wenn Sie jetzt einen Neubau machen. Die setzen sich an die Kreuzung und zählen die Autos, die da sind. Und dann gehen die zum Einwohnermeldeamt oder irgendwo hin und holen sich die Bevölkerungsstruktur, die Zahlen zur Bevölkerungsstruktur. Zwischen 5 und 10, zwischen 10 und 15, zwischen 15 und 20, so und soviel Ältere, ganz Alte, Krankenhäuser daneben, Schulen und daran wird dann die Unternehmensentscheidung getroffen. Bauen oder nicht bauen. Also die machen vorher im Vorfeld eine ziemlich genaue, exakte Untersuchung, um den möglichen Gewinn abzuwerfen. Dann sagen sie: "Ok, wir bauen das für so und soviel Mio Euro, Amortisationszeit: 3 Jahre."
So, und wenn es 4 Jahre sind, wird es nicht gemacht.

MT-10-N_103-I
Die gehen strategisch vor ...

MT-10-N_103-GP
Die gehen strategisch vor, genau. Und dafür gibt es auch die Voruntersuchung.

MT-10-N_104-I
Ok, also Sie gehen mit relativ gesicherten Angaben schon rein?

MT-10-N_104-GP
Wir gehen mit relativ sicheren Angaben rein. Bei den Küchenplänen, aber das wissen Sei bestimmt vom Partner_2, denke ich mal ... Küchenpläne, die variieren nicht so sehr stark. Da hat man einen sogenannten Full-Grill. Da weiß man, der hat 24 kW Anschlusswert. Dann hat man eine Fritteuse mit 3 Becken, die hat 24 kW Anschlusswert. Dann hat man 2 Fritteusen, 6 Becken, da hast du den Anschlusswert und da hast du den ... und so weiß ich schon: aha ... 90 kW, 160 kW. 90 kW und 160 kW, zwischen diesen beiden Werten pendelt es eigentlich in der Regel. Typ_1 ... wenn nicht - warum auch immer - es keinen Heizungsanschluss gibt, kannst du also auch keine Gastherme aufbauen, du brauchst aber noch einen Türschleier, einen elektrischen. Türschleier elektrisch heißt zwischen 12, 18, 24 kW Anschlusswert nach Möglichkeit. So und dann weißt du schon, mit 90 kW reichst du nicht aus. Also musst du da 110 nehmen, aber das kriegst du im Vorfeld schon ganz gut raus, das kann man schon machen. Aber dann hast du die Voruntersuchung, hast also keinen Handschlag Entwurfsplanung gemacht, keinen Handschlag Ausführungsplanung gemacht ... aber die Ausschreibung machst du. Und die kriegst du dann wieder und dann kannst du wirklich nur hoffen, dass das so geht, wie du das da geschrieben hast, dass es wirklich dann so kommt. Bisher ist es eigentlich immer ... toi, toi, toi ... also wenn es denn mal soweit ist, ist es eigentlich ein recht entspanntes Bauen.

MT-10-N_105-I
Wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse: In der Vorplanung geht es los mit der CAD-Anwendung...

MT-10-N_105-GP
Vorplanung geht los mit CAD-Anwendung - richtig.

MT-10-N_106-I
Kernphasen sind dann aber Ausführungsplanung und Entwurfsplanung...

MT-10-N_106-GP
Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, richtig.

MT-10-N_107-I
Kommt danach noch was?

MT-10-N_107-GP-01
Ja. Das Fortschreiben. Und zwar ist es insbesondere bei Industrievorhaben eigentlich ... ist es eigentlich weniger der Fall, aber bei Wohnhäusern und zwar wenn es Eigentumswohnungen sind ... das ist das blanke Chaos. Und zwar, die Eigentumswohnungen, die sind zum großen Teil, wenn die anfangen zu bauen, noch nicht verkauft. Die haben meinetwegen, um die Finanzierung zu bekommen, habe die meinetwegen ... ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, jetzt haben wir wieder so ein Ding an der Backe ... haben die meinetwegen 25% an Wohnungen verkauft. Dann fangen wir aber schon an und sind schon dabei, feste zu planen. Jetzt kommen die neuen Eigentümer und die haben Wünsche. Und da soll rein: eine Sauna oder da soll rein ... "Nee wir stellen das natürlich hin, also die Terasse muss auch größer werden."

MT-10-N_107-GP-02
So und da gibt es im Wohnungsbau, speziell Eigentumswohnungen, wenn es dann also größere Häuser sind, wo viele Eigentumswohnungen drin sind und dann hängt es auch noch von der ... von dem Käuferklientel ab. Sind es also welche, die viel Geld investieren, dann kann es passieren, dass du ständig Änderungen hast. Das ist wie ein Einfamilienhaus. Wenn du ein Einfamilienhaus machst ... wir machen das ja sehr selten, ab und zu ... ganz ganz selten kommt mal sowas rein ... ist nicht unser Klientel...
Die adoptieren dich ja ... das geht ... da bist du ja ... da gehörst du zur Familie. Das ist, da ist ja ständig was. Deswegen machen wir Einfamilienhäuser sehr ungern. Wir haben zwei Einfamilienhäuser, weil wir den Statiker kennen. Der macht uns die Bauleitung und alles sowas. Wir haben früher auch mal zusammengearbeitet, kennen uns eigentlich ganz gut.

Und da geht es um ein Passivhaus mit Wohnraumlüftung und so weiter. Und dieser Bauherr, den könnte ich auf den Mond schießen ... wirklich. Das fing vor zweieinhalb Jahren an, der ist immer noch nicht fertig. Und der kommt immer mal mit Ideen, ja. Zwischedurch geht das Geld aus und dann kommen wieder Ideen und die Firmen ... und dann geht es um Geld und da geht es um Honorar und so. Und da haben wir gesagt, ok ... also wir sind auch später ins Boot gekommen, weil der Architekt rausgeflogen ist, mit dem Architekten wiederum der Haustechnikplaner, den die gehabt haben. So und dann hieß es, ok er hat hier eine Ausschreibung und ... wegen Honorar. Dann habe ich da drauf geguckt und da war mir schon klar ... die haben den aber ganz schön über den Nippel gezogen, mein lieber Schwan.
Und da habe ich gesagt: "Na ja, ich glaube schon, dass wir billiger kommen."
So und da haben wir dann so ein Agreement geschlossen:"Alles klar: die Hälfte von der Kosteneinsparung."
Ein Grundhonorar und die Hälfte der Kosteneinsparung. Und das war aber vor 2 Jahren, das Ding kann ich komplett vergessen, vonwegen Hälfte der Kosteneinsparung. Da haben wir uns sowas von in den Finger geschnitten.
Und das ist so ein ... ich muss auch sagen ... so ein Spinner ...
Dann guckt der ständig in Stiftung Warentest, kommt dann wieder mit neuen Ideen ... den kannst du nur auf den Mond schießen ... ehrlich ... wirklich war. Oder was auch ganz schlimm ist, sind Bauherrn, die zuerst nicht da sind und ... Mehrfamilienhaus ... Projekt_1. Eigentlich eine wunderschöne Bauaufgabe, war große Klasse gewesen, wenn der Bauherr lange weggeblieben wäre. Der ist dann dazugekommen und ist dann dort eingezogen und das war ja tödlich ... sowas von tödlich. Da steht der ständig dem Monteur hinter der Schulter: "Was machen Sie da? Warum ist das jetzt? Und wieso machen Sie das?"

MT-10-N_108-I
Lachen, Lachen, Lachen !!!

MT-10-N_108-GP
Also wirklich wahr. Das ist sowas von ...
Da sind die bauausführenden Firmen genervt, dann hast du vielleicht noch eine schlechte Bauleiterin dazu, das war in diesem Fall so.
Nichts gegen Frauen auf dem Bau! Im Gegenteil, die sind teilweise sogar konstruktiver, zu großen Teilen sogar ... aber das war wirklich ... das war. Bei dem haben wir uns verabschiedet. Still, heimlich und leise. Da haben wir irgendwann eine Rechnung geschrieben, dann haben wir gemerkt, das klappt überhaupt nicht ... da können wir keine Schlussrechnung schreiben. Das Ding lassen wir austrudeln. Und das haben wir so gemacht und nichts mehr gehört. Die eine Firma - das habe ich jetzt noch gehört - das war dieses Projekt_1, die hat dem nun auch geschrieben, dass sie aus dem Vertrag austreten nach eineinhalb Jahren, weil sich das auch so lange hinzog. Die bauen, wenn Geld da ist. Was ja eigentlich nicht verkehrt ist, aber die haben da einen gewissen Stand erreicht und da wollten die da - das war eine ehemalige Kirche, also ein sehr schönes Objekt, ein richtig schönes Objekt. Wir sollten dann auch die Lichtplanung machen für die Kirche, ich habe ja zwei sakrale Bauten, die Lichtplanung gemacht und ... ja ... dann sind wir ausgestiegen.
Und bei dem anderen hier, bei dem Einfamilienhausbauer, der zwei Einfamilienhäuser hat ... das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte und zwar alte Mauerteile wurden da verbaut - nee nicht alte Mauerteile, das war in dem anderen, das war der Keller - die Kellerfundamente waren Mauerteile. Der hat sein Einfamilienhaus aus alten Plattenteilen, also Neubauplatten. Die werden entsprechend zusammengesetzt und geschachtelt und dann ist das das fertige Haus ... hätte der das mal nicht gemacht ... hätte der mal ein schönen Stein-auf-Stein, wie sich das gehört und nicht diese blöden Betonplatten da. Das ist ja ... erstens sieht das stockhässlich aus, dann haben die teilweise Tapeten noch von den Mietern drin ... dran ... vor allem, da kommst du gar nicht mehr ran, das ist ganz oben, da weißt du gar nicht, wie du da ein Gerüst stellen sollst in der Bude. Also das Ding ist sowas von verkorkst ... nee ...
Und dann kommt der immer mit neuen Ideen über Stiftung Warentest und dan hat er

jemanden angeheuert, der hat dem schnell mal eine Bohrung gemacht, weil er eine Wärmepumpe haben wollte, was ja ganz vernünfig ist. Hätte er aber uns mal gesagt, dass er jetzt gerade die Bohrer da hat. Jetzt wird nun rumgerätselt, ob die Bohrung ausreicht ... welche sagen: "Die Bohrung reicht nicht aus."
Irgend so ein ausführendes Unternehmen: "Die Bohrung reicht nicht aus, ich gebe das mal unserem Stiebel-Eltron-Fachmann."
Der wittert natürlich Lunte, die können ja mehr verkaufen ... schon hast du den schon wieder auf dem Schoß sitzen ... er hat wieder eine neue Idee

---

MT-10-N_109-I
Lachen, Lachen, Lachen !!!
Sie hatten vorhin gesagt: "Ein abwesender Bauherr..."
Ich erinnere mich an ein Gespräch, der meinte, es ist ganz wichtig, dass man einen aufmerksamen Bauherrn hat.

MT-10-N_109-GP
Ein aufmerksamer Bauherr - keine Frage, aber wenn möglich nicht jemand, der auf der Baustelle wohnt. Das ist echt hinderlich. Ein aufmerksamer Bauherr ist schon nicht schlecht ... der hinguckt und sagt: "nee, ich wollte es hier anders haben."
Bauherrn sind wichtig, klar. Das sind ja die Geldgeber auch. Es geht ja auch darum, dem Willen des Bauherrn in der Ausführungsplanung Ausdruck zu verleihen. So und wenn aber einer ständig auf der Baustelle ist und dann vielleicht auch permanent wieder irgend ein Ideechen hat ... und dann bist du dabei, dass du nach der Ausführungsplanung ständig umplanst ... bist immer dabei ... immer wieder müssen sie auch die Pläne anpassen, sonst bauen die mit falschen Plänen. Und das geht dann los ... nicht bloß Elektro oder Heizung ... sondern die Grundrisse werden nochmal geändert. Da werden die Grundrisse komplett geändert. Wenn du die Grundrisse änderst, da kannst du wieder alles wegschmeißen, da fängst du wieder von vorn an. Das heißt, da musst du wieder die Symbole sortieren, da muss du wieder verdrahten und so ist das dann.

MT-10-N_110-I
Das ... jetzt kommen wir mal wieder zu einer Frage, die ich ganz am Anfang gestellt hatte: So wie der Bauherr gestrickt ist, so verläuft die Planung? Kann man das so sagen?

MT-10-N_110-GP
Wie der Bauherr gestrickt ist ... verstehe ich jetzt nicht ...

MT-10-N_111-I
Also wenn das, wie in dem Fall, dass im Falle dieses Einfamilienhauses, dass der immer wieder ankommt, ein bisschen chaotisch agiert - ich sage es mal so ...

MT-10-N_111-GP
Ja.

MT-10-N_112-I
Dass man immer wieder anfängt in die Planung...

MT-10-N_112-GP
... immer wieder anfängt, genau. Je nachdem, wie der Bauherr da ... genau. So, wie der Bauherr gestrickt ist, das bestimmt schon mit den Planungsaufwand, di man im Nachgang, nach der Ausführungsplanung hat. Und die Frage ist natürlich, wieviel Änderungen verkraftest du noch mit dem vereinbarten Honorar und ab wann sagst du: "Jetzt nicht mehr..."
In der Regel macht man das eigentlich so, dass man sagt - wir versuchen es immer, dass wir sagen: "Ok, eine Änderung, danach ist es kostenplflichtig."

MT-10-N_113-I
Ja ok. Eine andere Frage: die Änderungen, also die Einflüsse, die von außen kommen...
Einer ist der Bauherr, der sagt: "Ich möchte die Leuchten anders haben, ich möchte ..."
Die Grundrissänderung ist ein ganz typischer Einfluss, der von außen kommt und der Sie jetzt, an das Planungssystem ranzugehen, irgend etwas zu tun. Können Sie noch ein paar andere nennen, wo man sagt: "Na ja unter der Überschrift könnte man sagen - muss ich was im Planungssystem machen."

MT-10-N_113-GP
Sie meinen, das was ich geplant habe, also in der Ausführungsplanung?

MT-10-N_114-I
Genau, dass Sie jetzt an die Planung rangehen müssen, auf irgend eine Situation reagieren müssen.

MT-10-N_114-GP
Ja, wenn sich bei der Industrie ... Gewerbe/Industrie, wenn sich zum Beispiel die Maschinenpläne verändern, weil er andere Maschinen kriegt, die eine andere Abmessung haben und das hat er vorher auch nicht gewusst. Der hat jetzt eine neue Maschine und da kommt der Maschinenliferant und sagt: "Das geht da nicht rein, wir müssen die drehen, sodass man da die Anschlüsse irgendwie versetzen muss..."
In der Regel sind es also Einflüsse von außen, die einen dazu bewegen, in der Planung etwas zu machen. Wenn ich was vergessen habe, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das ist keine Einfluss von außen, das ist innen. Dann habe ich selber Mist gebaut und dann ... aber das hängt man nicht an die große Glocke.

MT-10-N_115-I
Nee, das gehört so zur Basiskompetenz ...

MT-10-N_115-GP
Richtig. Da muss man noch was ändern. Aber ansonsten sind es Änderungen von außen: Maschinenänderungen, Grundrissänderungen oder Raumfunktionen. Die Funktion des Raumes ändert sich. Also vorher war es meinetwegen ein einfaches Lager mit einem Schalter zum Lichteinschalten und einer Steckdose drunter als Reinigungssteckdose. Und dann wird das Büro: "Wir haben uns überlegt, wir brauchen mehr Platz. Das nehmen wir weg und dann bauen wir draußen nochwas hin."
So und dann wird das Büro und dann geht das natürlich wieder los. Dann kriege ich das Rennen: ist der Verteiler noch groß genug? Habe ich ausreichende Reserven drin gehabt? Kann ich das auch problemlos anschließen? Da habe ich dann auch nochmal Änderungen und das ist auch teilweise nach der Ausführungsplanung erst.

MT-10-N_116-I
Nach der Ausführungsplanung?

MT-10-N_116-GP
Ja. Ja, sowas gibt es auch nach der Ausführungsplanung und das ist noch gar nicht mal so selten, dass die dann sagen: "Ok, wir haben jetzt eine Aufstellung nochmal gemacht, eine Zusammenfassung ... wir brauchen mehr Räume."

MT-10-N_117-I
Ja ... na ja ... fällt Ihnen von diesen äußeren Einflüssen noch einer ein?

MT-10-N_117-GP
Eigentlich nicht ... also für Elektro nicht ...

MT-10-N_118-I
Na ja, ich mache bloß Elektro in dem Moment.

MT-10-N_118-GP
Ach so.

MT-10-N_119-I
Eine Frage, die kam mir ...

MT-10-N_119-GP
Doch, da fällt mir nochwas ein, das ist auch ein Einfluss von außen. Wenn zum Beispiel festgestellt wird, wenn es solche Schnittstellen gibt und das ist gerade in so einer Phase ... es wechselt von Kat5 zu Kat6 oder von Kat 6 zu Kat7, dass es da Einflüsse gibt, dass die manchmal das System umstellen.

Unterbrechung

MT-10-N_120-I
Die letzte Frage, die mich so interessiert ... ein Gesprächspartner, der hat mir mal seine Zeiteinteilung genannt und wir kamen dann auf ... wie soll ich das ausdrücken ... er sagte, 8% seiner Zeit, die er an einem Projekt verbringt, hat er Zeit zu zeichnen, also am Planungswerkzeug zu arbeiten. Das sind die 8%, in denen er eigentlich sein Geld verdient. Den Rest beschäftigt er sich nur mit Recherchen, Organisation und allem möglichem Kram.
Können Sie eine ähnliche Aussage machen oder irgendwie eine andere Einteilung treffen? Lässt sich das abschätzen?

MT-10-N_120-GP
Also ich kann das ganz schwer abschätzen...
Also die wenigste Zeit zeichnet man, das ist richtig. Die meiste Zeit verbringt man mit Recherchen, grob dimensionieren, skizzenhaft etwas arbeiten.

MT-10-N_121-I
Also handschriftliche Skizzen?

MT-10-N_121-GP
Ja. Auch handschriftlich. Man hat einen Grundrissplan und zumindest die Verteilungen, die macht man manchmal so erstmal von Hand rein und damit geht man dann zum Architekten, bevor man die Maschinen anschmeißt. Da druckt man aus und macht die erstmal von Hand rein, vielleicht grob mit dem Farbstift: "Da soll es langgehen ... da solle es langgehen ..."
Ja und das eigentliche Zeichnen ist wirklich die geringere Arbeit. Man braucht sich eigentlich bloß mal zum Beispiel ... also wenn man sich mal die Bauakten anguckt, was man so hat ...
Wenn man so einen laufenden Meter Bauakten hat, dann hat man hinten so ein Teilchen Zeichnungen dran. Und so ist vielleicht auch die Zeitaufteilung.

MT-10-N_122-I
Also jetzt habe ich mal so geschätzt ... 70/30 oder 80/20

MT-10-N_122-GP
Ja 20 schon eher. Und es kommt ja noch eins dazu: Wir haben ja seit eineinhalb Jahren oder so geht das, dass wir zwar zeichnen, aber nur so für Entwurf oder grobes Vorgehen, skizzenhaft. Machen wir dann nicht im DDS, sondern geben das einem Zeichner

Unterbrechung

MT-10-N_123-I
Zeitverteilung, Zeichner

MT-10-N_123-GP
Jawoll ach so ... wir machen es dann so, dass wir es dem Zeichner rausgeben, weil so schnell, wie der Zeichner ist, können wir nie zeichnen. Nie im Leben. So schnell kann man sein, wenn man täglich damit arbeitet. Wenn man nicht täglich damit arbeitet ... dann schaffst du es nicht. Das ist nicht zu schaffen. Weil du immer wieder an Sachen stößt ... Mensch, wie machst du das jetzt hier? Wie geht denn das jetzt weiter?
Oder dann ... Elektro ist vielleicht nicht so der Fall dafür, aber bei Lüftungstechnik, wenn du ... Bögen ist auch einfach. Aber wenn du T-Stücken hast, irgendwelche Verzweigungen ... dann passen die nicht richtig, dann hast du am falschen Ende angefangen, dann dreht das DDS einfach das T-Stück zum Bogen! Obwohl du das nie gesagt hast. Oder es dreht um 180 Grad. Das macht auf einmal Sachen, die du dem gar nicht gesagt hast. Dann kriegst du es nicht dahin, wo es anschließen soll. Dann kriegst du vielleicht irgendeinen Punkt, den du über den Explorer ... nein, wie heißt das andere Ding an der Seite? Nicht der Explorer, sondern ...

MT-10-N_124-I
Das Dockingfenster?

MT-10-N_124-GP
Ja ...

MT-10-N_125-I
Der Quick Editor?

MT-10-N_125-GP
Quick Editor, genau. Wenn du da was machen musst, was wahrscheinlich die wenigsten mittlerweile machen ... aber man selber weiß ja, dass man im Quick Editor dann noch etliches machen kann. So, dass man dann in den Quick Editor rein muss, weil man da was ändern will. Und bevor man das alles in Sack und Tüten hat, da gebe ich es lieber einem Zeichner, ganz klar. So schnell sind wir nie im Leben ... geht gar nicht ... unmöglich. Was wir mit DDS machen, ist das aufbereiten der Grundrisse für den Zeichner dann, dass wir dem grob dann die Richtung noch vorgeben und manchmal nur als Beschreibung, dass wir dann die Raumausstattung dann rübergeben, die Wohnungsausstattung oder den Verteileraufbau und dann kriegen wir es wieder.

MT-10-N_126-I
An der Stelle agieren Sie also wie ein großes Ingenieurbüro, die eine eigene Zeichnungsabteilung haben.

MT-10-N_126-GP
Richtig, genau. Und sonst würden wir das auch garnicht schaffen. Ich würde es nicht schaffen. Ich kann nicht zeichnen und dann den ganzen Tag über habe ich eigentlich sowas hier (Telefon) oder dann musst du zu den Baustellen, dann musst du ja auch Angebote erarbeiten und musst auch noch Rechnungen schreiben. Und das alles zusammen kommst du eigentlich zum Zeichnen manchmal - je nach dem, wie das Tagesgeschäft so ist - nach 16/17 Uhr, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt. Oder Samstags oder Sonntags, dass du da mal einen Tag konzentriert dran arbeiten kannst. Dann ist gut, aber hier ... das wird eigentlich immer seltener der Fall, dass ich am Tag hier sitze und zeichne.
Meistens sind es Recherchen und Briefe beantworten, selber schreiben, Protokolle schreiben, Stellungnahmen über Dimensionierungen und alles sowas. Aber das reine Zeichnen, das ist wirklich ... ich würde schon sagen, zwischen 8 und 15% wird es sich bewegen, ja. Das kommt schon hin.
Und deshalb ist es eigentlich auch wichtig, dass dieses DDS absolut funktioniert. Das muss sowas von funktionieren, ansonsten ist es wie ein Stein im Räderwerk. Es behindert, behindert, weil du dann wieder eine Problemlösung hast. Und das hält auf. Und dann stellst du vielleicht fest, du musst nochmal von vorne anfangen, da ist irgendwas, muss

alles wegschmeißen, fängst von vorn an. Das war ja mit DDS auch schon ein paar Mal, dass wir dann festgestellt habe: "Nee also hier ist jetzt so ein Knoten drin, den kriegen wir nicht raus - von vorn anfangen."
Das ist aber Gott sei Dank, die letzten Jahre nicht mehr gewesen, also die letzten 2 Jahre nicht mehr so dramatisch.
Dramatischer ist es offensichtlicher manchmal bei Heizung/Sanitär. Da muss irgend was sein mit Heizungsberechnung. Der Partner_2 macht ja die Wärmelastrechnung über das DDS mit und der Partner_1 muss teilweise ein anderes Programm nehmen, weil er einfach damit nicht so glücklich ist. Aber das hängt damit zusammen, dass man nicht täglich dran sitzt. Und dann ist es wahrscheinlich noch ein Unterschied, ob du nur ein Gewerk machst oder ob du wie ... Partner_1 macht Heizung/Sanitär und ich mache Elektro/Lüftung. Und bei Elektro/Lüftung ist es also so: ich muss mich also in diesem Heizung/Sanitär-Modul und in Elektro einigermaßen zurecht finden. Und dadurch ... ja, ich gebe es lieber raus mittlerweile. Man kennt sich aus, kann eventuell noch ein paar kleine Änderungen machen, aber dass man das Grobe, das Wesentliche eigentlich schon fertig wieder bekommt. Sonst könnte man das auf gar keinen Fall in diesem Umfang betreiben, von der Projektanzahl her.

MT-10-N_127-I
Ja, wir gucken nachher mal noch in die 6.5 rein. Da hat sich ja einiges getan. Aber zum Schluss die Frage: Haben Sie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe zu fragen, was Ihre Tätigkeit noch beschreibt und was auch für mich als Angestellter des Hauses DDS wichtig wäre?

MT-10-N_127-GP
Ach so! Hotline ... Hotline, die nicht 17:00 Uhr aufhört, sondern dass die einfach länger geht und ... manchmal - habe ich den Eindruck, fehlen Symbole. Nicht, es fehlen Symbole, sondern der Herr Partner_2, der kann das so schön, der kann dann Symbole erzeugen relativ leicht und schnell wahrscheinlich. Ich kann es nicht. Ich habe damit meine Probleme, selbst wenn man mir das jetzt zeigen würde, vergesse ich das wahrscheinlich wieder. Dass man irgendwie so ein Modul hat, wo man sich Symbole selber erzeugen kann und die man im Projekt ablegt und das aber auch für andere Projekte verfügbar ist. Das gibt es wahrscheinlich schon - vermute ich mal bald - ich weiß es gar nicht, aber wenn sowas nochmal mit dabei wäre, dass man sich Symbole selber erzeugen kann.

MT-10-N_128-I
Ja, es gibt Beschreibungen und verschiedene Wege.
Ich möchte nochmal zu Ihrer Tätigkeit ... haben Sie irgendwo das Gefühl ... ich weiß was nicht, was ich wissen sollte?

MT-10-N_128-GP
Ja, im Prinzip generell für sowas hier. Da gibt es ja häufig auch Projekte, die nicht mit der Grundlagenermittlung anfangen, sondern einfach zwischendurch. Die reifen aus einer Vorleistung, die in einem anderen Zusammenhang stand. zum Beispiel ... haben wir jetzt. In Stadt_1, in Behöre_1 haben wir ein Brandschutzgutachten gemacht. Partner_3 hat die Brandschutzseite gemacht, ich habe die Entrauchungsstrecke gemacht, also mit Entrauchungsventilatoren, Steuerung der Luftverteilung, Luftbilanzen und sowas: Funktion und Nicht-Funktion ... es funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Das habe ich ihnen auch mitteilen können und wie sich das äußert.
Da wurden also auch Rauchversuche gemacht. So und jetzt haben wir dieses Gutachten gemacht und jetzt wollen die aber, weil nun dort Infrastrukturmaßnahmen ... haben sie wieder mehr Geld zur Verfügung usw. ... jetzt wollen sie eventuell neu bauen, also nicht den Schutzbau neu bauen, sondern die Anlagentechnik erneuern, die da drin ist. Nun setzen wir sozusagen im Stand - nicht Grundlagenermittlung, sondern im Stand Vorplanung an.
Also Grundlagen sozusagen, kriegen wir die Grundlagen aus einem anderen Projekt oder aus einer anderen Zusammenstellung, die wir von dem Bauherrn kriegen. Öffentliche

Bauherren arbeiten häufig so, dass die Grundlagenermittlung nicht Bestandteil des Honorarvertrags ist. Da kriegst du es dann von dem Bauherrn oder du kriegst es nicht. Kriegst du es nicht, muss du es eh machen, bloß du kriegst es nicht anders vergeben. So und das heißt, du setzt dann an einem anderen Stand an.
Oder Kirche zum Beispiel ... da geht es speziell bei Beleuchtung häufig darum, die Integrierung dieser Beleuchtung in die Architektur des sakralen Bauwerk zu betonen und zum Lieder singen und zum Gebetsbuch lesen usw. Und da hast du auch kaum Grundlagenermittlung, sondern du gehst da eigentlich fast direkt in die Vorplanung/Entwurfsplanung rein. Eigentlich machst du ... lässt sich gar nicht in der Honorarordnung so richtig zuordnen. Also lässt sich ... ist zwar schon Bestandteil, aber das ist wie ... du arbeitest an so einem Konzept, du machst die Berechnungen und dann guckst du, wie also die Lichtwirkungen sind und alles sowas. Das ist dann mehr ... ich weiß nicht, wie man das nennen mag, keine Ahnung.

MT-10-N_129-I
Man arbeitet intuitiv?

MT-10-N_129-GP
Ja, zum Beispiel. Mit Versuch und Irrtum, also zumindest erstmal bei Berechnungen. So und dann mache ich es dann häufig ... bei dem einen habe ich das dann so gemacht. Da bin ich zu dem Leuchtenhersteller hin, habe mir mehrere Leuchten zusammen geholt und dann haben wir probehalber Leuchten aufgebaut und haben dann den Raum mal ausgeleuchtet. Also so an verschiedenen Ecke, um mal die Lichtwirkung zu sehen, richtig plastisch zu sehen. Und da wieder dann Rückschlüsse gemacht, dann wieder zurück zur Berechnung und dann mit den neuen Eindrücken wieder gerechnet. Bis dann das Ergebnis sozusagen zur Verfügung steht, wonach dann der Elektriker wiederum auch die Leuchten anordnet und die Kabel zieht, weil die müssen ja irgendwo hin, wo die Leuchte nämlich ist.
Das ist dann mehr so intuitiv oder ... es ist auch schon ein konzeptionelles Vorgehen, aber es ist eigentlich ... da machst du dir dann selber Gedanken. Du hast natürlich die Erfahrungen aus anderen Projekten und dann stellst du dir wie so einen Arbeitsablauf auf und dann spricht man mit den Architekten und dann wird der Arbeitsablauf entweder bestätigt - nicht dass du den nun unmittelbar vorstellst, aber für dich im Inneren sagst du: "Ja ok, du kannst so weitermachen."
Und dann arbeitest du nach diesem Arbeitsablauf deinen Plan sozusagen ab, die einzelnen Stufen, wenn du welche hast. So ... Berechnungen, messen, vor Ort nochmal nachmessen und die fertige Leistung hinten ist dann die Ausführungsplanung und die Ausschreibungen, wenn es sowas gibt. Das war bei den zwei Kirchen der Fall.

MT-10-N_130-I
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe - bitte sagen Sie mir, ob ich richtig oder falsch liege - das heißt, Sie gehen in das Gebäude rein, Sie gucken sich das an und dann entsteht ein Eindruck. Daraus entsteht eigentlich im Kopf erstmal das Modell und dann vielleicht ein paar Versuche, wie jetzt zum Beispiel mit dem Leuchtenhersteller. Und wenn der Eindruck, der dabei entsteht, in Ordnung ist, dann arbeiten Sie das bloß noch formell ab?

MT-10-N_130-GP
Dann wird es formell abgearbeitet, genau.

MT-10-N_131-I
Ok

MT-10-N_131-GP
Also da mache ich wie so ein Konzept und dann wird es formell abgearbeitet. Das muss eben im Prinzip - nach Möglichkeit durch so einen Lichtversuch - wenn man sowas machen kann und es ist immer ganz gut, weil Licht hat ja eine betonende...

MT-10-N_132-I
...es ist ein Gestaltungsmittel.

MT-10-N_132-GP
... es ist ein Gestaltungsmittel und deshalb ist das auch in Hotels zum Beispiel. Da ist es auch relativ wichtig, dass man das ... da gibt es schon ein paar ganz gute Lichtberechnungsprogramme: DIALux, zum Beispiel ... da können Sie mir mal zeigen, wie die Verbindung ist. Die habe ich nämlich immer noch nicht raus ... von DDS zu DIALux. Und ich arbeite mit DIALux und das kann man dann auch räumlich alles darstellen und das ist schon sehr sinnvoll, also ... ich habe da auch schon ganze Kirchen nach gebastelt, mit dem alten DIALux sogar, also mit Würfel, Dreieeck und Säule. Da stehen der Altar und die Bänke ... na ja gut, die gab es ja schon ... und Empore, dann gab es eine Zeitlang ... konnte man keinen Tonnendach machen. Da war aber ein Tonnendach drin. Da habe ich so ein Schrägdach genommen, mit dem Wissen: "Aha, das ist aber nicht ganz richtig." Jetzt mittlerweile kann ich ein Tonnendach legen. Dann nachdem ich diese Spitzen weg hatte dann also lauter kleine schmale Bretter, um dann hier so einen Radius nachzubilden, also den Radius entsprechend klein gemacht. Und dann musste man das immer mit dem Winkel machen. Da ist die Berechnung richtig aufwändig. Das dauert dann richtig lange, da sitzt man dann länger dran, weil man da ja wieder die Koordinaten X/Y/Z einbinden muss.
Ja und das ist dann - unabhängig von DDS - das ist dann eigentlich so mit Intuition, gucken, einfühlen, sich das vorstellen, zurück gehen und dann anfangen. Und dann das - wenn es geht, mit Lichttechnik nocheinmal nachtesten an verschiedenen Stellen, ob das auch so wirkt, wie man sich das vorgestellt hat. Man ist dann manchmal erschrocken über die Lichtmenge, die auf einmal da ist oder die die fehlt. Wenn man ... Fußboden ... wusste keiner, dass der schwarz ist. Schwupp ... sind 25% vom Licht weg. Ist einfach weg. Oder Möbel ... dunkle Möbel usw. also es gibt da schon ganz schöne Einflüsse, die so ein Ergebnis mit bestimmen können.

MT-10-N_133-I
Gut, dann möchte ich das jetzt mal beenden. Dann bedanke ich mich ganz herzlich.